

HITACHI

SERVICE MANUAL

TECHNICAL INFORMATION
TECHNISCHE INFORMATION

TC NO. 0721EG

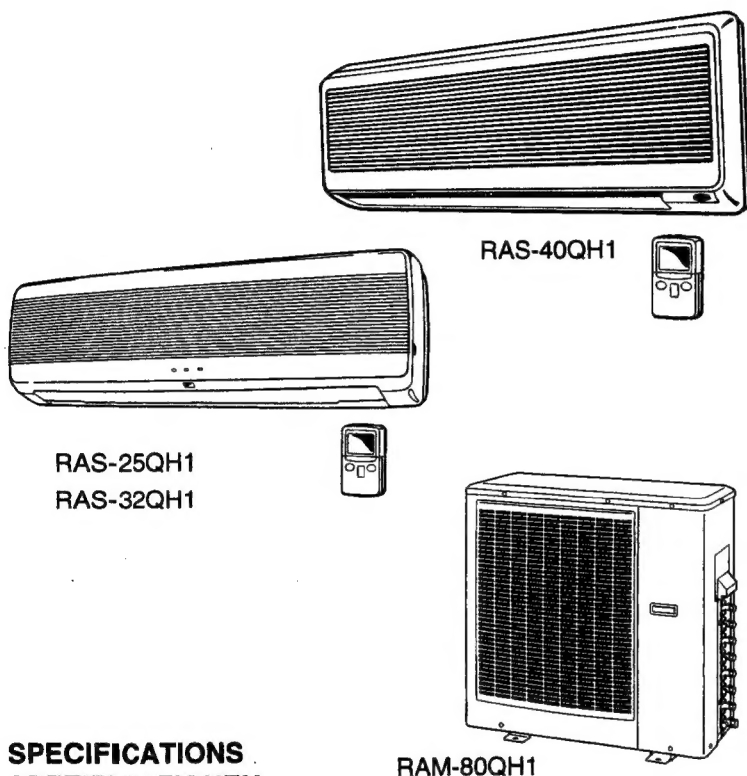
RAS-25QH1
RAS-32QH1
RAS-40QH1 / RAM-80QH1
(MULTIZONE 80H)

REFER TO THE FOUNDATION MANUAL

BEACHTEN SIE BITTE
RAUMKLIMAGERÄTE-HANDBUCH

CONTENTS INHALT

SPECIFICATIONS	7
BECSCHREIBUNG	
INSTALLATION	20
INSTALLATION	
HOW TO USE	24
BEDIENUNGSANLEITUNG	
CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM	72
KONSTRUKTION UND ABMESSUNGEN	
REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM	78
KALTEMITTELKREISLAUFDIAGRAMM	
MAIN PARTS COMPONENT	80
HAUPTBAUTEILE	
WIRING DIAGRAM	82
VERDRAHTUNGSDIAGRAMM	
WIRING DIAGRAM OF THE PRINTED WIRING BOARD	89
VERDRAHTUNGSDIAGRAMM DER GEDRUCKTENSCHALTPLATTE	
BLOCK DIAGRAM	103
BLOCKDIAGRAMM	
BASIC MODE	106
GRUNDBETRIEBSART	
AUTO SWING FUNCTION	128
AUTOMATISCHE SCHWINGFUNKTION	
DESCRIPTION OF MAIN CIRCUIT OPERATION	130
ERKLÄRUNG DER TÄTIGKEIT DER HAUPTSTROMKREISE	
SERVICE CALL Q & A	196
STÖRUNGSSUCHE-WARTUNGSFRAGEN UND ANTWORTEN	
TROUBLE SHOOTING	202
STÖRUNGSSUCHE	
PARTS LIST AND DIAGRAM	260
TEILLISTE UND SCHEMATISCHE DARSTELLUNG	



SPECIFICATIONS SPEZIFIKATIONEN

TYPE	TYP	DC INVERTER QUADRUPLE SYSTEM MULTI (WALL TYPE) KLIMAAANLAGE MIT GLEICHSTROM-INVERTER FÜR BIS ZU VIER INNENGERÄTE (WANDTYP)			
		INDOOR UNIT INNENTEIL		OUTDOOR UNIT AUSSENTEIL	
MODEL	MODELL	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAM-80QH1
POWER SOURCE	STROMQUELLE	1ø, 220V-240V, 50Hz			
TOTAL INPUT	LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	REFER TO THE SPECIFICATIONS PAGE 8. BEACHTEN SIE BITTE BESCHREIBUNG SEIT 9.			
TOTAL AMPERES	STROM-AUFNAHME (A)				
COOLING CAPACITY	KÜHLL-LEISTUNG (kW)				
HEATING CAPACITY	HEIZUNG KAPAZITÄT (B.T.U.)				
DIMENSIONS	ABMESSUNGEN (mm)	W	798	815	850
		H	265	298	830
		D	168 (+10)*	175 (+10)*	340
NET WEIGHT	NETTOGEWICHT (kg)		6.5	8.0	83

*After installation Nach der montage

SPECIFICATIONS AND PARTS ARE SUBJECT TO CHANGE FOR IMPROVEMENT
ÄNDERUNGEN UND LIEFERMÖGLICHKEITEN VORBEHALTEN

ROOM AIR CONDITIONER

COOLING UNIT + CONDENSING UNIT

MARCH 1997 Tochigi Operation, Refrigeration & Air-Conditioning Division

SAFETY DURING REPAIR WORK

1. In order to disassemble and repair the unit in question, be sure to disconnect the power cord plug from the power outlet before starting the work.
2. If it is necessary to replace any parts, they should be replaced with respective genuine parts for the unit, and the replacement must be effected in correct manner according to the instructions in the Service Manual of the unit.

If the contacts of electrical parts are defective, replace the electrical parts without trying to repair them.

3. After completion of repairs, the initial state should be restored.
4. Lead wires should be connected and laid as in the initial state.
5. Modification of the unit by user himself should absolutely be prohibited.
6. Tools and measuring instruments for use in repairs or inspection should be accurately calibrated in advance.
7. In installing the unit having been repaired, be careful to prevent the occurrence of any accident such as electrical shock, leak of current, or bodily injury due to the drop of any part.
8. To check the insulation of the unit, measure the insulation resistance between the power cord plug and grounding terminal of the unit. The insulation resistance should be 1 M Ω or more as measured by a 500V DC megger.
9. The initial location of installation such as window, floor or the other should be checked for being and safe enough to support the repaired unit again. If it is found not so strong and safe, the unit should be installed at the initial location reinforced or at a new location.
10. Any inflammable thing should never be placed about the location of installation.
11. Check the grounding to see whether it is proper or not, and if it is found improper, connect the grounding terminal to the earth.

SICHERHEIT BEI REPARATURARBEITEN

1. Vergessen Sie beim Ausbau oder bei der Reparatur des betreffenden Geräts nicht, vor Beginn der Arbeit den Stecker des Stromkabels aus der Netzsteckdose zu ziehen.
2. Falls Teile ersetzt werden müssen, sollten ausschließlich passende, für das betreffende Gerät bestimmte Ersatzteile verwendet werden und nach den Vorschriften im Service Handbuch sachgemäß eingebaut werden.

Falls die Kontakte der elektrischen Teile defekt sind, die elektrischen Teile erneuern ohne eine Reparatur zu versuchen.

3. Nach Abschluß der Reparaturarbeiten ist das Gerät wieder in den ursprünglichen Zustand zu bringen.
4. Leitungsdrähte sind anzuschließen und wie vor der Reparatur zu verlegen.
5. Der Besitzer sollte unter keinen Umständen selber Änderungen am Gerät vornehmen.
6. Werkzeuge und Meßgeräte, die bei Reparaturen oder Inspektionen verwendet werden, sollten im voraus genau geeicht werden.
7. Beim Wiedereinbau des reparierten Geräts ist vorsichtig umzugehen, um Unfälle wie elektrischen Schlag, Stromableitung oder Verletzungen durch herunterfallende Teile zu vermeiden.
8. Zur Prüfung der Isolierung des Geräts ist der Isolierwiderstand zwischen dem Stecker des Stromkabels und der Erdungsklemme des Geräts zu messen. Der Isolierwiderstand, gemessen mit einem 500V Gleichstrom-Megohmmeter, sollte mindestens 1 M Ω betragen.
9. Der ursprüngliche Installationsort, z.B. Fenster, Boden oder sonstige Stellen, ist darauf zu prüfen, ob er das reparierte Gerät wieder sicher aufnehmen kann. Falls er sich als nicht fest und sicher genug erweist, sollte das Gerät entweder mit zusätzlicher Verstärkung am ursprünglichen Ort oder an einem neuen Ort installiert werden.
10. In der Nähe des Installationsorts sollten keinerlei brennbare Gegenstände abgestellt werden.
11. Prüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Falls die Erdung unvollständig ist, schließen Sie die Erdungsklemme richtig an Erde an.

PREVENTION OF DAMAGE TO SEMICONDUCTORS

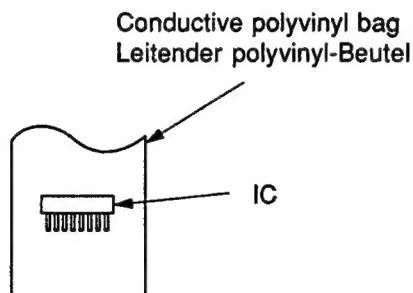
1. When carrying and handling semiconductors adopted in your model during maintenance and inspection thereof, much care should be taken to prevent the semiconductors from being damaged. Also, such care should be taken when handling any faulty model which is to be returned to factory.

2. The semiconductors used in your model are the following :

- (1) Micro computer
- (2) Integrated circuits (IC)
- (3) Field-effect transistors (FET)
- (4) Printed circuit boards (PC boards) or the like on which the parts in (1) and (2) above are provided.

3. Cautions in handling

- (1) Use a conductive container to carry or store the semiconductive parts. Even if they are faulty ones, also handle them using such container.



ANLEITUNGEN ZUM SCHUTZ VON HALBLEITERN GEGEN BESCHÄDIGUNG

1. Bereich : Diese Anleitungen beschreiben die Maßregeln, die beim Transport und Beimbehandeln von Halbleitern in Geräten während Wartung und Handhabung zu beachten sind. (Sie gelten gleicherweise für die Handhabung unter anderen Umständen, z.B. bei der Rückgabe von zurückgewiesenen Geräten).

2. Die folgenden Halbleiter finden Verwendung :

- (1) Microcomputer
- (2) Integrierte Schaltungen (IC)
- (3) Feldeffekt-Transistoren (FET)
- (4) Gedruckte Schaltplatinen, an denen die in (1) und (2) genannten Teile angebracht sind.

3. Bei der Handhabung zu beachtende Vorsichtsmaßnahmen

- (1) Ein leitender behälter ist zum Transport und zum Lagern der Teile zu verwenden. (Selbst zurückgewiesene Teile sollten in der gleichen Weise gehandhabt werden.)

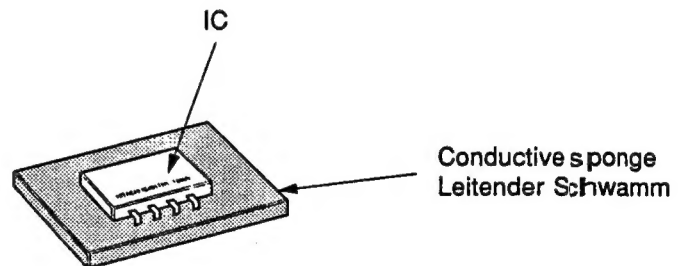


Fig. 1. Conductive Container
Abb. 1. Leitende Behälter

- (2) When parts as uncovered are handled (for counting, packing or for the like purpose), the handler must use his own body as conductor for earthing. For this purpose, put on an electrically conductive ring or bracelet at the wrist. Connect to the bracelet a conductor provided with a resistor of $1M\Omega$ and at the other end with a clip for connection to the earth wire.

- (2) Wenn irgendein Teil in ausgepacktem Zustand berührt wird, (wie z.B. beim Zählen, Verpacken usw.), muß der Körper der berührenden Person geerdet werden. (Dies geschieht dadurch, daß die berührende Person einen metallischen Ring oder ein metallisches Armband anlegt und dies über einen Widerstand von $1M\Omega$ erdet).

- (3) Be careful not to have your clothes be in contact with any part while you are holding it, even if the body earthing is established.
- (4) Be sure to place the parts on a grounded metallic plate.
- (5) Never fail to disconnect the power supply before starting repair of any PC board. Then, proceed to the repair of the PC board on the grounded metallic plate.

- (3) Auf keinen Fall darf die Kleidung der berührenden Person das berührte Teil berühren, selbst wenn der Körper geerdet ist.
- (4) Teile müssen auf geerdete Metallbleche gelegt werden.
- (5) Bei Reparatur von gedruckten Platinen muß unbedingt der Strom abgeschaltet werden, bevor mit der Reparatur begonnen wird. Die Reparatur von gedruckten Platinen sollte auf einer metallischen Unterlage vorgenommen werden.

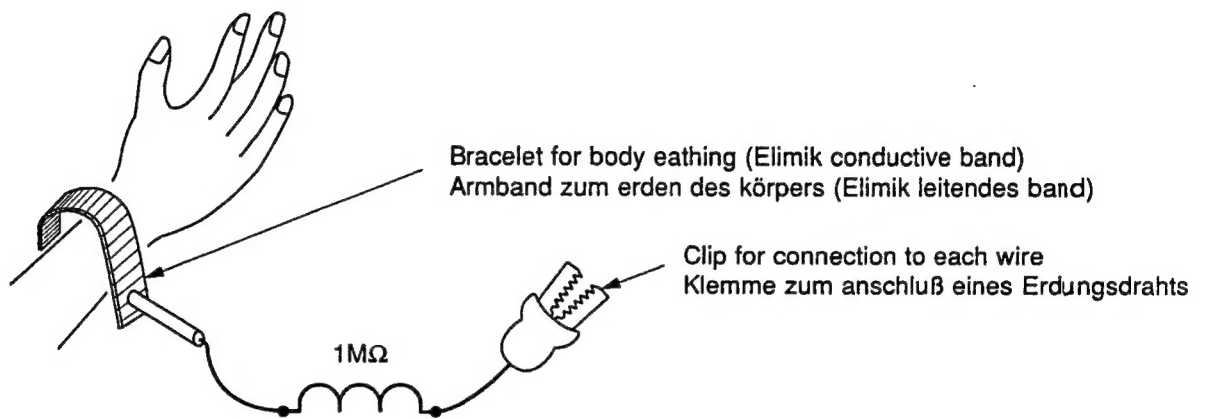


Fig. 2. Body Earthing.
Abb. 2. Erden des Körpers

- (6) Soldering iron to be used should be a one with three wires (including an earth wire).

- (6) Lötkolben mit drei Drähten (von denen einer ein Erdungsdraht ist) sollten verwendet werden.

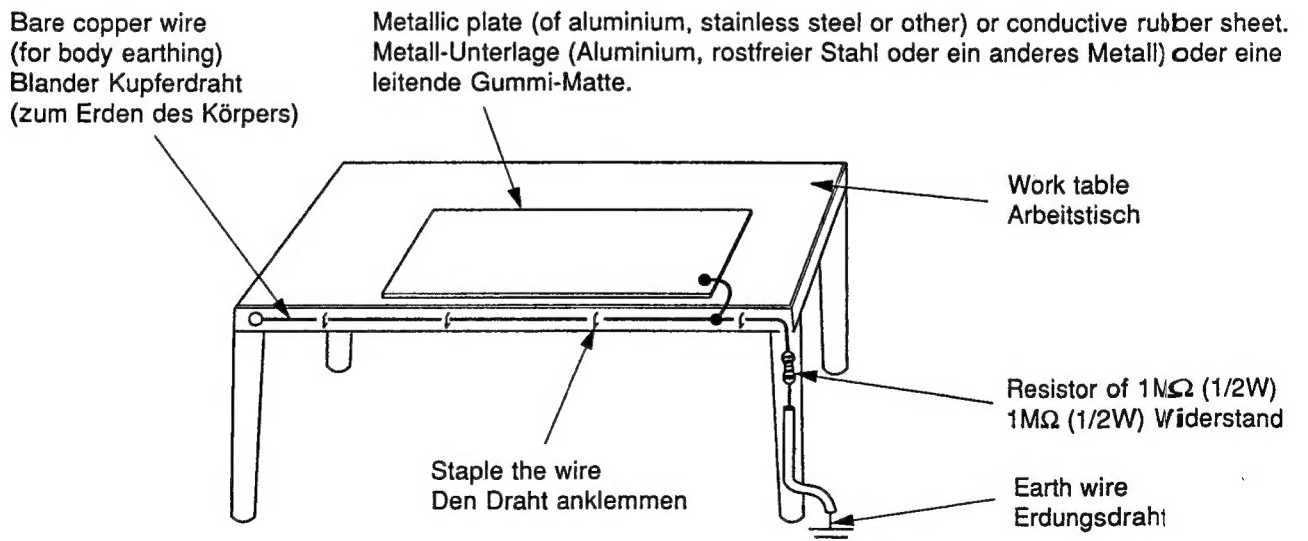


Fig. 3. Earthing of Work Table
Abb. 3. Erdung des Arbeitstisches

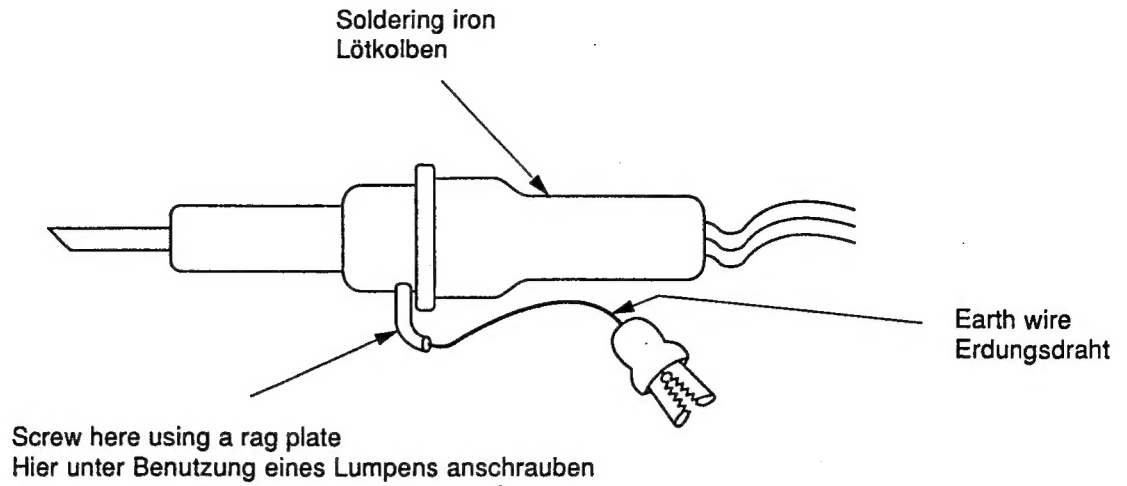


Fig. 4. Earthing of Soldering Iron
Abb. 4. Erdung des LötKolbens

An ordinary soldering iron may also be used, but in such case, be sure to provide a perfect insulation ($10M\Omega$ or more to 100V).

Ein gewöhnlicher (d.h. nicht geerdeter) LötKolben Kann ebenfalls verwendet werden, aber in diesem Falle muß dafür gesorgt werden, daß er vollkommen isoliert ist ($10M\Omega$ oder mehr bei 100V).

- (7) While checking the circuits during maintenance, inspection or the other, strictly avoid any shortcircuiting of the load circuit or other by the test probe of the measuring instrument.

- (7) Beim Prüfung der Schaltkreise bei Wartung, Inspektion oder anderen Gelegenheiten, ist darauf zu achten, daß keine Stromkreise unter Belastung durch die Meß sonden des Messers Kurzgeschlossen werden.

▲CAUTION

1. In quiet operation or stopping the running, its heard slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle occasionally, but this noise is not abnormal for the operation.
2. When it thunders near by, it is recommend to stop the operation and to disconnect the power cord plug from the power outlet for safety.
3. The room air conditioner dose not sart automaticaly after recovery of the electric power failure for preventing fuse blowing. Re-press START/STOP button after 3 minutes from when unit stopped.
4. If the room air conditioner is stopped by adjusting thermostat, or missoperation, and re-start in a moment, there is occasion that the cooling and heating operation does not start for 3 minutes, it is not abnormal and this is the result of the operation of IC delay circuit. This IC delay circuit ensures that there is no danger of blowing fuse or damaging parts even if operation is restarted accidentally.
5. This room air conditioner should not be used at the cooling operation when the outside temperature is below 10°C (50°F).
6. This room air conditioner (the reverse cycle) should not be used when the outside temperature is below -10°C (24°F).
If the reverse cycle is used under this condition, the outside heat exchanger is frosted and efficiency falls.
7. When the outside heat exchanger is frosted, the front is melted by operating the hot gas system, it is not trouble that at this time fan stops and the vapour may rise from the outside heat exchanger.

▲ VORSICHT

1. Bei ruhigem Betrieb oder während das Abfahrens können Strömungsgeräusche des Kältemittels in dem Kältemittelkreis vernommen werden. Diese Geräusche sind jedoch normal und stellen keine Probleme dar.
2. Bei herannahenden Gewittern wird empfohlen, den Betrieb zu stoppen und den Netzstecker aus Sicherheitsgründen von der Netzdose abzuziehen.
3. Das Raumklimagerät startet nach Wiederherstellung der Stromversorgung (nach Stromausfall) nicht automatisch, um ein Durchbrennen der Sicherung zu vermeiden. Drei Minuten nach dem Stoppen die Start/Stopp-Taste drücken, um das Raumklimagerät wieder einzuschalten.
4. Falls das Raumklimagerät aufgrund einer Einstellung des Thermostats oder aufgrund von Fehlbetrieb gestoppt wurde und sofort wieder einschaltet, dann kann es vorkommen, daß der Kühl- oder Heizbetrieb erst nach etwa drei Minuten einsetzt. Dies ist jedoch normal, da ein IC-Verzögerungsschaltkreis arbeitet. Dieser IC-Verzögerungsschaltkreis stellt sicher, daß die Sicherung nicht durchbrennt und Teile nicht beschädigt werden, wenn aus Versehen der Betrieb sofort wieder eingeschaltet wird.
5. Dieses Raumklimagerät sollte bei Außentemperaturen von unter 10°C nicht für den Kühlbetrieb verwendet werden.
6. Das Raumklimagerät sollte bei Außentemperaturen von unter -10°C nicht für den Heizbetrieb verwendet werden, da es sonst zu Frostbildung am Wärmetauscher des Außengerätes kommen kann, so daß dessen Effizienz absinkt.
7. Wenn es zu Frostbildung am Wärmetauscher des Außengerätes kommt, dann kann es durch Betrieb des Heißgassystems zu einem Abtauen der Vorderseite kommen, wodurch der Ventilator stoppt und Dampf von dem Wärmetauscher des Außengerätes aufsteigen kann. Dies stellt jedoch kein Problem dar.

SPECIFICATIONS BESCHREIBUNG

MODEL	MODELL	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAM-80QH1
FAN MOTOR	VENTILATORMOTOR	20W (DC 35V)			50W
FAN MOTOR CAPACITOR	KONDENSATOR DES VENTILATORMOTOR	NO NEIN			
FAN MOTOR PROTECTOR	VENTILATORMOTORBESCHÜTZER	NO NEIN			
COMPRESSOR	KOMPRESSOR	NO	NEIN	E920DN3H	
OVER HEAT PROTECTOR	TEMPERATUR BESCHÜTZER	NO	NEIN	YES JA	
OVERLOAD RELAY	ÜBERLASTUNGSRELAIS	NO	NEIN	YES JA	
FUSE (for MICRO COMPUTER)	SICHERUNG (für MIKROCOMPUTER)	NO	NEIN	3.15A	
POWER RELAY, STICK RELAY	LEISTUNGSRELAIS, STABRELAIS	NO	NEIN	G4A	
POWER SWITCH	NETZSCHALTER	NO NEIN			
TEMPORARY SWITCH	ZEITWEILIGER SCHALTER	YES	JA	NO NEIN	
SERVICE SWITCH	WARTUNGSSCHALTER	NO	NEIN	YES JA	
TRANSFORMER	TRANSFORMER	NO	NEIN	YES JA	
VARISTOR	VARISTOR	NO	NEIN	450NR	
NOISE SUPPRESSOR	ENTSTORER	NO	NEIN	20132A	
THERMOSTAT	THERMOSTAT	YES (IC)	JA (IC)	NO NEIN	
REMOTE CONTROL SWITCH (LIQUID CRYSTAL)		YES (RAR-1R3)			NO NEIN
FERNBEDIENUNGSSCHALTER (FLÜSSIGKRISTALL)		JA (RAR-1R3)			
FUSE CAPACITY		30A TIME DELAY FUSE			
SCHMELZSICHERUNG		30A TRÄGE AUSFÜHRUNG			
REFRIGERANT CHARGING VOLUME (HCFC-22)	UNIT TEIL	—			※ A: 1,500g B: 1,500g
KÜNHLMITTEL MENGE (HCFC-22)	PIPES LEITUNGEN	WIHTOUT REFRIGERANT BECAUSE COUPLING IS FLARE TYPE. OHNE KÜHLMITTEL, DA KUPPLUNG EIN AUFGEWEITETER TYP IST.			

※ A: COMPRESSOR A
KOMPRESSOR A

B: COMPRESSOR B
KOMPRESSOR B

SPECIFICATIONS FOR INDOOR UNITS COMBINATIOS

TYPE		WALL TYPE DC INVERTER QUADRUPLE SYSTEM MULTI COOLING AND HEATING		
MODEL	INDOOR UNIT	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1
	OUTDOOR UNIT	RAM-80QH1		
PHESE/VOLTAGE/FREQUENCY		1ø, 220V-240V, 50Hz		
CIRCUIT AMPERES TO CONNECT (A)		30		
COOLING (ONE UNIT)	CAPACITY (kW)	2.50 (1.00~2.80)	3.20 (1.00~3.80)	4.00 (1.00~4.50)
	(B.T.U./h)	8530 (3410~9560)	10920 (3410~12970)	13650 (3410~15360)
	TOTAL INPUT (W)	970 (300~1130)	1360 (300~1550)	1730 (300~1970)
	EER (B.T.U./hW)	8.79	8.03	7.89
	TOTAL AMPERES (A)	4.9 - 4.5	6.5 - 6.0	8.2 - 7.5
	POWER FACTOR (%)	90	95	96
	SOUND LEVEL (INDOOR)	35	41	44
	AIR FLOW VOLUME (Hi)	6.0m³/min	7.0m³/min	7.8m³/min
COOLING (FOUR UNITS: RAS-25QH1 ×2, RAS-32QH1 ×2)	CAPACITY (kW)	8.00 (2.00~8.50)		
	(B.T.U./h)	27300 (6830~29010)		
	TOTAL INPUT (W)	3350 (600~3650)		
	EER (B.T.U./hW)	8.15		
	TOTAL AMPERES (A)	15.9 - 14.5		
	POWER FACTOR (%)	96		
	SOUND LEVEL (OUTDOOR)	48		
HEATING (ONE UNIT)	CAPACITY (kW)	3.60 (1.10~4.30)	4.50 (1.10~5.40)	5.60 (1.10~6.40)
	(B.T.U./h)	12290 (3750~14680)	15360 (3750~18430)	19110 (3750~21840)
	TOTAL INPUT (W)	1530 (300~1880)	1990 (300~2300)	2420 (300~2780)
	EER (B.T.U./hW)	8.03	7.72	7.90
	TOTAL AMPERES (A)	7.2 - 6.6	9.3 - 8.5	11.2 - 10.3
	POWER FACTOR (%)	96	97	98
	SOUND LEVEL (INDOOR)	39	43	44
HEATING (FOUR UNITS: RAS-25QH1 ×2, RAS-32QH1 ×2)	CAPACITY (kW)	10.40 (2.00~10.40)		
	(B.T.U./h)	35500 (6830~35500)		
	TOTAL INPUT (W)	3350 (600~3350)		
	EER (B.T.U./hW)	10.60		
	TOTAL AMPERES (A)	15.7 - 14.4		
	POWER FACTOR (%)	97		
	SOUND LEVEL (OUTDOOR)	51		
AIR DEFLECTORS		YES (AUTO SWING)	YES (AUTO SWING)	YES (AUTO SWING)
FAN SPEED		3	3	3
LINE CORD		NOT PROVIDED (POWER CORD SHOULD BE PREPARED AND CONNECTED TO OUTDOOR UNIT WHEN INSTALLED)		
REMOTE CONTROL SWITCH		YES (WIRELESS)	YES (WIRELESS)	YES (WIRELESS)
MAXIMUM LENGTH OF PIPING		MAX. 70m (FOUR UNITS TOTAL)		
STANDARD		CE (EMC&LVD), TÜV-GS		

MODEL		RAS-25QH1,RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAM-80QH1
PACKING (mm)	W	853	870	970
	H	268	273	880
	D	338	363	430
	cu. ft.	2.73	3.04	12.96
GROSSWEIGHT (kg)		10	11	93
FLARENUTSIZE (SMALL/LARGE)		6.35D / 9.52D	6.35D / 12.7D	6.35D/9.52D, 6.35D/12.7D

SPEZIFIKATIONN FÜR INNENGERÄT-KOMBINATIONEN

TYP		RAUMKLIMAGERÄT MIT GLEICHSTROM-INVERTER UND BIS ZU VIER INNENGERÄTEN FÜR DEN WANDEINBAU-KÜHLUNG UND HEIZUNG		
MODELL	INNENGERÄT	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1
	AUSSENGERÄT	RAM-80QH1		
PHASE/SPANNUNG/FREQUENZ		1ø, 220V-240V, 50HZ		
STROMSTÄRKE (A)		30		
KÜHLUNG (EIN INNENGERÄT)	KAPAZITÄT (kW) (B.T.U./h)	2.50 (1.00~2.80)	3.20 (1.00~3.80)	4.00 (1.00~4.50)
	LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	8530 (3410~9560)	10920 (3410~12970)	13650 (3410~15360)
	EER (B.T.U./h)	8.79	8.03	7.89
	GESAMTSTROMSTÄRKE (A)	4.9 - 4.5	6.5 - 6.0	8.2-7.5
	LEISTUNGSFAKTOR (%)	90	95	96
	SCHALLPEGEL (INNEN)	35	41	44
	LUFTDURCHSATZ (Hi)	6.0m³/min.	7.0m³/min.	7.8m³/min.
KÜHLUNG (VIER INNENGERÄTE: RAS-25QH1 x2, RAS-32QH1 x2)	KAPAZITÄT (kW) (B.T.U./h)	8.00 (2.00~8.50)		
	LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	27300 (6830~29010)		
	EER (B.T.U./hW)	3350 (600~3650)		
	GESAMTSTROMSTÄRKE (A)	8.15		
	LEISTUNGSFAKTOR (%)	15.9 - 14.5		
	SCHALLPEGEL (AUSSSEN)	96		
	LUFTDURCHSATZ (Hi)	48		
HEIZUNG (EIN INNENGERÄT)	KAPAZITÄT (kW) (B.T.U./h)	3.60 (1.10~4.30)	4.50 (1.10~5.40)	5.60 (1.10~6.40)
	LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	12290 (3750~14680)	15360 (3750~18430)	19110 (3750~21840)
	EER (B.T.U./hW)	1530 (300~1880)	1990 (300~2300)	2420 (300~2780)
	GESAMTSTROMSTÄRKE (A)	8.03	7.72	7.90
	LEISTUNGSFAKTOR (%)	7.2 - 6.6	9.3 - 8.5	11.2 - 10.3
	SCHALLPEGEL (INNEN)	96	97	98
	LUFTDURCHSATZ (Hi)	39	43	44
HEIZUNG (VIER INNENGERÄTE: RAS-25QH1 x2, RAS-32QH1 x2)	KAPAZITÄT (kW) (B.T.U./h)	8.3m³/min.	9.0m³/min.	9.5m³/min.
	LEISTUNGS-AUFNAHME (W)	10.40 (2.00~10.40)		
	EER (B.T.U./hW)	35500 (6830~35500)		
	GESAMTSTROMSTÄRKE (A)	3350 (600~3350)		
	LEISTUNGSFAKTOR (%)	10.60		
	SCHALLPEGEL (AUSSSEN)	15.7 - 14.4		
	LUFTDURCHSATZ (Hi)	97		
LUFTDÜSEN		JA (AUTOM. SCHWENKFUNKTION)	JA (AUTOM. SCHWENKFUNKTION)	JA (AUTOM. SCHWENKFUNKTION)
VENTILATORDREHZAHLN		3	3	3
LEITUNGSKABEL		NICHT MITGELIEFERT (NETZKABEL IST BEI DER INSTALLATION VORZUBEREITEN UND AN DAS AUSSENGERÄT ANZUSCHLIESSEN)		
FERNBEDIENUNG		JA (DRAHTIOSE)	JA (DRAHTIOSE)	JA (DRAHTIOSE)
MAXIMALE ROHRLÄNGE		MAX. 70M (INSGESAMT VIER INNENGERÄTE)		
STANDARD		CE (EMC&LVD), TÜV-GS		

MODELL		RAS-25QH1,RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAM-80QH1
VERPACKUNG (mm)	B	853	870	970
	H	268	273	880
	T	338	363	430
	cu. ft.	2.73	3.04	12.96
BRUTTOGEWICHT (kg)		10	11	93
GRÖÖE DER ÜBERWURFMUTTERN (KLEIN/GROÖ)		6.35D / 9.52D	6.35D / 12.7D	6.35D/9.52D, 6.35D/12.7D

QUADRUPLE SYSTEM MULTI R.A.C. *MULTIZONE 80H*
COOL / HEAT CAPACITY SPEC. FOR INDOOR UNITS COMBINATIONS
TO BE ABLE TO OPERATE SIMULTANEOUSLY

Whichever indoor units are installed, cooling and heating capacity depends on how many and which indoor units are operating at that time.

POSSIBLE COMBINATIONS TO OPERATE		COOLING			HEATING		
		CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V	CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V
ONE UNIT	2.5	2.50 (1.00 ~ 2.80)	970 (300 ~ 1130)	4.9 - 4.5	3.60 (1.10 ~ 4.30)	1530 (300 ~ 1880)	7.2 - 6.6
	3.2	3.20 (1.00 ~ 3.80)	1360 (300 ~ 1550)	6.5 - 6.0	4.50 (1.10 ~ 5.40)	1990 (300 ~ 2300)	9.3 - 8.5
	4.0	4.00 (1.00 ~ 4.50)	1730 (300 ~ 1970)	8.2 - 7.5	5.60 (1.10 ~ 6.40)	2420 (300 ~ 2780)	11.2 - 10.3
◇ TWO UNITS	2.5 + 2.5	2.50 + 2.50 (1.50 ~ 5.40)	2050 (450 ~ 2250)	9.7 - 8.9	3.20 + 3.20 (1.50 ~ 6.80)	2470 (450 ~ 2700)	11.6 - 10.6
	2.5 + 3.2	2.40 + 3.10 (1.50 ~ 5.90)	2370 (450 ~ 2600)	11.2 - 10.3	3.20 + 3.80 (1.50 ~ 7.40)	2680 (450 ~ 2890)	12.6 - 11.5
	2.5 + 4.0	2.40 + 3.60 (1.50 ~ 6.40)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.10 + 4.40 (1.50 ~ 7.90)	2710 (450 ~ 2920)	12.7 - 11.6
	3.2 + 3.2	2.90 + 2.90 (1.50 ~ 6.20)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.70 + 3.70 (1.50 ~ 7.80)	2680 (450 ~ 2870)	12.6 - 11.5
	3.2 + 4.0	2.80 + 3.60 (1.50 ~ 6.80)	2730 (450 ~ 2960)	12.9 - 11.8	3.60 + 4.40 (1.50 ~ 8.40)	2890 (450 ~ 3050)	13.5 - 12.4
	4.0 + 4.0	3.70 + 3.70 (2.00 ~ 7.70)	3200 (600 ~ 3350)	15.2 - 13.9	4.40 + 4.40 (2.00 ~ 9.20)	3080 (600 ~ 3230)	14.4 - 13.2

Vierfach-System MULTIZONE 80H
Kühlungs / Heizungs-Kapazitäten für gleichzeitigen Betrieb
der Innengerät-Kombinationen

Unabhängig von den angeschlossenen Innengeräten, hängen die Kühlungs- und Heizungs-Kapazitäten von der Anzahl und dem Model der gleichzeitig in Betrieb befindlichen Innengeräte ab.

Mögliche Kombinationen für den Betrieb		Kühlung			Heizung		
		Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V	Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V
Ein Innengerät	2.5	2.50 (1.00 ~ 2.80)	970 (300 ~ 1130)	4.9 - 4.5	3.60 (1.10 ~ 4.30)	1530 (300 ~ 1880)	7.2 - 6.6
	3.2	3.20 (1.00 ~ 3.80)	1360 (300 ~ 1550)	6.5 - 6.0	4.50 (1.10 ~ 5.40)	1990 (300 ~ 2300)	9.3 - 8.5
	4.0	4.00 (1.00 ~ 4.50)	1730 (300 ~ 1970)	8.2 - 7.5	5.60 (1.10 ~ 6.40)	2420 (300 ~ 2780)	11.2 - 10.3
◇ Zwei Innengeräte	2.5 + 2.5	2.50 + 2.50 (1.50 ~ 5.40)	2050 (450 ~ 2250)	9.7 - 8.9	3.20 + 3.20 (1.50 ~ 6.80)	2470 (450 ~ 2700)	11.6 - 10.6
	2.5 + 3.2	2.40 + 3.10 (1.50 ~ 5.90)	2370 (450 ~ 2600)	11.2 - 10.3	3.20 + 3.80 (1.50 ~ 7.40)	2680 (450 ~ 2890)	12.6 - 11.5
	2.5 + 4.0	2.40 + 3.60 (1.50 ~ 6.40)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.10 + 4.40 (1.50 ~ 7.90)	2710 (450 ~ 2920)	12.7 - 11.6
	3.2 + 3.2	2.90 + 2.90 (1.50 ~ 6.20)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.70 + 3.70 (1.50 ~ 7.80)	2680 (450 ~ 2870)	12.6 - 11.5
	3.2 + 4.0	2.80 + 3.60 (1.50 ~ 6.80)	2730 (450 ~ 2960)	12.9 - 11.8	3.60 + 4.40 (1.50 ~ 8.40)	2890 (450 ~ 3050)	13.5 - 12.4
	4.0 + 4.0	3.70 + 3.70 (2.00 ~ 7.70)	3200 (600 ~ 3350)	15.2 - 13.9	4.40 + 4.40 (2.00 ~ 9.20)	3080 (600 ~ 3230)	14.4 - 13.2

POSSIBLE COMBINATIONS TO OPERATE		COOLING			HEATING		
		CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V	CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V
◆ TWO UNITS	2.5 + 2.5	2.30 + 2.30 (1.50 ~ 5.00)	2050 (450 ~ 2250)	9.7 - 8.9	3.20 + 3.20 (1.50 ~ 6.80)	2470 (450 ~ 2700)	11.6 - 10.6
	2.5 + 3.2	2.20 + 2.80 (1.50 ~ 5.50)	2370 (450 ~ 2600)	11.2 - 10.3	3.00 + 3.80 (1.50 ~ 7.40)	2680 (450 ~ 2890)	12.6 - 11.5
	2.5 + 4.0	2.40 + 3.60 (1.50 ~ 6.40)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.10 + 4.40 (1.50 ~ 7.90)	2710 (450 ~ 2920)	12.7 - 11.6
	3.2 + 3.2	2.65 + 2.65 (1.50 ~ 5.70)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.65 + 3.65 (1.50 ~ 7.60)	2680 (450 ~ 2870)	12.6 - 11.5
	3.2 + 4.0	2.80 + 3.60 (1.50 ~ 6.80)	2730 (450 ~ 2960)	12.9 - 11.8	3.60 + 4.40 (1.50 ~ 8.40)	2890 (450 ~ 3050)	13.5 - 12.4
THREE UNITS	2.5 + 2.5 + 2.5	2.26 + 2.26 + 2.26 (2.00 ~ 7.20)	2780 (600 ~ 2930)	13.2 - 12.1	2.85 + 2.85 + 2.85 (2.00 ~ 8.90)	3000 (600 ~ 3180)	14.1 - 12.9
	2.5 + 2.5 + 3.2	2.20 + 2.20 + 2.60 (2.00 ~ 7.40)	2920 (600 ~ 3070)	13.8 - 12.7	2.85 + 2.85 + 3.10 (2.00 ~ 9.10)	3050 (600 ~ 3180)	14.3 - 13.1
	2.5 + 2.5 + 4.0	1.95 + 1.95 + 3.50 (2.00 ~ 7.80)	3200 (600 ~ 3410)	15.2 - 13.9	2.40 + 2.40 + 4.50 (2.00 ~ 9.60)	3150 (600 ~ 3300)	14.8 - 13.5
	2.5 + 3.2 + 3.2	2.00 + 2.60 + 2.60 (2.00 ~ 7.60)	3080 (600 ~ 3260)	14.6 - 13.4	2.80 + 3.25 + 3.25 (2.00 ~ 9.60)	3150 (600 ~ 3300)	14.8 - 13.5
	2.5 + 3.2 + 4.0	1.95 + 2.20 + 3.50 (2.00 ~ 8.00)	3250 (600 ~ 3500)	15.4 - 14.1	2.40 + 2.70 + 4.50 (2.00 ~ 9.90)	3220 (600 ~ 3350)	15.1 - 13.8
	2.5 + 4.0 + 4.0	1.80 + 3.00 + 3.00 (2.00 ~ 8.20)	3300 (600 ~ 3550)	15.6 - 14.3	2.50 + 3.75 + 3.75 (2.00 ~ 10.00)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	3.2 + 3.2 + 3.2	2.55 + 2.55 + 2.55 (2.00 ~ 8.00)	3250 (600 ~ 3500)	15.4 - 14.1	3.20 + 3.20 + 3.20 (2.00 ~ 9.90)	3220 (600 ~ 3350)	15.1 - 13.8
	3.2 + 3.2 + 4.0	2.15 + 2.15 + 3.50 (2.00 ~ 8.20)	3300 (600 ~ 3550)	15.6 - 14.3	2.65 + 2.65 + 4.50 (2.00 ~ 10.00)	3280 (600 ~ 3350)	15.4 - 14.1
	3.2 + 4.0 + 4.0	2.40 + 2.80 + 2.80 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	3.00 + 3.70 + 3.70 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4

Mögliche Kombinationen für den Betrieb		Kühlung			Heizung		
		Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V	Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V
◆ Zwei Innengeräte	2.5 + 2.5	2.30 + 2.30 (1.50 ~ 5.00)	2050 (450 ~ 2250)	9.7 - 8.9	3.20 + 3.20 (1.50 ~ 6.80)	2470 (450 ~ 2700)	11.6 - 10.6
	2.5 + 3.2	2.20 + 2.80 (1.50 ~ 5.50)	2370 (450 ~ 2600)	11.2 - 10.3	3.00 + 3.80 (1.50 ~ 7.40)	2680 (450 ~ 2890)	12.6 - 11.5
	2.5 + 4.0	2.40 + 3.60 (1.50 ~ 6.40)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.10 + 4.40 (1.50 ~ 7.90)	2710 (450 ~ 2920)	12.7 - 11.6
	3.2 + 3.2	2.65 + 2.65 (1.50 ~ 5.70)	2570 (450 ~ 2780)	12.2 - 11.2	3.65 + 3.65 (1.50 ~ 7.60)	2680 (450 ~ 2870)	12.6 - 11.5
	3.2 + 4.0	2.80 + 3.60 (1.50 ~ 6.80)	2730 (450 ~ 2960)	12.9 - 11.8	3.60 + 4.40 (1.50 ~ 8.40)	2890 (450 ~ 3050)	13.5 - 12.4
Drei Innengeräte	2.5 + 2.5 + 2.5	2.26 + 2.26 + 2.26 (2.00 ~ 7.20)	2780 (600 ~ 2930)	13.2 - 12.1	2.85 + 2.85 + 2.85 (2.00 ~ 8.90)	3000 (600 ~ 3180)	14.1 - 12.9
	2.5 + 2.5 + 3.2	2.20 + 2.20 + 2.60 (2.00 ~ 7.40)	2920 (600 ~ 3070)	13.8 - 12.7	2.85 + 2.85 + 3.10 (2.00 ~ 9.10)	3050 (600 ~ 3180)	14.3 - 13.1
	2.5 + 2.5 + 4.0	1.95 + 1.95 + 3.50 (2.00 ~ 7.80)	3200 (600 ~ 3410)	15.2 - 13.9	2.40 + 2.40 + 4.50 (2.00 ~ 9.60)	3150 (600 ~ 3300)	14.8 - 13.5
	2.5 + 3.2 + 3.2	2.00 + 2.60 + 2.60 (2.00 ~ 7.60)	3080 (600 ~ 3260)	14.6 - 13.4	2.80 + 3.25 + 3.25 (2.00 ~ 9.60)	3150 (600 ~ 3300)	14.8 - 13.5
	2.5 + 3.2 + 4.0	1.95 + 2.20 + 3.50 (2.00 ~ 8.00)	3250 (600 ~ 3500)	15.4 - 14.1	2.40 + 2.70 + 4.50 (2.00 ~ 9.90)	3220 (600 ~ 3350)	15.1 - 13.8
	2.5 + 4.0 + 4.0	1.80 + 3.00 + 3.00 (2.00 ~ 8.20)	3300 (600 ~ 3550)	15.6 - 14.3	2.50 + 3.75 + 3.75 (2.00 ~ 10.00)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	3.2 + 3.2 + 3.2	2.55 + 2.55 + 2.55 (2.00 ~ 8.00)	3250 (600 ~ 3500)	15.4 - 14.1	3.20 + 3.20 + 3.20 (2.00 ~ 9.90)	3220 (600 ~ 3350)	15.1 - 13.8
	3.2 + 3.2 + 4.0	2.15 + 2.15 + 3.50 (2.00 ~ 8.20)	3300 (600 ~ 3550)	15.6 - 14.3	2.65 + 2.65 + 4.50 (2.00 ~ 10.00)	3280 (600 ~ 3350)	15.4 - 14.1
	3.2 + 4.0 + 4.0	2.40 + 2.80 + 2.80 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	3.00 + 3.70 + 3.70 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4

POSSIBLE COMBINATIONS TO OPERATE		COOLING			HEATING		
		CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V	CAPACITY RATING (kW) (RANGE)	POWER CONSUMPTION (W)	AMPERE (A) 220V - 240V
FOUR UNITS	2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5	1.95 + 1.95 + 1.95 + 1.95 (2.00 ~ 8.30)	3250 (600 ~ 3600)	15.4 - 14.1	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50 (2.00 ~ 10.10)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.2	1.90 + 1.90 + 1.90 + 2.20 (2.00 ~ 8.40)	3300 (600 ~ 3600)	15.6 - 14.3	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.60 (2.00 ~ 10.10)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 3.2 + 3.2	1.85 + 1.85 + 2.15 + 2.15 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	2.50 + 2.50 + 2.70 + 2.70 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 4.0	1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.60 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.90 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4

◇ Two units... Each unit is connected to each compressor runs.

◆ Two units... Two units are connected to one compressor runs.

RATING CONDITION (DRY BULB / WET BULB)

	INDOOR	OUTDOOR
COOLING	27 / 19°C	35 / -°C
HEATING	20 / -°C	7 / 6°C

Mögliche Kombinationen für den Betrieb		Kühlung			Heizung		
		Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V	Nennkapazität (kW) (Bereich)	Leistungs- aufnahme (W)	Stromstärke (A) 220V - 240V
Vier Innengeräte	2.5 + 2.5 + 2.5 + 2.5	1.95 + 1.95 + 1.95 + 1.95 (2.00 ~ 8.30)	3250 (600 ~ 3600)	15.4 - 14.1	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.50 (2.00 ~ 10.10)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 3.2	1.90 + 1.90 + 1.90 + 2.20 (2.00 ~ 8.40)	3300 (600 ~ 3600)	15.6 - 14.3	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.60 (2.00 ~ 10.10)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 3.2 + 3.2	1.85 + 1.85 + 2.15 + 2.15 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	2.50 + 2.50 + 2.70 + 2.70 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4
	2.5 + 2.5 + 2.5 + 4.0	1.80 + 1.80 + 1.80 + 2.60 (2.00 ~ 8.50)	3350 (600 ~ 3650)	15.9 - 14.5	2.50 + 2.50 + 2.50 + 2.90 (2.00 ~ 10.40)	3350 (600 ~ 3350)	15.7 - 14.4

◇ Zwei Innengeräte... Jedes Gerät ist mit jedem Kompressor verbunden läuft.

◆ Zwei Innengeräte... Zwei Geräte sind mit einem Kompressor verbunden läuft.

Nennbedingungen (Trocken / Verdunstungsthermometer)

	Innen	Außen
Kühlung	27 / 19°C	35 / -°C
Heizung	20 / -°C	7 / 6°C

QUADRUPLE SYSTEM MULTI R.A.C. *MULTIZONE 80H*
INDOOR UNITS COMBINATIONS
TO BE ABLE TO INSTALL

Two, three or four indoor units can be installed, while three or four is desirable.
And total nominal cooling capacity should not be more than 11.5kW.

INDOOR UNIT MODEL	NOMINAL COOLING CAPACITY (kW)	CAPACITY (kW) AT ONE UNIT OPERATION		SUITABLE ROOM SIZE (m ²) AT ONE UNIT OPERATION	
		COOLING	HEATING	COOLING	HEATING
RAS-25QH1	2.5	1.00 ~ 2.80	1.10 ~ 4.30	11 ~ 17	13 ~ 16
RAS-32QH1	3.2	1.00 ~ 3.80	1.10 ~ 5.40	15 ~ 22	16 ~ 20
RAS-40QH1	4.0	1.00 ~ 4.50	1.10 ~ 6.40	18 ~ 28	20 ~ 25

POSSIBLE COMBINATIONS TO INSTALL		SUITABLE ROOM SIZE TO INSTALL (m ²)	CONNECTING POSITION ON OUTDOOR UNIT (VALVE DIAMETER)			
			NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
			6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 12.7D
TWO UNITS	2.5 + 2.5	(12 ~ 15) + (12 ~ 15)	2.5	2.5	—	—
	2.5 + 3.2	(12 ~ 15) + (14 ~ 17)	2.5	3.2	—	—
	2.5 + 4.0	(11 ~ 14) + (16 ~ 20)	—	—	2.5	4.0
	3.2 + 3.2	(13 ~ 17) + (13 ~ 17)	3.2	3.2	—	—
	2.5 + 2.5	(12 ~ 15) + (12 ~ 15)	#2.5	—	*2.5	—
	2.5 + 3.2	(12 ~ 15) + (14 ~ 17)	#2.5	—	*3.2	—
	2.5 + 4.0	(11 ~ 14) + (16 ~ 20)	#2.5	—	—	*4.0
	3.2 + 3.2	(13 ~ 17) + (13 ~ 17)	#3.2	—	*3.2	—
	3.2 + 4.0	(13 ~ 16) + (16 ~ 20)	#3.2	—	—	*4.0
	4.0 + 4.0	(16 ~ 20) + (16 ~ 20)	—	☆ #4.0	—	*4.0

Raumklimagerät mit bis zu vier Innengeräten - **MULTIZONE 80H**

Kombinationen der Innengeräte

Zwei, drei oder vier Innengeräte können installiert werden, wobei drei oder vier Innengeräte vorzuziehen sind. Die gesamte Nennkühlkapazität darf 11,5 kW nicht übersteigen.

Innengerät-Modell	Nennkühlkapazität (kW)	Kapazität (kW) bei Betrieb eines Gerätes		Geeignete Raumgröße (m²) bei Betrieb eines Gerätes	
		Kühlung	Heizung	Kühlung	Heizung
RAS-25QH1	2.5	1.00 ~ 2.80	1.10 ~ 4.30	11 ~ 17	13 ~ 16
RAS-32QH1	3.2	1.00 ~ 3.80	1.10 ~ 5.40	15 ~ 22	16 ~ 20
RAS-40QH1	4.0	1.00 ~ 4.50	1.10 ~ 6.40	18 ~ 28	20 ~ 25

Mögliche Kombinationen für den Einbau		Geeignete Raumgröße für den Einbau (m²)	Anschlußposition an Außengerät (Ventildurchmesser)			
			Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4
			6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 12.7D
Zwei Innengeräte	2.5 + 2.5	(12 ~ 15) + (12 ~ 15)	2.5	2.5	—	—
	2.5 + 3.2	(12 ~ 15) + (14 ~ 17)	2.5	3.2	—	—
	2.5 + 4.0	(11 ~ 14) + (16 ~ 20)	—	—	2.5	4.0
	3.2 + 3.2	(13 ~ 17) + (13 ~ 17)	3.2	3.2	—	—
	2.5 + 2.5	(12 ~ 15) + (12 ~ 15)	# 2.5	—	* 2.5	—
	2.5 + 3.2	(12 ~ 15) + (14 ~ 17)	# 2.5	—	* 3.2	—
	2.5 + 4.0	(11 ~ 14) + (16 ~ 20)	# 2.5	—	—	* 4.0
	3.2 + 3.2	(13 ~ 17) + (13 ~ 17)	# 3.2	—	* 3.2	—
	3.2 + 4.0	(13 ~ 16) + (16 ~ 20)	# 3.2	—	—	* 4.0
	4.0 + 4.0	(16 ~ 20) + (16 ~ 20)	—	☆ # 4.0	—	* 4.0

POSSIBLE COMBINATIONS TO INSTALL		SUITABLE ROOM SIZE TO INSTALL (m ²)	CONNECTING POSITION ON OUTDOOR UNIT (VALVE DIAMETER)			
			NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4
			6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 12.7D
THREE UNITS	2.5+2.5+2.5	(10~13)+(10~13)+(10~13)	2.5	2.5	# 2.5	—
	2.5+2.5+3.2	(10~13)+(10~13)+(11~14)	2.5	2.5	# 3.2	—
	2.5+2.5+4.0	(9~11)+(9~11)+(16~20)	2.5	2.5	—	# 4.0
	2.5+3.2+3.2	(10~13)+(12~15)+(12~15)	2.5	3.2	# 3.2	—
	2.5+3.2+4.0	(9~11)+(10~12)+(16~20)	2.5	3.2	—	# 4.0
	2.5+4.0+4.0	(9~11)+(14~17)+(14~17)	2.5	4.0	—	# 4.0
	3.2+3.2+3.2	(12~15)+(12~15)+(12~15)	3.2	3.2	# 3.2	—
	3.2+3.2+4.0	(10~12)+(10~12)+(16~20)	3.2	3.2	—	# 4.0
	3.2+4.0+4.0	(11~14)+(13~17)+(13~17)	3.2	☆4.0	—	# 4.0
FOUR UNITS	2.5+2.5+2.5+2.5	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(9~11)	2.5	2.5	2.5	◎2.5
	2.5+2.5+2.5+3.2	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(9~12)	2.5	2.5	2.5	◎3.2
	2.5+2.5+3.2+3.2	(9~11)+(9~11)+(10~12)+(10~12)	2.5	3.2	2.5	◎3.2
	2.5+2.5+2.5+4.0	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(11~14)	2.5	2.5	2.5	4.0

- (1) Marking # : should attach the receiver tank together which is enclosed in the outdoor unit.
 * : should attach the receiver tank which should prepared part No. RAM-80QH1 913.
 ☆ : needs flare adapter (9.52D→12.7D): Part No. HFD43D-4 001
 ◎ : needs flare adapter (12.7D→9.52D): Part No. HFD43D-6 001

(2) Suitable room size is determined based on the conditions below:

- Climate is in the Temperate Zone like Tokyo, Japan.
- For usual residential use.
- Smaller figure is for light construction which means light thermally sealed.
Larger figure is for heavy construction which means well thermally sealed.

Mögliche Kombinationen für den Einbau		Geeignete Raumgröße für den Einbau (m²)	Anschlußposition an Außengerät (Ventildurchmesser)			
			Nr. 1	Nr. 2	Nr. 3	Nr. 4
			6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 9.52D	6.35 / 12.7D
Drei Innengeräte	2.5+2.5+2.5	(10~13)+(10~13)+(10~13)	2.5	2.5	# 2.5	—
	2.5+2.5+3.2	(10~13)+(10~13)+(11~14)	2.5	2.5	# 3.2	—
	2.5+2.5+4.0	(9~11)+(9~11)+(16~20)	2.5	2.5	—	# 4.0
	2.5+3.2+3.2	(10~13)+(12~15)+(12~15)	2.5	3.2	# 3.2	—
	2.5+3.2+4.0	(9~11)+(10~12)+(16~20)	2.5	3.2	—	# 4.0
	2.5+4.0+4.0	(9~11)+(14~17)+(14~17)	2.5	4.0	—	# 4.0
	3.2+3.2+3.2	(12~15)+(12~15)+(12~15)	3.2	3.2	# 3.2	—
	3.2+3.2+4.0	(10~12)+(10~12)+(16~20)	3.2	3.2	—	# 4.0
	3.2+4.0+4.0	(11~14)+(13~17)+(13~17)	3.2	☆4.0	—	# 4.0
Vier Innengeräte	2.5+2.5+2.5+2.5	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(9~11)	2.5	2.5	2.5	⊙2.5
	2.5+2.5+2.5+3.2	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(9~12)	2.5	2.5	2.5	⊙3.2
	2.5+2.5+3.2+3.2	(9~11)+(9~11)+(10~12)+(10~12)	2.5	3.2	2.5	⊙3.2
	2.5+2.5+2.5+4.0	(9~11)+(9~11)+(9~11)+(11~14)	2.5	2.5	2.5	4.0

(1) Markierungen

#: Der mit dem Außengerät mitgelieferte Sammeltank sollte angebracht werden.

*: Der separat erhältliche Sammeltank (Teil-Nr. RAM-80QH1 913) sollte angebracht werden.

☆: Aufweitungsadapter erforderlich (Durchm. 9,52 -> Durchm. 12,7): Teile-Nr. HFD43D-4 001

⊙: Aufweitungsadapter erforderlich (Durchm. 12,7 -> Durchm. 9,52): Teile-Nr. HFD43D-6 001

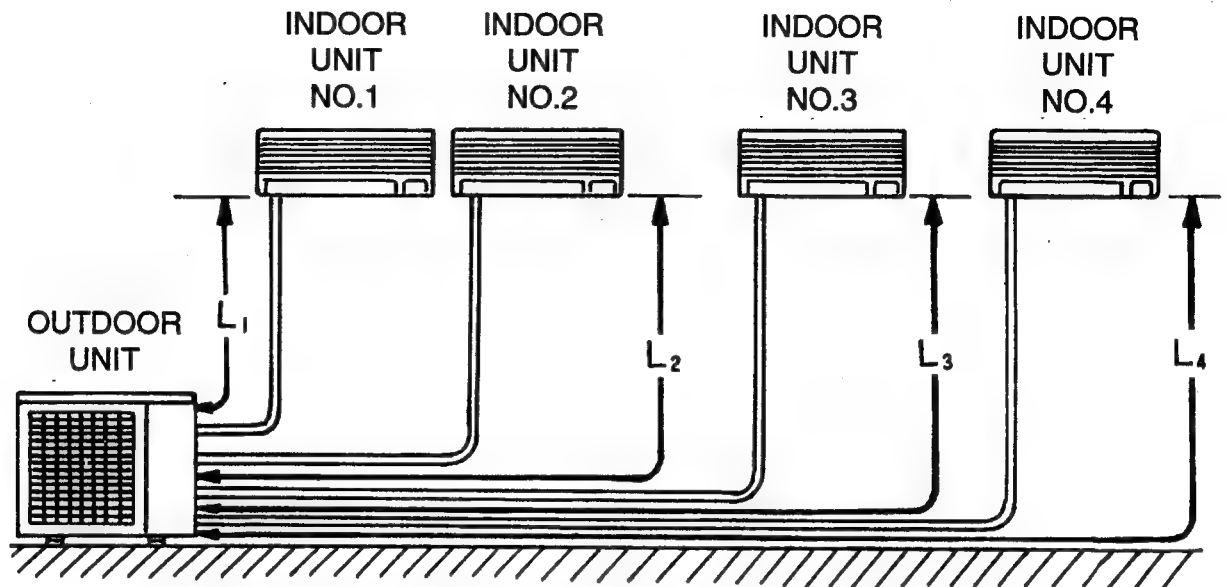
(2) Die geeignete Raumgröße wird anhand der folgenden Bedingungen bestimmt:

- Klima in temperierter Zone wie z.B. Tokio, Japan.
- Für normale Verwendung in Haushalten.
- Niedrigere Zahl gilt für leichte Konstruktion, d.h. für geringe thermische Isolierung.
Höhere Zahl gilt für starke Konstruktion, d.h. für gute thermische Isolierung.

INSTALLATION

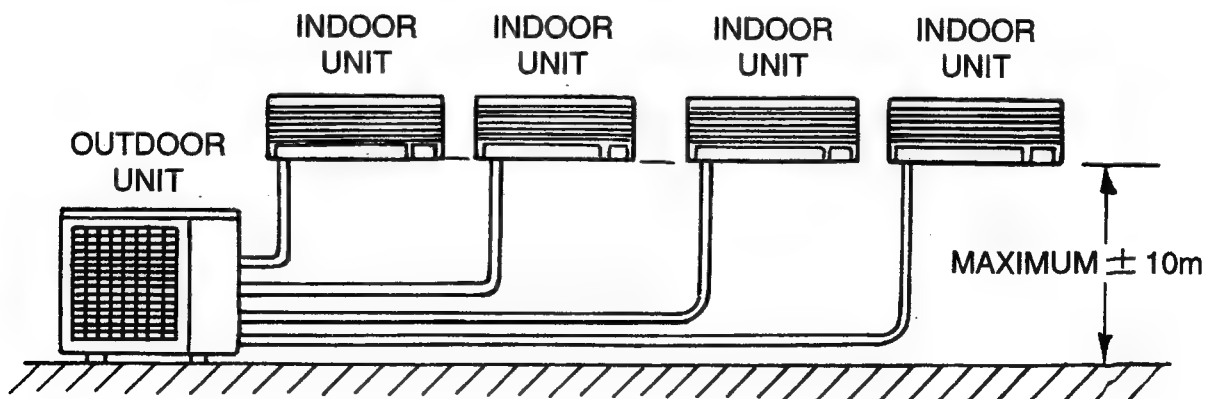
PIPE LENGTH

- (1) TOTAL 70m MAXIMUM PIPE LENGTH : $(L_1 + L_2) \leq 35\text{m}$, $(L_3 + L_4) \leq 35\text{m}$
- (2) PIPE LENGTH FOR ONE INDOOR UNIT : MAXIMUM 25m.
- (3) UNNECESSARY TO CHARGE REFRIGERANT



HIGHT DIFFERENCE

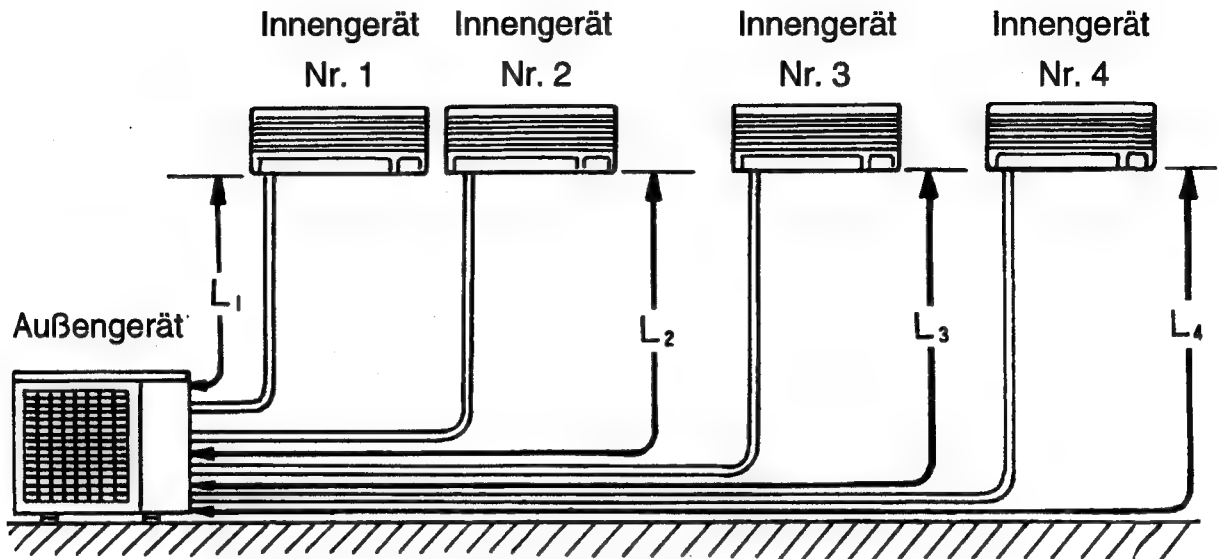
- (1) HIGHT DIFFERENCE : MAXIMUM $\pm 10\text{m}$
- (2) HIGHT DIFFERENCE BETWEEN EACH INDOOR $\leq 5\text{m}$



INSTALLATION

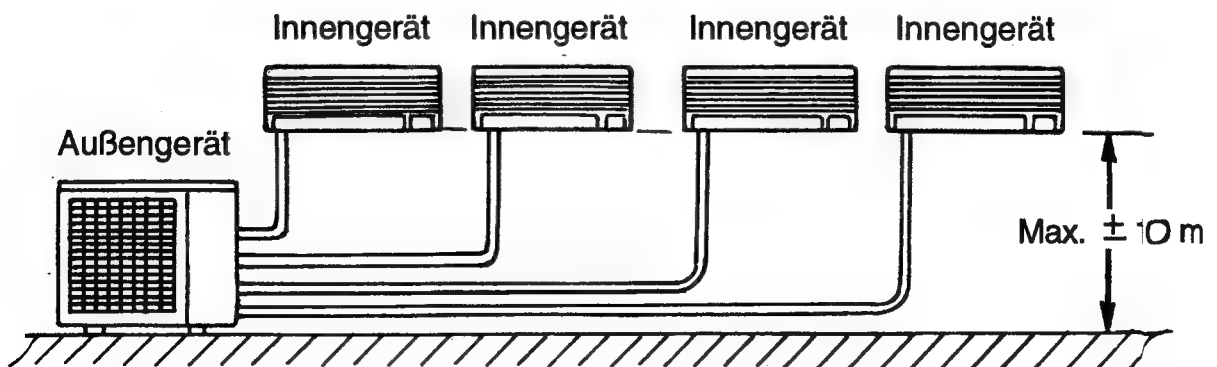
Rohrlänge

- (1) Max. gesamte Rohrlänge 70 m: $(L_1+L_2) \leq 35 \text{ m}$, $(L_3+L_4) \leq 35 \text{ m}$
- (2) Rohrlänge für ein Innengerät: max. 25 m
- (3) Nachfüllen von Kältemittel nicht erforderlich.



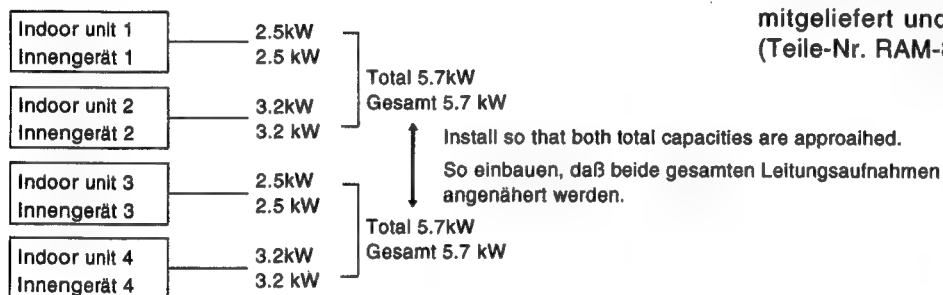
Höhendifferenz

- (1) Höhendifferenz: max. $\pm 10 \text{ m}$
- (2) Höhendifferenz zwischen den einzelnen Innengeräten $\leq 5 \text{ m}$



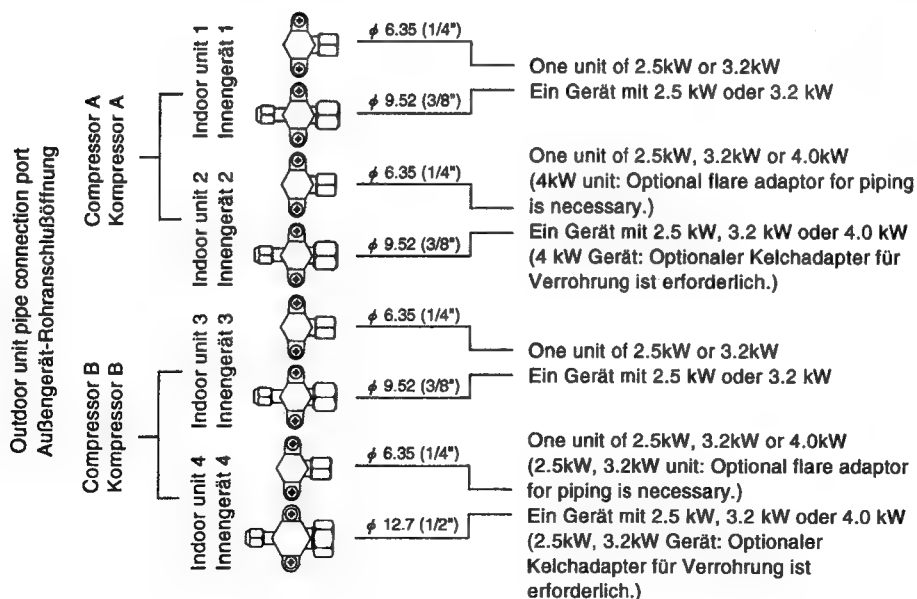
[Outdoor unit installation]

- To the outdoor unit, up to four indoor units can be connected until the total value of each unit's capacity reaches 11.5kW. However, install indoor units so that total capacity of Indoor unit 1 and Indoor unit 2 and total capacity of Indoor unit 3 and Indoor unit 4 are approached. For example, when two 2.5kW units and two 3.2kW units are to be connected, connect as shown below.
- Connect 3 or more indoor units. If only two units are to be connected, connect them as Indoor unit 1 and Indoor unit 2 or Indoor unit 3 and Indoor unit 4. However, when two 3.2kW units are connected or when one 2.5kW unit and one 4kW unit are connected, capacity may be less than indicated capacity.
- If only two units are to be connected, that is, one unit to indoor unit 1 or 2 port, and the other to indoor unit 3 or 4 port, two tank assemblies are necessary. One is provided, and the other should be purchased (Parts No. RAM-80QH1 913).



Total capacity of 4 units: 11.5kW or less
Gesamte Leistungsaufnahme der vier Geräte: 11.5 kW oder weniger

- The pipe connection ports of the outdoor unit and connectable indoor units are shown below.
(Connection of the compressors is as shown below.)



(Installation des Außengerätes)

- An ein Außengerät können bis zu vier Innengeräte angeschlossen werden, so lange die gesamte Leistungsaufnahme der Innengeräte 11.5 kW nicht übersteigt. Dabei sind jedoch die Innengeräte so zu installieren, daß die gesamte Leistungsaufnahme des Innengerätes 1 und des Innengerätes 2 sowie die gesamte Leistungsaufnahme des Innengerätes 3 und des Innengerätes 4 den angegebenen Wert nicht übersteigt. Wenn z.B. zwei 2.5 kW Geräte und zwei 3.2 kW Geräte angeschlossen werden sollen, den Anschluß wie nachfolgend gezeigt ausführen.
- Drei oder mehrere Innengeräte anschließen. Falls nur zwei Geräte angeschlossen werden sollen, diese als Innengerät 1 und Innengerät 2 oder als Innengerät 3 und Innengerät 4 anschließen. Wenn jedoch zwei 3.2 kW Geräte oder ein 2.5 kW Gerät und ein 4 kW Gerät angeschlossen werden, kann die Kapazität geringer als die angegebene Kapazität sein.
- Falls nur zwei Geräte angeschlossen werden sollen, d.h. ein Gerät an das Port 1 oder 2 für Innengeräte und das andere an das Port 3 oder 4 für Innengeräte, sind zwei Tankeinheiten erforderlich. Eine Tankeinheit wird mitgeliefert und die andere ist separat zu erstehen (Teile-Nr. RAM-80QH1 913).

- Die Rohranschlußöffnungen des Außengerätes und die anschließbaren Innengeräte sind nachfolgend dargestellt.
(Der Anschluß der Kompressoren ist nachfolgend dargestellt.)

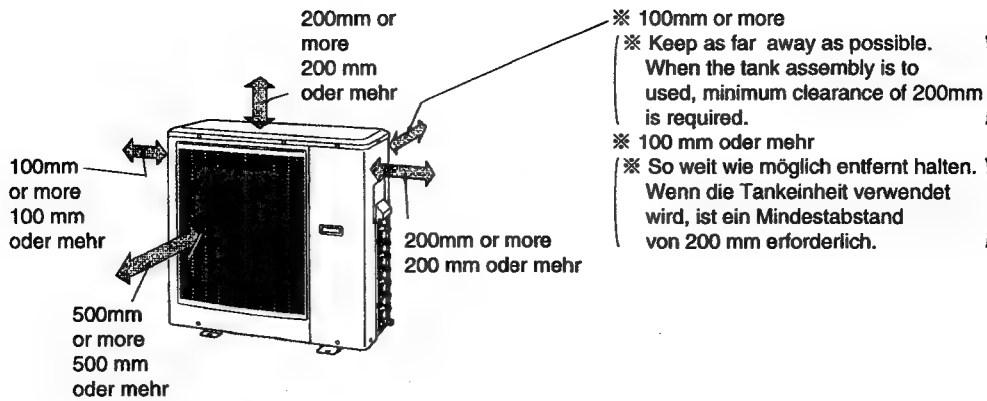
Flare adaptor for piping Kelchadapter für Verrohrung

The flare adaptor for piping is required depending on combination of indoor units.

- ϕ 9.52 (3/8) $\rightarrow$ ϕ 12.7 (1/2)
parts number HFD43D-4 001
- ϕ 12.7 (1/2) $\rightarrow$ ϕ 9.52 (3/8)
parts number HFD43D-6 001

Der Kelchadapter für Verrohrung ist in Abhängigkeit von der Kombination der Innengeräte erforderlich.

- Durchm. 9.52 (3/8) $\rightarrow$ 12.7 (1/2)
Teile-Nummer HFD43D-4 001
- Durchm. 12.7 (1/2) $\rightarrow$ 9.52 (3/8)
Teile-Nummer HFD43D-6 001

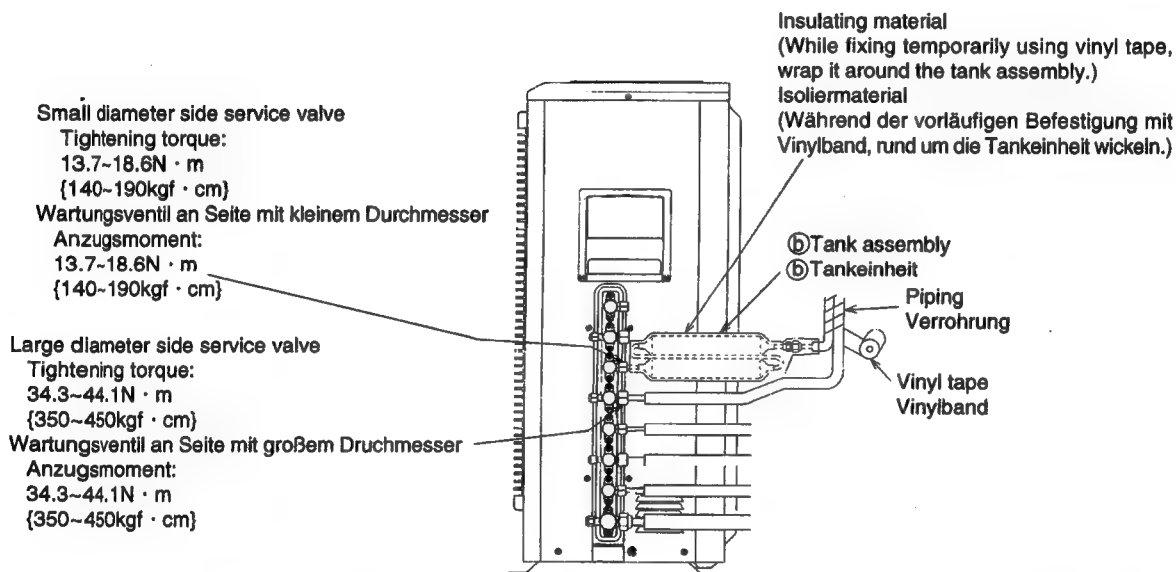


Installation of tank assembly

When only one indoor unit is to be connected to Indoor unit 1 or 2 port, or Indoor unit 3 or 4 port, be sure to install the tank on small diameter side following the procedure shown below. If tank is not installed, refrigerating cycle could be abnormal.

Installation der Tankeinheit

Wenn nur ein Innengerät an die Innengerät-Anschlußöffnung 1 oder 2 bzw. an die Innengerät-Anschlußöffnung 3 oder 4 angeschlossen werden soll, unbedingt den Tank an der Seite des kleinen Durchmessers installieren, nachdem der nachfolgend aufgeführte Vorgang durchgeführt wurde. Falls der Tank nicht installiert wird, kann es zu einem abnormalen Kühlzyklus kommen.



1. Remove flare nut from service valve.
2. Apply refrigerant oil to flare nut sections of service valve, tank assembly and pipings.
3. Match center of tank assembly to small diameter side service valve and tighten flare nut first by hand, then securely tighten using torque wrench.
4. Match center of piping to large diameter side service valve and tank assembly, and tighten flare nut first by hand, then securely tighten using torque wrench.
5. Perform air purge and gas leak inspection.
6. Wrap the provided insulating material around tank assembly and fix tank assembly and large diameter side piping together using vinyl tape.

1. Die Überwurfmutter von dem Wartungsventil abnehmen.
2. Kältemittelöl an den Überwurfmutter-Abschnitten des Wartungsventils, der Tankeinheit und der Verrohrung auftragen.
3. Die Mitte der Tankeinheit mit dem Wartungsventil an der Seite des kleinen Durchmessers ausrichten und die Überwurfmutter zuerst mit der Hand festziehen; danach unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels richtig festziehen.
4. Die Mitte der Verrohrung mit dem Wartungsventil an der Seite des großen Durchmessers ausrichten und die Überwurfmutter zuerst mit der Hand festziehen; danach unter Verwendung eines Drehmomentschlüssels richtig festziehen.
5. Das System entlüften und auf Austritt von Gas prüfen.
6. Das mitgelieferte Isoliermaterial um die Tankeinheit wickeln und die Tankeinheit gemeinsam mit der Verrohrung an der Seite des großen Durchmessers unter Verwendung von Vinylband befestigen.

HOW TO USE MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1 MULTI-AIR CONDITIONER

With this multi-air conditioner, several indoor units can be connected to one outdoor unit to be driven. You can operate the required number of indoor units.

Combination of Operations:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.

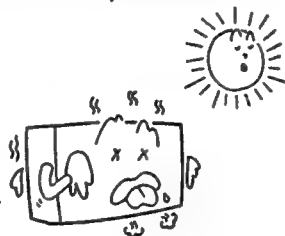
One unit	Other unit
Heating	Cooling
Heating	Dehumidifying
Heating	Circulating (fan)

- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later does not operate while the lamp lights.
- To re-start an indoor unit which was operated later, stop the indoor unit which was operated first or later and reset the type of operation, then perform operation again.

Adjusting the Number of Indoor Units:

The more the indoor units to be operated, the lower the power of each unit. Refer to the specification on installation manual.

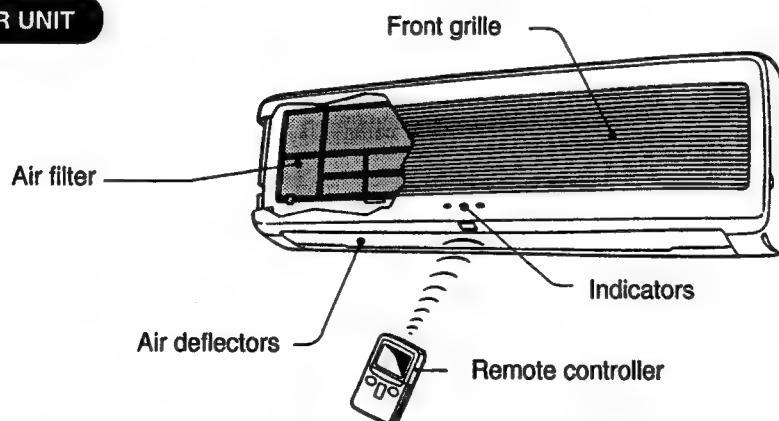
Decrease the number of indoor units to be operated especially when it is very hot or very cold or when you want to reach the preset temperature quickly.



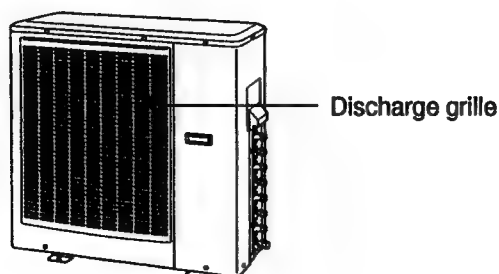
Stopped Indoor Units:

When an indoor unit is operated in the cooling, heating or dehumidifying mode in one room, the sound of refrigerant flow may be heard from a stopped indoor unit or a stopped indoor unit may become warm. This is because the indoor unit returns refrigerant to the outdoor unit to be ready for operation.

INDOOR UNIT



OUTDOOR UNIT



Outdoor Unit

- Even after operation is stopped, the fan of the outdoor unit continues to rotate for 10-60 seconds to cool the internal electrical parts.
- During heating, condensed water flows out from the outdoor unit and the defrosting water flows out during defrosting. Do not block the drain outlet of the outdoor unit in a cold place; otherwise the condensed or defrosting water could freeze.

MODEL	WIDTH	HEIGHT	DEPTH
RAS-25QH1.RAS-32QH1 (INDOOR UNIT)	798mm (31-7/16")	265mm (10-7/16")	168mm (6-5/8") [178mm (7")]
RAM-80QH1 (OUTDOOR UNIT)	850mm (33-1/2")	830mm (32-11/16")	340mm (13-3/8")

INDOOR UNIT INDICATORS

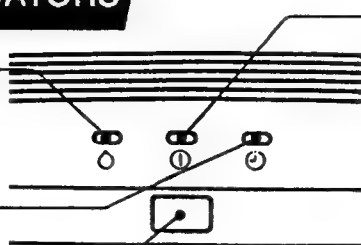
DEHUMIDIFYING OPERATION lamp

This lights during dehumidifying operation

TIMER lamp

This lights while the timer is working

Remote control
receiving section



OPERATION lamp

This lights during operation. The OPERATION lamp flashes in the following cases during heating.

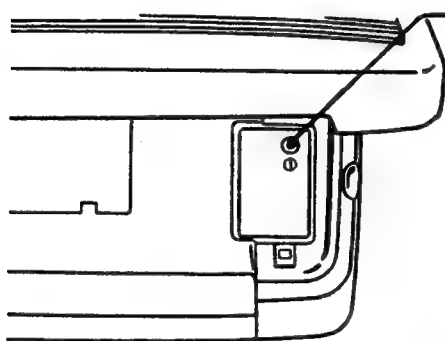
(1) During preheating

For about 2-3 minutes after start up.

(2) During defrosting

Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time.

INDOOR UNIT CONTROL PANEL



TEMPORARY SWITCH

Use this switch to start and stop when the remote controller does not work. Normally do not use this button.

Opening and closing the front Grille

To open:



- Be sure to hold the bottom sides on the left and right of the front grille with both hands and pull up the grille forward.

To close:



- Be sure to hold the front grille with both hands and close it, then push the three sections indicated by the arrows.

MODEL RAS-40QH1

MULTI-AIR CONDITIONER

With this multi-air conditioner, several indoor units can be connected to one outdoor unit to be driven. You can operate the required number of indoor units.

Combination of Operations:

- You cannot operate the indoor units in the following combinations.

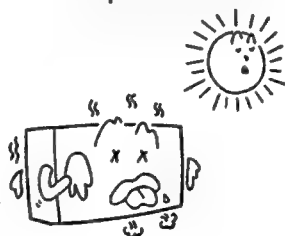
One unit	Other unit
Heating	Cooling
Heating	Dehumidifying
Heating	Circulating (fan)

- The indoor unit which is switched on first continues to operate, but other indoor units which is switched on later does not operate while the lamp lights.
- To re-start an indoor unit which was operated later, stop the indoor unit which was operated first or later and reset the type of operation, then perform operation again.

Adjusting the Number of Indoor Units:

The more the indoor units to be operated, the lower the power of each unit. Refer to the specification on installation manual.

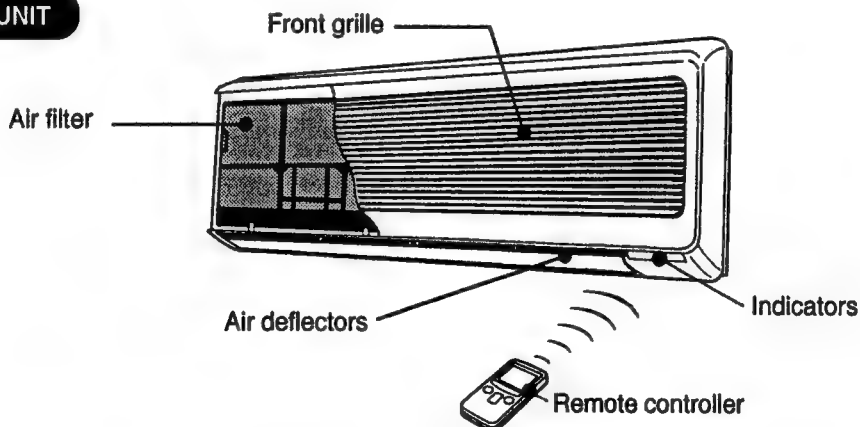
Decrease the number of indoor units to be operated especially when it is very hot or very cold or when you want to reach the preset temperature quickly.



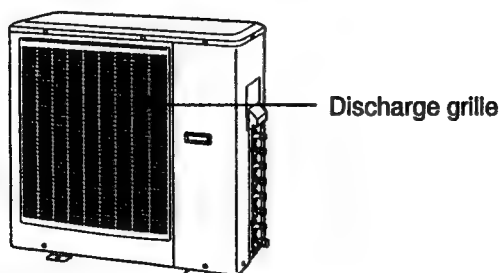
Stopped Indoor Units:

When an indoor unit is operated in the cooling, heating or dehumidifying mode in one room, the sound of refrigerant flow may be heard from a stopped indoor unit or a stopped indoor unit may become warm. This is because the indoor unit returns refrigerant to the outdoor unit to be ready for operation.

INDOOR UNIT



OUTDOOR UNIT

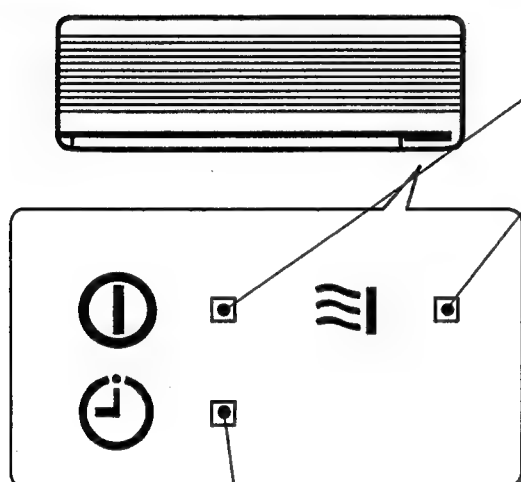


Outdoor Unit

- Even after operation is stopped, the fan of the outdoor unit continues to rotate for 10-60 seconds to cool the internal electrical parts.
- During heating, condensed water flows out from the outdoor unit and the defrosting water flows out during defrosting. Do not block the drain outlet of the outdoor unit in a cold place; otherwise the condensed or defrosting water could freeze.

MODEL	WIDTH	HEIGHT	DEPTH
RAS-40QH1 (INDOOR UNIT)	815mm (32-1/16")	298mm (11-3/4")	175mm (7-1/16") [185mm (7-5/16")]
RAM-80QH1 (OUTDOOR UNIT)	850mm (32-1/2")	830mm (32-11/16")	340mm (13-3/8")

INDOOR UNIT INDICATORS



● OPERATION lamp

This lamp lights during operation.

● HOT KEEP lamp

This lamp lights in the following cases during heating.

While this is lit, heated air will not come out of the indoor unit.

(1) During preheating

For about 2-3 minutes after start up.

(2) During defrosting

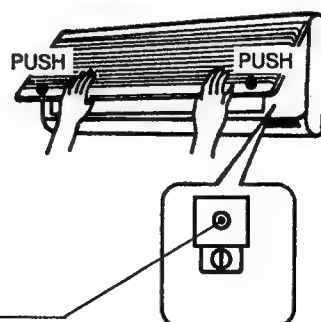
Defrosting will be performed about once an hour when frost forms on the heat exchanger of the outdoor unit, for 5~10 minutes each time.

● TIMER lamp

This lamp lights when the timer is working.

INDOOR UNIT CONTROL PANEL

- Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille to open it.
- After the work is finished, slightly lift the suction grille and then close it. Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille to fix it securely.



● TEMPORARY SWITCH

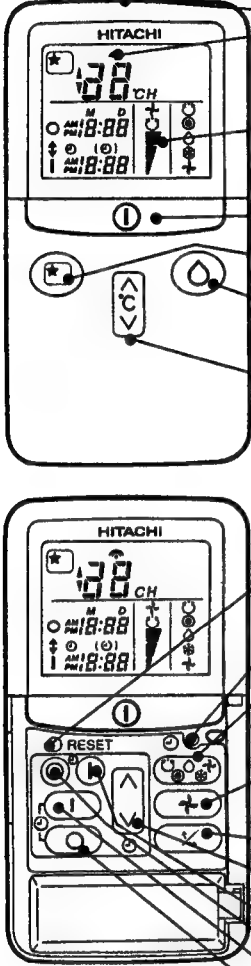
Use this switch to start and stop when the remote controller does not work. Normally do not use this button.

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

NAMES AND FUNCTIONS OF EACH PART

REMOTE CONTROLLER

This controls the operation of the indoor unit. The range of control is about 7 meters. If indoor lighting is controlled electronically, the range of control may be shorter.
This unit can be fixed on a wall using the fixture provided. Before fixing it, make sure the indoor unit can be controlled from the remote controller.



Signal emitting window/transmission sign
Point this window toward the indoor unit when controlling it. The transmission sign blinks when a signal is sent.

Display
This indicates the room temperature selected, current time, timer status, function and intensity of circulation selected.

START/STOP button
Press this button to start operation. Press it again to stop operation.

SLEEP button
Use this button to set the sleep timer.

DEHUMIDIFY button
Dehumidify mode direct selection.

TEMPERATURE buttons
Use these buttons to raise or lower the temperature setting. (Keep pressed, and the value will change more quickly.)

RESET buttons

TIME button
Use this button to set and check the time and date.

FUNCTION selector
Use this button to select the operating mode. Every time you press it, the mode will change from  (AUTO) to  (HEAT) to  (DEHUMIDIFY) to  (COOL) and to  (FAN) cyclically.

FAN SPEED selector
This determines the fan speed. Every time you press this button, the intensity of circulation will change from  (AUTO) to  (HI) to  (MED) to  (LOW) (during the  (FAN) mode, from  HI to  MED  LOW).

AUTO SWING button
Controls the angle of the horizontal air deflector.

TIMER control
Use these button to set the timer.

ON-TIMER button Select the turn ON time.

OFF-TIMER button Select the turn OFF time.

RESERVE button Time setting reservation.

CANCEL button Cancel time reservation.

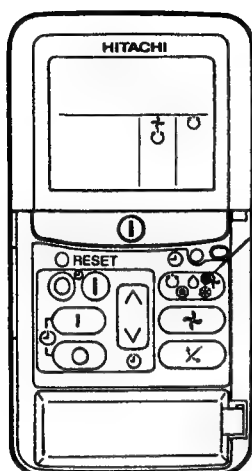
	AUTO
	HEAT
	DEHUMIDIFY
	COOL
	FAN
	FAN SPEED
	HI
	MED
	LOW
	SLEEPING
	STOP (CANCEL)
	START (RESERVE)
	START/STOP
	TIME
	TIMER SET
	TIMER SELECTOR
	ON TIMER
	OFF TIMER
	AUTO SWING

Precautions for Use

- Do not put the remote controller in the following places.
 - In direct sunlight
 - In the vicinity of a heater.
- Handle the remote controller carefully. Do not drop it on the floor, and protect it from water.
- Once the outdoor unit stops, it will not restart for about 3 minutes (unless you turn the power switch off and on or unplug the power cord and plug it in again).
This is to protect the device and does not indicate a failure.
- If you press the FUNCTION selector button during operation, the device may stop for about 3 minutes for protection.

AUTOMATIC OPERATION

The device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or Dehumidify, depending on the initial room temperature. The selected mode of operation will not change when the room temperature varies.



1

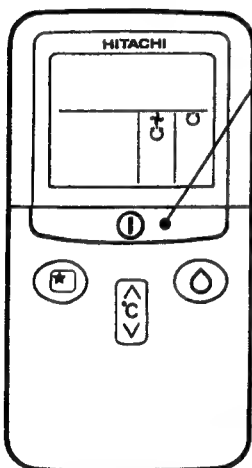
Press the FUNCTION selector so that the display indicates the  (AUTO) mode of operation.

- When AUTO has been selected, the device will automatically determine the mode of operation, HEAT, COOL, or Dehumidify, depending on the current room temperature.

**START
STOP**

Press the  (START/STOP) button.
Operation starts with a beep.
Press the button again to stop operation.

- As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (START/STOP) button next time.



You can raise or lower, the temperature setting as necessary by a maximum of 3°C.



Press and the temperature setting will change by 1°C each time.

- The preset temperature and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.
- The display does not indicate the preset temperature in the AUTO mode. If you change the setting, the indoor unit will produce a beep.

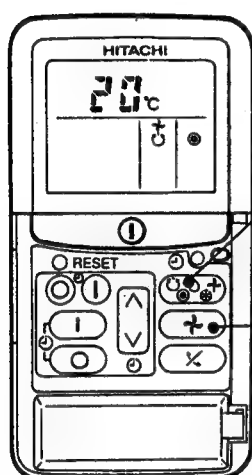
Press the  (FAN SPEED) button, AUTO and LOW is available.

■ Condition of Automatic Operation

Initial room temperature (approx.)	Function	Temperature setting
Over 27°C	COOL	27°C
23~27°C	DEHUMIDIFY	Slightly lower than the room temperature
Under 23°C	HEAT	23°C

HEATING OPERATION

- Use the device for heating when the outdoor temperature is under 21°C.
When it is warm (over 21°C), the heating function may not work in order to protect the device.
- In case the ambient temperature is low in heating operation, cold air may come out.
In this case it is recommended to use other heating appliances in addition to this room air conditioner.



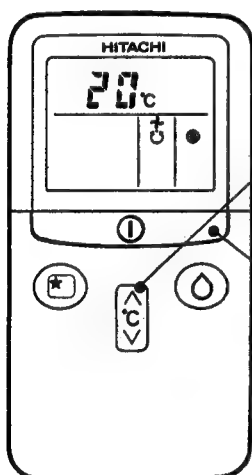
1

Press the FUNCTION selector so that the display indicates ● (HEAT).

2

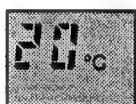
Set the desired FAN SPEED with the  (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

-  (AUTO) : The fan speed changes automatically according to the temperature of the air which blows out.
-  (HI) : Economical as the room will become warm quickly.
But you may feel a chill at the beginning.
-  (MED) : Quiet.
-  (LOW) : More quiet.



3

Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).



The range of 18-22°C is recommended as the room temperature for heating.
If the temperature setting is 20, the room temperature will be controlled at around 20°C.

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.

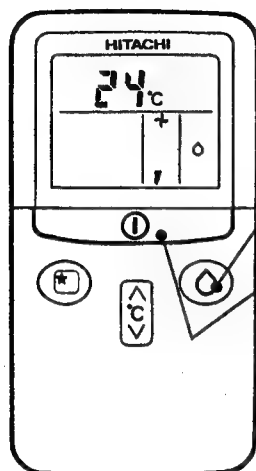
**START
STOP**

Press the  (START/STOP) button. Heating operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

- As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (START/STOP) button next time.

DEHUMIDIFYING OPERATION

Use the device for dehumidifying when the room temperature is over 16°C.
When it is under 15°C, the dehumidifying function will not work.



1

Press the  (DEHUMIDIFY) button.
Operation start with a beep.
The FAN SPEED is set at LOW automatically.
The FAN SPEED button does not work.

STOP

Press the  (START/STOP) button.

- When you want to change the operation mode, please use the FUNCTION selector.
- Set the desired temperature is available.
- You also can use the FUNCTION selector to select this operation.
- When dehumidifying is done using the  (DEHUMIDIFY) button, the ON/OFF timer cannot be used.
If the ON/OFF timer has been set, and the  (DEHUMIDIFY) button is pressed, the setting of the ON/OFF timer will be canceled.
- If you wish to use the ON/OFF timer, perform the dehumidifying operation using the FUNCTION selector.
- When dehumidifying is done using the  (DEHUMIDIFY) button, the set time on the SLEEP timer can be changed using the SLEEP TIMER button.

■ Dehumidifying Function

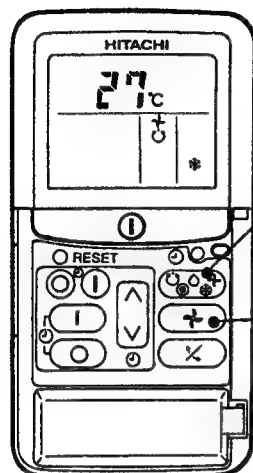
When the room temperature is higher than the temperature setting: The device will dehumidify the room, reducing the room temperature to the preset level.

When the room temperature is lower than the temperature setting: Dehumidifying will be performed with the room temperature set slightly lower than the current room temperature, whatever the temperature setting. The function will stop (the indoor unit will stop emitting air) as soon as the room temperature becomes lower than the setting.

COOLING OPERATION

Use the device for cooling when the outdoor temperature is 22-42°C.

If humidity is very high (over 80%) indoors, some dew may form on the air outlet grille of the indoor unit.



1

Press the FUNCTION selector so that the display indicates ★ (COOL).

Set the desired FAN SPEED with the  (FAN SPEED) button (the display indicates the setting).

2

(AUTO): The FAN SPEED is HI at first and varies to MED automatically when the preset temperature has been reached.



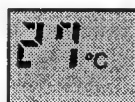
(HI) : Economical as the room will become cool quickly.

(MED) : Quiet.

(LOW) : More quiet.

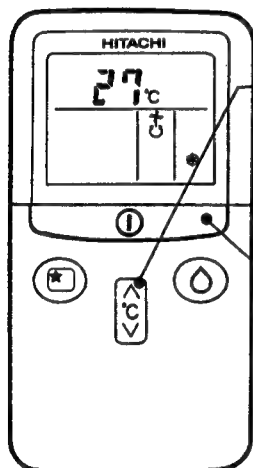
Set the desired room temperature with the TEMPERATURE buttons (the display indicates the setting).

3



The range of 25-28°C is recommended as the room temperature for cooling. If the temperature setting is 27, the room temperature will be controlled at around 27°C.

The temperature setting and the actual room temperature may vary somewhat depending on conditions.



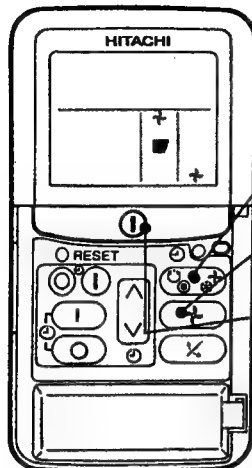
**START
STOP**

Press the  (START/STOP) button. Cooling operation starts with a beep. Press the button again to stop operation. The cooling function does not start if the temperature setting is higher than the current room temperature (even though the  (OPERATION) lamp lights). The cooling function will start as soon as you set the temperature below the current room temperature.

■ As the settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (START/STOP) button next time.

FAN OPERATION

You can use the device simply as an air circulator. Use this function to dry the interior of the indoor unit at the end of summer.



1

Press the **FUNCTION** selector so that the display indicates **+** (FAN).

2

Press the **+** (FAN SPEED) button and select the desired FAN SPEED (the display indicates your choice).

**START
STOP**

Press the **ⓘ** (START/STOP) button. Fan operation starts with a beep. Press the button again to stop operation.

FAN SPEED (AUTO)

..... When the AUTO fan speed mode is set in the cooling/heating operation:

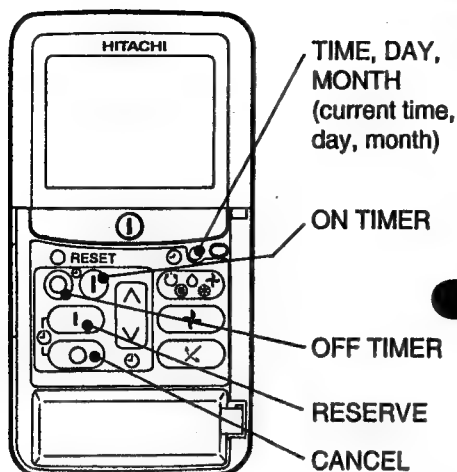
For the heating operation

- The fan speed will automatically change according to the temperature of discharged air.
- After room temperature reaches the preset temperature, the heating operation ("WARMTH" heating operation) with the blowing direction of the air alternating between up and down using horizontal air deflectors, will be performed.
- Note that the WARMTH heating operation, horizontal air deflectors cannot be controlled using the AUTO FAN button.

For the cooling operation

- Operation starts in the "HI" mode to reach the preset temperature.
- After room temperature reaches the preset temperature, the cooling operation, which changes the fan speed and room temperature to obtain optimum conditions for natural healthful cooling will be performed.

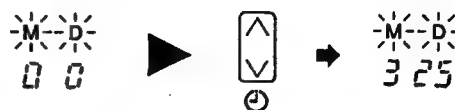
HOW TO SET THE TIEMR



Time, Day, Month

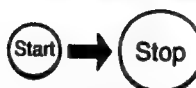
After you change the batteries;

1 Set the current month and day with the TIMER control button.



OFF-Timer

1 Press the $\bigcirc^{\ominus}$ (OFF-TIMER) button. The $\bigcirc$ (OFF) mark blinks on the display.



You can set the device to turn off at the present time.



ON-Timer



• The device will turn on at the designated times.

1 Press the $\bigcirc^{\text{I}}$ (ON-TIMER) button the I (ON) mark blinks on the display.



ON/OFF-Timer



- The device will turn on (off) and off (on) at the designated times.
- The switching occurs first at the preset time that comes earlier.
- The arrow mark appearing on the display indicates the sequence of switching operations.

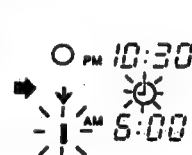
1 Press the $\bigcirc^{\ominus}$ (ON-OFF) button so that the $\bigcirc$ (OFF) mark blinks.



2 Set the turn-off time with the TIMER control button. Press the I (RESERVE) button.



3 Press the $\bigcirc^{\text{I}}$ (ON-TIMER) button so that the $\bigcirc$ (OFF) mark lights and the I (ON) mark blinks.



How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the $\bigcirc$ (CANCEL) button.

The $\bigcirc$ (RESERVED) sign goes out with a beep and the $\bigcirc$ (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

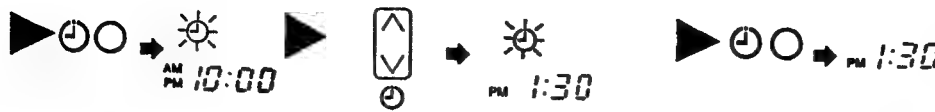
NOTE

You can set only one of the OFF-Timer, ON-timer and ON/OFF-timer.

2 Press the  (TIME) button.

3 Set the current time with the TIMER control button.

4 Press the  (TIME) button again. The time indication starts lighting instead of flashing.

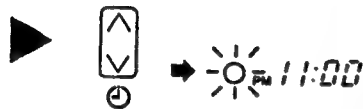


Example: The current time is 1:30 p.m.

- The time indication will disappear automatically in 1 second.
- To check the current time setting, press the  (TIME) button twice.

The setting of the current time is now complete.

2 Set the turn-off time with the TIMER control button.



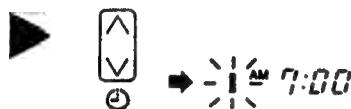
3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (RESERVE) button. The  (OFF) mark starts lighting instead of flashing and the  (RESERVED) lights. A beep occurs and the  (TIMER) lamp lights on the indoor unit.



Example: The device will turn off at 11:00 p.m.

The setting of turn-off time is now complete.

2 Set the turn-on time with the TIMER control button.

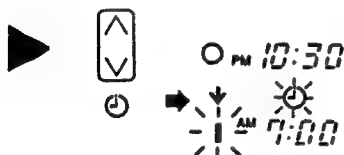


3 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (RESERVE) button. The  (ON) mark starts lighting instead of flashing and the  (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the  (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

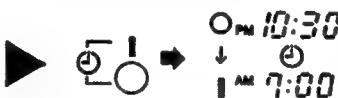


Example:
The device will turn on at 7:00 a.m.
The setting of the turn-on time is now complete.

4 Set the turn-on time with the TIMER control button.



5 Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (RESERVED) button. The  (ON) mark starts lighting instead of flashing and the  (RESERVED) sign lights. A beep occurs and the  (TIMER) lamp lights on the indoor unit.

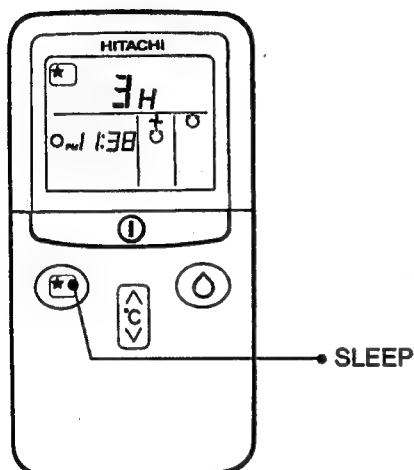


Example:
The device will turn off at 10:30 p.m. and it will be turned on at 7:00 a.m.
The settings of the turn-on/off times are now complete.

- The timer may be used in three ways: off-timer, on-timer, and ON/OFF (OFF/ON)-timer. Set the current time at first because it serves as a reference.
- As the time settings are stored in memory in the remote controller, you only have to press the  (RESERVE) button in order to use the same settings next time.

HOW TO SET THE SLEEP TIMER

Set the current time at first if it is not set before (see the pages for setting the current time). Press the  (SLEEP) button, and the display changes as shown below.



Mode	Indication
Sleep timer	→ 1 hour → 2 hours → 3 hours → 7 hours → Sleep timer off ←

Sleep Timer: The device will continue working for the designated number of hours and then turn off.

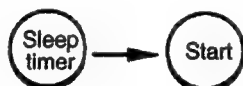
Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the SLEEP button.

The timer information will be displayed on the remote controller.

The TIMER lamp lights with a beep from the indoor unit. When the sleep timer has been set, the display indicates the turn-off time.



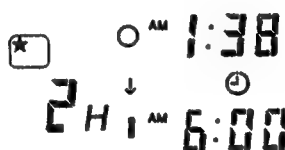
Example: If you set 3 hours sleep time at 11:38 p.m., the turn-off time is 2:38 a.m.



The device will be turned off by the sleep timer and turned on by on-timer.

1 Set the ON-timer.

2 Press the  (SLEEP) button and set the sleep timer.



For heating:

In this case, the device will turn off in 2 hours (at 1:38 a.m.) and turn on early so that the preset temperature will be almost reached at 6:00 next morning.

How to Cancel Reservation

Point the signal window of the remote controller toward the indoor unit, and press the  (CANCEL) button.

The  (RESERVED) sign goes out with a beep and the  (TIMER) lamp turns off on the indoor unit.

NOTE

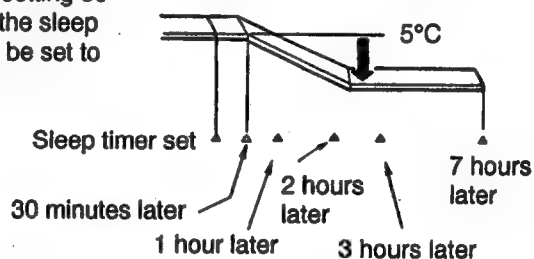
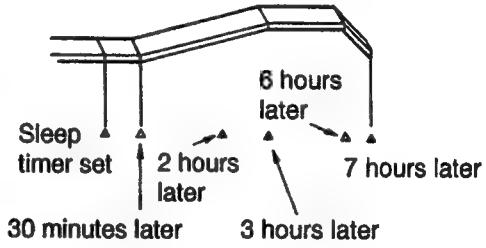
If you set the sleep timer when the off-timer or on/off-timer has been set earlier, the sleep timer becomes effective instead of the off- or on/off-timer set earlier.

Explanation of the sleep timer

The device will control the FAN SPEED and room temperature automatically so as to be quiet and good for people's health.

You can set the sleep timer to turn off after 1, 2, 3 or 7 hours. The FAN SPEED and room temperature will be controlled as shown below.

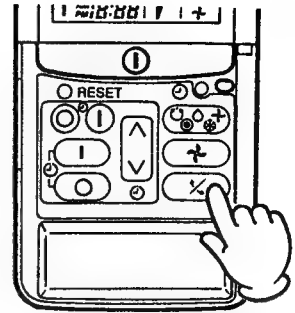
Operation with the sleep timer

Function	Operation
Heating 	The room temperature will be controlled 5°C below the temperature setting 30 minutes after the setting of the sleep timer. The FAN SPEED will be set to LOW immediately. The room temperature is kept at about 12°C minimum. 
Cooling  and dehumidifying 	The FAN SPEED will be set to LOW immediately. The room temperature is kept at about 25-28°C. 
Fan 	The settings of room temperature and circulation are not varied.

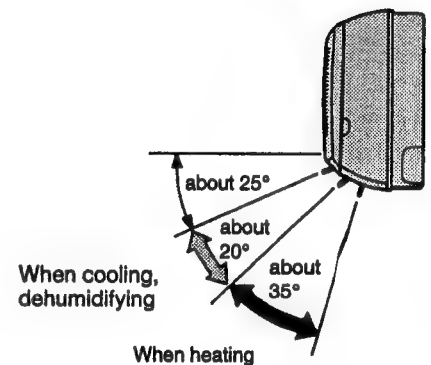
MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1

ADJUSTING THE AIR DEFLECTORS

- 1** Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.
- According to "Dehumidifying" or "Cooling" operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down and also set to the desired angle using the "X (AUTO SWING)" button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)

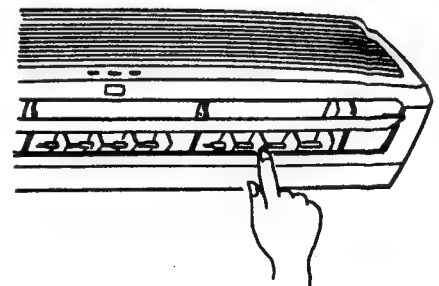


- If the "X (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the "X (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swinging range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.



- 2** Adjustment of the conditioned air to the left and right.

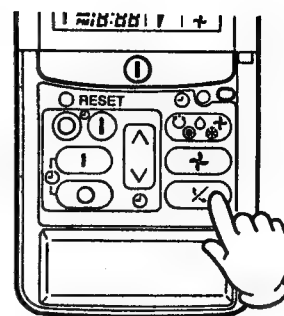
Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.



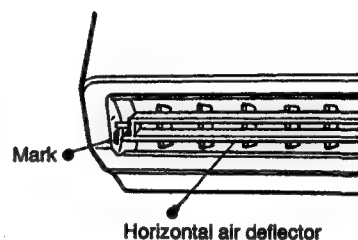
MODEL RAS-40QH1

ADJUSTING THE AIR DEFLECTORS

- 1** Adjustment of the conditioned air in the upward and downward directions.
- According to "Dehumidifying" or "Cooling" operation, the horizontal air deflector is automatically set to the proper angle suitable for each operation. The deflector can be swung up and down and also set to the desired angle using the "X (AUTO SWING)" button. (If the angle of the deflector is changed, it will not return to the auto-set position after operations start unless the operation mode is switched.)



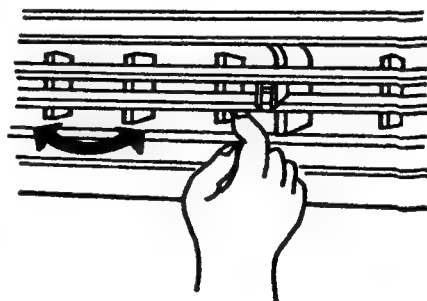
- If the "X (AUTO SWING)" button is pressed once, the horizontal air deflector swings up and down. If the button is pressed again, the deflector stops in its current position. Several seconds (about 6 seconds) may be required before the deflector starts to move.
- Use the horizontal air deflector within the adjusting range shown on the right.
- When the "X (AUTO SWING)" button is pressed while the operation is stopped, the horizontal air deflector moves and stops at the position where the air outlet closes.
- When the auto swing operation is performed, if the horizontal air deflector is moved manually, the swinging range may drift. However, it will return to the original operation range after a short time.



- If the deflector is not used at fixed angle, set the horizontal air deflector within range of blue mark on the side plate for "Dehumidifying" and "Cooling" operations. Also in "Heating" operation, set the horizontal air deflector within range of red mark.

- 2** Adjustment of the conditioned air to the left and right.

Hold the vertical air deflector as shown in the figure and adjust the conditioned air to the left and right.



MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1

HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

- 1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.

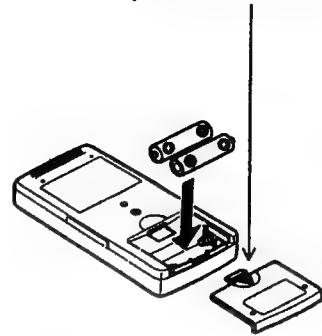


- 2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

CAUTION

1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

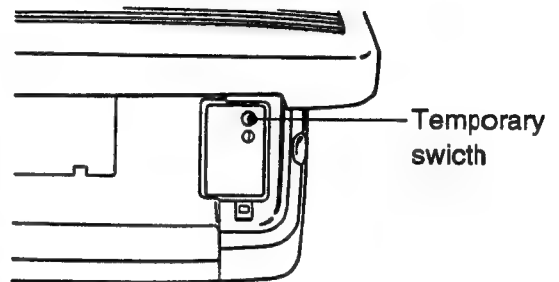
Push and pull to the direction of arrow



TEMPORARY SWITCH

Use the temporary switch when operation can not be done with the remote controller.

1. By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and is turned on again, the operation is done in automatic mode.
2. When the operation is stopped or when the operation is done with the remote controller again, press the temporary switch once again.



CIRCUIT BREAKER

When you do not use the room air conditioner, set the circuit breaker to "OFF".

FOR USER'S INFORMATION

The Air Conditioner And The Heat Source In The Room

Caution

If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the air conditioner (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.



Suitable Room Temperature

Warning

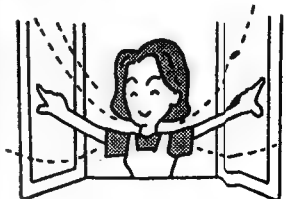
Freezing temperature is bad for health and a waste of electric power.



Ventilation

Caution

Do not close the room for a long period of time. Occasionally open the door and windows to allow the entrance of fresh air.



MODEL RAS-40QH1

HOW TO EXCHANGE THE BATTERIES IN THE REMOTE CONTROLLER

- 1 Remove the cover as shown in the figure and take out the old batteries.

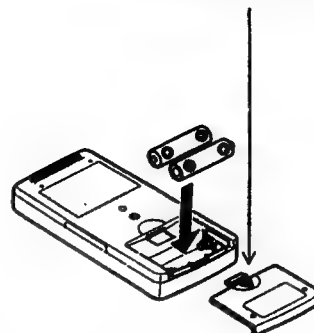


- 2 Install the new batteries.
The direction of the batteries should match the marks in the case.

CAUTION

1. Do not use new and old batteries, or different kinds of batteries together.
2. Take out the batteries when you do not use the remote controller for 2 or 3 months.

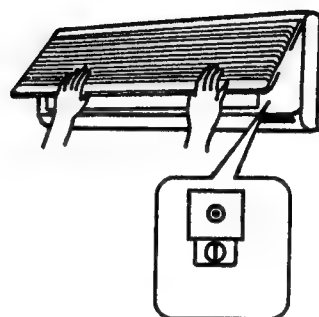
Push and pull to the direction of arrow



TEMPORARY SWITCH

Use the temporary switch when operation can not be done with the remote controller.

1. By pressing the temporary switch, the operation is done in previously set operation mode.
When the operation is done using the temporary switch after the power source is turned off and is turned on again, the operation is done in automatic mode.
2. When the operation is stopped or when the operation is done with the remote controller again, press the temporary switch once again.



CIRCUIT BREAKER

When you do not use the room air conditioner, set the circuit breaker to "OFF".

FOR USER'S INFORMATION

The Air Conditioner And The Heat Source In The Room

Caution

If the amount of heat in the room is above the cooling capability of the air conditioner (for example: more people entering the room, using heating equipments and etc.), the preset room temperature cannot be achieved.



Suitable Room Temperature

Warning

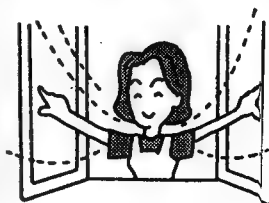
Freezing temperature is bad for health and a waste of electric power.



Ventilation

Caution

Do not close the room for a long period of time. Occasionally open the door and windows to allow the entrance of fresh air.



MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1 MAINTENANCE

⚠ CAUTION

Before the cleaning, stop operation and disconnect the power supply.

1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room.

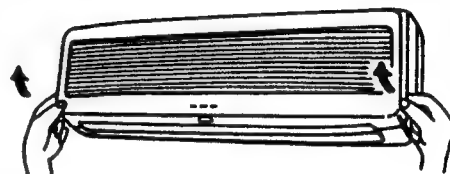
Be sure to clean the filter once every two weeks so as not to consume electricity unnecessarily.

Procedure

1

Remove the filter.

- Be sure to hold the bottom sides on the left and right of the front grille with both hands and pull up the grille forward.
- Slightly lift the filter and release the claws (2 locations) at the lower part of the front cover and remove the filter from lower side.



2

Remove dust from the filter using a vacuum cleaner.

If there is too much dust, use neutral detergent. After using neutral detergent, wash with clean water and dry in the shade.



3

Install the filters. (Set them with "FRONT" mark facing front.)

- Be sure to hold the front grille with both hands and close it, then push the three sections indicated by the arrows.



⚠ CAUTION

- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not operate the air conditioner with the filter removed. Dust may enter the air conditioner and cause trouble.

MODEL RAS-40QH1

MAINTENANCE

CAUTION

Before the cleaning, stop operation and disconnect the power supply.

1. AIR FILTER

Clean the air filter, as it removes dust inside the room.

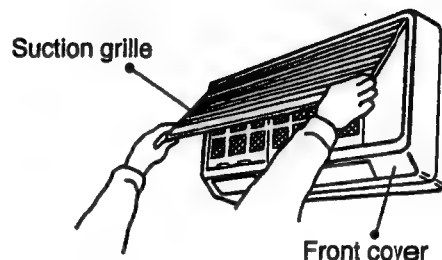
Be sure to clean the filter once every two weeks so as not to consume electricity unnecessarily.

Procedure

1

Remove the filter.

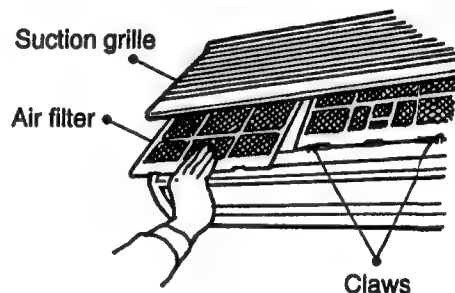
- Press the mark "PUSH" on the left and right sides of the suction grille.
- Pull the front cover forward (Until the fixed position).
- Slightly lift the filter and release the claws (2 locations) at the lower part of the front cover and remove the filter from lower side.



2

Remove dust from the filter using a vacuum-cleaner.

If there is too much dust, use neutral detergent. After using neutral detergent, wash with clean water and dry in the shade.



3

Install the filters. (Set them with "FRONT" mark facing front.)

Slightly lift the suction grille and close as original state.

(Press the mark "PUSH" at the left and right sides of the suction grille to fix it securely.)



CAUTION

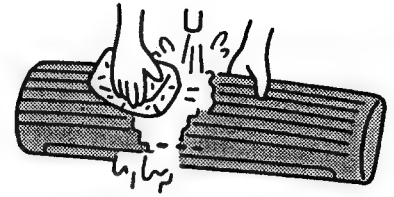
- Do not wash with hot water at more than 40°C. The filter may shrink.
- When washing it, shake off moisture completely and dry it in the shade; do not expose it directly to the sun. The filter may shrink.
- Do not operate the air conditioner with the filter removed. Dust may enter the air conditioner and cause trouble.

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1

2. CLEANING OF FRONT COVER

The front grille can be washed in water. It can be kept clean at all times.

- Front grille can be removed and washed in water. Clean it using a soft sponge, etc. If detergent is used, rinse well.
When the air conditioner is to be cleaned without removing the front grille, clean both the body and remote controller with a dry soft cloth.
- Wipe off water completely. If water remains on the display section or light receiver section, this could cause a malfunction.



CAUTION

- Do not spray water on the unit. It may cause an electric shock.

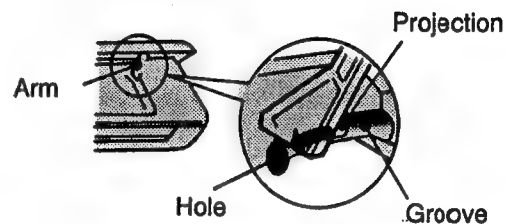
Removing the Front Grille

The front grille can be removed and washed with water. Be sure to hold the front grille with both hands to detach and attach it.



- When the grille is fully opened with both hands, push the right arm to the inside to release it, and while closing the grille slightly, pull it out forward.

Attaching the Front Grille



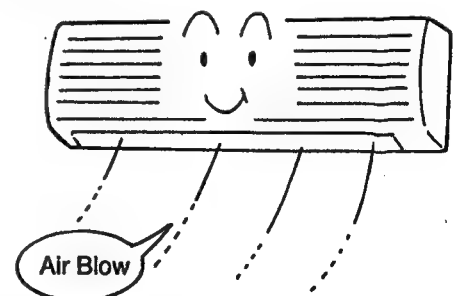
- Move the projections of the left and right arms into the grooves in the unit and securely insert them into the holes.

CAUTION

- Never use hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.

3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Running the unit setting the operation mode to  (FAN) and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Turn off the circuit breaker.



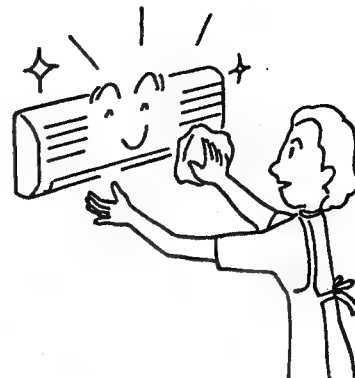
MODEL RAS-40QH1

2. CLEANING OF FRONT COVER

- Wipe it with a soft dry cloth.
- When it is excessively dirty, wipe with a soft cloth soaked in lukewarm water or neutral detergent. Then wipe thoroughly with a soft dry cloth.

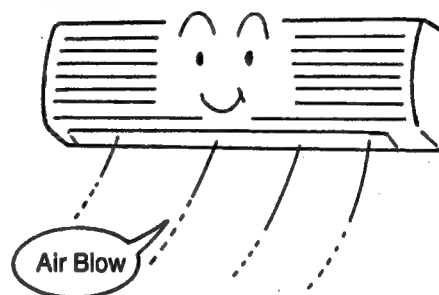
CAUTION

- Never use hot water (above 40°C), benzine, gasoline, acid, thinner or a brush, because they will damage the plastic surface and the coating.



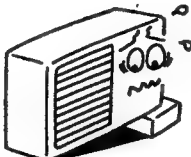
3. MAINTENANCE AT BEGINNING OF LONG OFF PERIOD

- Running the unit setting the operation mode to  (FAN) and the fan speed to HI for about half a day on a fine day, and dry the whole of the unit.
- Turn off the circuit breaker.



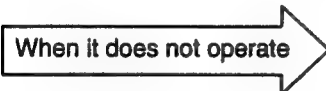
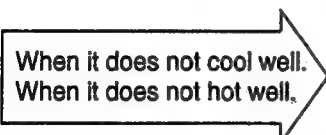
REGULAR INSPECTION

PLEASE CHECK THE FOLLOWING POINTS EVERY EITHER HALF YEARLY OR YEARLY.
CONTACT YOUR SALES AGENT SHOULD YOU NEED ANY HELP.

1		Is the earth line disconnected or broken?
2		Is the mounting frame seriously affected by rust and is the outdoor unit tilted or unstable?

AFTER SALE SERVICE AND WARRANTY

WHEN ASKING FOR SERVICE, CHECK THE FOLLOWING POINTS.

CONDITION	CHECK THE FOLLOWING POINTS
 When it does not operate	• Is the fuse all right? • Is the voltage extremely high or low? • Is the circuit breaker "ON"?
 When it does not cool well. When it does not hot well,	• Is the air filter blocked with dust? • Does sunlight fall directly on the outdoor unit? • Is the air flow of the outdoor unit obstructed? • Are the doors or windows opened, or is there any source of heat in the room? • Is the set temperature suitable?



Notes

- In quiet operation or stopping the running, the following phenomena may occasionally occur, but they are not abnormal for the operation.
 - (1) Slight flowing noise of refrigerant in the refrigerating cycle.
 - (2) Slight rubbing noise from the fan casing which is cooled and then gradually warmed as operation stops.
- The odor will possibly be emitted from the room air conditioner because the various odor, emitted by smoke, foodstuffs, cosmetics and so on, sticks to it. So please clean the air filter and the evaporator regularly to reduce the odor.

- Please contact your sales agent immediately if the air conditioner still fails to operate normally after the above inspections. Inform your agent of the model of your unit, production number, date of installation. Please also inform him regarding the fault.

Please note:

On switching on the equipment, particularly when the room light is dimmed, a slight brightness fluctuation may occur. This is of no consequence.

The conditions of the local Power Supply Companies are to be observed.

BEDIENUNGSANLEITUNG

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

MEHRFACH-KLIMAANLAGE

Bei dieser Mehrfach-Klimaanlage können mehrere Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Danach ist Betrieb der erforderlichen Anzahl an Innengeräten möglich.

Kombinationen für den Betrieb:

- Betrieb der Innengeräte in den folgenden Kombinationen ist nicht möglich.

Ein Innengerät	Anderes Innengerät
Heizen	Kühlen
Heizen	Entfeuchten
Heizen	Belüftung (Ventilator)

- Das zuerst eingeschaltete Innengerät setzt den Betrieb fort, wogegen aber die später eingeschalteten Innengeräte nicht arbeiten, während die Lampe leuchtet.

- Um ein Innengerät, das später in Betrieb gesetzt wurde, neu zu starten, das zuerst oder später in Betrieb gesetzte Innengerät stoppen und die Betriebsart neu einstellen; danach den Betrieb erneut ausführen.

Einstellen der Anzahl der Innengeräte:

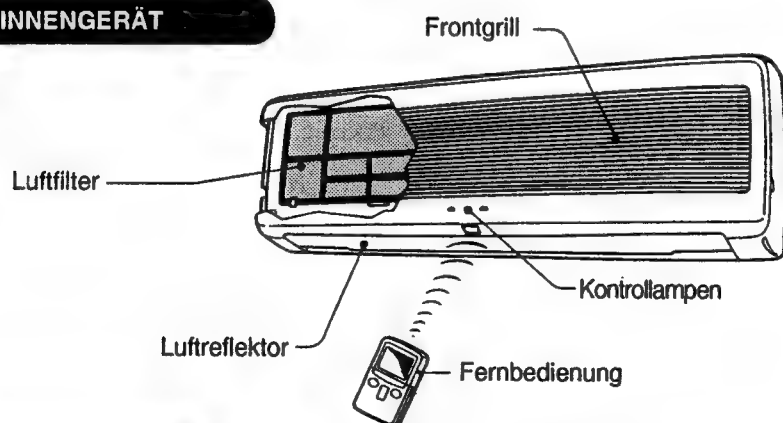
Je mehr Innengeräte gemeinsam betrieben werden sollen, um so geringer die Kühlkapazität jedes Innengerätes. Beachten Sie die in der Einbauanleitung angegebenen Spezifikationen. Reduzieren Sie die Anzahl der in Betrieb befindlichen Innengeräte, besonders wenn es sehr heiß oder sehr kalt ist, wenn Sie die voreingestellte Temperatur schnell erreichen möchten.



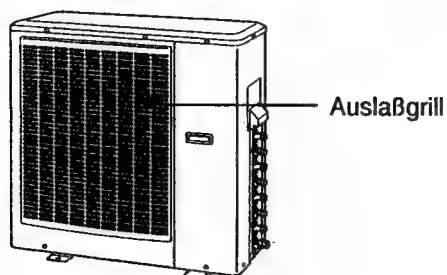
Stoppen der Innengeräte:

Wenn ein Innengerät in einem Raum im Kühl-, Heiz- oder Entfeuchtungsmodus betrieben wird, kann das Geräusch von fließendem Kältemittel von einem ausgeschalteten Innengerät vernommen werden oder ein ausgeschaltetes Innengerät kann sich erwärmen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Innengerät das Kältemittel an das Außengerät zurückführt, um bereit für den Betrieb zu sein.

INNENGERÄT



AUSSENGERÄT



AUSSENGERÄT

- Auch nach dem Stoppen des Betriebes dreht der Ventilator des Außengerätes für 10 - 60 Sekunden, um die internen elektrischen Teile zu kühlen.
- Während des Heizens fließt kondensiertes Wasser aus dem Außengerät, und während des Entfrostens fließt Entfrostwasser aus. Niemals den Abfall des Außengerätes an einem kalten Ort blockieren, da sonst das kondensierte oder Entfrostwasser einfrieren könnte.

MODEL	BREITE	HÖHE	TIEFE
RAS-25QH1 RAS-32QH1 (INNENGERÄT)	798mm (31-7/16")	265mm (10-7/16")	168mm (6-5/8") [178mm (7")]
RAS-80QH1 (AUSSENGERÄT)	850mm (33-1/2")	830mm (32-11/16")	340mm (13-3/8")

ANZEIGEN DES INNENGERÄTES

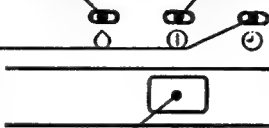
Entfeuchtungs-Kontrollampe

Leuchtet während des Entfeuchtungsbetriebs.

Zeitschalter-Kontrollampe

Leuchtet, wenn der Zeitschalter arbeitet.

Fernbedienung - Empfangsabschnitt



Betriebskontrollampe

Leuchtet während des Betriebs.

Die Betriebskontrollampe (OPERATION) blinkt in den folgenden Fällen während des Heizens.

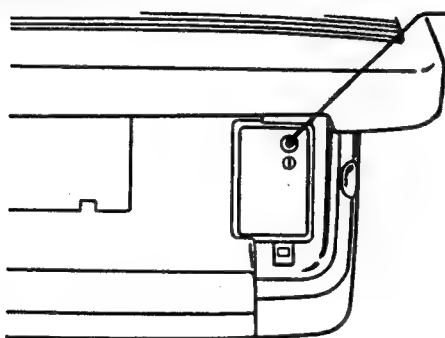
(1) WÄHREND DES VORWÄRMENS

Für etwa 2 bis 3 Minuten nach dem Starten.

(2) WÄHREND DES ENTFROSTENS

Das Entfrosten wird etwa einmal pro Stunde durchgeführt, wenn sich Frost auf dem Wärmetauscher des Außengerätes bildet, und dauert jeweils 5 bis 10 Minuten.

STEUERTAFEL DES INNENGERÄTES



TEMPORÄRSCHALTER

Verwenden Sie diesen Schalter für Start und Stopp, wenn die Fernbedienung nicht arbeitet. Normalerweise ist diese Taste nicht zu verwenden.

Öffnen und Schließen des Frontgrills

Öffnen:



- Den Frontgrill an der linken und rechten Unterseite mit beiden Händen festhalten und den Grill nach vorne hochziehen.

Schließen:



- Den Frontgrill mit beiden Händen festhalten und schließen; danach an den drei mit Pfeilen markierten Stellen drücken.

MODELL RAS-40QH1

MEHRFACH-KLIMAANLAGE

Bei dieser Mehrfach-Klimaanlage können mehrere Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden. Danach ist Betrieb der erforderlichen Anzahl an Innengeräten möglich.

Kombinationen für den Betrieb:

- Betrieb der Innengeräte in den folgenden Kombinationen ist nicht möglich.

Ein Innengerät	Anderes Innengerät
Heizen	Kühlen
Heizen	Entfeuchten
Heizen	Belüftung (Ventilator)

- Das zuerst eingeschaltete Innengerät setzt den Betrieb fort, wogegen aber die später eingeschalteten Innengeräte nicht arbeiten, während die Lampe leuchtet.
- Um ein Innengerät, das später in Betrieb gesetzt wurde, neu zu starten, das zuerst oder später in Betrieb gesetzte Innengerät stoppen und die Betriebsart neu einstellen; danach den Betrieb erneut ausführen.

Einstellen der Anzahl der Innengeräte:

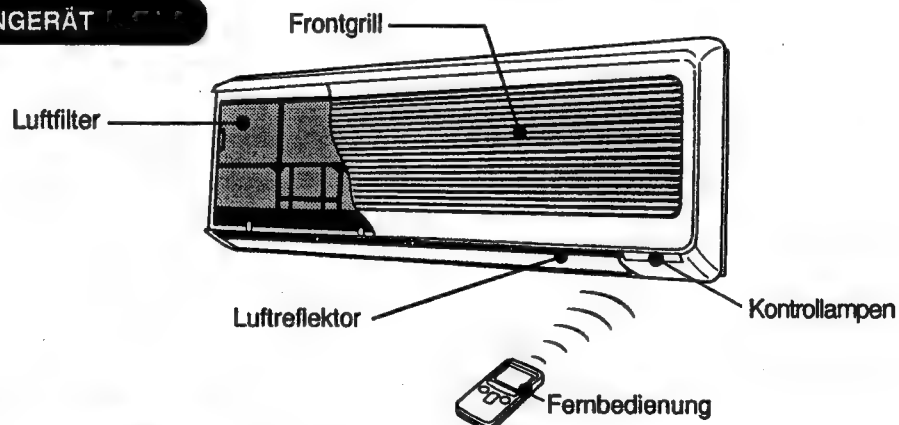
Je mehr Innengeräte gemeinsam betrieben werden sollen, um so geringer die Kühlkapazität jedes Innengerätes. Beachten Sie die in der Einbauanleitung angegebenen Spezifikationen. Reduzieren Sie die Anzahl der in Betrieb befindlichen Innengeräte, besonders wenn es sehr heiß oder sehr kalt ist, wenn Sie die voreingestellte Temperatur schnell erreichen möchten.



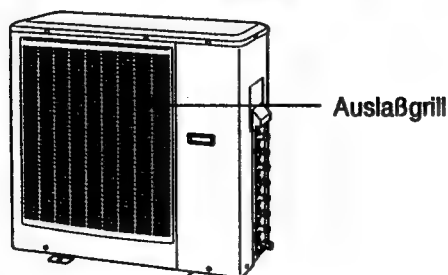
Stoppen der Innengeräte:

Wenn ein Innengerät in einem Raum im Kühl-, Heiz- oder Entfeuchtungsmodus betrieben wird, kann das Geräusch von fließendem Kältemittel von einem ausgeschalteten Innengerät vernommen werden oder ein ausgeschaltetes Innengerät kann sich erwärmen. Dies ist darauf zurückzuführen, daß das Innengerät das Kältemittel an das Außengerät zurückführt, um bereit für den Betrieb zu sein.

INNENGERÄT



AUSSENGERÄT

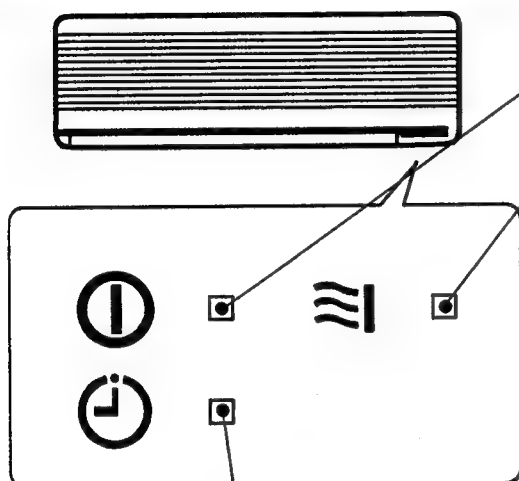


AUSSENGERÄT

- Auch nach dem Stoppen des Betriebes dreht der Ventilator des Außengerätes für 10 - 60 Sekunden, um die internen elektrischen Teile zu kühlen.
- Während des Heizens fließt kondensiertes Wasser aus dem Außengerät, und während des Entfrostens fließt Entfrostwasser aus. Niemals den Abfluß des Außengerätes an einem kalten Ort blockieren, da sonst das kondensierte oder Entfrostwasser einfrieren könnte.

MODELL	BREITE	HÖHE	TIEFE
RAS-40QH1 (INNENGERÄT)	815mm (32-1/16")	298mm (11-3/4")	175mm (7-1/16") [185mm (7-5/16")]
RAM-80QH1 (AUSSENGERÄT)	850mm (32-1/2")	830mm (32-11/16")	340mm (13-3/8")

ANZEIGEN DES INNENGERÄTES



• Betriebskontrollampe

Leuchtet während des Betriebs.

• Warmhalte-Kontrollampe

Diese Kontrollampe leuchtet während des Heizbetriebs in den folgenden Fällen auf. Wenn diese Lampe leuchtet, kommt keine Warmluft aus dem Zimmergerät.

(1) WÄHREND DES VORWÄRMENS

Für etwa 2 bis 3 Minuten nach dem Starten.

(2) WÄHREND DES ENTFROSTENS

Das Entfrosten wird etwa einmal pro Stunde durchgeführt, wenn sich Frost auf dem Wärmetauscher der Außengerätes bildet, und dauert jeweils 5 bis 10 Minuten.

• Zeitschalter-Kon-trollampe

Leuchtet, wenn der Zeitschalter arbeitet.

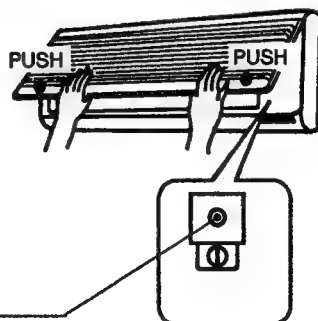
STEUERTAFEL DES INNENGERÄTES

- Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen zu öffnen.

- Nach Beendigung der Arbeit den Ansauggrill leicht anheben und danach schließen. Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen richtig zu befestigen.

• TEMPORÄRSCHALTER

Verwenden Sie diese Taste für Start und Stopp, wenn die Fernbedienung nicht arbeitet. Normalerweise ist diesen Schalter nicht zu verwenden.



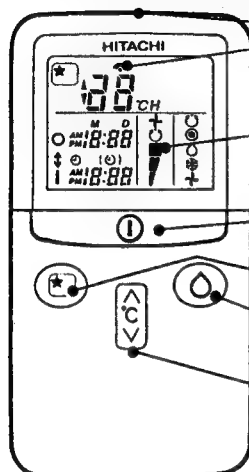
MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

BEDIENUNGSELEMENTE UND IHRE FUNKTIONEN

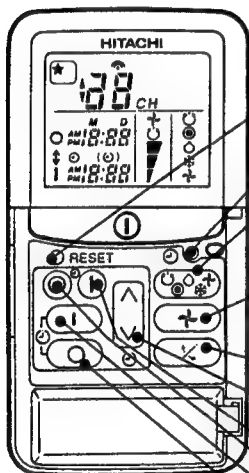
FERNBEDIENUNG

Mit Hilfe der Fernbedienung kann der Betrieb des Innengerätes gesteuert werden. Der Steuerungsbereich beträgt etwa 7 Meter. Falls die Innenbeleuchtung elektronisch gesteuert wird, kann der Steuerungsbereich kürzer sein.

Diese Fernbedienung kann mit Hilfe der mitgelieferten Befestigung an einer Wand angebracht werden. Vor dem Anbringen ist darauf zu achten, daß das Innengerät mit der Fernbedienung gesteuert werden kann.



- **Signalsendefenster/Übertragungsanzeige**
Dieses Fenster auf das Innengerät richten, wenn dieses gesteuert werden soll. Die Übertragungsanzeige blinkt, wenn ein Signal gesandt wurde.
- **Display**
Zeigt die gewählte Raumtemperatur, die derzeitige Uhrzeit, den Zeitschalterstatus, die Funktion und die Intensität der gewählten Luftumwälzung an.
- **START/STOP-Taste**
Diese Taste drücken, um den Betrieb zu beginnen. Die Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.
- **Einschlaf-Taste (SLEEP)**
Diese Taste verwenden, um den Einschlaf-Zeitschalter einzustellen.
- **Entfeuchtungstaste**
Mit dieser Taste kann der Entfeuchtungsmodus direkt gewählt werden.
- **Temperaturregeltasten**
Verwenden Sie diese Tasten, um die eingestellte Temperatur zu erhöhen oder zu vermindern. (Die entsprechende Taste gedrückt halten, um die Einstellung schneller zu ändern.)



- **Rückstelltasten (RESET)**
- **Zeittasten**
Diese Taste verwenden, um Zeit und Datum einzustellen und zu prüfen.
- **Betriebsart-Wahltaste**
Verwenden Sie diese Taste, um die Betriebsart zu wählen. Mit jeder Betätigung dieser Taste wird die Betriebsart zyklisch von ☉ (Automatik) auf ☀ (Heizbetrieb), ☁ (Entfeuchten), ☁ (Kühlbetrieb) und ☁ (Ventilator) umgeschaltet.
- **Ventilator-drehzahl-taste**
Damit wird die Ventilator-drehzahl eingestellt. Mit jedem Drücken dieser Taste wird die Intensität der Luftumwälzung von ☉ (Automatik) auf ☁ (Hoch), ☁ (Mittel) und ☁ (Niedrig) (während des ☁ (VENTILATOR) Betriebs von ☁ (Hoch) auf ☁ (Mittel) und ☁ (Niedrig)) umgeschaltet.
- **Taste für automatisches Schwenken**
Steuert den Winkel des horizontalen Luftreflektors.
- **Zeitschalter-Regler**
Diese Tasten verwenden, um den Zeitschalter einzustellen.
- **Einschaltzeit-taste** Wählt die Einschaltzeit.
- **Ausschaltzeit-taste** Wählt die Ausschaltzeit.
- **Reserviertaste** Reservierung der Zeiteinstellung.
- **Löschtaste** Löschen der reservierten Zeit.

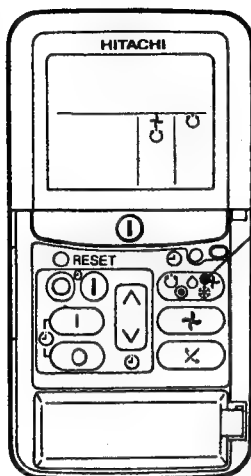
☉	AUTOMATIK
☀	HEIZBETRIEB
☁	ENTFEUCHTEN
☁	KÜHLBETRIEB
☁	VENTILATOR
LUFT-INTENSITÄT	
☁	Hoch
☁	Mittel
☁	Niedrig
☉	SCHLAF
☉	STOP (LÖSCHUNG)
I	START (SUBSKRIPTION)
①	START/STOP
⌚	ZEIT
⌚	ZEITSCHALTER-EINSTELLUNG
⌚	ZEITSCHALTER-WÄHLER
⌚	EINSCHALTZEIT
⌚	AUSSCHALTZEIT
↺	AUTOSCHWENK

Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung

- Die Fernbedienung nicht an den folgenden Orten ablegen.
 - In direktem Sonnenlicht
 - In der Nähe einer Heizung
- Die Fernbedienung sorgfältig behandeln. Nicht fallen lassen und vor Wasser schützen.
- Wenn das Außengerät einmal stoppt, dann schaltet es für etwa 3 Minuten nicht ein (ausgenommen, wenn Sie den Netzschalter aus- und einschalten oder das Netzkabel abziehen und wieder anstecken). Dies dient für den Schutz des Gerätes und stellt keine Störung dar.
- Falls Sie die Betriebsart-Wahltaste während des Betriebs drücken, dann kann das Gerät zum Schutze für etwa 3 Minuten stoppen.

AUTOMATIKBETRIEB

Das Gerät bestimmt automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN, abhängig von der anfänglichen Raumtemperatur. Die gewählte Betriebsart ändert nicht, wenn die Raumtemperatur variiert.



1

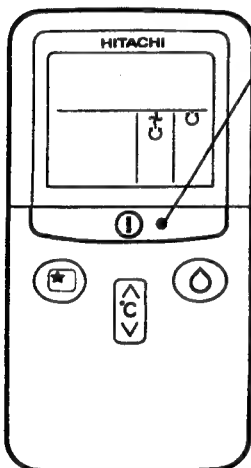
Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display die Betriebsart (AUTOMATIK) anzeigt.

- Wenn AUTOMATIK gewählt wurde, bestimmt die Einheit automatisch die Betriebsart HEIZBETRIEB, KÜHLBETRIEB oder ENTFEUCHTEN, abhängig von der derzeitigen Raumtemperatur.

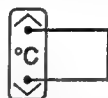
**START
STOP**

Die **START/STOP**-Taste drücken. Der Betrieb startet mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

- Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die **START/STOP**-Taste drücken.



Sie können die Temperatureinstellung wie erforderlich um maximal 3°C erhöhen oder vermindern.



Drücken, um die Temperatureinstellung jeweils um 1°C zu ändern.

- Die voreingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.
- Das Display zeigt in der Betriebsart AUTOMATIK nicht die voreingestellte Temperatur an. Falls Sie die Einstellung ändern, erzeugt die Zimmereinheit einen Piepton.

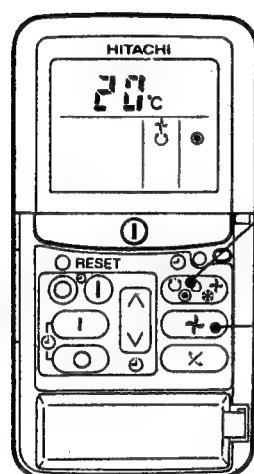
Die (Ventilator-drehzahl) Taste drücken. "Automatik" und "Niedrig" stehen zur Verfügung.

■ Bedingungen bei Automatikbetrieb

Anfängliche Raumtemperatur (etwa)	Funktion	Temperatureinstellung
Über 27°C	➡ KÜHLBETRIEB	27°C
23 bis 27°C	➡ ENTFEUCHTEN	Etwas niedriger als Raumtemperatur
Unter 23°C	➡ HEIZBETRIEB	23°C

HEIZBETRIEB

- Das Gerät für Heizbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur unter 21°C liegt. Bei warmem Wetter (über 21°C) arbeitet die Heizfunktion vielleicht nicht, um das Gerät zu schützen.
- Falls die Umgebungstemperatur bei Heizbetrieb niedrig ist, kann kalte Luft austreten. In diesem Fall wird empfohlen, andere Heizgeräte zusätzlich zu diesem Raumklimagerät zu verwenden.

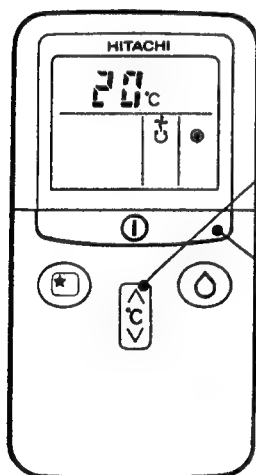


- 1** Die Betriebsart-Wahltaste drücken, so daß das Display ● (HEIZBETRIEB) anzeigt.

Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der + Ventilator-drehzahl-taste einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

2

- (AUTOMATK): Die Ventilator-drehzahl ändert automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur der abgeblasenen Luft.
- (Hoch) : Besonders wirtschaftlich, da der Raum schnell erwärmt wird. Am Beginn können Sie jedoch eine Kühlung fühlen.
- (Mittel) : Ruhiger Betrieb
- (Niedrig) : Noch ruhigerer Betrieb



Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturregeltasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

3



Für den Heizbetrieb wird eine Raumtemperatur im Bereich von 18 bis 22°C empfohlen. Ist die Temperatur auf 20 eingestellt, dann wird die Raumtemperatur auf 20°C geregelt.

Die eingestellte Temperatur und die tatsächliche Raumtemperatur können etwas abweichen, abhängig von den Verwendungsbedingungen.

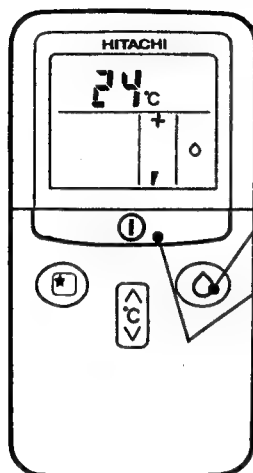
**START
STOP**

Die ① START/STOP-Taste drücken. Der Heizbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

- Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die ① START/STOP-Taste drücken.

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

Das Gerät für das Entfeuchten verwenden, wenn die Raumtemperatur über 16°C beträgt. Beträgt die Raumtemperatur unter 15°C, arbeitet die Entfeuchtungsfunktion nicht.



1

Die (Entfeuchtungstaste) drücken.
Der Betrieb beginnt mit einem Piepton.
Die Ventilatorzahl wird automatisch auf "Niedrig" eingestellt.
Die Ventilatorzahl Taste arbeitet nicht.

STOP

Die START/STOP-Taste drücken.

- Wenn Sie den Betriebsmodus ändern möchten, die Betriebsart-Wahltaste verwenden.
- Die gewünschte Temperatur einstellen.
- Sie können auch die Betriebsart-Wahltaste verwenden, um diesen Betrieb zu wählen.
- Wenn das Entfeuchten unter Verwendung der (Entfeuchtungstaste) erfolgt, kann der Ein/Ausschalt-Zeitschalter nicht verwendet werden. Falls der Ein/Ausschalt-Zeitschalter eingestellt wurde und die (Entfeuchtungstaste) gedrückt wird, wird die Einstellung des Ein/Ausschalt-Zeitschalters gelöscht.
- Falls Sie den Ein/Ausschalt-Zeitschalter verwenden möchten, das Entfeuchten unter Verwendung der Betriebsart-Wahltaste ausführen.
- Wenn das Entfeuchten unter Verwendung der (Entfeuchtungstaste) erfolgt, kann die am Einschlafzeitschalter eingestellte Zeit unter Verwendung der Schlaf-Taste geändert werden.

■ Entfeuchtungsfunktion

Die folgende Operation erfolgt in Abhängigkeit von der eingestellten Raumtemperatur.

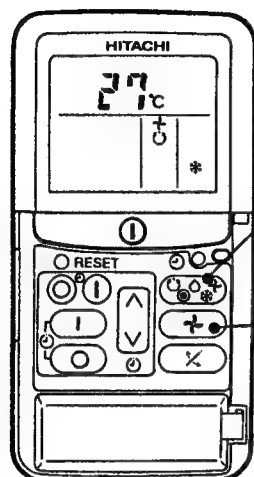
Wenn die Raumtemperatur höher als die Temperatureinstellung ist: Das Gerät entfeuchtet den Raum und reduziert die Raumtemperatur auf den voreingestellten Wert.

Wenn die Raumtemperatur niedriger als die Temperatureinstellung ist: Das Entfeuchten erfolgt bei einer Raumtemperatur, die etwas niedriger als die derzeitige Raumtemperatur ist, unabhängig von der Temperatureinstellung.

Die Funktion stoppt (die Zimmereinheit stoppt den Luftstrom), sobald die Raumtemperatur niedriger als der Einstellwert ist.

KÜHLBETRIEB

Das Gerät für Kühlbetrieb verwenden, wenn die Außentemperatur 22 bis 42°C beträgt. Bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit (über 80%) in dem zu kühlenden Raum, kann sich Frost an dem Luftauslaßgrill des Innengerätes bilden.



1 Die Betriebsart-Wahltaste drücken, bis * (KÜHLBETRIEB) auf dem Display angezeigt wird.

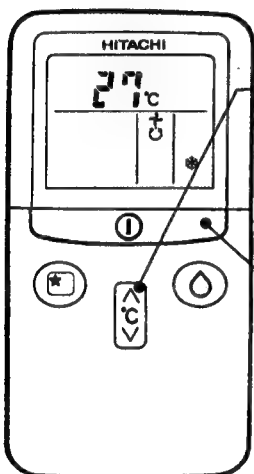
Die gewünschte Intensität der Luftzirkulation mit der + (Ventilator-drehzahl-taste) einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).

(AUTOMATIK): Die Intensität der Luftzirkulation ist zuerst auf HOCH eingestellt und variiert automatisch auf MITTEL, wenn die voreingestellte Temperatur erreicht ist.

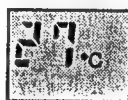
(Hoch) : Wirtschaftlich, da der Raum schnell gekühlt wird.

(Mittel) : Ruhiger Betrieb

(Niedrig) : Noch ruhigerer Betrieb



Die gewünschte Raumtemperatur mit den Temperaturregeltasten einstellen (das Display zeigt die Einstellung an).



Als Raumtemperatur für den Kühlbetrieb wird ein Bereich von 25 bis 28°C empfohlen. Beträgt die Temperatureinstellung 27, dann wird die Raumtemperatur auf etwa 27°C geregelt.

Die Temperatureinstellung und die tatsächliche Raumtemperatur können in Abhängigkeit von den Bedingungen etwas variieren.

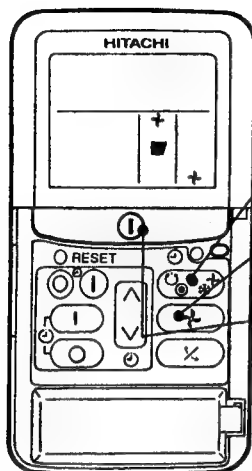
**START
STOP**

Die ① START/STOP-Taste drücken. Der Kühlbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen. Die Kühlfunktion startet nicht, wenn die Temperatureinstellung höher als die derzeitige Raumtemperatur ist (obwohl die ① Betriebs-Kontrollampe leuchtet). Die Kühlfunktion startet, sobald Sie die Temperatur unter die derzeitige Raumtemperatur eingestellt haben.

■ Da die Einstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie das nächste Mal nur die ① START/STOP-Taste drücken.

VENTILATIONSBERIEB

Sie können das Gerät auch einfach für eine Zirkulation der Luft verwenden. Diese Funktion ist für das Trocknen des Inneren des Innengerätes am Ende der Sommersaison zu verwenden.



1

Die Betriebsarten-Wahltaste drücken, so daß das Display **+** (VENTILATOR) anzeigt.

2

Die (Ventilatordrehzahl-Taste) **+** drücken und die gewünschte Intensität der Luftzirkulation einstellen (das Display zeigt Ihre Wahl an).

**START
STOP**

Die **1** START/STOP-Taste drücken. Der Zirkulationsbetrieb beginnt mit einem Piepton. Diese Taste nochmals drücken, um den Betrieb zu stoppen.

VENTILATORDREHZAHL (AUTOMATIK)

..... Wenn der automatische Ventilatordrehzahlmodus im Kühl/Heizbetrieb eingestellt ist:

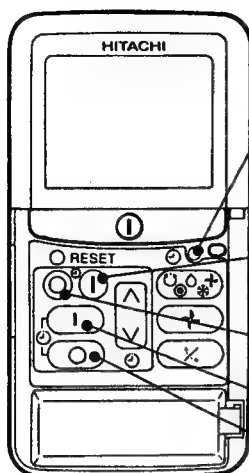
Für Heizbetrieb

- Die Ventilatordrehzahl ändert automatisch in Abhängigkeit von der Temperatur der abgeblasenen Luft.
- Nachdem die Raumtemperatur die eingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Heizbetrieb ("WARM"-Heizbetrieb) mit abwechselnder Umschaltung der Abblasrichtung nach oben und unten (unter Verwendung des horizontalen Luftreflektors) ausgeführt.
- Achten Sie darauf, daß im WARM-Heizbetrieb der horizontale Luftreflektor mit Hilfe der automatischen Ventilator-Taste nicht gesteuert werden kann.

Für Kühlbetrieb:

- Der Betrieb startet in dem "hohen" Modus, um die voreingestellte Temperatur zu erreichen.
- Nachdem die Raumtemperatur die voreingestellte Temperatur erreicht hat, wird der Kühlbetrieb ausgeführt, bei dem die Ventilatordrehzahl und die Raumtemperatur geändert werden, um die optimalen Bedingungen für eine natürliche, gesunde Kühlung zu erhalten.

EINSTELLEN DER ZEITSCHALTUHR



Zeit, Tag, Monat
(gegenwärtige Zeit, Tag, Monat)

Einschalt-Zeitschaltuhr

Ausschalt-Zeitschaltuhr

SUBSKRIP-TION

LÖSUNG

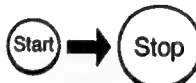
Zeit, Tag, Monat

Nach dem Austauschen der Batterien:



1 Den gegenwärtigen Monat und Tag mit der Zeitschaltuhr-Taste einstellen.

Ausschalt-Zeitschaltuhr

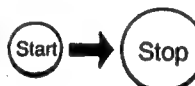


Sie können das Gerät so einstellen, daß es zur voreingestellten Zeit ausschaltet.

1 Die $\odot$ Ausschaltzeit-Zeitschaltertaste drücken. Die $\odot$ (OFF) Markierung blinkt auf dem Display.

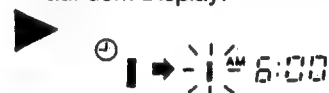


Einschalt-Zeitschaltuhr



- Das Gerät wird zur voreingestellten Zeit eingeschaltet.

1 Die $\odot$ Einschaltzeit-Zeitschaltertaste drücken. Die $\odot$ (ON) Markierung blinkt auf dem Display.



Ein-/Ausschalt-Zeitschaltuhr

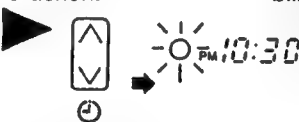


- Die Einheit schaltet zu den voreingestellten Zeitpunkten ein (aus) und aus (ein).
- Der Schaltvorgang wird zuerst für die voreingestellte Zeit ausgeführt, die früher auftritt.
- Die auf dem Display erscheinende Pfeilmarkierung zeigt die Reihenfolge der Schaltvorgänge an.

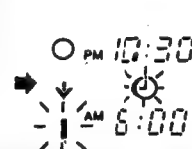
1 Die $\odot$ Ausschaltzeit-Zeitschaltertaste drücken, so daß die $\odot$ (OFF) Markierung blinkt.



2 Die Ausschaltzeit mit der Zeitschaltuhr-Taste einstellen. Die $\odot$ Reservierungstaste drücken.



3 Die $\odot$ Einschaltzeit-Zeitschaltertaste drücken, so daß die $\odot$ (OFF) Markierung leuchtet und die $\odot$ (ON) Markierung blinkt.



Löschen der Einstellungen

Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die $\odot$ (LÖSCHUNG)-Taste drücken.

Das Symbol $\odot$ (SUBSKRIP-TION) erlischt mit einem Piepton und die $\odot$ (ZEITSCHALTER)-Kontrollampe an dem Innengerät erlischt.

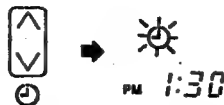
VORSICHT

Sie können nur jeweils eine der Ausschalt-Zeitschaltuhr, Einschalt-Zeitschaltuhr und Ein/Ausschalt-Zeitschaltuhr einstellen.

2 Die ☉ (ZEIT)-Taste drücken.



3 Die gegenwärtige Zeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.



Beispiel: Die derzeitige Uhrzeit ist 1:30 Uhr (nachmittags).

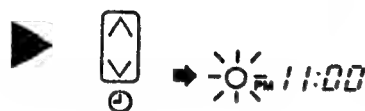
4 Die ☉ (ZEIT)-Taste nochmals drücken. Die Zeitanzeige wechselt von Blinken auf Dauerlicht.



- Die Zeitanzeige verschwindet automatisch nach 1 Sekunde.
- Um die derzeitige Uhrzeiteinstellung zu kontrollieren, die ☉ (ZEIT)-Taste zweimal drücken.

Damit ist die Einstellung der derzeitigen Uhrzeit beendet.

2 Die Ausschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.



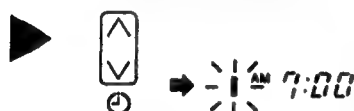
3 Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die O (STOP)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☉ leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☉ (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an dem Innengerät leuchtet auf.



Beispiel: Die Einheit soll um 11:00 Uhr (abends) ausschalten.

Damit ist die Einstellung der Ausschaltzeit beendet.

2 Die Einschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.

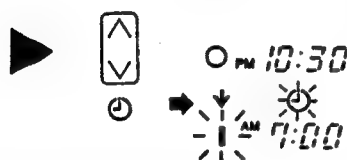


3 Das Signalfenster der Fernbedienung auf die Zimmereinheit richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die I (START)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☉ leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☉ (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an dem Innengerät leuchtet auf.



Beispiel:
Das Gerät schaltet um 7:00 Uhr morgens ein.
Damit ist die Einstellung der Einschaltzeit beendet.

4 Die Einschaltzeit mit der Zeitschaltuhraste einstellen.



5 Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken. Die I (START)-Markierung wechselt von Blinken auf Dauerlicht und das Symbol ☉ leuchtet auf. Ein Piepton ertönt und die ☉ (ZEITSCHALTER-Kontrollampe) an dem Innengerät leuchtet auf.

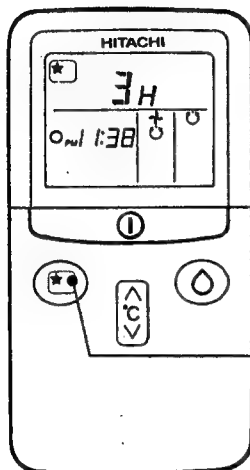


Beispiel:
Das Gerät wird um 10:30 Uhr abends aus- und um 7:00 Uhr morgens eingeschaltet.
Damit sind die Einstellungen der Ein-/Ausschaltzeiten beendet.

- Die Zeitschaltuhr kann auf drei Arten verwendet werden: Ausschalt-Zeitschaltuhr, Einschalt-Zeitschaltuhr und Ein/Ausschalt- (Aus/Einschalt-) Zeitschaltuhr. Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient.
- Da die Zeiteinstellungen in dem Speicher der Fernbedienung gespeichert werden, müssen Sie nur die I (SUBSKRIPTION)-Taste drücken, um die gleichen Einstellungen das nächste Mal zu verwenden.

EINSTELLEN DER EINSCHLAF-ZEITSCHALTUHR

Zuerst die derzeitige Uhrzeit einstellen, da diese als Referenz dient (siehe die Seiten für das Einstellen der derzeitigen Uhrzeit). Die  (SCHLAF)-Taste drücken, wodurch das Display wie folgt ändert.



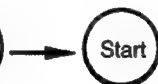
•SCHLAF

Betriebsart	Anzeige
Einschlaf-Zeitschaltuhr	→1 Stunde → 2 Stunden → 3 Stunden → 7 Stunden Freigabe der Einschlaf-Zeitschaltuhr ←

Einschlaf-Zeitschaltuhr: Das Gerät setzt den Betrieb für die eingegebene Anzahl an Stunden (1, 2, 3 oder 7) fort und schaltet danach aus. Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die SCHLAF-Taste drücken. Die Zeitschaltuhr-Informationen werden an der Fernbedienung angezeigt. Die ZEITSCHALTER-Kontrollampe an dem Innengerät leuchtet auf und ein Piepton ertönt. Wenn die Einschlaf-Zeitschaltuhr eingestellt wurde, zeigt das Display die Ausschaltzeit an.

  AM 2:38
3H

Beispiel: Wenn die Einschlaf-Zeitschaltuhr um 11:38 Uhr (abends) auf 3 Stunden eingestellt wird, ist die Ausschaltzeit 2:38 Uhr (morgens).



Das Gerät wird von der Einschlaf-Zeitschaltuhr aus- und von der Einschalt-Zeitschaltuhr eingeschaltet.

1 Die Einschalt-Zeitschaltuhr einstellen.

2 Die  (SCHLAF)-Taste drücken und die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen.

  AM 1:38
2H ↓  AM 6:00

Für Heizbetrieb:

In diesem Beispiel wird die Einheit in 2 Stunden ausgeschaltet (um 1:38 Uhr (morgens)) und etwas früher eingeschaltet, so daß die voreingestellte Temperatur am nächsten Morgen um 6:00 Uhr erreicht wird.

Freigabe der Einstellung

Das Signalfenster der Fernbedienung auf das Innengerät richten und die  (LÖSCHUNG)-Taste drücken. Das Symbol  (SUBSKRIPTION) erlischt mit einem Piepton, und die  (ZEITSCHALTER)-Kontrollampe des Innengerätes schaltet aus.

VORSICHT

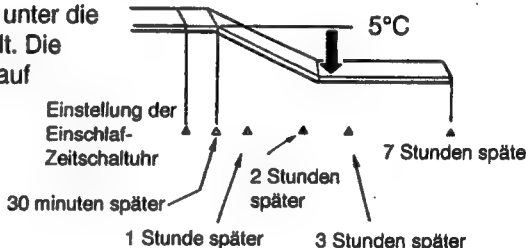
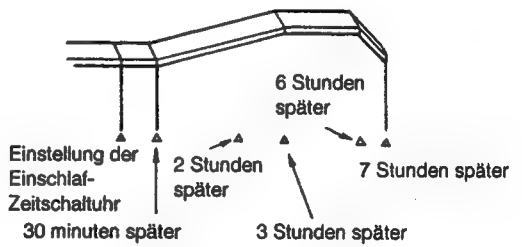
Falls Sie die Einschlaf-Zeitschaltuhr einstellen und die Ausschalt-Zeitschaltuhr oder die Aus/Einschlaf-Zeitschaltuhr bereits früher eingestellt wurde, dann wird die Einschlaf-Zeitschaltuhr anstelle der früher eingestellten Ausschalt-Zeitschaltuhr aktiv.

Erläuterung der Einschlaf-Zeitschaltuhr

Das Gerät reguliert die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur automatisch, um ruhigen Betrieb und optimale Gesundheit des Anwenders sicherzustellen.

Sie können die Einschlaf-Zeitschaltuhr so einstellen, daß sie nach 1, 2, 3, oder 7 Stunden ausschaltet. Die Intensität der Luftzirkulation und die Raumtemperatur werden wie folgt geregelt.

Betrieb mit Einschlaf-Zeitschaltuhr

Funktion	Betrieb
Heizbetrieb “☉”	Die Raumtemperatur wird 30 Minuten nach dem Einstellen des Einschlafzeitschalters auf 5°C unter die Temperatureinstellung geregelt. Die Ventilator-drehzahl wird sofort auf “Niedrig” eingestellt. Die Raumtemperatur wird auf mindestens 12°C gehalten.  Einstellung der Einschlaf-Zeitschaltuhr 30 Minuten später 1 Stunde später 2 Stunden später 3 Stunden später 7 Stunden später 5°C
Kühlbetrieb “❄” und Enttfeuchtung “💧”	Die Ventilator-drehzahl wird sofort auf “Niedrig” eingestellt. Die Raumtemperatur wird auf etwa 25 - 28°C gehalten.  Einstellung der Einschlaf-Zeitschaltuhr 30 Minuten später 2 Stunden später 3 Stunden später 6 Stunden später 7 Stunden später
Ventilator “✚”	Die Einstellungen der Raumtemperatur und der Luftzirkulation werden nicht variiert.

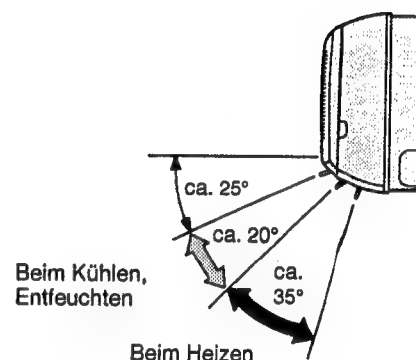
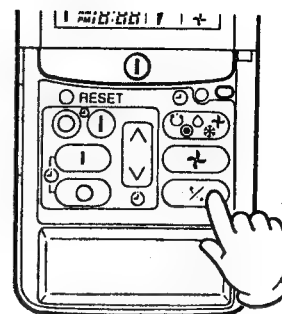
MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

EINSTELLUNG DER LUFTREFLEKTOREN

1 Einstellung der klimatisierten Luft in Aufwärts- und Abwärtsrichtung.

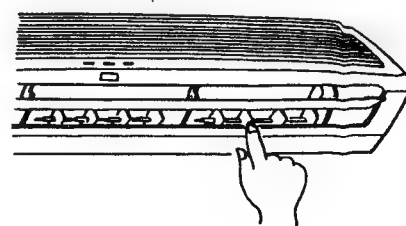
Abhängig davon, ob Entfeuchtungs- oder Kühlungsbetrieb eingestellt ist, wird der horizontale Luftreflektor automatisch auf den für jede Betriebsart geeigneten Winkel eingestellt. Der Luftreflektor kann nach oben und unten geschwenkt und auf den gewünschten Winkel eingestellt werden, indem die ✂ (AUTOSCHWENK)-Taste verwendet wird. (Falls der Winkel des Luftreflektors geändert wird, dann kehrt dieser bei Betriebsbeginn nicht auf die automatisch eingestellte Position zurück, es sei denn die Betriebsart wird umgeschaltet)

- Mit dem ersten Drücken der ✂ (AUTOSCHWENK)-Taste wird der horizontale Luftreflektor nach oben und unten geschwenkt. Sobald diese Taste das nächste Mal gedrückt wird, stoppt der Luftreflektor in der derzeitigen Position. Mehrere Sekunden (etwa 6 Sekunden) sind erforderlich, bevor sich der Luftreflektor zu bewegen beginnt.
- Den horizontalen Luftreflektor innerhalb des rechts gezeigten Einstellbereichs verwenden:
- Wenn die ✂ (AUTOSCHWENK)-Taste bei gestopptem Betrieb gedrückt wird, bewegt sich der horizontale Luftreflektor in die Position, in der der Luftauslaß schließt, und stoppt danach.
- Wenn automatischer Schwenkbetrieb ausgeführt wird und der horizontale Luftreflektor von Hand bewegt wird, dann kann der Schwenkbereich ausdriften. Er kehrt nach kurzer Zeit jedoch wieder auf den ursprünglichen Betriebsbereich zurück.



2 Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts.

Den vertikalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts zu verstellen.

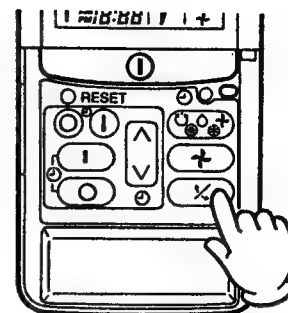


MODELL RAS-40QH1

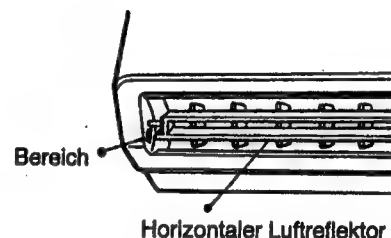
EINSTELLUNG DER LUFTREFLEKTOREN

1 Einstellung der klimatisierten Luft in Aufwärts- und Abwärtsrichtung.

Abhängig davon, ob Entfeuchtungs- oder Kühlungsbetrieb eingestellt ist, wird der horizontale Luftreflektor automatisch auf den für jede Betriebsart geeigneten Winkel eingestellt. Der Luftreflektor kann nach oben und unten geschwenkt und auf den gewünschten Winkel eingestellt werden, indem die  (AUTOSCHWENK)-Taste verwendet wird. (Falls der Winkel des Luftreflektors geändert wird, dann kehrt dieser bei Betriebsbeginn nicht auf die automatisch eingestellte Position zurück, es sei denn die Betriebsart wird umgeschaltet)



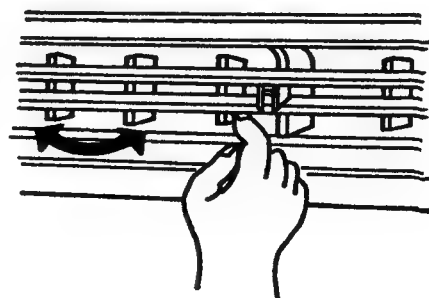
- Mit dem ersten Drücken der  (AUTOSCHWENK)-Taste wird der horizontale Luftreflektor nach oben und unten geschwenkt. Sobald diese Taste das nächste Mal gedrückt wird, stoppt der Luftreflektor in der derzeitigen Position. Mehrere Sekunden (etwa 6 Sekunden) sind erforderlich, bevor sich der Luftreflektor zu bewegen beginnt.
- Den horizontalen Luftreflektor innerhalb des rechts gezeigten Einstellbereichs verwenden.
- Wenn die  (AUTOSCHWENK)-Taste bei gestopptem Betrieb gedrückt wird, bewegt sich der horizontale Luftreflektor in die Position, in der der Luftauslaß schließt, und stoppt danach.
- Wenn automatischer Schwenkbetrieb ausgeführt wird und der horizontale Luftreflektor von Hand bewegt wird, dann kann der Schwenkbereich ausdriften. Er kehrt nach kurzer Zeit jedoch wieder auf den ursprünglichen Betriebsbereich zurück.



- Falls der Luftreflektor nicht mit einem festen Winkel verwendet werden soll, den horizontalen Luftreflektor innerhalb des Bereichs (auf der Seitenplatte) für den Entfeuchtungs- und Kühlbetrieb einstellen.
Auch für den Heizbetrieb den horizontalen Luftreflektor innerhalb des roten Bereichs einstellen.

2 Einstellen der klimatisierten Luft nach links und rechts.

Den vertikalen Luftreflektor gemäß Abbildung halten und verstellen, um die klimatisierte Luft nach links und rechts zu verstellen.



MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

- 1 Den Deckel gemäß Abbildung abnehmen und die alten Batterien herausnehmen.

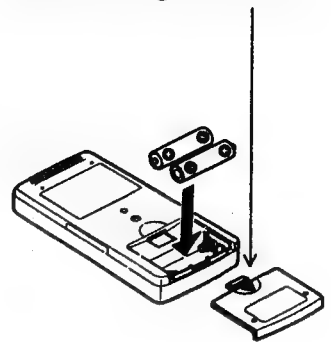


- 2 Neue Batterien einsetzen. Dabei die in dem Batteriefach angegebene Richtung der Batterien einhalten.

VORSICHT

1. Niemals alte und neue Batterien bzw. unterschiedliche Arten von Batterien gleichzeitig verwenden.
2. Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit (2 oder 3 Monate) nicht verwendet wird.

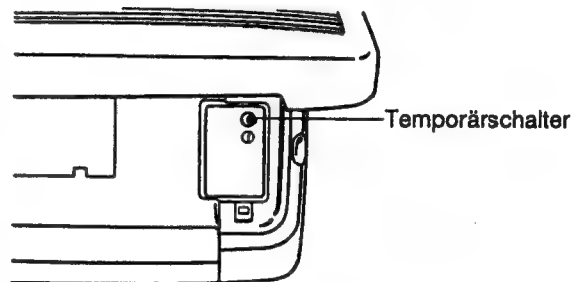
Drücken und in Pfeilrichtung abziehen.



TEMPORÄRSCHALTER

Den temporären Schalter verwenden, wenn Betrieb mit der Fernbedienung nicht möglich ist.

1. Durch Drücken des temporären Schalters erfolgt der Betrieb in dem früher eingestellten Betriebsmodus. Wenn der Betrieb mit dem temporären Schalter erfolgt, nachdem die Stromversorgung aus- und danach wieder eingeschaltet wurde, erfolgt der Betrieb in dem automatischen Modus.
2. Wenn der Betrieb gestoppt ist oder wenn der Betrieb wiederum mit der Fernbedienung erfolgt, den temporären Schalter nochmals drücken.



UNTERBRECHER

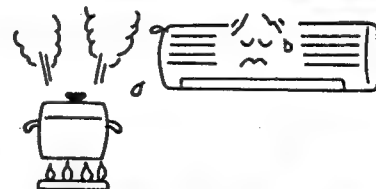
Wenn das Raumklimagerät nicht verwendet wird, den Unterbrecher ausschalten.

INFORMATIONEN FÜR DEN ANWENDER

Raumklimagerät und Wärmequellen in dem Raum

Vorsicht

Falls die in dem Raum erzeugte Wärmemenge die Kühlkapazität des Raumklimagerätes übersteigt (z.B. wenn mehrere Personen den Raum betreten, wenn Heizgeräte verwendet werden usw.), kann die voreingestellte Raumtemperatur nicht erreicht werden.



Empfohlene Raumtemperatur

Warnung

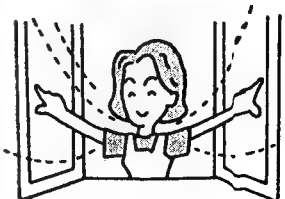
Zu kalte Raumtemperatur ist schlecht für die Gesundheit und verschwendet nur unnötig elektrische Energie.



Belüftung

Vorsicht

Schließen Sie den Raum nicht für längeren Zeitraum. Öffnen Sie gelegentlich Fenster und Türen, um Frischluft herein zu lassen.



MODELL RAS-40QH1

AUSTAUSCHEN DER BATTERIEN DER FERNBEDIENUNG

- 1 Den Deckel gemäß Abbildung abnehmen und die alten Batterien herausnehmen.

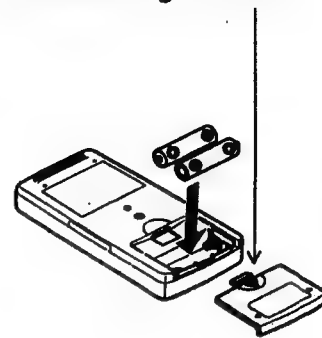


- 2 Neue Batterien einsetzen. Dabei die in dem Batteriefach angegebene Richtung der Batterien einhalten.

VORSICHT

1. Niemals alte und neue Batterien bzw. unterschiedliche Arten von Batterien gleichzeitig verwenden.
2. Die Batterien herausnehmen, wenn die Fernbedienung für längere Zeit (2 oder 3 Monate) nicht verwendet wird.

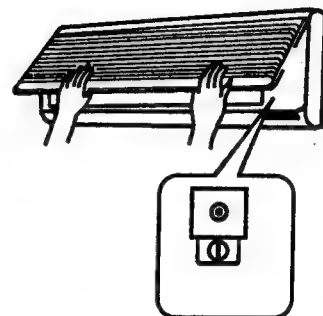
Drücken und in Pfeilrichtung abziehen.



TEMPORÄRSCHALTER

Den temporären Schalter verwenden, wenn Betrieb mit der Fernbedienung nicht möglich ist.

1. Durch Drücken des temporären Schalters erfolgt der Betrieb in dem früher eingestellten Betriebsmodus. Wenn der Betrieb mit dem temporären Schalter erfolgt, nachdem die Stromversorgung aus- und danach wieder eingeschaltet wurde, erfolgt der Betrieb in dem automatischen Modus.
2. Wenn der Betrieb gestoppt ist oder wenn der Betrieb wiederum mit der Fernbedienung erfolgt, den temporären Schalter nochmals drücken.



UNTERBRECHER

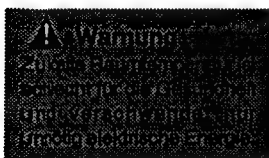
Wenn das Raumklimagerät nicht verwendet wird, den Unterbrecher ausschalten.

INFORMATIONEN FÜR DEN ANWENDER

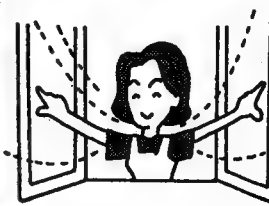
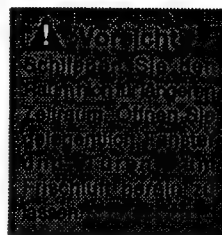
Raumklimagerät und Wärmequellen in dem Raum



Empfohlene Raumtemperatur



Belüftung



MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

INSTANDHALTUNG

⚠ VORSICHT

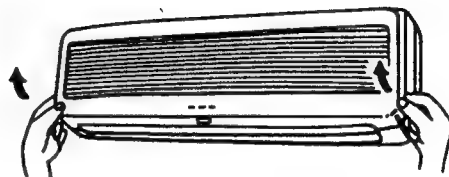
Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Stecker abtrennen.

1. Luftfilter

Das Luftfilter regelmäßig reinigen, da es den Staub in dem Raum entfernt. Unbedingt das Luftfilter alle zwei Wochen reinigen, um unnötigen Verbrauch von Elektrizität zu vermeiden.

Vorgang

- 1** Das Filter entfernen.
 - Den Frontgrill an der linken und rechten Unterseite mit beiden Händen halten und den Grill nach vorne hochziehen.
 - Das Filter etwas anheben und die Klauen (2 Stellen) an der Unterseite der Frontabdeckung freigeben, um das Filter von der Unterseite abnehmen zu können.



- 2** Mit einem Staubsauger allen Staub von dem Filter entfernen. Falls zu viel Staub vorhanden ist, ein neutrales Waschmittel verwenden. Nach der Verwendung von Waschmittel, mit Frischwasser waschen und danach im Schatten trocknen lassen.



- 3** Die Filter einbauen. (Die Filter mit der Markierung "FRONT" nach vorne gerichtet einsetzen.)
 - Den Frontgrill mit beiden Händen halten und schließen; danach an den mit Pfeilmarkierungen versehenen drei Stellen drücken.



⚠ VORSICHT

- Niemals mit heißem Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C waschen. Der Filter könnte schrumpfen.
- Nach dem Waschen das Wasserm vollständig abschütteln und danach das Filter im Schatten trocknen lassen. Niemals der Sonne direkt aussetzen. Das Filter könnte sonst schrumpfen.
- Niemals die Klimaanlage mit ausgebautem Filter betreiben. Staub kann in das Gerät eindringen und eine Störung verursachen.

MODELL RAS-40QH1

INSTANDHALTUNG

⚠ VORSICHT

Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten und den Stecker abtrennen.

1. Luftfilter

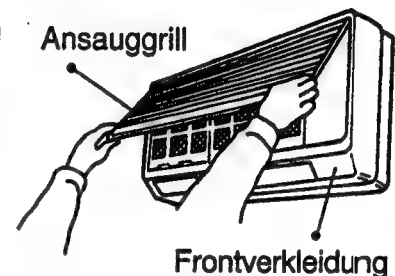
Das Luftfilter regelmäßig reinigen, da es den Staub in dem Raum entfernt. Unbedingt das Luftfilter alle zwei Wochen reinigen, um unnötigen Verbrauch von Elektrizität zu vermeiden.

Vorgänge

1

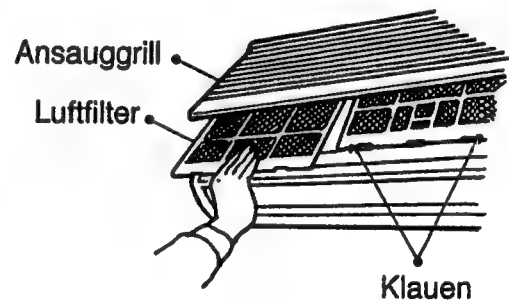
Abnehmen des Filters

- An der Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken.
- Die Frontverkleidung nach vorn ziehen (bis in die Raststellung).
- Das Filter etwas anheben und die Klauen (2 Stellen) an der Unterseite der Frontverkleidung freigeben, worauf das Filter nach unten abgezogen werden kann.



2

Den Staub von dem Filter mit einem Staubsauger entfernen. Falls der Staub hartnäckig anhaftet, ein neutrales Waschmittel verwenden. Nach dem Waschen mit neutralem Waschmittel, das Filter mit reinem Leitungswasser gründlich spülen und anschließend im Schatten trocknen lassen.



3

Die Filter wieder einbauen. (Mit der "FRONT" Markierung nach vorne gerichtet einsetzen.) Den Ansauggrill leicht anheben und in seine Ausgangsstellung schließen. (Gegen die Markierung "PUSH" an der linken und rechten Seite des Ansauggrills drücken, um diesen richtig zu befestigen.)



⚠ VORSICHT

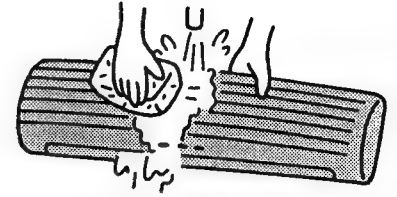
- Niemals mit heißem Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C waschen. Der Filter könnte schrumpfen.
- Nach dem Waschen das Wasser vollständig abschütteln und danach das Filter im Schatten trocknen lassen. Niemals der Sonne direkt aussetzen. Das Filter könnte sonst schrumpfen.
- Niemals die Klimaanlage mit ausgebautem Filter betreiben. Staub kann in das Gerät eindringen und eine Störung verursachen.

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

2. REINIGEN DER FRONTABDECKUNG

Der Frontgrill kann in Wasser gewaschen werden. Er sollte immer sauber gehalten werden.

- Der Frontgrill kann abgenommen und in Wasser gewaschen werden. Mit einem weichen Schwamm usw. reinigen. Falls Waschmittel verwendet wurde, danach mit Frischwasser spülen.
Wenn die Klimaanlage gereinigt werden soll, ohne den Frontgrill abzunehmen, sowohl das Gehäuse als auch die Fernbedienung mit einem weichen Tuch reinigen.
- Das Wasser vollständig abwischen. Falls Wasser auf dem Display oder auf dem Infrarot-Empfangsabschnitt verbleibt, kann es zu Fehlbetrieb kommen.

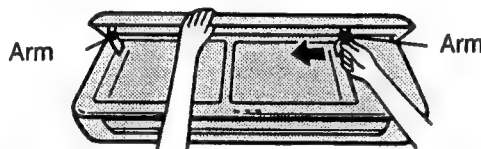


⚠ VORSICHT

- Niemals Wasser auf das Gerät spritzen. Anderenfalls kann es zu elektrischen Schlägen kommen.

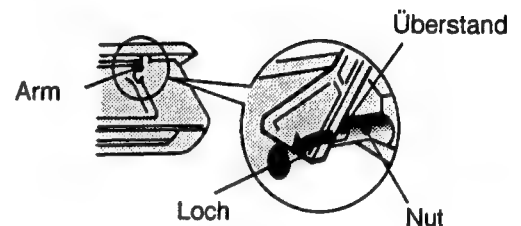
Abnehmen des Frontgrills

Der Frontgrill kann abgenommen und mit Wasser gewaschen werden. Zum Abnehmen oder Anbringen ist der Frontgrill mit beiden Händen zu halten.



- Wenn der Grill mit beiden Händen vollständig geöffnet wurde, den rechten Arm nach innen drücken, um diesen freizugeben; danach den Grill etwas schließen und nach vorne abziehen.

Anbringen des Frontgrills



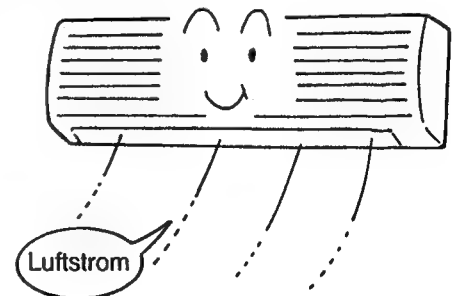
- Die Überstände an den linken und rechten Armen in die Nuten des Gerätes einschieben und richtig in die Löcher einsetzen.

⚠ VORSICHT

- Niemals Heißwasser (über 40°C), Benzol, Bezin, Säure, Verdünnungsmittel oder eine Bürste verwenden, da sonst die Kunststoffoberfläche und der Anstrich beschädigt werden können.

3. INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

- Das Raumklimagerät an einem schönen Tag für etwa einen halben Tag in dem Betriebsmodus $\rightarrow$ (VENTILATOR) mit auf HOCH gestellter Ventilator-Drehzahl betreiben, um das Raumklimagerät gründlich zu trocknen.
- Den Unterbrecher ausschalten.



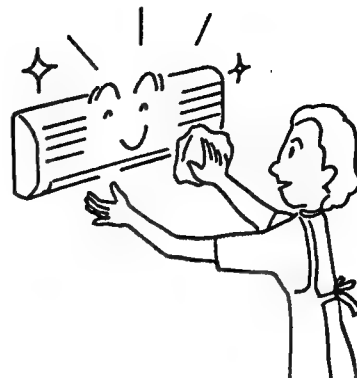
MODELL RAS-40QH1

2. REINIGEN DER FRONTABDECKUNG

- Mit einem trockenen und weichen Tuch abwischen.
- Hartnäckig anhaftende Verschmutzungen mit einem lauwarmen Wasser oder neutralem Waschmittel angefeuchteten Tuch entfernen. Danach mit einem weichen und trockenen Tuch nachwischen.

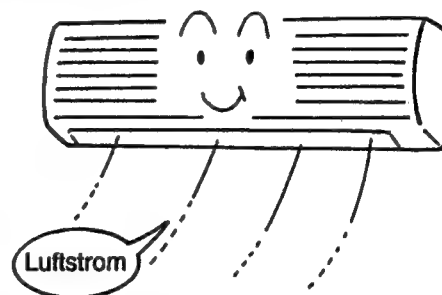
VORSICHT

- Niemals Heißwasser (über 40°C), Benzol, Bezin, Säure, Verdünnungsmittel oder eine Bürste verwenden, da sonst die Kunststoffoberfläche und der Anstrich beschädigt werden können.



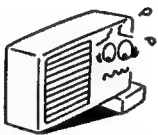
3. INSTANDHALTUNG VOR LÄNGERER NICHTVERWENDUNG

- Das Raumklimagerät an einem schönen Tag für etwa einen halben Tag in dem Betriebsmodus  (VENTILATOR) mit auf HOCH gestellter Ventilator-Drehzahl betreiben, um das Raumklimagerät gründlich zu trocknen.
- Den Unterbrecher ausschalten.



REGELMÄSSIGE KONTROLLE

BITTE FOLGENDE PUNKTE JÄHRLICH ODER HALBJÄHRLICH PRÜFEN. WENDEN SIE SICH BITTE AN DEN HÄNDLER, SOLLTEN SIE IRGEND EINE HILFE BRAUCHEN.

1		Ist der Schutzleiter abgetrennt oder unterbrochen?
2		Ist das Gestell weitgehend verrostet oder steht das Außengerät schief oder instabil?

KUNDENDIENST NACH DEM VERKAUF UND GARRANTIE

BEVOR SIE SICH AN EINEN WARTUNGSTECHNIKER WENDEN,
DIE FOLGENDEN PUNKTE KONTROLLIEREN

FALL	ZU KONTROLLIERENDE PUNKTE
Wenn das Gerät nicht funktioniert	• Ist die Sicherung in Ordnung? • Ist die Spannung extrem hoch oder niedrig? • Ist der Netzschalter eingeschaltet?
Wenn das Gerät nicht richtig kühlt oder heizt	• Ist das Luftfilter mit Staub verstopft? • Ist das Außengerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt? • Ist der Luftstrom des Außengerätes beeinträchtigt? • Sind die Türen oder Fenster offen, oder befindet sich eine Heizquelle in dem Raum? • Ist die eingestellte Temperatur geeignet?



Anmerkungen

- Bei ruhigem Betrieb bzw. nach dem Abschalten des Gerätes könnten die folgenden Zustände auftreten, die jedoch keinerlei Probleme darstellen.
 - (1) Strömungsgeräusche des Kältemittels im Kältemittelkreis.
 - (2) Schleifgeräusche des Ventilatorgehäuses während des Abkühlens oder des Erwärmens.
- Aufgrund angesammelter Fremdpartikel (Rauch, Eßwaren, Kosmetika usw.) kann es zu Geruchsbelästigung durch das Raumklimagerät kommen. Zu Saisonbeginn sollten daher das Luftfilter und der Verdunster gereinigt werden, um diese Geruchsbelästigung zu reduzieren.

- Bitte wenden Sie sich sofort an den Händler, sollte Ihr Gerät trotz der oben beschriebenen Kontrollen nicht richtig funktionieren. Informieren Sie Ihren Händler über das Modell, Produktionsnummer und Datum des Einbaus Ihres Gerätes. Bitte informieren Sie ihn über die Natur des Defektes.

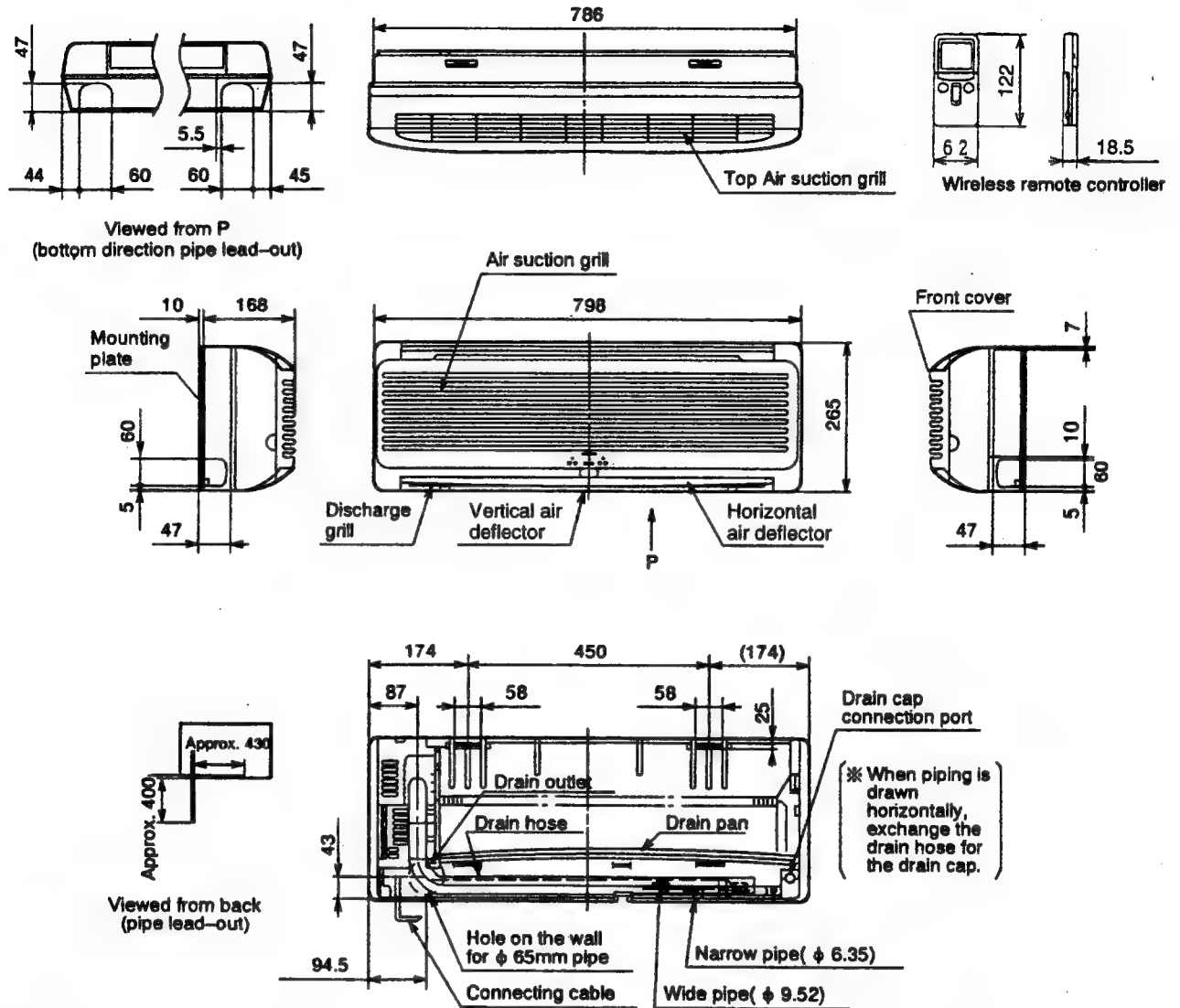
Zur Beachtung:

Beim Einschalten des Gerätes (besonders bei abgeblendeter Raumbeleuchtung) kann es zu einer geringen Helligkeitsschwankung kommen. Dies stellt jedoch kein Problem dar. Die Bedingungen des örtlichen Elektrizitätswerkes sind zu beachten.

CONSTRUCTION AND DIMENSIONAL DIAGRAM

MODEL RAS-25QH1
RAS-32QH1

Unit : mm



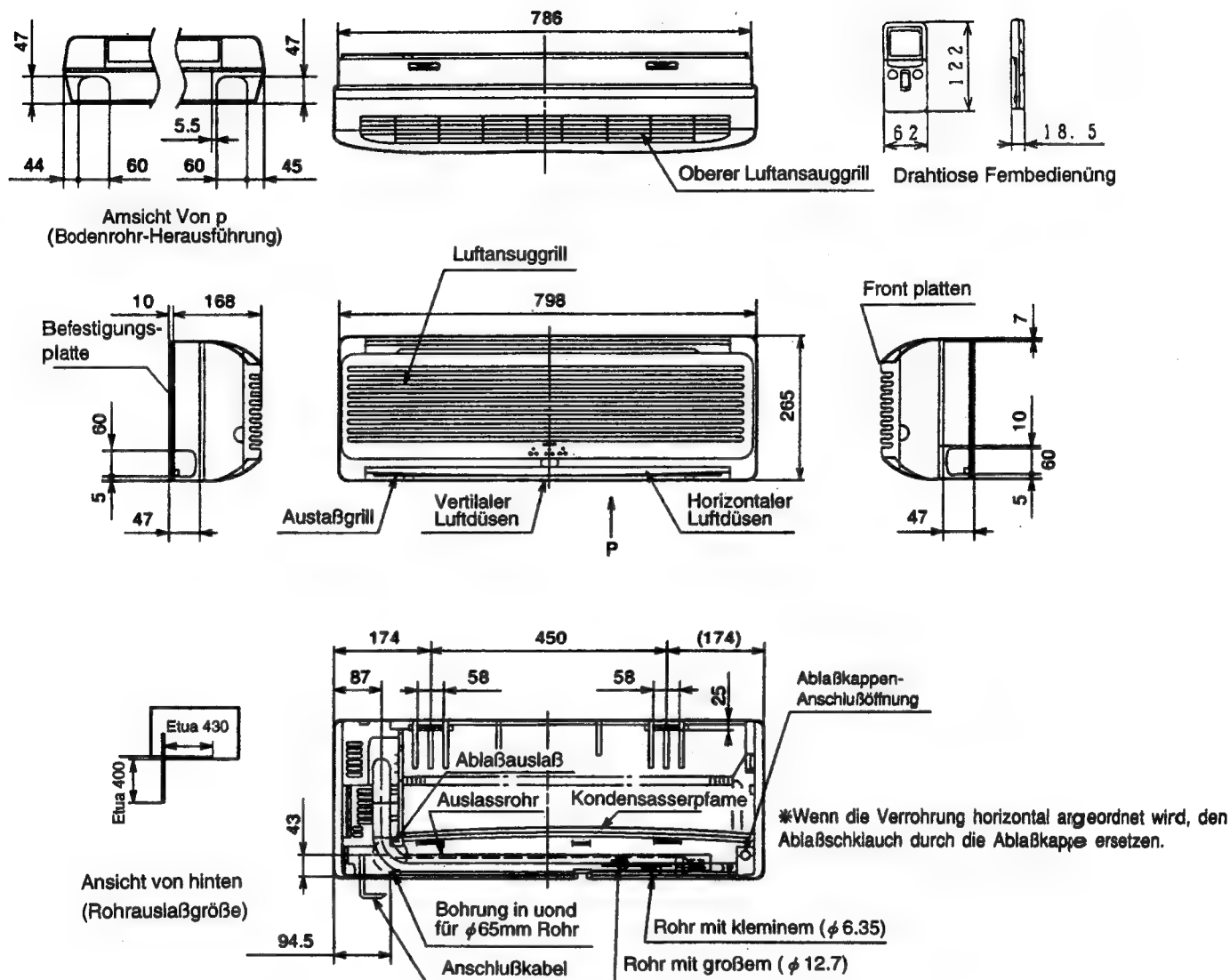
Note:

1. Servicing space of 100mm or more is required on the left and right sides, and also 50mm or more space is required above the unit.
2. Insulated pipes should be used for both the narrow and wide dia. pipes.

KONSTRUKTION UND ABMESSUNGEN

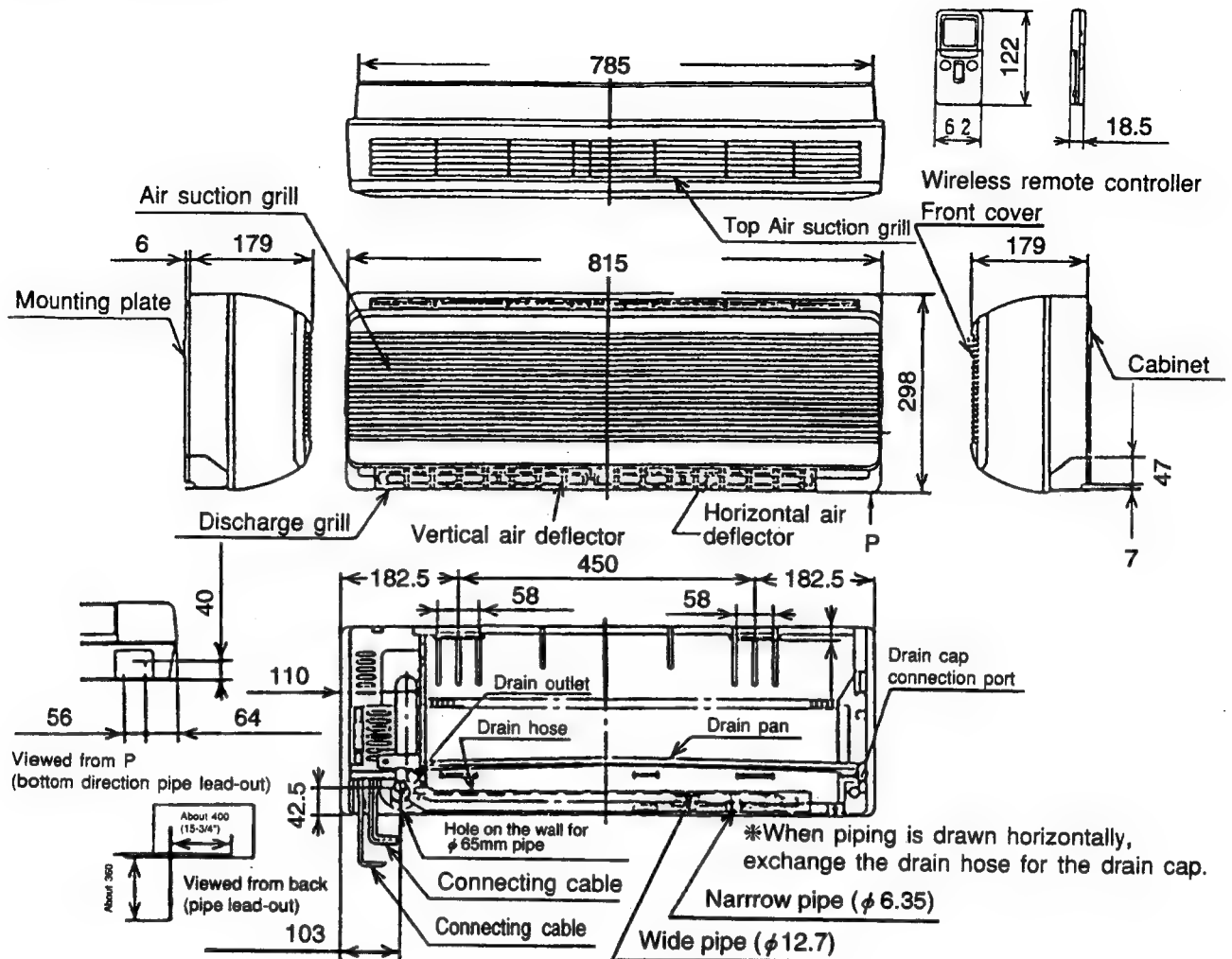
MODELL RAS-25QH1
RAS-32QH1

Einheit : mm



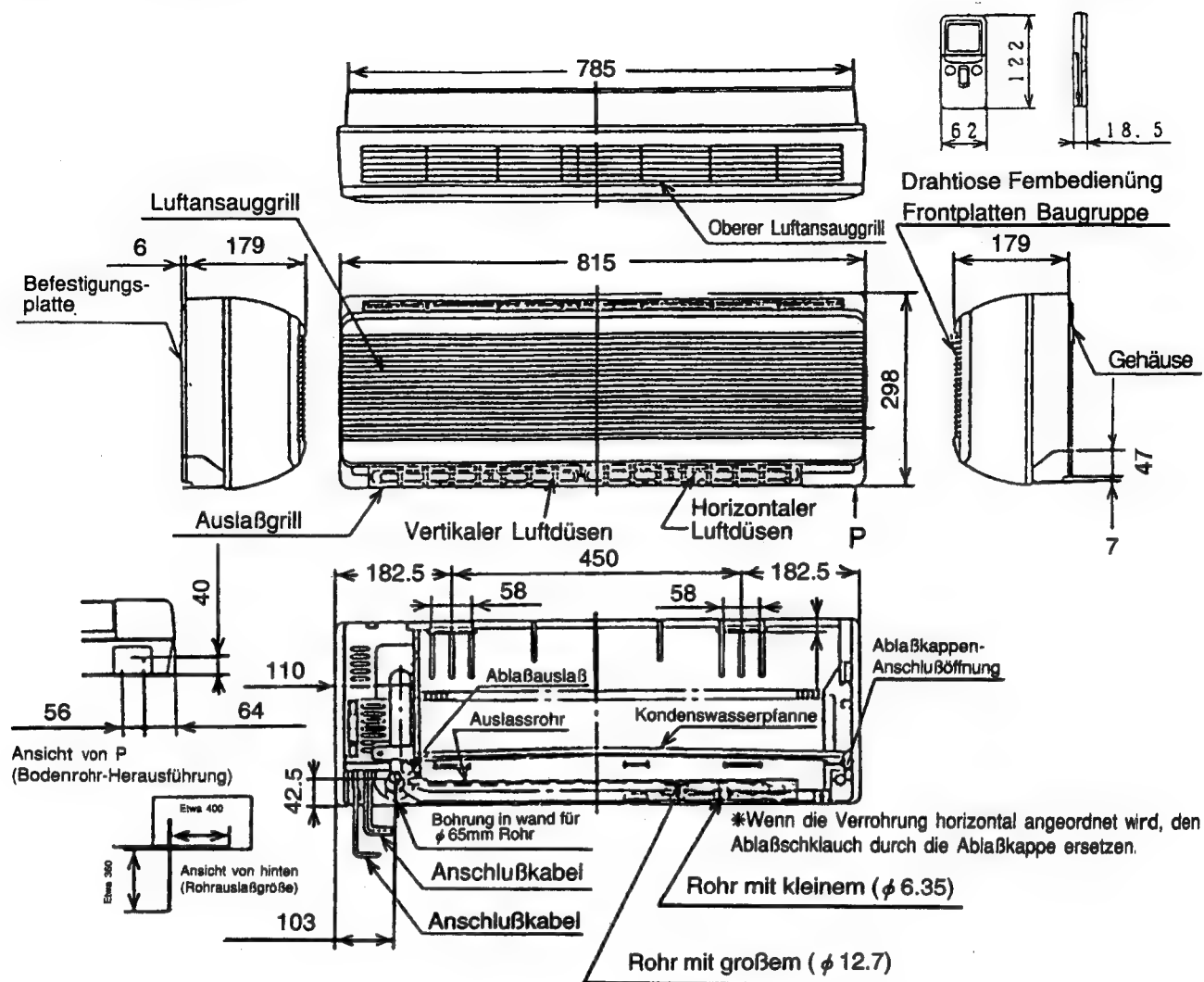
Hinweise:

1. Wartungsabstand (freier Raum für Wartung) beträgt 100mm an linken und rechten Seite und 50mm an Oberseite.
2. Die großen und kleinem Rohre müssen thermisch isoliert sein.



Note:

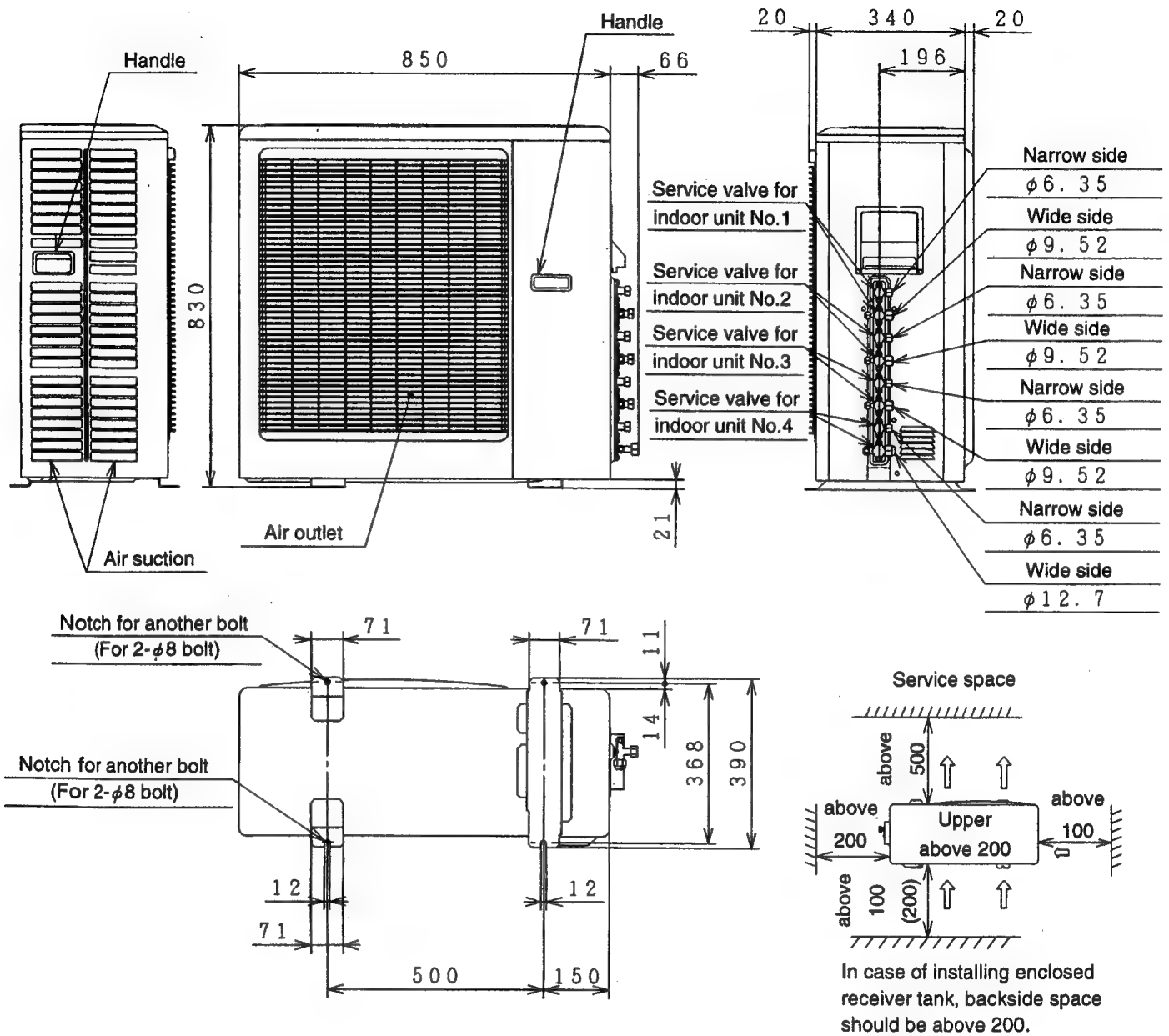
1. Servicing space of 100mm or more is required on the left and right sides, and also 50mm or more space is required above the unit.
2. Insulated pipes should be used for both the narrow and wide dia. pipes.



Hinweise:

1. Wartungsabstand (freier Raum für Wartung) beträgt 100mm an linken und rechten Seite und 50mm an Oberseite.
2. Die großen und kleinem Rohre müssen thermisch isoliert sein.

MODEL RAM-80QH1



Note:

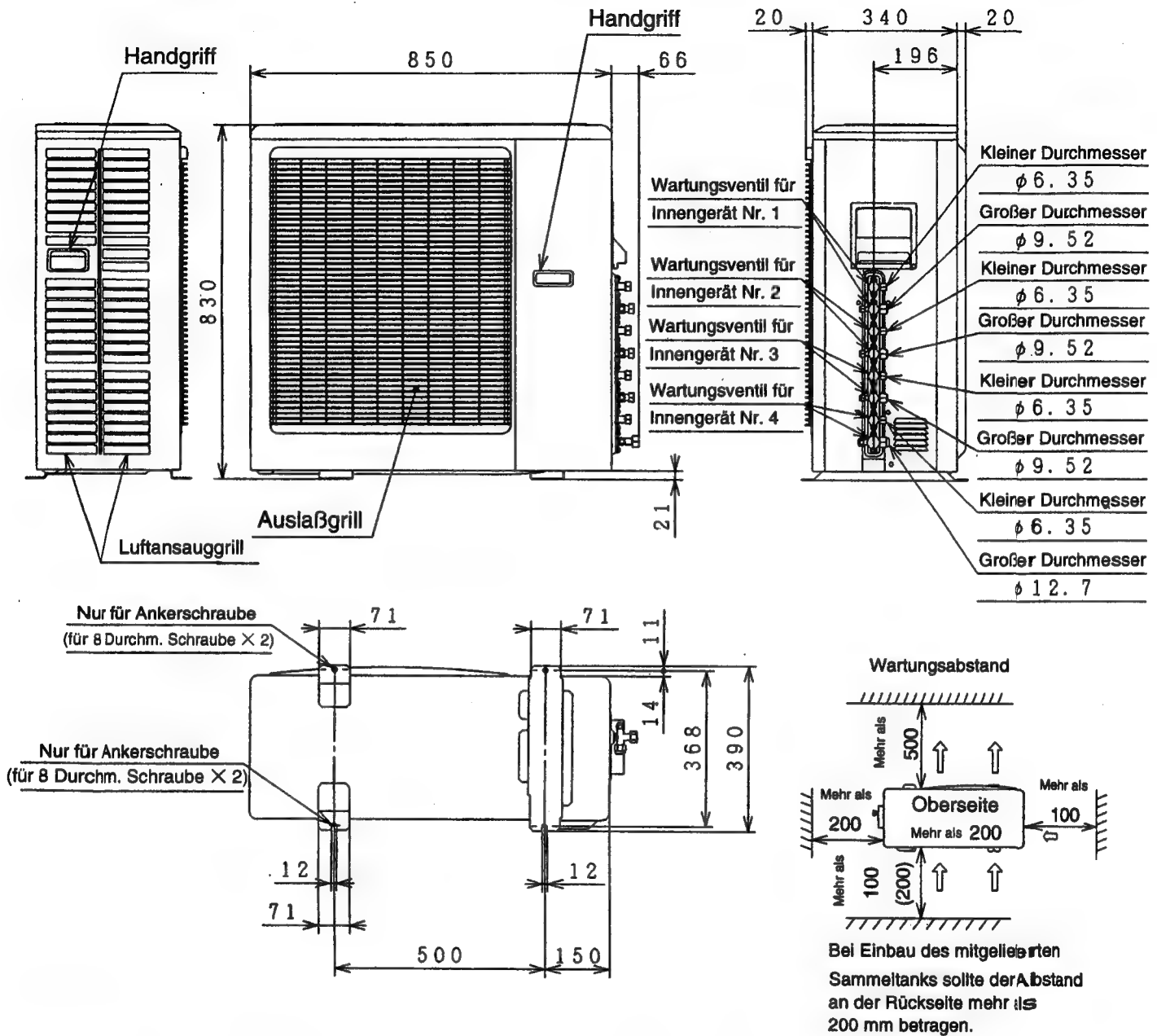
1. The way to connect piping sets is flare type coupling.
2. Insulated pipes should be used for both the narrow and wide dia. pipes.

ATTENTION

During service, before opening the side panel, please switch off power supply and disconnect power cord and connecting cord.

After service has been completed, please replace side panel, reconnect power cord and connecting cord respectively before turning on power.

MODEL RAM-80QH1



Hinweise:

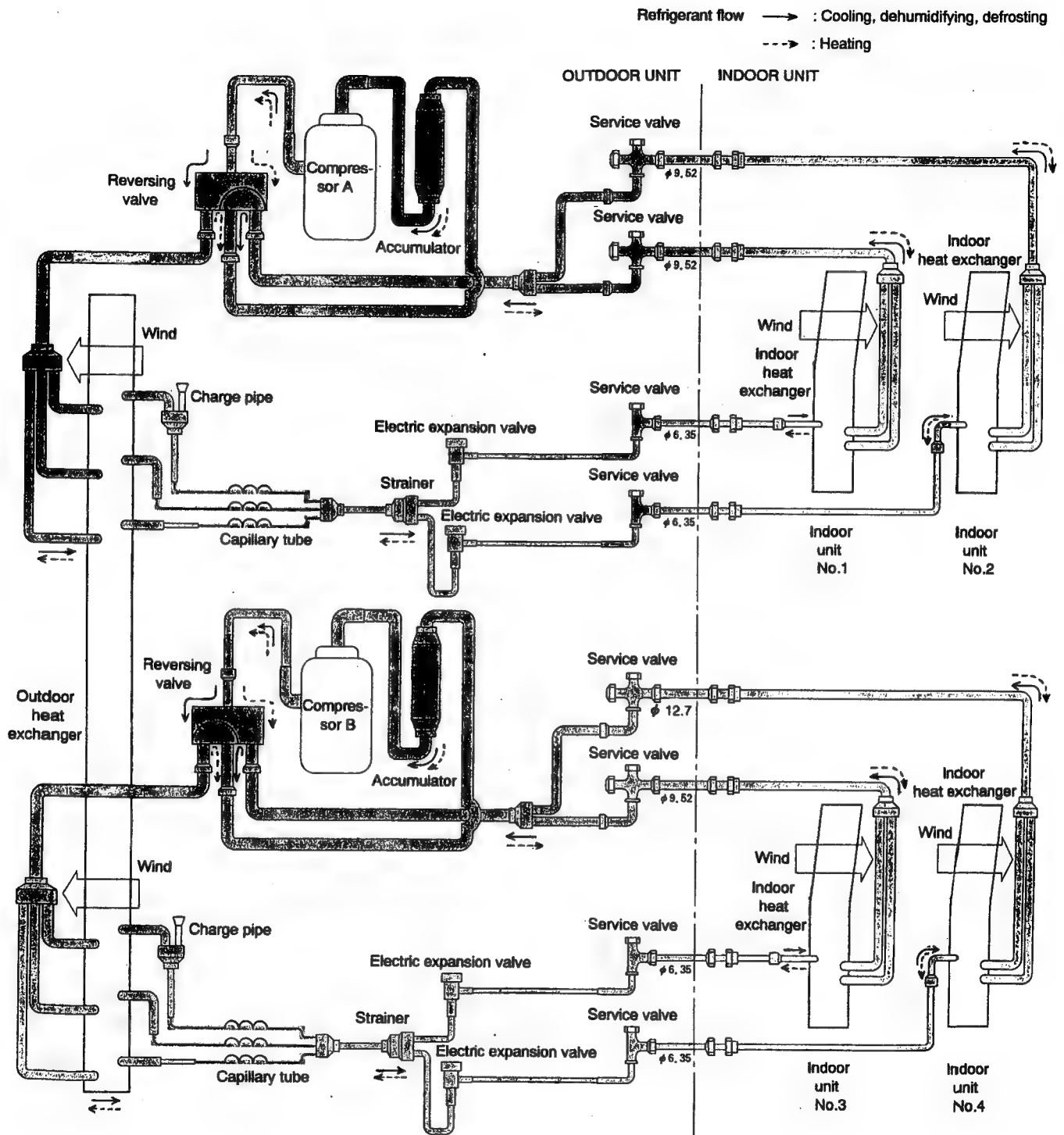
1. Die Rohrsätze werden mit Überwurfmuttern angeschlossen.
2. Isolierte Rohre sollten sowohl für die Rohre mit kleinem als auch für die mit dem großen Durchmesser verwendet werden.

ACHTUNG

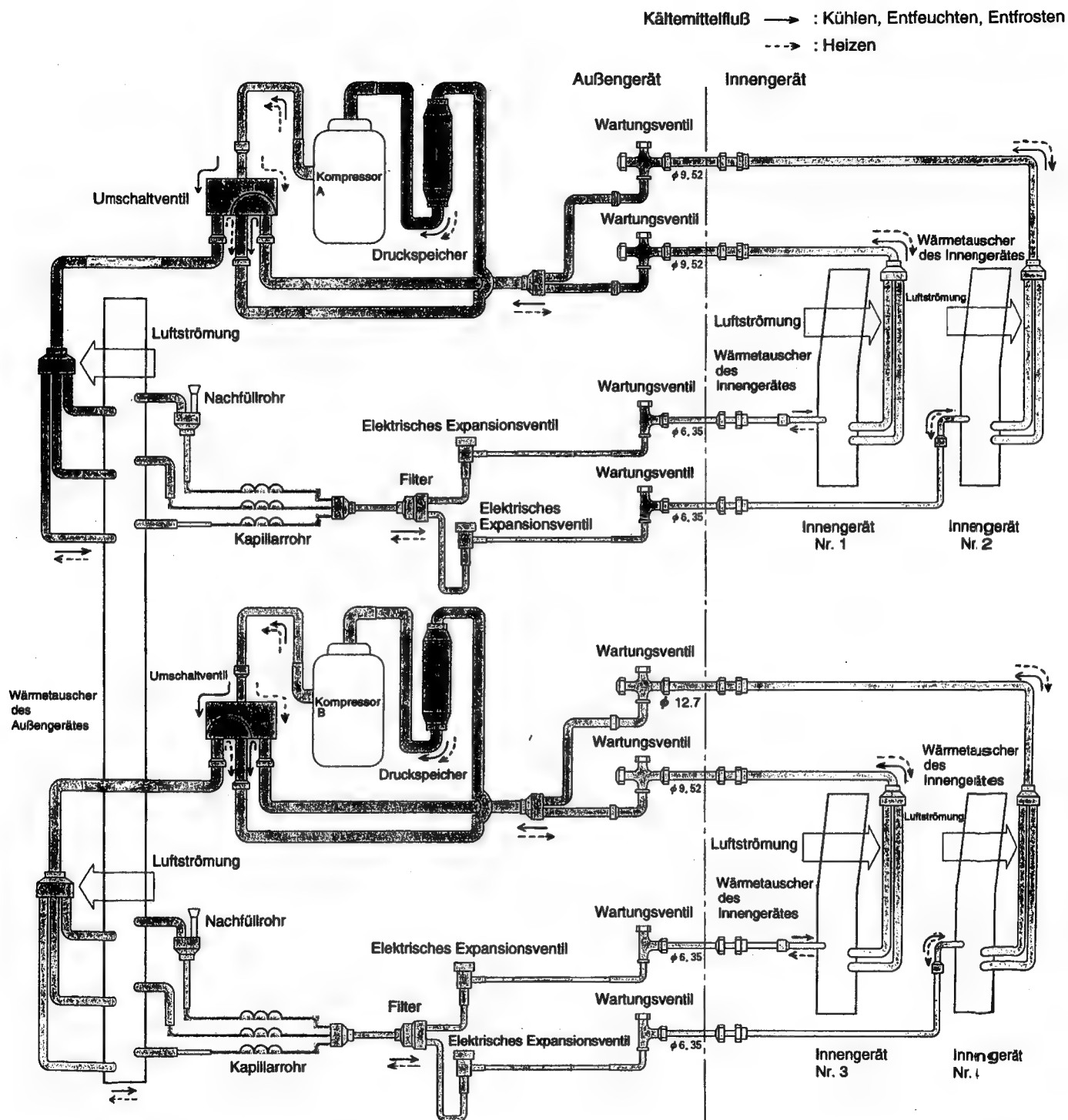
Während der Wartung unbedingt die Stromversorgung ausschalten und sowohl das Netzkabel als auch das Verbindungskabel abtrennen, bevor die Seitenwand geöffnet wird.

Nach Beendigung der Wartung, die Seitenwand wieder anbringen und sowohl das Netzkabel als auch das Verbindungskabel wieder anschließen, bevor die Stromversorgung eingeschaltet wird.

REFRIGERATING CYCLE DIAGRAM



KALTEMITTELKREIAUFDIAGRAMM



MAIN PARTS COMPONENT

HAUPTBAUTEILE

THERMOSTAT

THERMOSTAT

Thermostat Specifications

Angaben über den Thermostat

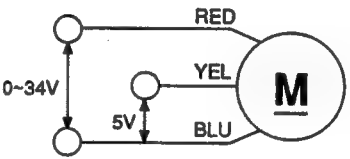
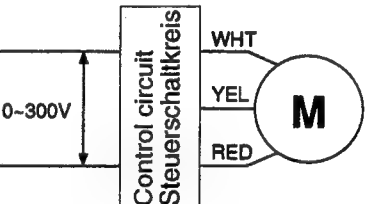
MODEL MODELL			RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1	
THERMOSTAT MODEL THERMOSTAT MODELL			IC	
OPERATION MODE RETRIERSART			COOL KÜHLUNG	HEAT HEIZUNG
TEMPERATURE TEMPERATUR °C (°F)	INDICATION ANZEIGE 16	ON AN	15.3 (59.5)	16.7 (62.1)
		OFF AUS	14.7 (58.5)	17.3 (63.1)
	INDICATION ANZEIGE 24	ON AN	23.3 (43.9)	24.7 (76.5)
		OFF AUS	22.7 (72.9)	25.3 (77.5)
	INDICATION ANZEIGE 32	ON AN	31.3 (88.3)	32.7 (90.9)
		OFF AUS	30.7 (87.3)	33.3 (91.9)

FAN MOTOR

VENTILATORMOTOR

Fan Motor Specifications

Angaben über den Ventilatormotor

MODEL MODELL	RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1	RAM-80QH1
POWER SOURCE STROMVERSORGUNG	DC : 5V, DC : 0~34V	DC : 0~300V
OUT PUT LEISTUNG	20W	50W
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG	 (Control circuit built in) (Steuerschaltkreis eingebaut)	 (Control circuit built in) (Steuerschaltkreis eingebaut)

BLU : BLUE
BLAU

WHT : WHITE
WEISS

GRN : GREEN
GRÜN

PNK : PINK
ROSA

YEL : YELLOW
GELB

GRY : GRAY
GRAU

RED : RED
ROT

VIO : VIOLET
VIOLETT

BRN : BROWN
BRAUN

ORN : ORANGE
ORANGE

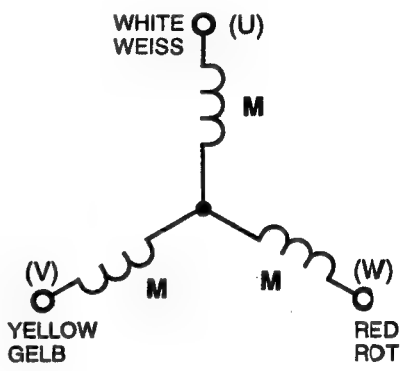
BLK : BLACK
SCHWARZ

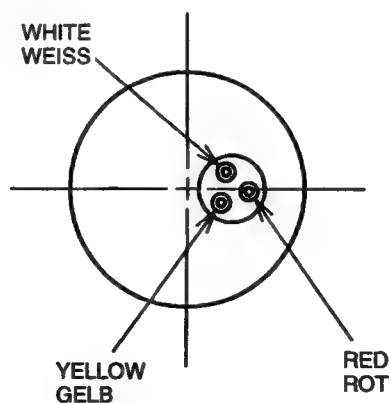
COMPRESSOR

KOMPRESSOR

Compressor Motor Specifications

Angaben über den Kompressormotors

MODEL	MODELL	RAM-80QH1	
COMPRESSOR MODEL	KOMPRESSOR MODELL	E920DN3H X 2	
PHASE	PHASEN	SINGLE	EINHPHASIG
RATED VOLTAGE	NENNSPANNUNG	220 ~ 240 V	
RATED FREQUENCY	NENNFREQUENZ	50 Hz	
POLE NUMBER	ANZAHL DER POLE	4	
CONNECTION SCHALTVERBINDUNG			
RESISTANCE VALUE	WIDERSTANDS WERT (Ω)	20° C (68° F)	2M = 1.05
		75° C (167° F)	2M = 1.28

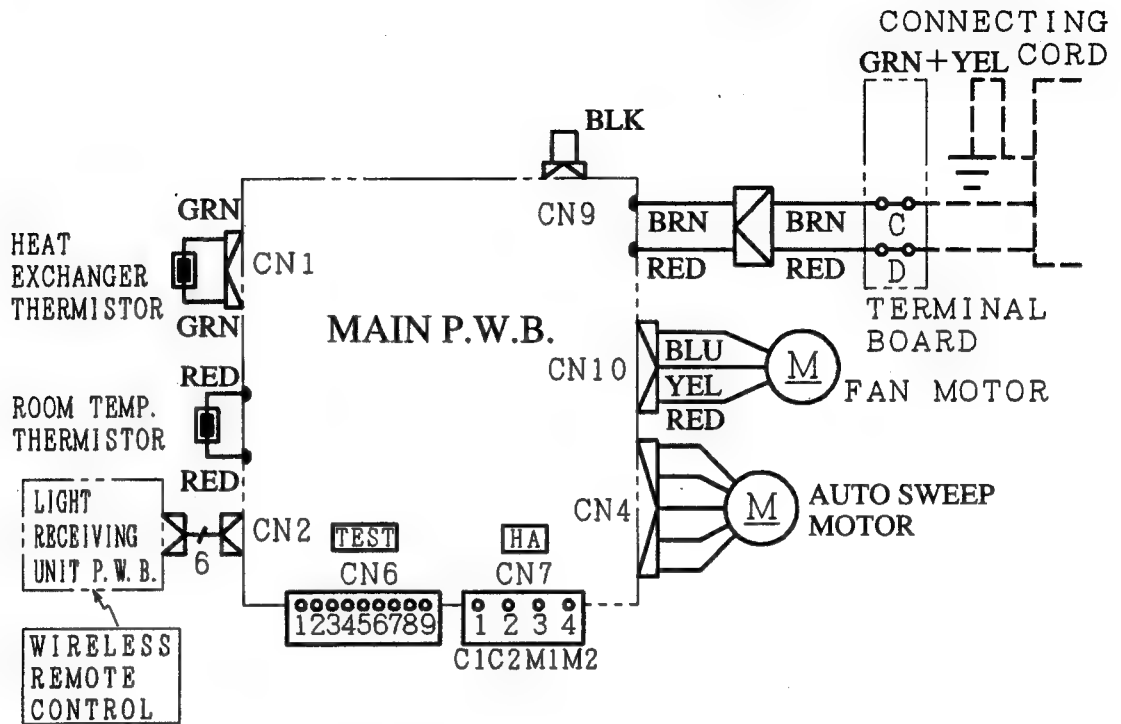


WIRING DIAGRAM

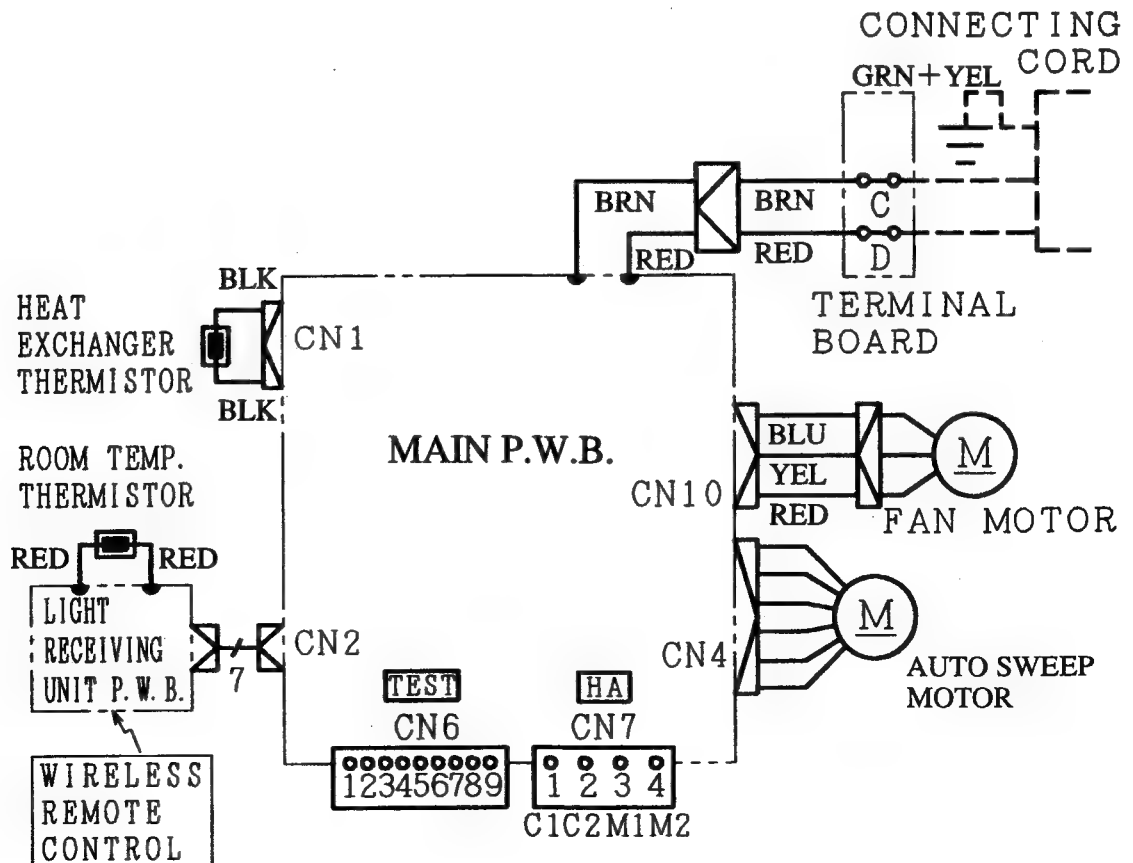
INDOOR UNIT

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1

BLU: BLUE BLAU	WHT: WHITE WEISS	GRN: GREEN GRÜN	PNK: PINK ROSA
YEL: YELLOW GELB	GRY: GRAY GRAU	RED: RED ROT	VIO: VIOLET VIOLETT
BRN: BROWN BRAUN	ORN: ORANGE ORANGE	BLK: BLACK SCHWARZ	



MODEL RAS-40QH1

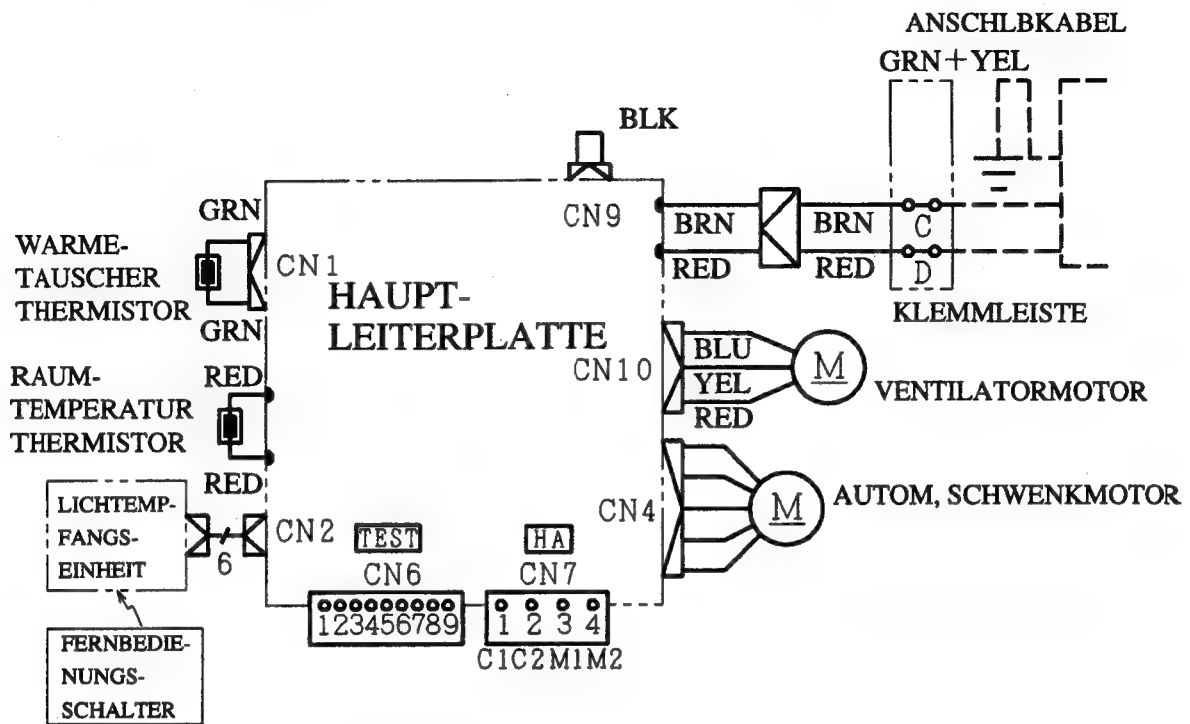


VERDRAHTUNGSDIAGRAMM

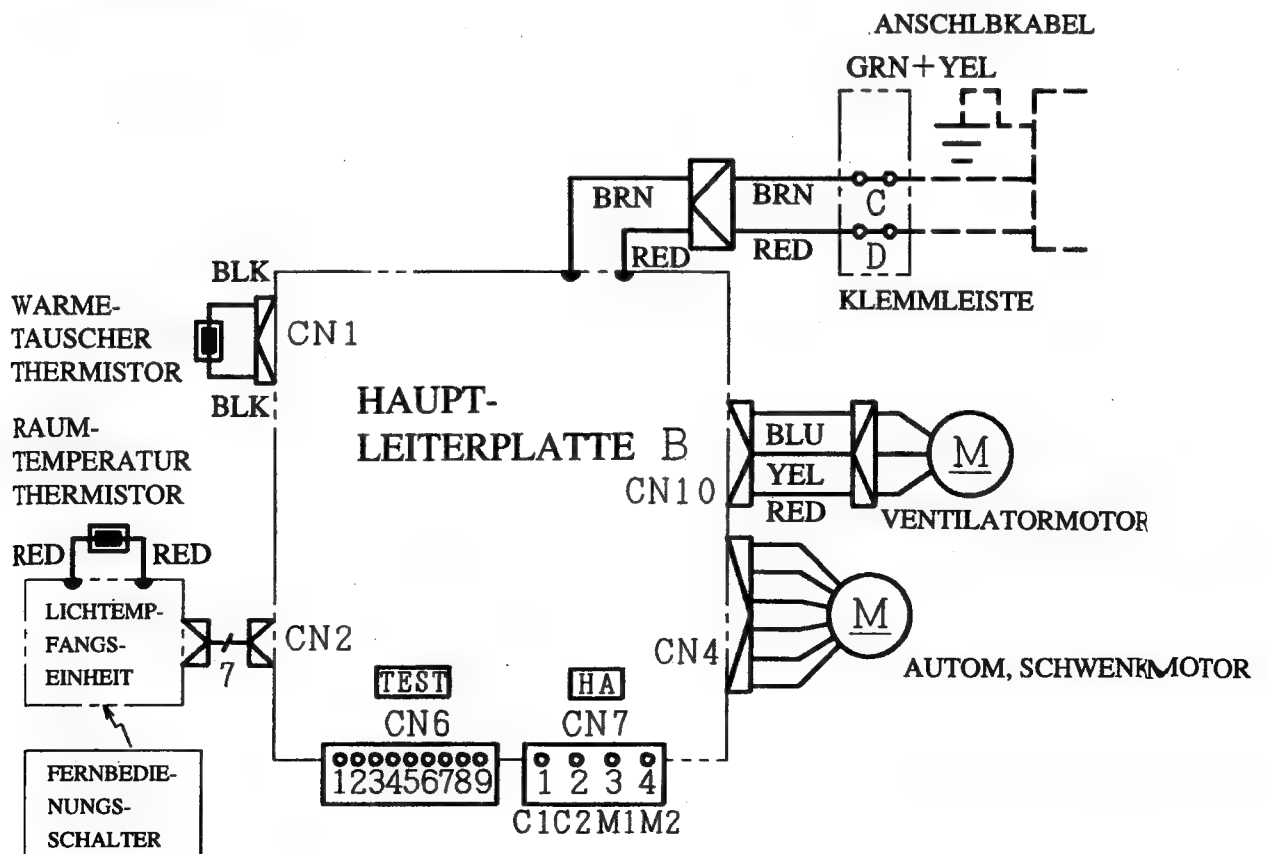
INNENGERÄT

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

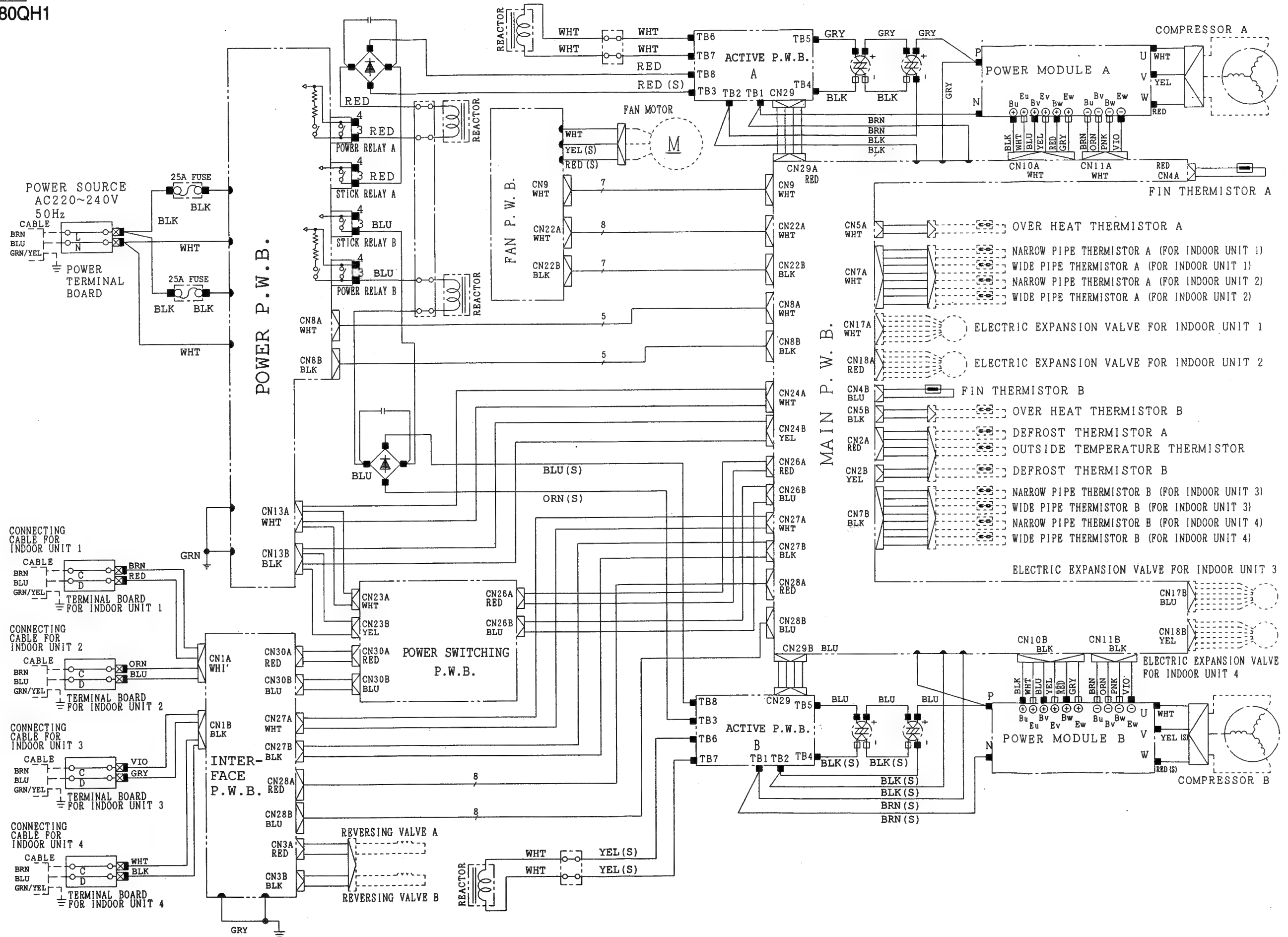
BLU : BLUE BLAU	WHT : WHITE WEISS	GRN : GREEN GRÜN	PNK : PINK ROSA
YEL : YELLOW GELB	GRY : GRAY GRAU	RED : RED ROT	VIO : VIOLET VIOLETT
BRN : BROWN BRAUN	ORN : ORANGE ORANGE	BLK : BLACK SCHWARZ	

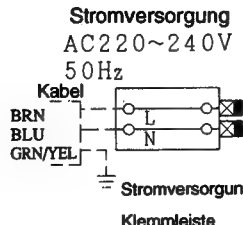


MODELL RAS-40QH1

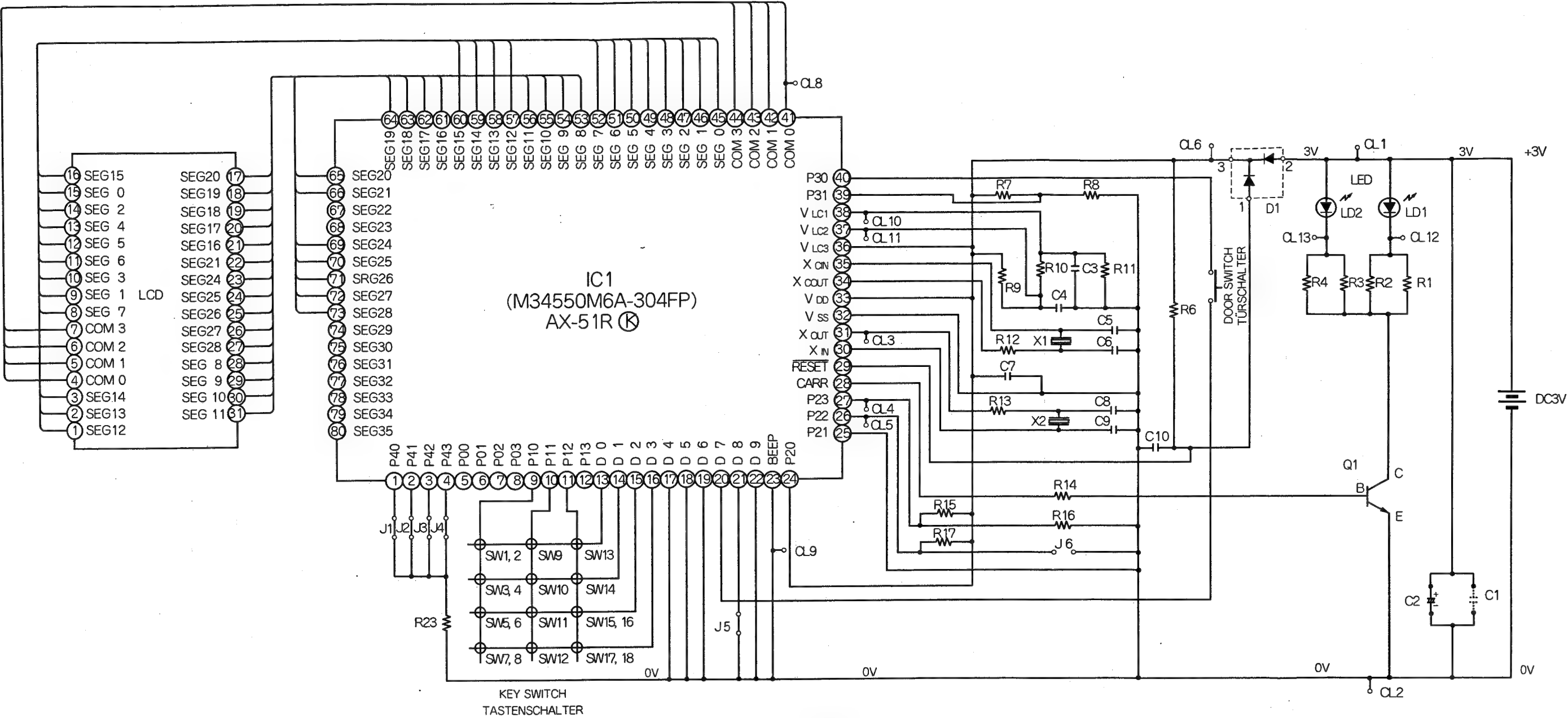


MODEL RAM-80QH1





WIRING DIAGRAM OF THE PRINTED WIRING BOARD
VERDRAHTUNGSDIAGRAMM DER GEDRUCKTENSCHALTPLATTE
Remote controller (RAR-1R3)
Ferubedienung



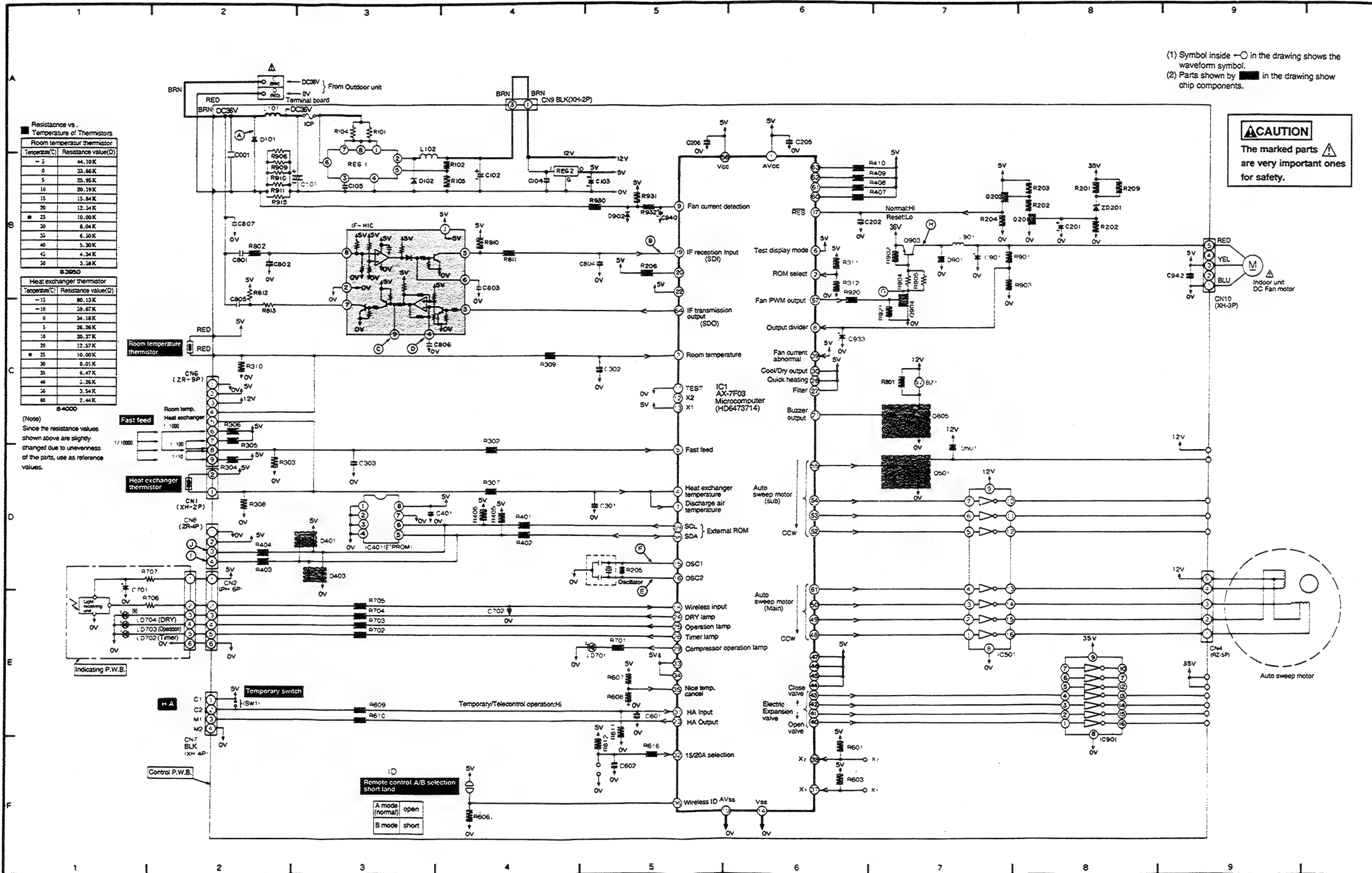
Key matrix table

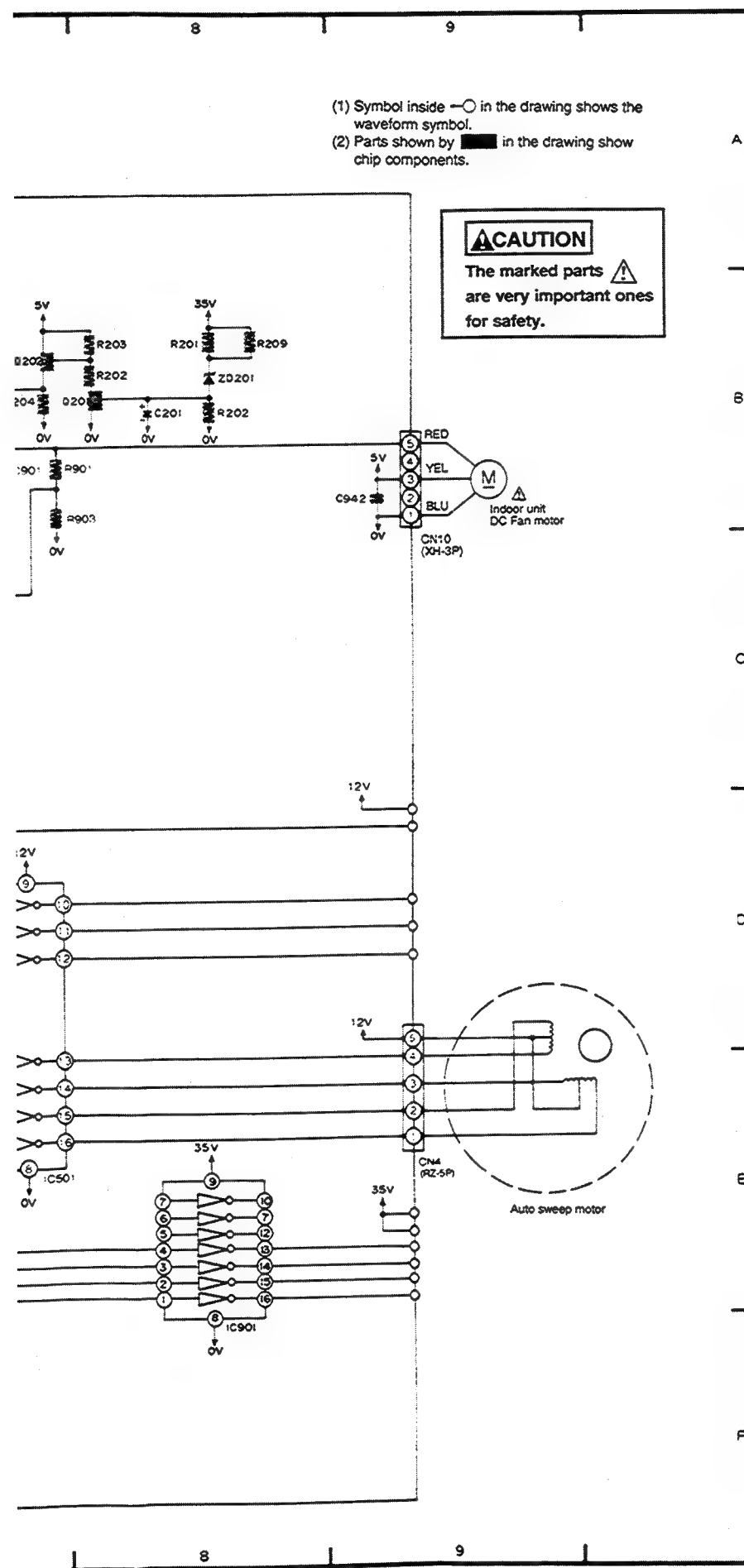
Input \ output		D0	D1	D2	D3
P10	Door open	Start/Stop	Operation selection	Fan speed selection	Automatic air direction
	Door shat	Start/Stop	Dry	—	—
P11	Door open	On timer	Hour up	Hour down	Day · present time
	Door shat	—	Room temperature up	Room temperature down	—
P12	Door open	Off timer	—	Reservation	Cancel
	Door shat	Sleep	—	—	—
P13	Door open	—	—	—	—
	Door shat	—	—	—	—

Tastenmatrixtabelle

Ausgang		D0	D1	D2	D3
Eingang	Tür geöffnet	Betrieb/Stopp	Wahl des Betriebsmodus	Wahl der Ventilator-drehzahl	Automatische Luft-richtung
	Tür geschlossen	Betrieb/Stopp	Entfeuchten	—	—
P11	Tür geöffnet	Einschalt-Zeitschaltuhr	Stundenerhöhung	Stundenverring-erung	Tag · Gegenwärtige Zeit
	Tür geschlossen	—	Raumtemperatur-erhöhung	Raumtemperatur-verring-erung	—
P12	Tür geöffnet	Ausschalt-Zeitschaltuhr	—	Reservierung	Loschen
	Tür geschlossen	Einschlaf	—	—	—
P13	Tür geöffnet	—	—	—	—
	Tür geschlossen	—	—	—	—

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1

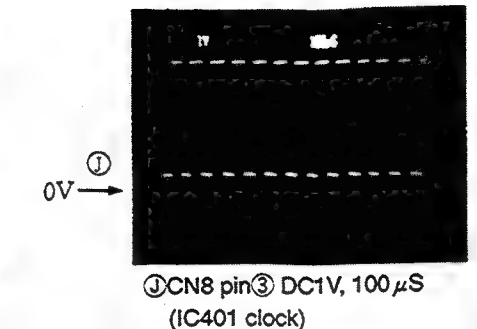
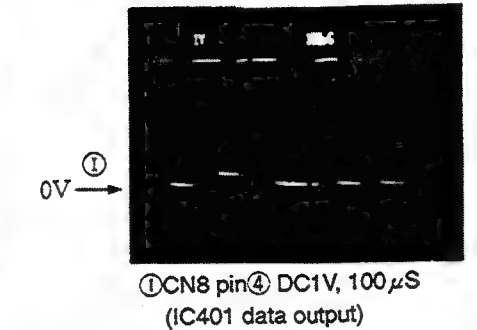
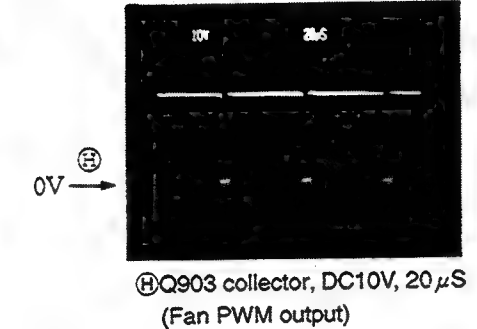
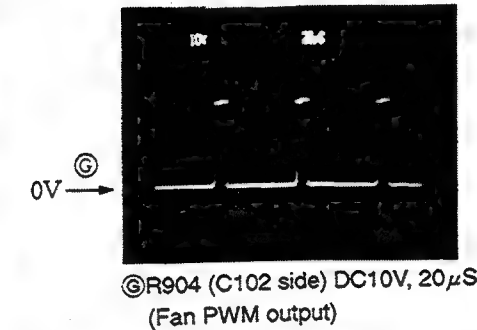
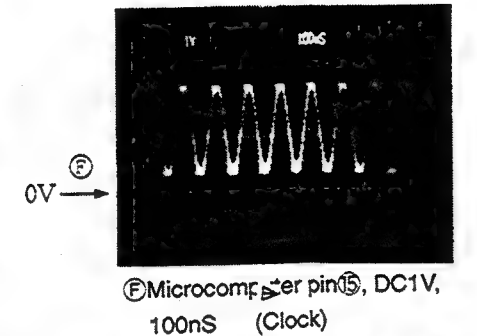
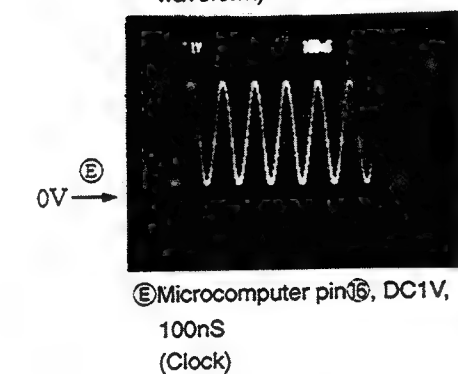
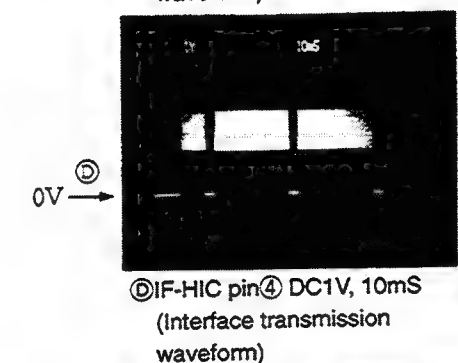
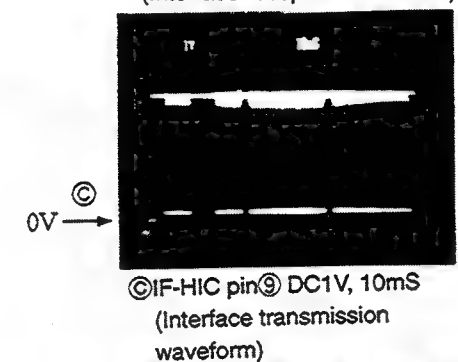
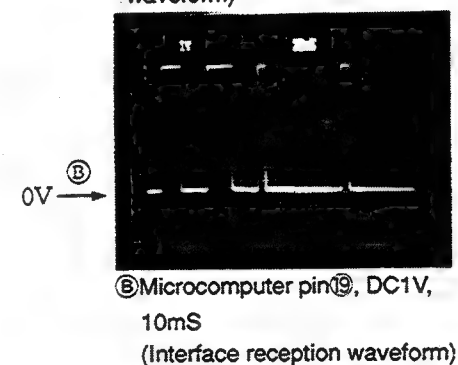
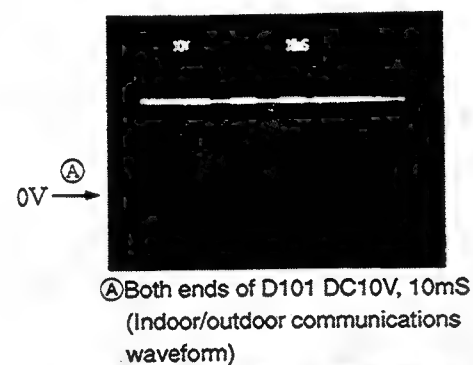




Circuit Waveform

RAS-25QH1, RAS-32QH1

Values of voltage(current) and time below each photo means/DIV.



Resistor(Ω)	
R101	1.0Ω, ±5%, 1/4W
R102	10K, ±5%, 1/10W
R103	1.2K, ±5%, 1/10W
R104	1.0Ω, ±5%, 1/4W
R201	10K, ±5%, 1/10W
R202	10K, ±5%, 1/10W
R203	5.1K, ±5%, 1/10W
R204	5.1K, ±5%, 1/10W
R205	1M, ±5%, 1/10W
R206	10K, ±5%, 1/10W
R208	2.7K, ±5%, 1/10W
R209	10K, ±5%, 1/10W
R302	1K, ±5%, 1/10W
R303	10K, ±5%, 1/10W
R304	62K, ±5%, 1/10W
R305	27K, ±5%, 1/10W
R306	15K, ±5%, 1/10W
R307	1K, ±5%, 1/10W
R308	12.7K, ±1%, 1/10W
R309	1K, ±5%, 1/10W
R310	12.7K, ±1%, 1/10W
R311	1K, ±5%, 1/10W
R312	10K, ±5%, 1/10W
R401	390Ω, ±5%, 1/10W
R402	390Ω, ±5%, 1/10W
R403	390Ω, ±5%, 1/10W
R404	390Ω, ±5%, 1/10W
R405	5.1K, ±5%, 1/10W
R406	5.1K, ±5%, 1/10W
R407	10K, ±5%, 1/10W
R408	10K, ±5%, 1/10W
R409	10K, ±5%, 1/10W
R410	10K, ±5%, 1/10W
R601	10K, ±5%, 1/10W
R603	10K, ±5%, 1/10W
R606	10K, ±5%, 1/10W
R607	10K, ±5%, 1/10W
R608	1K, ±5%, 1/10W
R609	1K, ±5%, 1/10W
R610	1K, ±5%, 1/10W
R611	10K, ±5%, 1/10W
R612	10K, ±5%, 1/10W
R616	1K, ±5%, 1/10W
R701	1K, ±5%, 1/10W
R702	390Ω, ±5%, 1/10W
R703	200Ω, ±5%, 1/10W
R704	200Ω, ±5%, 1/10W
R705	1K, ±5%, 1/10W
R706	1K, ±5%, 1/10W
R707	10Ω, ±5%, 1/10W
R801	3.3K, ±5%, 1/10W
R802	1K, ±5%, 1/10W
R810	5.1K, ±5%, 1/10W
R811	5.1K, ±5%, 1/10W
R812	20Ω, ±5%, 1/4W
R813	20Ω, ±5%, 1/4W
R901	20K, ±1%, 1/10W
R902	300Ω, ±5%, 1/10W
R903	2.2K, ±1%, 1/10W
R904	2.0K, ±5%, 2W
R905	2.0K, ±5%, 2W
R906	1.5Ω, ±5%, 1/4W
R909	1.5Ω, ±5%, 1/4W
R910	1.5Ω, ±5%, 1/4W

R911	1.5Ω, ±5%, 1/4W
R915	1.5Ω, ±5%, 1/4W
R920	3.3K, ±5%, 1/10W
R921	3.3K, ±5%, 1/10W
R930	1K, ±1%, 1/10W
R931	8.25K, ±1%, 1/10W
R932	5.1K, ±5%, 1/10W

Capacitor(F)	
C001	0.22μ, 50V, F
C101	470μ, 50V, D
C102	150μ, 35V, D
C103	100μ, 10V, D
C104	0.1μ, 10V, C
C105	220P, 50V, C
C201	33μ, 10V, D
C202	0.047μ, 25V, C
C205	0.1μ, 25V, C
C206	0.1μ, 25V, C
C301	0.047μ, 25V, C
C302	0.047μ, 25V, C
C303	0.047μ, 25V, C
C401	0.047μ, 25V, C
C801	0.047μ, 25V, C
C802	Chip Jumper
C701	33μ, 10V, C
C702	1000P, 50V, C
C801	3300P, 50V, F
C802	30P, 50V, C
C803	0.022μ, 50V, C
C804	0.01μ, 50V, C
C805	0.22μ, 50V, F
C806	150P, 50V, C
C807	0.22μ, 50V, F
C901	220μ, 50V, D
C933	10μ, 16V, D
C940	10μ, 16V, D
C942	0.1μ, 25V, C

Transistor	
Q201	2SC2462LC
Q202	2SA1121SC
Q501	2SC4398
Q805	2SC4398
Q803	2SA1469S
Q904	2SC3624

Diode	
D101	G4DL-6140
D102	D1FS6
D401	HSM2838C
D403	HSM2838C
D501	LFB01
D801	D1FL20U
D902	LFB01

LED	
LD701	LN1251C, RED
LD702	SLR-331DC3F
LD703	SLR-331YC3F
LD704	SLR-331MC3F

Zener diode	
ZD201	RLZ24

Coil	
L101	82μH, 1.3A
L102	560μH, 0.6A
L901	450μH, 1.5A

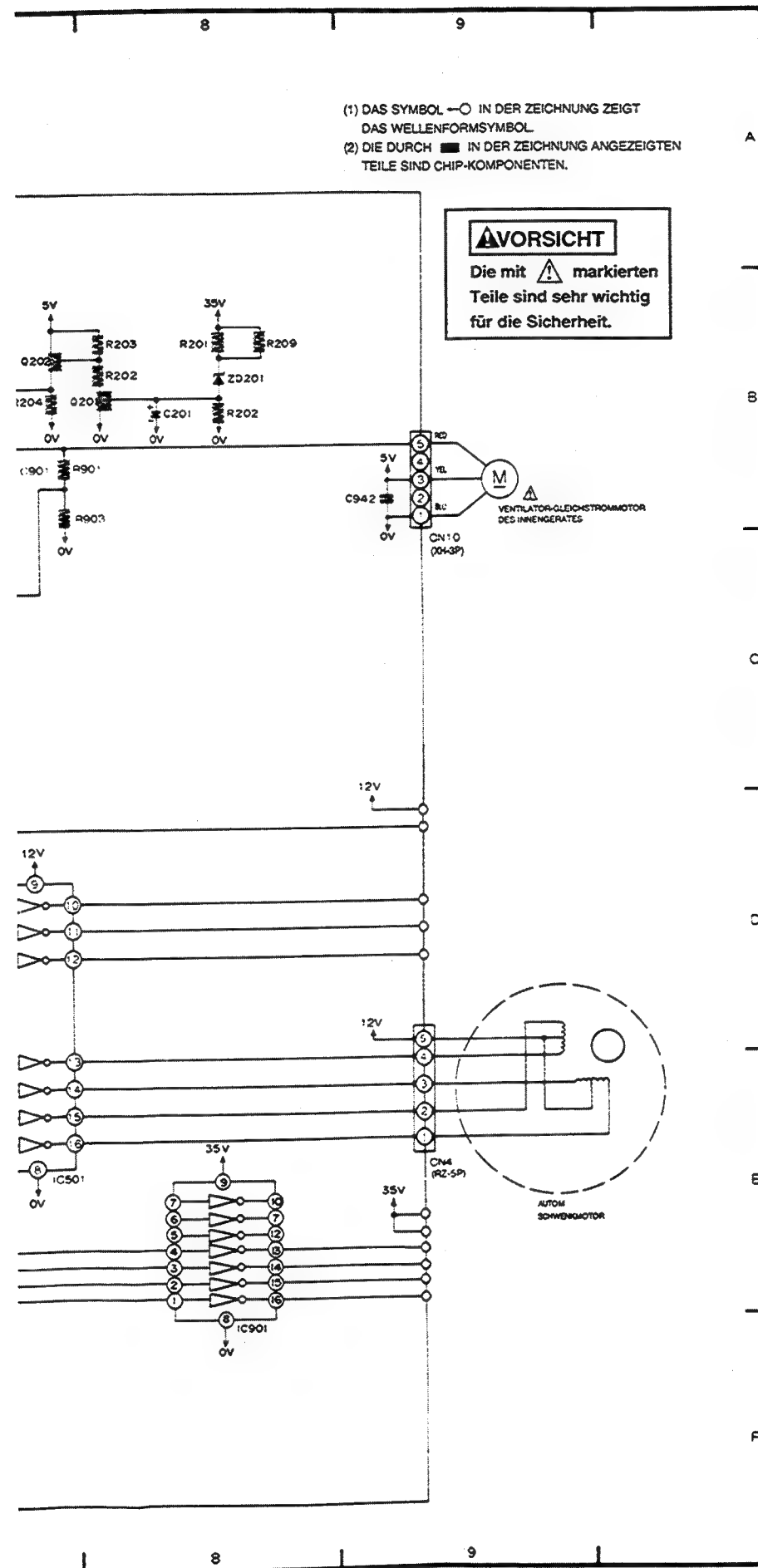
IC	
REG1	1R3M03AM
REG2	MC7805CT

IC1	HD6473714
IC401	X24C01S1
IC501	ULN2003ANS
IC901	ULN2003ANS

Oscillator	
MODEL	CST8.0MHZ

IC PROTECTOR	
ICP	ICP-S0.5

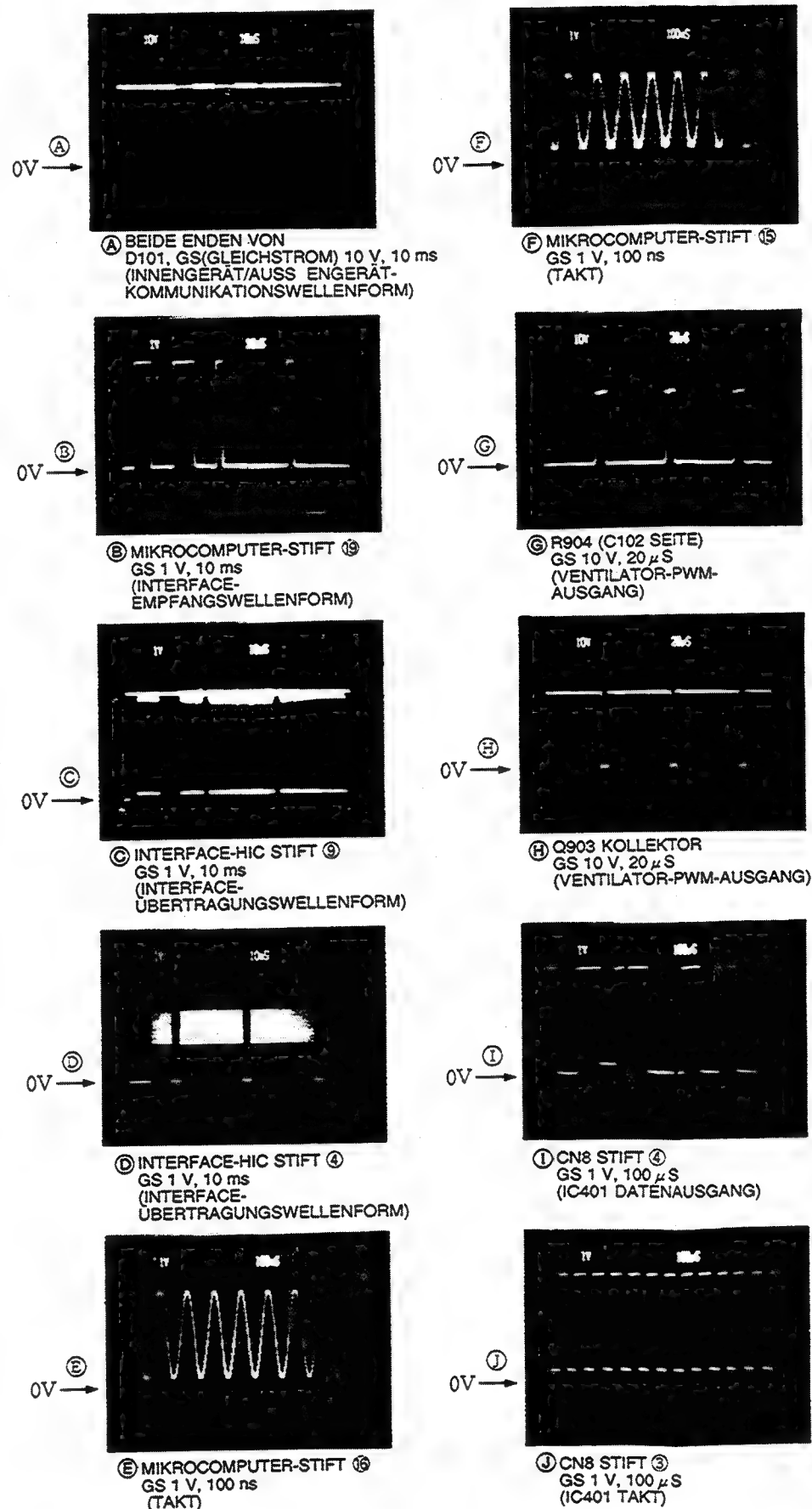
CAPACITOR TYPE
C: Ceramic capacitor
F: Film capacitor
D: Electrolytic capacitor



SCHALTKREIS-WELLENFORM

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1

DIE WERTE FÜR SPANNUNG (STROMSTÄRKE) UND ZEIT UNTER JEDEM FOTO BEDEUTEN /TEILUNG.



WIDERSTAND	
R101	1.0 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R102	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R103	1.2K, $\pm 5\%$, 1/10W
R104	1.0 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R201	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R202	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R203	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R204	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R205	1M, $\pm 5\%$, 1/10W
R206	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R208	2.7K, $\pm 5\%$, 1/10W
R209	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R302	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R303	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R304	62K, $\pm 5\%$, 1/10W
R305	27K, $\pm 5\%$, 1/10W
R306	15K, $\pm 5\%$, 1/10W
R307	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R308	12.7K, $\pm 1\%$, 1/10W
R309	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R310	12.7K, $\pm 1\%$, 1/10W
R311	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R312	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R401	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R402	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R403	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R404	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R405	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R406	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R407	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R408	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R409	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R410	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R601	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R603	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R606	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R607	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R608	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R609	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R610	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R611	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R612	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R616	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R701	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R702	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R703	200 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R704	200 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R705	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R706	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R707	10 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R801	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R802	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R810	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R811	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R812	20 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R813	20 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R901	20K, $\pm 1\%$, 1/10W
R902	300 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R903	2.2K, $\pm 1\%$, 1/10W
R904	2.0K, $\pm 5\%$, 2W
R905	2.0K, $\pm 5\%$, 2W
R906	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R909	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R910	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W

R911	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R915	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R920	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R921	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R930	1K, $\pm 1\%$, 1/10W
R931	8.25K, $\pm 1\%$, 1/10W
R932	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W

KONDENSATOR(F)	
C001	0.22 μ , 50V, F
C101	470 μ , 50V, D
C102	150 μ , 35V, D
C103	100 μ , 10V, D
C104	0.1 μ , 10V, C
C105	220P, 50V, C
C201	33 μ , 10V, D
C202	0.047 μ , 25V, C
C205	0.1 μ , 25V, C
C206	0.1 μ , 25V, C
C301	0.047 μ , 25V, C
C302	0.047 μ , 25V, C
C303	0.047 μ , 25V, C
C401	0.047 μ , 25V, C
C601	0.047 μ , 25V, C
C602	CHIPJIMPER
C701	33 μ , 10V, C
C702	1000P, 50V, C
C801	3300P, 50V, F
C802	30P, 50V, C
C803	0.022 μ , 50V, C
C804	0.01 μ , 50V, C
C805	0.22 μ , 50V, F
C806	150P, 50V, C
C807	0.22 μ , 50V, F
C901	220 μ , 50V, D
C933	10 μ , 16V, D
C940	10 μ , 16V, D
C942	0.1 μ , 25V, C

KONDENSATOR TYP	
C:	Keramik-Kondensator
F:	Film-Kondensator
D:	Elektrolytischer-Kondensator

OSZILLATOR	
MODELL	CST8.0MHZ

ÜBERSTROMSCHUTZ	
ICP	ICP-S0.5

TRANSISTOR	
Q201	2SC2462LC
Q202	2SA1121SC
Q501	2SC4398
Q805	2SC4398
Q903	2SA1469S
Q904	2SC3624

DIODE	
D101	G4DL-6140
D102	D1FS6
D401	HSM2838C
D403	HSM2838C
D601	LFB01
D801	D1FL20U
D802	LFB01

LED	
LD701	LN1251C, ROT
LD702	SLR-331DC3F
LD703	SLR-331YC3F
LD704	SLR-331MC3F

ZENERDIODE	
ZD201	RLZ24

SPULE	
L101	82 μ H, 1.3A
L102	560 μ H, 0.6A
L901	450 μ H, 1.5A

IC	
REG1	1R3M03AM
REG2	MC7805CT

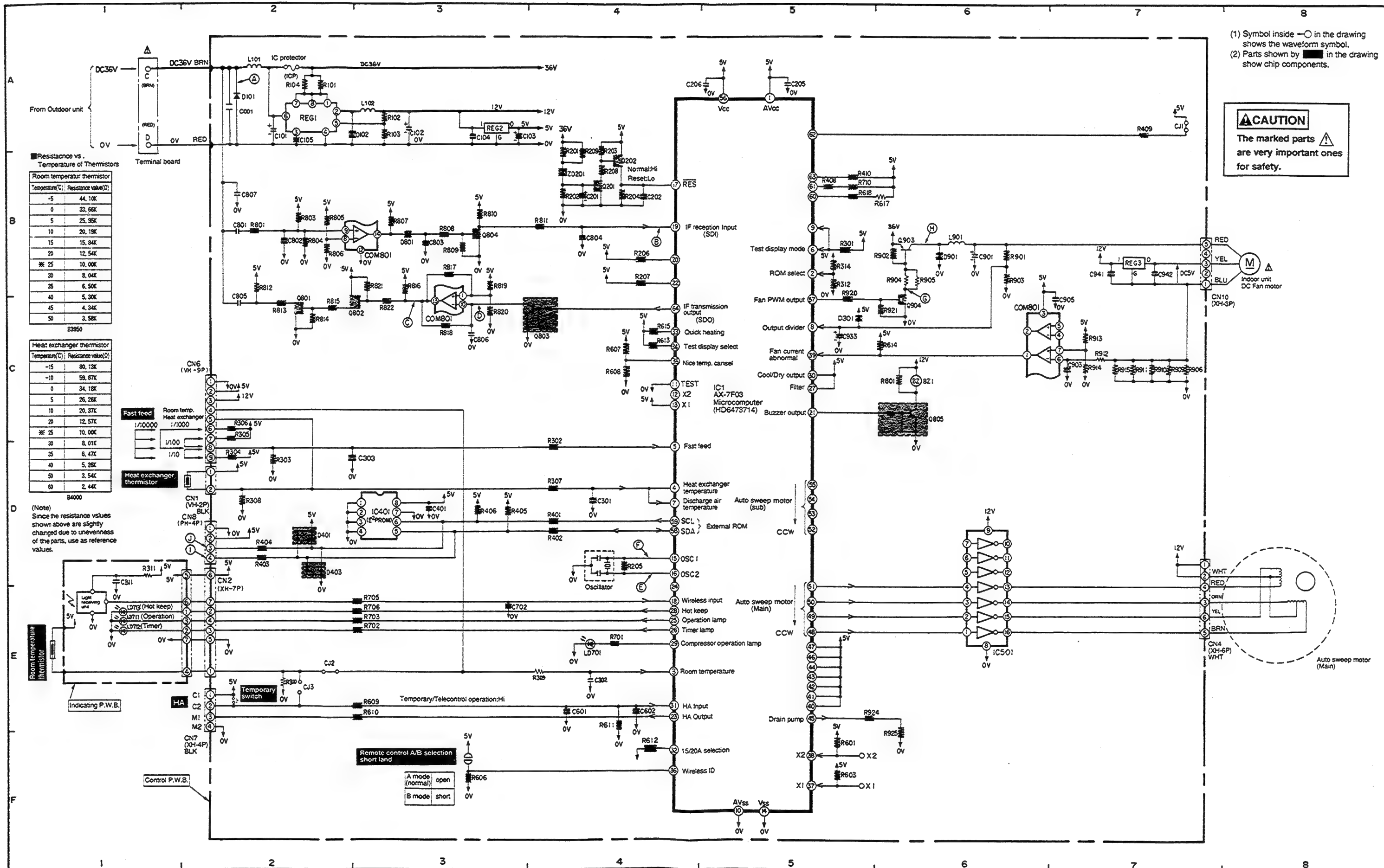
IC1	HD6473714
IC401	X24C01S1
IC501	ULN2003ANS
IC901	ULN2003ANS

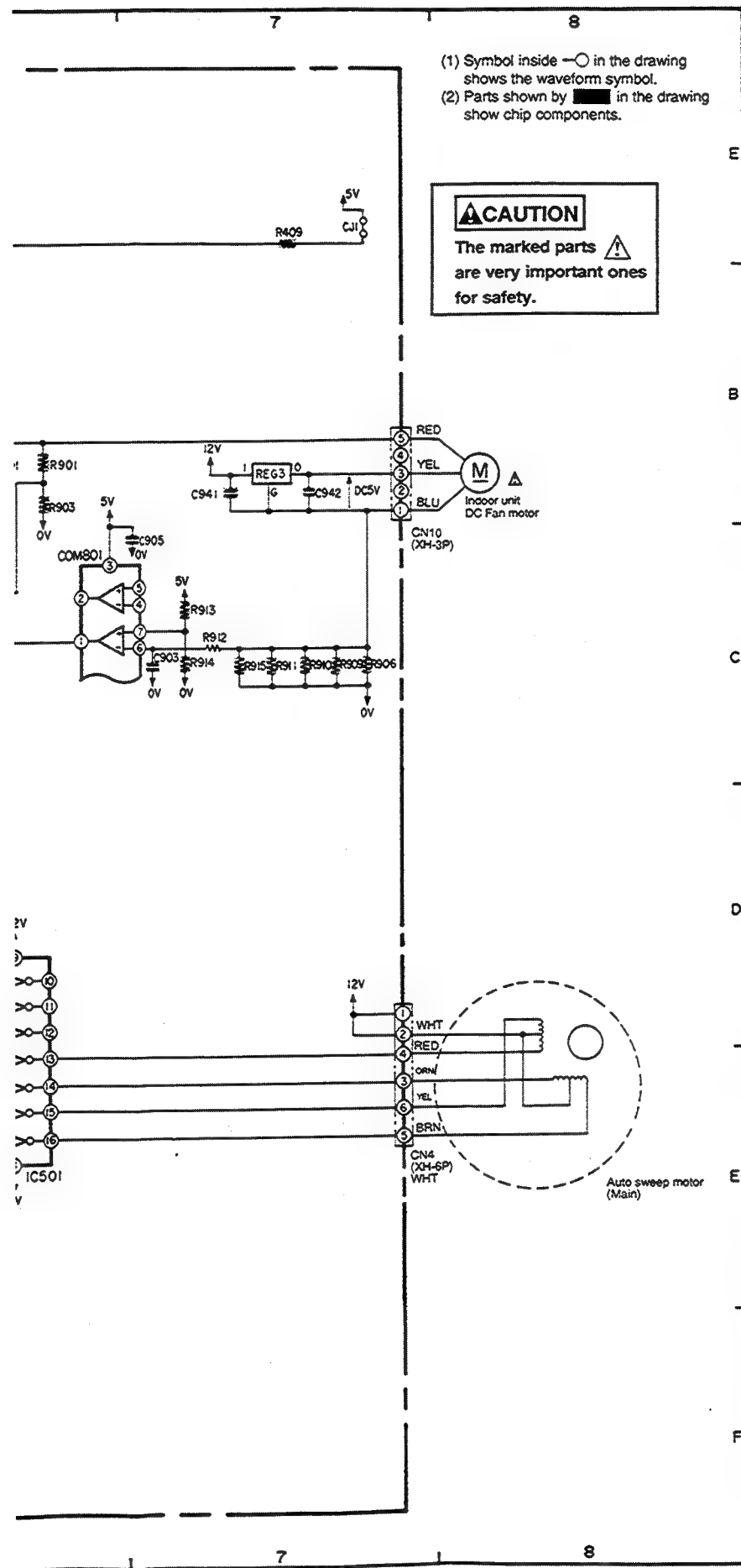
OSZILLATOR	
MODELL	CST8.0MHZ

ÜBERSTROMSCHUTZ	
ICP	ICP-S0.5

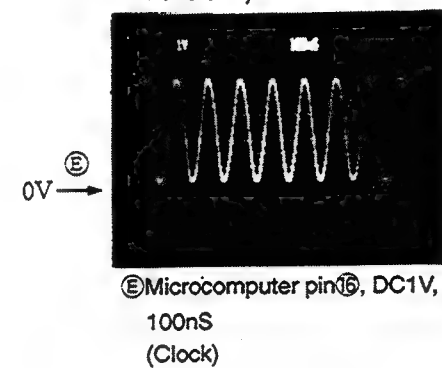
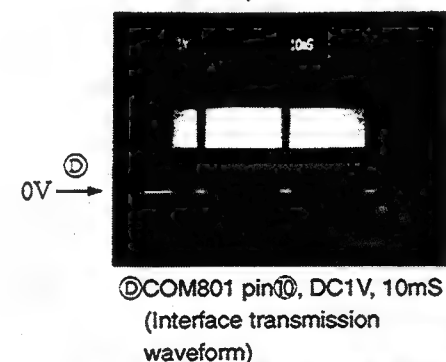
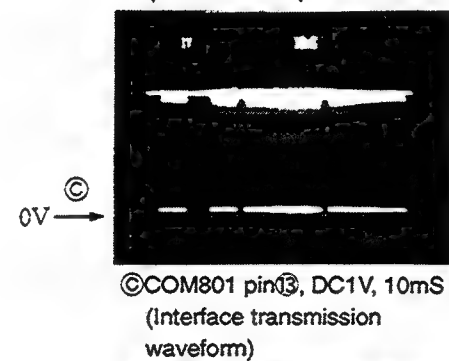
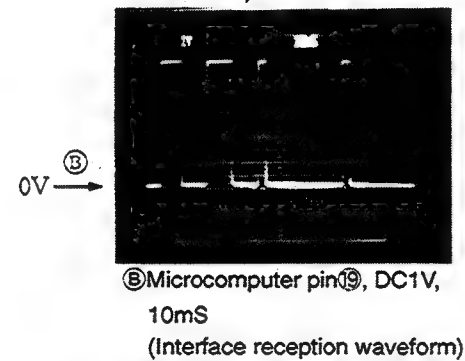
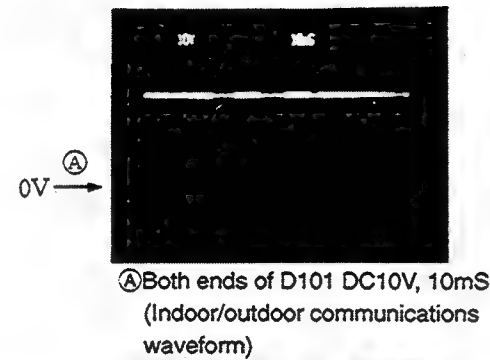
KONDENSATOR TYP
C:Keramik-Kondensator
F:Film-Kondensator
D:Elektrolytischer-Kondensator

MODELL RAS-40QH1

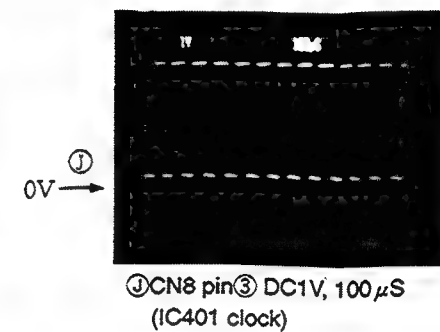
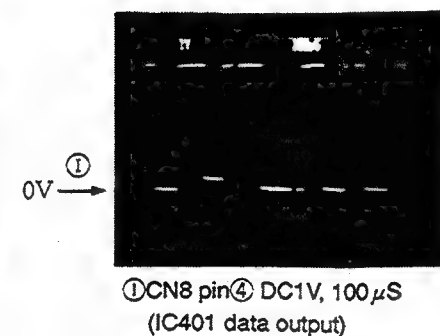
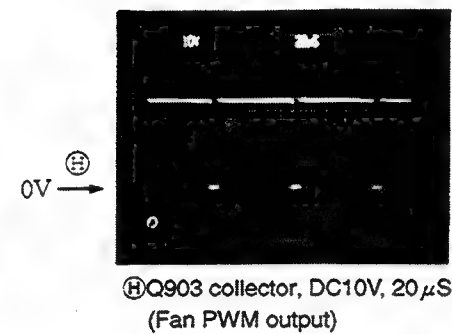
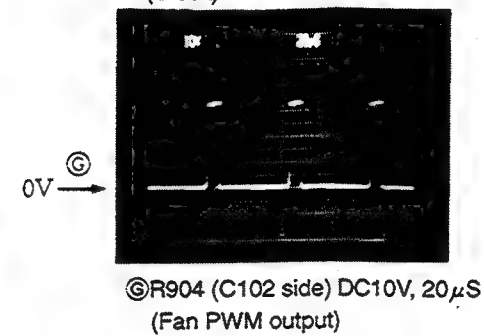
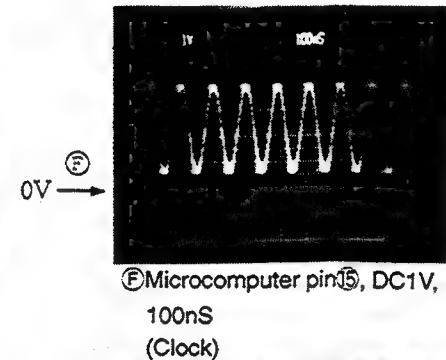




Circuit Waveform RAS-40QH1



Values of voltage (current) and time below each photo mesns/DIV.



Resistor(Ω)	
R101	1Ω, ±5%, 1/4W
R102	10K, ±5%, 1/10W
R103	1.2K, ±5%, 1/10W
R104	1Ω, ±5%, 1/4W
R201	10K, ±5%, 1/10W
R202	10K, ±5%, 1/10W
R203	5.1K, ±5%, 1/10W
R204	5.1K, ±5%, 1/10W
R205	1M, ±5%, 1/10W
R206	10K, ±5%, 1/10W
R207	10K, ±5%, 1/10W
R208	2.7K, ±5%, 1/10W
R209	10K, ±5%, 1/10W
R301	10K, ±5%, 1/10W
R302	1K, ±5%, 1/10W
R303	10K, ±5%, 1/10W
R304	62K, ±5%, 1/10W
R305	27K, ±5%, 1/10W
R306	15K, ±5%, 1/10W
R307	1K, ±5%, 1/10W
R308	12.7K, ±5%, 1/10W
R309	1K, ±5%, 1/10W
R310	12.7K, ±5%, 1/10W
R311	10Ω, ±5%, 1/10W
R312	10K, ±5%, 1/10W
R314	1K, ±5%, 1/10W
R401	390Ω, ±5%, 1/10W
R402	390Ω, ±5%, 1/10W
R403	390Ω, ±5%, 1/10W
R404	390Ω, ±5%, 1/10W
R405	5.1K, ±5%, 1/10W
R406	5.1K, ±5%, 1/10W
R408	1K, ±5%, 1/10W
R409	1K, ±5%, 1/10W
R410	10K, ±5%, 1/10W
R601	10K, ±5%, 1/10W
R603	10K, ±5%, 1/10W
R606	10K, ±5%, 1/10W
R607	10K, ±5%, 1/10W
R608	1K, ±5%, 1/10W
R609	1K, ±5%, 1/10W
R610	1K, ±5%, 1/10W
R611	10K, ±5%, 1/10W
R612	10K, ±5%, 1/10W
R613	10K, ±5%, 1/10W
R614	10K, ±5%, 1/10W
R615	10K, ±5%, 1/10W
R617	10K, ±5%, 1/10W
R618	1K, ±5%, 1/10W
R701	1K, ±5%, 1/10W
R702	200Ω, ±5%, 1/10W
R703	200Ω, ±5%, 1/10W
R705	1K, ±5%, 1/10W
R706	300Ω, ±5%, 1/10W
R710	10K, ±5%, 1/10W
R801	3.3K, ±5%, 1/10W
R802	1K, ±5%, 1/10W
R803	10K, ±5%, 1/10W
R804	10K, ±5%, 1/10W
R805	8.25K, ±5%, 1/10W
R806	10K, ±5%, 1/10W
R807	1K, ±5%, 1/10W

Capacitor(F)	
C001	0.22μ, 50V, F
C101	470μ, 50V, D
C102	150μ, 35V, D
C103	100μ, 10V, D
C104	0.1μ, 10V, C
C105	220P, 50V, C
C201	33μ, 10V, D
C202	0.047μ, 25V, C
C205	0.1μ, 25V, C
C206	0.1μ, 25V, C
C301	0.047μ, 25V, C
C302	0.047μ, 25V, C
C303	0.047μ, 25V, C
C311	100μF, 25V, C
C401	0.047μ, 25V, C
C601	0.047μ, 25V, C
C602	0.047μ, 25V, C
C702	1000P, 50V, C
C801	3300P, 50V, F
C802	30P, 50V, C
C803	0.022μ, 50V, C
C804	0.01μ, 50V, C
C805	0.22μ, 50V, F
C806	150P, 50V, C
C807	0.22μ, 50V, F
C901	220μ, 50V, D
C903	1μ, 16V, C
C905	0.047μ, 25V, C
C933	10μ, 16V, D
C941	0.1μ, 25V, C
C942	0.1μ, 25V, C

Transistor	
Q201	2SC2462LC
Q202	2SA1121SC
Q801	2SC2618RC
Q802	2SA1121SC
Q803	2SC4398
Q804	2SC2462LC
Q805	2SC4398
Q903	2SA1468S
Q904	2SC3624

Diode	
D101	G4DL-6140
D102	DiFS6
D301	LFB01
D401	HSM2838C
D403	HSM2836C
D801	LFB01
D901	DiFL20U

LED	
LD701	SEL1120RTP2, RED
LD711	SEL2713K, YEL
LD712	SEL2413E, GRN
LD713	SEL2213C, RED

Zener diode	
ZD201	RLZ24

Coil	
L101	82μH, 1.3A
L102	560μH, 0.6A
L901	450μH, 1.5A

IC	
REG1	IR3M03AN
REG2	MC7805CT
REG3	AN78N05
IC1	HD6473714
IC401	X24C01S1
IC501	ULN2003ANS
COM801	HA17339F

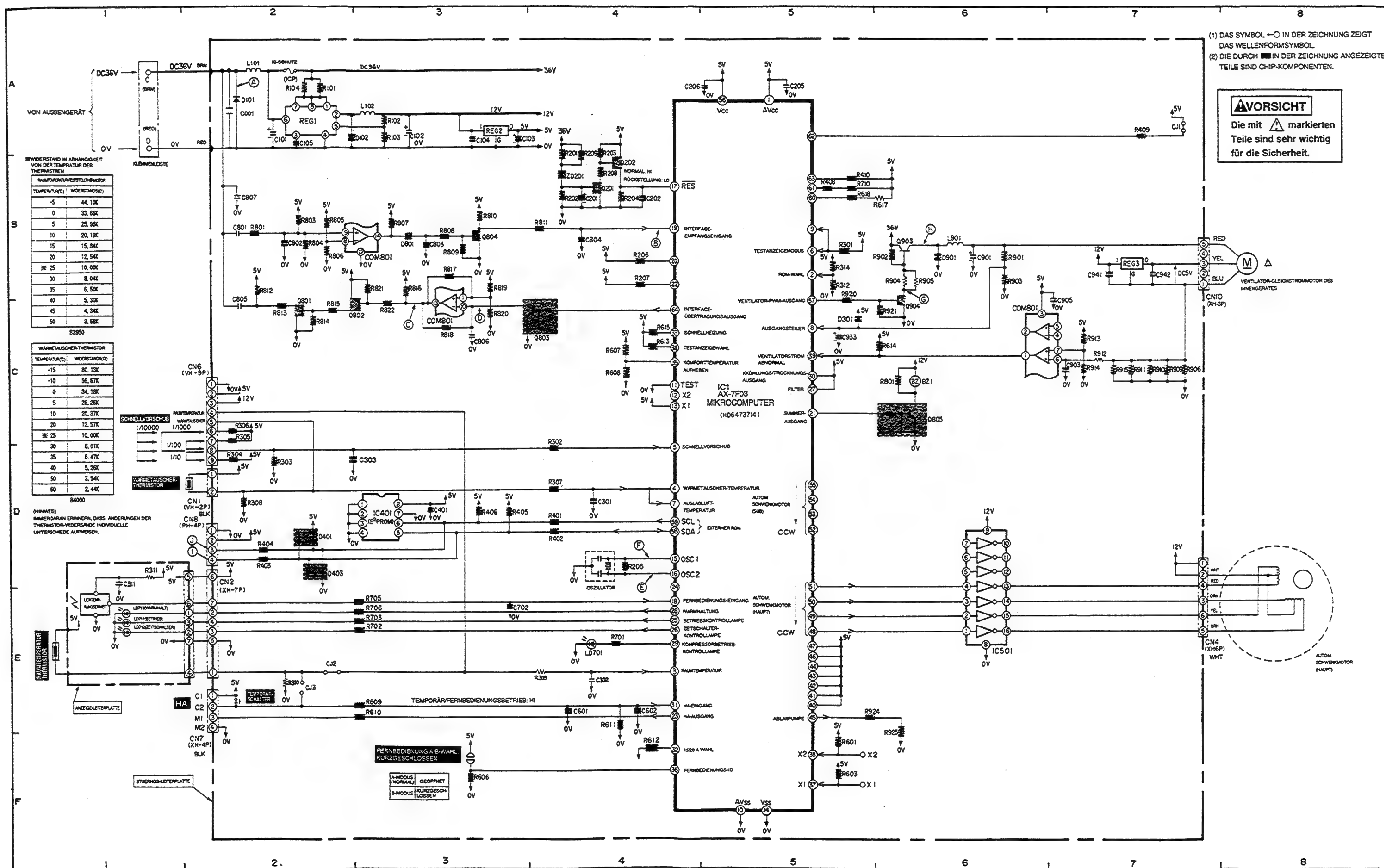
Oscillator	
MODEL	CST8.0MHZ

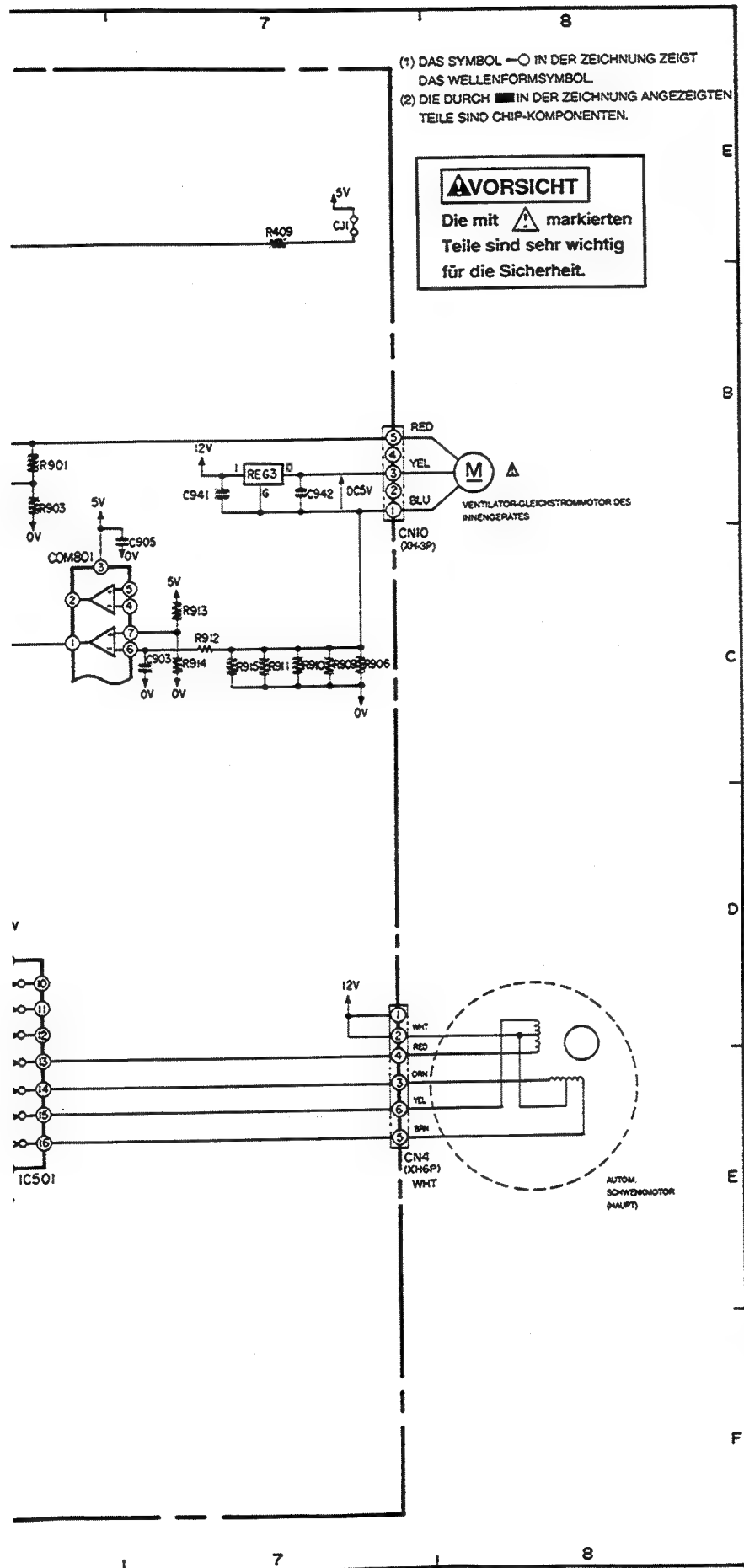
Jamper wire	
CJ1	Chip Jamper
CJ2	Chip Jamper
CJ3	NONE

IC protector	
ICP	S-0.5

CAPACITOR TYPE
C: Ceramic capacitor
F: Film capacitor
D: Electrolytic capacitor

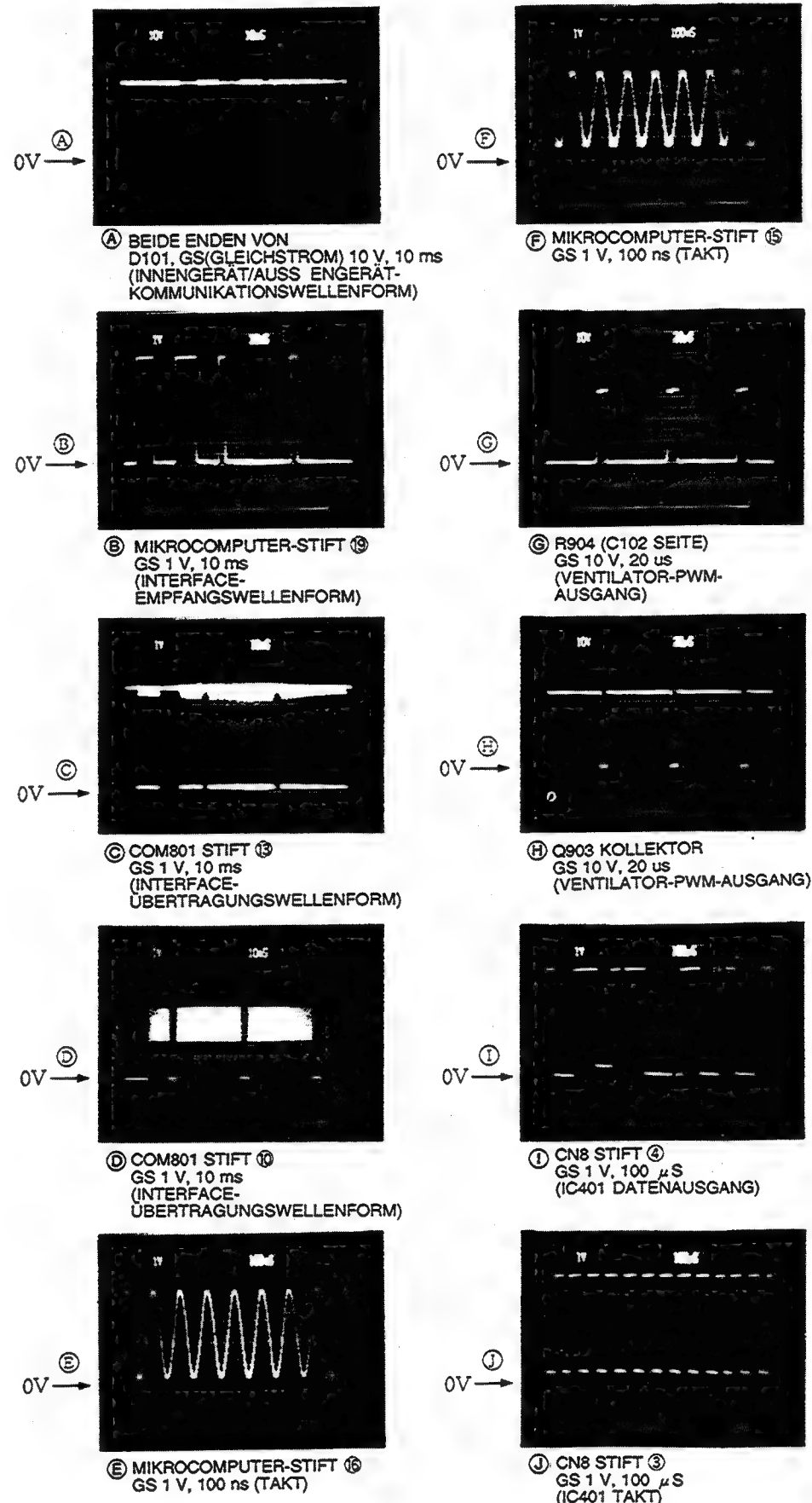
■ **MODELL RAS-40QH1**





SCHALTKREIS-WELLENFORM MODELL RAS-40QH1

DIE WERTE FÜR SPANNUNG (STROMSTÄRKE)
UND ZEIT UNTER JEDEM FOTO BEDEUTEN /TEILUNG.



WIDERSTAND	
R101	1 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R102	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R103	1.2K, $\pm 5\%$, 1/10W
R104	1 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R201	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R202	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R203	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R204	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R205	1M, $\pm 5\%$, 1/10W
R206	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R207	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R208	2.7K, $\pm 5\%$, 1/10W
R209	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R301	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R302	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R303	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R304	62K, $\pm 5\%$, 1/10W
R305	27K, $\pm 5\%$, 1/10W
R306	15K, $\pm 5\%$, 1/10W
R307	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R308	12.7K, $\pm 1\%$, 1/10W
R309	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R310	12.7K, $\pm 1\%$, 1/10W
R311	10 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R312	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R314	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R401	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R402	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R403	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R404	390 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R405	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R406	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R408	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R409	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R410	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R601	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R603	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R606	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R607	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R608	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R609	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R610	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R611	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R612	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R613	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R614	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R615	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R617	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R618	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R701	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R702	200 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R703	200 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R705	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R706	300 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R710	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R801	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R802	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R803	10K, $\pm 1\%$, 1/10W
R804	10K, $\pm 1\%$, 1/10W
R805	8.25K, $\pm 1\%$, 1/10W
R806	10K, $\pm 1\%$, 1/10W
R807	1K, $\pm 1\%$, 1/10W

R808	3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R809	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R810	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R811	5.1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R812	20 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R813	20 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R814	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R815	360 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R816	4.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R817	120K, $\pm 5\%$, 1/10W
R818	120K, $\pm 5\%$, 1/10W
R819	120K, $\pm 5\%$, 1/10W
R820	120K, $\pm 5\%$, 1/10W
R821	10K, $\pm 5\%$, 1/10W
R822	4.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R901	20K, $\pm 1\%$, 1/10W
R902	300 Ω , $\pm 5\%$, 1/10W
R903	2.2K, $\pm 1\%$, 1/10W
R904	2K, $\pm 5\%$, 2W
R905	2K, $\pm 5\%$, 2W
R906	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R909	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R910	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R911	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R912	30K, $\pm 5\%$, 1/10W
R913	10K, $\pm 1\%$, 1/10W
R914	1K, $\pm 1\%$, 1/10W
R915	1.5 Ω , $\pm 5\%$, 1/4W
R920	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R921	3.3K, $\pm 5\%$, 1/10W
R924	1K, $\pm 5\%$, 1/10W
R925	10K, $\pm 5\%$, 1/10W

TRANSISTOR	
Q201	2SC242LC
Q202	2SA1121SC
Q801	2SC2618RC
Q802	2SA1121SC
Q803	2SC4398
Q804	2SC2462LC
Q805	2SC4398
Q903	2SA1469S
Q904	2SC3624

DIODE	
D101	G4DL-6140
D102	D1FS6
D301	LFB01
D401	HSM2838C
D403	HSM2836C
D601	LFB01
D901	D1FL20U

LED	
LD701	SEL1120RTP2.ROT
LD711	SEL2713K.GELB
LD712	SEL2413E.GRÜN
LD713	SEL2213C.ROT

ZENERDIODE	
ZD201	RLZ24

SPULE	
L101	82 μ H, 1.3A
L102	560 μ H, 0.6A
L901	450 μ H, 1.5A

IC	
REG1	IR3M03AN
REG2	MC7805CT
REG3	AN78N05
IC1	HD6473714
IC401	X24C01S1
IC501	ULN2003ANS
COM801	HA17339F

OSZILLATOR	
MODELL	CST8.0MHZ

JIMPERDRAHT	
CJ1	CHIPJIMPER
CJ2	CHIPJIMPER
CJ3	

IC-SCHUTZ	
ICP-S0.5	

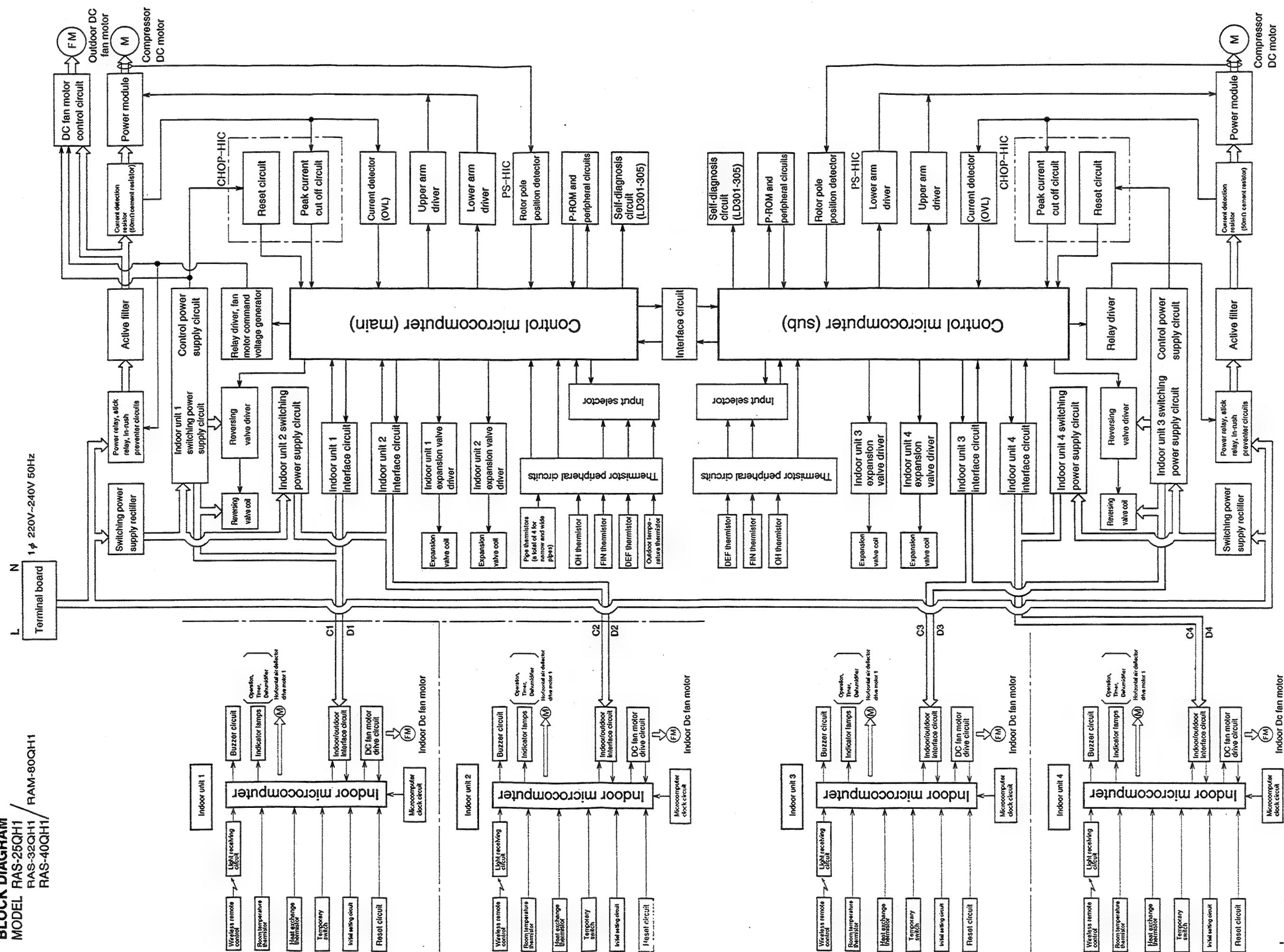
KONDENSATOR TYP
C:Keramik-Kondensator
F:Film-Kondensator
D:Elektrolytischer-Kondensator

BLOCK DIAGRAM

RAS-32QH1

RAM-80QH1

RAM-80QH1

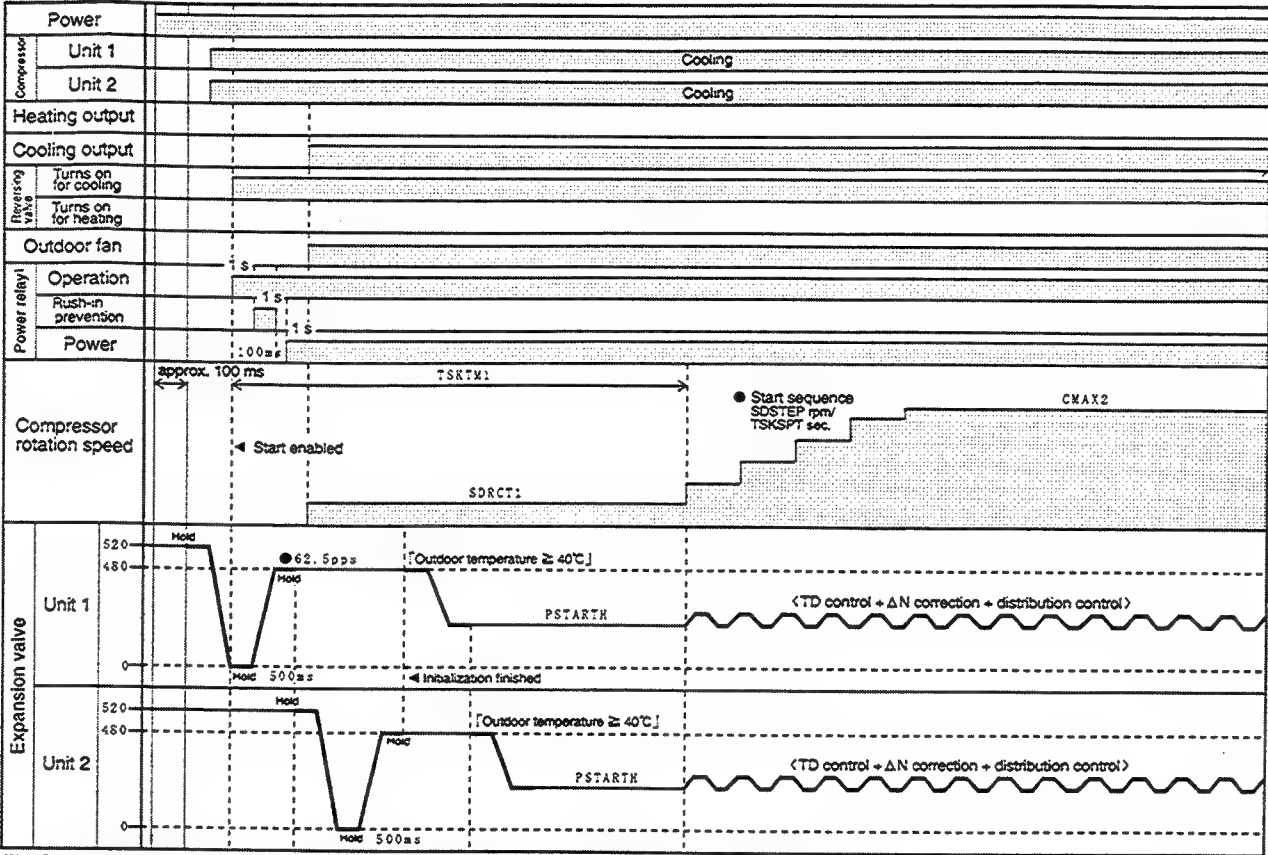


1 ϕ 220V~240V 50Hz



BASIC MODE

- ◇ Expansion valves
 - The expansion valves are initialized when power is supplied. The valve for unit 1 is fully closed (520 pulses), and then that for unit 2 is fully opened(480 pulses). When the valve for unit 1 is fully closed (0 pulse), start-up is possible.
 - The start openings are held during the steady speed period when the compressor is started. After the steady speed period is finished, theTD control is entered. The start openings are set to PSTARTH when the outdoor temperature at start 40°C or more, and to PSTART when it is less than 40°C.
- ◇ Compressor rotation speed
 - When the compressor is started, the SDRCT1 speed/TSKTM1 second is held.
 - After the steady speed period is finished, the speed increases at the rate of SDSTEP speed/TSKSPT second until the target speed is reached.



※ • See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.
• TSKTM1, SDRCT1, SDSTEP, TSKSPT, CMAX2, PSTART and PSTARTH are EEPROM data.

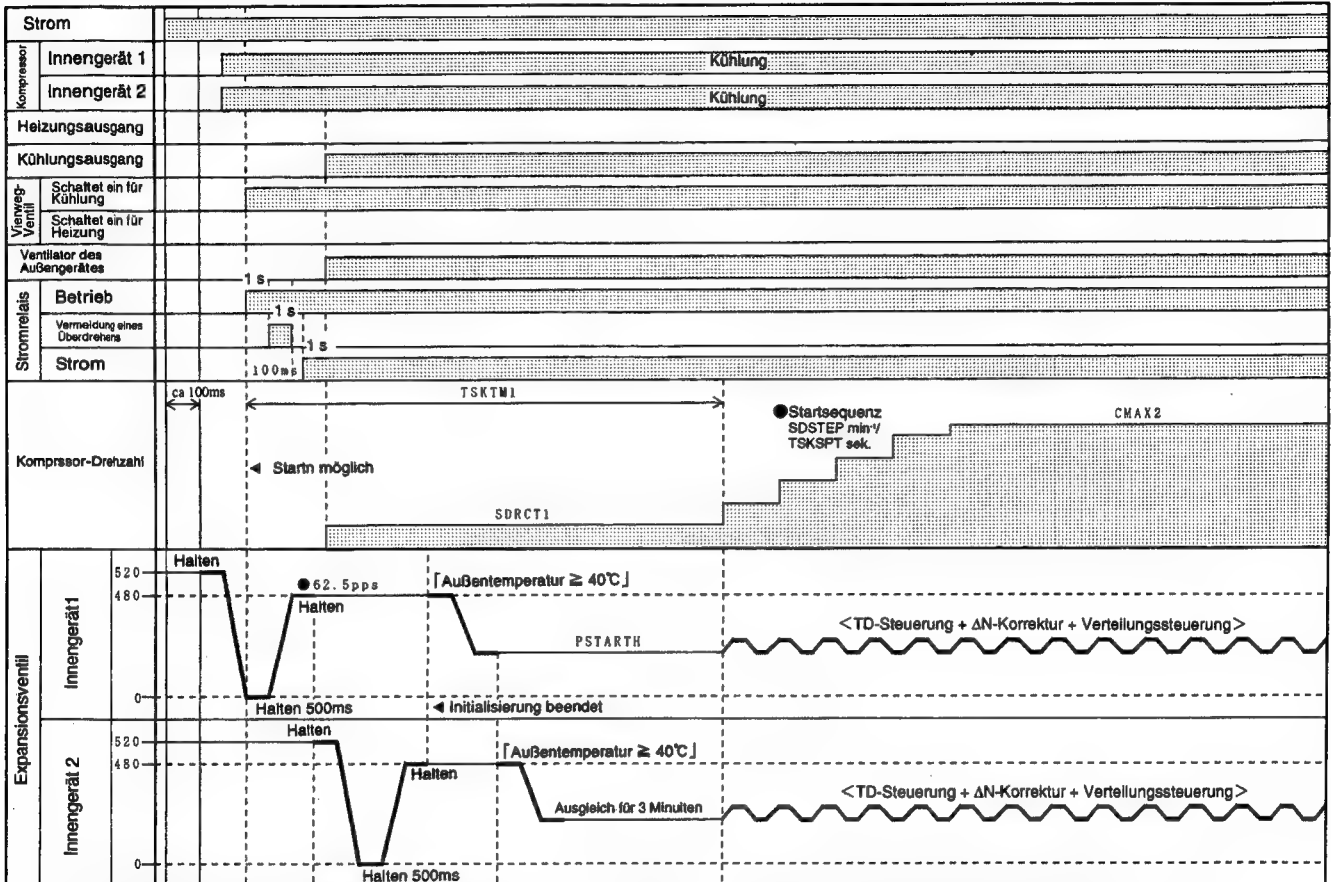
GRUNDBETRIEBSART

◇ Expansionsventile

- Die Expansionsventile werden initialisiert, wenn der Strom zugeführt wird. Das Ventil für das Innengerät 1 ist vollständig geschlossen (520 Impulse), worauf das Ventil für das Innengerät 2 vollständig geöffnet (480 Impulse) wird. Wenn das Ventil für das Innengerät 1 vollständig geschlossen ist (0 Impulse), ist ein Anfahren möglich.
- Die Startöffnungen werden während der Periode mit gleichbleibender Drehzahl beibehalten, wenn der Kompressor gestartet wird. Nachdem die Periode mit gleichbleibender Drehzahl beendet ist, wird auf die TD-Steuerung geschaltet. Die Startöffnungen sind auf PSTARTH gestellt, wenn die Außentemperatur beim Starten 40°C oder mehr beträgt, und auf PSTART, wenn diese weniger als 40°C beträgt.

◇ Kompressor-Drehzahl

- Wenn der Kompressor gestartet wird, wird SDRCT1 min⁻¹/TSKTM1 Sekunde gehalten. Nachdem die Periode mit gleichbleibender Drehzahl beendet ist, nimmt die Drehzahl mit einer Rate von SDSTEP min⁻¹/TSKSPT Sekunde zu, bis die Zieldrehzahl erreicht ist.



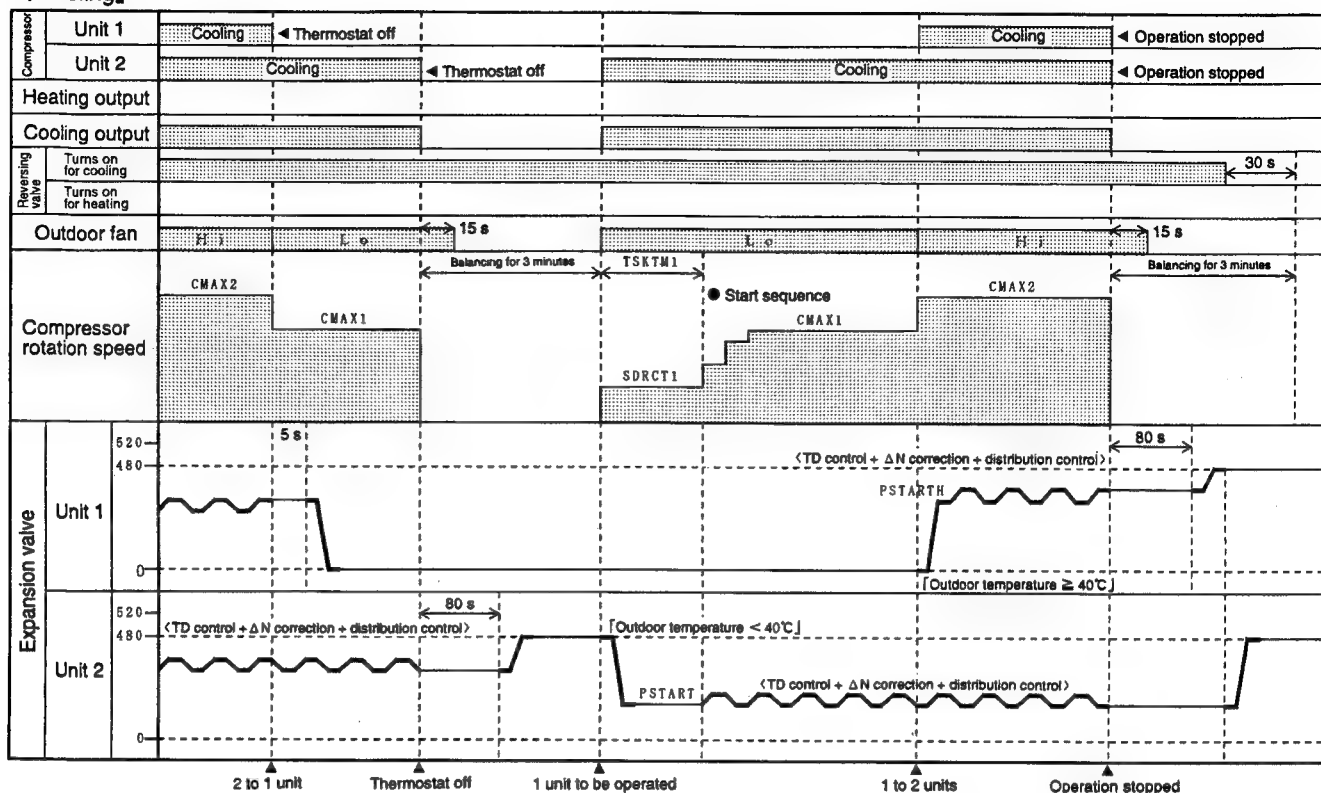
※ Für Einzelheiten über die Expansionsventil-TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung siehe andere Abschnitte.

- TSKTM1, SDRCT1, SDSTEP, TSKSPT, CMAX2, PSTART und PSTARTH sind EEPROM-Daten.

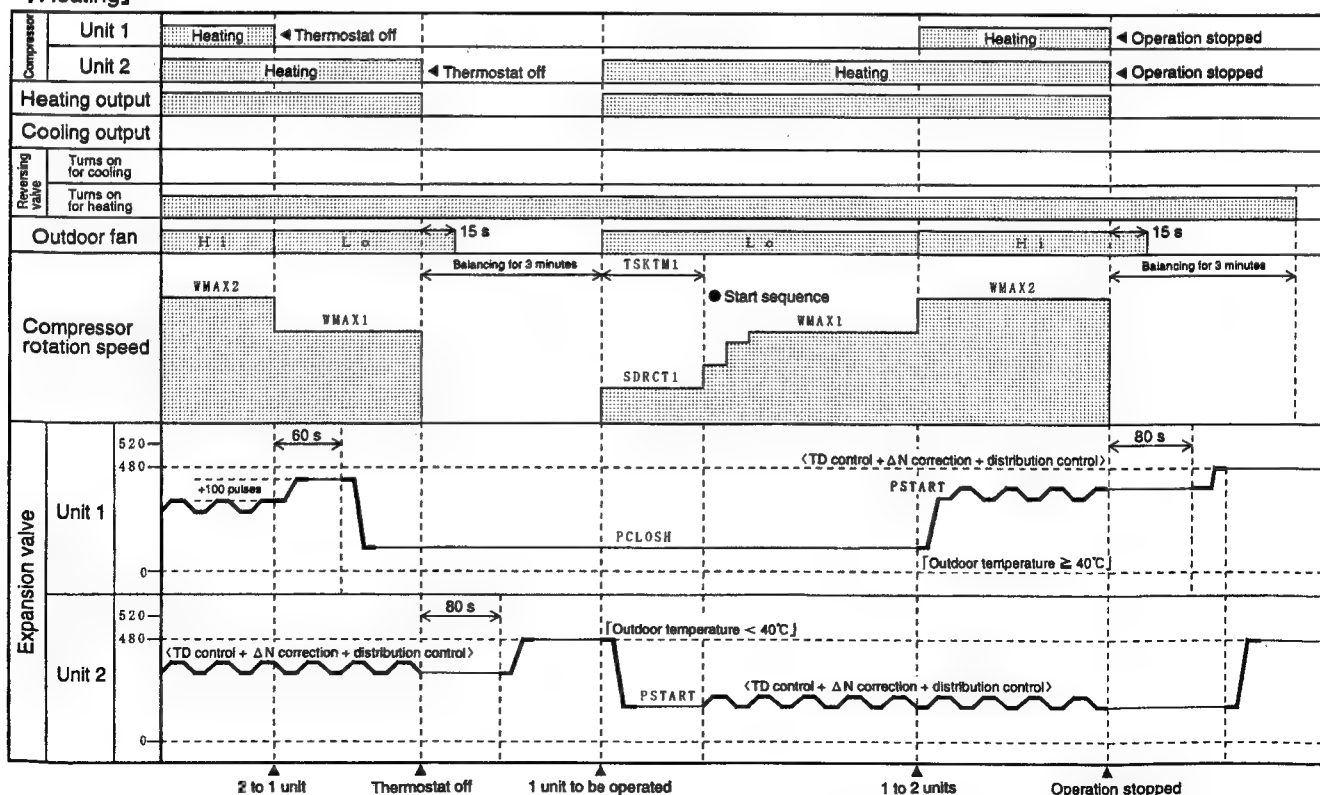
CHANGING THE NUMBER OF UNITS TO BE OPERATED

- The following shows the operation status when the number of units to be operated is changed from 2 to 1, thermostat off, 1, 2 and then operation stop.

〔Cooling〕



〔Heating〕

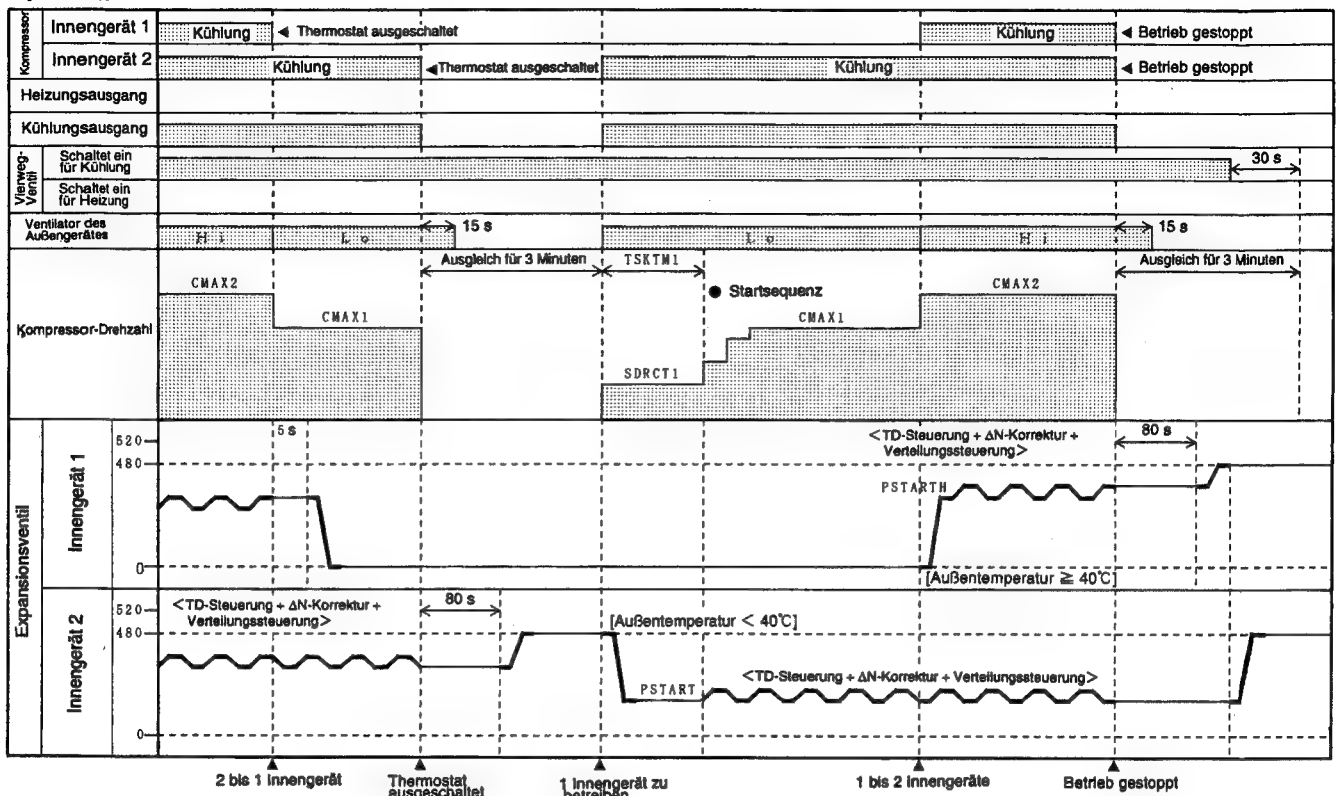


- ※ See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.
- CMAX1, CMAX2, WMAX1, WMAX2, TSKTM1, SDRCT1, PSTART, PSTARTH and PCLOSH are EEPROM data.

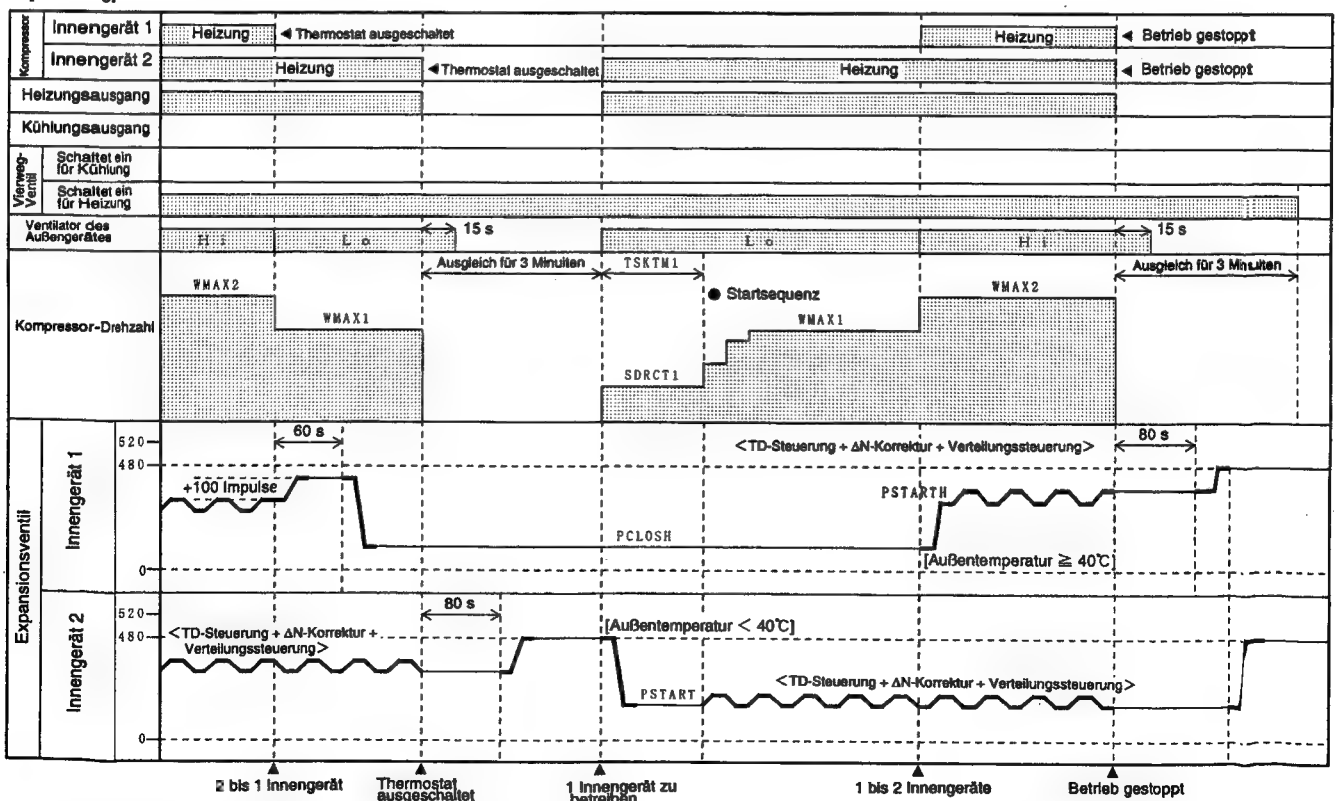
ÄNDERUNG DER ANZAHL DER ZU BETREIBENDEN INNENGERÄTE

- Nachfolgend ist der Betriebsstatus gezeigt, wenn die Anzahl der zu betreibenden Innengeräte von 2 auf 1 geändert wird; Thermostat ausgeschaltet, 1, 2 und danach Stopp des Betriebs.

[Kühlung]



[Heizung]



※ • Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung für das Expansionsventil siehe andere Abschnitte.

• CMAX1, CMAX2, WMAX1, WMAX2, TSKTM1, SDRCT1, PSTART, PSTARTH und PCLOSH sind EEPROM-Daten

• Hi...Hoch, Lo...Niedrig

<<Defrosting Start/Release Request Judgment>>

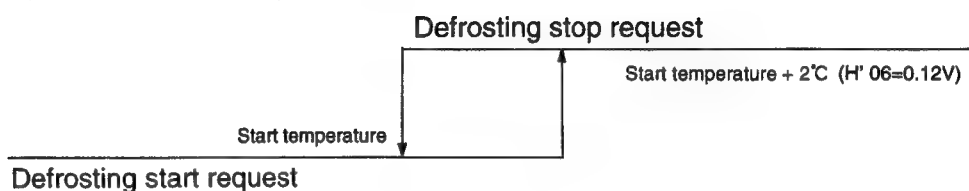
The microcomputer retrieves temperature data from the heat exchange sensor data; it senses that defrosting starts when the operation mode is heating(other than defrosting), and that defrosting stops when it is still defrosting.

Defrosting start temperature: DEF-ON (EEPROM)

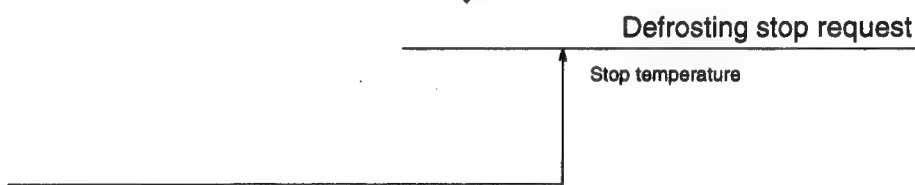
Defrosting stop temperature: DEF-OFF (EEPROM)

1. Detection process diagram

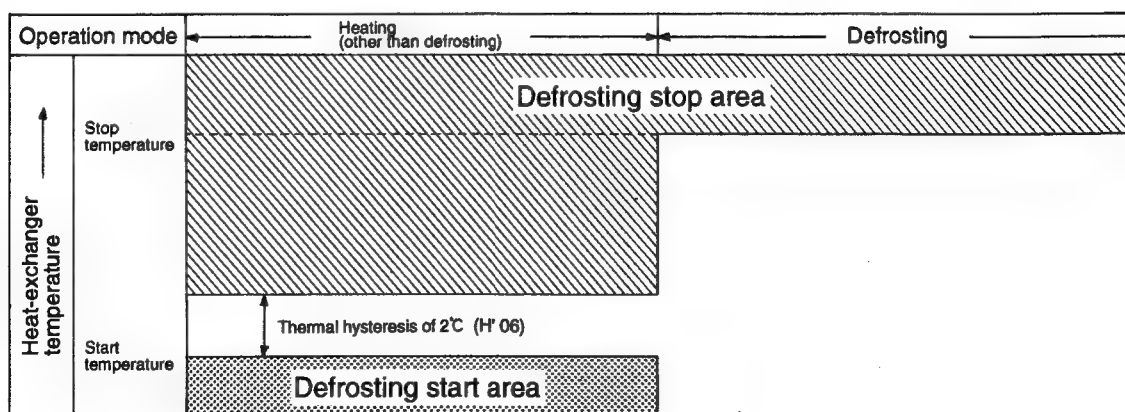
- During heating mode (other than defrosting)



- During defrosting mode



Note: Even if defrosting start request is issued, defrosting will not commence until the defrosting inhibit time (FLGSET: EEPROM) has passed after operation starts.



〈Beurteilung der Entfrostungs-Start/Freigabeaufforderung〉

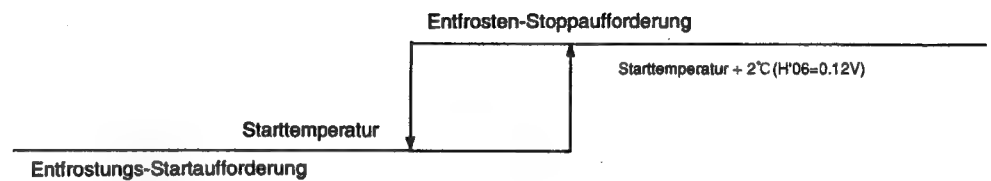
Der Mikrocomputer ruft die Temperaturdaten aus den Wärmetauscherdaten ab; er stellt das Starten des Entfrostens fest, wenn der Betriebsmodus Heizen (anders als Entfrostern) ist, und das Stoppen des Entfrostens, wenn weiterhin entfrosten wird.

Entfrostungs-Starttemperatur: DEF ON (EEPROM)

Entfrostungs-Stoptemperatur: DEF OFF (EEPROM)

1. Detektorprozeß-Diagramm

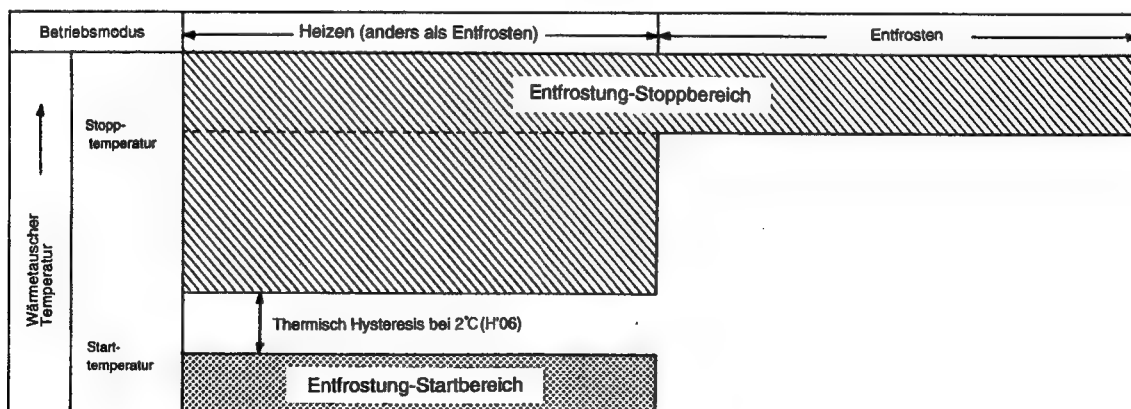
- Während des Heizmodus (anders als Entfrostern)



- Während des Entfrostungsmodus



Hinweis: Auch wenn die Entfrostungs-Startaufforderung ausgegeben wird, beginnt das Entfrostern nicht, bis die Entfrostungs-Verzögerungszeit (FLGSET: EEPROM) nach dem Starten des Betriebs abgelaufen ist.



DEFROSTING

- A reversing valve defrosting format is used, and the defrosting cycle consists of [balancing period of 90 seconds when defrosting starts -> reverse cycle period for 12 minutes maximum -> balancing period of 90 seconds when defrosting stops]. Since this system uses the outdoor heat-exchanger concurrently in two cycles, defrosting is executed for both cycles during 2-cycle heating operation.

(1) Defrosting start conditions

- Defrosting is performed when all the following conditions are satisfied (however, this does not apply when a defrosting request from another cycle is received.):
 - For normal operation
 - Heat-exchanger low temperature (heat-exchanger temperature $\leq$ DEF. $\Rightarrow$ ON)
 - When defrosting inhibit time is up (instructed by EEPROM [FLGSET (3.2.1)] and set when normal operation is started)

(2) Defrosting stop conditions

- Defrosting is released when either of the following conditions is established (however, defrosting will continue when a defrosting request from another cycle is received.):
 - Heat-exchanger temperature is recovered (heat-exchanger temperature $\geq$ DEF. $\Rightarrow$ OFF)
 - When maximum defrosting time (12 minutes) is up
- Release during balancing at start: To be returned to normal when remaining balancing time is up.
- Release during reverse cycle period: To be returned to normal when balancing time (90 seconds) is up at the end.

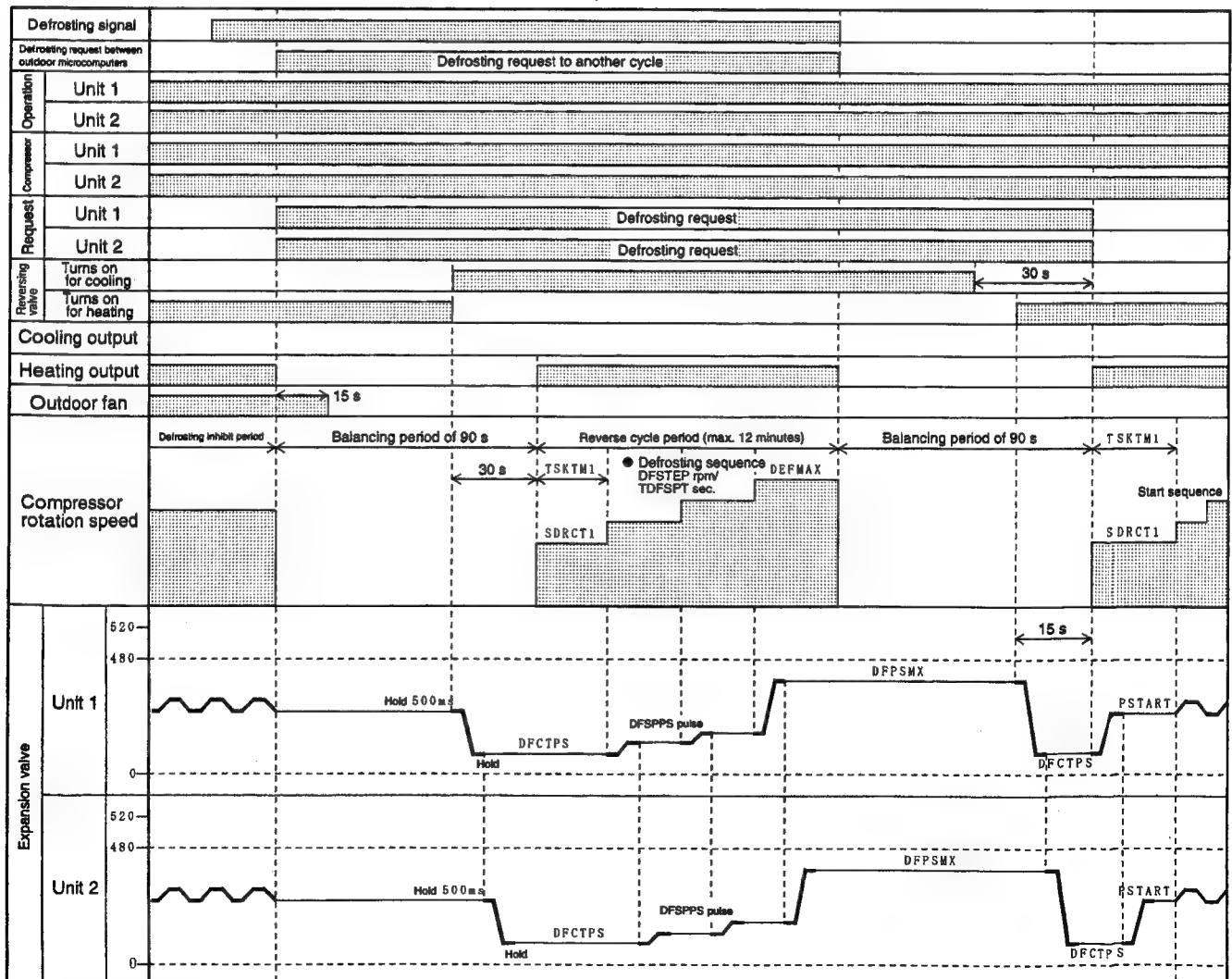
(3) Outputs during defrosting

- [Defrosting request between outdoor microcomputers] To be transferred only when heat-exchanger low temperature is detected and defrosting is being executed.
- [Indoor defrosting request] To be transferred to all units which are in heating operation.
- [Compressor] To increase the speed at the rate of DFSTEP rpm/TDFSPT second and reach the maximum defrosting speed [DEFMAX].
- [Expansion valves] Units with compressor off: To be fully closed when defrosting starts and the balancing time (30 seconds) is up. Units with compressor on: To be opened by [DFSPPS] pulses, synchronized with a step-up of rotation speed, and fully opened [DFPSMX] when the speed reaches [DEFMAX].
- ※ If there is no compressor on machine in one cycle, the above control can be performed by turning the operation bit on and off.

(4) Special remarks

- During one-cycle heating operation, defrosting should be executed with one cycle only. Other cycles should remain in the stop mode.
- During 2-cycle heating operation, defrosting is released and finished for both cycles. Therefore, each period may exceed the specified time.
- If unit fails and stops while defrosting is being executed by a defrosting request issued from another cycle, defrosting will be executed from start (for balancing 90 seconds) after balancing 3 minutes are up and failure is released.

During one-cycle heating operation



※ See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

DEF-ON, DEF-OFF, TSKTM1, SDRCT1, TDFSPT, DFSTEP, DEFMAX, PSTART, DFCTPS, DFSPPS and FLGSET are EEPROM data.

ENTFROSTEN

- Ein Vierweg-Ventil wird für das Entfrostern verwendet, und der Entfrostszyklus besteht aus "Ausgleichsperiode von 90 Sekunden, wenn das Entfrostern startet → Umgekehrte Zyklusperiode für maximal 12 Minuten → Ausgleichsperiode von 90 Sekunden, wenn das Entfrostern stoppt". Da dieses System den Wärmetauscher des Außengerätes in zwei Zyklen verwendet, wird das Entfrostern für beide Zyklen während des 2-Zyklus Heizbetriebs ausgeführt.

(1) Startbedingungen für das Entfrostern

- Das Entfrostern wird ausgeführt, wenn alle der folgenden Bedingungen erfüllt sind (dies trifft jedoch nicht zu, wenn eine Entfrosts-Aufforderung von einem anderen Zyklus empfangen wird):
 - Für normalen Betrieb
 - Niedrige Temperatur des Wärmetauschers (Wärmetauscher-Temperatur $\leq$ DEF $\Rightarrow$ ON)
 - Wenn die Entfrosts-Verzögerungszeit abgelaufen ist (angegeben von dem EEPROM (FLGSET (3.2.1)) und eingestellt, wenn der normale Betrieb gestartet wird)

(2) Stoppbedingungen für das Entfrostern

- Das Entfrostern wird freigegeben, wenn einer der folgenden Bedingungen erfüllt wird (das Entfrostern wird jedoch fortgesetzt, wenn eine Aufforderung zum Entfrostern von einem anderen Zyklus empfangen wird):
 - Wärmetauscher-Temperatur wieder hergestellt (Wärmetauscher-Temperatur $\geq$ DEF $\Rightarrow$ OFF)
 - Wenn die maximale Entfrostszeit (12 Minuten) abgelaufen ist
- Freigabe während des Ausgleichs am Start: Es wird auf den normalen Betrieb zurückgekehrt, wenn die verbleibende Ausgleichszeit abgelaufen ist.
- Freigabe während der umgekehrten Zyklusperiode: Es wird auf den normalen Betrieb zurückgekehrt, wenn die Ausgleichszeit (90 Sekunden) am Ende abgelaufen ist.

(3) Ausgänge während des Entfrosts

[Entfrosts-Aufforderung zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes] Wird nur übertragen, wenn die niedrige Temperatur des Wärmetauschers festgestellt und das Entfrostern ausgeführt wird.

[Entfrosts-Aufforderung für Innengerät] Wird an alle Innengeräte übertragen, die sich im Heizbetrieb befinden.

[Kompressor] Erhöhung der Drehzahl mit einer Rate von DFSTEP min/°TDFSPS Sekunde und Erreichen der maximalen Entfrosts-Drehzahl (DEFMAX).

[Expansionsventile] Geräte mit ausgeschaltetem Kompressor: Wird vollständig geschlossen, wenn das Entfrostern startet und die Ausgleichszeit (30 Sekunden) abgelaufen ist.

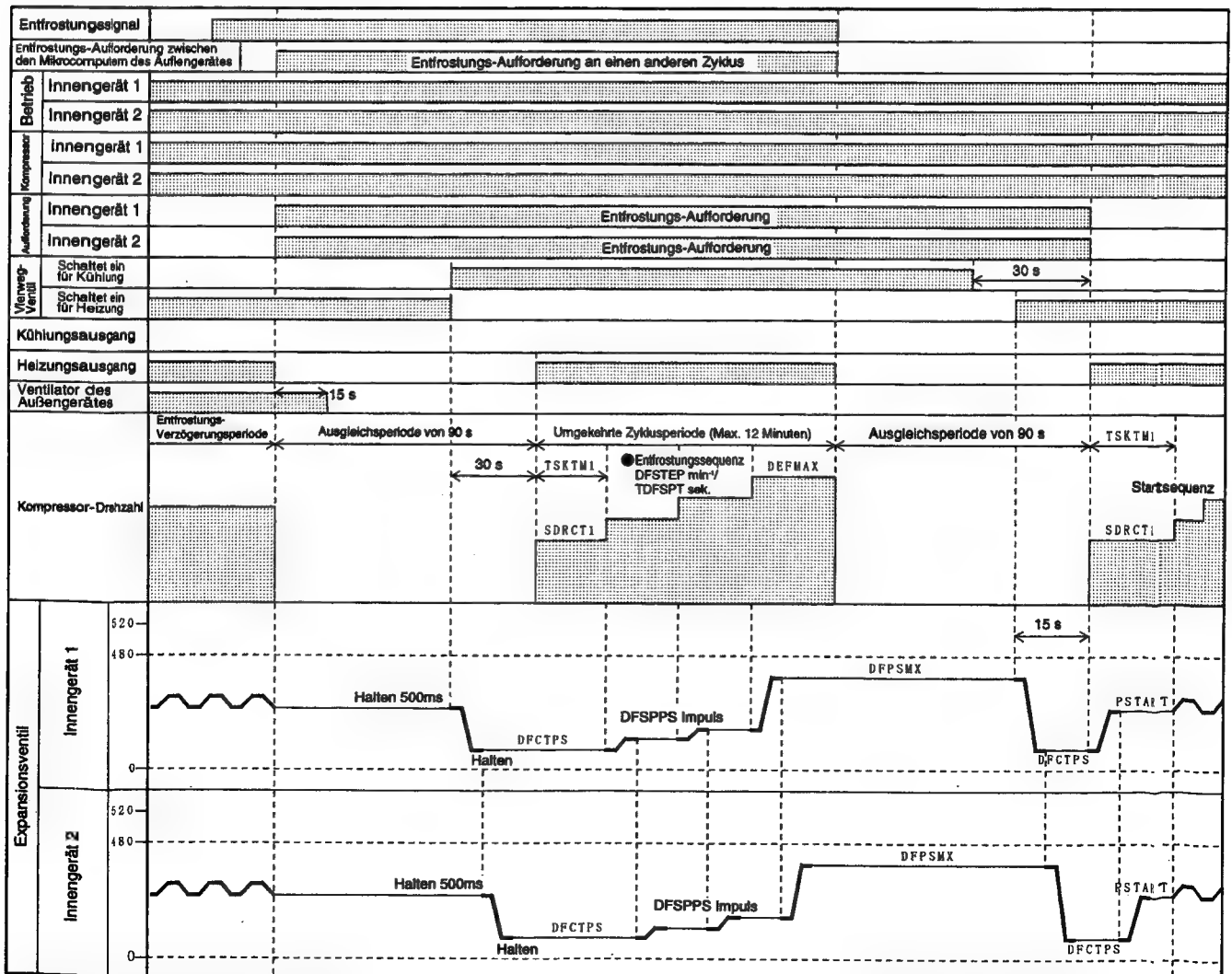
Geräte mit eingeschaltetem Kompressor: Wird durch die (DFSPPS) Impulse geöffnet, synchronisiert mit einer schrittweisen Erhöhung der Drehzahl, und vollständig geöffnet (DFPSMX), wenn die Drehzahl den Wert (DEFMAX) erreicht.

※ Falls in einem Zyklus kein Kompressor der Anlage eingeschaltet ist, kann die obige Steuerung ausgeführt werden, indem das Betriebs-Bit ein- und ausgeschaltet wird.

(4) Besondere Bemerkungen

- Während des Ein-Zyklus Heizbetriebs sollte das Entfrostern nur für einen Zyklus ausgeführt werden. Die anderen Zyklen sollten in dem Stoppmodus verbleiben.
- Während des 2-Zyklus Heizbetriebs wird die Entfrostszeit freigegeben und für beide Zyklen beendet. Daher kann jede Periode die spezifizierte Zeitspanne überschreiten.
- Falls das Gerät versagt und stoppt, während das Entfrostern aufgrund einer von einem anderen Zyklus ausgegebenen Entfrosts-Aufforderung ausgeführt wird, wird das Entfrostern vom Start an (für einen Ausgleich von 90 Sekunden) ausgeführt, nachdem der Ausgleich für 3 Minuten ausgeführt und der Fehler freigegeben wurde.

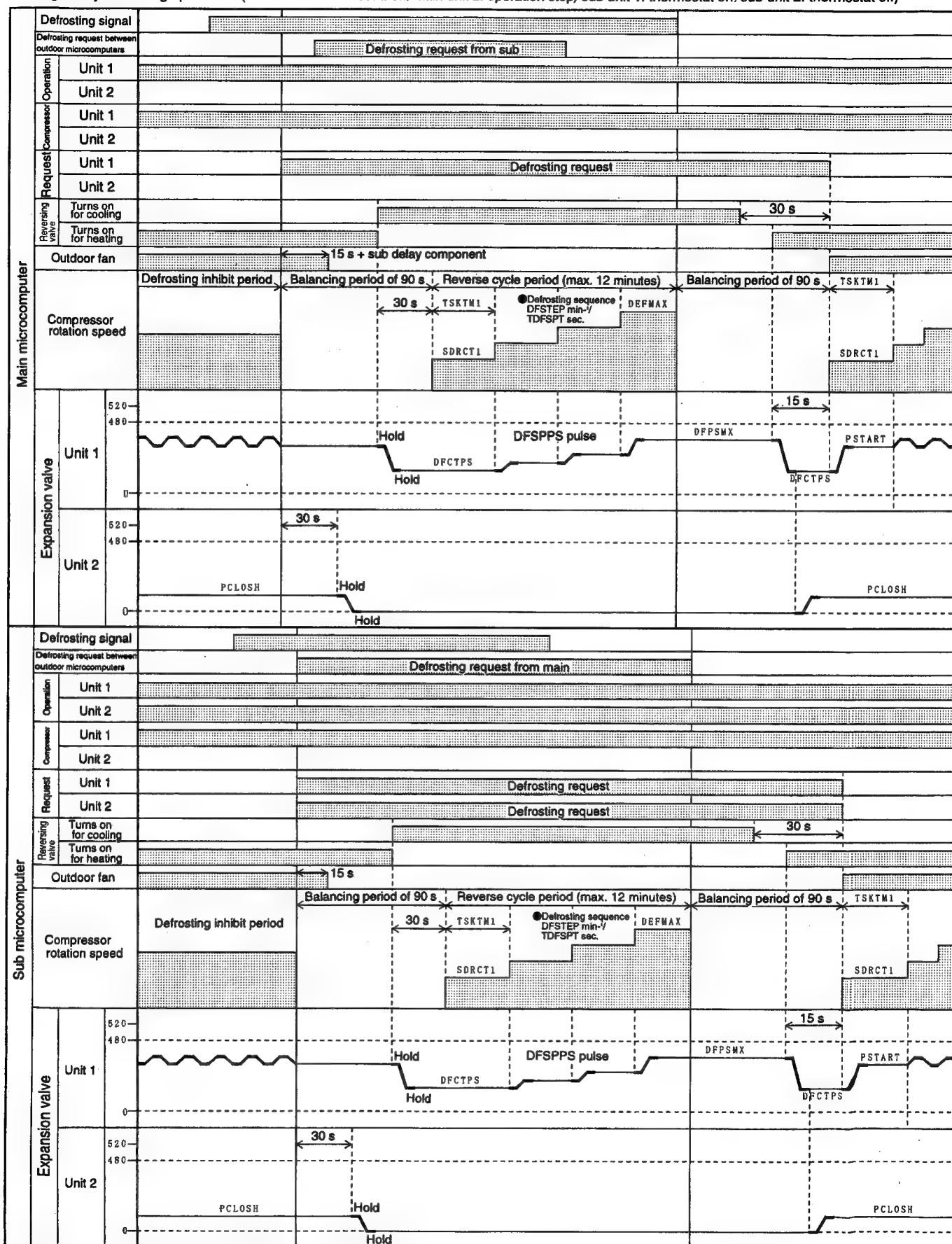
WÄHREND DES EIN-ZYKLUS HEIZBETRIEBS



※ Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung für das Expansionsventil siehe andere Abschnitte.

• DEF ON, DEF OFF, TSKTM1, SDRCT1, TDFSPS, DFSTEP, DEFMAX, PSTART, DFCTPS, DFSPPS und FLGSET sind EEPROM-Daten.

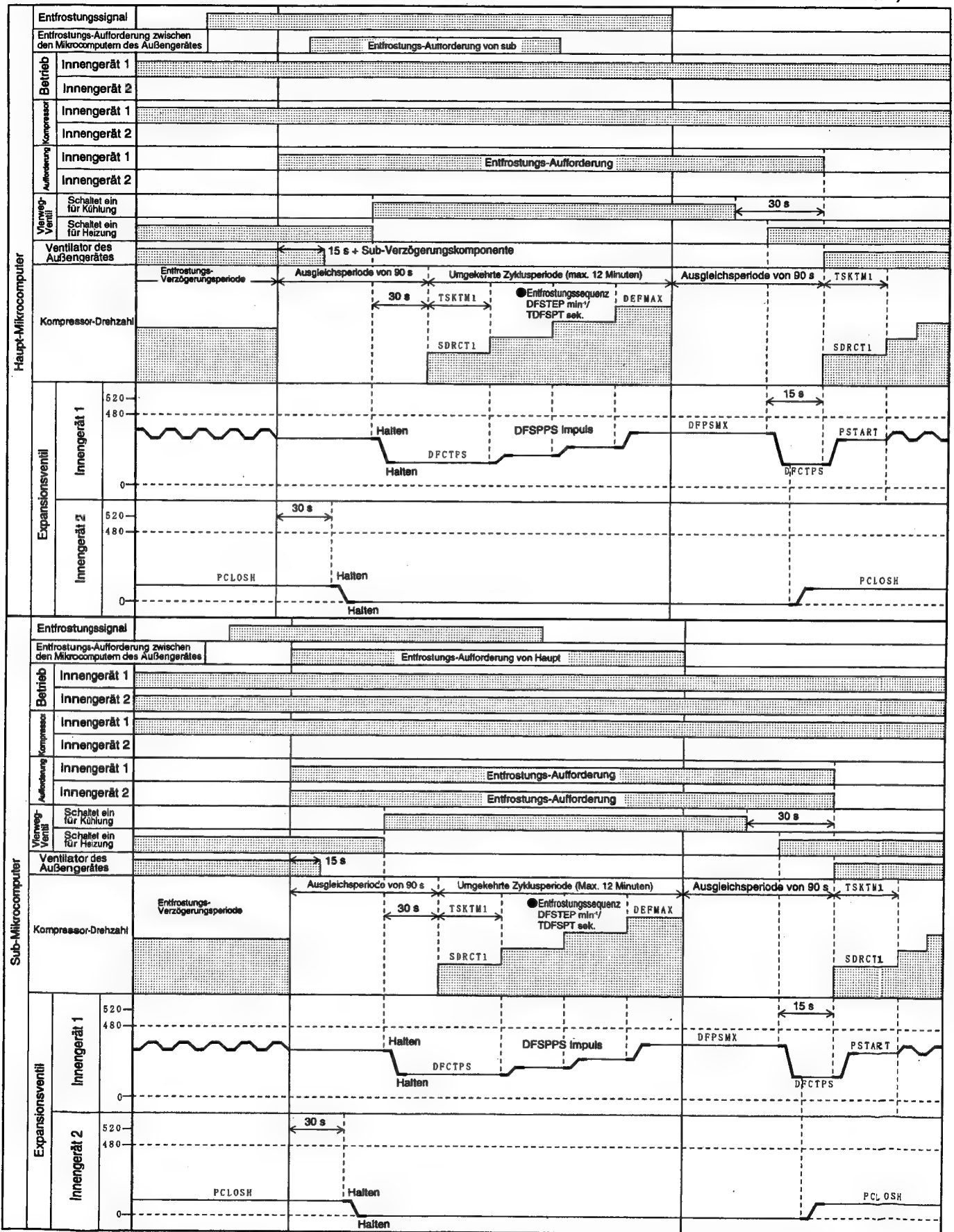
During two-cycle heating operation I (main unit 1: thermostat on/main unit 2: operation stop/sub unit 1: thermostat on/sub unit 2: thermostat off)



※ See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

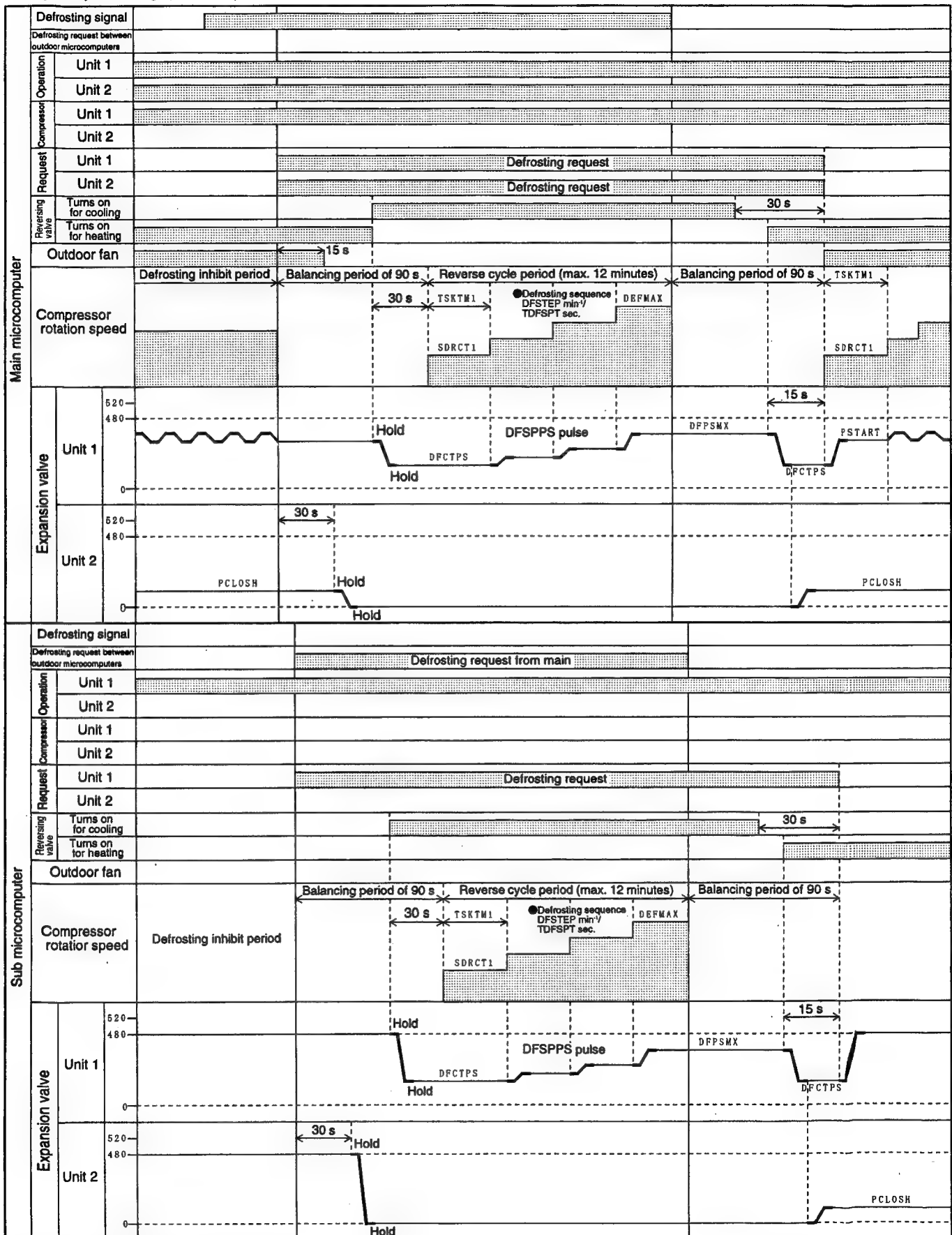
• TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPT, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX, PSTART and PCLOSH are EEPROM data.

WÄHREND DES 2-ZYKLUS HEIZBETRIEBS I (HAUPT-INNENGERÄT 1: THERMOSTAT EINGESCHALTET; HAUPT-INNENGERÄT 2: BETRIEB GESTOPPT; SUB-INNENGERÄT 1: THERMOSTAT EINGESCHALTET; SUB-INNENGERÄT 2: THERMOSTAT AUSGESCHALTET)



* • Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN -Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventils siehe andere Abschnitte.
 • TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPST, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX, PSTART und PCLOSH sind EEPROM-Daten.

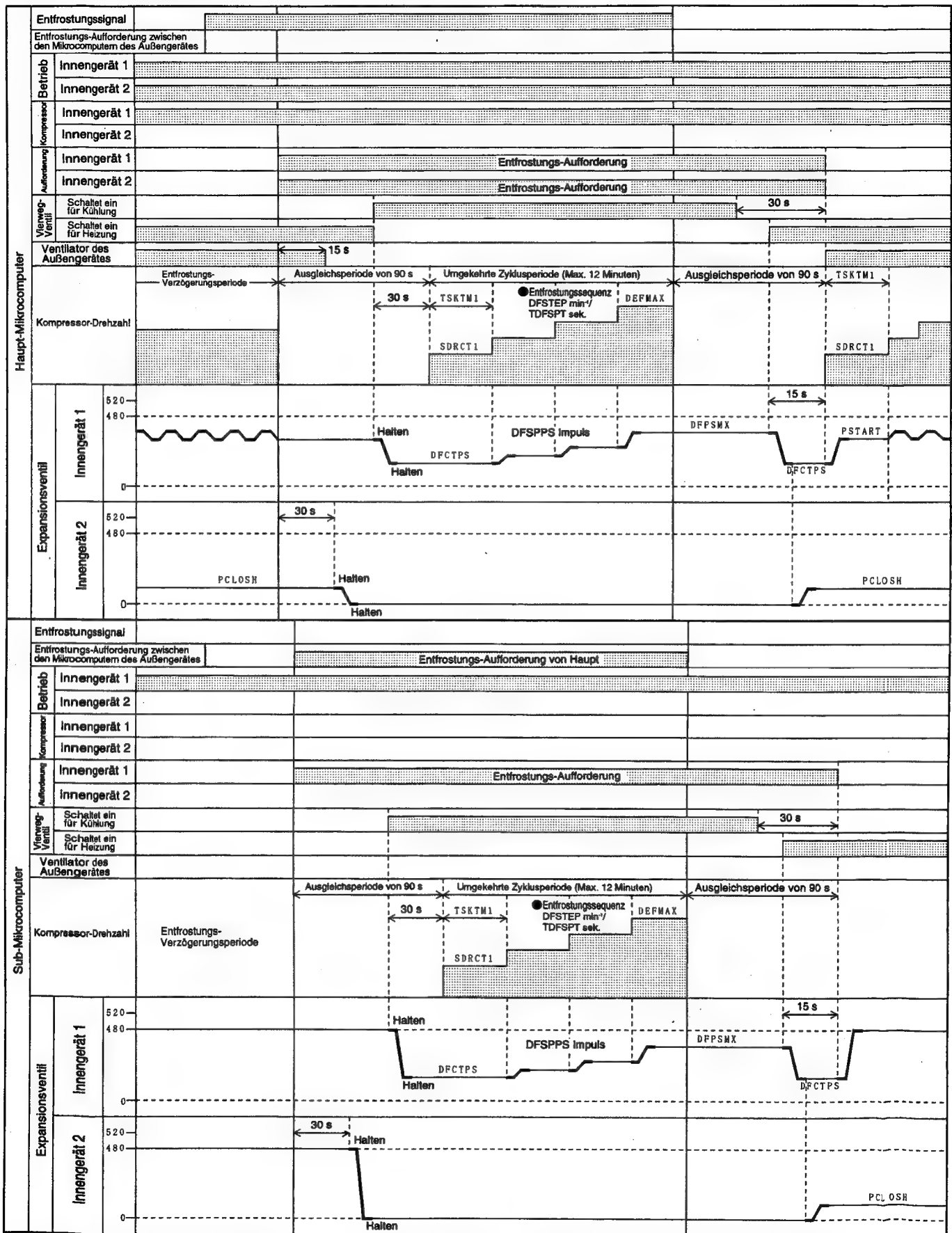
During two-cycle heating operation II (main unit 1: thermostat on/main unit 2: thermostat off/sub unit 1: thermostat off/sub unit 2: operation stop)



※ See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

• TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPT, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX, PSTART and PCLOSH are EEPROM data.

WÄHREND DES 2-ZYKLUS HEIZBETRIEBS II (HAUPT-INNENGERÄT 1: THERMOSTAT INGESCHALTET; HAUPT-INNENGERÄT 2: THERMOSTAT AUSGESCHALTET; SUB-INNENGERÄT 1: THERMOSTAT AUSGESCHALTET; SUB-INNENGERÄT 2: BETRIEB GESTOPPT)



※ • Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN -Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventils siehe andere Abschnitte.
• TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPT, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX, PSTART und PCLOSH sind EEPROM-Daten.

AUTO FRESH DEFROSTING

- If auto fresh conditions are established when heating operation stops, defrosting operation can be executed during the stop period.

Auto fresh defrosting consists of [balancing period of 90 seconds when defrosting starts → reverse cycle period for 12 minutes maximum] .

(1) Auto fresh defrosting start conditions

- Auto fresh defrosting is performed when all the following conditions are satisfied:
 - 1) Heat-exchanger at low temperature (heat-exchanger temperature $\leq$ DEF → ON)
 - 2) Units in all cycles stop
 - 3) Auto fresh defrosting inhibit time (15 minutes) is up
 - 4) Compressor is turned on during operation stop
 - 5) There is a delay of compressor from indoor units during operation stop

(2) Auto fresh defrosting stop conditions

- Auto fresh defrosting is released when any of the following conditions is established:
 - 1) Heat-exchanger temperature is recovered (heat-exchanger temperature $\geq$ DEF → OFF)
 - 2) Maximum defrosting time (12 minutes) is up
 - 3) A failure occurs
 - 4) Either indoor unit of all cycles starts operation.

※ Release during balancing at start: To stop or start operation when remaining balancing time is up.

Release during reverse cycle period: To stop or start operation when balancing time (3 minutes) is up.

(3) Outputs during auto fresh defrosting

[Defrosting request between outdoor microcomputers] Not to be transferred.

[Indoor defrosting request] To be transferred only to object unit of auto fresh defrosting (indoor unit which has stopped last).

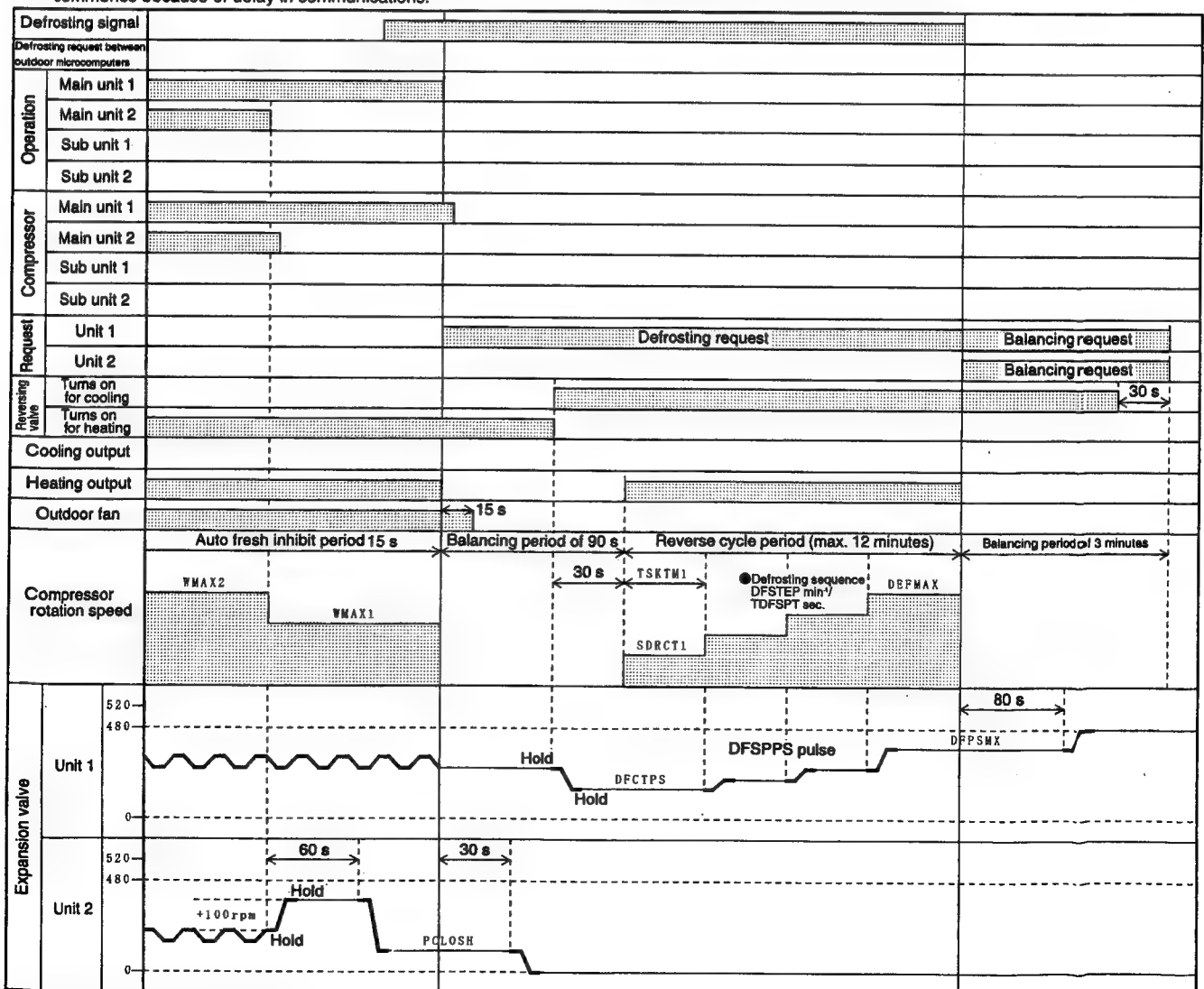
[Compressor] To increase the speed at the rate of DFSTEP rpm/TDFSPT second and reach the maximum defrosting speed [DEFMAX].

[Expansion valves] Non-object units of auto fresh defrosting : To be fully closed when defrosting starts and the balancing time (30 seconds) is up.

Object units of auto fresh defrosting: To be opened by [DFSPPS] pulses, synchronized with a step-up of rotation speed, and fully opened [DFPSMX] when the speed reaches [DEFMAX].

(4) Special remarks

- Other cycles should remain in the stop mode.
- When operation stops during defrosting, the unit should directly shift to auto fresh defrosting.
- All indoor units should stop for auto fresh defrosting. Therefore, if two cycles stop operation simultaneously, auto fresh defrosting will not commence because of delay in communications.



※ • See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

• TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPT, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX and PCLOSH are EEPROM data.

AUTOMATISCHES NEUENTFROSTEN

- Falls die Bedingungen für das automatische Neuentfrosten erfüllt sind, wenn der Heizbetrieb stoppt, dann kann der Entfrostenbetrieb während der Stopperiode ausgeführt werden.

(1) Startbedingungen für das automatische Neuentfrosten

- Das automatische Neuentfrosten wird ausgeführt, wenn alle nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Wärmetauscher auf niedriger Temperatur (Wärmetauscher-Temperatur $\leq$ DEF $\rightarrow$ ON)
- Innengeräte in allen Zyklen gestoppt
- Verzögerungszeit für das automatische Neuentfrosten (15 Minuten) abgelaufen
- Kompressor wird während des Betriebsstopps eingeschaltet
- Während des Betriebsstopps kommt es zu einer Verzögerung des Kompressors der Innengeräte

(2) Stoppbedingungen für das automatische Neuentfrosten

- Das automatische Neuentfrosten wird freigegeben, wenn eine der folgenden Bedingungen erfüllt wird:

- Wärmetauscher-Temperatur wieder hergestellt (Wärmetauscher-Temperatur $\geq$ DEF $\rightarrow$ OFF)
- Maximale Entfrostenzeit (12 Minuten) ist abgelaufen
- Es kommt zu einem Fehler
- Ein Innengerät aller Zyklen startet den Betrieb.

※ Freigabe während des Ausgleichs am Start: Stoppen oder Starten des Betriebs, wenn die restliche Ausgleichszeit abgelaufen ist.

Freigabe während der umgekehrten Zyklusperiode: Stoppen oder Starten des Betriebs, wenn die Ausgleichszeit (3 Minuten) abgelaufen ist.

(3) Ausgabe während des automatischen Neuentfrostens

[Entfrosten-Aufforderung zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes] Wird nicht übertragen.

[Entfrosten-Aufforderung des Innengerätes] Wird nur an das Innengerät mit automatischer Neuentfrosten (Innengerät, das zuletzt gestoppt hat) übertragen.

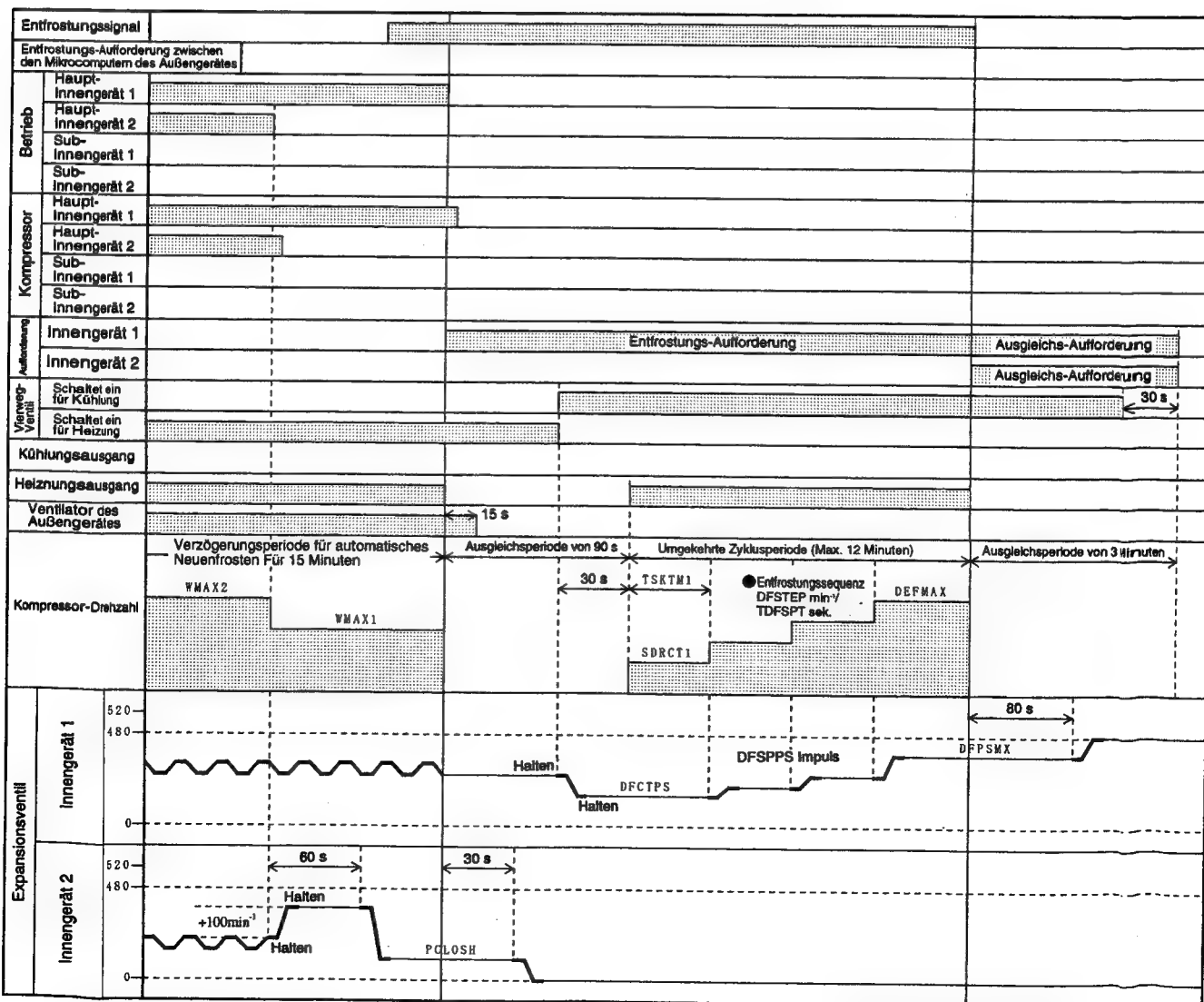
[Kompressor] Um die Drehzahl mit einer Rate von DFSTEP min⁻¹/TDFSPT Sekunde zu erhöhen und die maximale Entfrosten-Drehzahl(DEFMAX) zu erreichen.

[Expansionsventile] Innengeräte ohne automatische Neuentfrosten: Werden vollständig geschlossen, wenn das Entfrosten startet und die Ausgleichszeit (30 Sekunden) abgelaufen ist.

Innengeräte mit automatischer Neuentfrosten: werden durch die (DFSPPS) Impulse geöffnet, synchronisiert mit einer schrittweise erhöhten Drehzahl, und vollständig geöffnet (DFPSMX), wenn die Drehzahl den Wert (DEFMAX) erreicht.

(4) Besondere Bemerkungen

- Die anderen Zyklen sollten in dem Stoppmodus verbleiben.
- Wenn der Betrieb während des Entfrostens stoppt, sollte das Gerät direkt auf das automatische Neuentfrosten schalten.
- Alle Innengeräte sollten für das automatische Neuentfrosten stoppen. Falls daher zwei Zyklen den Betrieb gleichzeitig stoppen, setzt das automatische Neuentfrosten aufgrund einer Verzögerung in der Kommunikation nicht ein.



※ Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventil siehe andere Abschnitte.

• TSKTM1, SDRCT1, DFSTEP, TDFSPT, DEFMAX, DFCTPS, DFSPPS, DFPSMX und PCLOSH sind EEPROM-Daten.

PROCESSING AT OVERHEAT THERMISTOR (OH) HIGH TEMPERATURE

◇ Restriction Start Conditions

[operating two units] in common for cooling and heating

- When either expansion valve counts 480 pulses and the OH temperature $> 97^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ the compressor speed will decrease at a rate of $100\text{ min}^{-1}/30\text{ second}$.

[Operating one unit for cooling]

- When the expansion valve of the operated unit counts 480 pulses and the OH temperature $> 97^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ the compressor speed will decrease at a rate of $100\text{ min}^{-1}/30\text{ second}$.

[Operating one unit for heating]

- When the expansion valve of the operated unit counts 480 pulses and the OH temperature $\geq 97^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ the expansion valve of stopped unit will open until 250 pulses are counted at a rate of 20 pulses/20 second.
- When the expansion valve of the operated unit counts 480 pulses and the OH temperature $> 97^{\circ}\text{C}$ $\Rightarrow$ the compressor speed will decrease at a rate of $100\text{ min}^{-1}/30\text{ second}$.

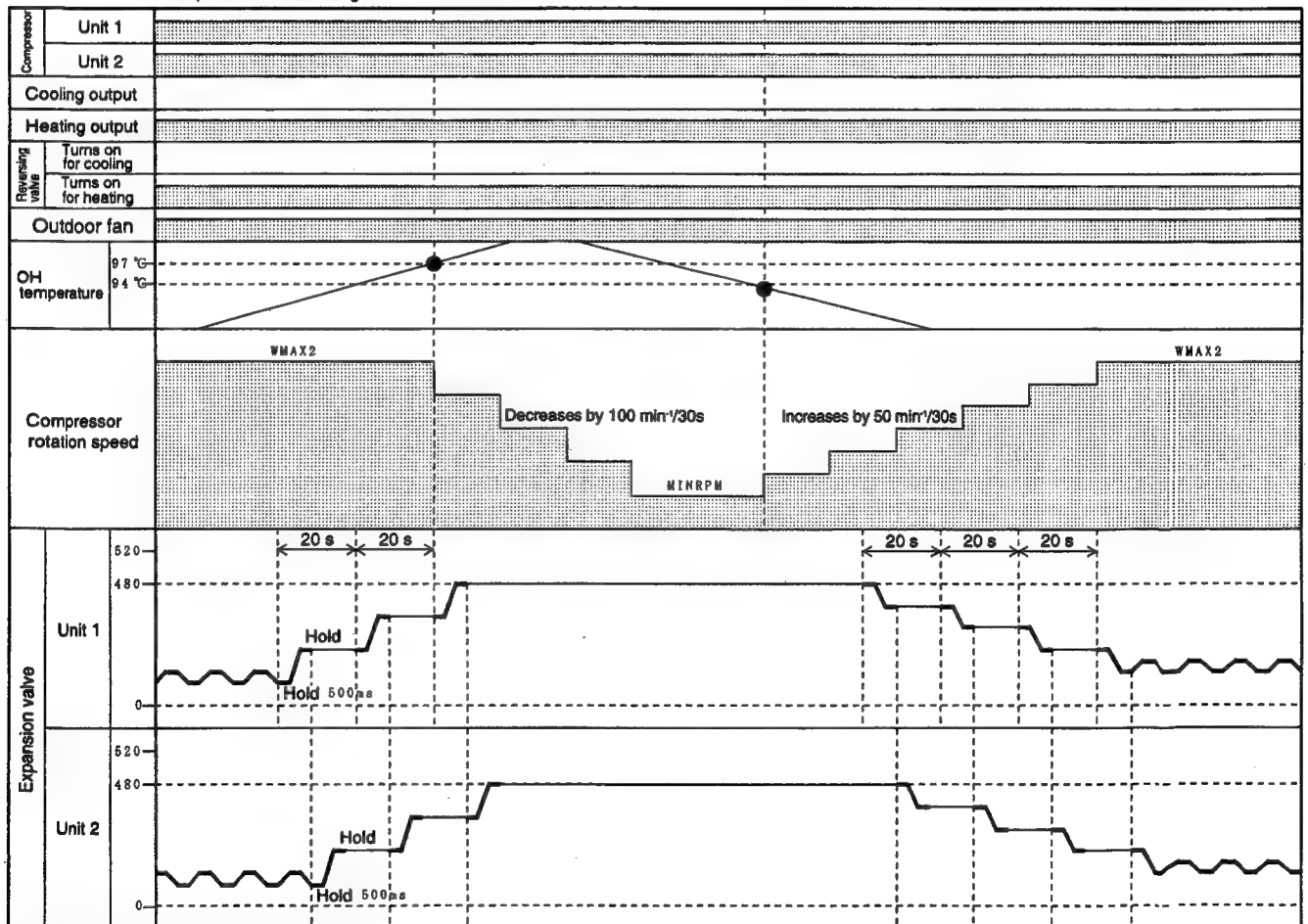
※ The decreasing rotation speed is based on that when reduction processing is started and will hold until decreasing is finished. However, the reference rotation speed will be replaced only when the target speed is lower than that when reduction processing was started.

- Reduction of compressor speed is inhibited when the OH temperature is between 94°C and 97°C and does not rise from 30 seconds before.

◇ Restriction Release Condition (in common for all)

- Restriction is released when the OH temperature $< 94^{\circ}\text{C}$ and the compressor speed increases at a rate of $50\text{ min}^{-1}/30\text{ second}$ to restore the target speed.

When two units are operated for heating:



※ Operation when two units are operated for cooling is similar to that shown above.

- WMAX2 and MINRPM are EEPROM data.
- See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

VERARBEITUNG BEI ÜBERHITZUNGS-THERMISTOR TEMPERATUR

◇ Begrenzte Startbedingungen

[Betrieb von zwei Innengeräten] Gleich für Kühlung und Heizung

- Wenn ein Expansionsventil 480 Impulse zählt und die Überhitzungs-Thermistor temperatur höher als 97°C ist ⇒ wird die Kompressor-Drehzahl mit einer Rate von 100 min⁻¹/30 Sekunden reduziert.

[Betrieb eines Innengerätes für das Kühlung]

- Wenn das Expansionsventil des in Betrieb befindlichen Innengerätes 480 Impulse zählt und die Überhitzungs-Thermistor temperatur höher als 97°C ist ⇒ wird die Kompressor-Drehzahl mit einer Rate von 100 min⁻¹/30 Sekunden reduziert.

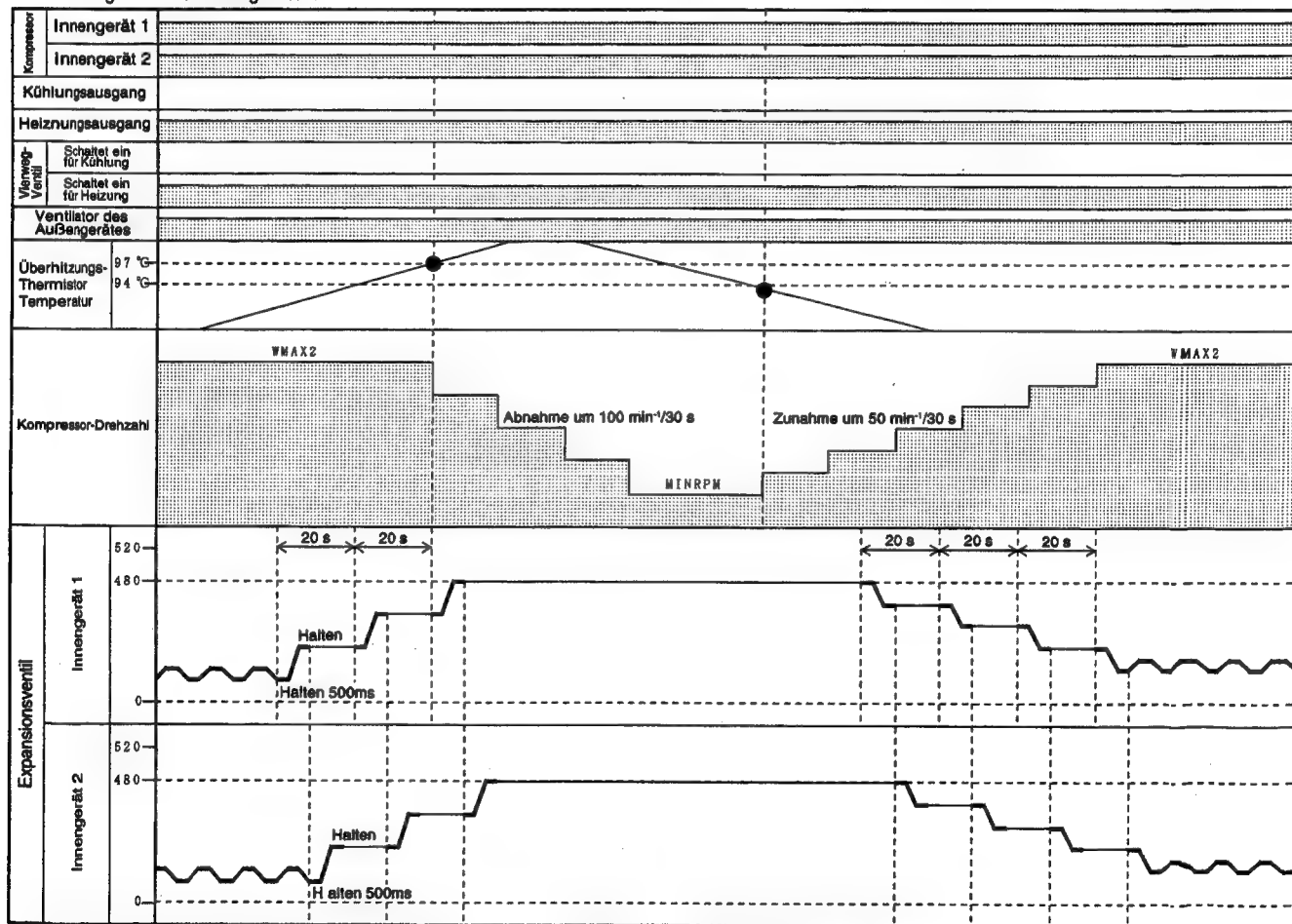
[Betrieb eines Innengerätes für das Heizung]

- Wenn das Expansionsventil des in Betrieb befindlichen Innengerätes 480 Impulse zählt und die Überhitzungs-Thermistor temperatur 97°C oder höher ist ⇒ öffnet das Expansionsventil des Innengerätes, bis 250 Impulse mit einer Rate von 20 Impulsen/20 Sekunden gezählt wurden.
- Wenn das Expansionsventil des in Betrieb befindlichen Innengerätes 480 Impulse zählt und die Überhitzungs-Thermistor temperatur höher als 97°C ist ⇒ wird die Kompressor-Drehzahl mit einer Rate von 100 min⁻¹/30 Sekunden reduziert.
- ※ Die abnehmende Drehzahl beruht auf dem Start der Verarbeitung der Reduzierung und wird bis zur Beendigung der Reduzierung beibehalten. Die Referenz-Drehzahl wird jedoch nur dann geändert, wenn die Zieldrehzahl niedriger als die Drehzahl zum Beginn der Verarbeitung der Reduktion ist.
- Die Reduktion der Kompressor-Drehzahl ist gesperrt, wenn die Überhitzungs-Thermistor Temperatur zwischen 94°C und 97°C beträgt und von 30 Sekunden früher nicht ansteigt.

◇ Begrenzung der Freigabebedingung (gleich für alle)

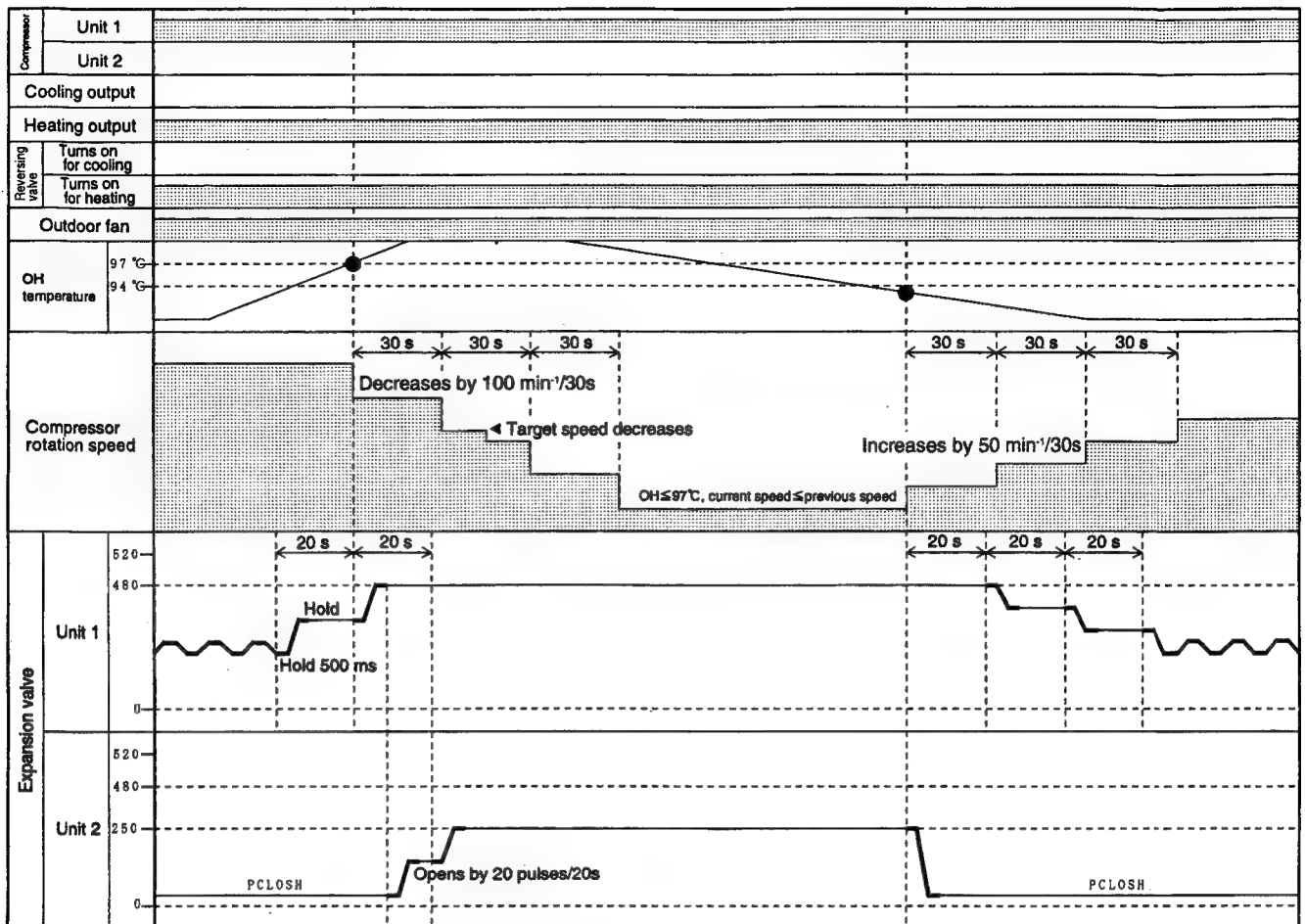
- Die Begrenzung wird freigegeben, wenn die Überhitzungs-Thermistor Temperatur niedriger als 94°C ist und die Kompressor-Drehzahl mit einer Rate von 50 min⁻¹/30 Sekunden zunimmt, um die Zieldrehzahl wieder herzustellen.

Bei Heizung von zwei Innengeräten:

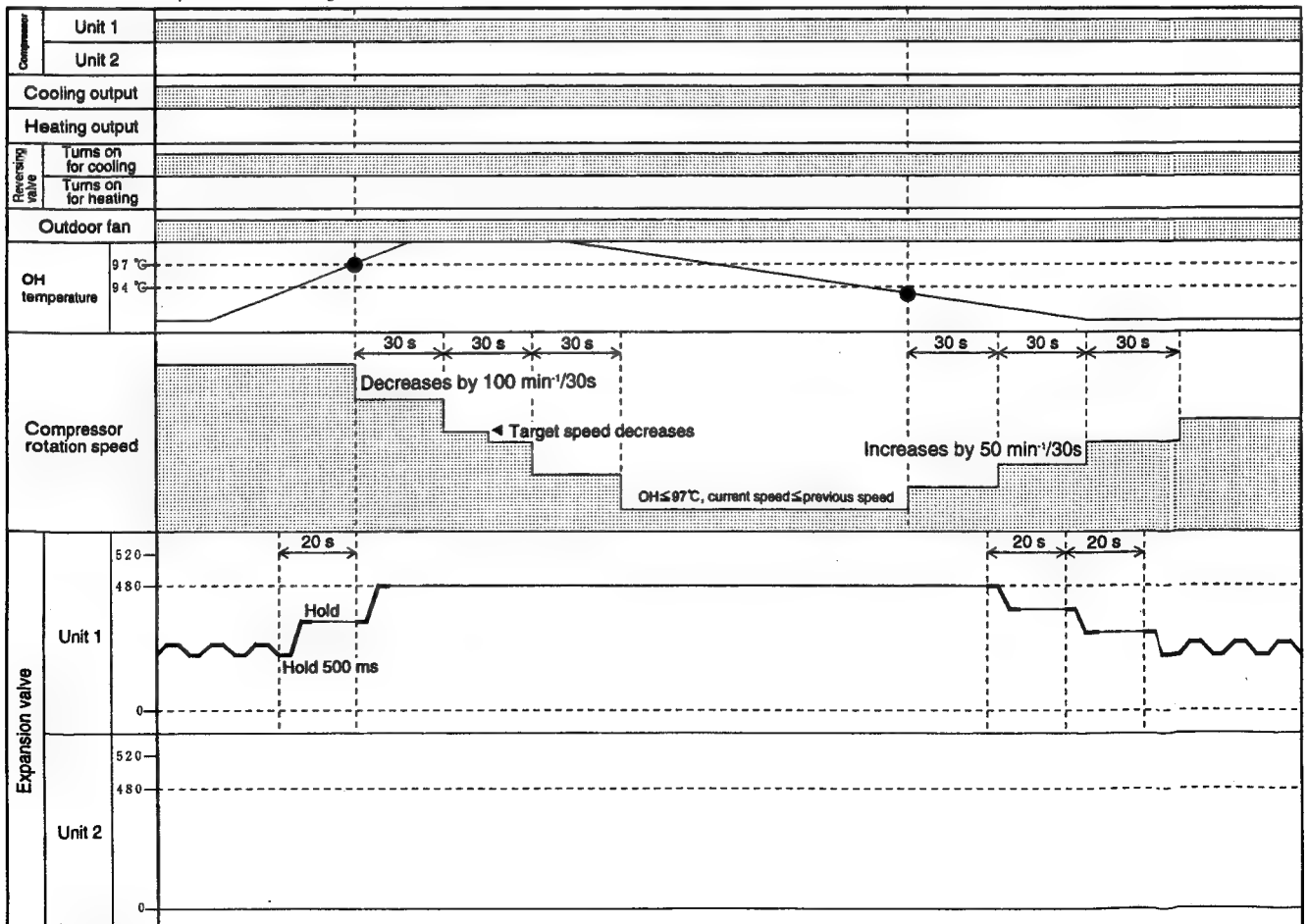


- ※ Der Betrieb ist ähnlich zu dem oben gezeigten, wenn zwei Innengeräte im Kühlbetrieb betrieben werden.
- WMAX2 und MINRPM sind EEPROM-Daten.
- Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventils siehe andere Abschnitte.

When one unit is operated for heating:



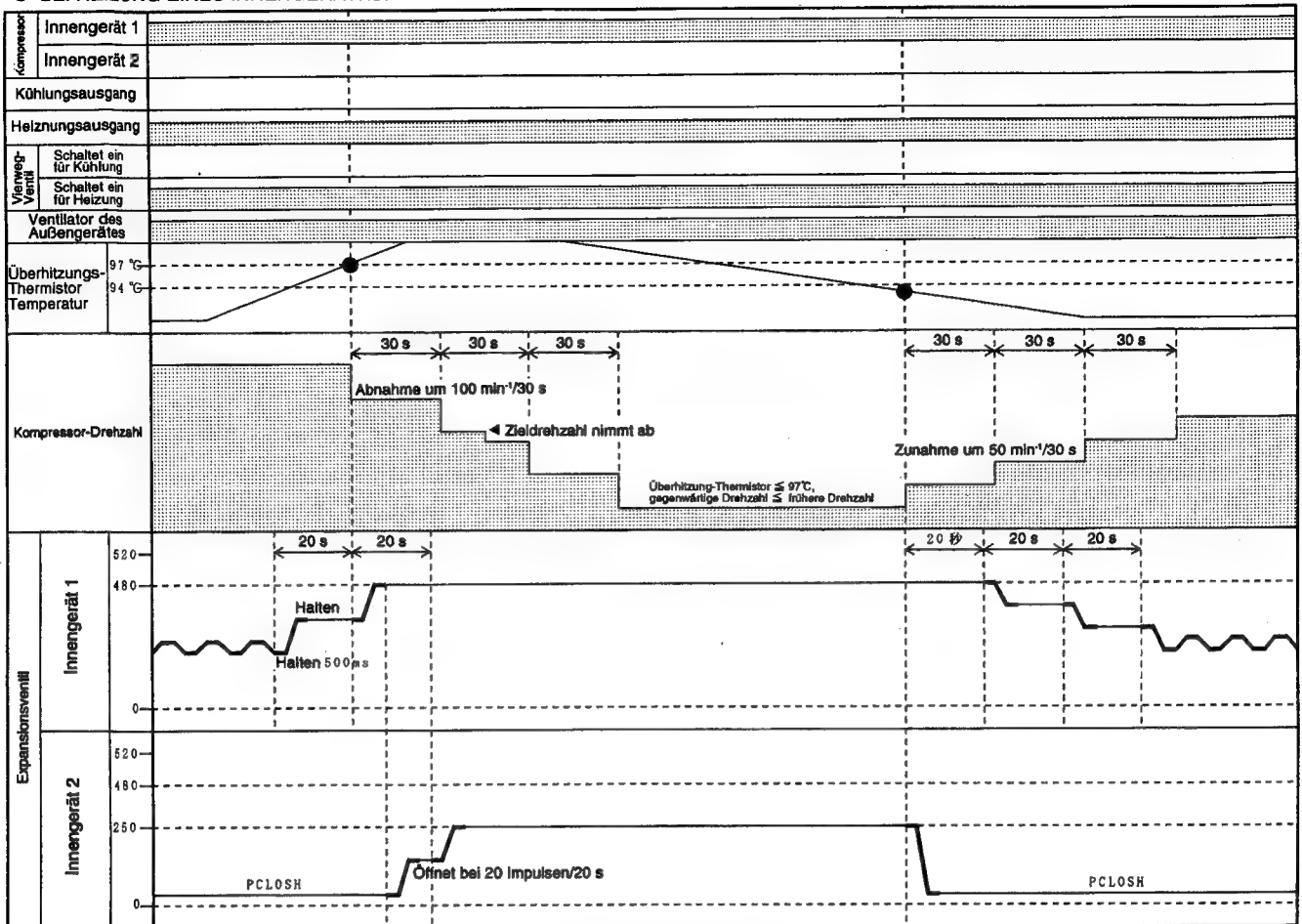
When one unit is operated for cooling:



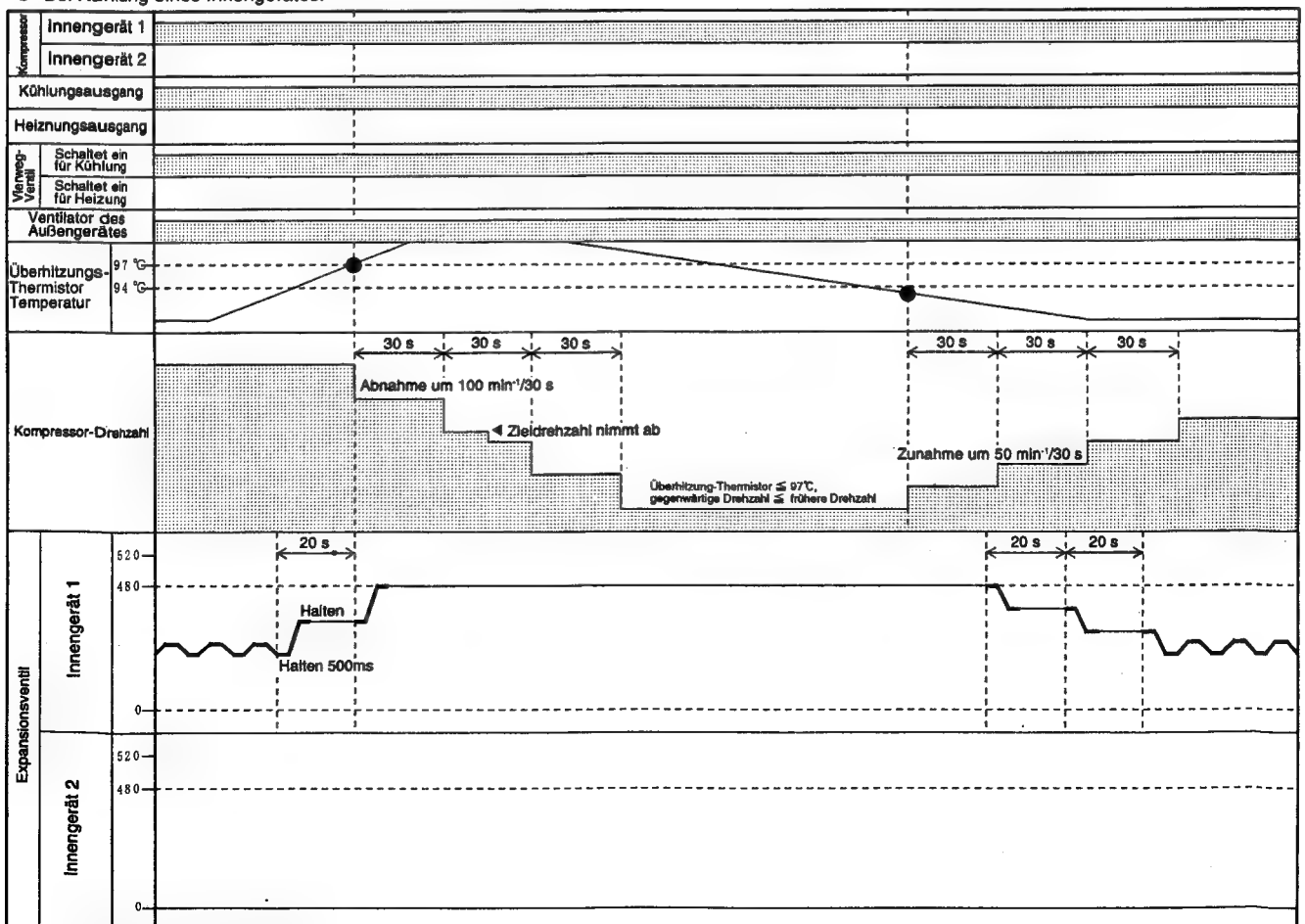
※ = PCLOSH is EEPROM data.

• See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

● BEI HEIZUNG EINES INNENGERÄTES:



● Bei Kühlung eines Innengerätes:



※ • PCLOSCH sind EEPROM-Daten.

• Für einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventil siehe andere Abschnitte.

FORCED COOLING

- Units can be operated in a cooling cycle to collect refrigerant.

The conditions for execution and operation status are as follows:

[Conditions for execution]

- Forced cooling operation will be executed when the forced cooling switch is turned ON and there is no record that all indoor units 1-4 have been operated. This system commands the main and sub microcomputers to simultaneously execute forced cooling.
- The main microcomputer monitors operation records of all indoor units 1-4.
The main microcomputer always monitors the operation status of indoor units. When it detects an operated unit, it inhibits forced cooling.
- Since the forced cooling switch is provided on the main microcomputer side, the main microcomputer transfers the forced cooling command to the sub microcomputer via communication line between outdoor microcomputers. When the sub microcomputer receives this request, it executes forced cooling.

[Operation status]

- Outdoor fan: Fixed at B (Lo).
- Compressor rotation speed: Fixed at 3900 min⁻¹.
- Expansion valves, Reversing valve, 15/20A switching: Same as usual operation.

[Special remarks]

- Thermostat turns OFF when outdoor failure occurs during forced cooling, but this is not counted.
- If it cannot be detected that indoor units for sub microcomputer are being operated because of a delay in communications and the indoor unit for main microcomputer starts forced cooling, the sub microcomputer will continue operation and the main microcomputer will release forced cooling immediately.
- Since the compressor rotation speed is fixed at 3900 rpm during forced cooling, the steady speed control when the compressor starts will not be executed.

ERZWUNGENE KÜHLUNG

- Die Innengeräte können in dem Kühlzyklus betrieben werden, um Kältemittel zu sammeln. Die Bedingungen für die Ausführung und den Betriebsstatus sind wie folgt:

【Bedingungen für die Ausführung】

- Der erzwungene Kühlung wird ausgeführt, wenn der Schalter für erzwungene Kühlung eingeschaltet wird und keine Daten darüber vorliegen, daß alle Innengeräte 1 - 4 betrieben wurden.

Dieses System befiehlt den Haupt- und Sub-Mikrocomputern die erzwungene Kühlung gleichzeitig auszuführen.

- Der Haupt-Mikrocomputer überwacht die Betriebsdaten aller Innengeräte 1 - 4. Der Haupt-Mikrocomputer überwacht immer den Betriebsstatus der Innengeräte. Wenn er ein in Betrieb befindliches Innengerät feststellt, sperrt er die erzwungene Kühlung.
- Da der Schalter für erzwungene Kühlung an der Seite des Haupt-Mikrocomputers angebracht ist, überträgt der Haupt-Mikrocomputer den Befehl für das erzwungene Kühlen über die Kommunikationsleitung zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes an den Sub-Mikrocomputer.

Wenn der Sub-Mikrocomputer diese Aufforderung empfängt, führt er die erzwungene Kühlung aus.

【Betriebsstatus】

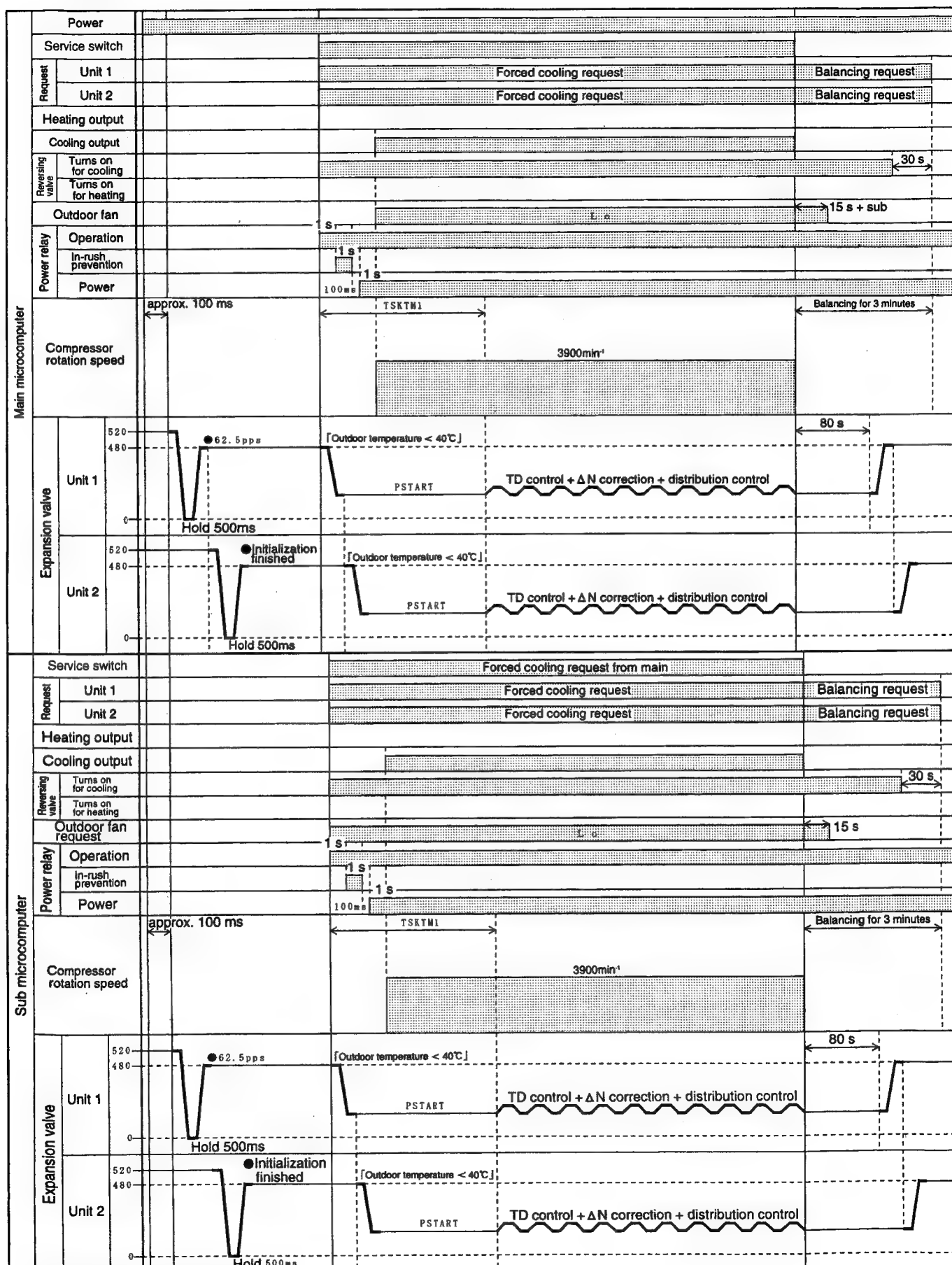
- Ventilator des Außengerätes: Fest auf B (Lo).
- Kompressor-Drehzahl: Fest auf 3900 min⁻¹.
- Expansionsventile, Vierweg-Ventil, 15/20 A Umschaltung: Gleich wie bei normalem Betrieb.

【Besondere Bemerkungen】

- Der Thermostat schaltet aus, wenn es während der erzwungenen Kühlung zu einem Fehler an dem Außengerät kommt, was jedoch nicht gezählt wird.
- Wenn nicht festgestellt werden kann, daß die Innengeräte für den Sub-Mikrocomputer betrieben werden, da es zu einer Verzögerung in der Kommunikation kommt, und das Innengerät für den Haupt-Mikrocomputer mit der erzwungenen Kühlung beginnt, dann setzt der Sub-Mikrocomputer den Betrieb fort und der Haupt-Mikrocomputer gibt sofort die erzwungene Kühlung frei.
- Da die Kompressor-Drehzahl während der erzwungenen Kühlung auf 3900 min⁻¹ festgelegt ist, wird die Steuerung für gleichbleibende Drehzahl beim Anfahren des Kompressors nicht ausgeführt.

FORCED COOLING

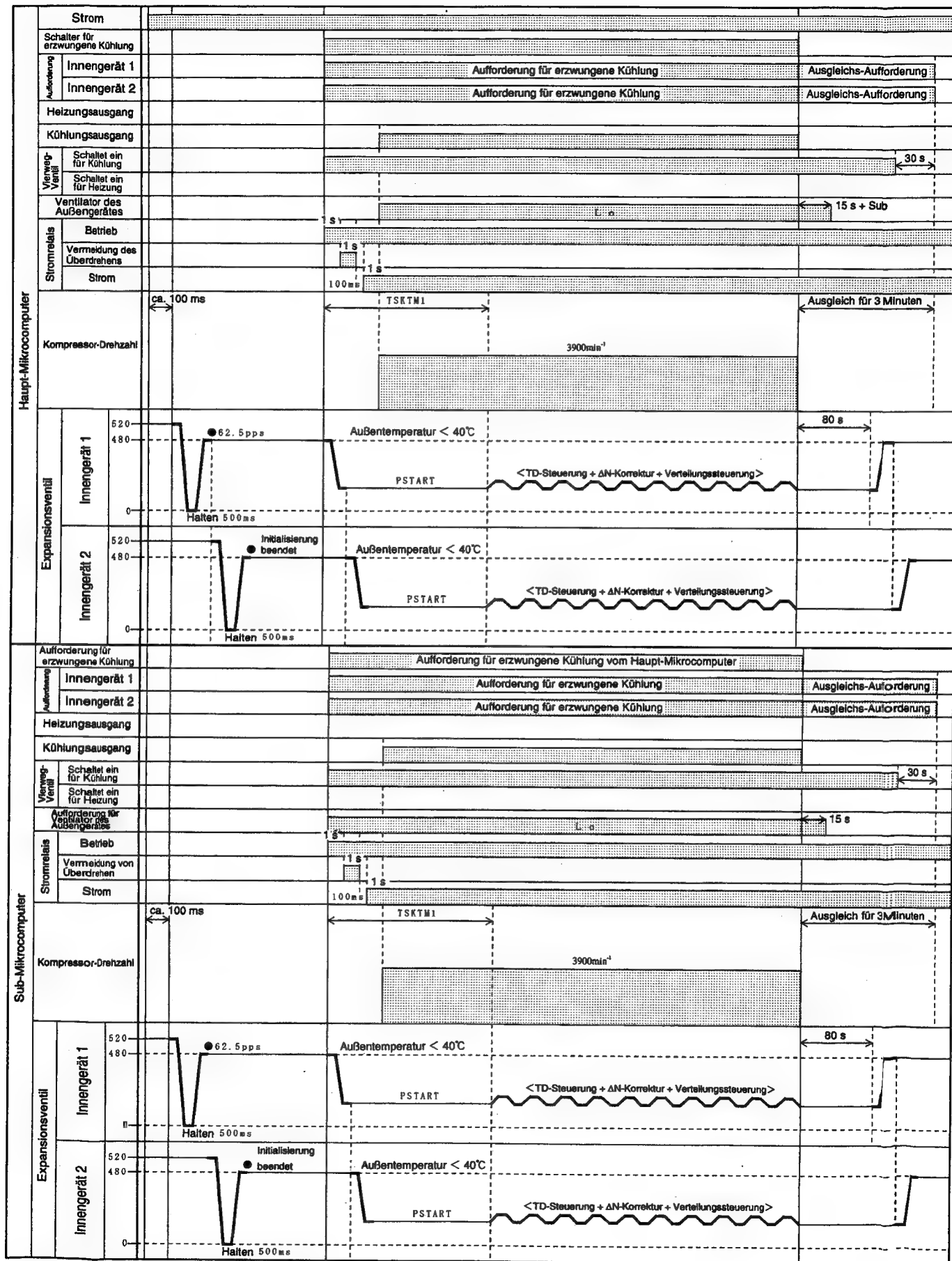
- The following shows the operation state of forced cooling.



※ • TSKTM1 and PSTART are EEPROM data.

- See other sections for details of expansion valve TD control, ΔN correction and distribution control.

- Nachfolgend ist der Betriebsstatus der erzwungenen Kühlung dargestellt.



* • TSKTM1 und PSTART sind EEPROM-Daten.

• Für Einzelheiten über die TD-Steuerung, ΔN-Korrektur und Verteilungssteuerung des Expansionsventils siehe andere Abschnitte.

• Lo...Niedrig

AUTO SWING FUNCTION

INPUT SIGNAL	OPERATION	PRESENT CONDITION		OPERATING SPECIFICATION	REFERENCE
		OPERATION MODE	AIR DEFLECTOR		
KEY INPUT	STOP	EACH MODE	STOP	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
	DURING OPERATION	AUTO COOL COOL FAN AUTO DRY DRY	DURING ONE SWING	STOP AT THE MOMENT.	
			STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
THERMO. ON (INTERNAL FAN ON) THERMO. OFF (INTERNAL FAN OFF)	DURING OPERATION	AUTO HEAT HEAT CIRCULATOR	STOP	START SWINGING ① DOWNWARD ② UPWARD ③ DOWNWARD	
			DURING SWINGING	STOP AT THE MOMENT.	
		AUTO DRY AUTO HEAT HEAT CIRCULATOR	TEMPORARY STOP	START SWING AGAIN.	
			DURING SWINGING	STOP SWINGING TEMPORARILY. (SWING MODE IS CLEARED IF SWING COMMAND IS TRANSMITTED DURING TEMPORARY STOP.)	
MAIN SWITCH ON	STOP	COOL FAN DRY	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD ② UPWARD	
		HEAT CIRCULATOR	STOP DURING ONE SWING	INITIALIZE ① DOWNWARD	
MAIN SWITCH OFF	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP DURING SWINGING	ONE SWING (CLOSING AIR DEFLECTOR) ① DOWNWARD ② UPWARD	INITIALIZE AT NEXT OPERATION.
			DURING INITIALIZING	INITIALIZING CONDITION OF EACH MODE.	
CHANGE OF OPERATION	DURING OPERATION	EACH MODE	STOP	STOP SWINGING AND MODE BECOMES INITIALIZING CONDITION.	
			DURING SWINGING		

AUTOMATISCHE SCHWINGFUNKTION

EINGANGSSIGNAL	DERZEITIGE BEDINGUNG			BETRIEBSSPEZIFIKATION	REFERENZ
	BETRIEB	BETRIEBSMODUS	LUFTDEFLEKTOR		
TASTENEINGANG	STOPP	JEDER MODUS	STOPP	EIN SCHWINGVORGANG (SCHLIEßEN DES LUFTDEFLEKTORS) ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	INITIALISIEREN BEI DEM NÄCHSTEN BETRIEB.
			WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT.	
	WÄHREND DES BETRIEBS	AUTOMATISCHES KÜHLEN KÜHLEN GEBLÄSE AUTOMATISCHES ENTFEUCHTEN ENTFEUCHTEN	STOPP	SCHWINGVORGANG STARTEN ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS ③ ABWÄRTS	
			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT.	
THERMO EIN (INTERNES GEBLÄSE EIN) THERMO AUS (INTERNES GEBLÄSE AUS)	WÄHREND DES BETRIEBS	AUTOMATISCHE HEIZUNG HEIZUNG ZIRKULATION	STOPP	ART DES SCHWINGVORGANGES ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS ③ ABWÄRTS	
			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	STOPP FÜR EINEN MOMENT	
	WÄHREND DES BETRIEBS	AUTOMATISCHES ENTFEUCHTEN ENTFEUCHTEN AUTOMATISCHE HEIZUNG HEIZUNG ZIRKULATION	TEMPORÄRER STOPP	SCHWINGEN WIEDER BEGINNEN.	
			WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	SCHWINGVORGANG TEMPORÄR STOPPEN. (SCHWINGMODUS WIRD FREIGEgeben, WENN SCHWINGBEFEHL WÄHREND DES TEMPÄREN STOPPS ÜBERTRAGEN WIRD.)	
HAUPTSCHALTER EIN HAUPTSCHALTER AUS	STOPP	KÜHLUNG GEBLÄSE ENTFEUCHTEN HEIZUNG ZIRKULATION	STOPP WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	INITIALISIERUNG ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	
			STOPP WÄHREND EINES SCHWINGVORGANGES	INITIALISIERUNG ① ABWÄRTS	
	WÄHREND DES BETRIEBS	JEDER MODUS	STOPP WÄHREND DES SCHWINGVORGANGES	EIN SCHWINGVORGANG (SCHLIEßEN DES LUFTDEFLEKTORS) ① ABWÄRTS ② AUFWÄRTS	INITIALISIEREN BEI DEM NÄCHSTEN BETRIEB.
			WÄHREND DER INITIALISIERUNG		
ÄNDERUNG DES BETRIEBS	WÄHREND DES BETRIEBS	JEDER MODUS	STOPP	INITIALISIERUNGS-BEDINGUNG FÜR JEDEN MODUS.	
			WÄHREND DES SCHWINGENS	SCHWINGVORGANG STOPPEN UND MODUS WIRD ZUR INITIALISIERUNGS-BEDINGUNG.	

DESCRIPTION OF MAIN CIRCUIT OPERATION

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

1. Reset Circuit

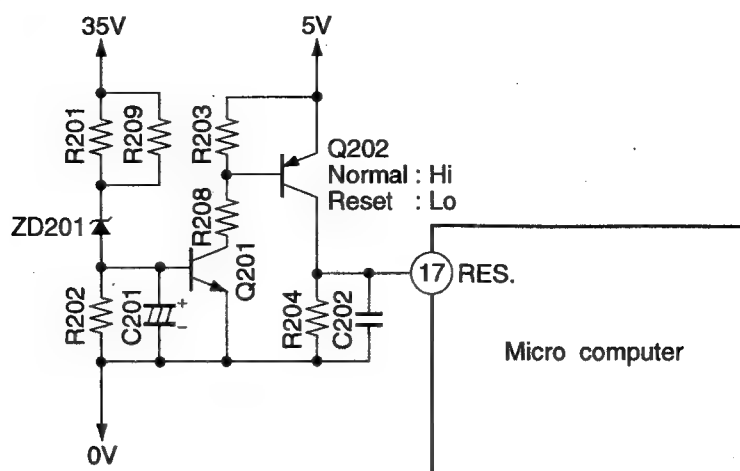


Fig. 1-1

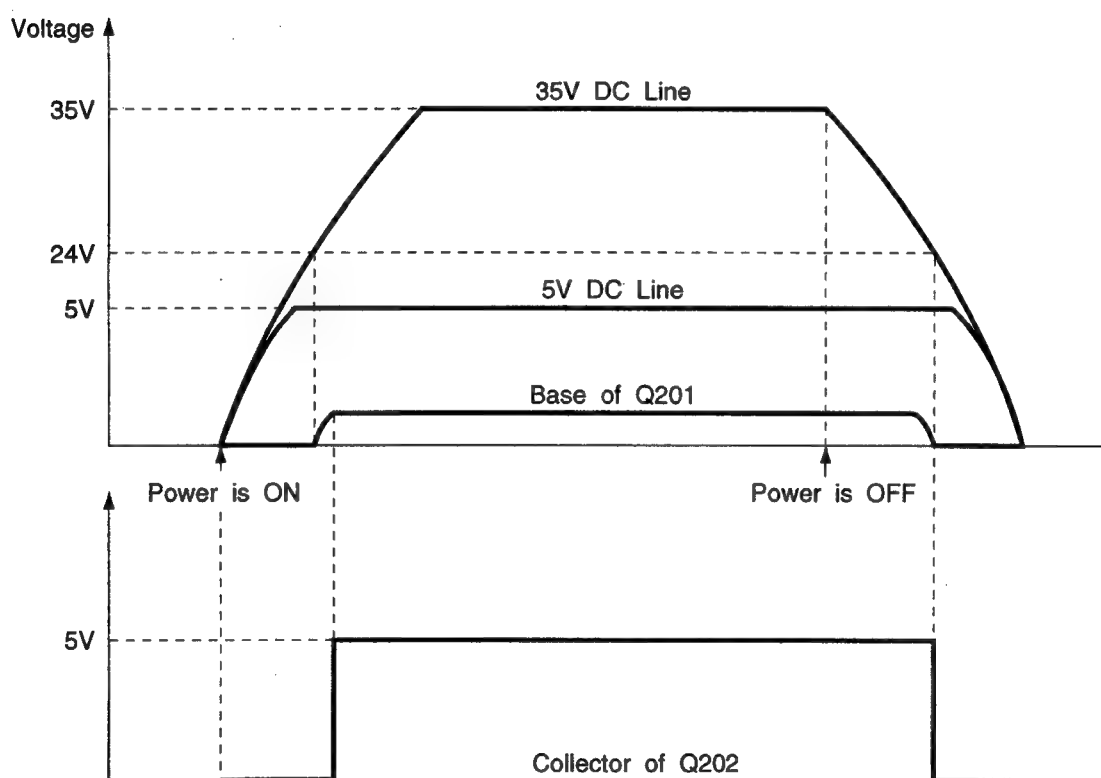


Fig. 1-2

- The reset circuit initializes the program when power is supplied or power is restored following a power failure.
- RESET "Lo" or SET "Hi" activates the micro computer.
- Fig.1-2 shows the waveforms in each circuit when power is ON and OFF.
- When power is supplied, the voltages on the 35V and 5V DC lines rise, and when the 35V DC line becomes approx. 24V, ZD201 turns on and the voltage at the base of Q201 rises to turn Q201 on. Since the collector of Q201 goes "Lo" at this time, Q202 turns on and the reset input of the micro computer goes "Hi". The 5V DC line has already been 5V at this time and the micro computer starts operation.
- When power is OFF, the voltage on the 35V DC line drops, and when it is approx. 24V, ZD201 turns off, Q201 and Q202 turn off, and the reset input of the micro computer goes "Lo" to reset it.

ERKLÄRUNG DER TÄTIGKEIT DER HAUPTSTROMKREISE

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

1. Rückstellschaltkreis

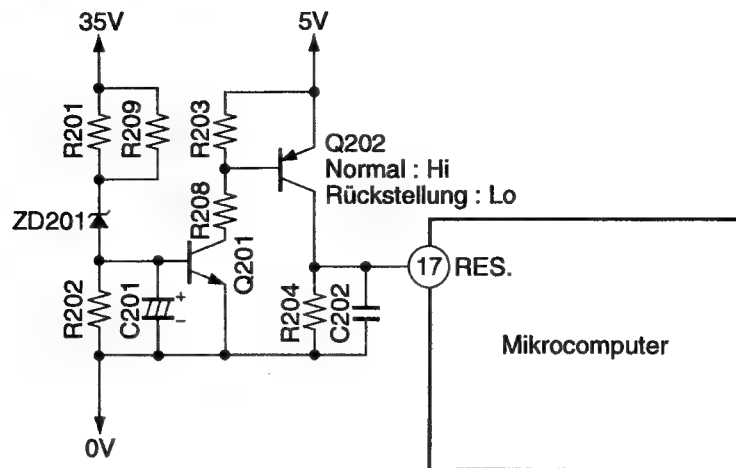


Abb. 1-1

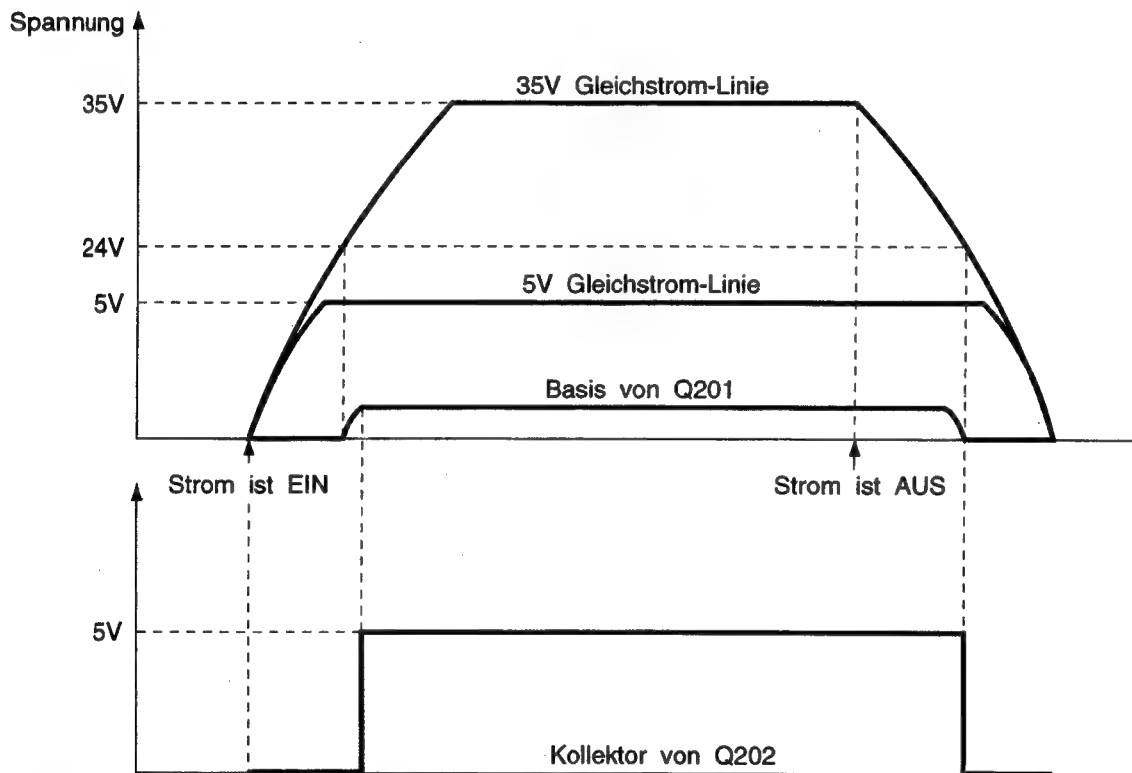
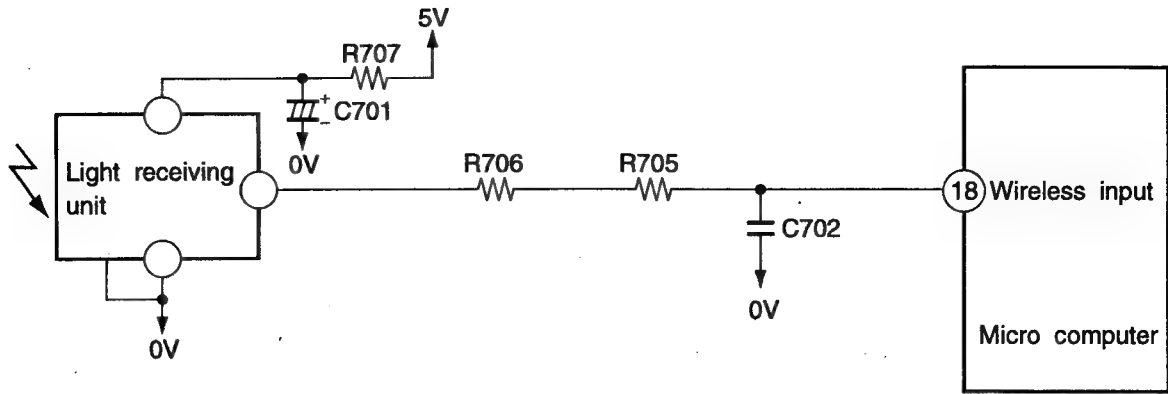


Abb. 1-2

- Der Rückstellschaltkreis initialisiert das Programm, wenn Strom zugeführt oder die Stromversorgung nach einem Stromausfall wieder hergestellt wird.
- RESET "Lo" oder SET "Hi" aktiviert den Mikrocomputer.
- Abb. 1-2 zeigt die Wellenformen in den einzelnen Schaltkreisen, wenn der Strom EIN und AUS ist.
- Wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist, steigen die Spannungen an den 35V und 5V Gleichstrom-Linien an; wenn die 35V Gleichstrom-Linie etwa 24V erreicht, schaltet ZD201 ein und die Spannung an der Basis von Q201 steigt, so daß Q201 eingeschaltet wird. Da zu diesem Zeitpunkt der Kollektor von Q201 einen niedrigen "Lo" Pegel annimmt, schaltet Q202 ein und der Rückstelleingang des Mikrocomputers nimmt einen hohen "Hi" Pegel an. Die 5V Gleichstrom-Linie weist zu diesem Zeitpunkt bereits eine Spannung von 5V auf, so daß der Mikrocomputer den Betrieb startet.
- Wenn die Stromversorgung ausgeschaltet wird, sinkt die Spannung an der 35V Gleichstrom-Linie, und wenn diese etwa 24V erreicht, schaltet ZD201 aus, so daß auch Q201 und Q202 ausschalten und der Rückstelleingang des Mikrocomputers einen niedrigen "Lo" Pegel annimmt, um den Mikrocomputer zurückzustellen.

2. Receive Circuit



- The Light receiving unit receives an infrared signal from the wireless remote control. The receiver amplifies and shapes the signal and outputs it.

3. Buzzer Circuit

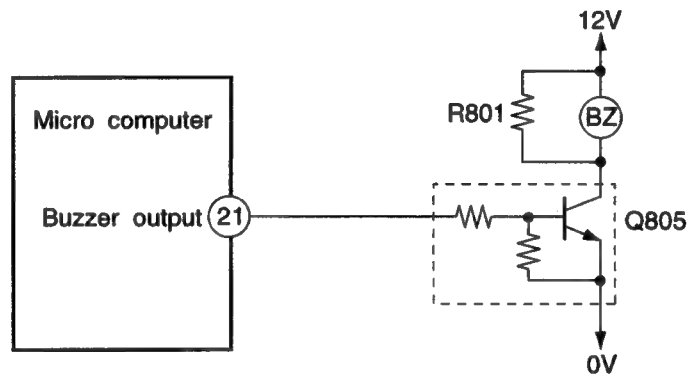


Fig. 3-1 Buzzer Circuit

- When the buzzer sounds, an approx. 3.9kHz square signal is output from buzzer output pin (21) of the micro computer. After the amplitude of this signal has been set to 12Vp-p by a transistor, it is applied to the buzzer. The piezoelectric element in the buzzer oscillates to generate the buzzer's sound.

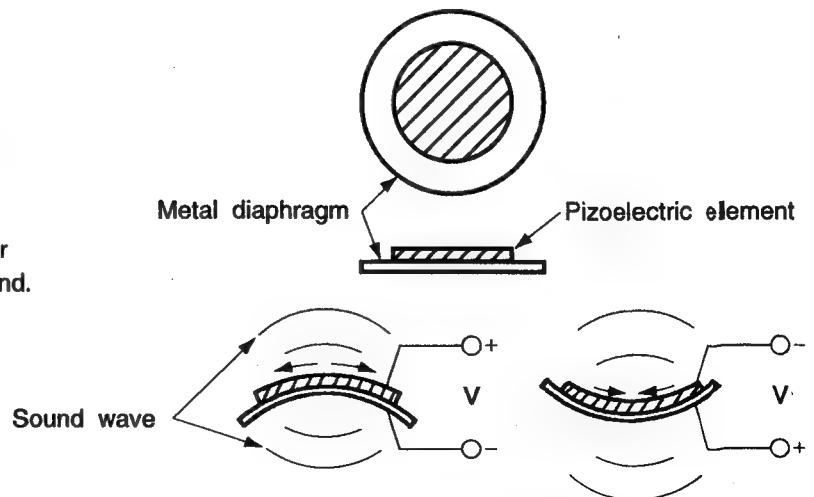
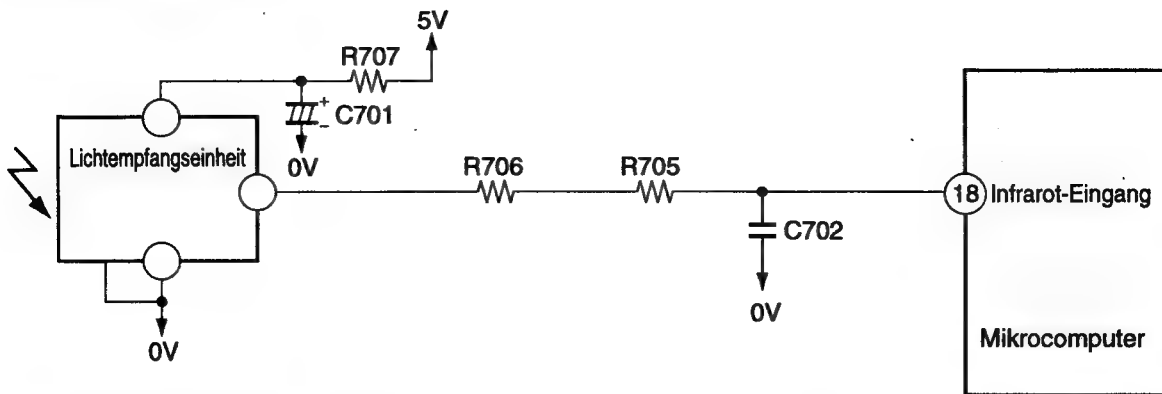


Fig. 3-2 Buzzer Operation

2. Empfangsschaltkreis



- Die Lichtempfangseinheit empfängt ein Infrarot-Signal von der Fernbedienung. Der Empfänger verstärkt und formt dieses Signal und gibt es aus.

3. Summerschaltkreis

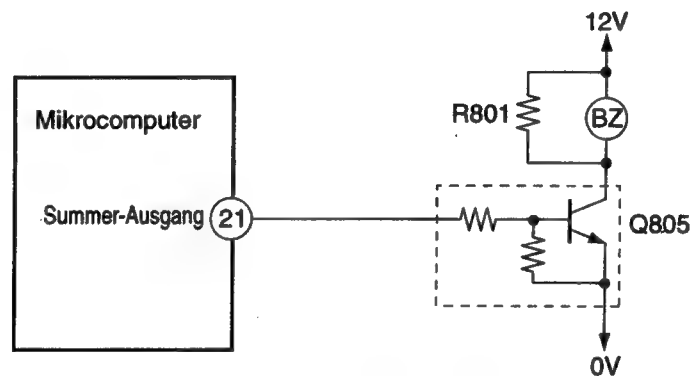


Abb. 3-1 Summerschaltkreis

- Wenn der Summer ertönt, wird an dem Summer-Ausgangsstift (21) des Mikrocomputers ein Rechteckwellensignal mit etwa 3.9kHz ausgegeben. Nachdem die Amplitude dieses signals durch einen Transistor auf 12Vs-s eingestellt wurde, wird dieses an den Summer angelegt. Das piezoelektrische Element in dem Summer oszilliert, um den Ton des Summers zu generieren.

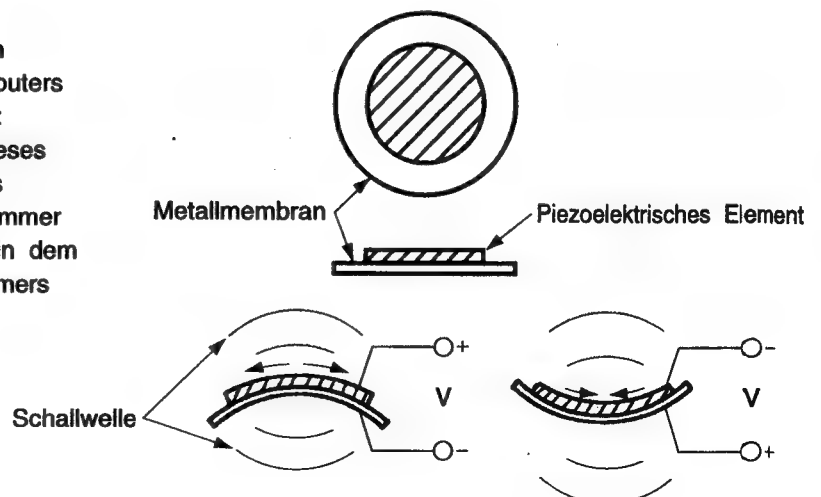


Abb. 3-2 Betrieb des Summers

4. Auto Sweep Motor Circuit

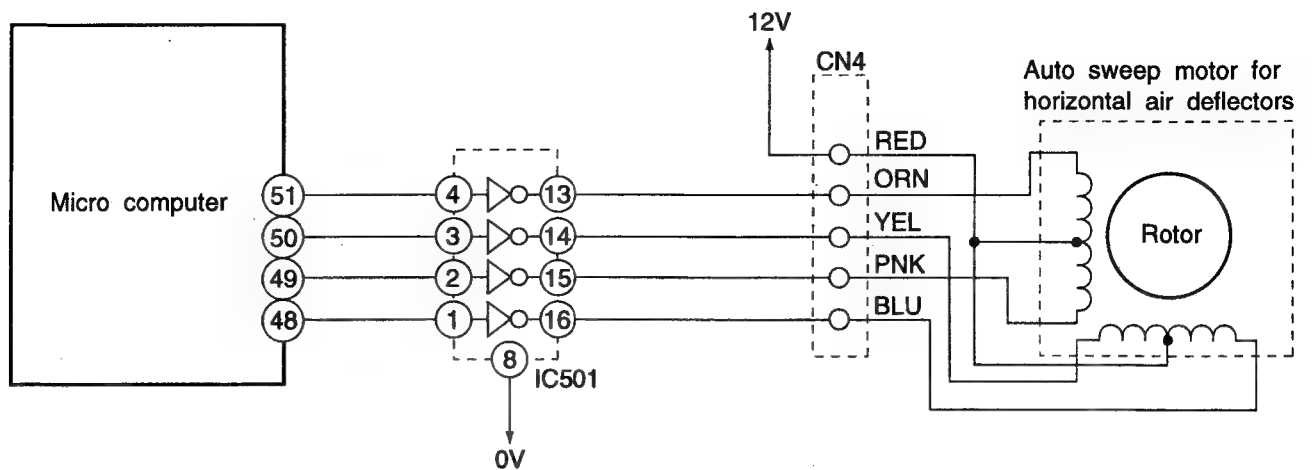


Fig. 4-1 Auto Sweep Motor Circuit (Horizontal air deflectors)

- Fig.4-1 shows the Auto sweep motor drive circuit; the signals shown in Fig.4-2 are output from pins ④⑧ - ⑤① of the micro computer.

Micro computer pins	Step width								Horizontal air deflectors: 10ms.
Horizontal air deflectors	1	2	3	4	5	6	7	8	
⑤①	[High]								
⑤②	[High]								
④⑨					[High]				
④⑧			[High]						

Fig. 4-2 Micro computer Output Signals

- As the micro computer's outputs change as shown in Fig.4-2, the core of the auto sweep motor is excited to turn the rotor. Table 4-1 shows the rotation angle of horizontal air deflectors.

Table 4-1 Auto sweep Motor Rotation

	Rotation angle per step (°)	Time per step (ms.)
Horizontal air deflectors	0.0879	10

- The Auto sweep motor (sub) drive circuit operates in the same way.

4. Schaltkreis des automatischen Schwenkmotors

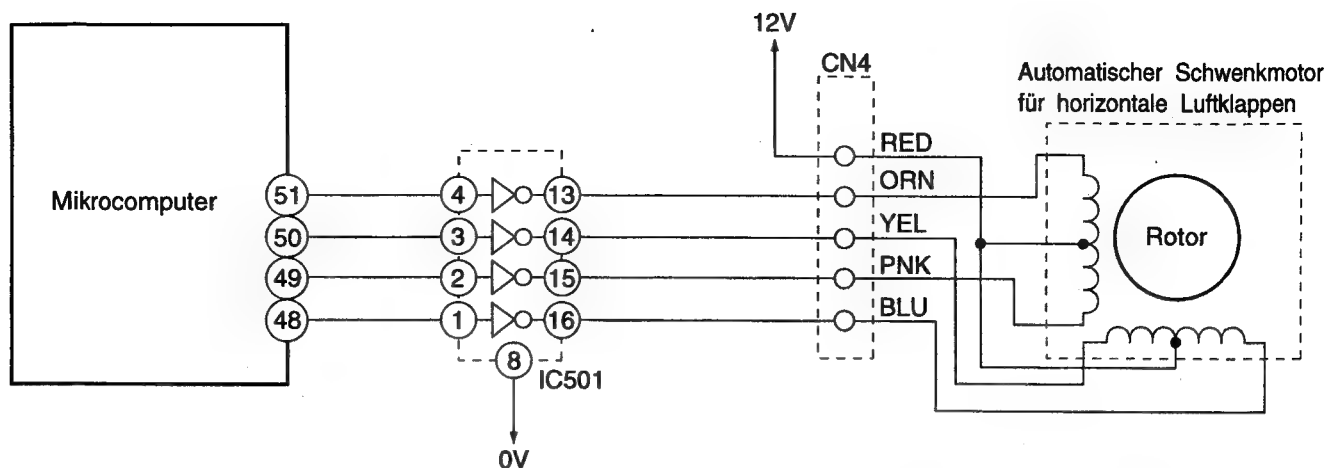


Abb. 4-1 Schaltkreis des automatischen Schwenkmotors (horizontale Luftklappen)

- Abb. 4-1 zeigt den Treiberschaltkreis des automatischen Schwenkmotors; die in Abb. 4-2 gezeigten Signale werden von den Stiften ④⑧ - ⑤① des Mikrocomputers ausgegeben.

Mikrocomputer-Stift	Schrittbreite								Horizontale Luftklappen: 10ms.
Horizontale Luftklappen	1	2	3	4	5	6	7	8	
⑤①	[Pulse]								
⑤②	[Pulse]								
⑤③					[Pulse]				
⑤④			[Pulse]						

Abb. 4-2 Mikrocomputer-Ausgangssignale

- Wenn die Ausgänge des Mikrocomputers gemäß Abb. 4-2 ändern, wird der Kern des automatischen Schwenkmotors erregt, um den Rotor zu drehen. Tabelle 4-1 zeigt den Drehwinkel der horizontalen Luftklappen.

Tabelle 4-1 Rotation des automatischen Schwenkmotors

	Drehwinkel pro Schritt (°)	Zeit pro Schritt (ms.)
Horizontale Luftklappen	0.0879	10

- Der (Sub) Treiberschaltkreis des automatischen Schwenkmotors arbeitet auf die gleiche Weise.

5. Room Temperature Thermistor Circuit

Fig. 5-1 shows the room temperature thermistor circuit

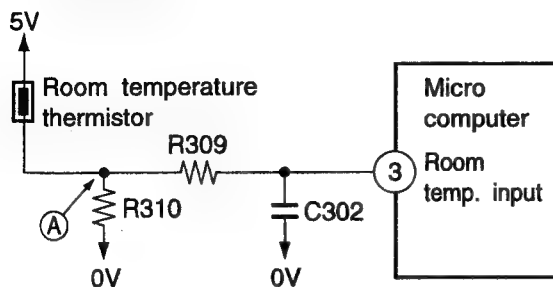


Fig. 5-1

The voltage at (A) depends on the room temperature as shown in Fig. 5-2

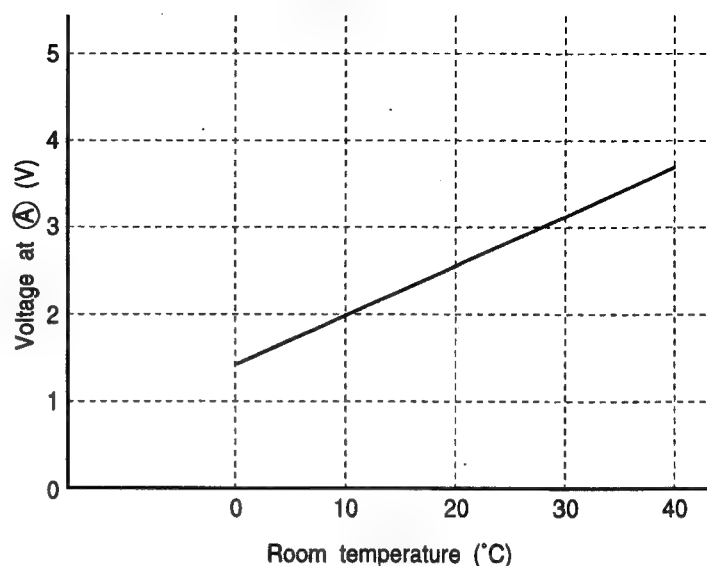


Fig. 5-2

6. Heat exchanger temperature thermistor circuit

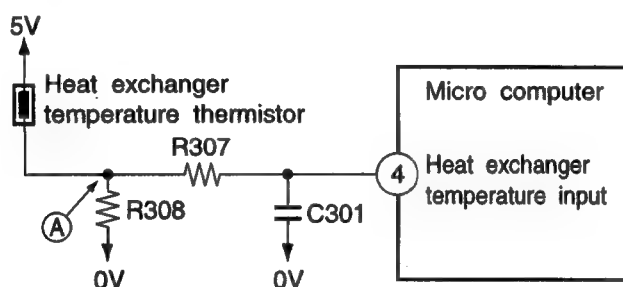


Fig. 6-1

The circuit detects the indoor heat exchanger temperature and controls the following.

- (1) Preheating.
- (2) Low-temperature defrosting during cooling and dehumidifying operation.
- (3) Detection of the reversing valve non-operation or heat exchanger temperature thermistor open.

The voltage at (A) depends on the heat exchanger temperature as shown in Fig. 6-2.

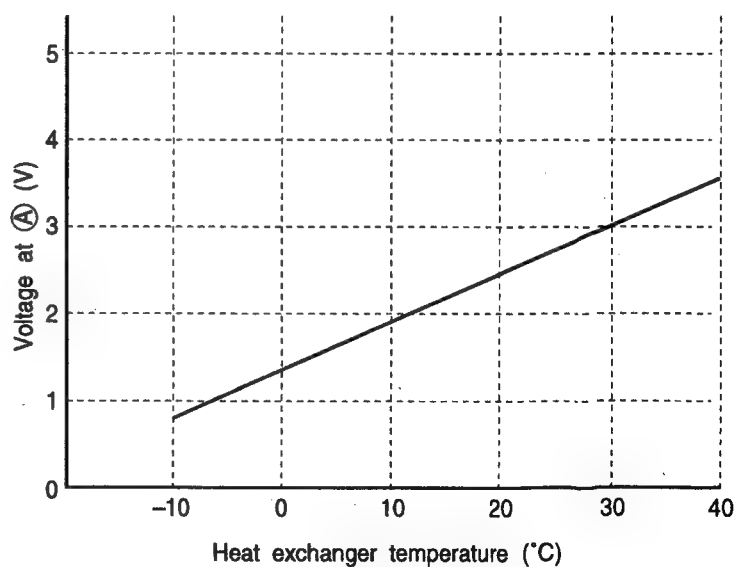


Fig. 6-2

5. Raumtemperatur-Thermistor-Schaltkreis

Abb. 5-1 zeigt den Raumtemperatur-Thermistor-Schaltkreis.

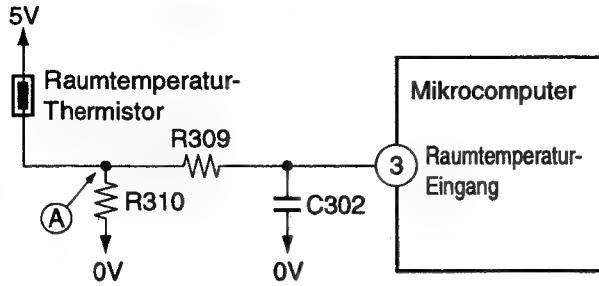


Abb. 5-1

Die Spannung an (A) hängt von der Raumtemperatur ab, wie es in Abb. 5-2 gezeigt ist.

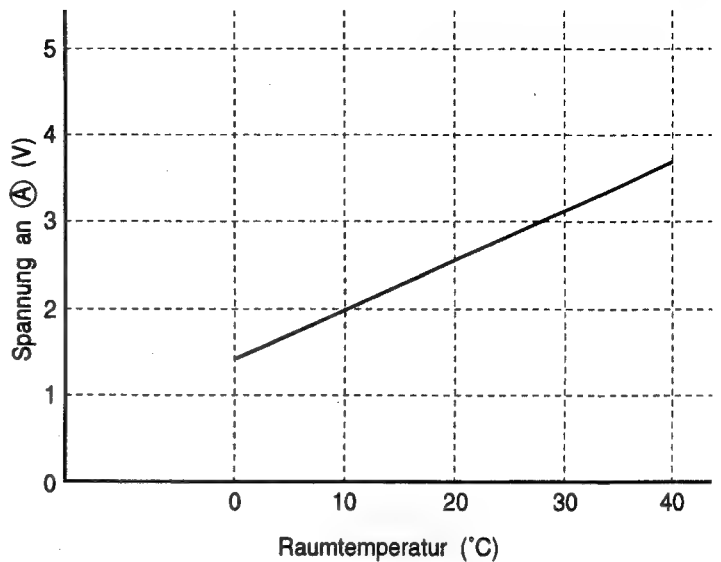


Abb. 5-2

6. Thermistor-Schaltkreis für Wärmetauschartemperatur

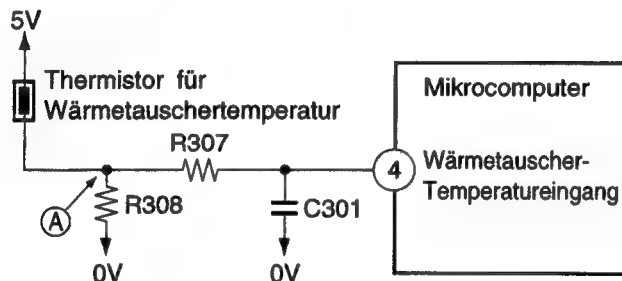


Abb. 6-1

Dieser Schaltkreis stellt die Wärmetauschartemperatur des Innengerätes fest und steuert die folgenden Punkte.

- (1) Vorwärmung
- (2) Niedertemperatur-Entfrosten während Kühl- und Entfeuchtungsbetrieb.
- (3) Feststellung des Betriebsausfalls des Umschaltventils oder der Öffnung des Thermistors für Wärmetauschartemperatur.

Die Spannung an (A) hängt von der Temperatur des Wärmetauschers ab, wie es in Abb. 6-2 dargestellt ist.

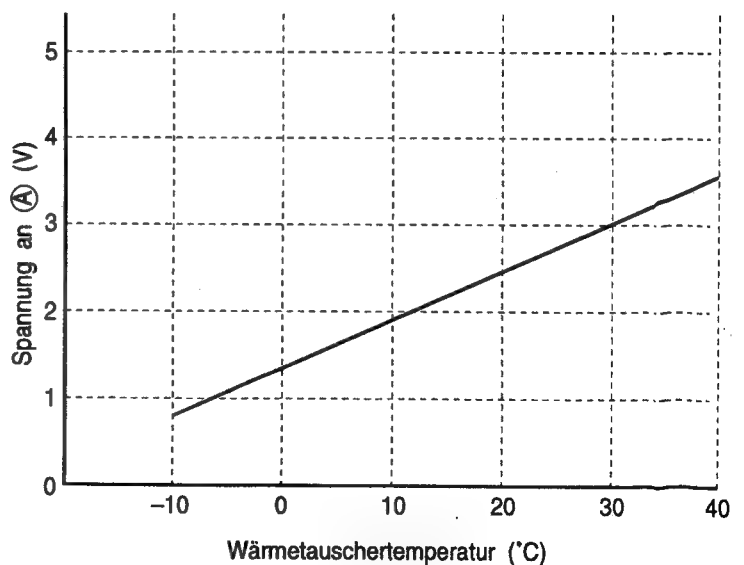


Abb. 6-2

7. Initial Setting Circuit (IC401)

- When power is supplied, the micro computer reads the data in IC401 (E²PROM) and sets the preheating activation value and the rating and maximum speed of the compressor, etc. to their initial values.

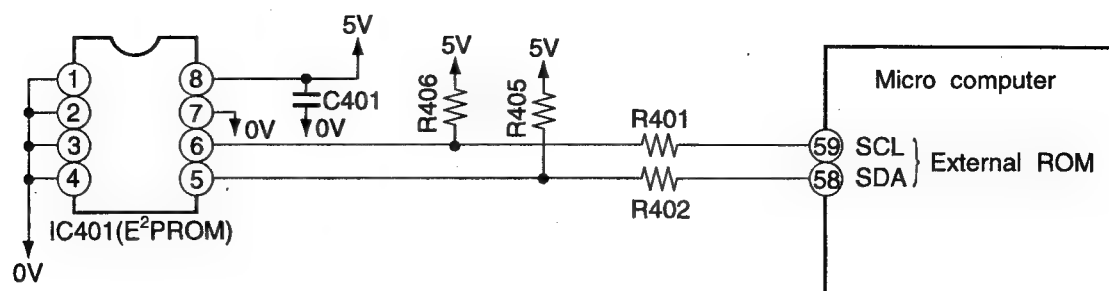


Fig. 7-1

8. Temporary Switch

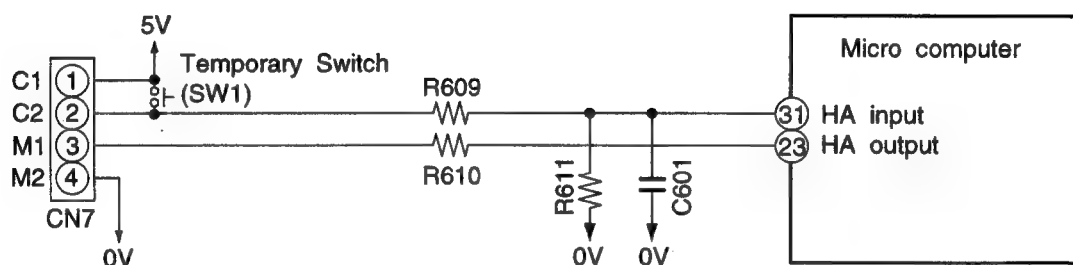


Fig. 8-1

- The temporary switch is used to operate the air conditioner temporarily when the wireless remote control is lost or faulty.
- The air conditioner operates in the previous mode at the previously set temperature. However, when the power switch is set to OFF, it starts automatic operation.

7. Schaltkreis für anfängliche Einstellungen (IC401)

- Wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, liest der Mikrocomputer die Daten in dem IC401 (E²PROM) und stellt den Vorwärmungs-Aktivierungswert, die maximale Kompressor-drehzahl usw. auf ihre anfänglichen Werte ein.

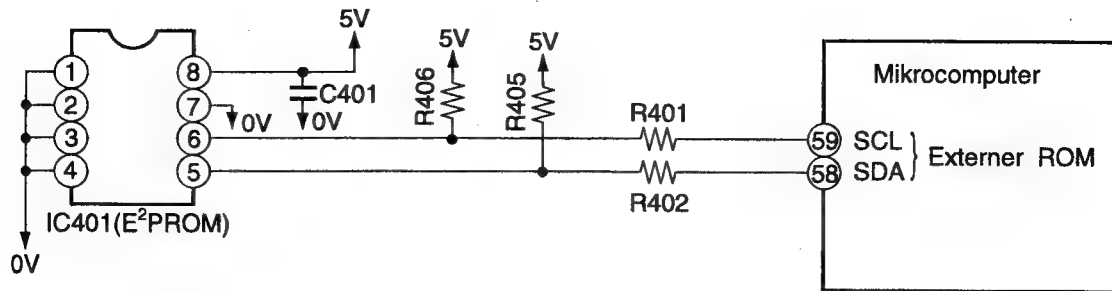


Abb. 7-1

8. Temporärer Schalter

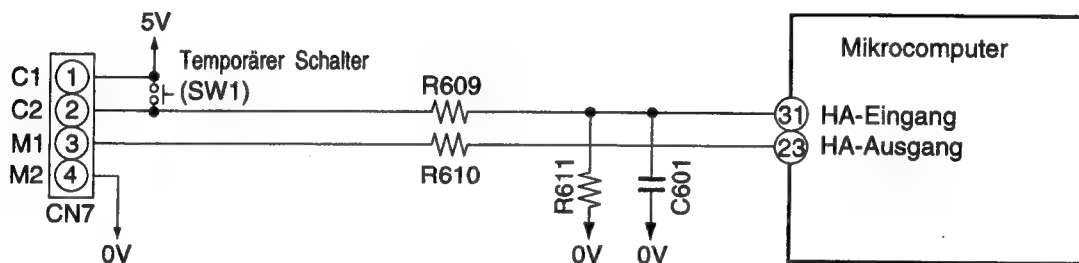


Abb. 8-1

- Der Betriebsschalter dient für den temporären Betrieb des Raumklimagerätes, wenn die Fernbedienung beschädigt oder verloren wurde.
- Das Raumklimagerät arbeitet in der vorhergehenden Betriebsart mit der vorher eingestellten Temperatur. Wenn jedoch der Stromschalter auf AUS (OFF) gestellt ist, beginnt das Raumklimagerät mit dem automatischen Betrieb.

9. DC Fan Motor Drive Circuit (RAS-25QH1, RAS-32QH1)

- Fig.9-1 shows the indoor DC fan motor drive circuit.

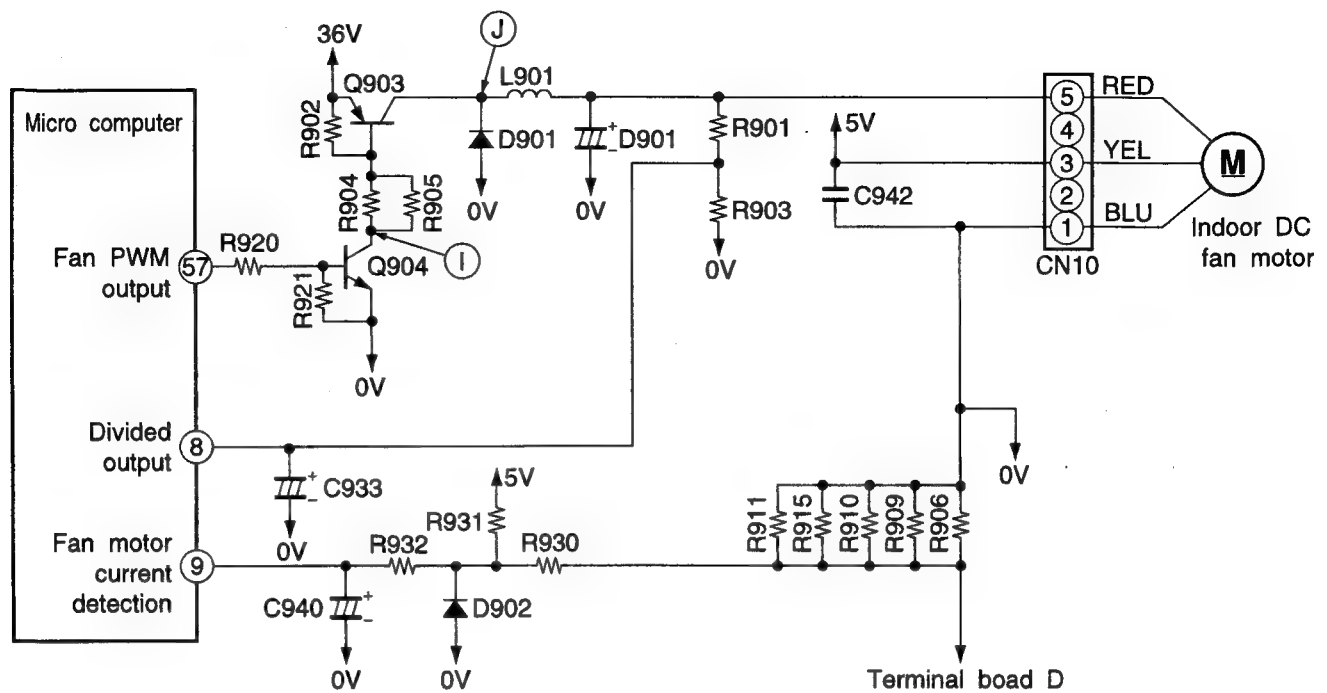


Fig. 9-1

- The circuit produces the fan motor drive voltages, 8-33V, from 35V DC supplied from the outdoor unit and controls the fan motor speed.
- Q903 is switched on and off according to the signal at fan PWM output pin ⑤⑦ to control the voltage which is smoothed by D901, L901 and C901 to drive the fan motor.
- The output voltage is divided by R901 and R903 and is input to divided voltage output pin ⑧; the micro computer controls the fan PWM output so the output voltage is set to the specified value. The chopper frequency of the fan PWM output is 15.7kHz.
- The fan current detector detects the current on the 35V line using R906-915 and inputs it via fan current detector pin ⑨. The microcomputer compares it with the current detection value that corresponds to the fan speed, to detect an overcurrent.

9. Treiberschaltkreis für Ventilator-Gleichstrommotor (RAS-25QH1, RAS-32QH1)

- Abb. 9-1 zeigt den Treiberschaltkreis des Ventilator-Gleichstrommotors des Innengerätes.

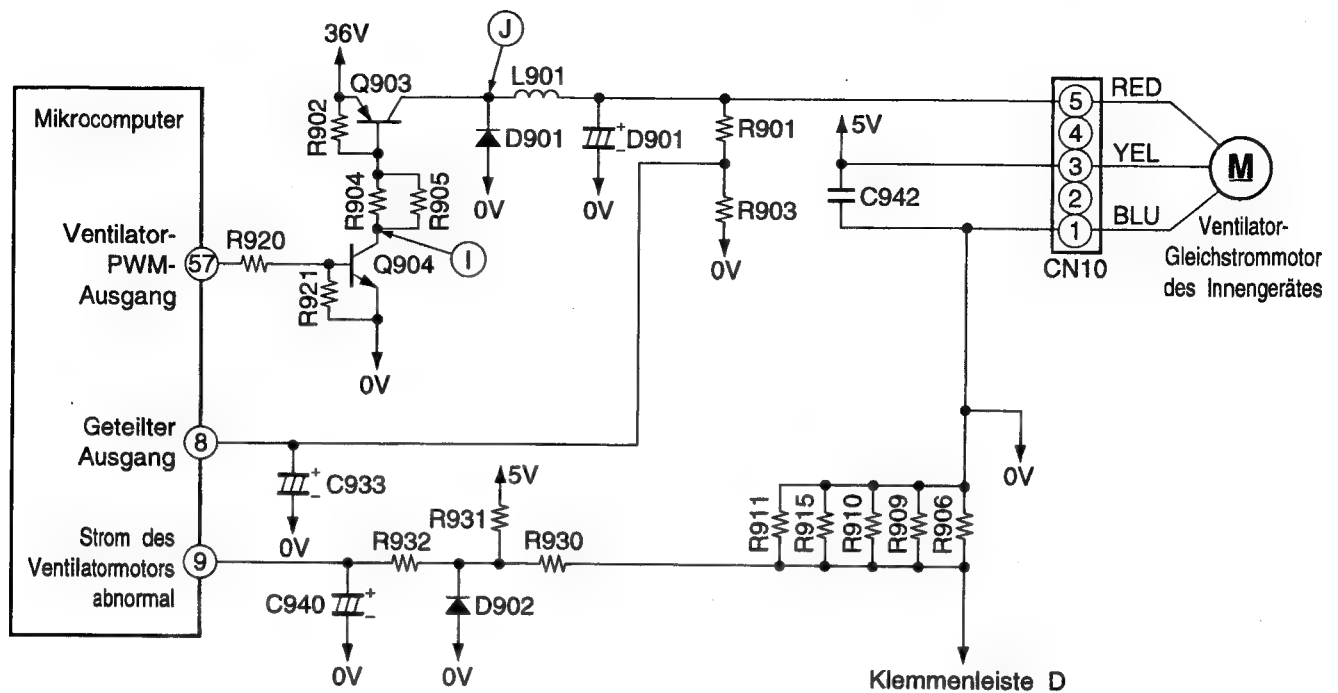


Abb. 9-1

- Der Schaltkreis erzeugt die Ventilatormotor-Antriebsspannungen von 8-33V anhand der 35V Gleichspannung, die von dem Außengerät geliefert wird, und steuert die Drehzahl des Ventilatormotors.
- Q903 wird in Abhängigkeit von dem an dem Ventilator-PWM-Ausgangsstift ⑤7 anliegenden Signal ein- und ausgeschaltet, um die Spannung zu steuern, die von D901, L901 und C901 geladnet wird, um den Ventilatormotor anzutreiben.
- Die Ausgangsspannung wird von R901 und R903 geteilt und an dem Ausgangsstift ⑧ für die geteilte Spannung eingespeist; der Mikrocomputer steuert den Ventilator-PWM-Ausgang so, daß die Ausgangsspannung auf einen bestimmten Wert eingestellt wird. Die Zerrackerfrequenz des Ventilator-PWM-Ausgangs beträgt 15,7 kHz.
- Der Ventilator-Stromdetektor stellt unter Verwendung von R906 - R915 den Strom in der 35V Leitung fest und gibt diesen über den Stromdetektor-Stift ⑨ ein. Der Mikrocomputer vergleicht diesen Strom mit dem Stromdetektorwert, der der Ventilatordrehzahl entspricht, um einn Überstrom festzustellen.

- Fig. 9-2 shows the indoor DC fan motor drive circuit.



- 142 -

(RAS-40QH1)

- Abb. 9-2 zeigt den Treiberschaltkreis des Ventilator-Gleichstrommotors des Innengerätes.

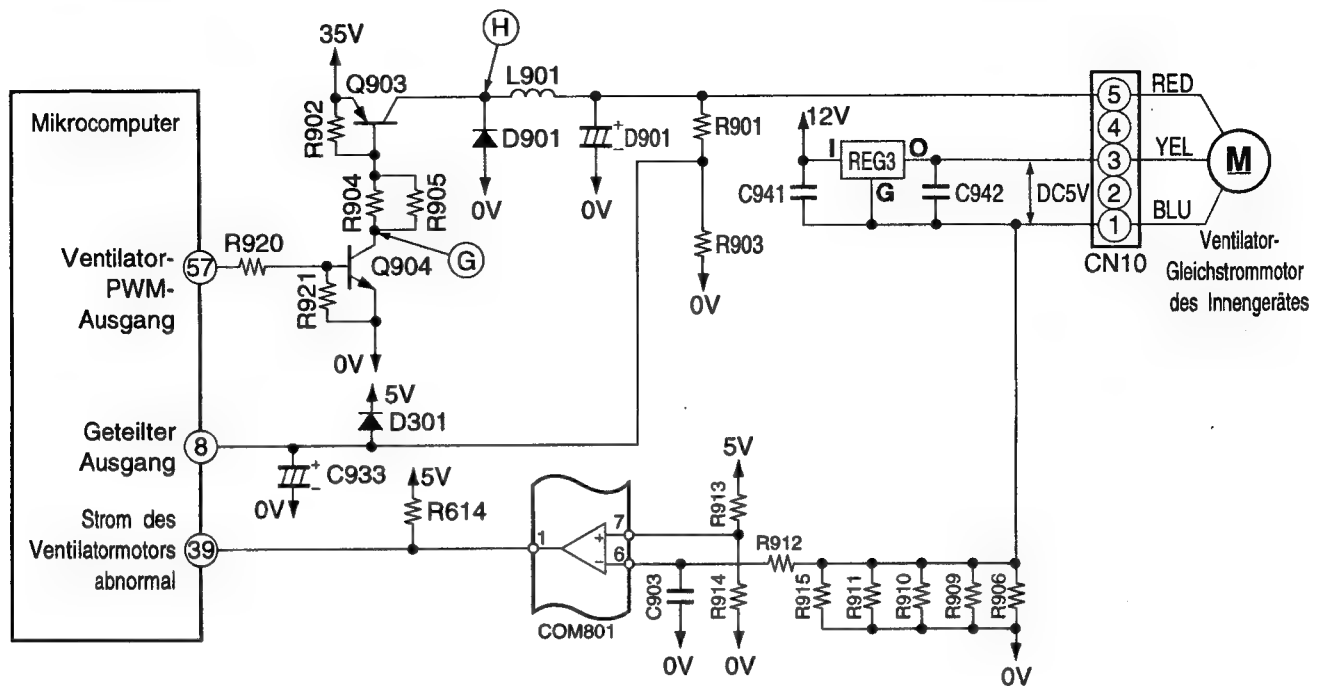


Abb. 9-2

- Der Schaltkreis erzeugt die Ventilatormotor-Antriebsspannungen von 8-33V anhand der 35V Gleichspannung, die von dem Außengerät geliefert wird, und steuert die Drehzahl des Ventilatormotors.
- Q903 wird in Abhängigkeit von dem an dem Ventilator-PWM-Ausgangsstift ⑤7 anliegenden Signal ein- und ausgeschaltet, um die Spannung zu steuern, die von D901, L901 und C901 geladnet wird, um den Ventilatormotor anzutreiben.
- Die Ausgangsspannung wird von R901 und R903 geteilt und an dem Ausgangsstift ⑧ für die geteilte Spannung eingespeist; der Mikrocomputer steuert den Ventilator-PWM-Ausgang so, daß die Ausgangsspannung auf einen bestimmten Wert eingestellt wird. Die Zerrhackerfrequenz des Ventilator-PWM-Ausgangs beträgt 15,7kHz.
- Der Detektor für abnormalen Ventilatorstrom stellt unter Verwendung von R906 - R915 den Ventilatormotorstrom fest und bestimmt mit COM801 einen Überstrom, der an den Stift ③9 für abnormalen Ventilatorstrom ausgegeben wird; dieser Stift weist bei normalem Betrieb einen hohen "Hi" Pegel und bei Überstrom einen niedrigen "Lo" Pegel auf.
- REG3 liefert die 5V Gleichspannung an den Ventilator-Gleichstrommotor.

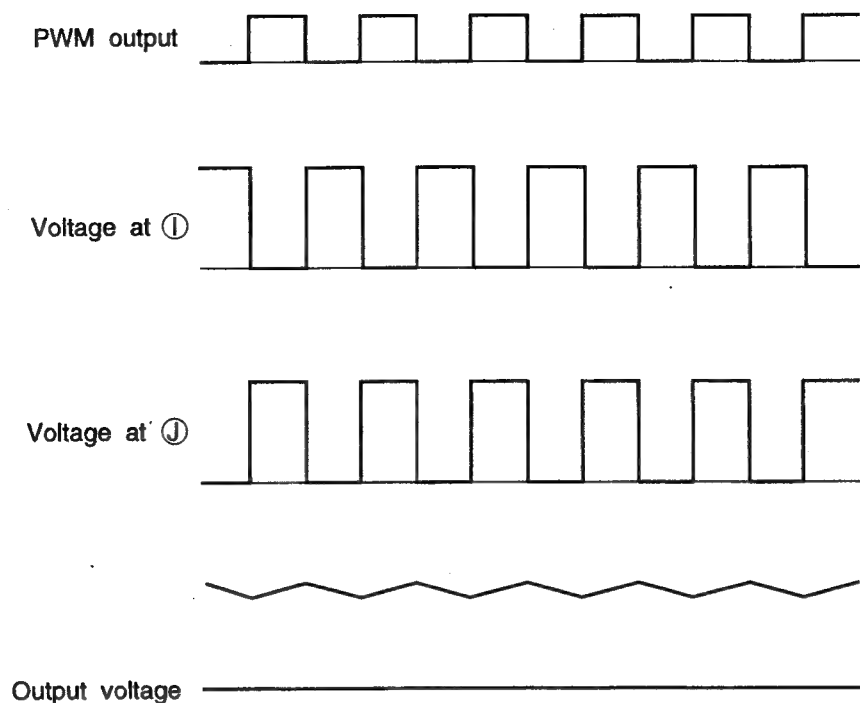


Fig. 9-3

Fan Motor Set Wind Velocity and DC Voltage (between blue and red) Characteristics

Mode		Fan speed	Connector blue-red voltage (V)			Rotation speed (min ⁻¹)		
			RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1
Indoor fan speed	Heating	Quiet	16.4	17.0	22.4	930	950	1030
		Breeze, sleep	16.4	17.0	22.4	930	950	1030
		Overload	18.4	24.0	22.6	1000	1210	1040
		Low	20.9	24.0	27.2	1090	1210	1190
		High	27.1	35.0	35.0	1280	1450	1450
		Super high	35.0	35.0	35.0	1450	1450	1450
	Cooling	Quiet	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
		Breeze, sleep	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
		Low	16.6	23.0	26.0	940	1170	1150
		High	18.5	27.0	31.6	1000	1280	1340
		Super high	18.5	30.0	31.6	1000	1350	1340
	Dehumidi- fying	Breeze, quiet	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
	Fan	High	21.7	21.7	22.0	1130	1130	1020
		Low	16.4	16.4	20.0	930	930	950
		Quiet, sleep	14.3	18.2	22.2	860	990	1030

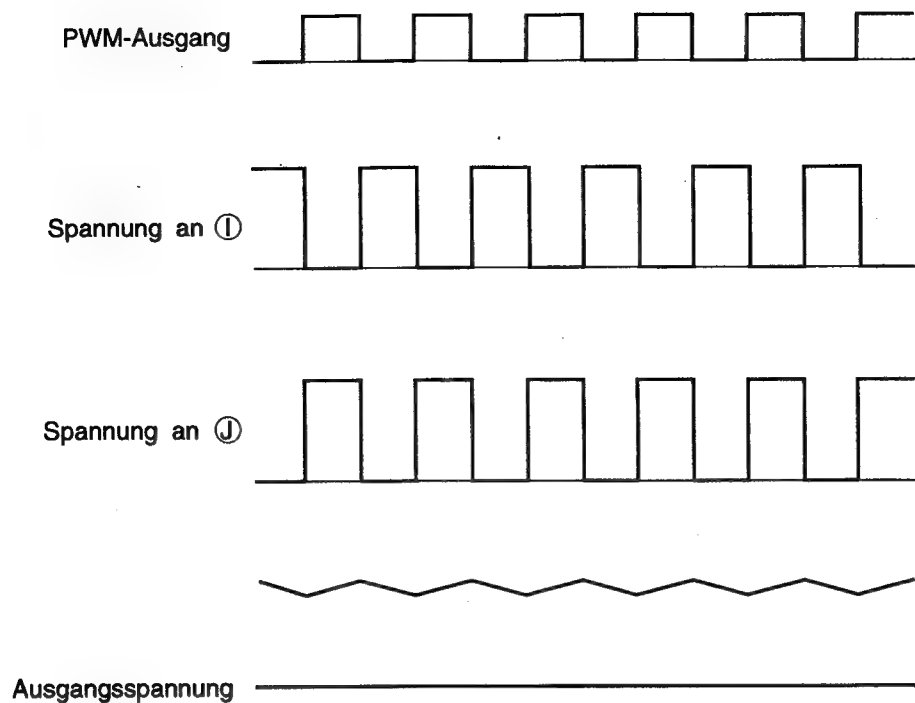


Abb. 9-3

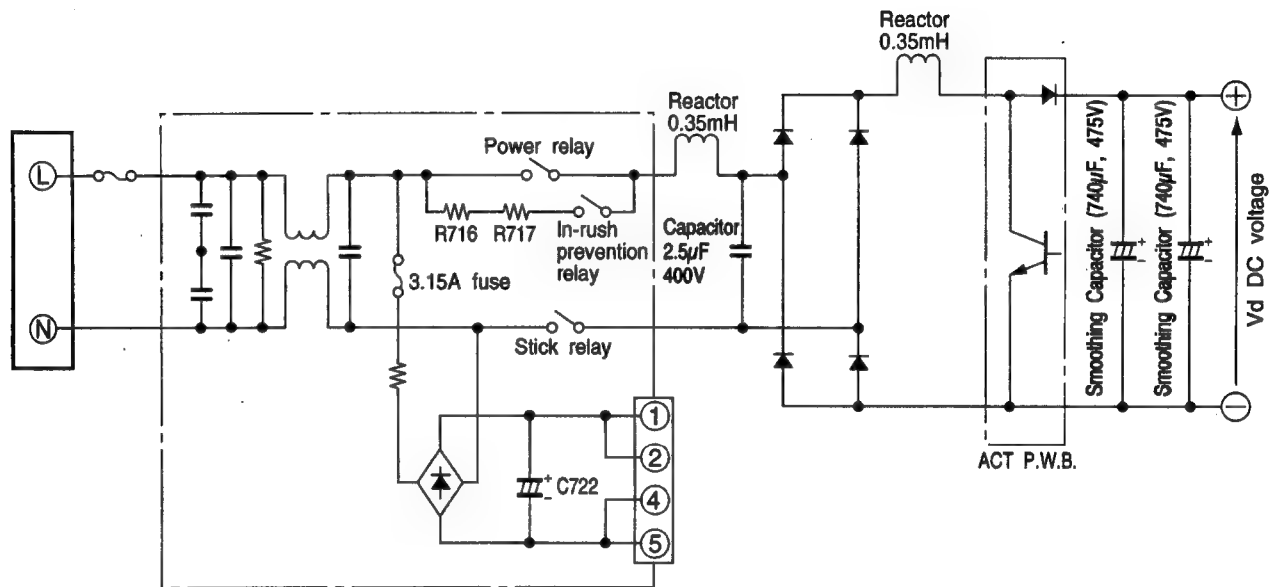
Eingestellte Ventilatormotor-Luftgeschwindigkeit und Gleichspannung (zwischen blau und rot)

Betriebsart		Ventilatorgeschwindigkeit	Spannung an Stecker (blau - rot) (V)			Drehzahl (min ⁻¹)		
			RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1	RAS-25QH1	RAS-32QH1	RAS-40QH1
Innengerät-Ventilatorgeschwindigkeit	Heizung	Ruhiger Betrieb	16.4	17.0	22.4	930	950	1030
		Brise, Schlafen	16.4	17.0	22.4	930	950	1030
		Überlast	18.4	24.0	22.6	1000	1210	1040
		Niedriger Luftstrom	20.9	24.0	27.2	1090	1210	1190
		Hoher Luftstrom	27.1	35.0	35.0	1280	1450	1450
		Super hoher Luftstrom	35.0	35.0	35.0	1450	1450	1450
	Kühlung	Ruhiger Betrieb	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
		Brise, Schlafen	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
		Niedriger Luftstrom	16.6	23.0	26.0	940	1170	1150
		Hoher Luftstrom	18.5	27.0	31.6	1000	1280	1340
		Super hoher Luftstrom	18.5	30.0	31.6	1000	1350	1340
	Entfeuchten	Brise, ruhiger Betrieb	14.3	18.2	22.2	860	990	1030
	Ventilator	Hoher Luftstrom	21.7	21.7	22.0	1130	1130	1020
		Niedriger Luftstrom	16.4	16.4	20.0	930	930	950
		Ruhiger Betrieb, Schlafen	14.3	18.2	22.2	860	990	1030

MODEL RAM-80QH1 Configuration of Circuits

- The RAM-80QH1 includes circuits for indoor units 1 and 2 (circuit A) and circuits for indoor units 3 and 4 (circuit B). Circuits A and B have the same internal configuration.
- Only circuit A supplies power voltage and control signals to the outdoor DC fan motor control circuit.
- Since circuits A and B are independent of each other, their 0V levels are different.
- The information on outdoor DC fan control, etc. is communicated between circuit A (main) and circuit B (sub) via the interface circuit (PQ201) between outdoor microcomputers.
- Both circuits A and B have self-diagnosis indicators.

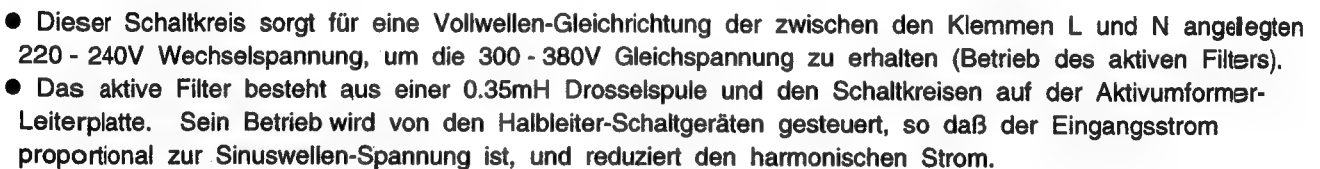
1. Power Supply Circuit



- This circuit full-wave rectifies 220-240V AC applied between the L and N terminals to create 300-380V DC (active filter operation).
- The active filter consists of a 0.35mH reactor and circuits on the ACT P.W.B. Its operation is controlled by the semiconductor switching devices so the input current is proportional to the sine-wave voltage, and reduces harmonic current.

Konfiguration der Schaltkreise

- ## 1. Stromversorgungs-Schaltkreis



2. Indoor / Outdoor Interface Circuit

- The interface circuit superimposes an interface signal on the 35V DC line supplied from the outdoor unit to perform communications between indoor and outdoor units. This circuit consists of a transmitting circuit which superimposes an interface signal transmit from the micro computer on the 35V DC line and a transmitting circuit which detects the interface signal on the 35V DC line and outputs it to the micro computer.
- Communications are performed by mutually transmitting and receiving the 4-frame outdoor request signal one frame of which consists of a leader of approx. 100 ms., start bit, 8-bit data and stop bit and the command signal with the same format transmit from the indoor unit.
- The request signal (SDO), output from pins ⑦⑩ and ⑦⑫ of the outdoor microcomputer, is input to pin ③ of IF-HIC. IF-HIC creates a high-frequency signal from an approx. 38kHz signal generated by an oscillator circuit using a comparator, and outputs an intermittent signal corresponding to the request signal, via pin ⑦.
The signal at pin ⑦ is superimposed on the DC 35V line through the IF transformer and is supplied to the indoor unit.
- The indoor interface circuit has the same basic configuration as that of the outdoor unit. It uses C801 to eliminate DC components from the request signal supplied from the outdoor unit, and then supplies the signal to pin ⑧ of IF-HIC. IF-HIC uses a comparator to convert the approx. 38kHz harmonic signal at pin (8) to digital signals (approx. 5V, 0V) which can be recognized by a microcomputer, and then supplies them to pin ⑩⑪ of the indoor microcomputer.
- The indoor unit is interfaced with the outdoor unit in the same way. The operation command (SDO) from the indoor microcomputer is input to IF-HIC via pin (3), and the approx. 38kHz harmonic signal is superimposed on the DC 35V line in the same way as with the outdoor unit and is supplied to the outdoor unit.
- The outdoor unit receives the signal at pin ⑧ of IF-HIC through the IF transformer and converts it to digital signals (approx. 5V, 0V) which are supplied to pins ⑥⑨ and ⑦⑪ (SDI) of the microcomputer.

2. Innengerät / Außengerät-Interface-Schaltkreis

- Der Interface-Schaltkreis überlagert der von dem Außengerät gelieferten 35V Gleichstrom-Leitung ein Interface-Signal, um die Kommunikation zwischen den Innen- und Außengeräten auszuführen. Dieser Schaltkreis besteht aus einem Übertragungskreis, der ein vom Mikrocomputer ausgesandtes Interface-Signal der 35V Gleichstrom-Leitung überlagert, und einem Übertragungskreis, der das Interface-Signal auf der 35V Gleichstrom-Leitung feststellt und es an den Mikrocomputer ausgibt.
- Die Kommunikationen erfolgen durch gegenseitiges Senden und Empfangen des 4-Datenwort Außengerät-Aufforderungssignal, von dem ein Wort aus einem Vorsatz von etwa 100ms., Start-Bit, 8-Bit Daten und Stopp-Bit besteht, und des Kommandosignals mit dem gleichen Format übertragen von dem Außengerät.
- Das von den Stiften ⑦ und ⑩ des Mikrocomputers der Außengerätes ausgegebene Aufforderungssignal (SDO) wird an Stift ③ des IF-HIC eingegeben. Der IF-HIC kreiert anhand eines 38kHz Signals, das unter Verwendung eines Komparators von einem Oszillator-Schaltkreis erzeugt wird, ein Hochfrequenzsignal und gibt über den Stift ⑦ ein intermittierendes Signal aus, das dem Aufforderungssignal entspricht. Das Signal an Stift ⑦ wird über einen IF-Transformator der 35V Gleichspannungs-Leitung überlagert und an das Innengerät geliefert.
- Der Interface-Schaltkreis des Innengerätes weist grundlegend die gleiche Konfiguration wie der des Außengerätes auf. Er verwendet C801, um die Gleichstromkomponenten von dem von dem Außengerät zugeführten Aufforderungssignal zu entfernen, und liefert danach das Signal an den Stift ⑧ des IF-HIC. Der IF-HIC verwendet einen Komparator, um das an Stift ⑧ anliegende harmonische Signal von etwa 38kHz in Digital-Signale (etwa 5V, 0V) umzuwandeln, die von einem Mikrocomputer erkannt werden können, und liefert diese danach an Stift ⑩ des Mikrocomputers des Innengerätes.
- Das Innengerät ist auf die gleiche Weise mit dem Außengerät verbunden. Der Operationsbefehl (SDO) von dem Mikrocomputer des Innengerätes wird über Stift ③ an dem IF-HIC eingegeben, und das harmonische Signal von etwa 38kHz wird auf die gleiche Weise wie in dem Außengerät der 35V Gleichspannungs-Leitung überlagert und danach an das Außengerät geliefert.
- Das Außengerät empfängt ein Signal an Stift ⑧ des IF-HIC über den IF-Transformator und wandelt dieses in Digital-Signale (etwa 5V, 0V) um, die dann an die Stifte ⑥ und ⑦ (SDI) des Mikrocomputers geliefert werden.

3. COMMUNICATION CIRCUIT

3.1 Indoor/outdoor unit interface circuit

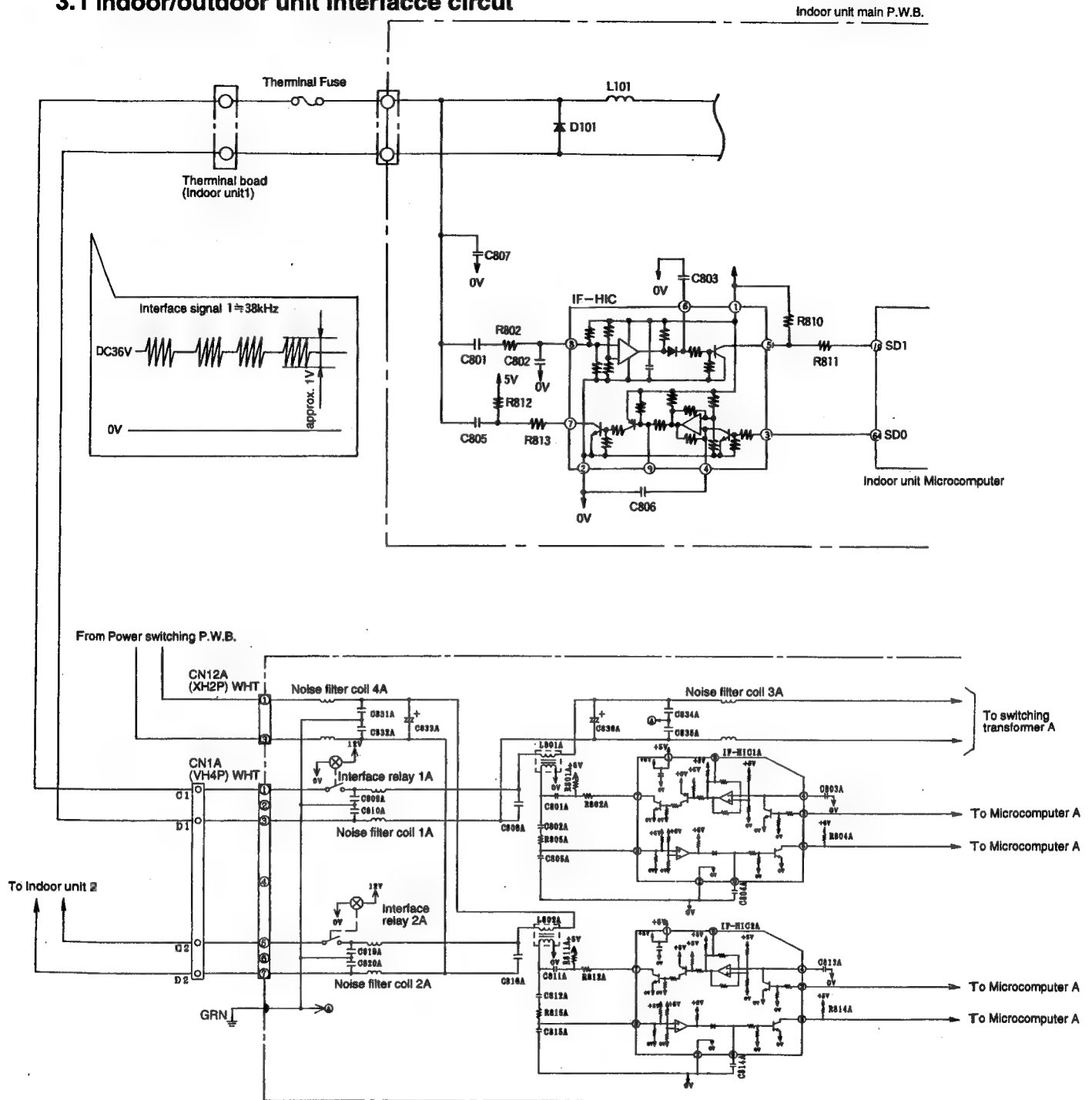


Fig. 3-1

3. Kommunikations-Schaltkreis

3.1 Innengerät/Außengerät-Interface-Schaltkreis

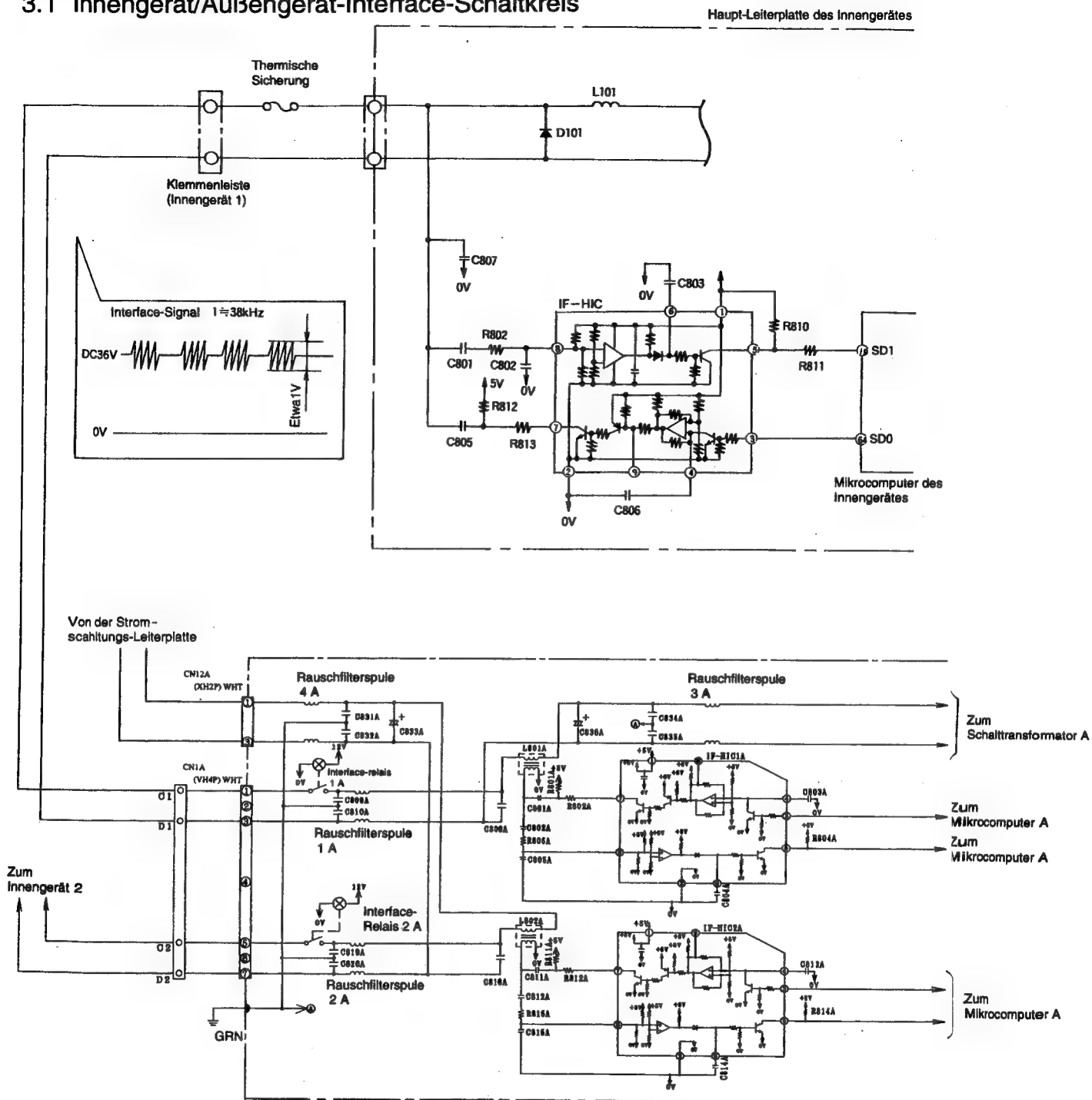


Abb. 3-1

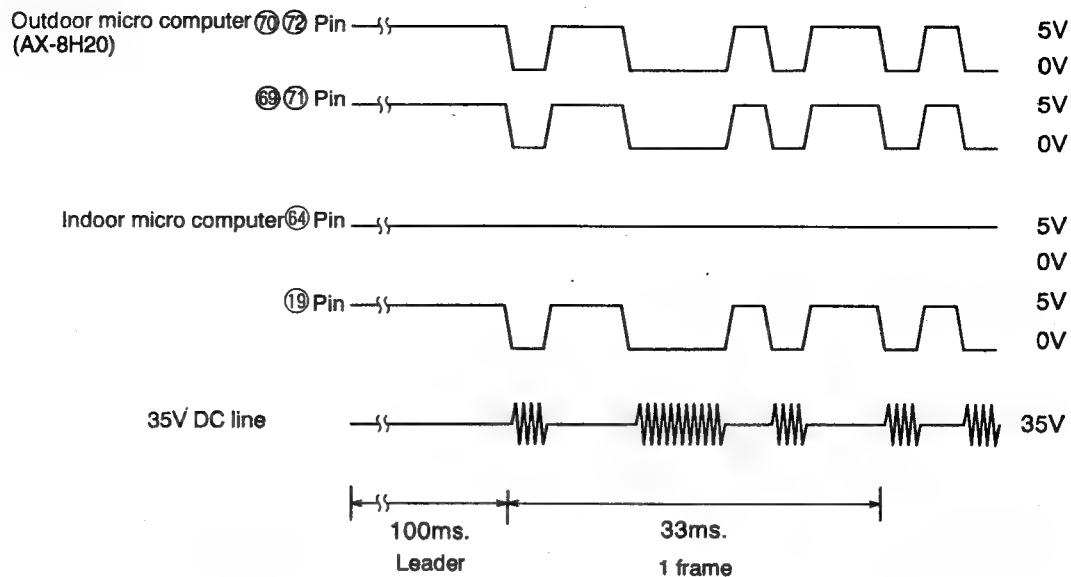


Fig. 3-2 Voltages Waveforms of Indoor / Outdoor Micro computers (Outdoor to Indoor Communications)

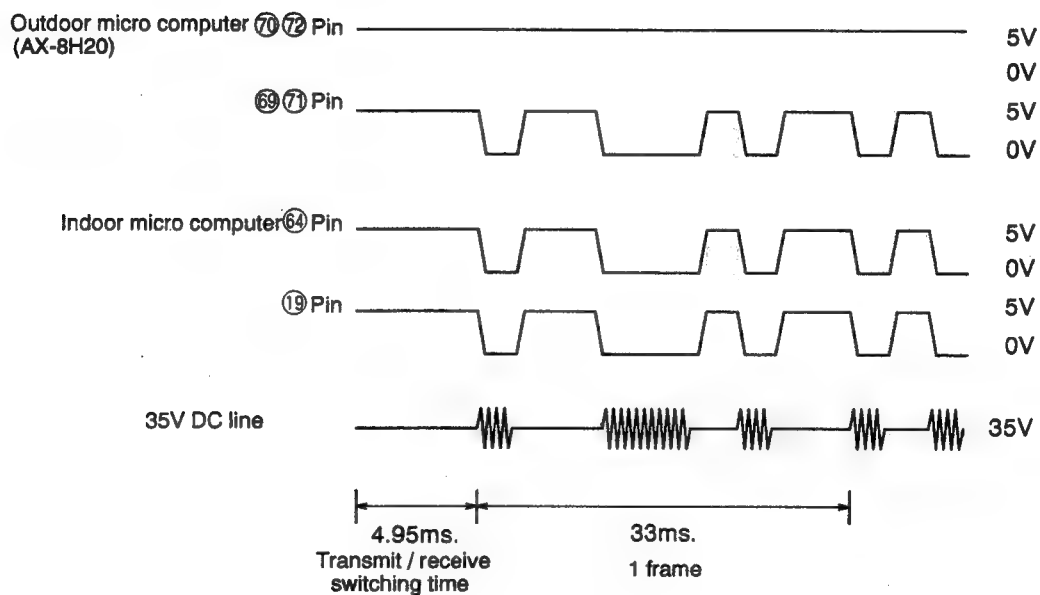


Fig. 3-3 Voltages Waveforms of Indoor / Outdoor Micro computers (Indoor to Outdoor Communications)

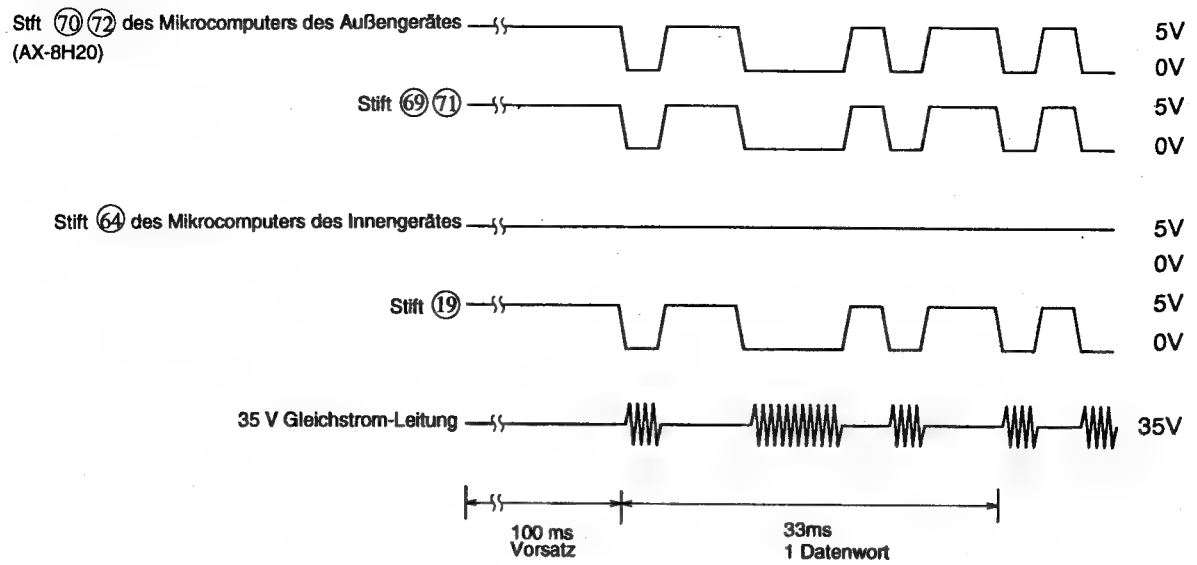


Abb. 3-2 Spannungswellenformen der Innengerät/Außengerät-Mikrocomputer (Kommunikation vom Außengerät zum Innengerät)

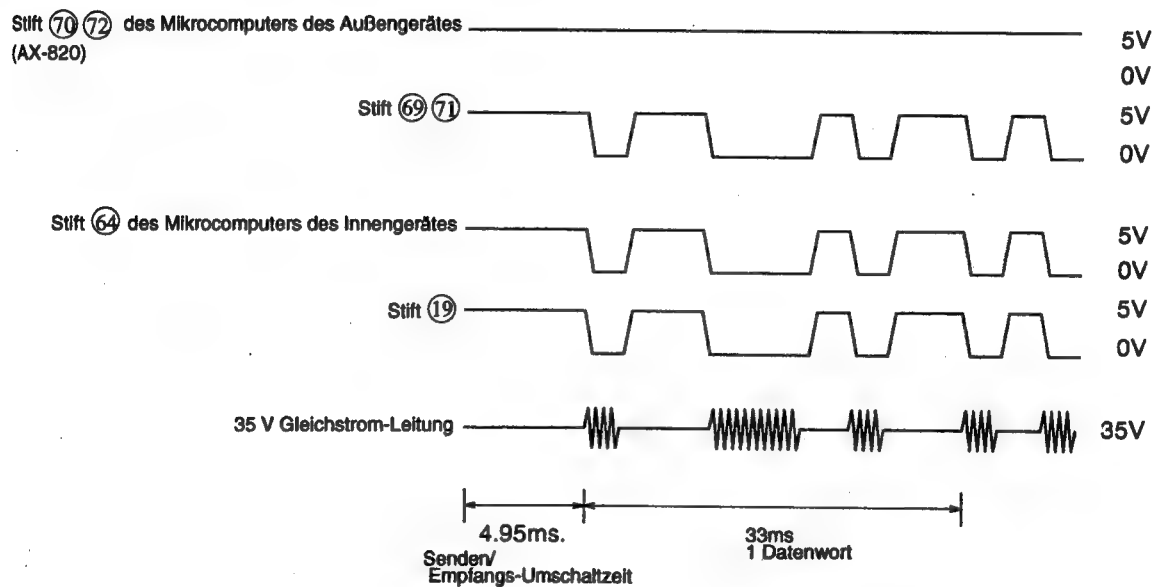
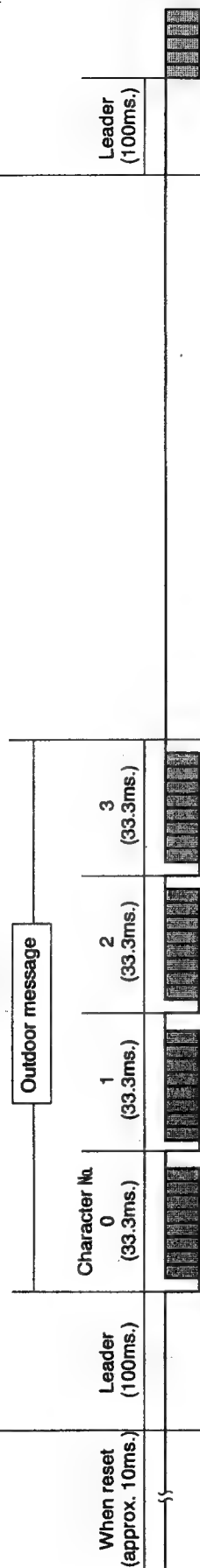


Abb. 3-3 Spannungswellenformen der Innengerät/Außengerät-Mikrocomputer (Kommunikation vom Innengerät zum Außengerät)

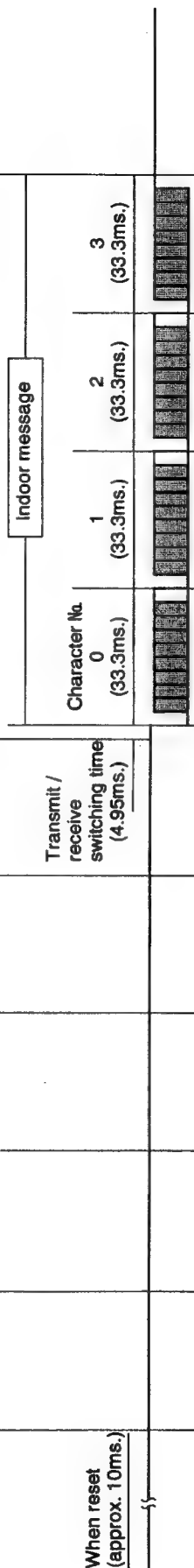
[Serial Communications Format during Normal Communications]

(1) Outdoor micro computer (AX-8H20) to indoor micro computer

1 frame = 100ms. + 33.3ms. × 8 + 4.95ms. = 371.35ms.



(2) Indoor micro computer to outdoor micro computer (AX-8H20)



(3) Communications waveforms

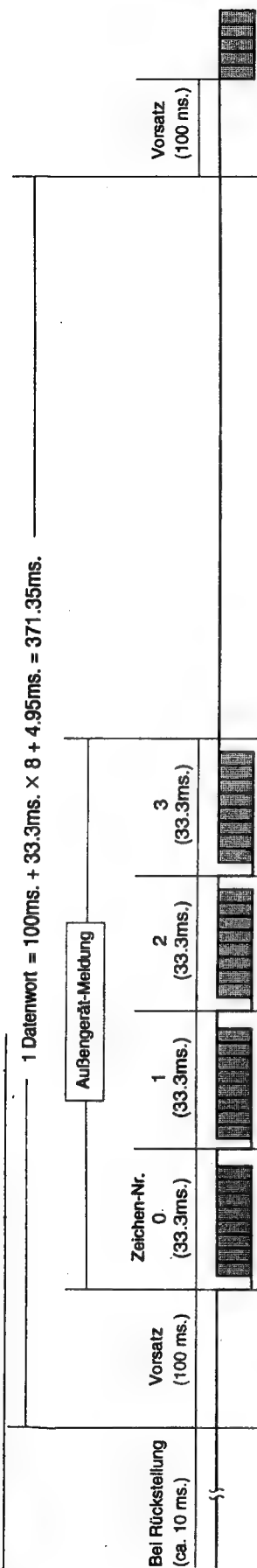
(Example) When the outdoor message is all 0s and indoor message is all 1s:



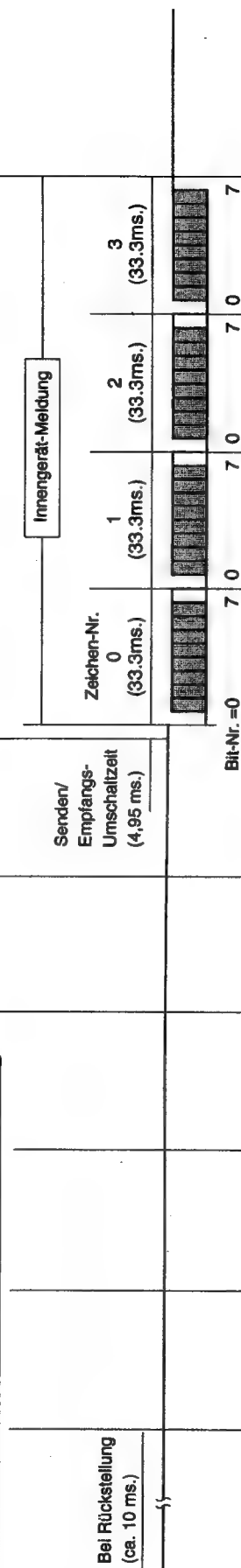
Fig. 3-4

(Serielles Kommunikationsformat während normaler Kommunikation)

(1) Außengerät-Mikrocomputer (AX-8H20) an Innengerät-Mikrocomputer



(2) Innengerät-Mikrocomputer an Außengerät-Mikrocomputer (AX-8H20)



(3) Kommunikationswellenformen

(Beispiel) Wenn die Außengerät-Meldung aus lauter Nullen (0) und die Innengerät-Meldung aus lauter Einsen (1) besteht.



Abb. 3-4

[Serial Communications Data]

(1) Outdoor message

Character No.	0								1								2								3								
Bit No.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	
Contents	Multi-bit			During forced operation	Defrost request signal	Self-diagnosis (0 LSB)	Self-diagnosis (1)	Self-diagnosis (2)	Self-diagnosis (3 MSB)	Outside temperature (0 LSB)	Outside temperature (1)	Outside temperature (2)	Outside temperature (3)	Outside temperature (4)	Outside temperature (5)	Outside temperature (6)	Outside temperature (7 MSB)	Compressor actual rotation speed (0 LSB)	Compressor actual rotation speed (1)	Compressor actual rotation speed (2)	Compressor actual rotation speed (3)	Compressor actual rotation speed (4)	Compressor actual rotation speed (5)	Compressor actual rotation speed (6)	Compressor actual rotation speed (7 MSB)	Preheating request during balancing	Preheating request during defrosting	Indoor operation stop request	Indoor faulty stop request	Heater inhibit request	Current operation mode	Fast forward 1/1000 (commercial test)	Fast forward 1/10000 (commercial test)
Data	1/0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	

(2) Indoor message

Character No.	0								1								2								3							
Bit No.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Contents	Operation mode (0 LSB)	Operation mode (1)	Operation mode (2 MSB)	Indoor in-operation bit	Capacity code (0 LSB)	Capacity code (1)	Capacity code (2)	Capacity code (3 MSB)	Fan (0 LSB)	Fan (1)	Fan (2 MSB)	2-way valve	Reversing valve		Prohibit the compressor	Compressor ON	Compressor command speed (0 LSB)	Compressor command speed (1)	Compressor command speed (2)	Compressor command speed (3)	Compressor command speed (4)	Compressor command speed (5)	Compressor command speed (6)	Compressor command speed (7 MSB)	15/20(A)	Commercial test	Immediate heating	Compressor minimum rotation speed (0 LSB)	Compressor minimum rotation speed (1)	Compressor minimum rotation speed (2)	Compressor minimum rotation speed (3)	Compressor minimum rotation speed (4 MSB)
Data	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

(Serielle Kommunikationsdaten)

(1) Außengerät-Meldung

Zeichen-Nr.	Bit-Nr.	Inhalt	Daten	0								1								2								3																																																					
				0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7																																														
	0	Multi-Bit	1/0	0						0	Außentemperatur (0 LSB)	1/0	1	Außentemperatur (1)	1/0	2	Außentemperatur (2)	1/0	3	Außentemperatur (3)	1/0	4	Außentemperatur (4)	1/0	5	Außentemperatur (5)	1/0	6	Außentemperatur (6)	1/0	7	Außentemperatur (7 MSB)	1/0	0	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (0 LSB)	1/0	1	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (1)	1/0	2	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (2)	1/0	3	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (3)	1/0	4	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (4)	1/0	5	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (5)	1/0	6	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (6)	1/0	7	Aktuelle Kompressor-Drehzahl (7 MSB)	1/0	0	Vorwärmungs-Aufforderung während Ausgleich	1/0	1	Vorwärmungs-Aufforderung während Entfrosten	1/0	2	Stoppaufforderung für Betrieb des Innengerätes	1/0	3	Stoppaufforderung aufgrund eines fehlerhaften Innengerätes	1/0	4	Heizungs-Sperraufforderung	1/0	5	Strombetriebsmodus	1/0	6	Schnellvorlauf 1/10000 (Betriebsprüfung)	1/0	7	Schnellvorlauf 1/10000 (Betriebsprüfung)	1/0

(2) Innengerät-Meldung

Zeichen-Nr.	0								1								2								3							
Bit-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Inhalt	Betriebsmodus (0 LSB)	Betriebsmodus (1)	Betriebsmodus (2 MSB)	Bit für in Betrieb befindliches Innengerät	Kapazitäts-Code (0 LSB)	Kapazitäts-Code (1)	Kapazitäts-Code (2)	Kapazitäts-Code (3 MSB)	Ventilator (0 LSB)	Ventilator (1)	Ventilator (2 MSB)	2-Wege-Ventil	Umschaltventil		Kompressor gestoppt	Kompressor EIN	Befohlene Kompressor-Drehzahl (0 LSB)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (1)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (2)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (3)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (4)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (5)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (6)	Befohlene Kompressor-Drehzahl (7 MSB)	15/20 (A)	Betriebsprüfung	Sofortiges Heizen	Minimale Kompressor-Drehzahl (0 LSB)	Minimale Kompressor-Drehzahl (1)	Minimale Kompressor-Drehzahl (2)	Minimale Kompressor-Drehzahl (3)	Minimale Kompressor-Drehzahl (4 MSB)
Daten	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0

3.2 Interface circuit between outdoor microcomputers

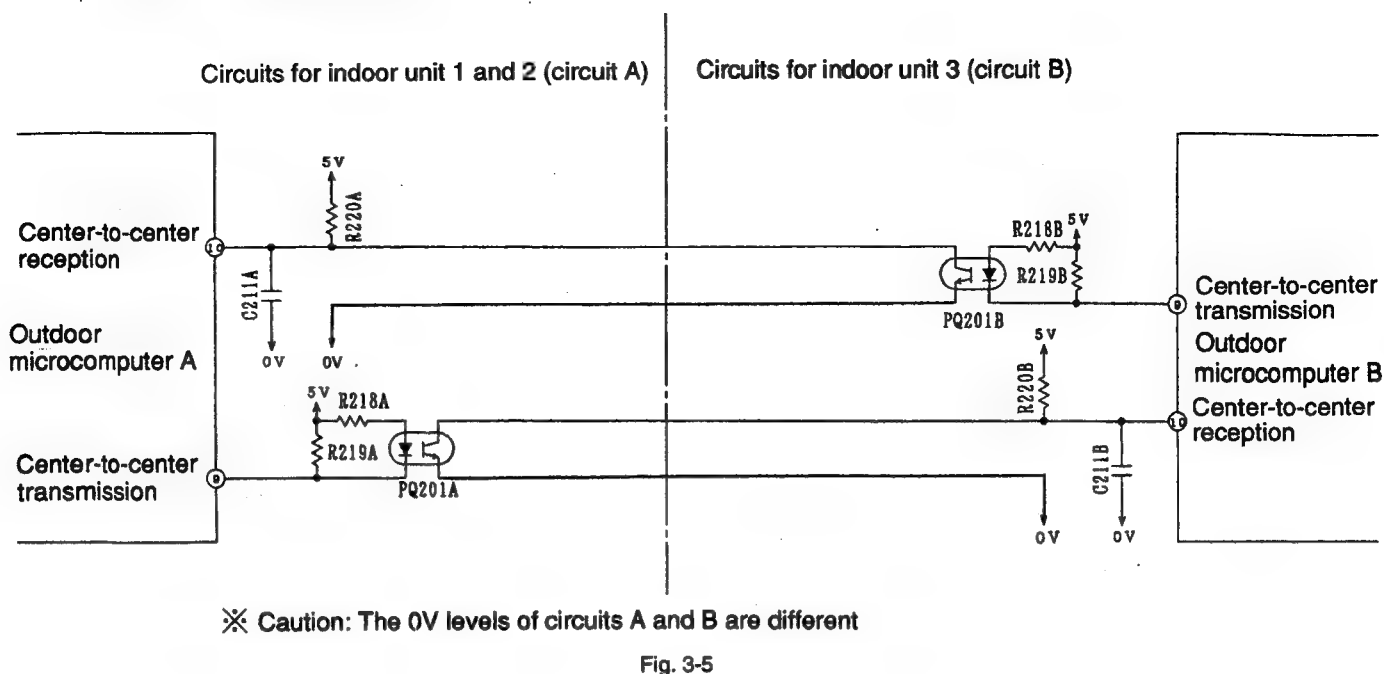


Fig. 3-5

- The interface circuit between the outdoor microcomputers refers to that between microcomputer A, which communicates with indoor unit 1 and 2, and microcomputer B, which communicates with indoor unit. It consists of PQ201A, PQ201B and their peripheral circuits.
- The interface circuit between the outdoor microcomputers uses A as the main microcomputer and B as the sub microcomputer.
- The main and sub-microcomputers communicate with each other by transmitting the leader of approx. 100 ms and a 4-frame signal with each frame consisting of a start bit, 8-bit data and a stop bit alternately.
- The signal output from pin ⑨ of the main microcomputer (computer A) is supplied via PQ201A to pin ⑩ of the sub microcomputer (microcomputer B).
When the sub microcomputer receives the signal from the main microcomputer, it outputs the signal from pin ⑨ and supplies it via PQ201B to pin ⑩ of the main microcomputer.

3.2. Interface-Schaltkreis zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes

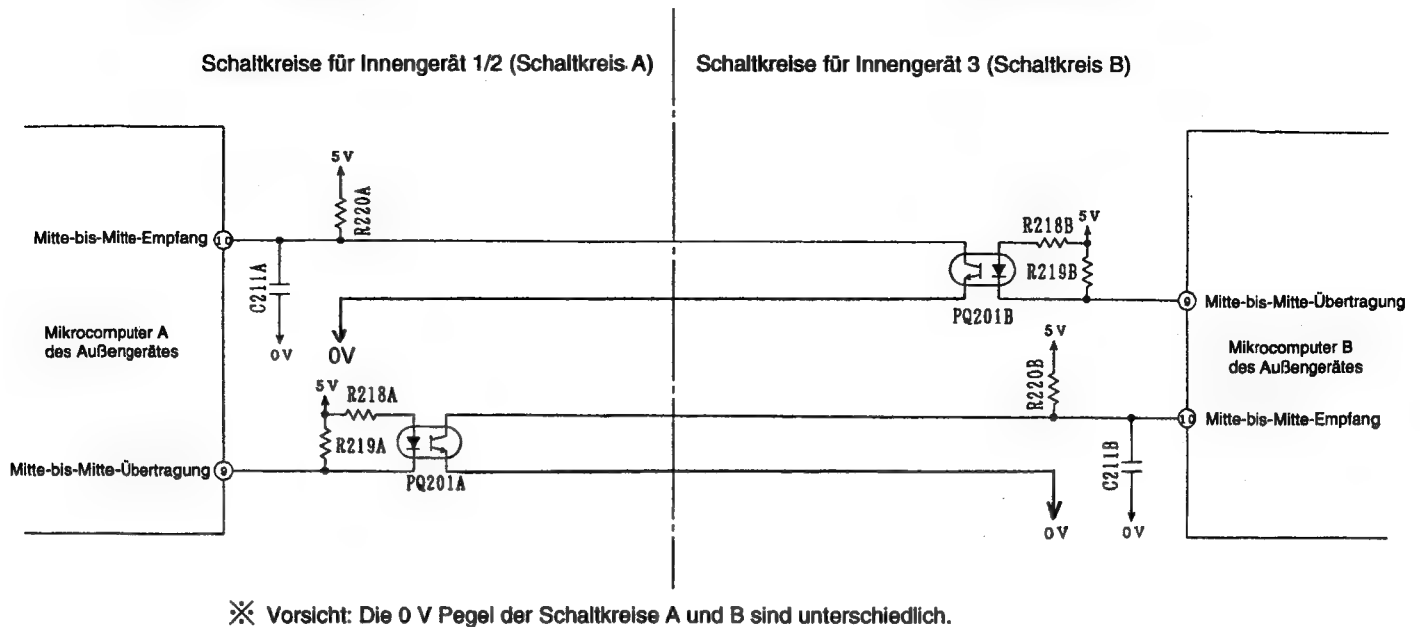


Abb. 3-5

- Der Interface-Schaltkreis zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes befindet sich zwischen dem Mikrocomputer A, der mit dem Innengerät 1/2 kommuniziert, und dem Mikrocomputer B, der mit dem Innengerät kommuniziert. Er besteht aus PQ201A, PQ201B und ihren Peripherie-Schaltkreisen.
- Der Interface-Schaltkreis zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes verwendet A als den Haupt-Mikrocomputer und B als den Sub-Mikrocomputer.
- Der Haupt- und der Sub-Mikrocomputer kommunizieren miteinander, indem sie abwechselnd die Kopfzeile von etwa 100 ms und ein 4-Datenwort Signal, bei dem jedes Datenwort aus einem Start-Bit, den 8-Bit Daten und einem Stopp-Bit besteht, übertragen.
- Das an Stift ⑨ des Haupt-Mikrocomputers (Computer A) ausgegebene Signal wird über PQ201A an den Stift ⑩ des Sub-Mikrocomputers (Mikrocomputer B) geliefert. Wenn der Sub-Mikrocomputer dieses Signal von dem Haupt-Mikrocomputer empfängt, gibt er an Stift ⑨ ein Signal aus und liefert dieses über PQ201B an den Stift ⑩ des Haupt-Mikrocomputers.

Communication Format between Outdoor Microcomputers (during normal communications)

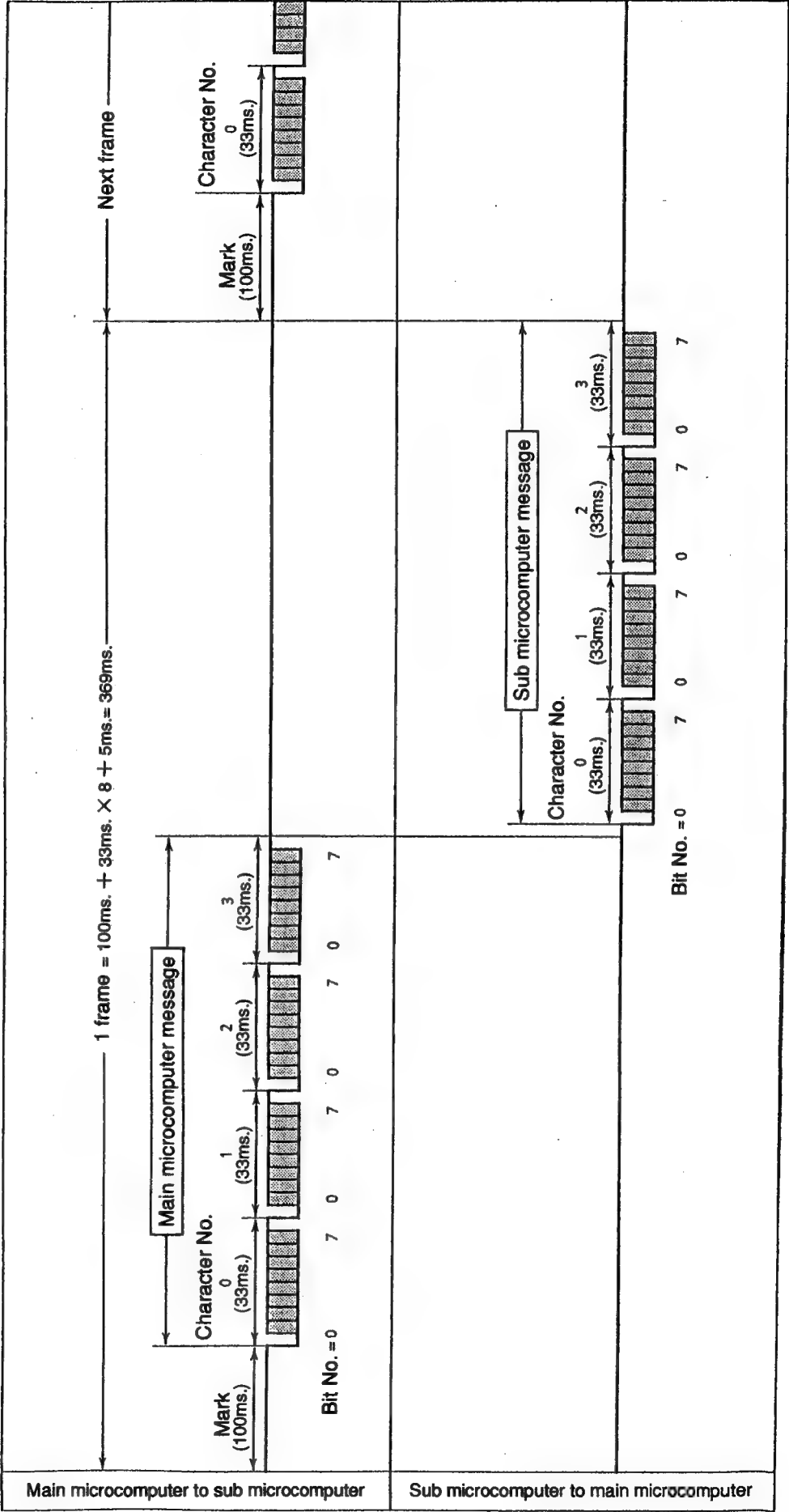


Fig. 3-6

Kommunikationsformat zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes (während normaler Kommunikation)

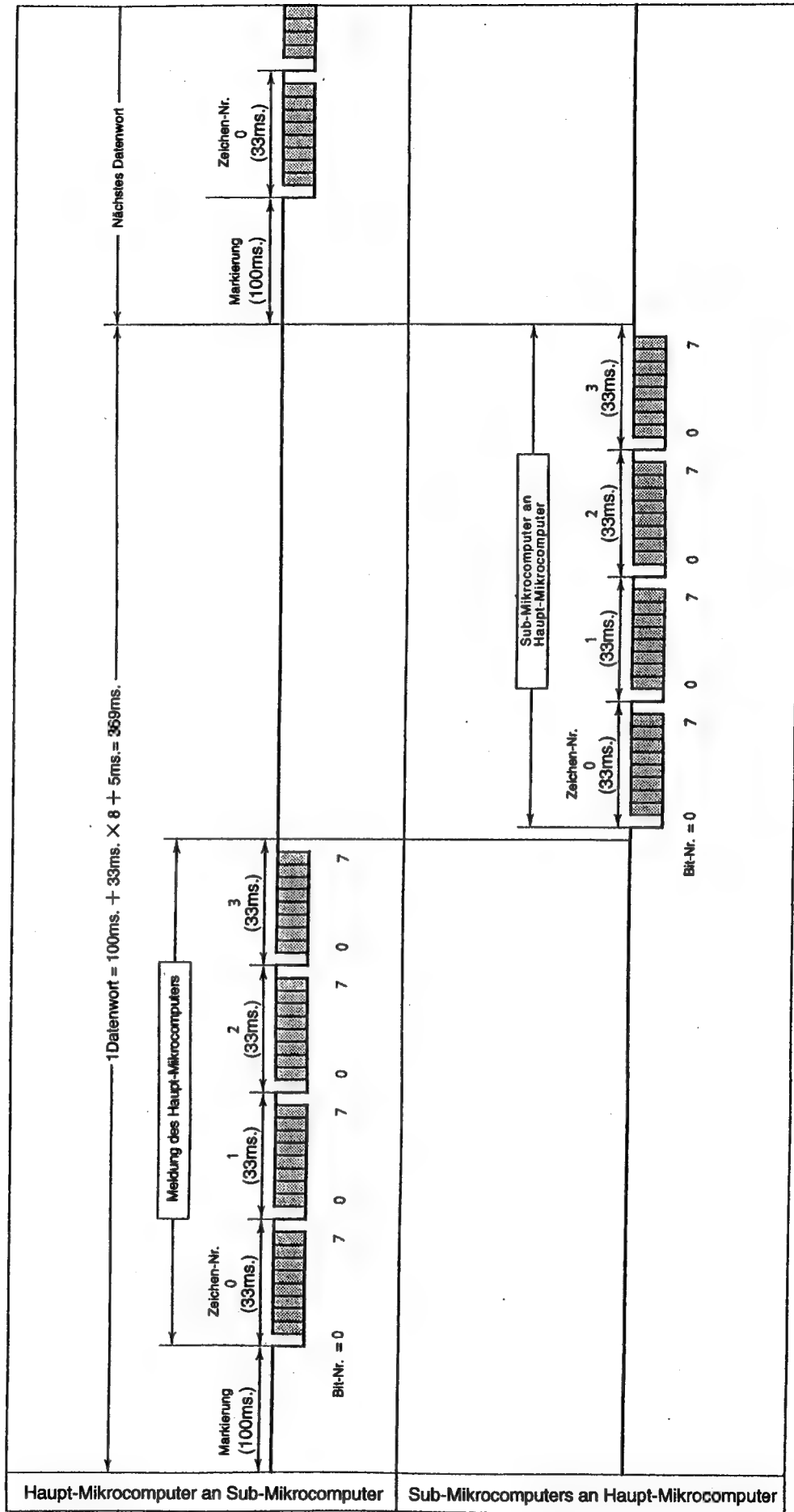


Abb. 3-6

Communication Data between Outdoor Microcomputers

(1) Main microcomputer message

Character No.	0								1								2								3							
Bit No.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Content	Operation mode (0 LSB)	Operation mode (1)	Operation mode (2MSB)	For indoor operation	For outdoor operation	Indoor A (compressor) on	Indoor B (compressor) on	Indoor 4kW (compressor) on	Outdoor temperature (0 LSB)	Outdoor temperature (1)	Outdoor temperature (2)	Outdoor temperature (3)	Outdoor temperature (4)	Outdoor temperature (5)	Outdoor temperature (6)	Outdoor temperature (7 MSB)																
Data	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(2) Sub microcomputer message

Character No.	0								1								2								3							
Bit No.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Content	Operation mode (0 LSB)	Operation mode (1)	Operation mode (2MSB)	For indoor operation	For outdoor operation	Indoor A (compressor) on	Indoor B (compressor) on	Indoor 4kW (compressor) on	Fan (0 LSB)	Fan (1)	Fan (2 MSB)																					
Data	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kommunikationsdaten zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes

(1) Meldung des Haupt-Mikrocomputers

Zeichen-Nr.	0								1								2								3							
Bit-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Inhalt	Betriebsmodus (0 LSB)	Betriebsmodus (1)	Betriebsmodus (2 MSB)	Für Betrieb des Innengerätes	Für Betrieb des Außengerätes	Innengerät A (Kompressor) eingeschaltet	Innengerät B (Kompressor) eingeschaltet	Innengerät 4 kW (Kompressor) eingeschaltet	Temperatur des Außengerätes (0 LSB)	Temperatur des Außengerätes (1)	Temperatur des Außengerätes (2)	Temperatur des Außengerätes (3)	Temperatur des Außengerätes (4)	Temperatur des Außengerätes (5)	Temperatur des Außengerätes (6)	Temperatur des Außengerätes (7 MSB)																
Daten	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

(2) Meldung des Sub-Mikrocomputers

Zeichen-Nr.	0								1								2								3							
Bit-Nr.	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7	0	1	2	3	4	5	6	7
Inhalt	Betriebsmodus (0 LSB)	Betriebsmodus (1)	Betriebsmodus (2 MSB)	Für Betrieb des Innengerätes	Für Betrieb des Außengerätes	Innengerät A (Kompressor) eingeschaltet	Innengerät B (Kompressor) eingeschaltet	Innengerät 4 kW (Kompressor) eingeschaltet	Ventilator (0 LSB)	Ventilator (1)	Ventilator (2 MSB)																					
Daten	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	1/0	1/0	1/0	1/0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4. Power Module Circuit

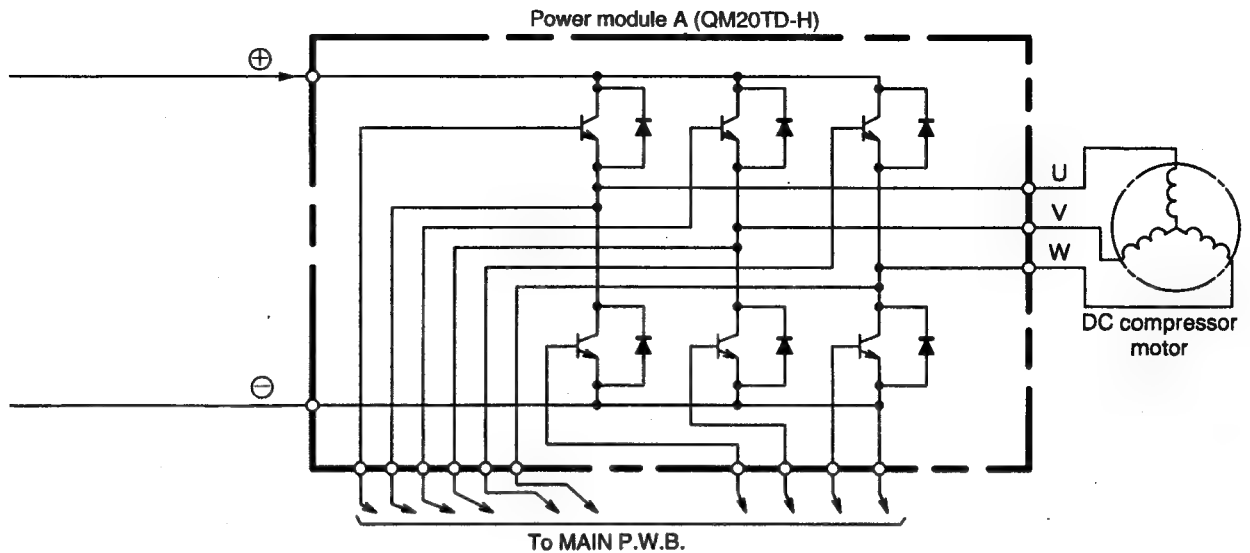


Fig. 4-1

- The three transistors on the positive $\oplus$ side are called the upper arm, and the three transistors on the negative $\ominus$ side, the lower arm.
- The transistors on the upper and lower arms are switched in the specified order and a three-phase AC voltage is generated at the U, V and W terminals of the compressor motor. When the switching period is assumed to be T, and the number of rotation of the compressor, N, the following formula is established.

$$N = 60/2 \times 1/T$$

- The upper arm transistors perform chopper operation and turn on and off at a frequency of 3.3kHz.
- The compressor rotation speed is controlled as follows.
 - ① The voltage generated between the U, V and W terminals of the compressor motor is input to the rotor magnetic pole position detector and is then supplied to the micro computer as a rotation speed signal.
 - ② If the above rotation speed is lower than the speed command value which is input to the micro computer via the interface, the chopper duty (ratio when the chopper signal is turned on) is widened.
 - ③ As a result, the 3-phase AC voltage generated between the U, V and W terminals of the compressor motor increases and the rotation speed is raised.

The procedure is then returned to step ① and steps ① – ③ are repeated to control so the rotation speed matches the instructed value transferred from the indoor micro computer.

- The three-phase AC voltage generated between the U, V and W terminals of the compressor motor changes due to the load and speed.

In case of normal load; approx. 180V at approx. 5700 min⁻¹ {rpm.}

approx. 30V at 1300 min⁻¹ {rpm.}

Other speeds can be calculated by proportional calculation.

4. Leistungsmodul-Schaltkreis

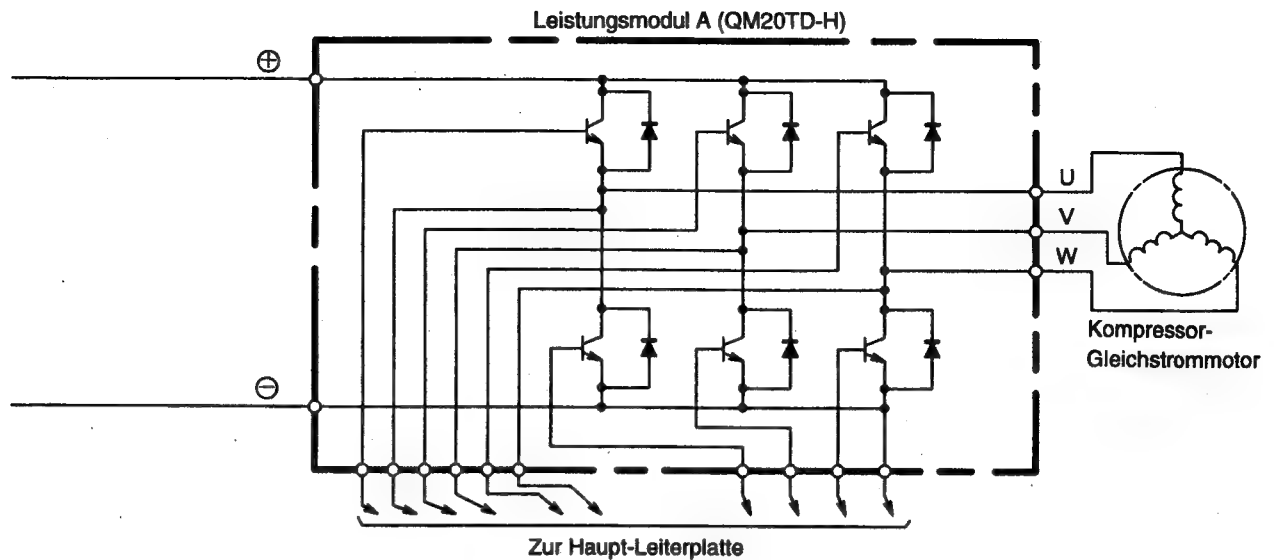


Abb. 4-1

- Die drei Transistoren an der positiven $\oplus$ Seite werden als oberer Arm, die drei Transistoren an der negativen $\ominus$ Seite als unterer Arm bezeichnet.
- Die Transistoren des oberen und unteren Arms werden in einer bestimmten Reihenfolge geschaltet, wodurch eine Dreiphasen-Wechselspannung an den Klemmen U, V und W des Kompressor-Motors generiert wird. Wenn die Schaltperiode mit T angenommen wird und die Anzahl der Umdrehungen des Kompressors N (Drehzahl) ist, dann kann die folgende Formel aufgestellt werden.

$$N = 60/2 \times 1/T$$

- Die Transistoren des oberen Arms führen den Zerkhackerbetrieb aus und schalten bei einer Frequenz von 3,3 kHz ein und aus.
- Die Kompressor-drehzahl wird wie folgt geregelt.
 - ① Die zwischen den Klemmen U, V und W des Kompressor-Motors generierte Spannung wird an dem Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor eingegeben und danach als Drehzahlsignal an den Mikrocomputer geliefert.
 - ② Falls die obige Drehzahl niedriger als der Drehzahlbefehlswert ist, der über das Interface in den Mikrocomputer eingegeben wird, wird der Zerkhackerbetrieb (Verhältnis zum Einschalten des Zerkhackersignals) erweitert.
 - ③ Als Ergebnis nimmt die zwischen den Klemmen U, V und W des Kompressor-Motors generierte Dreiphasen-Wechselspannung zu und die Drehzahl steigt an.

Der Vorgang kehrt dann an Schritt ① zurück, und die Schritte ① - ③ werden wiederholt, um die Regelung so auszuführen, daß die Drehzahl mit dem vom Mikrocomputer des Innengerätes befohlenen Wert übereinstimmt.

- Die zwischen den Klemmen U, V und W des Kompressor-Motors generierte Dreiphasen-Wechselspannung ändert aufgrund der Last und der Drehzahl.

Bei normaler Last: Ca. 180 V bei ca. 5700 min⁻¹

Ca. 30 V bei 1300 min⁻¹

Andere Drehzahlen können proportional berechnet werden.

5. P.W.B. Power Supply Circuit (Switching Power Circuit)

- 220V AC (50Hz) is full-wave rectified by rectifier diode DB1 to become the DC power supply.
- The voltage generated in the primary winding of the switching transformer is transmitted to the secondary windings via the core of the transformer by switching Q701 at high speed. The voltages according to each winding are generated at each output of the secondary circuits.
- The voltages generated in the secondary windings are rectified by D704 ~ D710 and smoothed by C707 ~ C715.

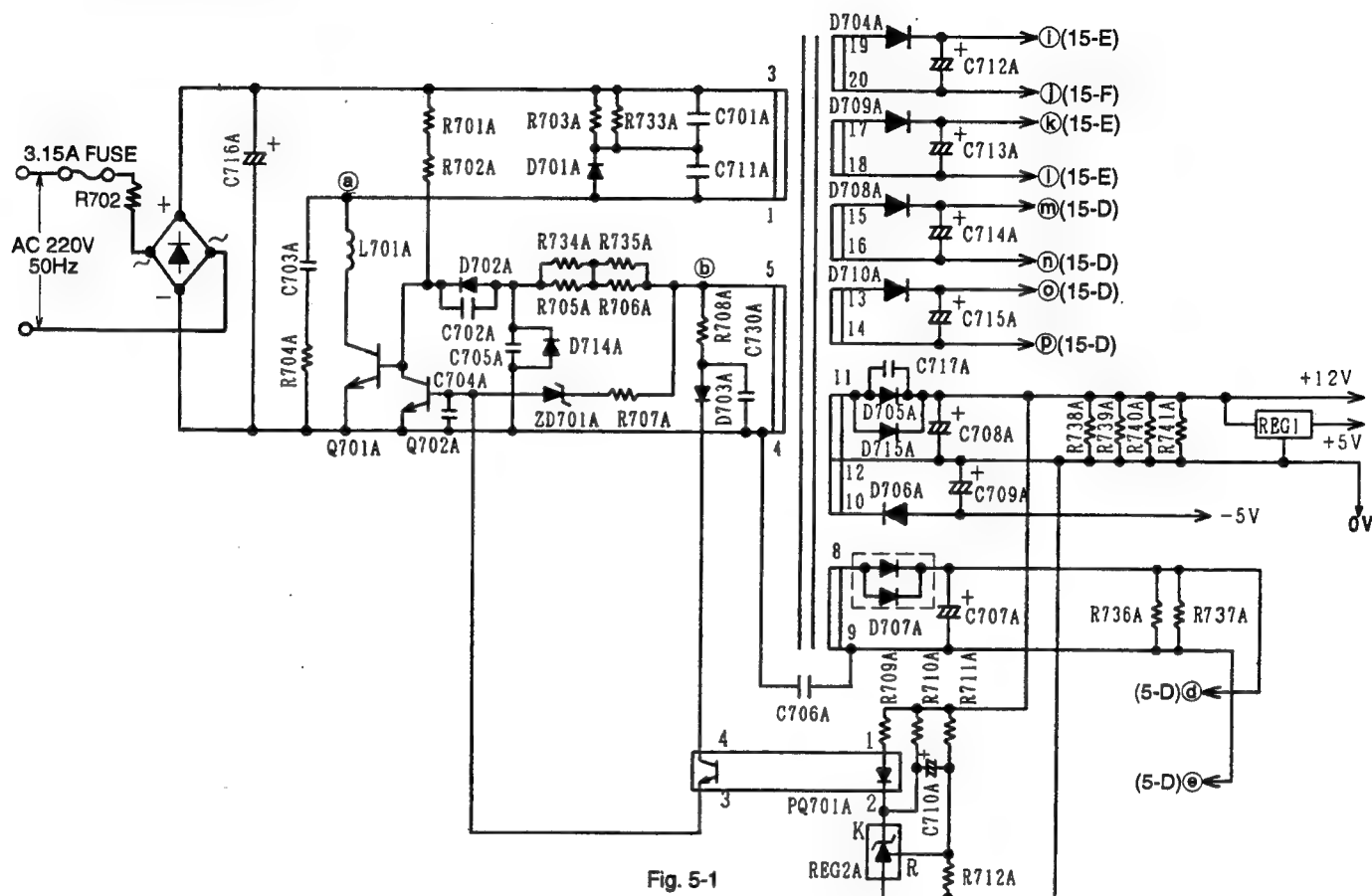


Fig. 5-1

- ※ The oscillation period T varies in different operation modes (loads).
- ※ Use a tester to measure each output voltage and check that they are as specified to locate defects.
- ※ If no output voltage is generated, it is assumed that Q701, Q702, ZD701, R702, 3.15A fuse, etc. are defective.
- ※ It is recommended that you disconnect connectors CN27 between the MAIN and I/F P.W.B. to check the operation when the switching voltage circuit is defective.

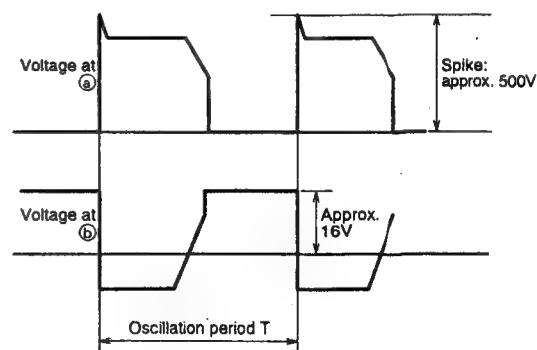


Fig. 5-2

5. Leiterplatten-Stromversorgungs-Schaltkreis (Schaltstrom-Schaltkreis)

- Der 220 V Wechselstrom (50 Hz) wird von der Gleichrichterdiode DB1 Vollwellen-gleichgerichtet, um den Gleichstrom für die Stromversorgung zu erhalten.
- Die in der Primärwicklung des Schalttransformators generierte Spannung wird über den Kern des Transformators durch Schalten von Q701 mit hoher Geschwindigkeit an die Sekundärwicklungen übertragen. Die Spannungen der einzelnen Wicklungen werden an den einzelnen Ausgängen der Sekundärschaltkreise generiert.
- Die in den Sekundärwicklungen generierten Spannungen werden von D704 - D710 gleichgerichtet und von C707 - C715 geglättet.

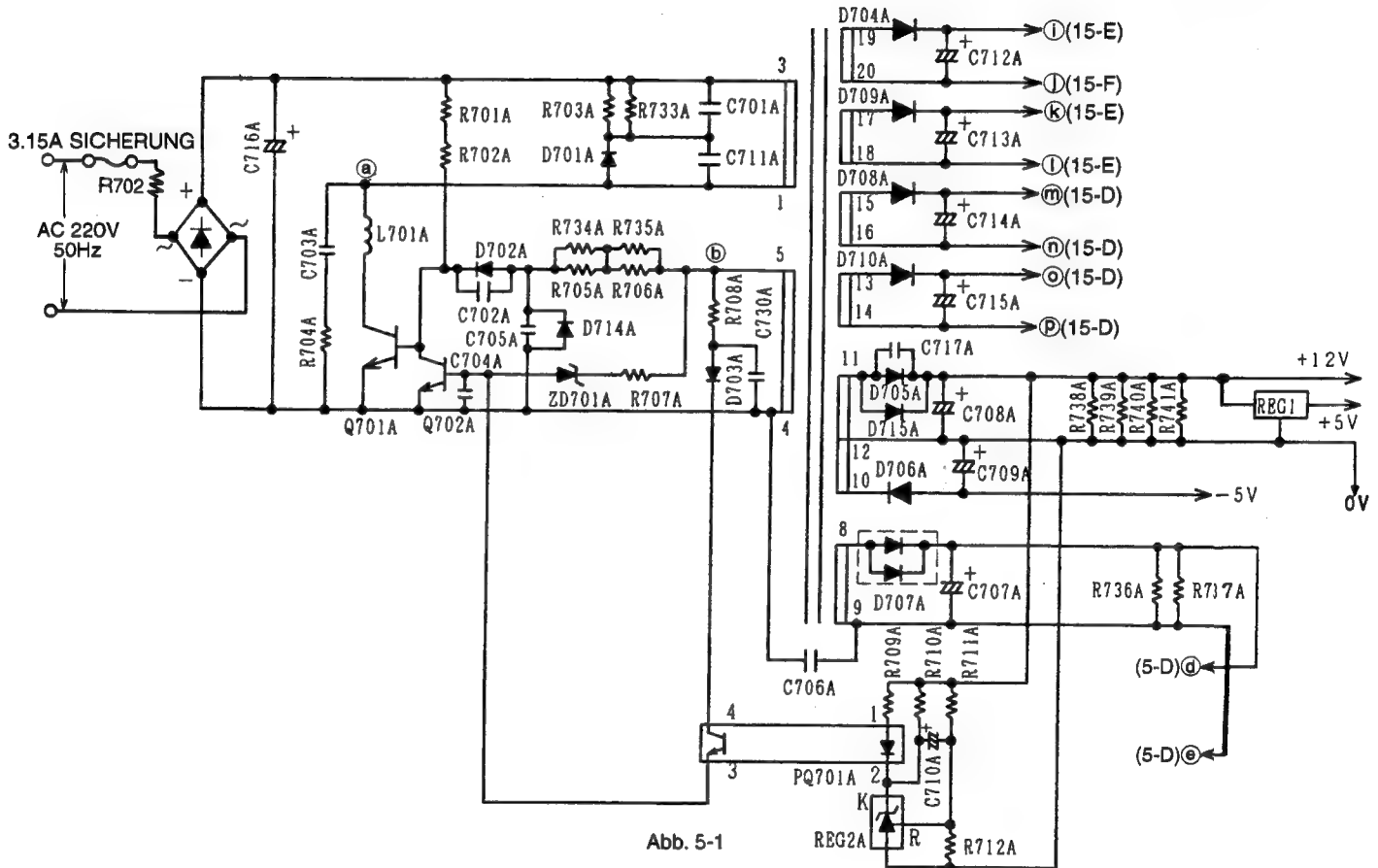


Abb. 5-1

- ※ Die Schwingungsperiode T variiert in verschiedenen Betriebsarten (Last).
- ※ Ein Prüfgerät verwenden, um die einzelnen Ausgangsspannungen zu messen, und prüfen, daß diese den vorgeschriebenen Werten entsprechen, um Defekte festzustellen.
- ※ Falls keine Ausgangsspannung generiert wird, kann angenommen werden, daß Q701, Q702, ZD701, R702, die 2 A Sicherung, die thermische Sicherung usw. defekt sind.
- ※ Es wird empfohlen, daß die Stecker CN21 und CN22 zwischen den Steuerungs- und Stromversorgungs-Leiterplatten abgezogen werden, um den Betrieb zu überprüfen, wenn der Schaltspannungs-Schaltkreis defekt ist.

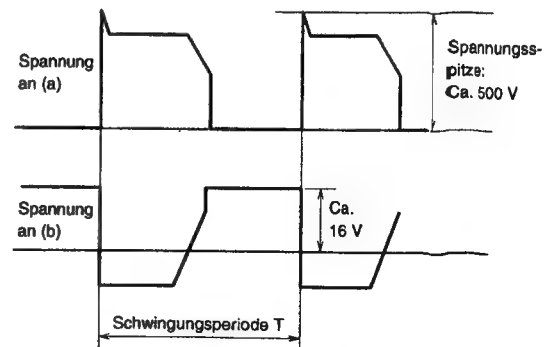


Abb. 5-2

6. Rotor Magnetic Pole Position Detection Circuit

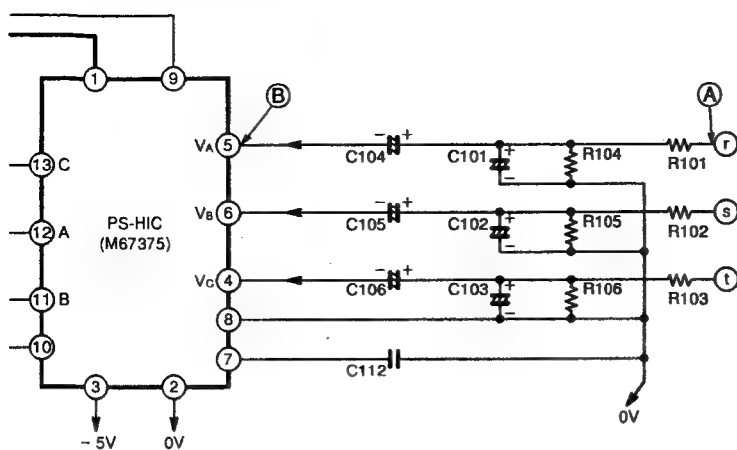


Fig. 6-1 Rotor Magnetic Pole Position Detection Circuit

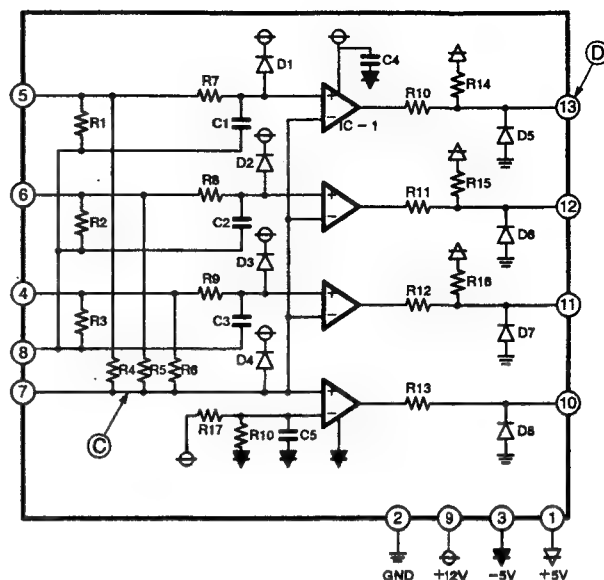


Fig. 6-2 HIC Internal Circuit

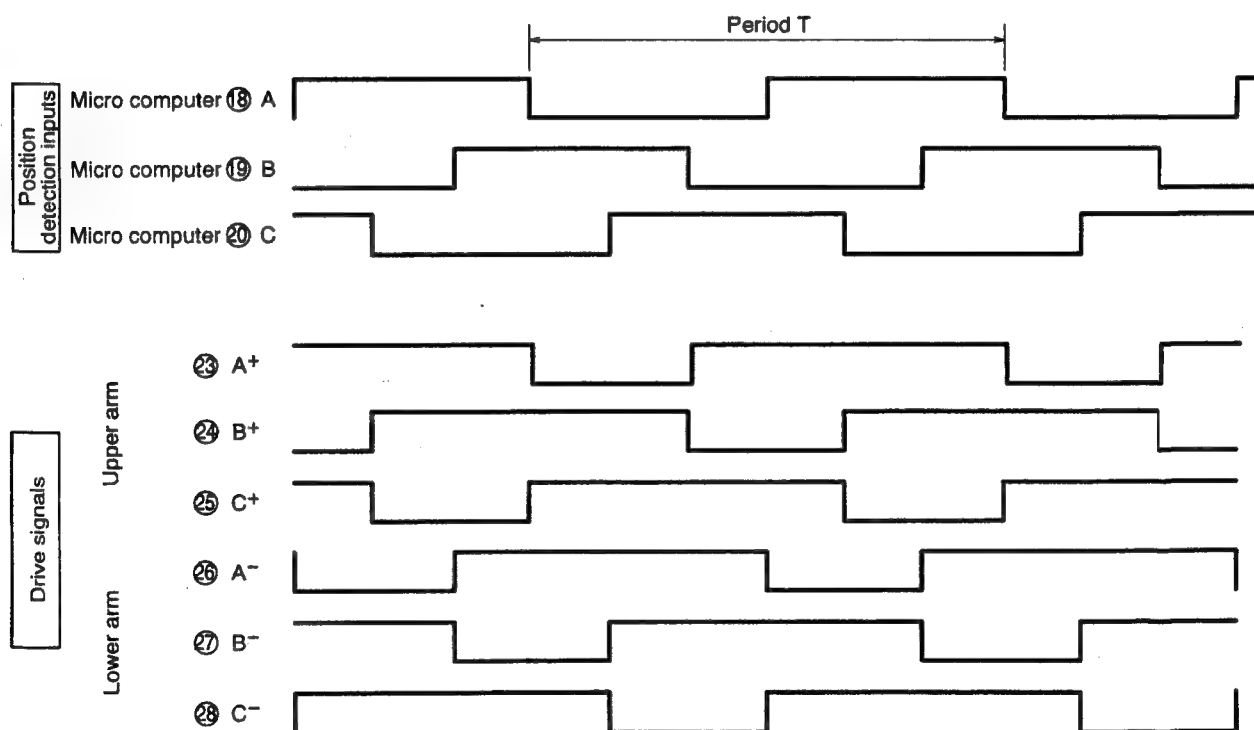


Fig. 6-3

- The rotor magnetic pole position detection circuit detects the position of the permanent magnet used for the compressor's rotor to produce power module drive signals.
- Fig. 6-3 shows the relationship between the position detection signals and upper/lower arm drive signals.
- The basic circuit is configured so the peak current is cut off when the voltage drops abruptly and main parts components are integrated into a hybrid IC.

6. Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor-Schaltkreis

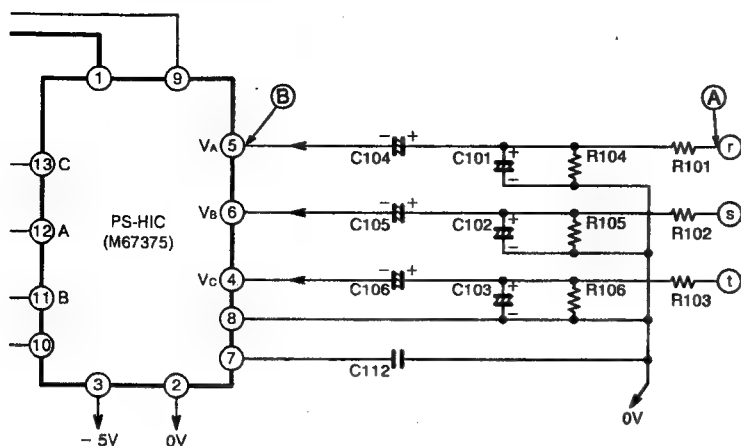


Abb. 6-1 Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor-Schaltkreis

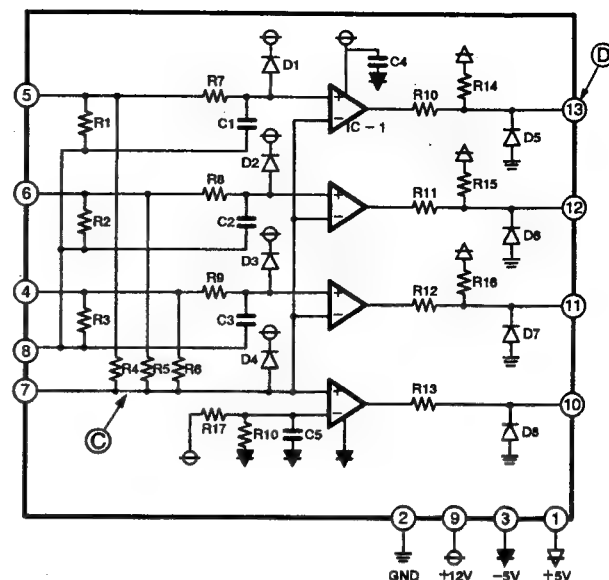


Abb. 6-2 Interner HIC-Schaltkreis

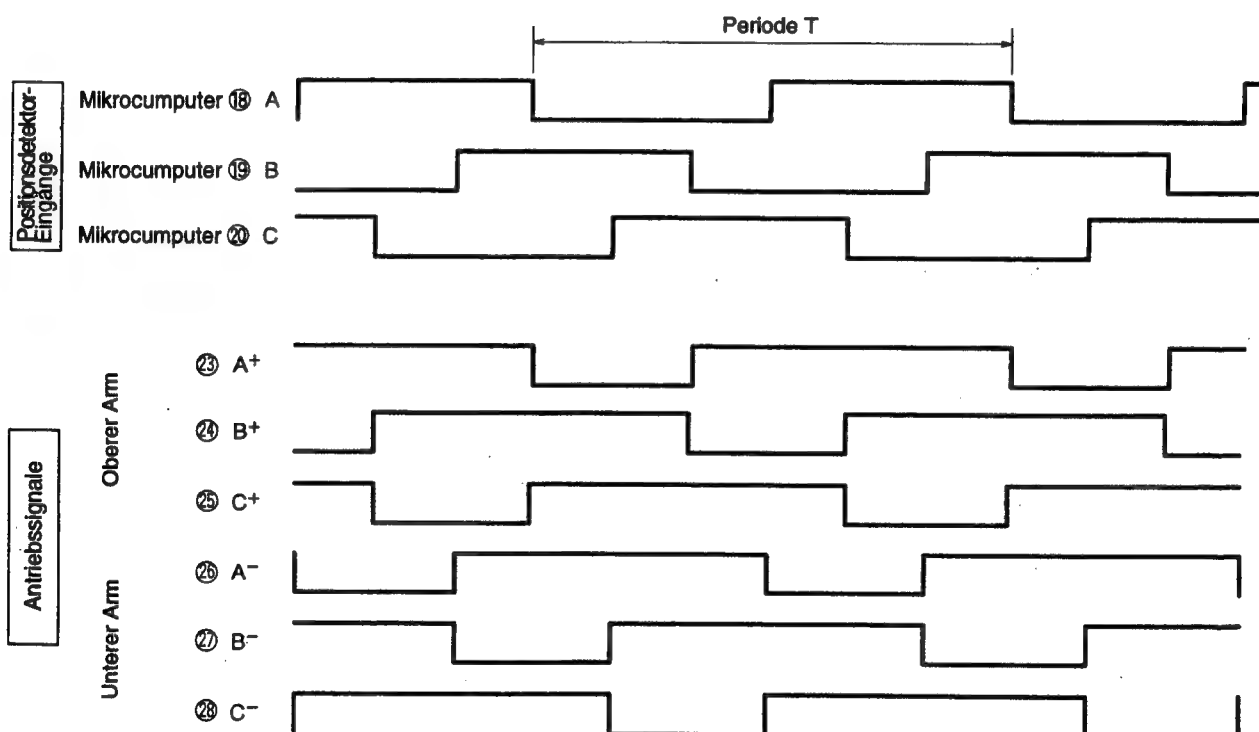


Abb. 6-3

- Der Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor-Schaltkreis stellt die Position des im Rotor des Kompressors verwendeten Permanentmagnetes fest, um die Leistungsmodul-Antriebssignale zu erzeugen.
- Abb. 6-3 zeigt den Zusammenhang zwischen den Positionsdetektorsignalen und den Antriebssignalen des oberen/unteren Arms.
- Der grundlegende Schaltkreis ist so ausgelegt, daß der Spitzenstrom abgekappt wird, wenn die Spannung plötzlich absinkt. Die wichtigsten Teile dieses Schaltkreises sind in einem Hybrid-IC integriert.

Voltage at point ① : approx. 380V

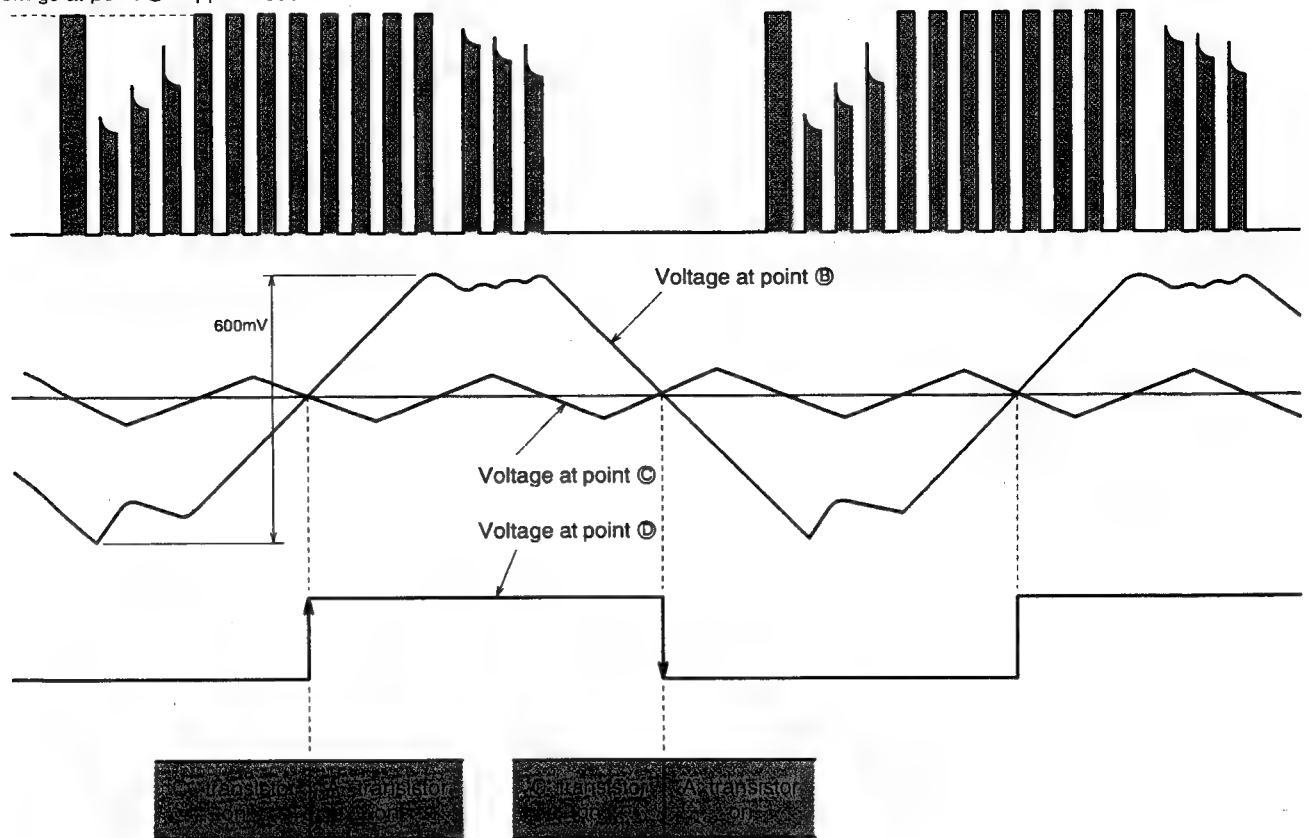


Fig. 6-4 Rotor Magnetic Pole Position Detecting Circuit and Waveforms of Voltages at Each Point

- The motor induced voltage signal (the voltage at point ①) is passed through a lowpass filter consisting of R101, R104 and C101 and its phase is shifted by 90° to create a triangular signal. The signal is then passed through a highpass filter consisting of C104–C106 to remove DC bias components from this triangular signal, thus producing the voltage at point ②.
- The motor induced voltage signal is a signal which indicates the rotor's magnetic pole position. When the motor load, that is the load current, increases, the phase of this signal advances from that of the rotor's magnetic pole position and the operation with the correct timing cannot be done which decreases efficiency. Therefore the position detection signal is corrected by the micro computer to prevent the efficiency from decreasing.
- PS-HIC compares the voltages at points ② and ③ to create the voltage at point ④.
- The voltage at point ④ is input to the outdoor micro computer and the switching from the C⁻ transistor to the A⁻ transistor is timed by its leading edge and the switching from the C⁺ transistor to the A⁺ transistor is timed by its trailing edge.
- Other phases are shifted by 120° from each other.

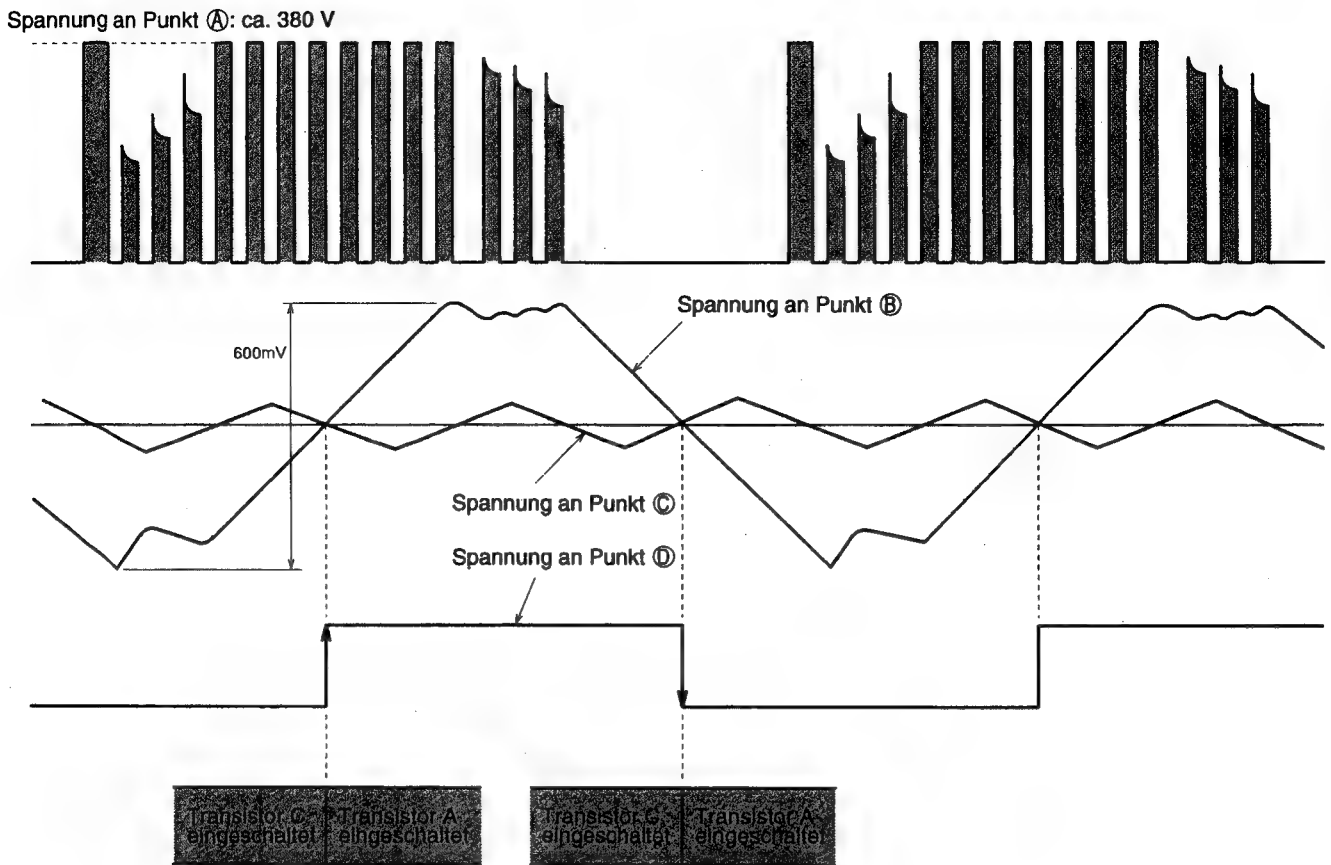


Abb. 6-4 Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor-Schaltkreis und Wellenformen der Spannungen an den einzelnen Punkten

- Das vom Motor induzierte Spannungssignal (Spannung an Punkt ①) gelangt durch ein aus R101, R104 und C101 bestehendes Tiefpaßfilter und wird in der Phase um 90° gedreht, um ein Dreieckswellensignal zu erzeugen. Das Signal gelangt dann durch ein aus C104 - C106 bestehendes Hochpaßfilter, um die Gleichstrom-Vorspannungskomponenten aus dem Dreieckswellensignal zu entfernen, wodurch die Spannung an Punkt ② erzeugt wird.
- Das vom Motor induzierte Spannungssignal ist ein Signal, das die Magnetpol-Position des Rotors anzeigt. Wenn die Motorlast, d.h. der Laststrom, zunimmt, eilt die Phase dieses Signals der Magnetpol-Position des Rotors voraus, so daß Betrieb mit richtiger Zeitsteuerung nicht möglich ist, wodurch die Effizienz abnimmt. Daher wird das Positionsdetektorsignal von dem Mikrocomputer korrigiert, um ein Absinken der Effizienz zu verhindern.
- Der PS-HIC vergleicht die Spannungen an den Punkten ② und ③, um die Spannung an Punkt ④ zu erzeugen.
- Die Spannung an Punkt ④ wird an dem Mikrocomputer des Außengerätes eingegeben, worauf das Umschalten von dem Transistor C⁻ auf den Transistor A⁻ anhand der Anstiegsflanke dieser Spannung und das Umschalten von Transistor C⁺ auf den Transistor A⁺ anhand der Abfallflanke gesteuert wird.
- Die anderen Phasen sind gegeneinander um 120° versetzt.

7. Upper Arm Drive Circuit

Fig. 7-1 shows the upper arm drive circuit.

The circuit configuration is completely the same for phases A, B and C.

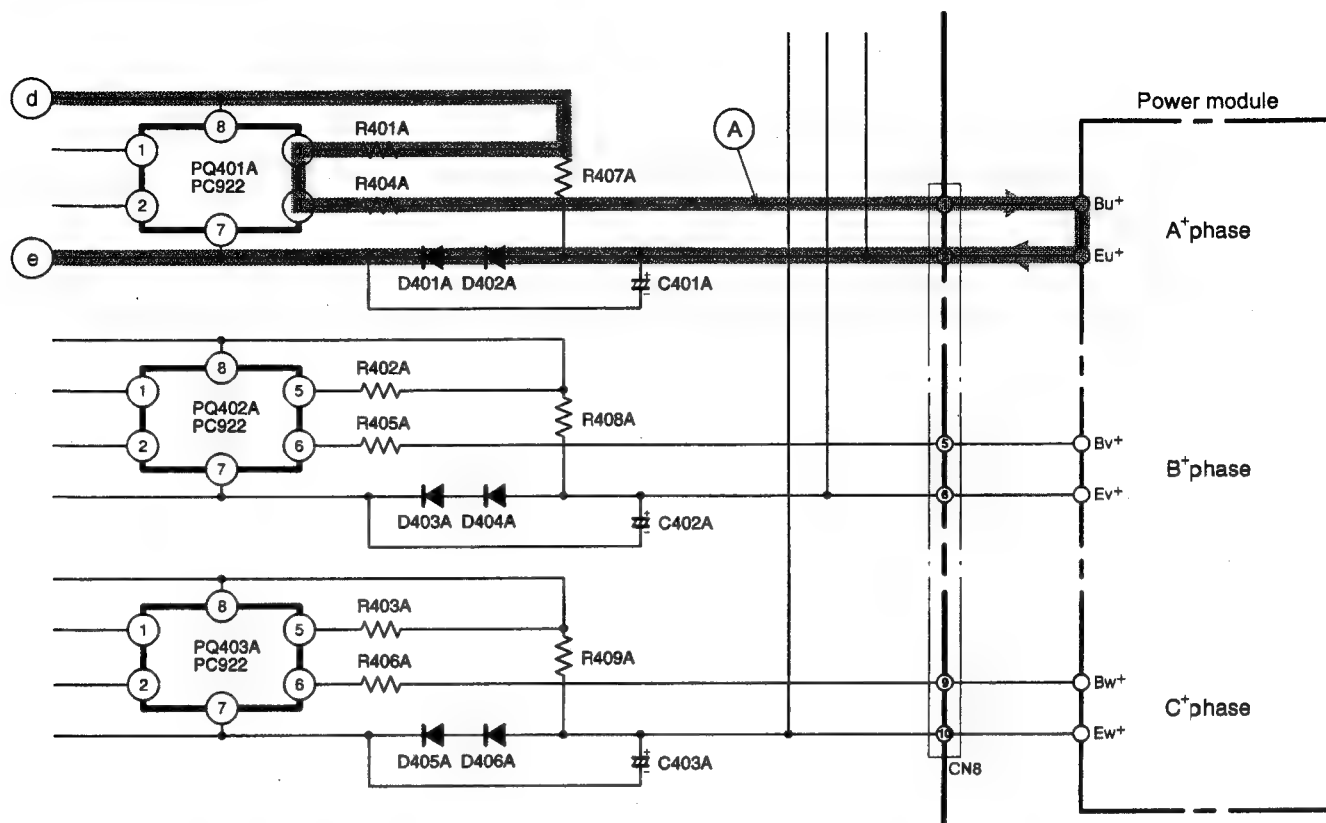


Fig. 7-1

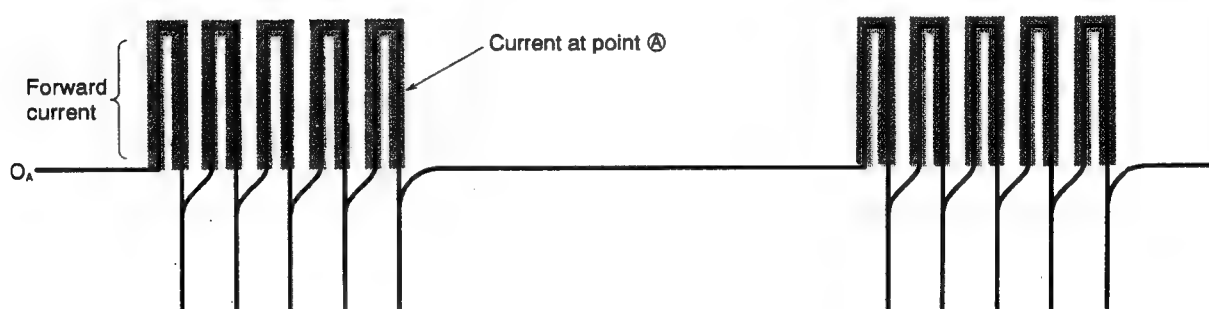


Fig. 7-2 Forward Current Waveform at Point (A)

- When pin ②③ of the micro computer goes “HI” → “LO”, a photocoupler between PQ401A pins ① and ② turns on and current flows to terminal ④→R401A→PQ401A→R404A→power module’s Bu⁺ terminals → Eu⁺ terminals →D402A→D401A→terminal ⑤ and drives the upper arm transistors. (Fig. 7-2)
- As described in the rotor magnetic pole position detecting circuit, the upper arm drive circuit supplies current to the bases of the transistors on the power module’s positive ⊕ side which turn on or off according to the position detection signals. The signals according to the position detection signals are output from pins ②③, ②④ and ②⑤ of the micro computer and are input to pins ② of photocouplers PQ401A—PQ403A via driver IC1.

7. Antriebsschaltkreis des oberen Arms

Abb. 7-1 zeigt den Antriebsschaltkreis des oberen Arms.

Die Schaltungs-Konfiguration ist vollständig gleich für die Phasen A, B und C.

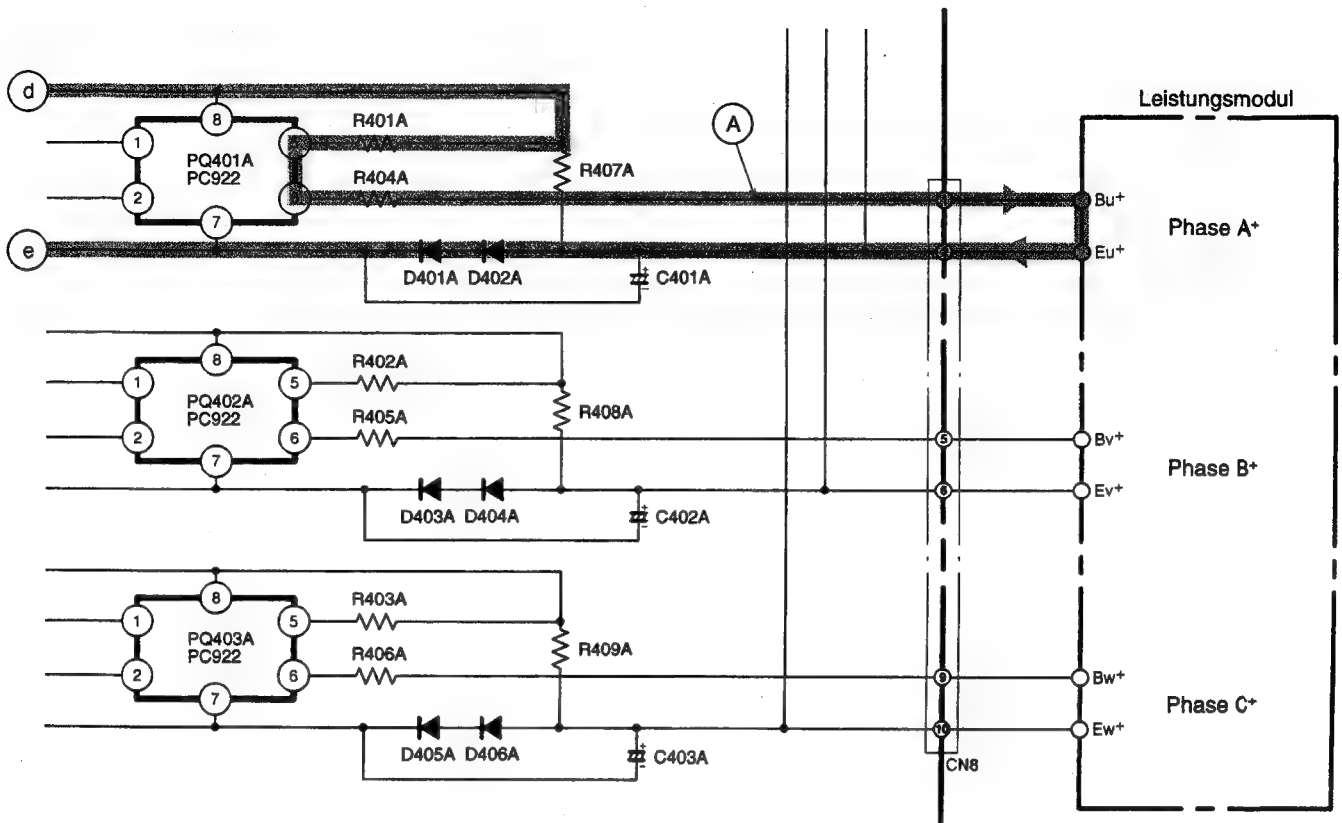


Abb. 7-1

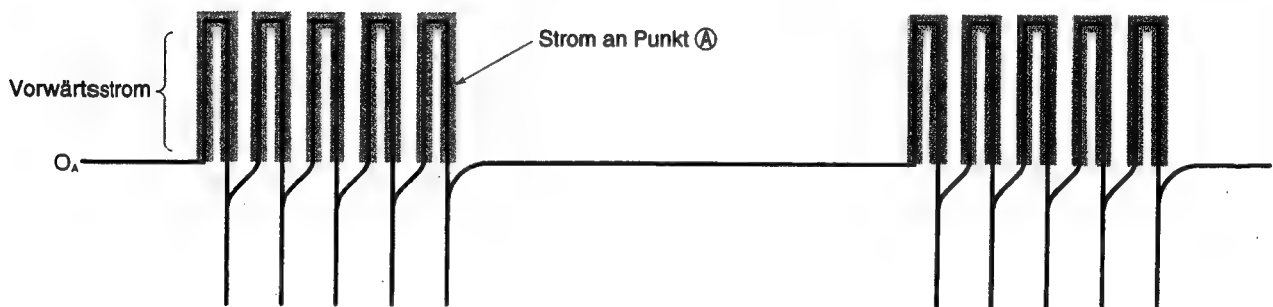


Abb. 7-2 Vorwärtsstrom-Wellenform an Punkt A

- Wenn der Stift ②③ des Mikrocomputers von "Hi" auf "Lo" wechselt, schaltet in Fotokoppler zwischen den stifen ① und ② des PQ401A ein, so daß ein Strom in Richtung Klemme ① → R401A → PQ401A → R404A → Klemmen Bu⁺ des Leistungsmoduls → Klemmen Eu⁺ → D402A → D401A → Klemme ② fließt und die Transistoren des oberen Arms antreibt (Abb. 7-2).
- Wie für den Rotor-Magnetpol-Positionsdetektor-Schaltkreis beschrieben wurde, liefert der Antriebsschaltkreis des oberen Arms den Strom an die Basis der Transistoren an der positiven ⊕ Seite des Leistungsmoduls, wodurch diese Transistoren in Abhängigkeit von den Positionsdetektorsignalen ein-oder ausgeschaltet werden. Die den Positionsdetektorsignalen entsprechenden Signale werden an den Stiften ②③, ②④ und ②⑤ des Mikrocomputers ausgegeben und über den Treiber IC1 an den Stiften ② der Fotokoppler PQ401A - PQ403A eingegeben.

- When pin ②③ of the micro computer then goes "LO" → "HI", a photocoupler between PQ401A pins ① and ② turns off and the reverse bias current flows to C401A → power module's Eu⁺ terminals → Bu⁺ terminals → R404A → PQ401A to cut off the upper arm transistors. (Fig. 7-3)

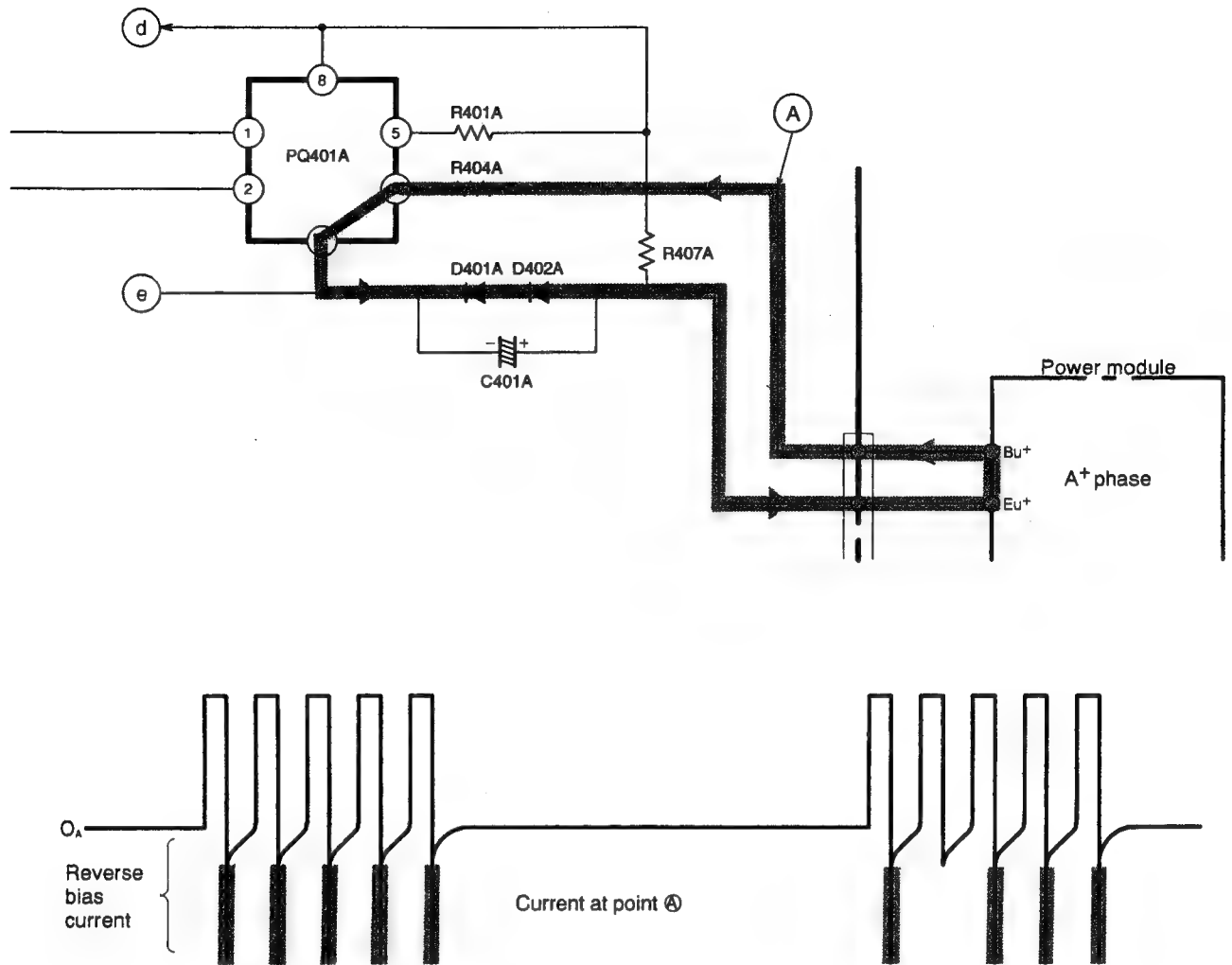


Fig. 7-3 Waveform of Transistor Base Current (Reverse Current at Point ⑧)

- R407A is used to charge C401A initially.
- The operation is the same for B⁺ and C⁺ phases.

- Wenn danach der Stift ②③ des Mikrocomputers von "Lo" auf "Hi" wechselt, schaltet ein Fotokoppler zwischen den Stiften ① und ② des PQ401A aus, und der Basissperrstrom fließt in Richtung C401 → Klemmen Eu⁺ des Leistungsmoduls → Klemmen Bu⁺ → R404A → PQ401A, um die Transistoren des oberen Arms auszuschalten (Abb. 7-3).

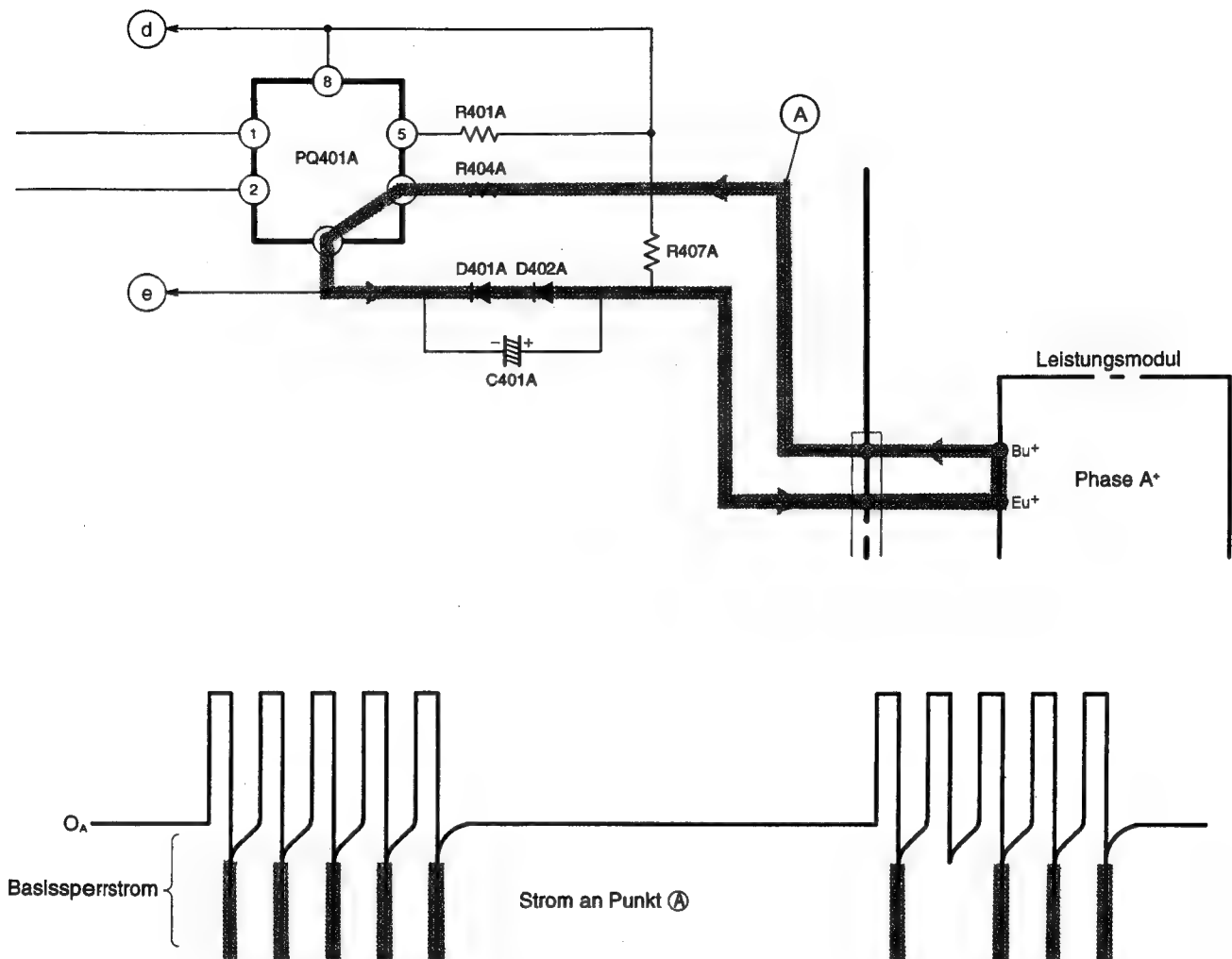


Abb. 7-3 Wellenform des Transistor-Basisstroms (Sperrstrom an Punkt A)

- R407A wird verwendet, um C401A anfänglich aufzuladen.
- Die Operation ist gleich für die Phasen B⁺ und C⁺

8. Lower Arm Drive Circuit

Fig. 8-1 shows the lower arm drive circuit.

The circuit configuration is completely the same for phases A, B and C.

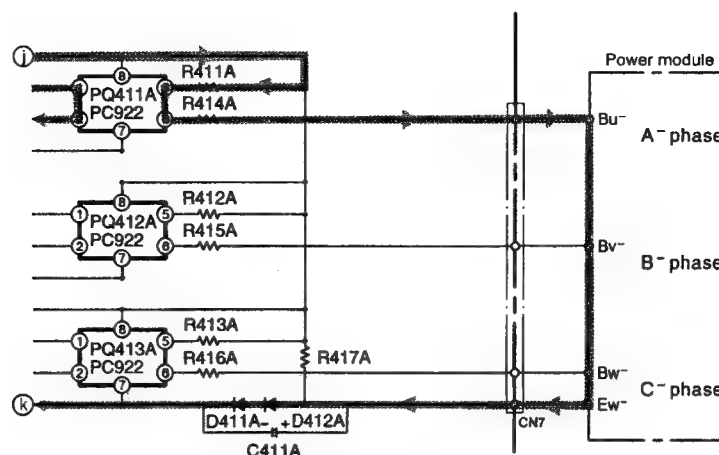


Fig. 8-1

- When pin ②⑥ of the micro computer goes "HI" → "LO", a photocoupler between PQ411A pins ① and ② turns on and current flows to terminal ①→R411A→PQ411A→R414A→power module's Bu⁻ terminals→Ew⁻ terminals→D412A→D411A→terminal (k) and drives the lower arm transistors. (Fig. 8-1)
- The signals which turn on or off according to the position detection signals are output from pins ②⑥ ②⑦ ②⑧ of the micro computer in the same way as in the upper arm drive circuit and are input to pins ② of photocouplers PQ411A–PQ413A.
- No chopper signal is input to the lower arm drive circuit.

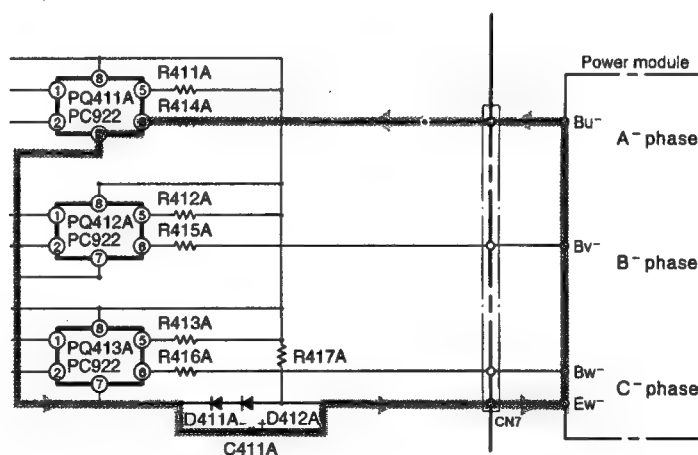


Fig. 8-2

- When pin ②⑥ of the micro computer goes "LO" → "HI", a photocoupler between PQ411A pins ① and ② turn off and reverse bias current flows to C411A→power module's Ew⁻ terminals → Bu⁻ terminals → R414A→PQ411A to cut off the lower arm transistors. (Fig. 8-2)
- R417A is used to charge C411A initially.
- The operation is the same for B⁻ and C⁻ phases.
- When the peak current cut off function operates, CHOP–HIC pins ⑤ and ⑥ become 0V, PQ401A–PQ403A and PQ411A–PQ413A turn off and the upper/lower arm drive circuits stop.
- When a reset signal is applied, CHOP–HIC pins ⑤ and ⑥ become 0V, PQ401A–PQ403A and PQ411A–PQ413A turn off and the upper/lower arm drive circuits stop.

8. Antriebsschaltkreis des unteren Arms

Abb. 8-1 zeigt den Antriebsschaltkreis des unteren Arms.

Die Schaltkreis-Konfiguration ist vollständig gleich für die Phasen A, B und C.

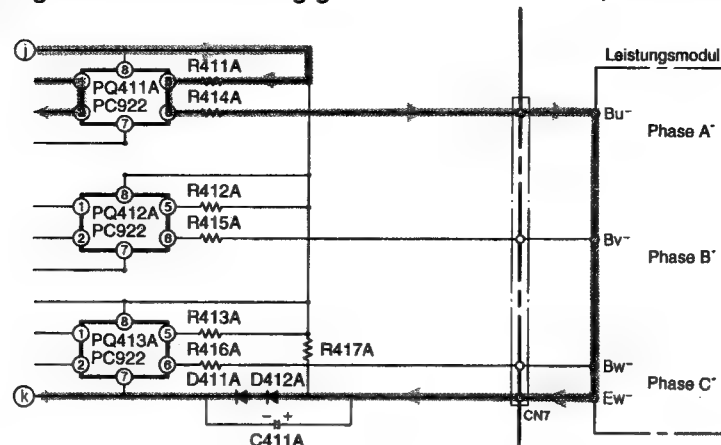


Abb. 8-1

- Wenn der Stift ②⑥ des Mikrocomputers von "Hi" auf "Lo" wechselt, schaltet ein Fotokoppler zwischen den Stiften ① und ② des PQ411A ein, so daß ein Strom in Richtung Klemme ① → R411A → PQ411A → R414A → Klemmen Bu⁻ des Leistungsmoduls → Klemmen Eu⁻ → D412A → D411A - Klemme ① fließt und die Transistoren des unteren Arms antreibt (Abb. 8-1).
- Die Signale, die in Abhängigkeit von den Positionsdetektorsignalen ein⁻ oder ausschalten, werden an den Stiften ②⑥, ②⑦ und ②⑧ des Mikrocomputers auf die gleiche Weise wie in dem Antriebsschaltkreis des oberen Arms ausgegeben und danach an den Stiften ② der Fotokoppler PQ411A und PQ413A eingegeben.
- Kein Zerrhackersignal wird in den Antriebsschaltkreis des unteren Arms eingegeben.

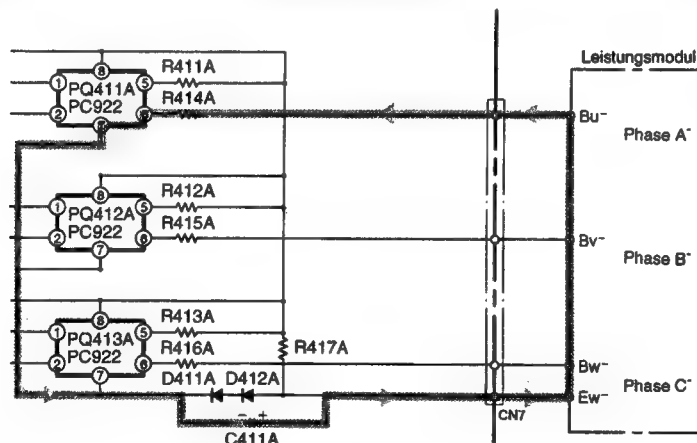


Abb. 8-2

- Wenn Stift ②⑥ des Mikrocomputers von "Lo" auf "Hi" wechselt, schaltet ein Fotokoppler zwischen den Stiften ① und ② des PQ411A aus, so daß ein Basissperrstrom in Richtung C411A → Klemmen Ew⁻ des Leistungsmoduls → Klemmen Bu⁻ → R414A → PQ411A fließt, um die Transistoren des unteren Arms auszuschalten (Abb. 8-2).
- R417A wird verwendet, um C411A anfänglich aufzuladen.
- Die Operation ist gleich für die Phasen B⁻ und C⁻.
- Wenn die Spitzenstrom-Abschaltfunktion arbeitet, nehmen die CHOP-HIC Stifte ⑤ und ⑥ einen Pegel von 0 V an, PQ401A - PQ403A und PQ411A - PQ413A schalten aus und die Antriebsschaltkreise des oberen/unteren Arms stoppen.
- Wenn ein Rückstellsignal angelegt wird, nehmen die CHOP-HIC Stifte ⑤ und ⑥ einen Pegel von 0 V an, PQ401A - PQ403A und PQ411A - PQ413A schalten aus und die Antriebsschaltkreise des oberen/unteren Arms stoppen.

9. HIC and Peripheral Circuits

- Fig. 9-1 shows the micro computer and its peripheral circuits, Table 9-1, the basic operations of each circuit block, and Fig. 9-2, the system configuration.

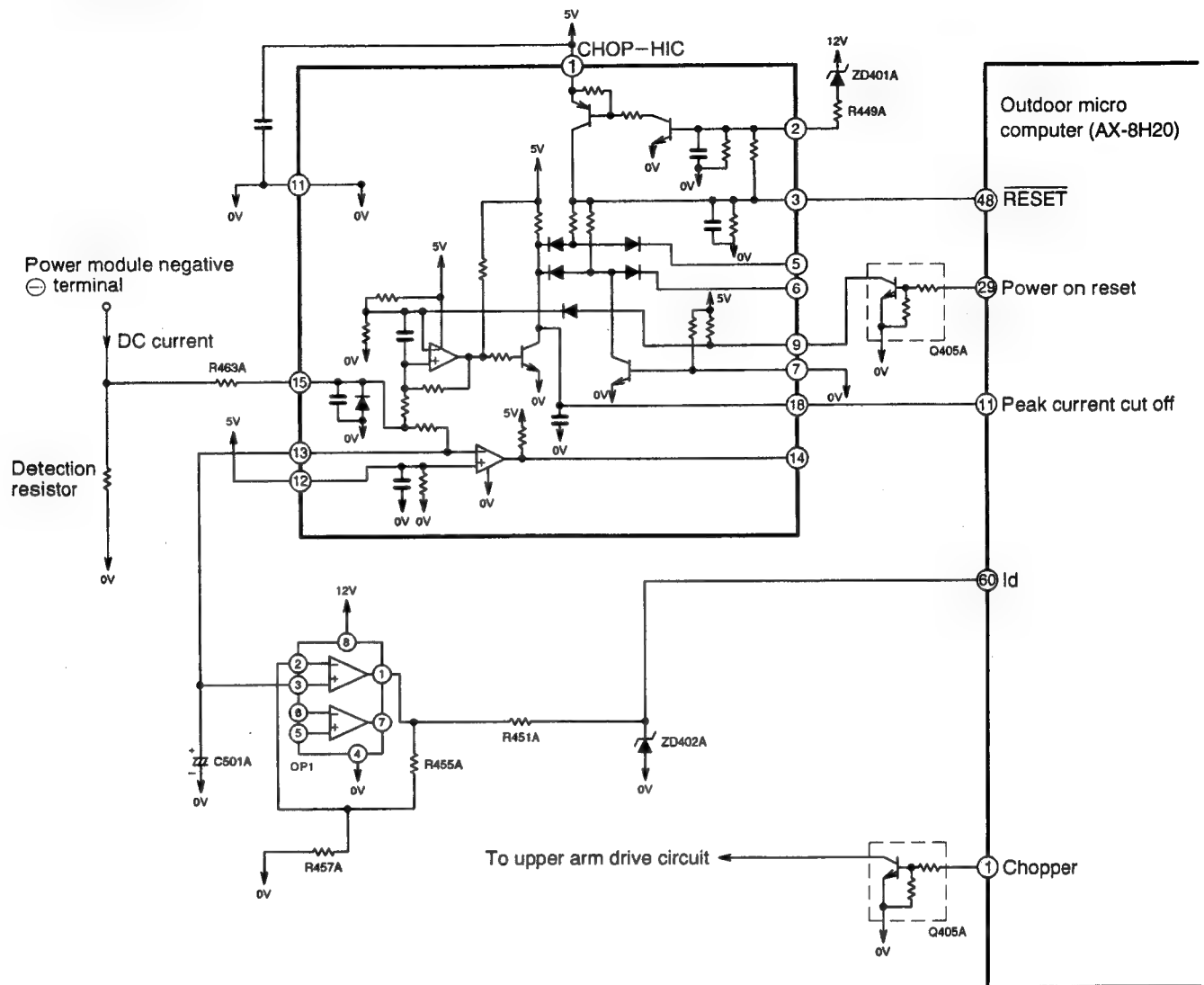


Fig. 9-1 Micro computer (AX-8H20) and Peripheral Circuits

Table 9-1

Circuit block	Basic operation
Peak current cut off circuit	Detects the DC current flowing to the power module, and if overcurrent (instantaneous value) flows, this creates an Ip signal which stops the upper / lower arm drive circuits and also stops the micro computer.
Reset circuit	Creates reset voltage.
Voltage amp. circuit	Amplifies the DC current level detected by the detection resistor and transfers it to the micro computer. It determines whether the overload judgement is performed internally or externally.
Trip signal synthesis circuit	Trip signal synthesis circuit / Lets the drive signal, modulate the chopper signal or stops the drive signal according to the presence or absence of the Ip or reset signal.

- **Abb.9-1 zeigt den Mikrocomputer und seine Peripherie-Schaltkreise, Tabelle 9-1 zeigt die grundlegenden Operationen jedes Schaltkreisblocks und Abb.9-2 zeigt die Systemkonfiguration.**



Schaltkreisblock	Grundlegende Operation
Spitzenstrom- Abkappschaltkreis	Stellt den zum Leistungsmodul fließenden Gleichstrom fest und kreiert ein Ip-Signal, wenn ein Überstrom(Momentanwert) fließt, das die antriebskreise des oberen/unteren Arms stoppt und stoppt auch den Mikrocomputer.
Rückstellschaltkreis	Erzeugt die Rückstellspannung.
Spannungsverstärkungs- Schaltkreis	Verstärkt den durch den Detektorwiderstand festgestellten Gleichstrompegel und überträgt diesen an den Mikrocomputer. Bestimmt auch, ob die Überlast-Beurteilung intern oder extern ausgeführt wird.
Auslösesignal- Synthesierschaltkreis	Auslösesignal-Synthesierschaltkreis / Läßt Das Antriebssignal durch, moduliert das Zerhackersignal oder stoppt das Antriebssignal in Abhängigkeit von der Anwesenheit oder Abwesenheit des Ip-Signals oder des Rückstellsignals.

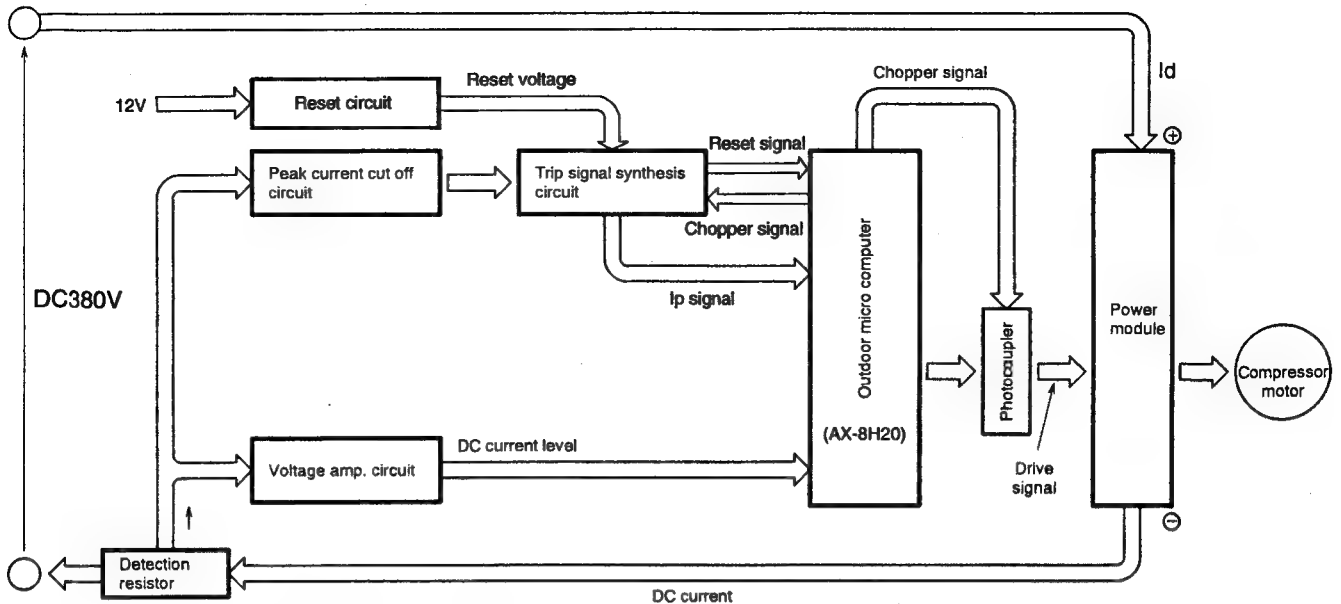


Fig. 9-2

- The following describes the operations of each circuit in detail.

9.1 Peak current cut off circuit

Fig. 9-3 shows the peak current cut off circuit and the waveforms at each section.

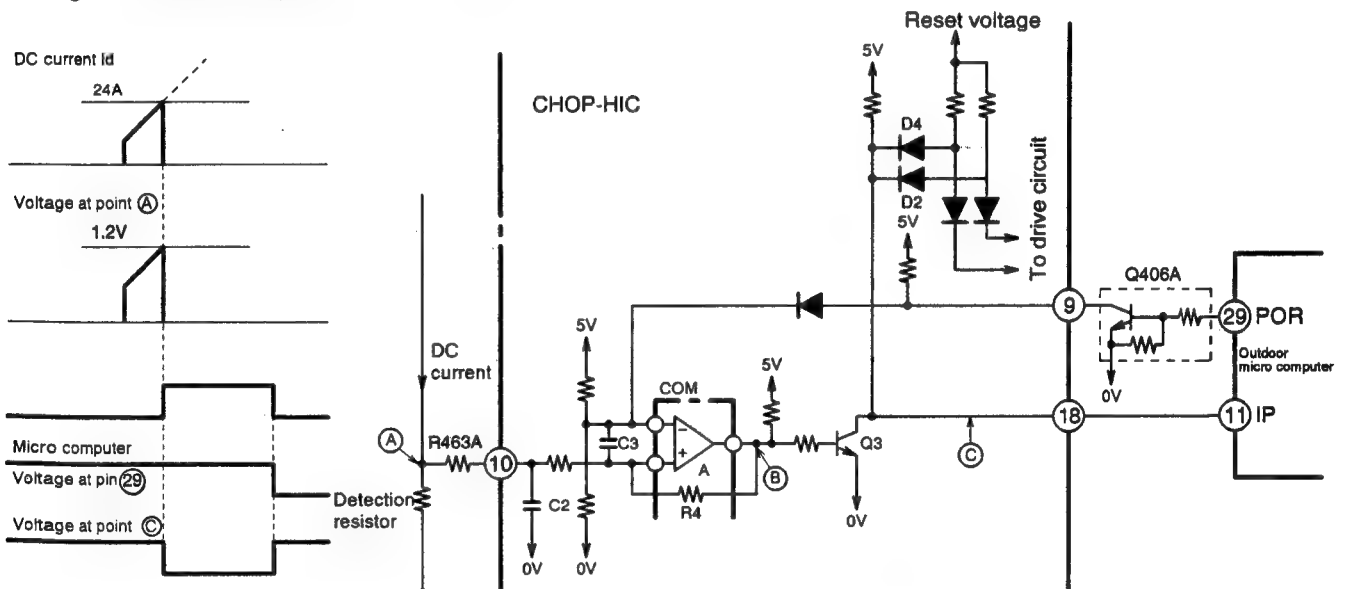


Fig. 9-3 Peak Current Cut off Circuit and Waveforms at Each Section

- The I_p cut off circuit detects an instantaneous high-level current and stops the inverter to protect components including the power module.
- If a current exceeding 24A flows as shown in the diagram, the voltage at point A detected by the detection resistor is input to the positive $\oplus$ terminal of COM(A), and when it exceeds the voltage at the negative $\ominus$ terminal which is the set value, the output pin voltage (at point B) of COM(A) goes "LO" $\rightarrow$ "HI". This turns Q3 on and stops the power module circuit via D4 and D2; also the voltage at point C goes "HI" $\rightarrow$ "LO" and the I_p signal is supplied to pin 11 of the micro computer which stops the inverter.
- On the other hand, since the voltage at the positive $\oplus$ terminal is pulled up by R4, it is higher than the voltage at the negative $\ominus$ terminal even after the DC current becomes 0A and the voltage at point A returns to 0V, therefore the output is temporarily kept at "Hi" (memory function).
- The micro computer sets pin 29 from "Hi" to "Lo" after the drive signal stops to release the memory function of COM(A) and return it to the initial state.

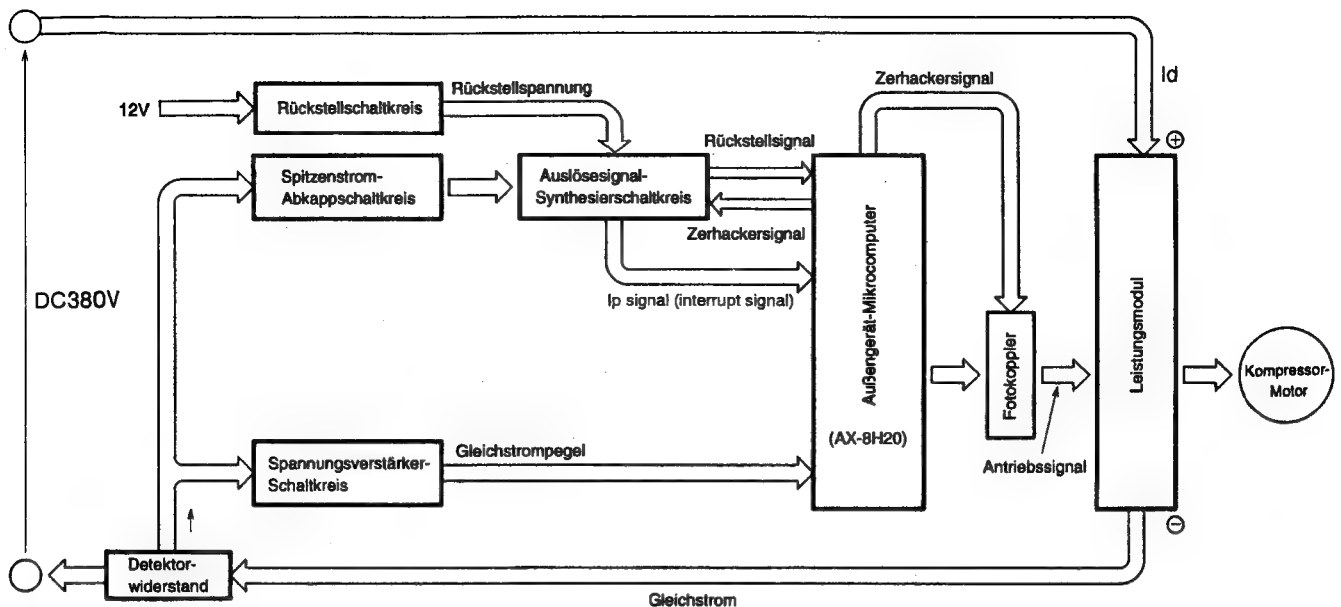


Abb. 9-2

- Nachfolgend sind die Operationen der einzelnen Schaltkreise in allen Einzelheiten beschrieben.

9.1. Spitzenstrom-Abkappschaltkreis

Abb. 9-3 zeigt den Spitzenstrom-Abkappschaltkreis und die Wellenformen an den einzelnen Abschnitten.

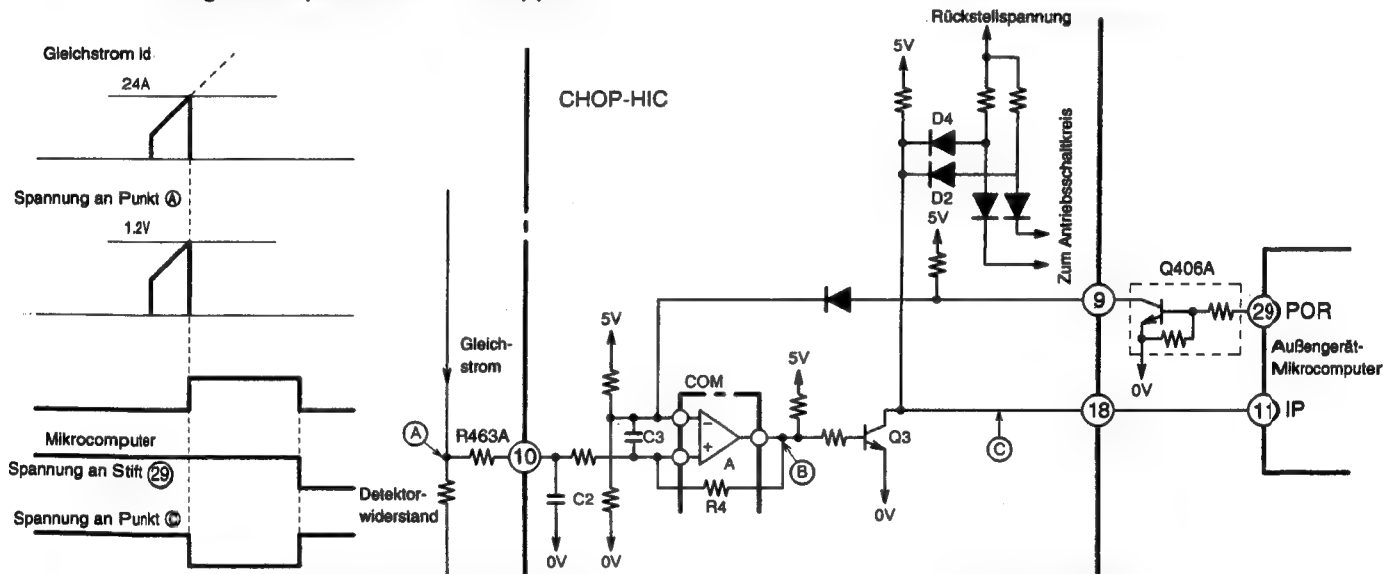


Abb. 9-3 Spitzenstrom-Abkappschaltkreis und Wellenformen an den einzelnen Abschnitten

- Der Ip-Abkappschaltkreis stellt einen momentanen Strom mit hohem Pegel fest und stoppt den Inverter, um die Komponenten (einschließlich Leistungsmodul) zu schützen.
- Falls ein Strom mit mehr als 24 A fließt, wie es in dem Diagramm dargestellt ist, wird die durch den Detektorwiderstand an Punkt A festgestellte Spannung an der positiven ⊕ Klemme des COM A eingegeben, und wenn diese die Spannung an der negativen ⊖ Klemme (eingestellter Wert) übersteigt wechselt die Ausgangsstiftspannung (an Punkt B) des COM A von "Lo" auf "Hi". Dadurch wird Q3 eingeschaltet und der Leistungsmodul-Schaltkreis wird über D4 und D2 gestoppt. Die Spannung an Punkt C wechselt von "Hi" auf "Lo" und das Ip-Signal wird an den Stift 11 des Mikrocomputers geliefert, wodurch der Inverter gestoppt wird.
- Da die Spannung an der positiven ⊕ Klemme durch R4 erhöht wird, ist diese höher als die Spannung an der negativen ⊖ Klemme, auch nachdem der Gleichstrom 0 A wird und die Spannung an Punkt A auf 0 V zurückkehrt. Daher wird der Ausgang vorübergehend auf einem hohen "Hi" Pegel gehalten (Speicherfunktion).
- Der Mikrocomputer schaltet den Stift 29 von "Hi" auf "Lo" um, nachdem das Antriebssignal stoppt, um die Speicherfunktion des COM(A) freizugeben und an den anfänglichen Status zurückzukehren.

9.2 Overload control circuit (OVL control circuit)

- Overload control is to decrease the speed of the compressor and reduce the load when the load on the air conditioner increases to an overload state, in order to protect the compressor, electronic components and power breaker.
- Overloads are judgement by comparing the DC current level and set value.
- Fig. 9-4 shows the overload control system configuration and Fig. 9-5 is a characteristic diagram of overload judgement values. There are two judgement methods—external judgement which compares the externally set value with the DC current value regardless of the rotation speed and internal judgement which compares the set value that varies according to the rotation speed programmed in the micro computer software with the DC current value.

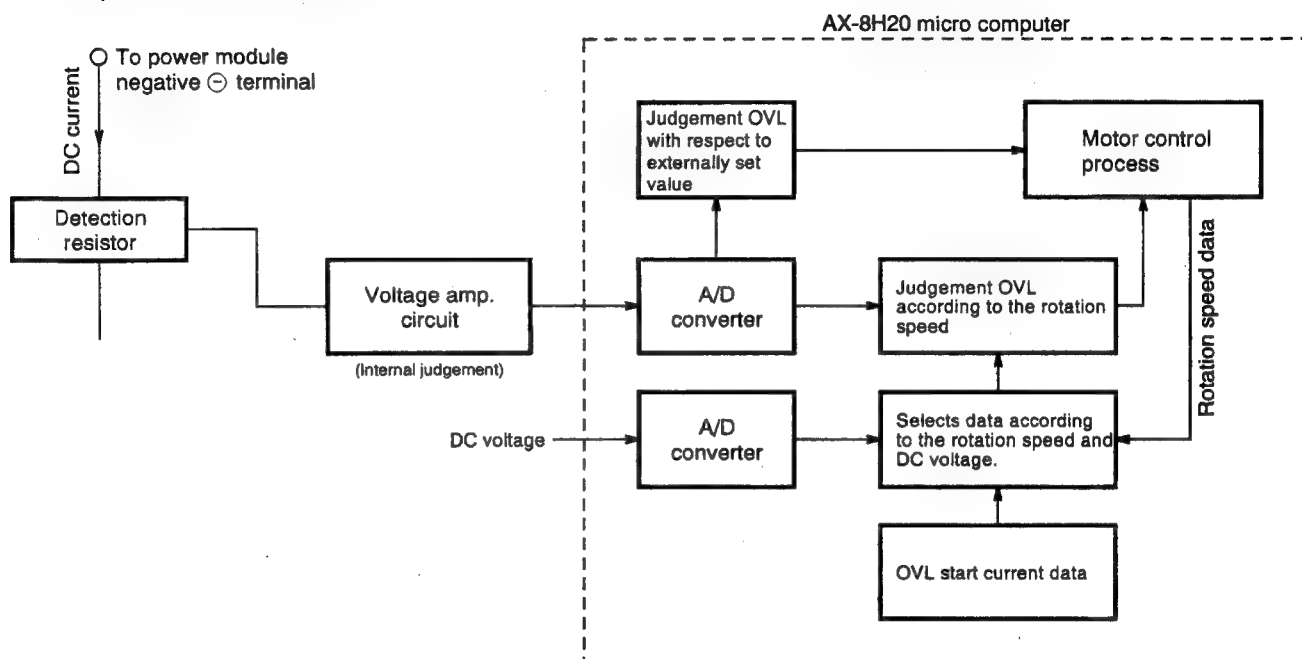


Fig. 9-4 Overload Control System Configuration

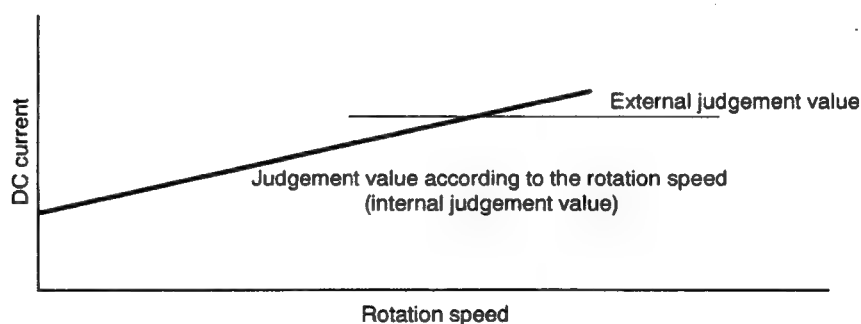


Fig. 9-5

(1) Overload external judgement circuit

- The filter consisting of R463A and C2 removes high harmonic components from the voltage generated by the current flowing to Detection resistor; R2 and C501A average the voltage. This voltage is then input to OP1 pin ③ and amplified and is supplied to micro computer pin ⑥. The micro computer compares this input with the internally set value, and if the input exceeds the set value, it enters overload control status.
- Fig. 9-7 shows the rotation speed control. When the voltage at pin ⑥ of the micro computer exceeds the set value, the micro computer decreases the rotation speed of the compressor and reduces the load regardless of the rotation speed commanded by the indoor micro computer.

9.2. Überlast-Steuerkreis (OVL-Steuerkreis)

- Die Überlaststeuerung hat die Aufgabe, die Drehzahl des Kompressors zu reduzieren, um die Last zu vermindern, wenn die Last des Raumklimagerätes aufgrund eines Überlaststatus zunimmt, damit der Kompressor, die elektronischen Komponenten und der Leistungsschalter geschützt werden.
- Ob Überlast vorliegt, wird durch Vergleich des Gleichstrompegels mit einem Einstellwert beurteilt.
- Abb. 9-4 zeigt die Überlast-Steuersystem-Konfiguration und Abb. 9-5 ist ein Diagramm der Überlast-Beurteilungswerte. Es gibt zwei Beurteilungsmethoden - die externe Beurteilung, bei der ein externer Einstellwert mit dem Gleichstromwert verglichen wird (unabhängig von der Drehzahl), und die interne Beurteilung, bei der ein Einstellwert, der gemäß in der Mikrocomputer-Software programmierter Drehzahl variiert, mit dem Gleichstromwert verglichen wird.

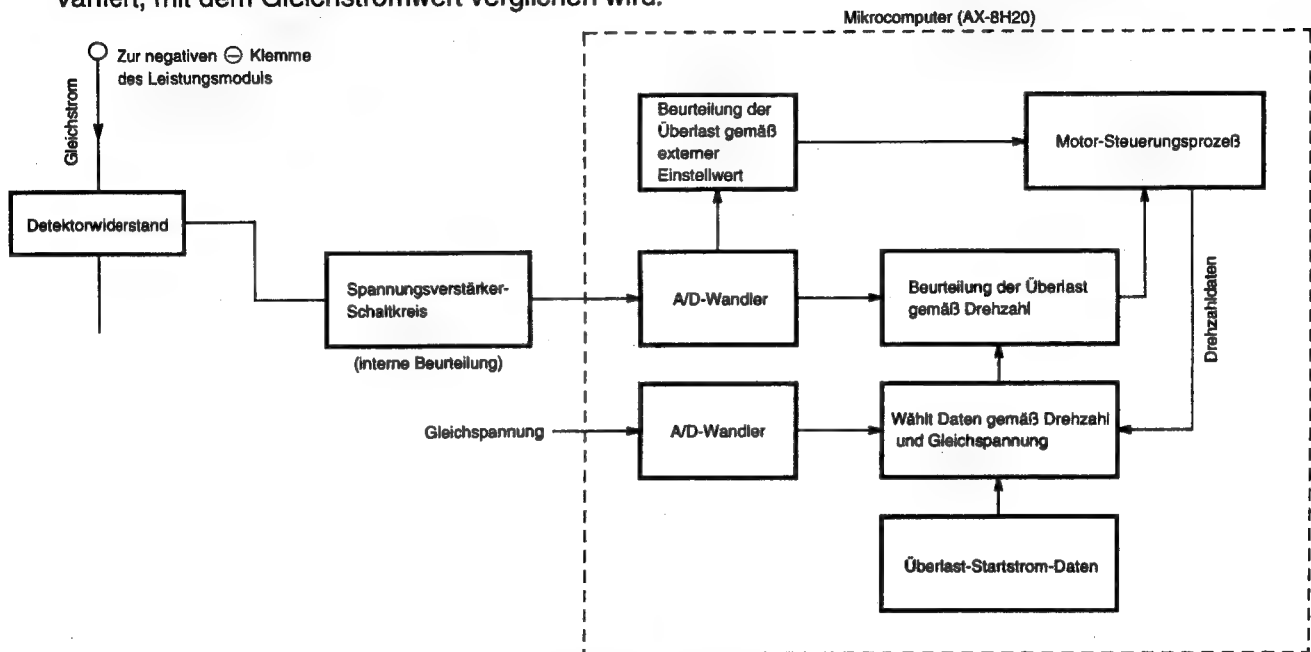


Abb. 9-4 Überlast-Steuersystem-Konfiguration

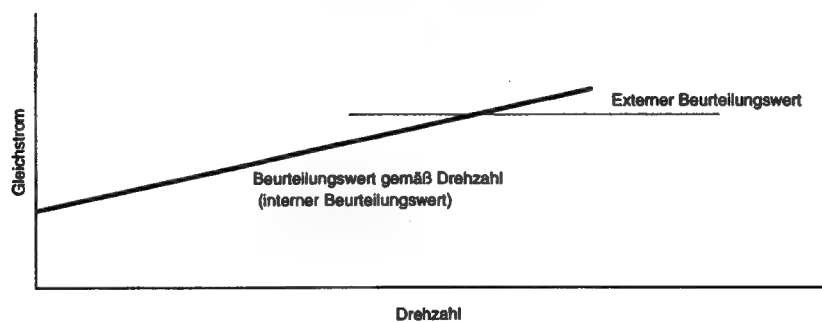


Abb. 9-5

(1) Externer Überlast-Beurteilungsschaltkreis

- Das aus R463A und C2 bestehende Filter entfernt die höheren harmonischen Komponenten aus der Spannung, die durch den zum Detektorwiderstand fließenden Strom generiert wird; R2 und C501A bilden den Durchschnitt dieser Spannung. Diese Spannung wird danach an OP1 Stift ③ eingegeben, verstärkt und an den Stift ⑥⑩ des Mikrocomputers geliefert. Der Mikrocomputer vergleicht diesen Eingang mit dem internen Einstellwert, und wenn der Eingang den Einstellwert übersteigt, schaltet er auf den Überlast-Steuerstatus.
- Abb. 9-7 zeigt die Drehzahlsteuerung. Wenn die Spannung an Stift ⑥⑩ des Mikrocomputers den Einstellwert übersteigt, senkt der Mikrocomputer die Drehzahl des Kompressors ab und reduziert die Last, unabhängig von der vom Innengerät-Mikrocomputer befohlenen Drehzahl.

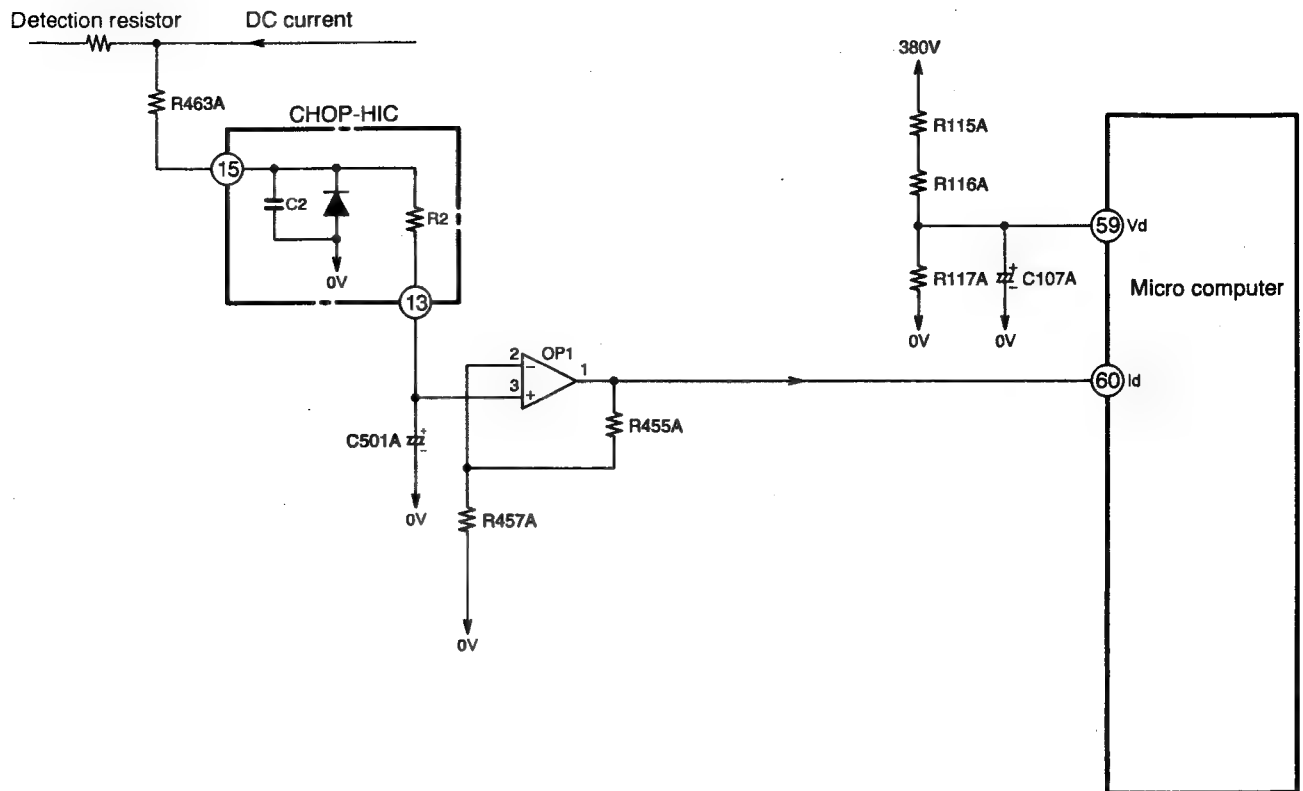


Fig. 9-6

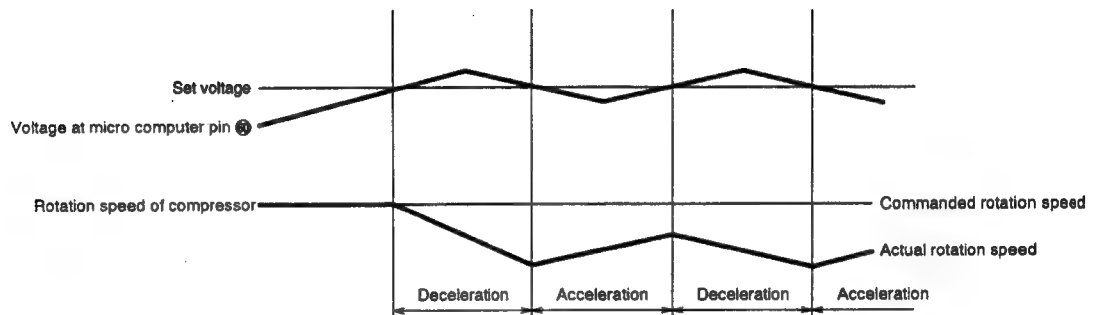


Fig. 9-7

(2) Voltage amp. circuit

- The voltage amp. circuit amplifies the DC current level detected by the detection resistor after being converted to a voltage and supplies it to the micro computer. Receiving this, the micro computer converts it to a digital signal and compares it with the internal data to judge whether or not overload control is required.

< During overload control >

- The filter consisting of R463A and C2 removes high harmonic components from the voltage generated from the DC current flowing to the detection resistor, and R2 and C501A average the voltage and supplies it to OP1 pin ③. OP1 forms a non-inverting voltage amp. circuit together with the peripheral elements.
- The micro computer stores the set values which vary according to the rotation speed. When the DC current level exceeds the set value, the micro computer enters the overload control status and decreases the compressor rotation to reduce the load.

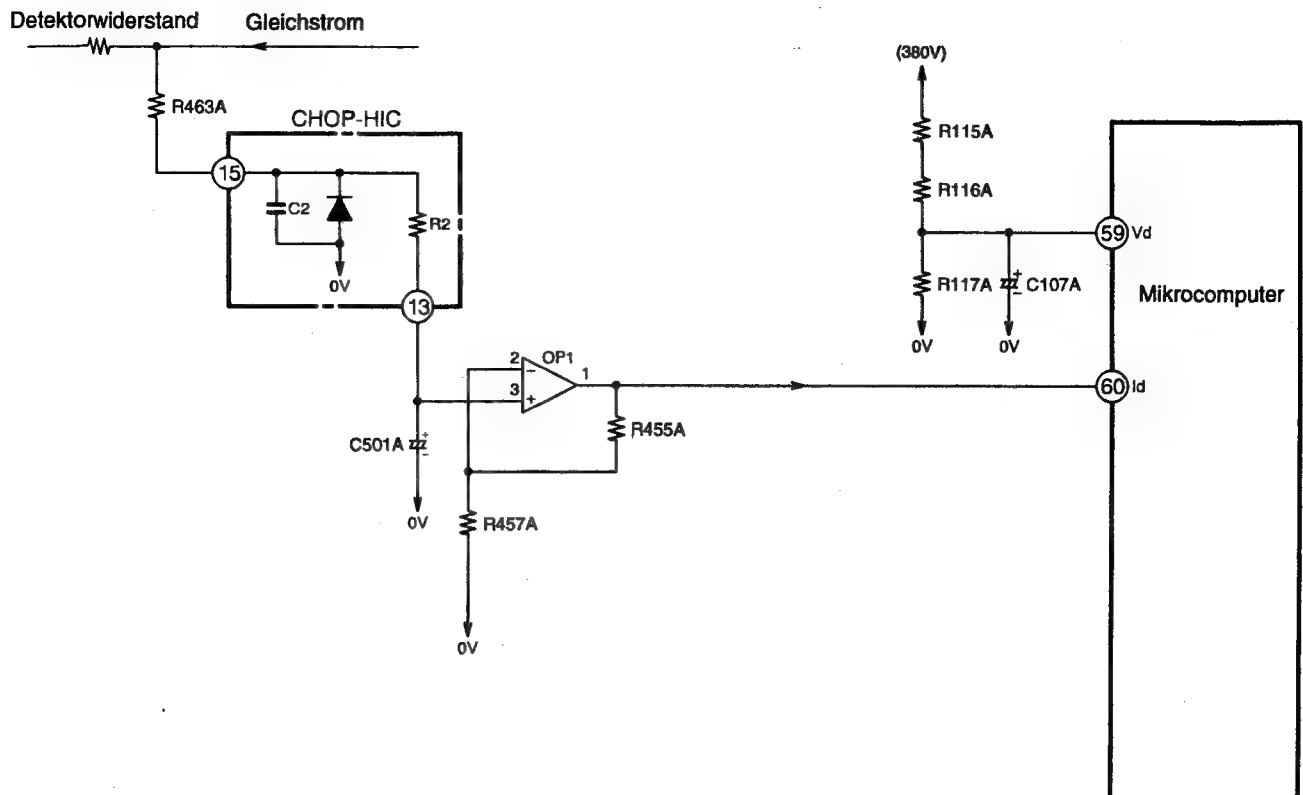


Abb. 9-6

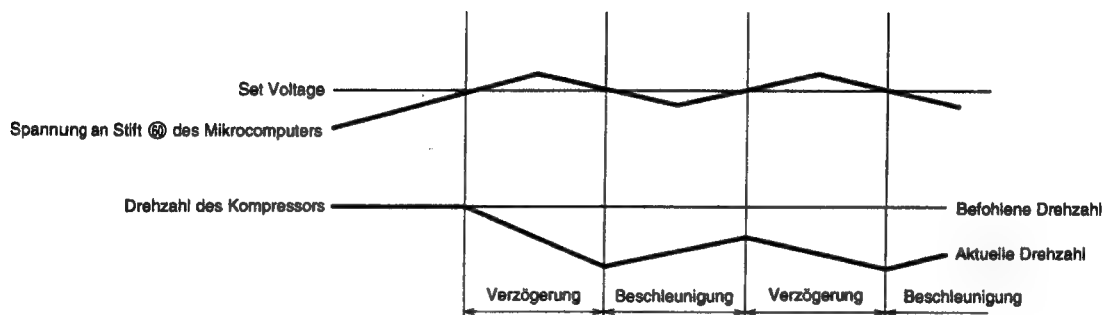


Abb. 9-7

(2) Spannungsverstärker-Schaltkreis

- Der Spannungsverstärker-Schaltkreis verstärkt den von dem Detektorwiderstand festgestellten Gleichstrompegel, nachdem dieser in eine Spannung umgewandelt wurde, und liefert diesen an den Mikrocomputer. Wenn der Mikrocomputer diesen Pegel empfängt, wandelt er diesen in ein Digitalsignal um und vergleicht diesen mit den internen Daten, um zu beurteilen, ob eine Überlaststeuerung erforderlich ist oder nicht.

<Während der Überlaststeuerung>

- Das aus R463A und C2 bestehende Filter entfernt die höheren harmonischen Komponenten aus der Spannung, die von dem zum Detektorwiderstand fließenden Strom generiert wird, worauf R2 und C501A den Durchschnitt dieser Spannung bilden und diesen an den OP1 Stift (3) liefern. OP1 bildet einen nicht-invertierenden Spannungsverstärker-Schaltkreis gemeinsam mit den Peripherie-Elementen.
- Steuerungsstatus und vermindert die Kompressor-Drehzahl, um die Last zu reduzieren.

< During start current control >

- It is required to maintain the start current (DC current) constant to smooth the start of the DC motor for the compressor.
 - The RAM-80QH1 uses software to control the start current.
 - The start current varies when the supply voltage varies. This control method copes with variations in the voltage as follows.
- (1) Turns on the power module's U⁺ and V⁻ transistors so the current flows to the motor windings as shown in Fig. 9-9.
 - (2) Varies the turn-ON time of the W⁺ transistor according to the DC voltage level and the start is controlled so the start current is approx. 8A as shown in Fig. 9-10.

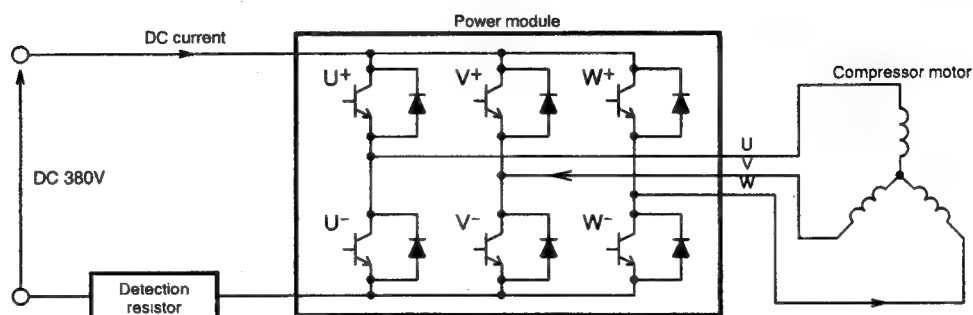


Fig. 9-9

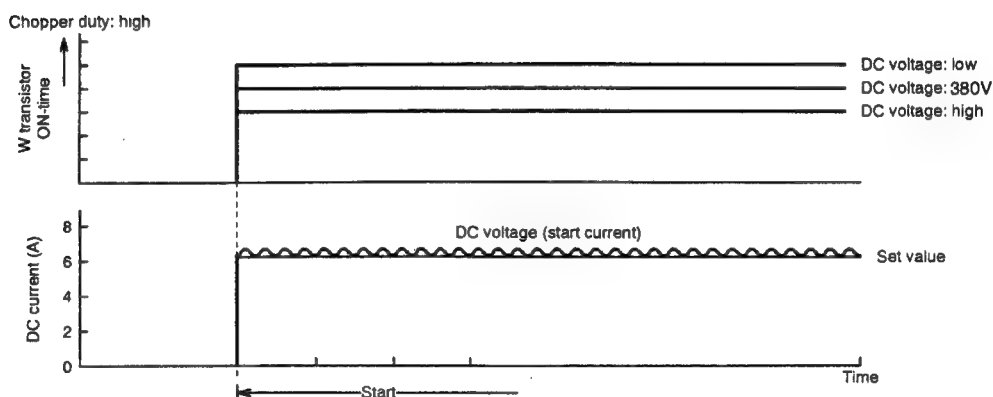


Fig. 9-10

<Während des Anfahrstromsteuerung>

- Der Anfahrstrom (Gleichstrom) muß konstant gehalten werden, um den Start des Gleichstrommotors des Kompressors zu glätten.
 - Das Raumklimagerät RAM-80QH1 verwendet eine Software für die Steuerung des Anfahrstromes.
 - Der Anfahrstrom variiert, wenn die Versorgungsspannung schwankt. Diese Steuerungsmethode berücksichtigt Schwankungen der Spannung wie folgt.
- (1) Die Transistoren U⁺ und V⁻ des Leistungsmoduls werden eingeschaltet, so daß der Strom gemäß Abb. 9-9 zu den Motorwicklungen fließt.
 - (2) Die Einschaltzeit des Transistors W⁺ wird gemäß Gleichspannungspegel variiert, und das Anfahren wird so gesteuert, daß der Anfahrstrom ca. 8 A beträgt, wie es in abb. 9-10 dargestellt ist.

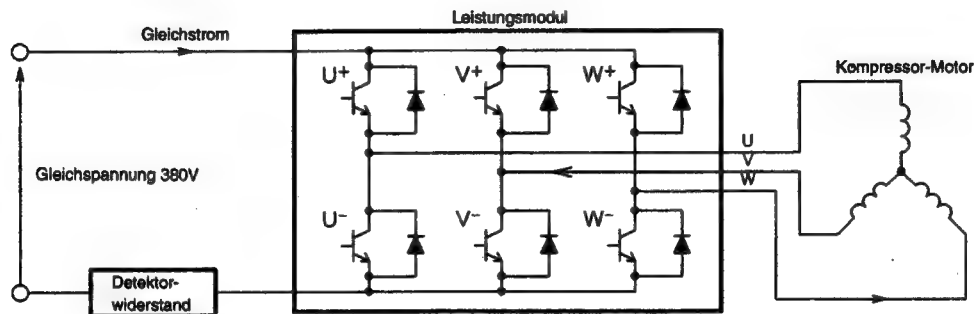


Abb. 9-9

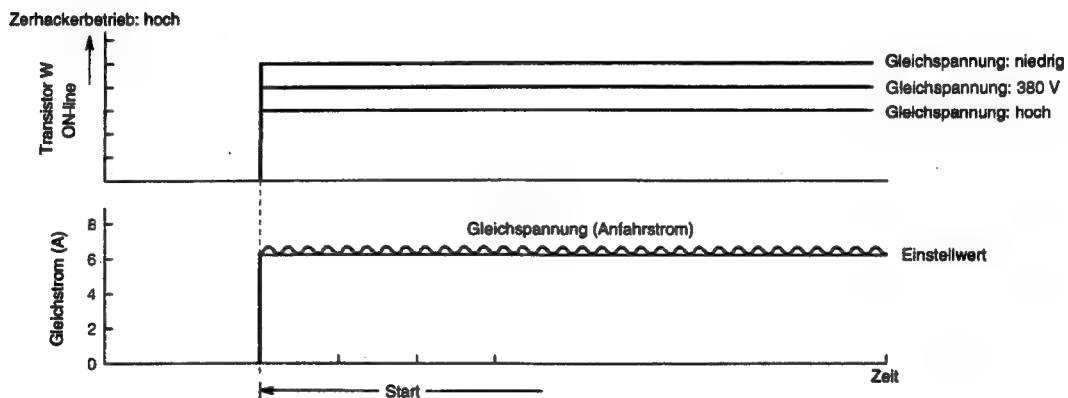


Abb. 9-10

10. Trip Signal Synthesis Circuit

- Fig. 10-1 shows the trip signal synthesis circuit.

This circuit uses the upper and lower arm transistor drive signals to modulate the chopper signal or stops the drive signal, according to the presence or absence of the Ip cut signal and reset signal.

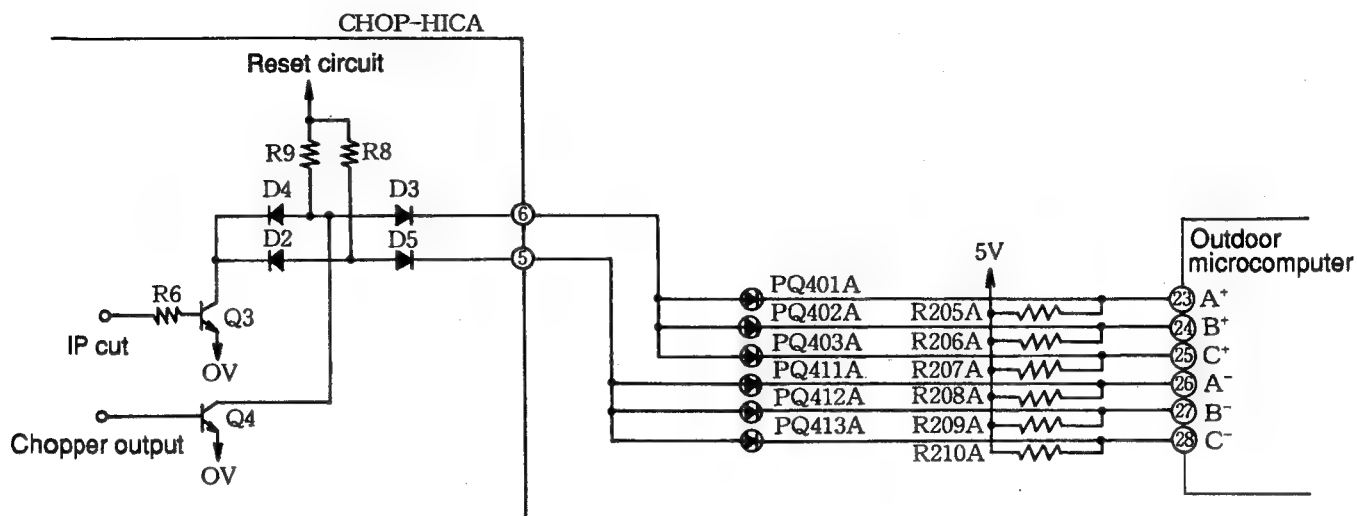


Fig. 10-1 Trip Signal Synthesis Circuit

- Table 10-1 shows the circuits to which the modulated signals are transferred.

For example, the chopper signal is transferred only to the upper arm transistor drive circuit, and the reset signal is transferred to the microcomputer and upper and lower arm transistor drive circuits.

- Pins 23 28 of the micro computer change from "Lo" to "Hi" alternately and supply signals to PQ401-403 and PQ411-413.
- The chopper signal from the micro computer is inverted by Q4, and turns on or off PQ401-403, to which voltage is supplied, with high frequencies, to let current flow to them to transfer the upper arm drive signal.
- When the reset voltage is "Lo", the current operating PQ411-413 is stopped, and the lower arm transistor drive signal is turned off. With the upper drive arm transistor circuit, the voltage supply to PQ401-403 is stopped in the same way, and the drive signal is turned off.
- The peak current cut off (Ip cut off) signal fixes the voltage at upper and lower arm drive circuits to "Lo" via D2 and D4, and turns off the drive signal in the same way as when the reset signal is "Lo".

Table 10-1 Circuits to which trip signals are transferred

Modulated signals	Circuit	Microcomputer	Upper arm transistor drive circuit	Lower arm transistor drive circuit
Chopper signal		—	○	—
Start current limit signal		—	○	—
Peak current cut off signal		○	○	○
Reset signal		○	○	○

10. Auslösesignal-Synthesierschaltkreis

- Abb. 10-1 zeigt den Auslösesignal-Synthesierschaltkreis. Dieser Schaltkreis verwendet die Treibersignale der Transistoren des oberen und unteren Arms, um das Zerrhackersignal zu modulieren oder das Treibersignal zu stoppen, abhängig von dem Vorhandensein oder der Abwesenheit des Ip-Abschaltsignals und des Rückstellsignals.

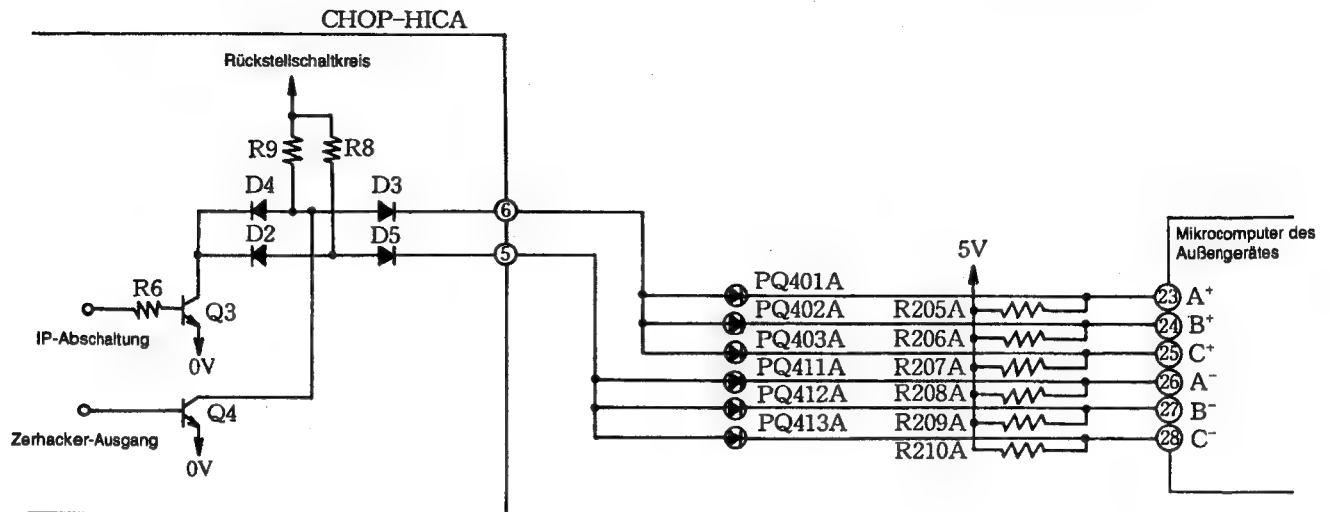


Abb. 10-1 Auslösesignal-Synthesierschaltkreis

- Tabelle 10-1 zeigt die Schaltkreise, an welche die modulierten Signale übertragen werden. So wird z.B. das Zerrhackersignal nur an den Treiberschaltkreis des oberen Arms übertragen, wogegen das Rückstellsignal an den Mikrocomputer und die Treiberschaltkreise der Transistoren des oberen und unteren Arms übertragen wird.
- Die Stifte 23-28 des Mikrocomputers ändern abwechselnd von einem niedrigen "Lo" auf einen hohen "Hi" Pegel und liefern die Signale an PQ401 - 403 und PQ411 - 413.
- Das Zerrhackersignal von dem Mikrocomputer wird von Q4 invertiert und schaltet PQ401 - 403 ein oder aus, an welche eine Spannung mit hoher Frequenz geliefert wird, um den Strom darin fließen zu lassen und das Treibersignal des oberen Arms zu übertragen.
- Wenn die Rückstellspannung einen niedrigen "Lo" Pegel aufweist, wird der die PQ411 - 413 antreibende Strom gestoppt und das Treibersignal der Transistoren des unteren Arms wird ausgeschaltet. In dem Transistor-Schaltkreis des oberen Arms wird die an PQ401 - 403 angelegte Spannung auf die gleiche Weise gestoppt, und das Treibersignal wird ausgeschaltet.
- Das Spitzenstrom-Abkappsignal (Ip-Abschaltung) legt die Spannung an den Treiberkreisen des oberen und unteren Arms über D2 und D4 auf einen niedrigen "Lo" Pegel fest und schaltet das Treibersignal auf die gleiche Weise aus, wie bei einem niedrigen "Lo" Rückstellsignal.

Tabelle 10-1 Schaltkreise, an welche die Auslösesignale übertragen werden

Schaltkreis	Mikrocomputer	Treiberschaltkreis der Transistoren des oberen Arms	Treiberschaltkreis der Transistoren des unteren Arms
Modulierte Signale			
Zerrhackersignal	—	○	—
Anfahrstrom-Begrenzungssignal	—	○	—
Spitzenstrom-Abkappsignal	○	○	○
Rückstellsignal	○	○	○

11. Temperature Detector Circuit

(1) Pipe thermistor, overheat (OH) thermistor, FIN thermistor, defrost (DEF) thermistor, outdoor temperature thermistor

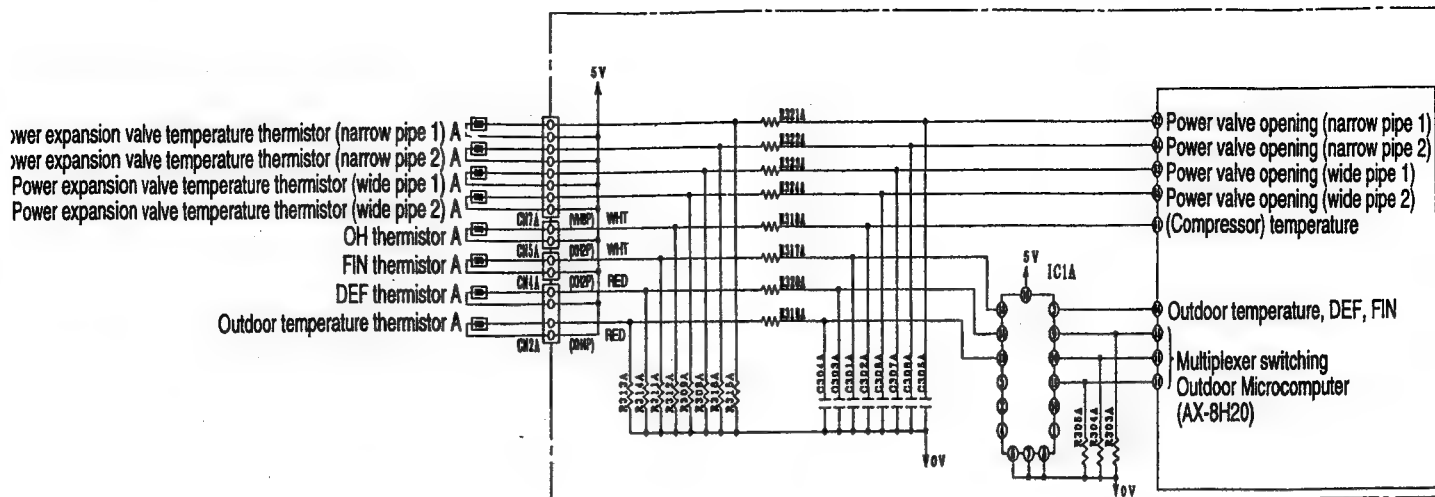


Fig. 11-1

- The pipe thermistors detect the temperatures of the pipes connected to each indoor unit.
- The OH thermistor detects the temperature of the compressor.
- The temperature detection data from the pipe and OH thermistors is input to the outdoor microprocessor as data which determines the opening of expansion valves.
- The OH thermistor also detects overheating of the compressor. When the temperature data of OH thermistor reaches the operation value, the compressor stops.
- The FIN thermistor detects the temperature of the radiating fin for the power module. The temperature data of FIN thermistor is supplied to pin ⑥ of the outdoor microcomputer through IC1 pin ⑮. When it reaches the operation value, the compressor stops.
- The DEF thermistor detects the temperature of the outdoor heat exchanger. The detected temperature is supplied to pin ⑥ of the outdoor microcomputer through IC1 pin ⑭, and is used to judge whether defrosting should be activated or not.
- The outdoor temperature thermistor detects outdoor temperature and supplies the data to pin ⑥ of the outdoor microcomputer through IC1 pin ⑬. The outdoor micro computer adds the outdoor temperature data to the operation command from the indoor unit to calculate the optimum operating condition and controls the compressor rotation speed.

※ IC1 is a multiplexer which is controlled by the signal from the outdoor microcomputer. It selects the temperature data of the outdoor temperature, DEF or FIN thermistor and outputs it via pin ③ to supply it to pin ⑥ of the outdoor micro computer.

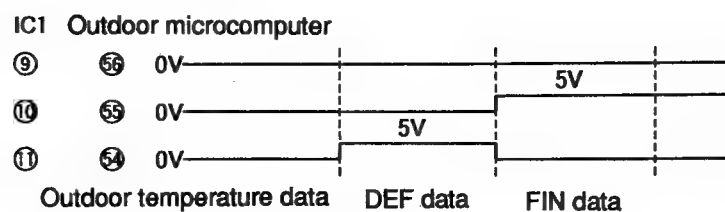


Fig. 11-2

▲ CAUTION

- ※ The FIN thermistor does not operate when the system (refrigerating cycle, electric parts) is normal.
- ※ Be sure to install the pipe thermistors at the specified positions securely. Otherwise, the power expansion valves will not operate correctly.

※ IC1 ist ein Multiplexer, der anhand des Signals von dem Mikrocomputer des Außengerätes gesteuert wird. Er wählt die Temperaturdaten des Temperatur-, Entfrosts- oder Rippen-Thermistors und gibt diese über den Stift ③ aus, um diese Daten an Stift ⑥ des Mikrocomputers des Außengerätes zu liefern.

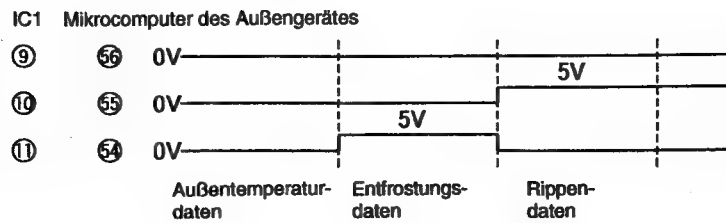


Abb. 11-2

▲ VORSICHT

- ※ Der Rippen-Thermistor arbeitet nicht, wenn das System (Kältemittel-Kreislauf, elektrische Teile) normal ist.
- ※ Unbedingt die Rohr-Thermistoren richtig an den vorgeschriebenen Positionen einbauen. Anderenfalls arbeiten die Leistungs-Expansionsventile nicht richtig.

12. Outdoor DC Fan Motor Control Circuit

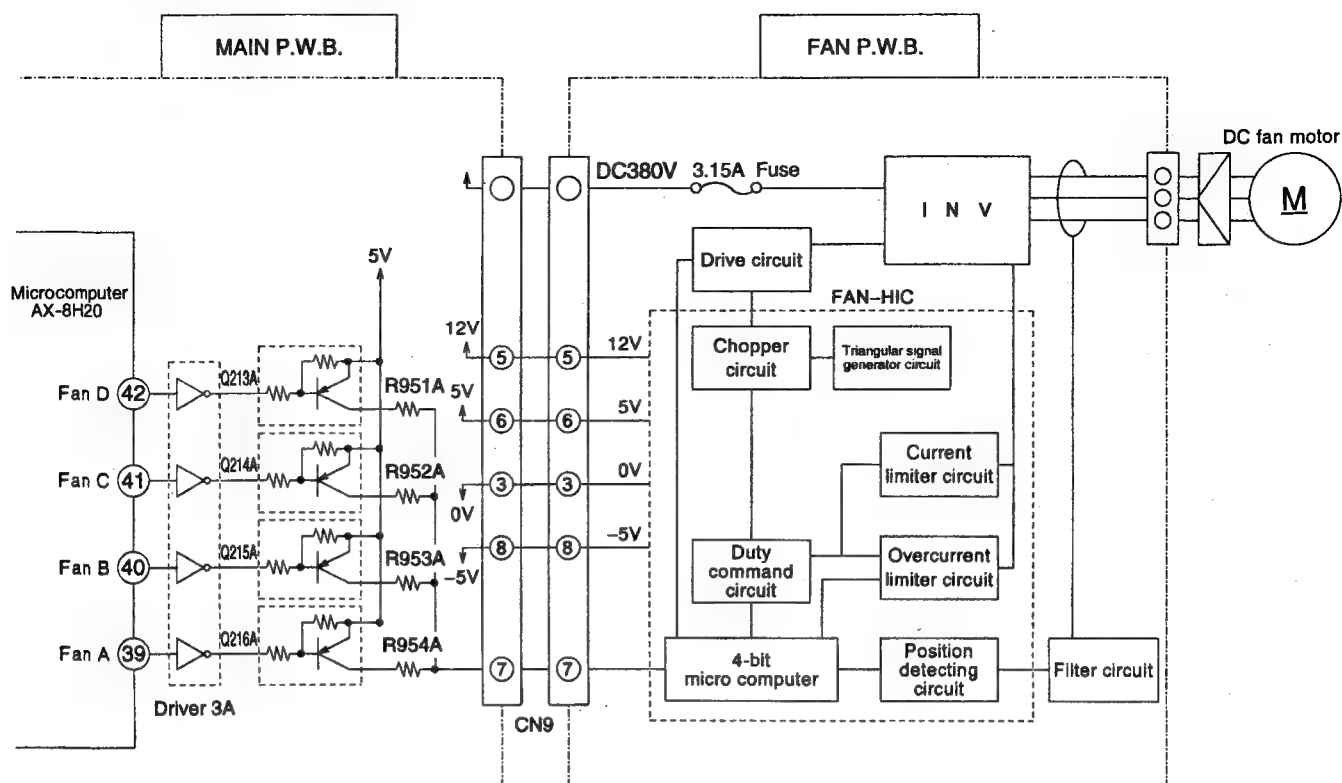


Fig. 12-1

- The outdoor DC fan motor receives ①: supply voltage (380V DC), ②: control voltages (12V, 5V, -5V) and ③: rotation speed command (0-5V) from the Control (MAIN) P.W.B. and controls the rotation speed using the inverter control in the control circuit on the Fan motor control P.W.B. (Fig. 12-1)
- Fig. 12-2 shows the relationship between the command voltage and rotation speed.

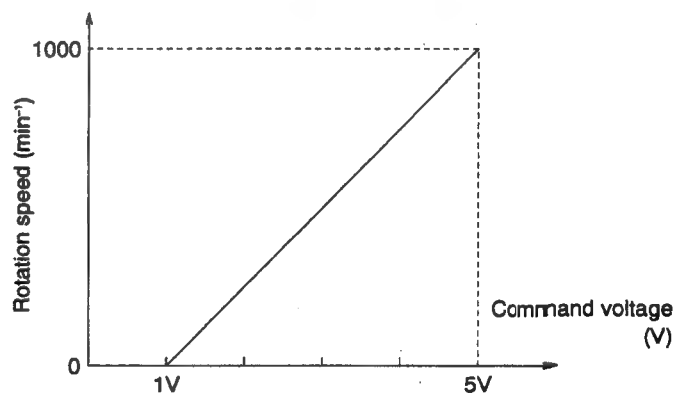


Fig. 12-2

- Fig. 12-3 shows the RAM-80QH1 command voltages.

Step	Command voltage
Fan A	approx 2.6V
Fan B	approx 3.4V
Fan C	approx 3.4V
Fan D	approx 3.6V

Fig. 12-3

12. Steuerkreis des Ventilator-Gleichstrommotors des Außengerätes

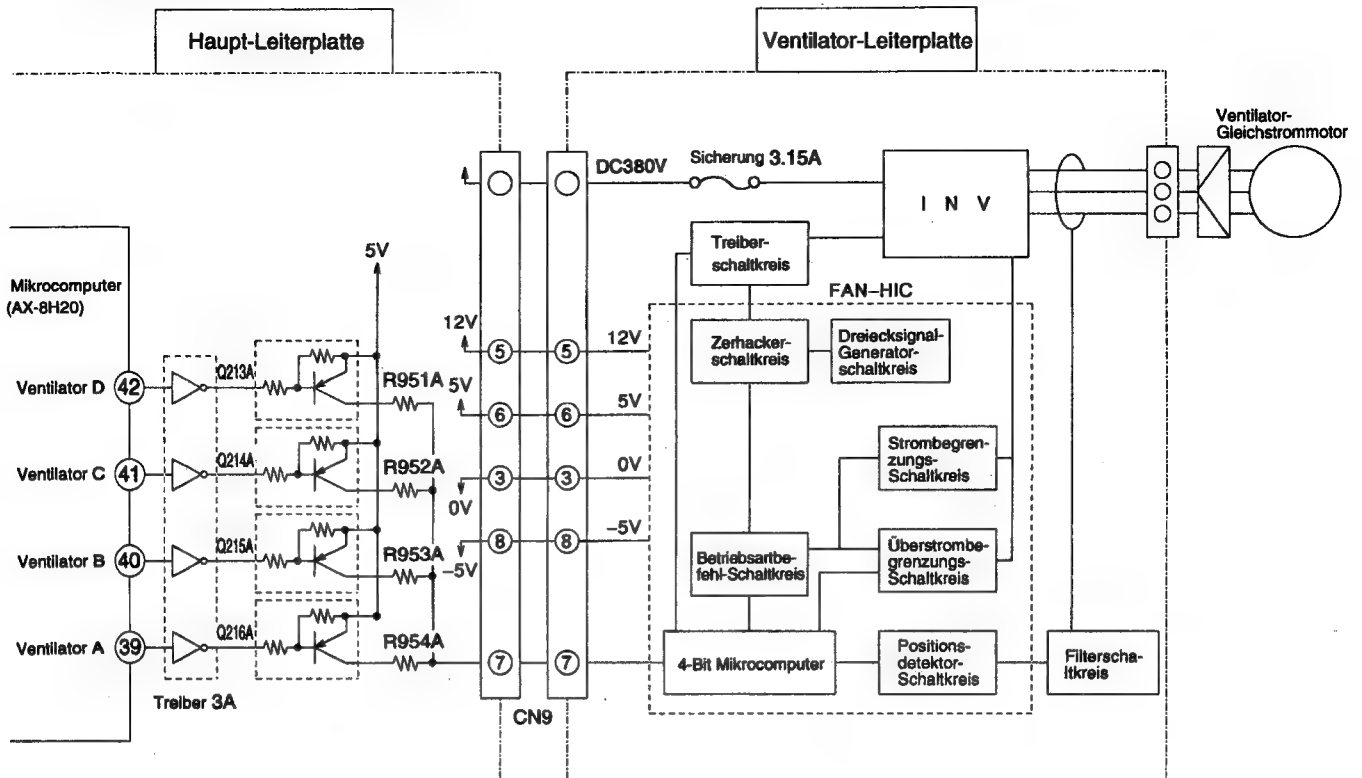


Abb. 12-1

- Der Ventilator-Gleichstrommotor des Außengerätes empfängt ①: Versorgungsspannung (380 V Gleichstrom), ②: Steuerspannungen (12 V, 5 V, -5 V) und ③: Drehzahlbefehl (0 - 5 V) von der Haupt-Leiterplatte und steuert die Drehzahl unter Verwendung der Invertersteuerung im Steuerkreis der Ventilator- Leiterplatte (Abb. 12-1).
- Abb. 12-2 zeigt den Zusammenhang zwischen der Befehlsspannung und der Drehzahl.

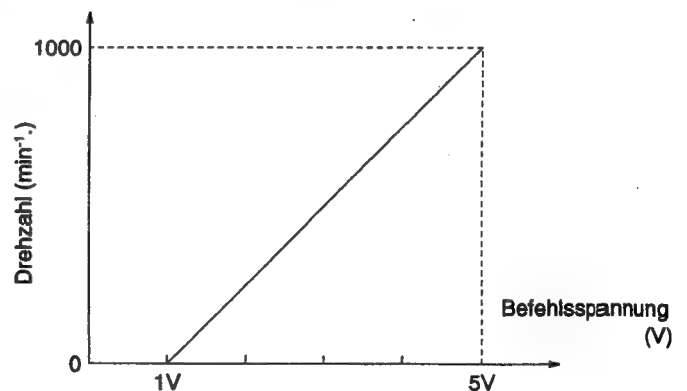


Abb. 12-2

- Abb. 12-3 zeigt die RAM-80QH1 Befehlsspannungen.

Schritt	Befehlsspannung
Ventilator A	ca. 2.6 V
Ventilator B	ca. 3.4 V
Ventilator C	ca. 3.4 V
Ventilator D	ca. 3.6 V

Abb. 12-3

SERVICE CALL Q & A

MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

COOLING MODE

Q1

The compressor has stopped suddenly during cooling operation.



A1

Check if the indoor heat exchanger is frosted. Wait for 3~4 minutes until it is defrosted.

If the air conditioner operates in cooling mode when it is cold, the evaporator may get frosted.

DEHUMIDIFYING MODE

Q2

Sound of running water is heard from indoor unit during dehumidifying.



A2

Normal sound when refrigerant flows in pipe.

Q3

Compressor occasionally does not operate during dehumidifying.



A3

Compressor may not operate when room temperature is 10°C or less. It also stops when the humidity is 50% or less.

HEATING MODE

Q4

The circulation stops occasionally during Heating mode.



A4

It occurs during defrosting. Wait for 5~10 minutes until the condenser is defrosted.

Q5

When the fan speed is set at HIGH or MED, the flow is actually Weak.



A5

At the beginning of heating, the fan speed remains LOW for 30 seconds. If HIGH is selected, it switches to LOW and again to MED after additional 30 seconds.

Q6

Heating operation stops while the temperature is preset at "30".



A6

If temperature is high in the outdoor, heating operation may stop to protect internal devices.

STÖRUNGSSUCHE-WARTUNGSFRAGEN UND ANTWORTEN

MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1

KÜHLBETRIEB

F1 Der Kompressor stoppt plötzlich während des Kühlbetriebs.



A1 Darauf achten, ob der Zimmerwärmetauscher vereist ist. 3-4 Minuten warten, bis er entfrostat ist.

Falls die Klimaanlage bei kaltem Wetter in dem Kühlbetrieb arbeitet, kann der Zimmerwärmetauscher einfrieren.

ENTFEUCHTUNGSBETRIEB

F2 Das Geräusch von fließendem Wasser kann während des Entfeuchtens von dem Inneengerät vernommen werden.



A2 Notmales Geräusch, wenn Kältemittel in dem Rohr strömt.

F3 Der Kompressor arbeitet während des Entfeuchtens gelegentlich nicht.



A3 Der Kompressor arbeitet vielleicht nicht, wenn die Raumtemperatur 10°C oder weniger beträgt. Er stoppt auch, wenn die Luftfeuchtigkeit 50% oder weniger beträgt.

HEIZUNGSBETRIEB

F4 Die Zirkulation stoppt gelegentlich während des Heizbetriebs.



A4 Dies tritt während des Entfrostens auf. Für 5-10 Minuten warten, bis der Außenwärmetauscher entfrostat ist.

F5 Wenn die Ventilator-Drehzahl auf HOCH oder MITTEL eingestellt ist, ist der Luftstrom eher schwach.



A5 Am Beginn der Heizung verbleibt die Ventilator-Drehzahl für 30 Sekunden auf NIEDRIG. Falls HOCH gewählt wird, dann wird nach zusätzlichen 30 Sekunden auf NIEDRIG und wiederum auf MITTEL geschaltet.

F6 Heizbetrieb stoppt, wenn die Temperatur auf "30" voreingestellt ist.



A6 Falls die Außentemperatur hoch ist, dann kann der Heizbetrieb stoppen, um die internen Geräte zu schützen.

AUTO FRESH DEFROSTING

Q7

After the ON/OFF button is pressed to stop heating, the outdoor unit is still working with the HOT KEEP lamp lighting.

A7

Auto Fresh Defrosting is carried out : the system checks the outdoor heat exchanger and defrosts it as necessary before stopping operation.

AUTO OPERATION

Q8

Fan speed does not change when fan speed selector is changed during auto operation.

A8

At this point fan speed is automatic.

NICE TEMPERATURE RESERVATION

Q9

When on-timer has been programmed, operation starts before the preset time has been reached.

A9

This is because "Nice temperature reservation" function is operating. This function starts operation earlier so the preset temperature is reached at the preset time. Operation may start maximum 60 minutes before the preset time.

Q10

Does "Nice temperature reservation" function operate during dehumidifying?

A10

It does not work. It works only during cooling and heating.

Q11

Even if the same time is preset, the operation start time varies.

A11

This is because "Nice temperature reservation" function is operating. The start time varies according to the load of room. Since load varies greatly during heating, the operation start time is corrected, so it will vary each day.

INFRARED REMOTE CONTROL

Q12

Timer cannot be set.

A12

Has the clock been set? Timer cannot be set unless the clock has been set.

Q13

The current time display disappears soon.

A13

The current time disappears in approx. 10 seconds. The time set display has priority.

When the current time is set, the display flashes for approx. 3 minutes.

Q14

The timer has been programmed, but the preset time disappears.

A14

Is the current time past the preset time? When the preset time reaches the current time, it disappears.

AUTOMATISCHES FRISCHLUFT-ENTFROSTUNG

F7 Nach dem die Ein-/Auf- Taste gedrückt wurde, um den Heizbetrieb zu stoppen, arbeitet die Außeneinheit weiterhin mit eingeschalteter Warmhalt Lampe.



A7 Das automatische Frischluft-Entfrosthung wird ausgeführt : das System prüft den Außenwärmetauscher und entfrosthung diesen, wenn erforderlich, bevor der Betrieb gestoppt wird.

AUTOMATISCHE BETRIEB

F8 Die Ventilatorzahl ändert nicht, wenn der Ventilatorzahl-Wahlschalter während des automatischen Betriebs umgeschaltet wird.



A8 An diesem Punkt wird die Ventilatorzahl automatisch gesteuert.

EINHALTUNG DER OPTIMALEN TEMPERATUR

F9 Wenn der Einschalt-Timer programmiert wurde, beginnt der Betrieb vor dem Erreichen der voreingestellten Zeit.



A9 Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Funktion zur "Einhaltung der optimalen Temperatur" arbeitet. Diese Funktion startet den Betrieb früher, so daß die voreingestellte Temperatur zur voreingestellten Zeit erreicht wird. Der Betrieb kann bis zu maximal 60 Minuten vor der voreingestellten Zeit beginnen.

F10 Arbeitet die Funktion zur "Einhaltung der optimalen Temperatur" während des Entfeuchtens?



A10 Sie arbeitet nicht. Sie arbeitet nur während des Kühlens und Heizens.

F11 Auch wenn die gleiche Zeit voreingestellt ist, variiert die Startzeit für den Betrieb.



A11 Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Funktion zur "Einhaltung der optimalen Temperatur" arbeitet. Die Startzeit variiert in Abhängigkeit von der Last in dem Raum. Da die Last während des Heizens stark variiert, wird die Startzeit für den Betrieb korrigiert, so daß diese jeden Tag variiert.

INFRAROT-FERNBEDIENUNG

F12 Der Timer kann nicht eingestellt werden.



A12 Wurde die Uhr eingestellt? Der Timer kann nur eingestellt werden, wenn die Uhr eingestellt wurde.

F13 Die Anzeige der gegenwärtigen Zeit verschwindet bald aus dem Display.



A13 Die gegenwärtige Zeit verschwindet nach etwa 10 Sekunden. Die Anzeige der eingestellten Zeit hat Vorrang.

Wenn die gegenwärtige Zeit eingestellt ist, blinkt das Display für etwa drei Minuten.

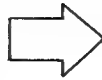
F14 Der Timer wurde programmiert, aber die voreingestellte Zeit verschwindet.



A14 Ist die gegenwärtige Zeit nach der voreingestellten Zeit? Wenn die voreingestellte Zeit die gegenwärtige Zeit erreicht, verschwindet diese.

OTHERS

Q15 The indoor fan varies among high air flow, low air flow and breeze in the auto fan speed mode. (Heating operation)



A15 This is because the cool wind prevention function is operating, and does not indicate a fault.

The heat exchanger temperature is sensed in the auto fan speed mode. When the temperature is low, the fan speed varies among high air flow, low air flow and breeze.

Q16 Loud noise from the outdoor unit is heard when operation is started.



A16 When operation is started, the compressor rotation speed goes to maximum to increase the heating or cooling capability, so noise becomes slightly louder. This does not indicate a fault.

Q17 Noise from the outdoor unit occasionally changes.



A17 The compressor rotation speed changes according to the difference between the thermostat set temperature and room temperature. This does not indicate a fault.

Q18 There is a difference between the set temperature and room temperature.



A18 There may be a difference between the set temperature and room temperature because of construction of room, air current, etc. Set the temperature at a comfortable level for the space.

Q19 Air does not flow immediately after operation is started.



A19 Preliminary operation is performed for one minute when the power switch is turned on and heating or dehumidifying is set. The operation lamp blinks during this time for heating. This does not indicate a fault.

SONSTIGES

F15

Der Ventilator des Innengerätes variiert zwischen starkem Luftstrom, schwachem Luftstrom und leichter Brise in dem automatischen Ventilator Drehzahl-Modus.

A15

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Funktion zur Vermeidung eines kühlen Luftstroms arbeitet, so daß dies keinen Fehler anzeigt.

Die Temperatur des Wärmetauschers wird in dem automatischen Ventilator Drehzahl-Modus festgestellt. Wenn die Temperatur niedrig ist, variiert die Ventilator Drehzahl zwischen starkem Luftstrom, schwachem Luftstrom und leichter Brise.

F16

Ein lautes Geräusch kann von dem Außengerät vernommen werden, wenn der Betrieb beginnt.

A16

Wenn der Betrieb beginnt, nimmt die Kompressordrehzahl den maximalen Wert an, um das Heiz- oder Kühlvermögen zu erhöhen, so daß das Betriebsgeräusch etwas lauter wird. Dies stellt keinen Fehler dar.

F17

Das Betriebsgeräusch von dem Außengerät ändert gelegentlich.

A17

Die Kompressordrehzahl ändert in Abhängigkeit von der Differenz zwischen der eingestellten Thermostat-Temperatur und der Raumtemperatur. Dies stellt keinen Fehler dar.

F18

Es liegt eine Differenz zwischen der eingestellten Temperatur und der Raumtemperatur vor.

A18

Aufgrund der Konstruktion des Raumes, des Luftstroms usw. kann eine Differenz zwischen der eingestellten Temperatur und der Raumtemperatur auftreten. Die Temperatur auf einen angenehmen Wert für die Raumgröße einstellen.

F19

Kein Luftstrom unmittelbar nach Betriebsbeginn.

A19

Der vorläufige Betrieb erfolgt für eine Minute, wenn der Stromschalter eingeschaltet und auf Heizen oder Entfeuchten geschaltet wird. Die Betriebslampe blinkt während dieser Zeit für das Heizen. Dies stellt keinen Fehler dar.

TROUBLE SHOOTING

MODEL RAM-80QH1

PRECAUTIONS FOR CHECKING

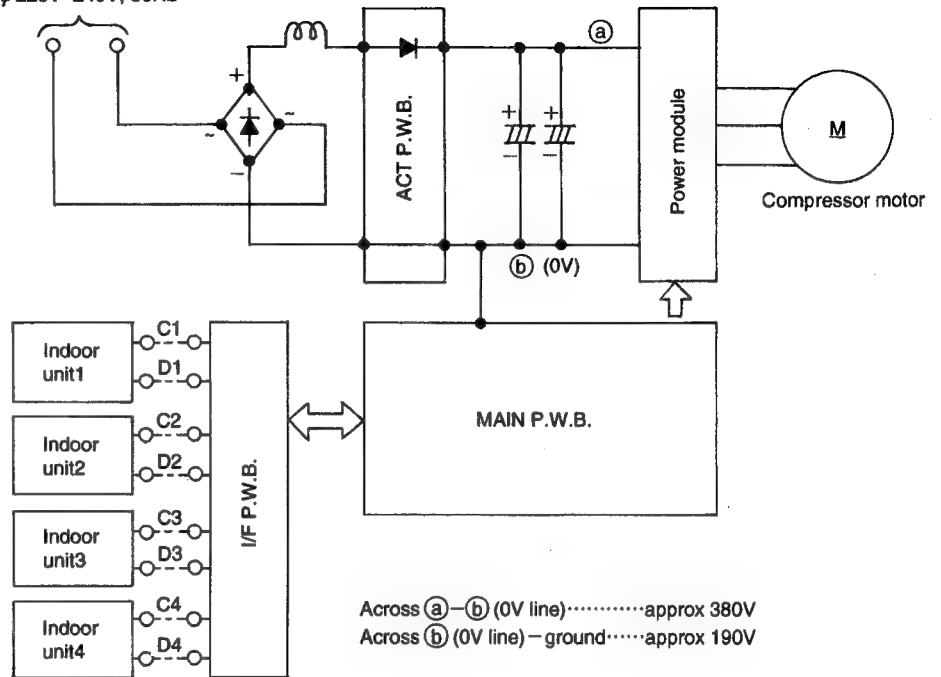


DANGER

1. Remember that the 0V line is biased to 190V in reference to the ground level.
2. Also note that it takes about 10 minutes until the voltages fall after the power switch is turned off.

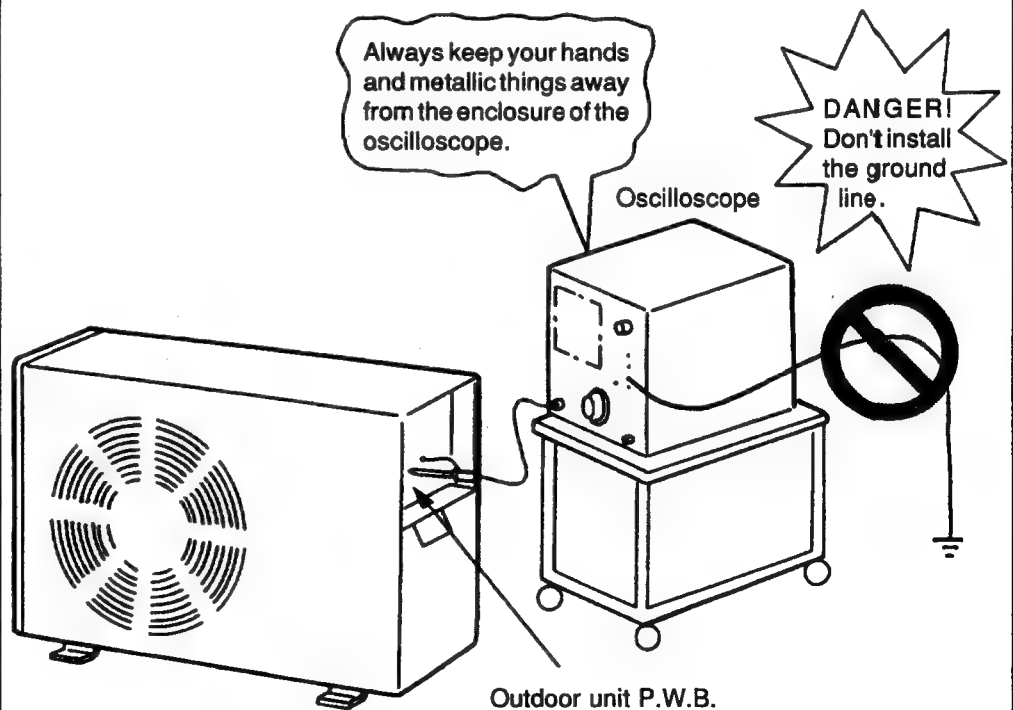


Power source
1 ϕ 220V~240V, 50Hz



DANGER

When using an oscilloscope, never ground it. Don't forget that high voltages as noted above may apply to the oscilloscope.



STÖRUNGSSUCHE

MODELL RAM-80QH1

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER PRÜFUNG

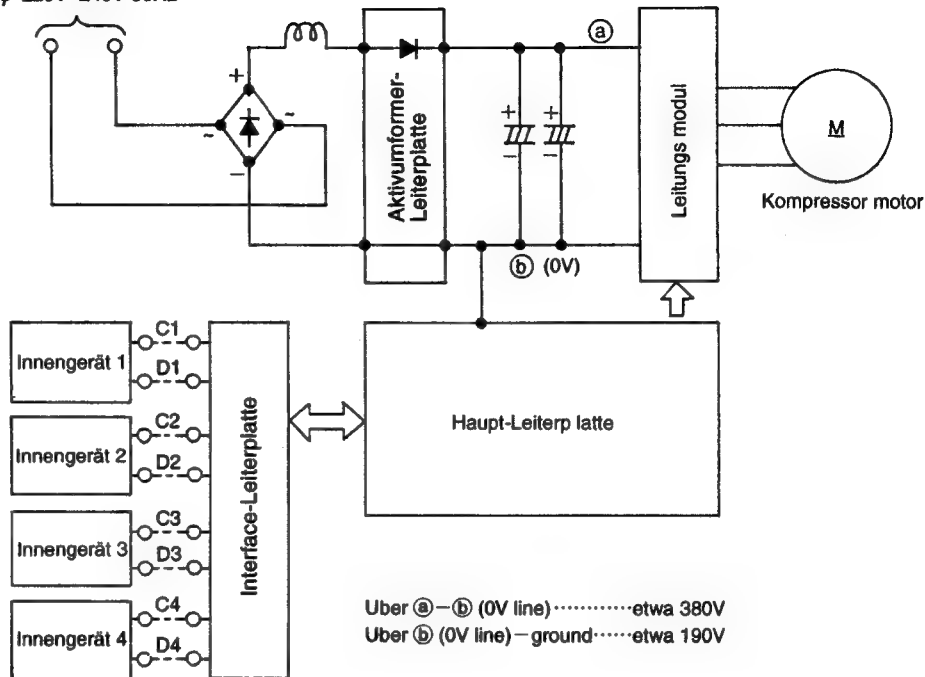


ACHTUNG! GEFAHR!

1. Achten Sie darauf, daß die 0V Leitung eine Spannung von 190V gegenüber Erdungspegel annehmen kann.
2. Auch darauf achten, daß etwa 10 Minuten erforderlich sind, bis die Spannung nach dem Ausschalten des Netzschalters absinkt.



Stromversorgung
1φ 220V~240V 50Hz



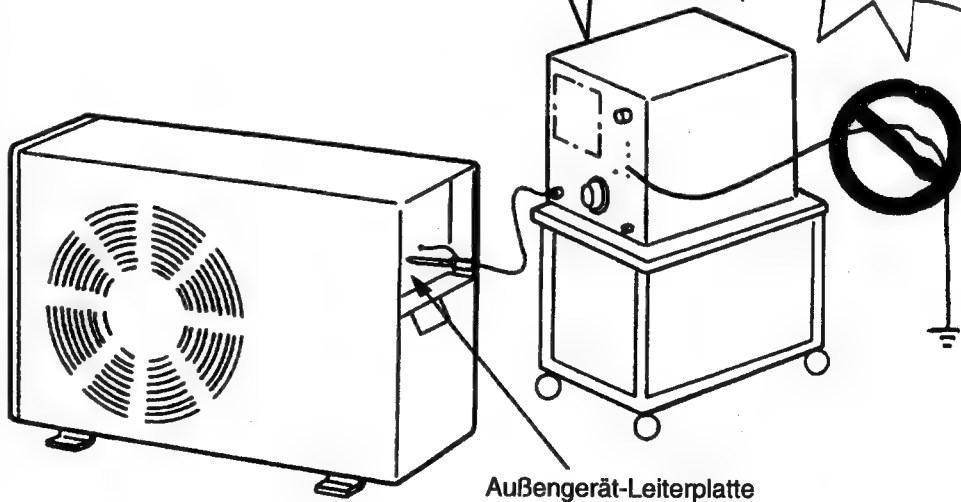
ACHTUNG! GEFAHR!

Wenn ein Oszilloskop verwendet wird, dieses niemals erden. Denken Sie daran, daß die oben aufgeführte Hochspannung an das Oszilloskop angelegt werden kann.



Immer Ihre Hände und metallische Gegenstände entfernt von dem Gehäuse des Oszilloskops halten.

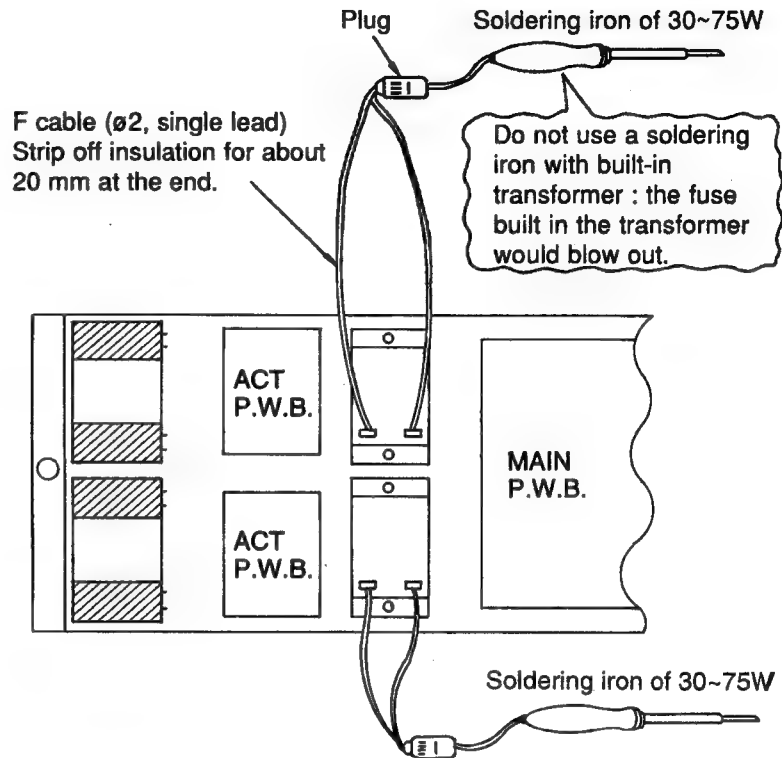
Gefahr!
Keine Erdungsleitung installieren.



DISCHARGING CAPACITORS

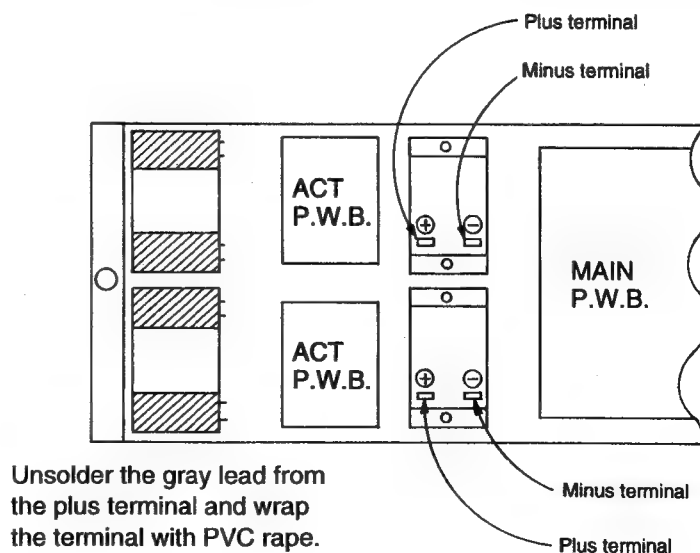
1. Turn off the indoor unit's power switch or unplug the power cord, and wait for a minute or so.
2. Open the cover of the electric parts compartment. Discharge electricity from smoothing capacitors (1,000 μ F $\times$ 4pcs.) by connecting the leads of a soldering iron of 30~75W to the terminals provided for this purpose. Continue discharging for more than 15 seconds.

The smoothing capacitors (1,000 μ F $\times$ 4pcs.) are charged to about 380V. Don't forget to discharge them before attempting access to electric parts.



CUTTING OFF POWER SUPPLIED TO THE POWER CIRCUIT

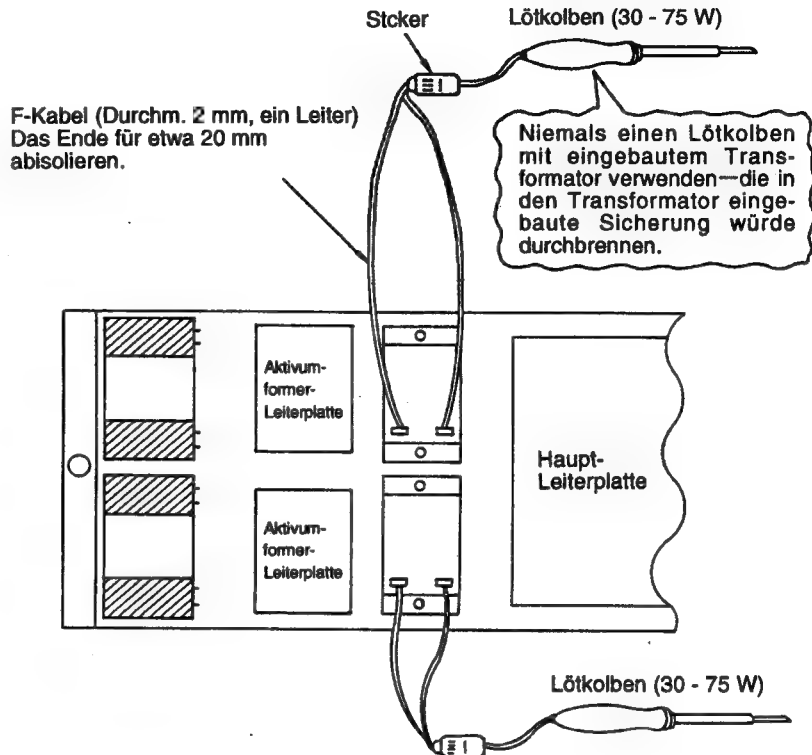
Before checking electric parts of the outdoor unit, disconnect the power line of the power circuit to cut off supply power. This is necessary to protect the parts.



Entladen den Kondensatoren

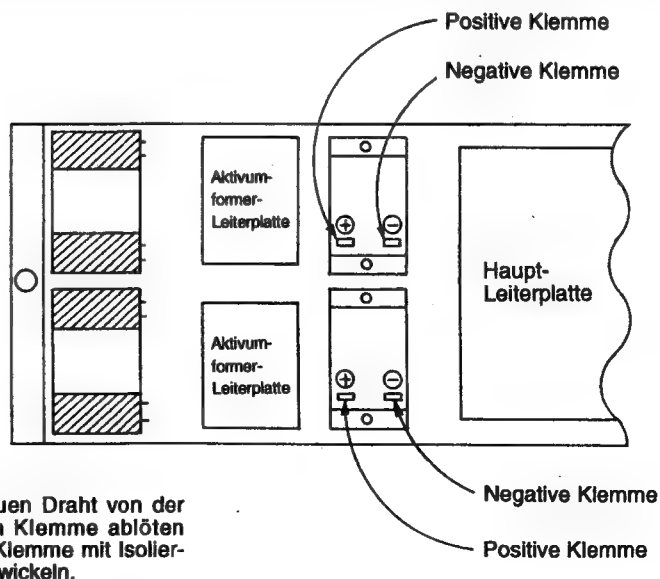
1. Den Netzschalter des Innengerätes ausschalten oder den Netzstecker ziehen, und für etwa eine Minute warten.
2. Den Deckel des Faches der elektrischen Teile öffnen. Die Elektrizität von den Glättungskondensatoren ($1.000 \mu\text{F} \times 2 \text{ Stück}$) entladen, indem die Leiter eines Lötkolbens (30 - 75 W) an die für diesen Zweck vorgesehenen Klemmen angeschlossen werden. Das Entladen für länger als 15 Sekunden fortsetzen.

Die Glättungskondensatoren ($1.000 \mu\text{F} \times 4 \text{ Stück}$) sind auf etwa 380 V aufgeladen. Diesen unbedingt entladen, bevor der Zugang zu den elektrischen Teilen versucht wird.



Abschalten der Stromversorgung des Stromkreises

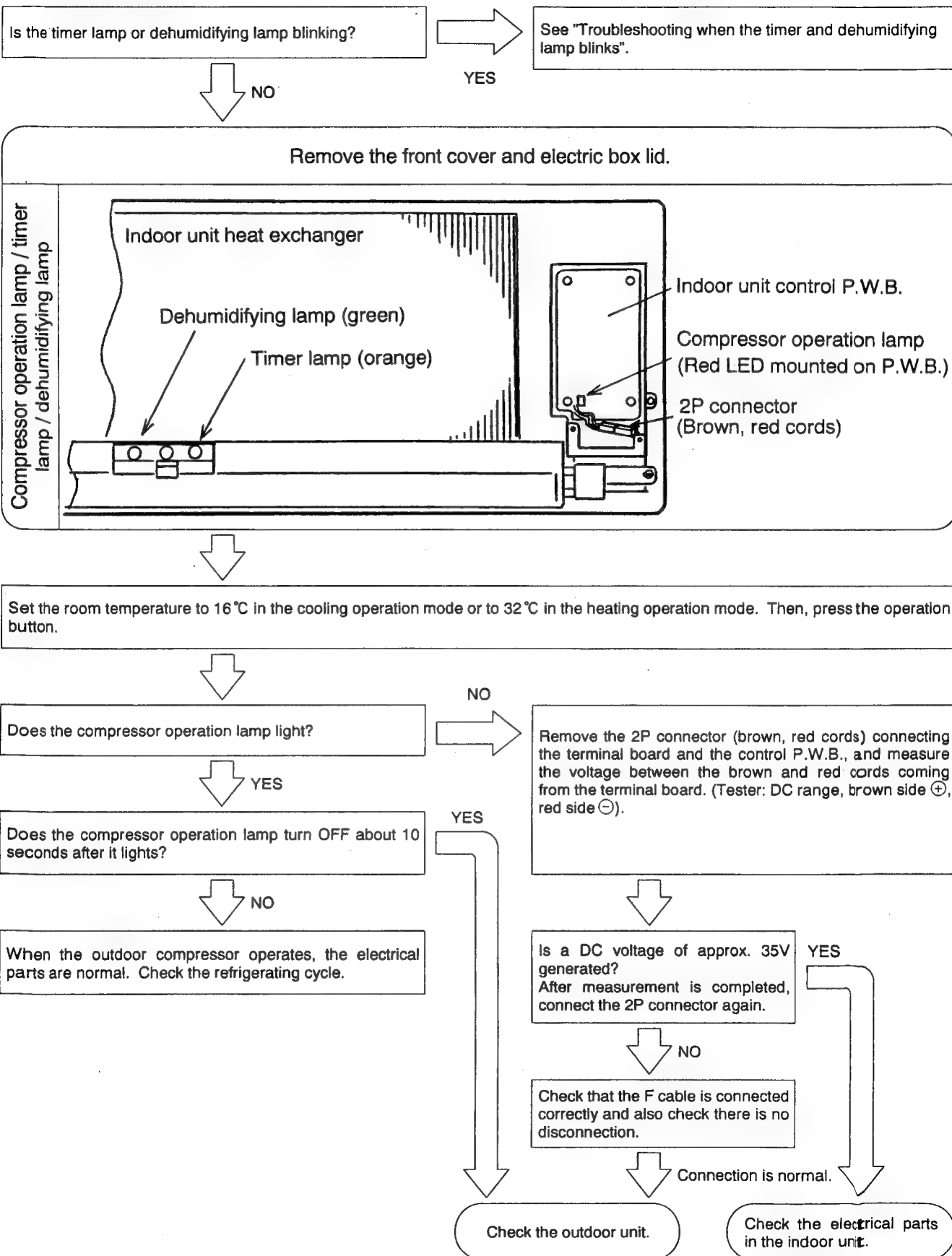
Bevor die elektrischen Teile des Außengerätes überprüft werden, die Netzleitung des Stromkreises abtrennen, um die Stromversorgung zu unterbrechen. Dies ist erforderlich, um die Teile zu schützen.



CHECKING THE INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ELECTRICAL PARTS AND REFRIGERATING CYCLE

[MODEL RAS-25QH1, RAS-32QH1]

1. Indoor unit electrical parts (Judging between "indoor unit" and "outdoor unit")



Prüfen der elektrischen Teile des Innengerätes/Außengerätes und des Kältemittelkreises

[Modell RAS-25QH1, RAS-32QH1]

1. Elektrische Teile des Innengerätes (Beurteilung zwischen "Innengerät" und "Außengerät")

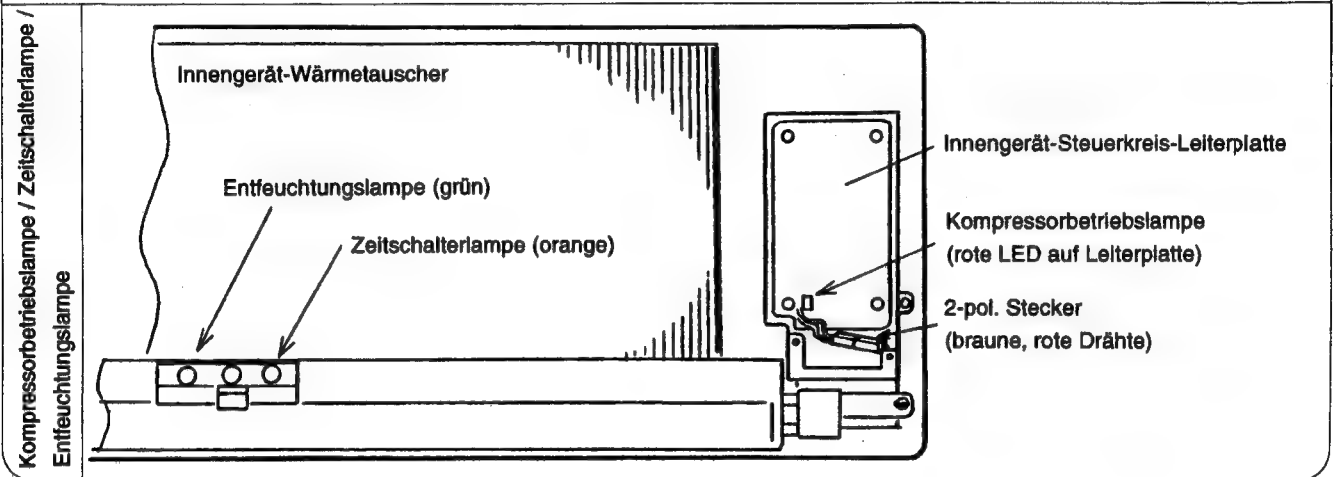
Blinkt die Zeitschalterlampe oder die Entfeuchtungslampe?

Siehe "Störungsbehebung wenn die Zeitschalter- und Entfeuchtungslampen blinken".

Nein

Ja

Die Frontabdeckung und den Deckel des Elektrikkastens entfernen.



Die Raumtemperatur auf 16°C im Kühlbetrieb oder auf 32°C im Heizbetrieb einstellen. Danach die Betriebstaste drücken.

Leuchtet die Kompressorbetriebslampe?

Nein

Ja

Schaltet die Kompressorbetriebslampe etwa 10 Sekunden nach dem Aufleuchten ab?

Ja

Nein

Wenn der Kompressor des Außengerätes arbeitet, sind die elektrischen Teile normal. Den Kältemittelkreis überprüfen.

Den 2-pol. Stecker (braune, rote Drähte) abtrennen, mit welchem die Klemmenleiste und die Steuerkreis-Leiterplatte verbunden sind, und die Spannung zwischen dem braunen und roten Draht von der Klemmenleiste messen. (Frühergerät: Gleichstrombereich, braune Seite ⊕, rote Seite ⊖).

Wird eine Gleichspannung von etwa 35 V generiert?
Nach Beendigung der Messung, den 2-pol. Stecker wieder anschließen.

Ja

Nein

Darauf achten, daß das F-Kabel richtig angeschlossen ist, und überprüfen, daß keine Drähte abgetrennt sind.

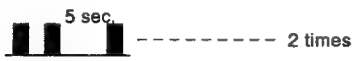
Anschluß ist normal.

Das Außengerät überprüfen.

Die elektrischen Teile des Innengerätes überprüfen.

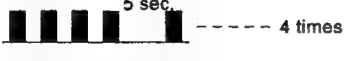
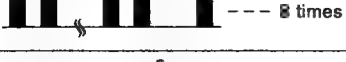
TROUBLESHOOTING WHEN THE TIMER and DEHUMIDIFYING LAMP BLINKS

Perform troubleshooting according to the number of times the timer lamp on the display of the indoor unit blinks.

No.	Blinking mode of Timer lamp	Reason of indication	Possible caues
1	 1 time	<u>Reversing valve defective</u> When the indoor heat exchanger temperature is too low in the heating mode or it is too high in the cooling mode.	(1) Reversing valve defective (2) Heat exchanger thermistor disconnected (only in the heating mode). (Note) The malfunction mode is entered the 3rd time this abnormal indication appears(read every 3 minutes).
2	 2 times	<u>Outdoor unit forced operation</u> When the outdoor unit is in forced operation or balancing operation after forced operation.	Electrical parts in the outdoor unit
3	 3 times	<u>Indoor unit/outdoor unit interface defective</u> When the interface signal from the outdoor unit is interrupted.	(1) Indoor unit interface circuit (2) Outdoor unit interface circuit
4	 10 times	<u>Over-current detection at the DC fan motor</u> When over-current is detected at the DC fan motor of the indoor unit.	(1) Indoor unit fan lock (2) Indoor unit fan motor (3) Indoor unit control P.W.B.
5	 13 times	<u>IC401 data reading error</u> When data read from IC401 is incorrect.	IC401 abnormal

( -- lights for 0.5 sec. at intervals of 0.5 sec.)

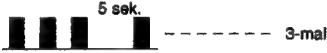
Perform troubleshooting according to the number of times the dehumidifying lamp on the display of the indoor unit blinks.

No.	Blinking mode of Dehumidifying lamp	Reason of indication	Possible cause
1	 2 times	Peak current cut	Check the outdoor unit referring to the lighting mode table of the self-diagnosis lamp.
2	 3 times	Abnormal low rotation speed	
3	 4 times	Switching failure	
4	 5 times	Over-load lower limit cut	
5	 6 times	OH/FIN thermistor temperature rises	
6	 7 times	Outdoor thermistor abnormal	
7	 8 times	Acceleration defective	
8	 13 times	Outdoor E ² PROM abnormal	

( -- lights for 0.5 sec. at intervals of 0.5 sec.)

Störungsbeseitigung bei blinkenden Zeitschalter- und Entfeuchtungslampen

Die Störungsbeseitigung gemäß der Anzahl der Blinkvorgänge der Zeitschalterlampe auf dem Display des Innengerätes ausführen.

Nr.	Blinkbetrieb der Zeitschalterlampe	Grund der Anzeige	Mögliche Ursachen
1		<u>Umschaltventil defekt</u> Wenn die Temperatur des Wärmetauschers des Innengerätes im Heizbetrieb zu niedrig oder im Kühlbetrieb zu hoch ist.	(1) Umschaltventil defekt. (2) Wärmetauscher-Thermistor abgetrennt (nur im Heizbetrieb). (Hinweis) Mit dem dritten Erscheinen dieser abnormalen Anzeige (gelesen alle 3 Minuten) wird in den Fehlbetrieb geschaltet.
2		<u>Erzwungener Betrieb des Außengerätes</u> Wenn sich das Außengerät im erzwungenen Betrieb oder im Ausgleichbetrieb nach dem erzwungenen Betrieb befindet.	Elektrische Teile in dem Außengerät.
3		<u>Interface des Innengerätes/Außengerätes defekt</u> Wenn das Interface-Signal von dem Außengerät unterbrochen wird.	(1) Interface-Schaltkreis des Innengerätes (2) Interface-Schaltkreis des Außengerätes
4		<u>Überstrom-Feststellung am Ventilator-Gleichstrommotor</u> Wenn ein Überstrom am Ventilator-Gleichstrommotor des Innengerätes festgestellt wird.	(1) Ventilatorverriegelung des Innengerätes (2) Ventilatormotor des Innengerätes (3) Steuerkreis-Leiterplatte des Innengerätes
5		<u>Datenlesefehler an IC401</u> Wenn die aus dem IC401 ausgelesenen Daten falsch sind.	IC401 abnormal.

( -- leuchtet für 0.5 sek. in Intervallen von 0.5 sek.)

Die Störungsbeseitigung gemäß der Anzahl der Blinkvorgänge der Entfeuchtungslampe auf dem Display des Innengerätes ausführen.

Nr.	Blinkbetrieb der Entfeuchtungslampe	Grund für die Anzeige	Mögliche Ursachen
1		Spitzenstrom abgeschaltet	Das Außengerät gemäß Beleuchtungsbetriebstabelle der Selbstdiagnoslampe überprüfen.
2		Abnormal niedrige Drehzahl	
3		Schaltfehler	
4		Abschaltung bei Überlast an unterer Grenze	
5		Temperatur des Überhitzungs-Rippen-Thermistors steigt an	
6		Thermistor des Außengerätes abnormal	
7		Beschleunigung defekt	
8		E ² PROM des Außengerätes abnormal	

( -- leuchtet für 0.5 sek. in Intervallen von 0.5 sek.)

▲ CAUTION

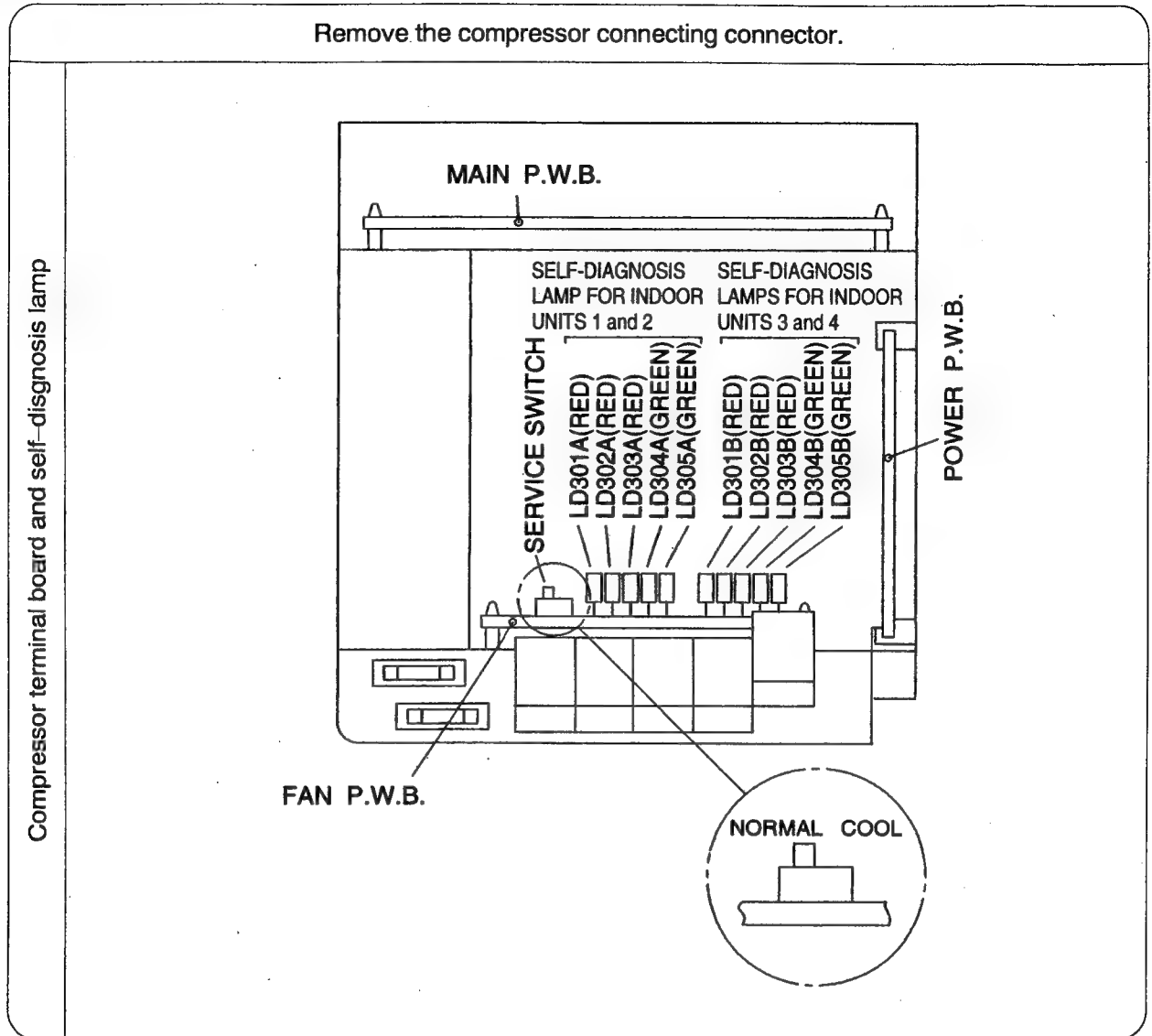
- (1) If the interface circuit is defective when the power is turned ON, the self-diagnosis indication is not displayed.
- (2) If the indoor unit cannot be operated at all, check the connection of the F-cable (reverse connection or disconnection).
- (3) When the timer lamp or the dehumidifying lamp blinks, remote control cannot be done. To check the operation, turn the power switch OFF once, then turn it ON again.

▲ VORSICHT

- (1) Falls der Interface-Schaltkreis defekt ist, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wird die Selbstdiagnose-anzeige nicht angezeigt.
- (2) Falls das Innengerät überhaupt nicht arbeitet, den Anschluß des F-Kabels überprüfen (verkehrt angeschlossen oder abgetrennt).
- (3) Wenn die Zeitschalterlampe oder die Entfeuchtungslampe blinkt, kann die Fernbedienung nicht ausgeführt werden. Um den Betrieb zu überprüfen, den Stromschalter einmal ausschalten und danach wieder einschalten.

2. Outdoor unit (judging between "electrical parts of the outdoor unit" and "refrigerating cycle")

[MODEL RAM-80QH1]



If checking cannot be done the first time, wait for 3 minutes as it is (3 minutes later re-start), check the lighting condition of the self-diagnosis lamp again. Since the indoor unit timer lamp blinks and the power relay is turned OFF after the self-diagnosis lamp has lit 7 times, the electrical parts of the outdoor unit cannot be checked.

■ : Light ON

□ : Light OFF

Set to the operation mode and press the main operation button. Does the operation starts about 75 seconds later? and does the self-diagnosis lamp light in the following mode (normal operation: LD303 lights) continuously?

Lights mode		Color
LD301	□	RED
LD302	□	RED
LD303	■	RED
LD304	■	GREEN
LD305	□	GREEN

YES

Check the drive circuit using the drive checker.

Abnormal

Normal

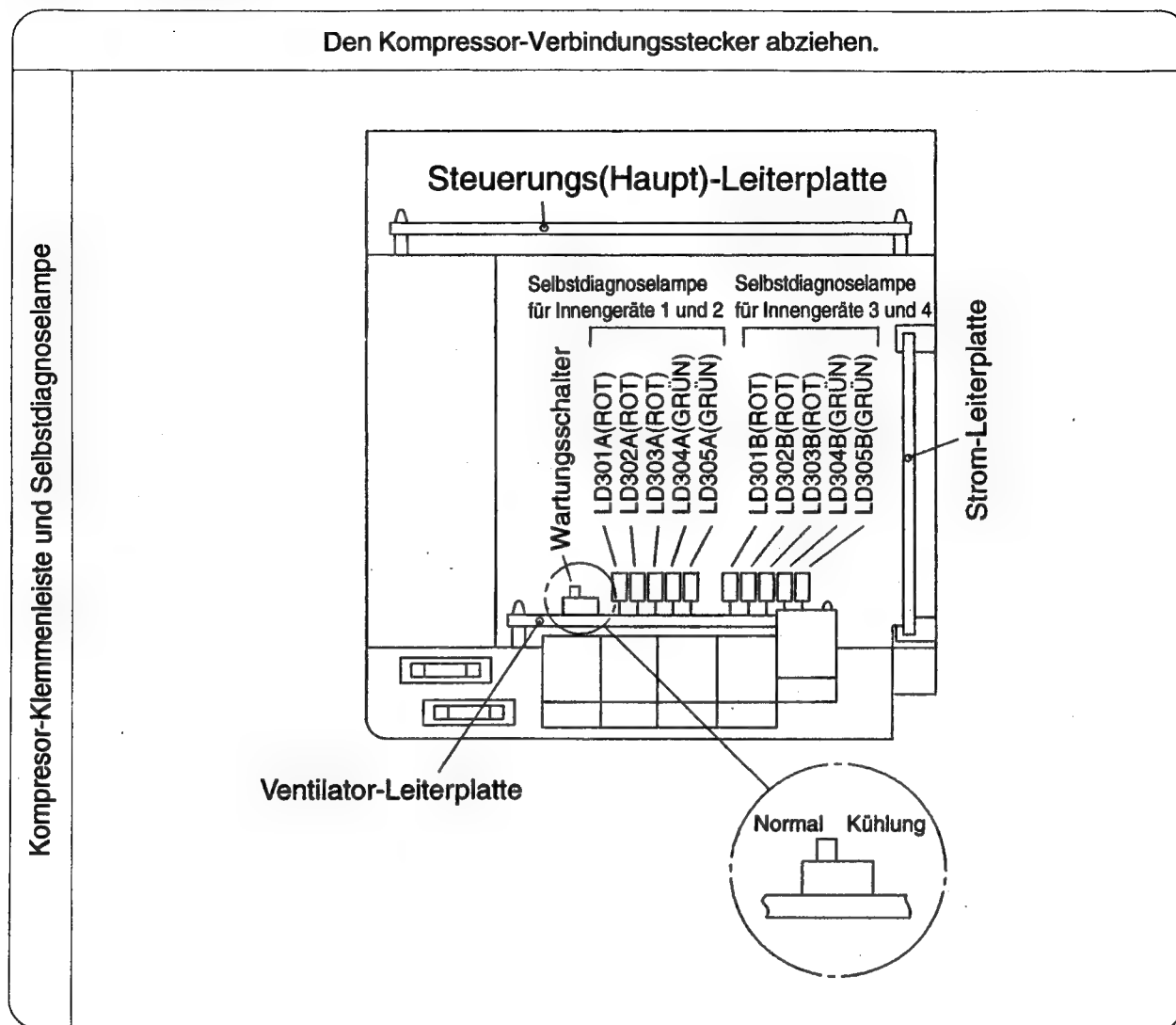
Check the Refrigerating cycle.

NO

Check the electrical parts in the outdoor unit.

2. Außengerät (Beurteilung zwischen "elektrische Teile des Außengerätes" und "Kältemittelkreislauf")

[MODELL RAM-80QH1]



Falls die Prüfung das erste Mal nicht durchgeführt werden kann, in diesem Zustand für 3 Minuten warten (Neustart nach 3 Minuten), und danach die Beleuchtungsbedingungen der Selbstdiagnoselampe erneut kontrollieren. Da die Zeitschalterlampe des Innengerätes blinkt und das Leistungsrelais ausgeschaltet wird, nachdem die Selbstdiagnoselampe 7-mal aufgeleuchtet hat, können die elektrischen Teile des Außengerätes nicht überprüft werden.

■ : Lampe EIN
□ : Lampe AUS

Auf die Betriebsart einstellen und die Hauptbetriebstaste drücken. Beginnt der Betrieb nach etwa 15 Sekunden? Und leuchtet die Selbstdiagnoselampe in der folgenden Betriebsart (normaler Betrieb: LD303 leuchtet) kontinuierlich?

Beleuchtungsbetrieb		Farbe
LD301	□	Rot
LD302	□	Rot
LD303	■	Rot
LD304	■	Grün
LD305	□	Grün

Ja

Den Treiberkreis mit einem Treiberkreis-Prüfgerät überprüfen.

Abnormal

Normal

Den Kältemittelkreislauf überprüfen.

Nein

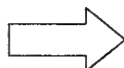
Die elektrischen Teile in dem Außengerät überprüfen.

CHECKING THE INDOOR UNIT/OUTDOOR UNIT ELECTRICAL PARTS AND REFRIGERATING CYCLE

[MODEL RAS-40QH1]

1. Indoor unit electrical parts (Judging between "indoor unit" and "outdoor unit")

Is the timer lamp or dehumidifying lamp blinking?



See "Troubleshooting when the timer and dehumidifying lamp blinks".

YES

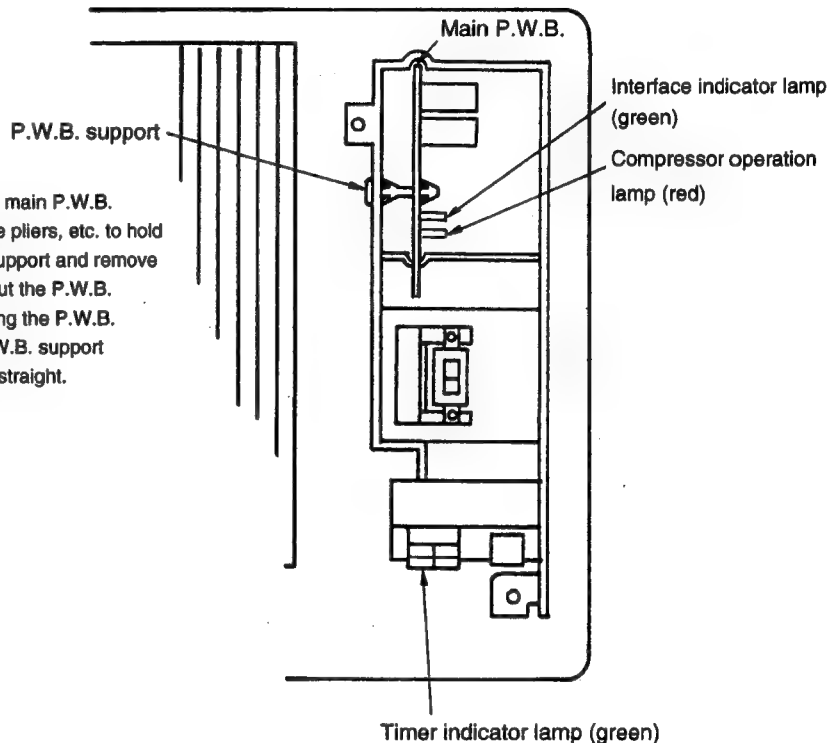


NO

Remove the decorative cover and power board cover.

Compressor operation and timer indicator lamp

※Removing the main P.W.B.
Use long nose pliers, etc. to hold
the P.W.B. support and remove
it, then pull out the P.W.B.
When replacing the P.W.B.
insert the P.W.B. support
securely and straight.



Prüfung der elektrischen Teile des Innengerätes/Außengerätes und des Kältemittelkreislaufs

[MODELL RAS-40QH1]

1. Elektrische Teile des Innengerätes (Beurteilung zwischen "Innengerät" und "Außengerät")

Blinkt die Zeitschalterlampe oder die Entfeuchtungslampe?



Siehe "Störungsbeseitigung bei blinkender Zeitschalter- und Entfeuchtungslampe".



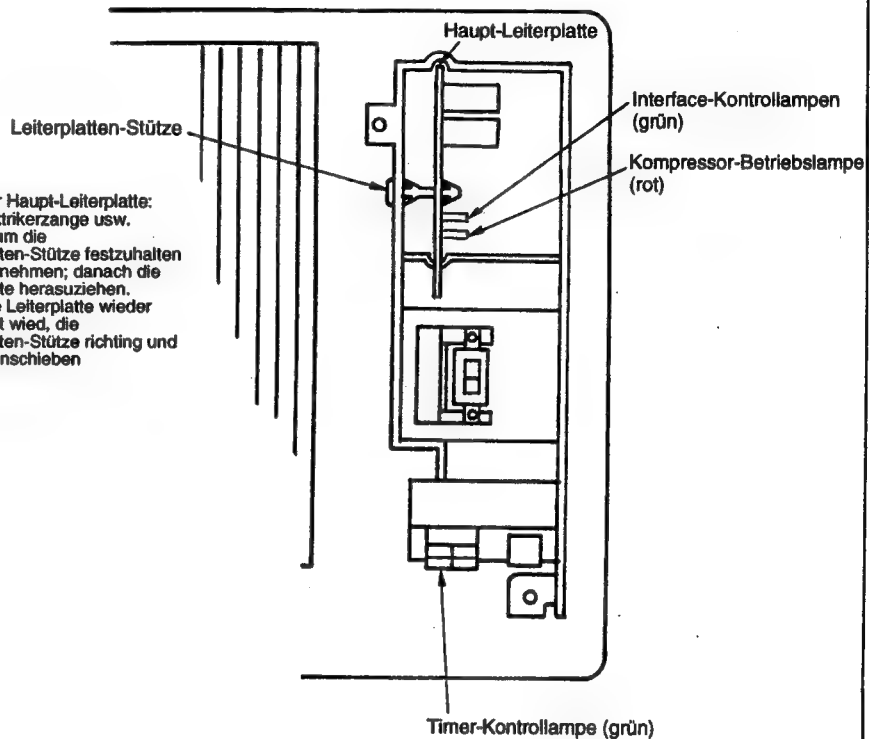
Nein

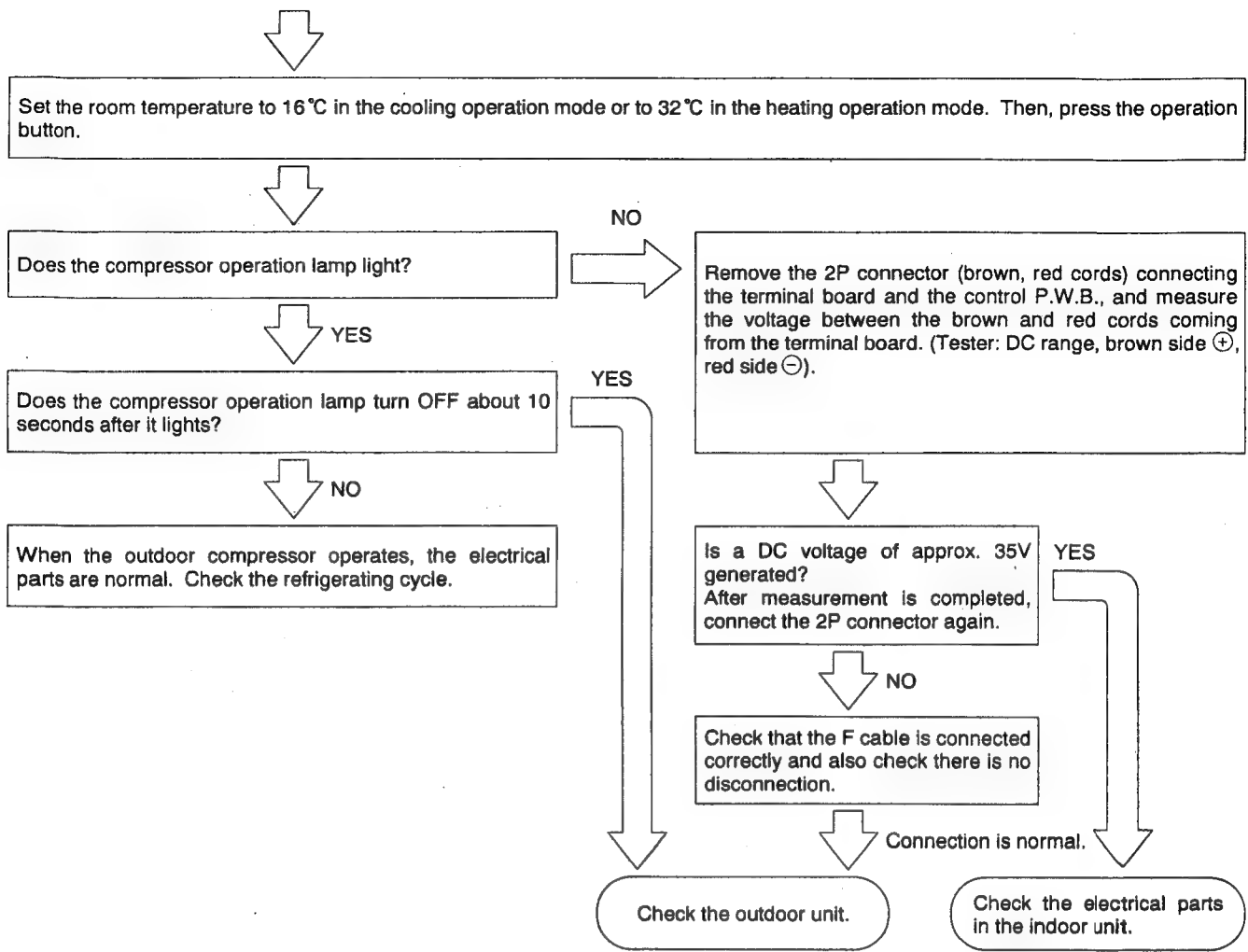
Ja

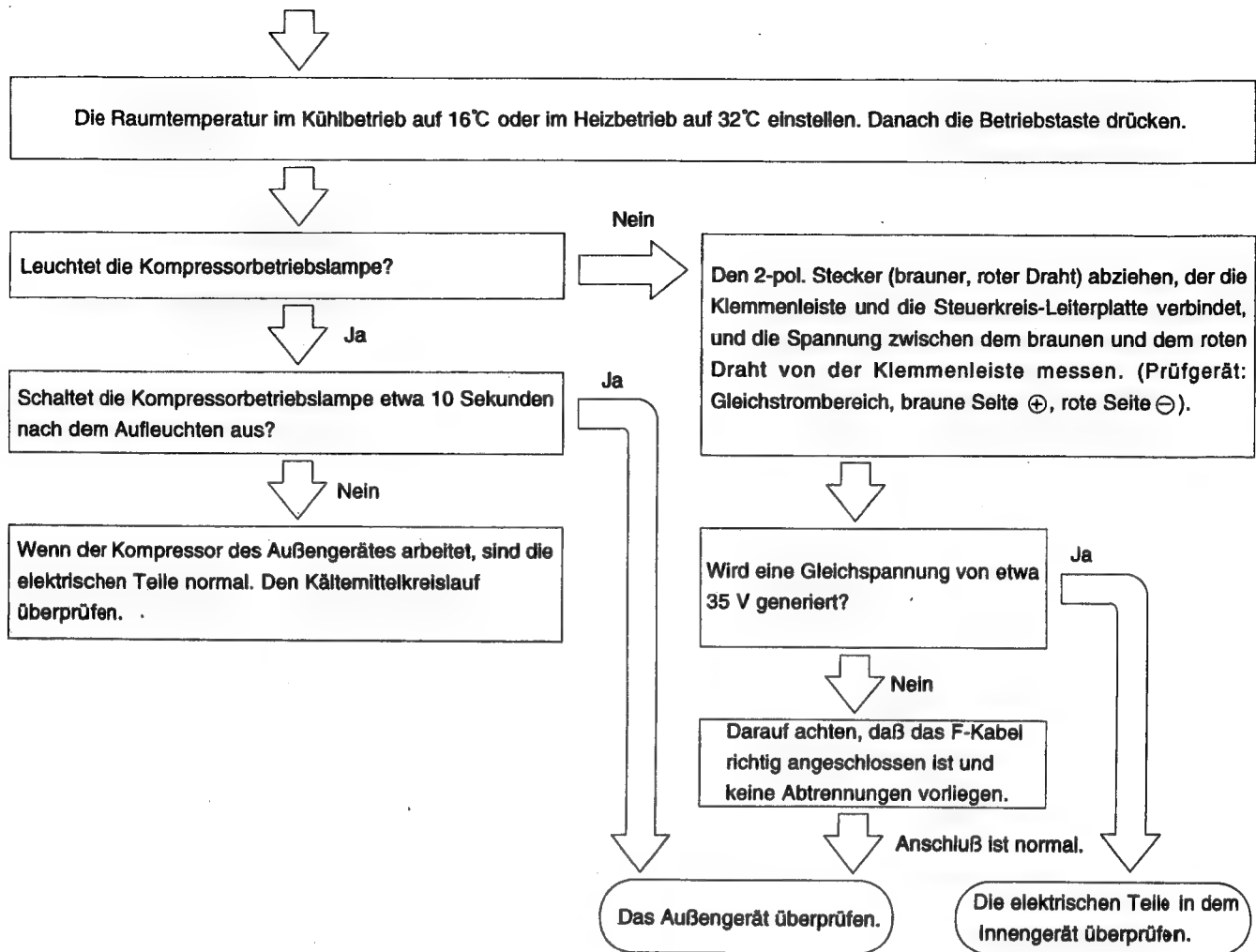
Die Zierabdeckung und die Abdeckung der Stromversorgungs-Leiterplatte abnehmen.

Kompressor-Betrieb und Timer-Anzeigen

Ausbau der Haupt-Leiterplatte:
Eine Elektrikerzange usw.
verwenden, um die
Leiterplatten-Stütze festzuhalten
und abzunehmen; danach die
Leiterplatte herasuziehen.
Wenn die Leiterplatte wieder
eingebaut wird, die
Leiterplatten-Stütze richtig und
gerade einschieben



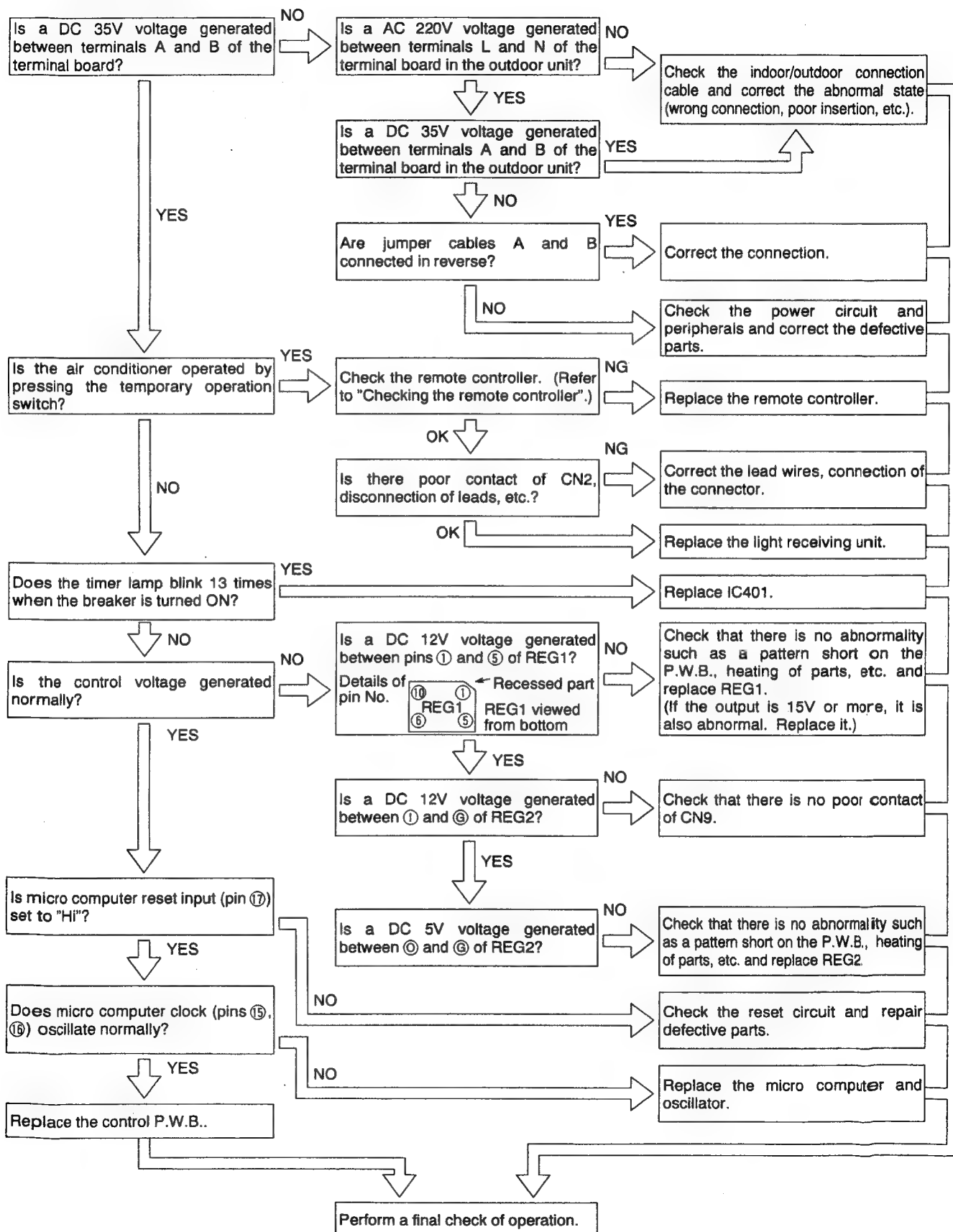




CHECKING THE ELECTRICAL PARTS IN THE INDOOR UNIT

[MODEL RAS-25QH1,RAS-32QH1,RAS-40QH1]

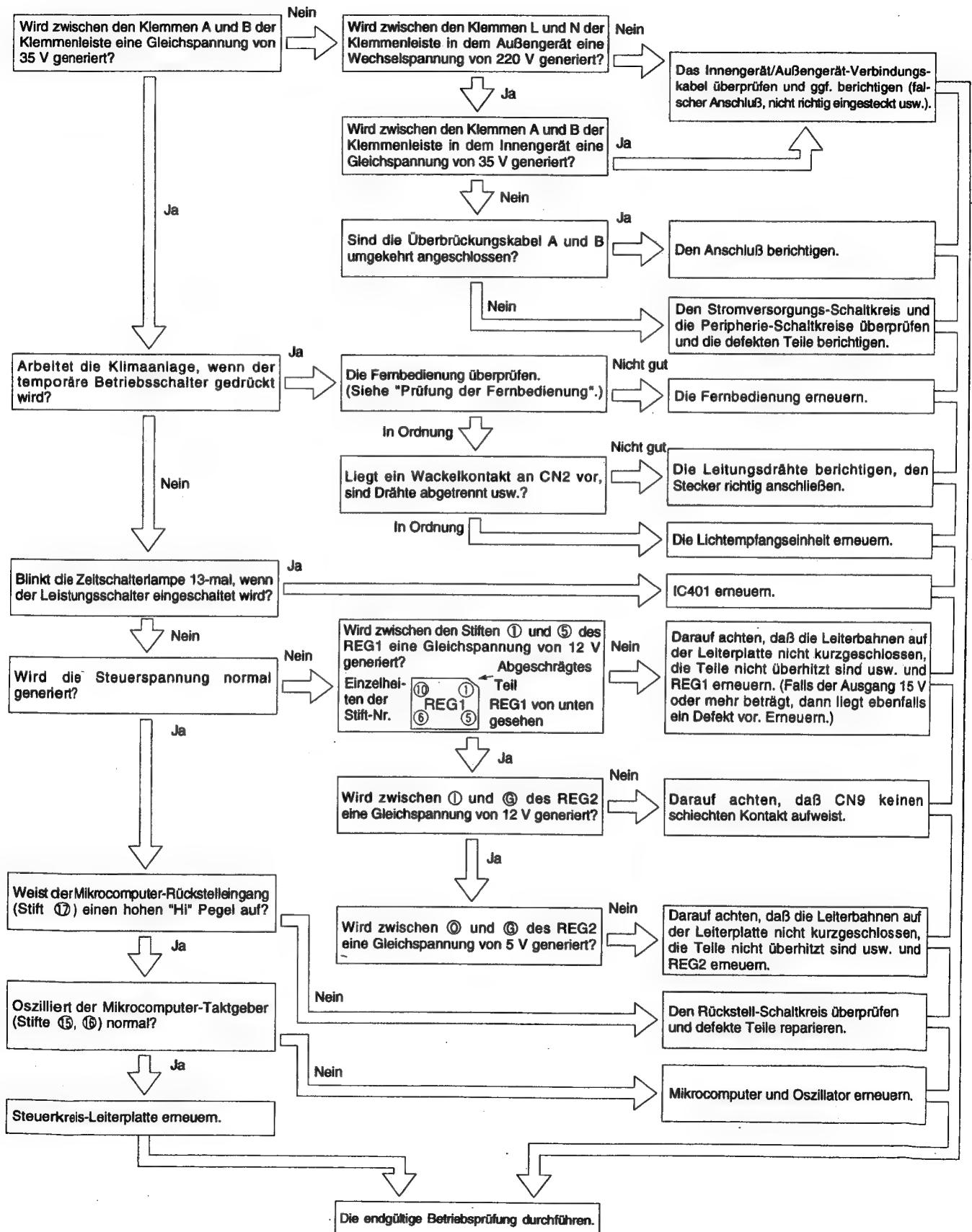
1. The power cannot be turned ON (not operated at all).



Prüfen der elektrischen Teile in dem Innengerät

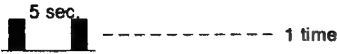
(MODELL RAS-25QH1, RAS-32QH1, RAS-40QH1)

1. Strom kann nicht eingeschaltet werden (kein Betrieb)



TROUBLESHOOTING WHEN THE TIMER and DEHUMIDIFYING LAMP BLINKS

Perform troubleshooting according to the number of times the timer lamp on the display of the indoor unit blinks.

No.	Blinking mode of Timer lamp	Reason of indication	Possible causes
1	 5 sec. ----- 1 time	Reversing valve defective When the indoor heat exchanger temperature is too low in the heating mode or it is too high in the cooling mode.	(1) Reversing valve defective (2) Heat exchanger thermistor disconnected (only in the heating mode). (Note) The malfunction mode is entered the 3rd time this abnormal indication appears(read every 3 minutes).
2	 5 sec. ----- 2 times	Outdoor unit forced operation When the outdoor unit is in forced operation or balancing operation after forced operation.	Electrical parts in the outdoor unit
3	 5 sec. ----- 3 times	Indoor unit/outdoor unit interface defective When the interface signal from the outdoor unit is interrupted.	(1) Indoor unit interface circuit (2) Outdoor unit interface circuit
4	 5 sec. ----- 10 times	Over-current detection at the DC fan motor When over-current is detected at the DC fan motor of the indoor unit.	(1) Indoor unit fan lock (2) Indoor unit fan motor (3) Indoor unit control P.W.B.
5	 5 sec. ----- 13 times	IC401 data reading error When data read from IC401 is incorrect.	IC401 abnormal

( -- lights for 0.5 sec. at intervals of 0.5 sec.)

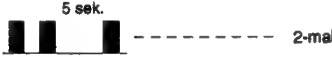
▲ CAUTION

- (1) If the interface circuit is defective when the power is turned ON, the self-diagnosis indication is not displayed.
- (2) If the indoor unit cannot be operated at all, check the connection of the F cable (reverse connection or disconnection).
- (3) When the timer lamp or the dehumidifying lamp blinks, remote control cannot be done. To check the operation, turn the power switch OFF once, then turn it ON again.

[MODELL RAS-40QH1]

Störungsbeseitigung bei blinkender Zeitschalter- und Entfeuchtungslampe

Die Störungsbeseitigung gemäß der Anzahl der Blinkvorgänge der Zeitschalterlampe auf dem Display des Innengerätes ausführen.

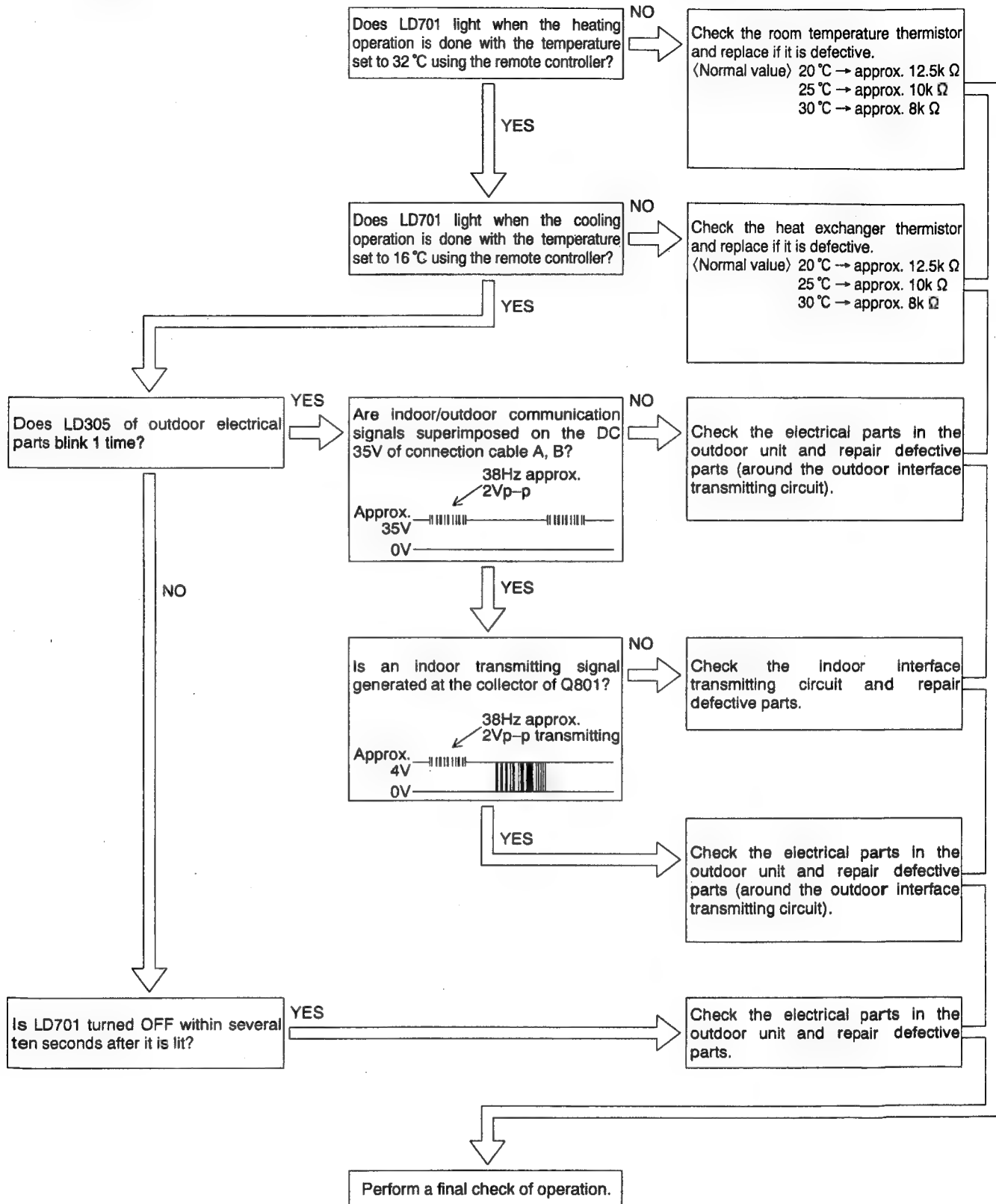
Nr.	Blinkbetrieb der Zeitschalterlampe	Grund der Anzeige	Mögliche Ursachen
1	 1-mal	<u>Umschaltventil defekt</u> Wenn die Temperatur des Wärmetauschers des Innengerätes im Heizbetrieb zu niedrig oder im Kühlbetrieb zu hoch ist.	(1) Umschaltventil defekt. (2) Wärmetauscher-Thermistor abgetrennt (nur im Heizbetrieb). (Hinweis) Mit dem dritten Erscheinen dieser abnormalen Anzeige (gelesen alle 3 Minuten) wird in den Fehlbetrieb geschaltet.
2	 2-mal	<u>Erzwungener Betrieb des Außengerätes</u> Wenn sich das Außengerät im erzwungenen Betrieb oder im Ausgleichbetrieb nach dem erzwungenen Betrieb befindet.	Elektrische Teile in dem Außengerät.
3	 3-mal	<u>Interface des Innengerätes/Außengerätes defekt</u> Wenn das Interface-Signal von dem Außengerät unterbrochen wird.	(1) Interface-Schaltkreis des Innengerätes (2) Interface-Schaltkreis des Außengerätes
4	 10-mal	<u>Überstrom-Feststellung am Ventilator-Gleichstrommotor</u> Wenn ein Überstrom am Ventilator-Gleichstrommotor des Innengerätes festgestellt wird.	(1) Ventilatorverriegelung des Innengerätes (2) Ventilatormotor des Innengerätes (3) Steuerkreis-Leiterplatte des Innengerätes
5	 13-mal	<u>Datenlesefehler an IC401</u> Wenn die aus dem IC401 ausgelesenen Daten falsch sind.	IC401 abnormal.

( -- leuchtet für 0.5 sek. in Intervallen von 0.5 sek.)

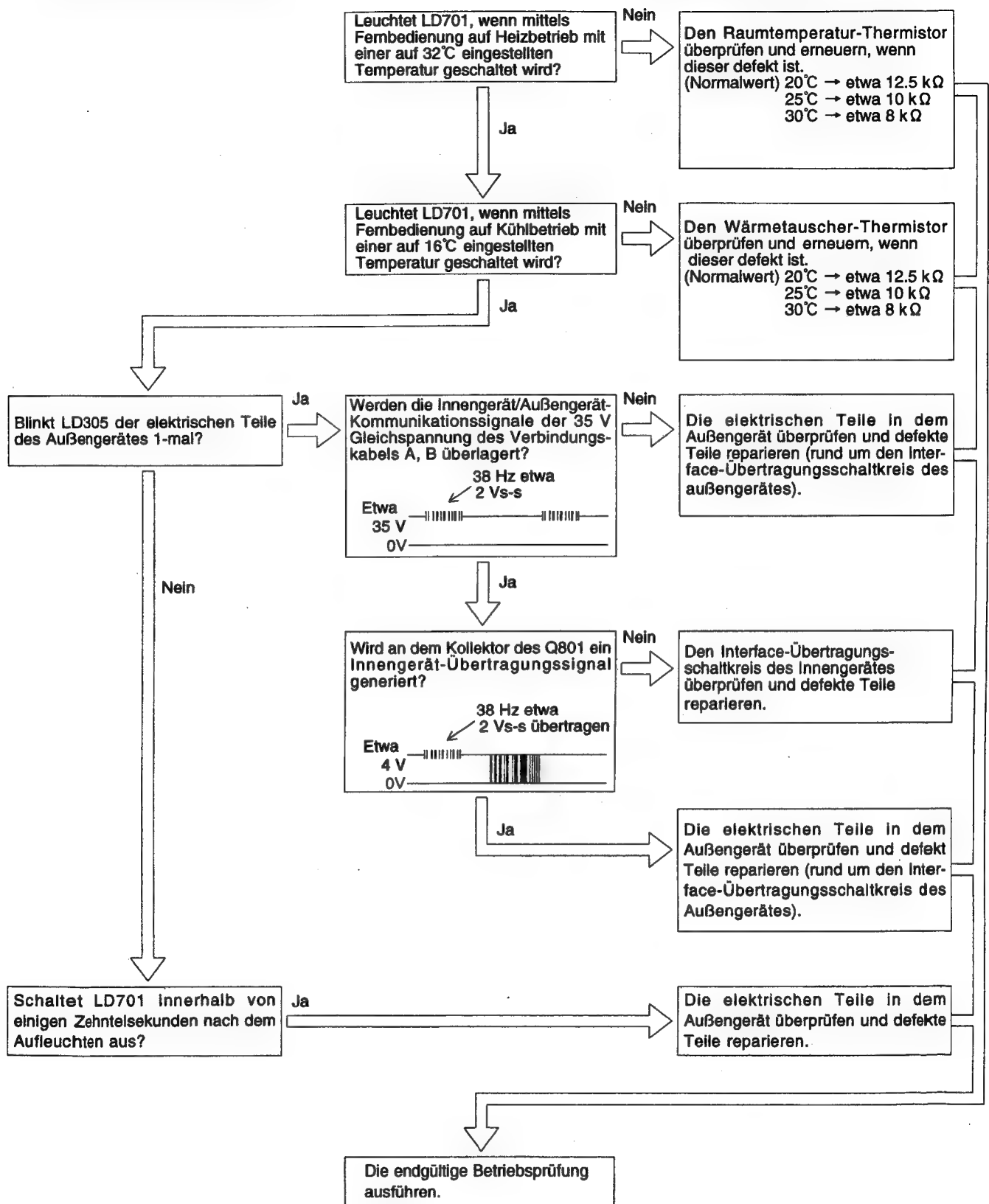
▲ VORSICHT

- (1) Falls der Interface-Schaltkreis defekt ist, wenn die Stromversorgung eingeschaltet wird, wird die Selbstdiagnose-anzeige nicht angezeigt.
- (2) Falls das Innengerät überhaupt nicht arbeitet, den Anschluß des F-Kabels überprüfen (verkehrt angeschlossen oder abgetrennt).
- (3) Wenn die Zeitschalterlampe oder die Entfeuchtungslampe blinkt, kann die Fernbedienung nicht ausgeführt werden. Um den Betrieb zu überprüfen, den Stromschalter einmal ausschalten und danach wieder einschalten.

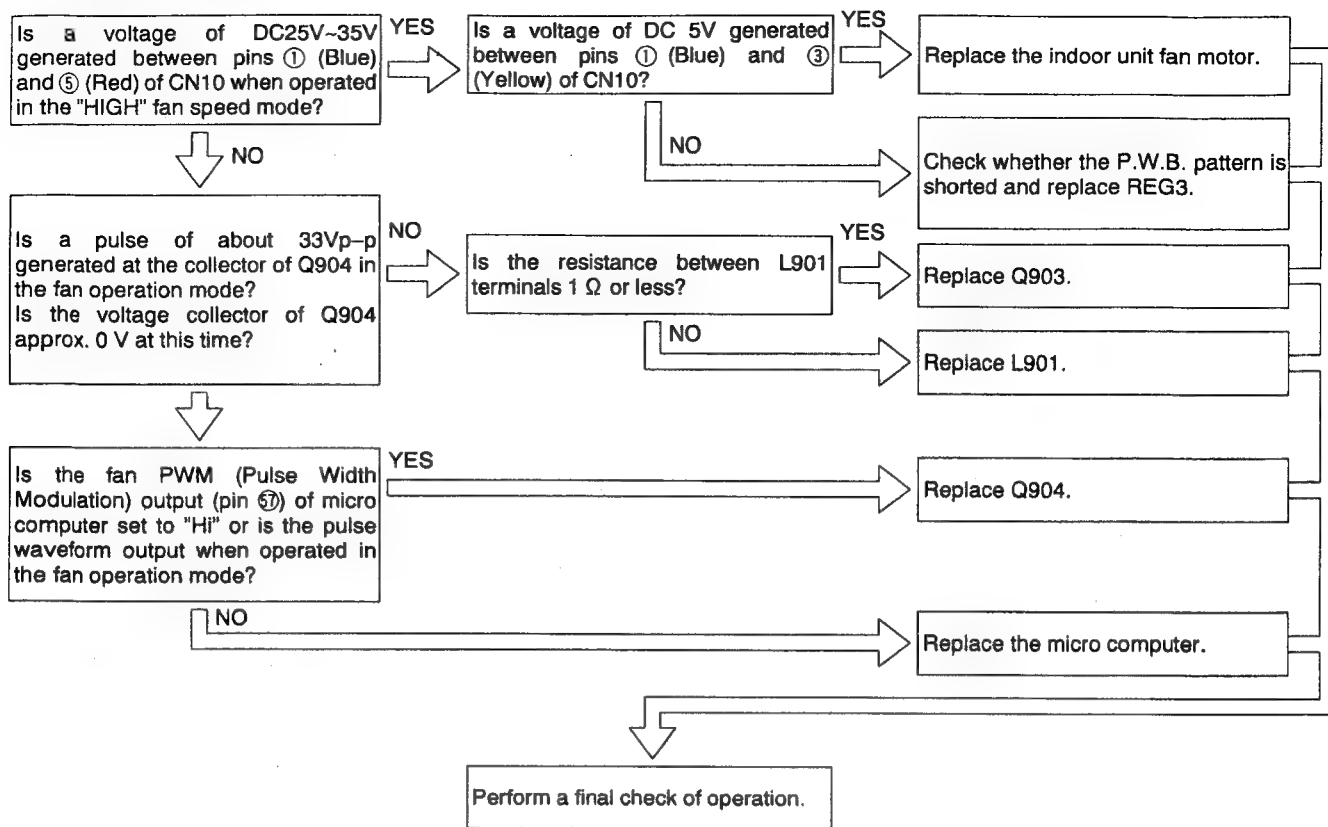
2. The outdoor unit does not operate (remote control command can be received).



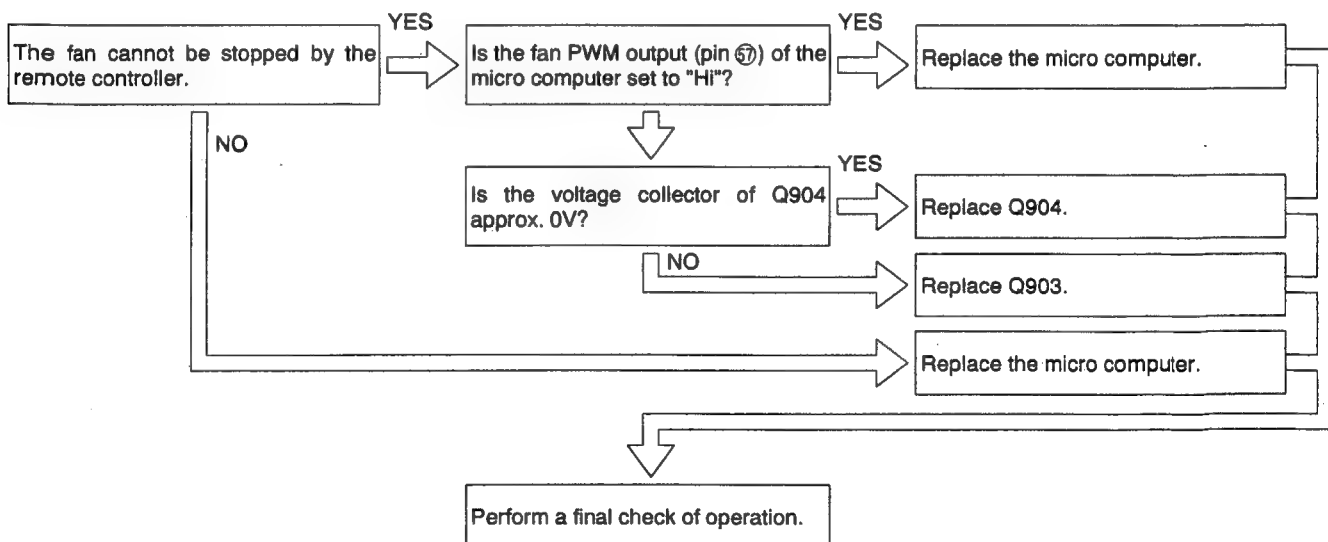
2. Außengerät funktioniert nicht (Fernbedienungsbefehl kann empfangen werden)



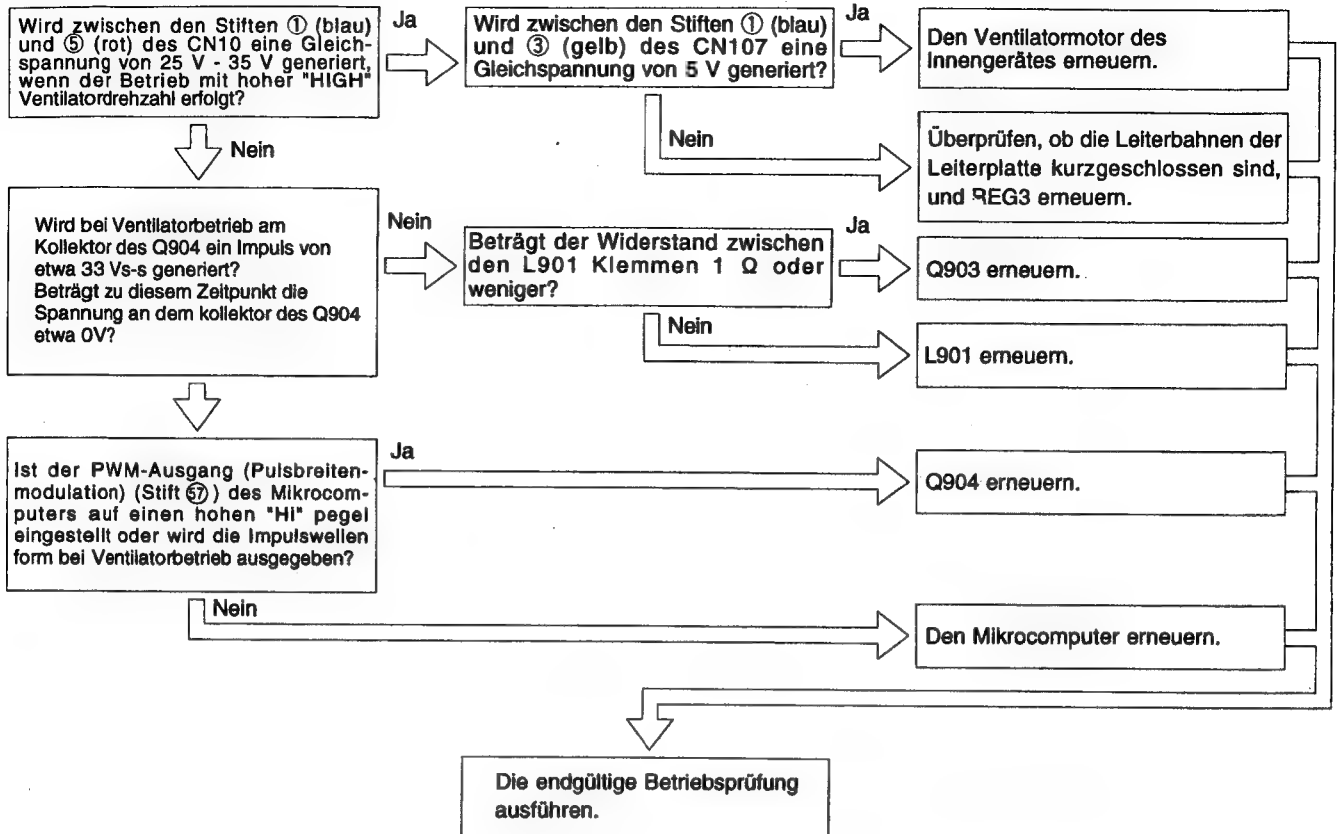
3. Only the indoor unit fan does not operate (other functions are normal).



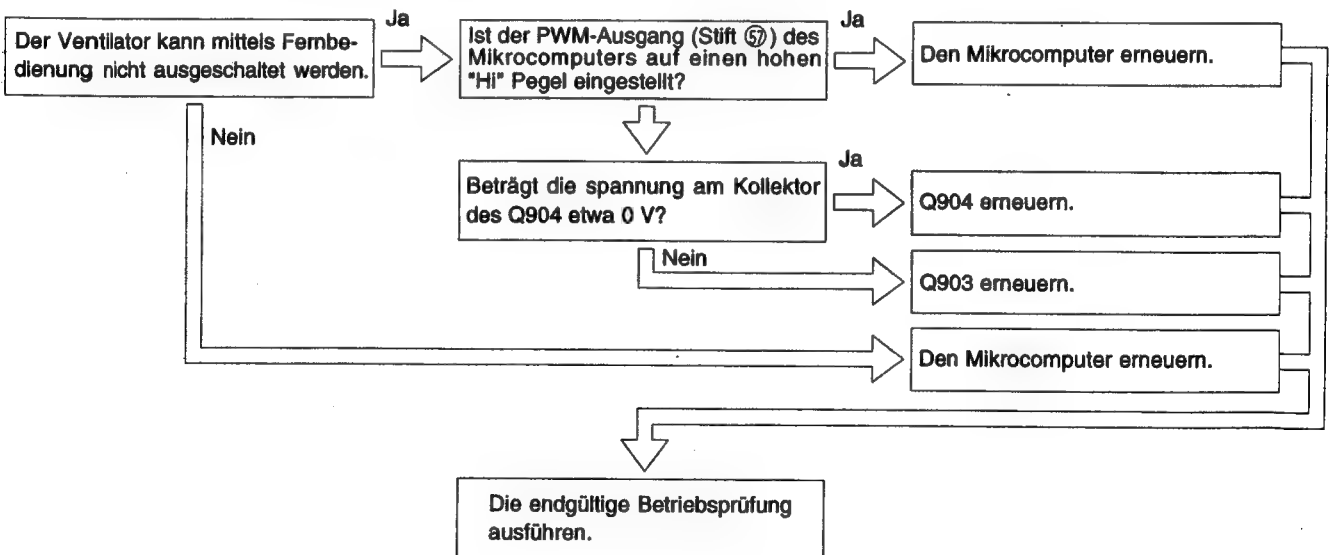
4. The fan speed of the indoor unit fan cannot be changed (other functions are normal)



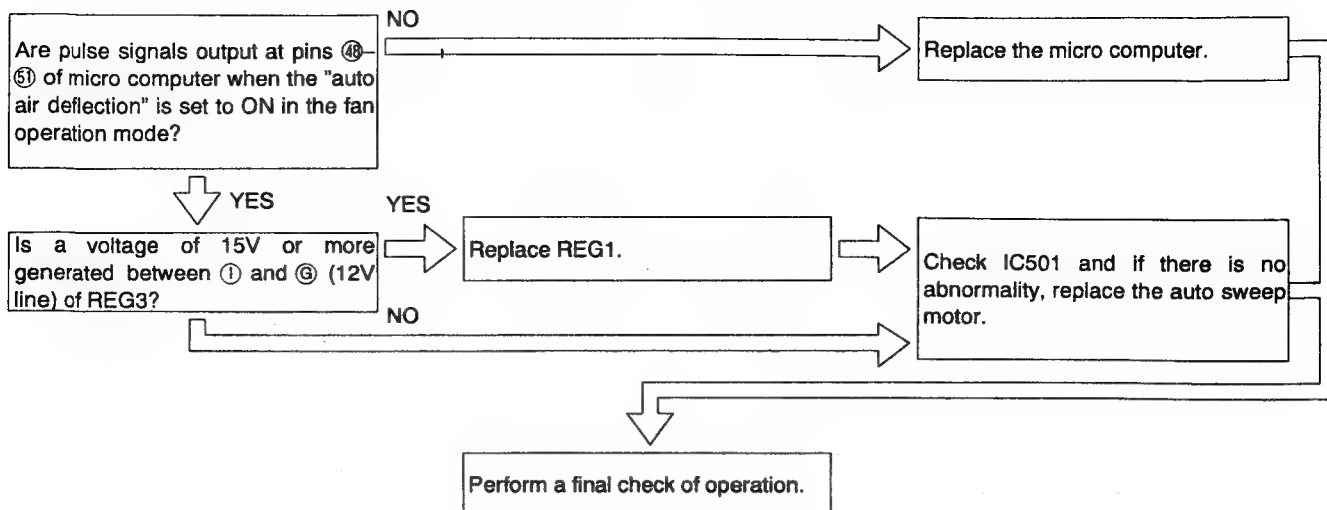
3. Nur der Ventilator des Innengerätes funktioniert nicht (andere Funktionen sind normal)



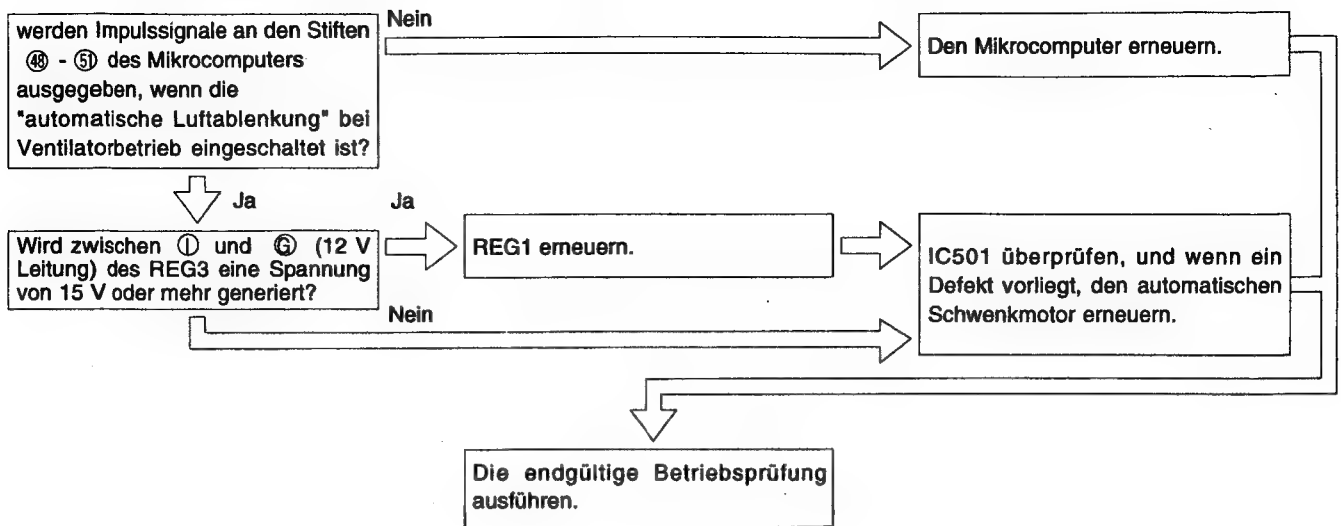
4. Die Ventilator-drehzahl des Ventilators des Innengerätes kann nicht geändert werden (andere Funktionen sind normal)



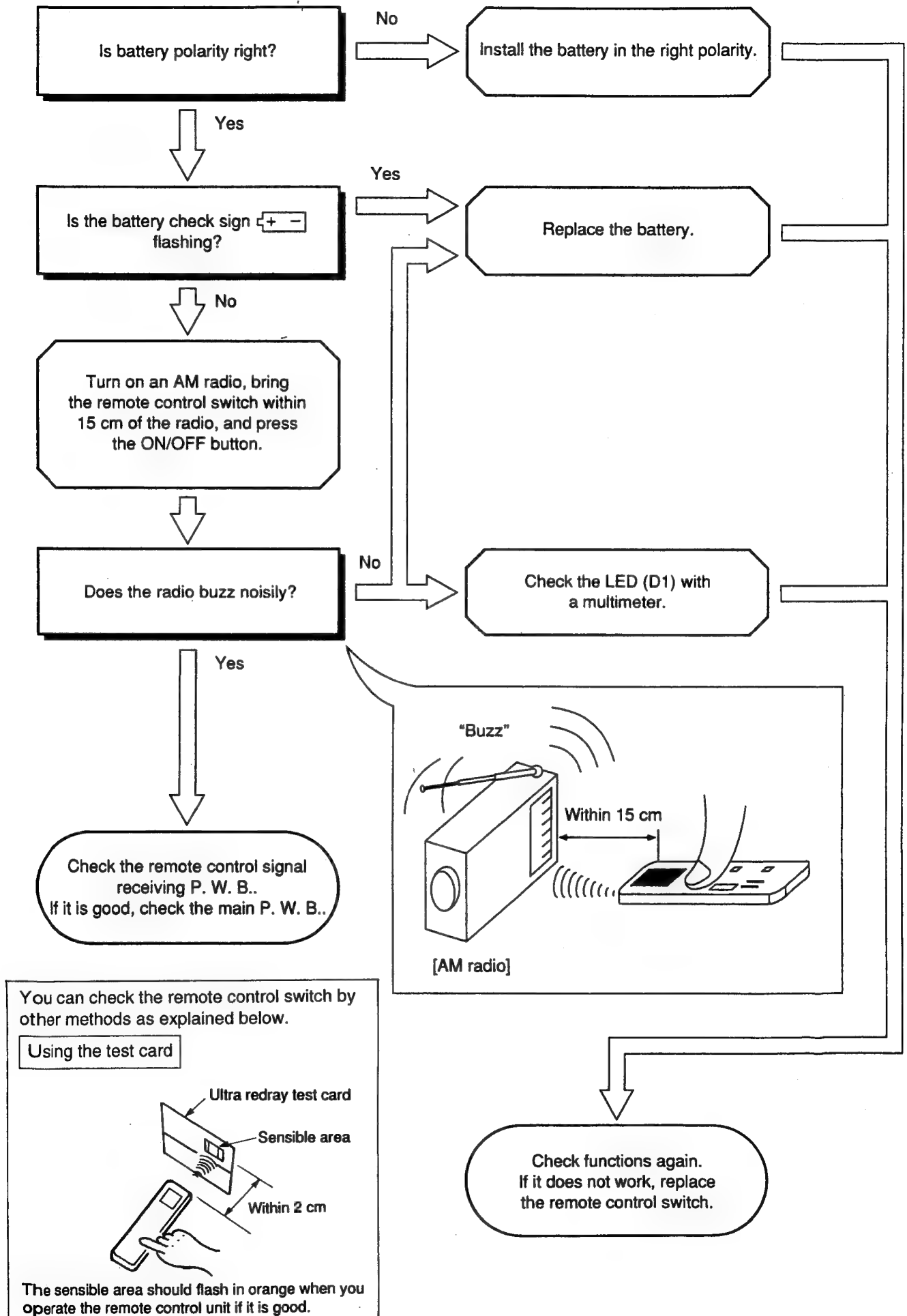
5. The air deflector cannot be moved (other functions are normal)



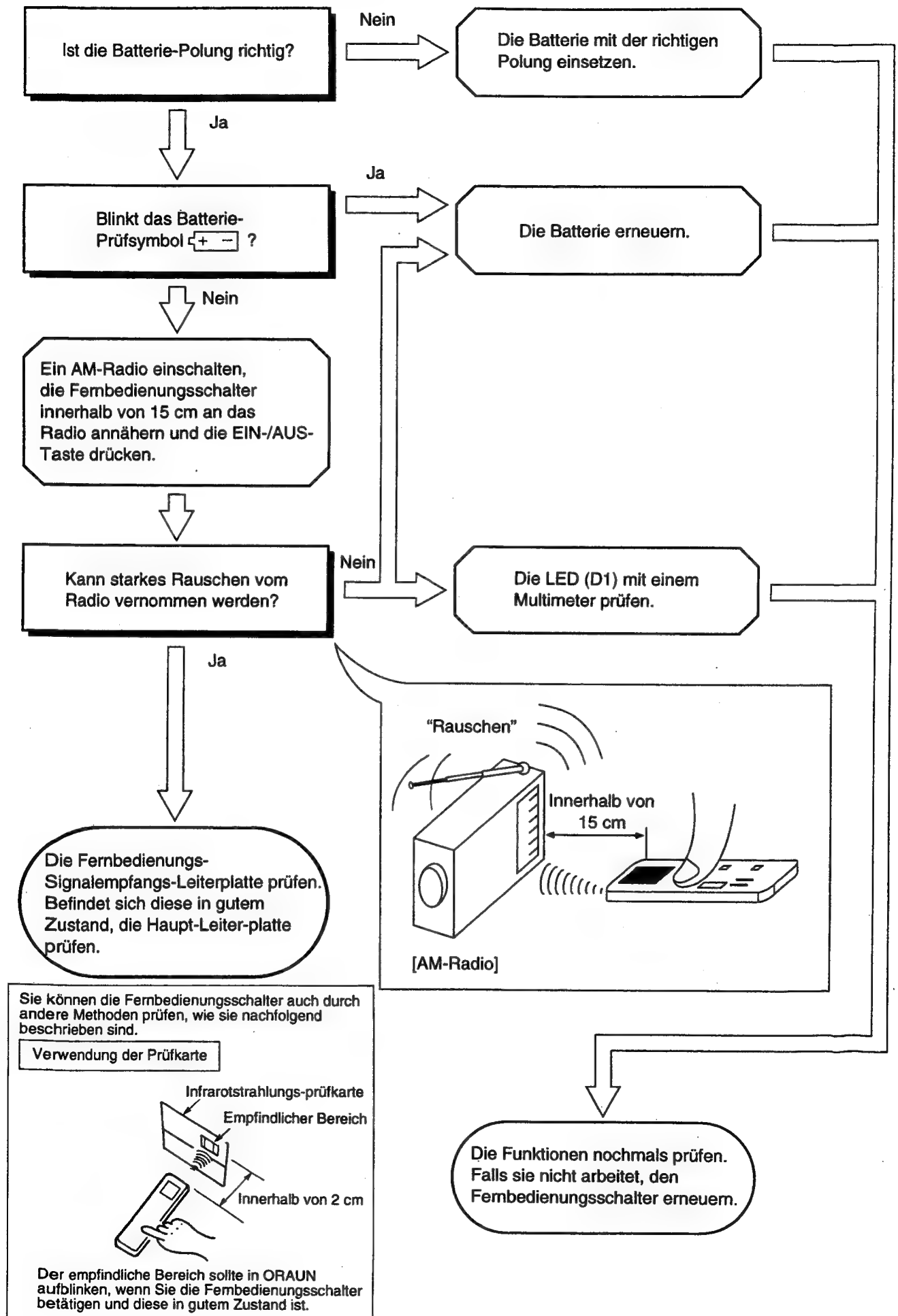
5. Die Luftklappe kann nicht bewegt werden (andere Funktionen sind normal)



CHEKING THE REMOTE CONTROL SWITCH

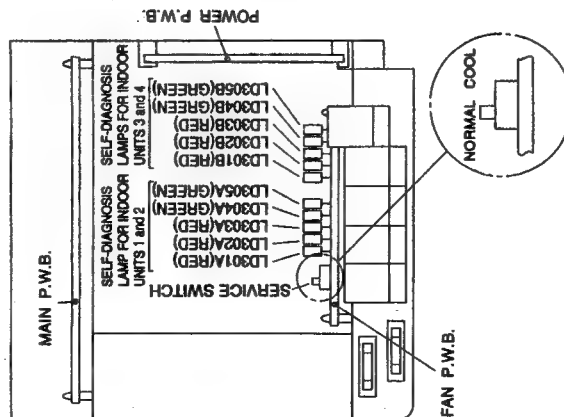


PRÜFEN DER FERNBEDIEUNGSSCHALTER



[Does not operate at all or abnormal operation]

SELF-DIAGNOSIS INDICATOR LAMP LOCATIONS



Inspect in the following order:	
1. Does LD304 light?	
2. How does LD303 light?	
3. How does LD301 light?	

Inspecting Outdoor Unit Electrical Parts

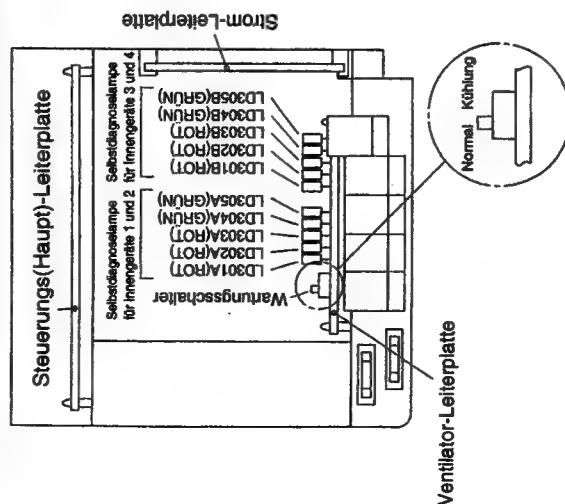
[MODEL RAM-80QH1]

(1) Do LD304A and LD304B light?

LD304A (green)	LD304B (green)	Major check points	
OFF	OFF	Is 220-240V input to R and S terminal? Yes ↓ No →	If 25A fuse has blown, take care: other parts may also be faulty (mainly, varistor 1, diode stack, smoothing capacitor, power module, etc.).
		Is 25A fuse normal? Yes ↓ No →	Plug them in securely.
		Are connectors loose or disconnected (CN13, CN22, CN24, etc.)? Yes ↓ No →	
		Is 35V DC being output between terminals C and D on the indoor unit terminal board? Yes ↓ No →	Check the switching power circuit and control circuit.
ON	ON	Disconnect the F-cable from the indoor unit terminal board and measure the voltage between terminals C and D. Is 35V DC being output? Yes ↓ No →	• Check whether or not cables C and D are connected in reverse. • Check the indoor unit electrical parts.
		Check the switching power circuit and 3.15A fuse.	
		Check as follows in the same way → Connectors → Voltage at terminal board for indoor unit 3 as above: 30A fuse (CN13B, CN22B, CN24B)	Indoor unit electrical parts Reverse connection of C and D Switching power circuit
		Check as follows in the same way → Connectors → Voltage at terminal board for indoor unit 1 as above: 30A fuse (CN13B, CN22B, CN24B)	Indoor unit electrical parts Reverse connection of C and D Switching power circuit
ON	ON	The control power supply is normal.	

[Arbeitet nicht oder abnormaler Betrieb]

ANORDNUNG DER SELBSTDIAGNOSELAMPEN



Die Prüfungen in der folgenden Reihenfolge ausführen:

1. Leuchtet LD304?
2. Wie leuchtet LD303?
3. Wie leuchtet LD301?

PRÜFEN DER ELEKTRISCHEN TEILE DES AUSSENGNRÄTES

[MODELL RAM-80QH1]

(1) Leuchten LD304A und LD304B?

LD304A (grün)	LD304B (grün)	Wichtige Prüfpunkte
		Wird eine Spannung von 220-240 V an der Klemme R/S eingegeben? Ja → Nein → Ist die 25 A Sicherung normal? Ja → Nein → Sind Stecker (CN13, CN22, CN24 usw.) locker oder abgetrennt? Ja → Nein → Wird zwischen den Klemmen C und D der Klemmleiste des Innengerätes eine Gleichspannung von 35 V ausgegeben? Ja → Nein → Das F-Kabel von der Klemmleiste des Innengerätes abtrennen und die Spannung zwischen den Klemmen C und D messen. Wird eine Gleichspannung von 35 V ausgegeben? Ja → Nein → Umschalt-Schaltkreis und 3,15 A Sicherung überprüfen.
Aus	Aus	Falls die 25 A Sicherung durchgebrannt ist, ist besondere Vorsicht geboten, da auch andere Teile defekt sein können (hauptsächlich Varistor 1, Dioden-Stapel, Glättungskondensator, Leistungsmodul usw.). Stecker richtig anstecken. Umschalt-Schaltkreis und Steuerschaltkreis überprüfen. Überprüfen, ob die Kabel C und D umgekehrt angeschlossen sind oder nicht. Die elektrischen Teile des Innengerätes überprüfen.
Ein	Aus	Die folgenden Punkte gleich wie oben überprüfen: 25 A Sicherung → Stecker (CN13B, CN22B, CN24B) Spannung an der Klemmleiste für das Innengerät 3 → Elektrische Teile des Innengerätes umgekehrt Anschluß von C und D → Umschalt-Schaltkreis
Aus	Ein	Die folgenden Punkte gleich wie oben überprüfen: 25 A Sicherung → Stecker (CN13B, CN22B, CN24B) Spannung an der Klemmleiste für das Innengerät 1 → Elektrische Teile des Innengerätes umgekehrt Anschluß von C und D → Umschalt-Schaltkreis
Ein	Ein	Die Steuerungs-Stromversorgung ist normal.

(2) How do LD305A and LD304B light?

(When LD304A and LD304B also light)

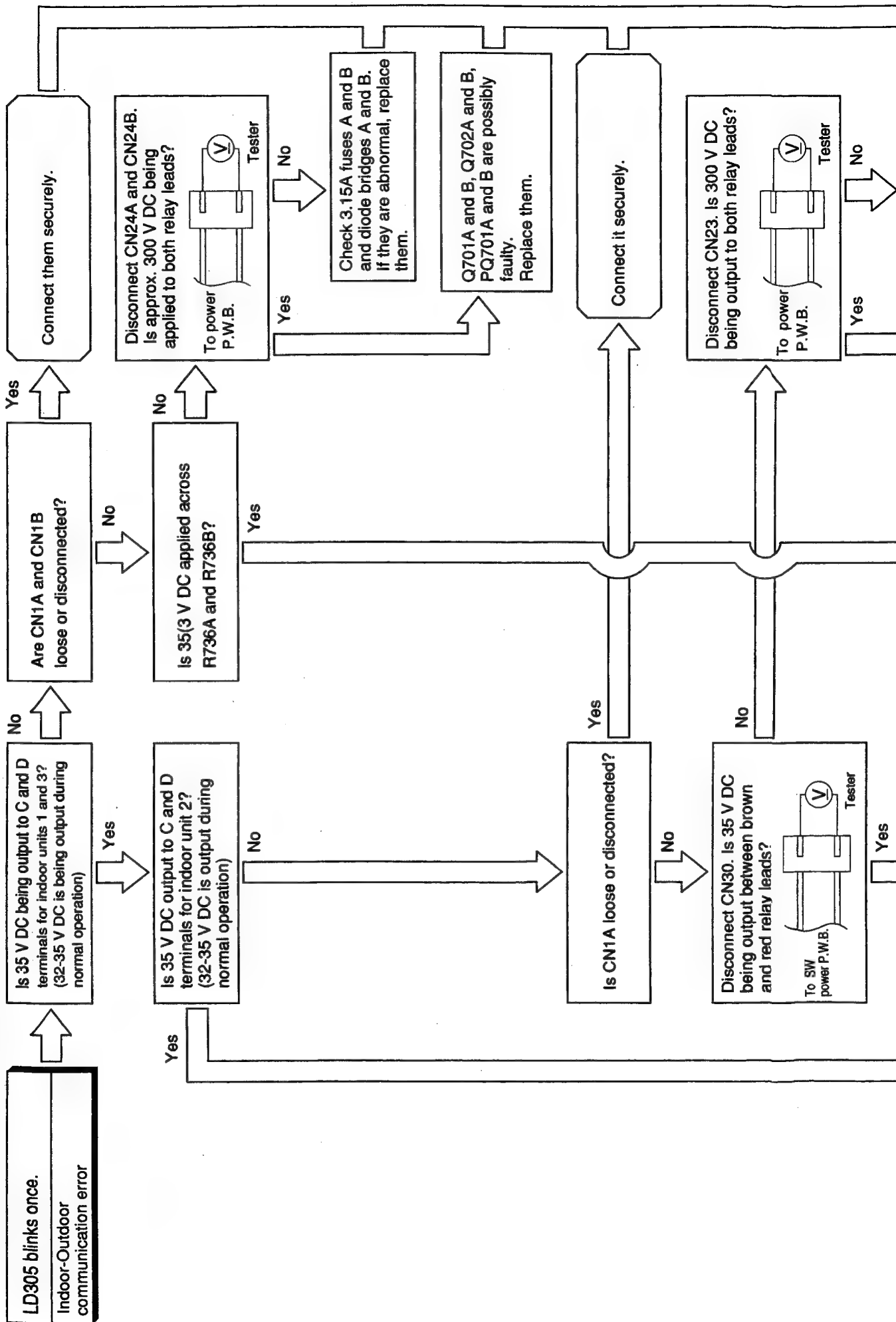
LD305A (green)	LD305B (green)	Details and major check points.	
Blinks twice	Blinks twice	Means communications are not possible between outdoor microcomputers. (Microcomputer A $\xleftrightarrow{NG}$ Microcomputer B) Check the outdoor microcomputers and interface circuit (PQ201A).	
Blinks twice	Blinks once or OFF	Means communications are not possible between outdoor microcomputers (Microcomputer A $\xleftrightarrow{OK}{NG}$ Microcomputer B) Check the outdoor microcomputers and interface circuit (PQ201B).	
Blinks once or OFF	Blinks twice	It is impossible from viewpoint of control (Microcomputer A $\xleftrightarrow{NG}{OK}$ Microcomputer B) Replace outdoor microcomputers.	
Blinks once	Blinks once	Means communications are not possible with all indoor units. • All indoor unit electrical parts are faulty • All indoor unit electrical parts are not connected. • CN1A and CN1B are not connected. • All interface (I/F) circuits are faulty (I/F relays, I/F transformers, I/F-HICs, microcomputers)	Service switch can be operated.
Blinks once	OFF	Means communications are not possible with indoor units 1 and 2, but possible with indoor units 3 and 4. • Indoor unit 1 and 2 electrical parts are faulty. • Indoor unit 1 and 2 electrical parts are not connected. • CN1A is not connected. • I/F circuit for circuits A is faulty (I/F relay, I/F transformer, I/F-HIC, microcomputer)	
OFF	Blinks once	Means communications are not possible with indoor units 3 and 4, but possible with indoor units 1 and 2. • Indoor unit 3 and 4 electrical parts are faulty. • Indoor unit 3 and 4 electrical parts are not connected. • CN1B is not connected. • I/F circuit for circuit B is faulty (I/F relay, I/F transformer, I/F-HIC, microcomputer)	
OFF	OFF	• Communications between outdoor microcomputers and with indoor units are normal. • However, if indoor unit 1 or 2 does not operate, check the I/F circuit for the unit which does not operate.	

(2) Wie leuchten LD305A und LD305B?

(Wenn LD304A und LD304B ebenfalls leuchten.)

LD305A (grün)	LD305B (grün)	Einzelheiten und wichtige Prüfpunkte	
Blinkt zweimal	Blinkt zweimal	Wenn der Mikrocomputer A des Außengerätes keine Daten an den Mikrocomputer B übertragen kann. Die Mikrocomputer des Außengerätes und den Interface-Schaltkreis (PQ201A) überprüfen.	
Blinkt zweimal	Blinkt einmal oder aus	Der Mikrocomputer A kann Daten an den Mikrocomputer B übertragen, aber nicht umgekehrt. Die Mikrocomputer des Außengerätes und den Interface-Schaltkreis (PQ201A) überprüfen.	
Blinkt einmal oder aus	Blinkt zweimal	Von Standpunkt der Steuernug aus ist es nicht möglich, daß der Mikrocomputer A keine Daten an den Mikrocomputer B übertragen kann, aber eine Übertragung von B an A möglich ist. Die Mikrocomputer des Außengerätes erneuern.	
Blinkt einmal	Blinkt einmal	Bedeutet, daß Kommunikationen mit allen Innengeräten nicht möglich sind. • Die elektrischen Teile aller Innengeräte sind defekt. • Die elektrischen Teile aller Innengeräte sind nicht angeschlossen. • CN1A und CN1B sind nicht angeschlossen. • Alle Interface-Schaltkreise sind defekt (Interface-Relais, Interface-Transformatoren, Interface-HICs, Mikrocomputer) Wartungsschalter kann betätigt werden.	Die Mikrocomputer des Außengerätes erneuern.
Blinkt einmal	Erlischt	Bedeutet, daß Kommunikationen mit den Innengeräten 1 und 2 nicht möglich sind, wohl aber mit den Innengeräten 3 und 4. • Elektrische Teile der Innengeräten 1/2 defekt. • Elektrische Teile der Innengeräte 1/2 nicht angeschlossen. • CN1A ist nicht angeschlossen. • Interface-Schaltkreis für Schaltkreise A ist defekt (Interface-Relais, Interface-Transformator, Interface-HIC, Mikrocomputer)	
Aus	Blinkt einmal	Bedeutet, daß Kommunikationen mit den Innengeräten 3 und 4 nicht sind, wohl aber mit den Innengeräten 1 und 2. • Elektrische Teile der Innengeräte 3 und 4 defekt. • Elektrische Teile der Innengeräte 3 und 4 nicht angeschlossen. • CN1B ist nicht angeschlossen. • Interface-Schaltkreis für Schaltkreis B ist defekt (Interface-Relais, Interface-Transformator, Interface-HIC, Mikrocomputer)	
Aus	Aus	• Kommunikationen zwischen den Mikrocomputern des Außengerätes und den Innengeräten sind normal. • Falls jedoch das Innengerät 1 oder 2 nicht arbeitet, den Interface-Schaltkreis für das Gerät überprüfen, das nicht arbeitet.	

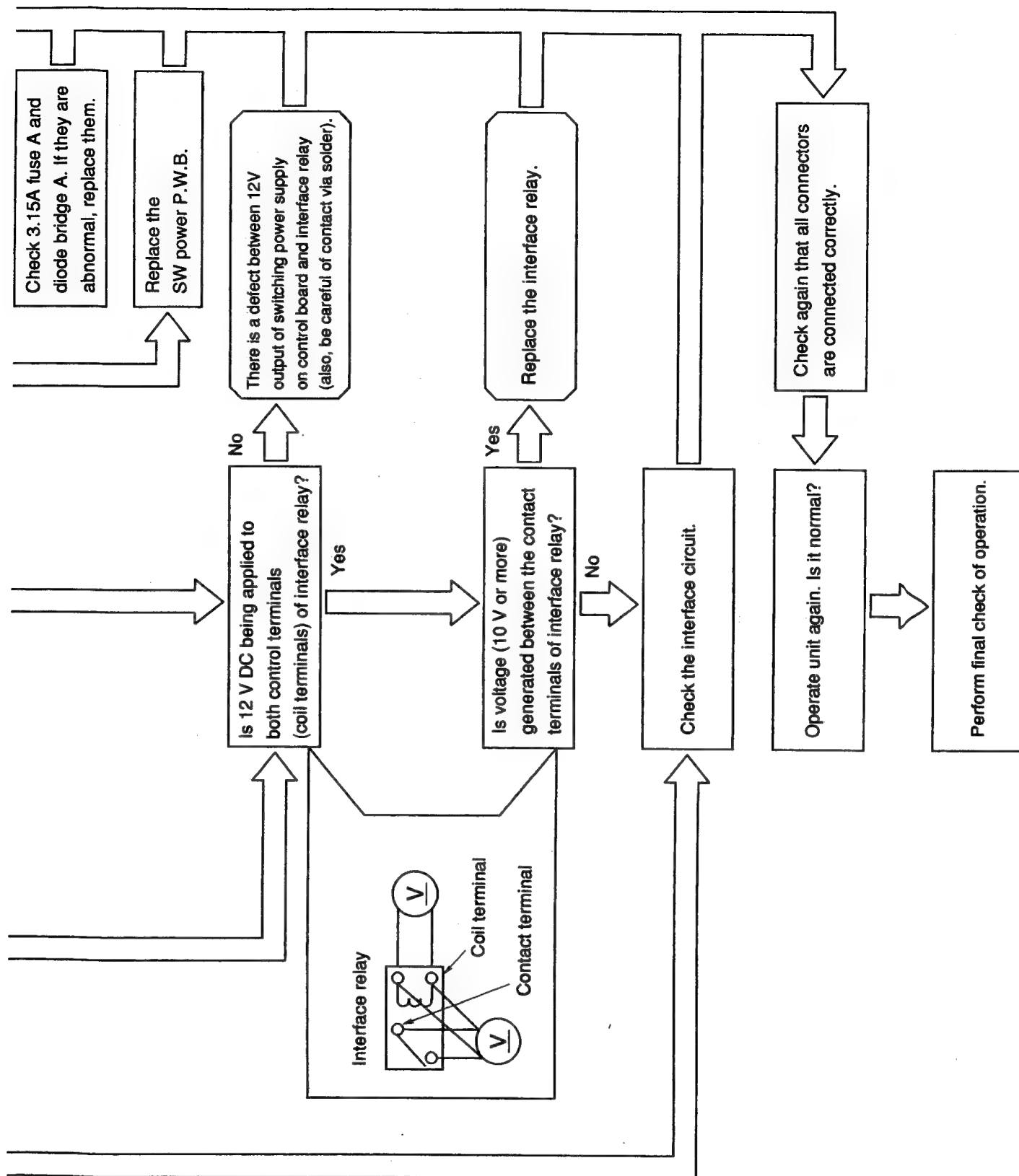
Major Check Points When LD305 Blinks Once

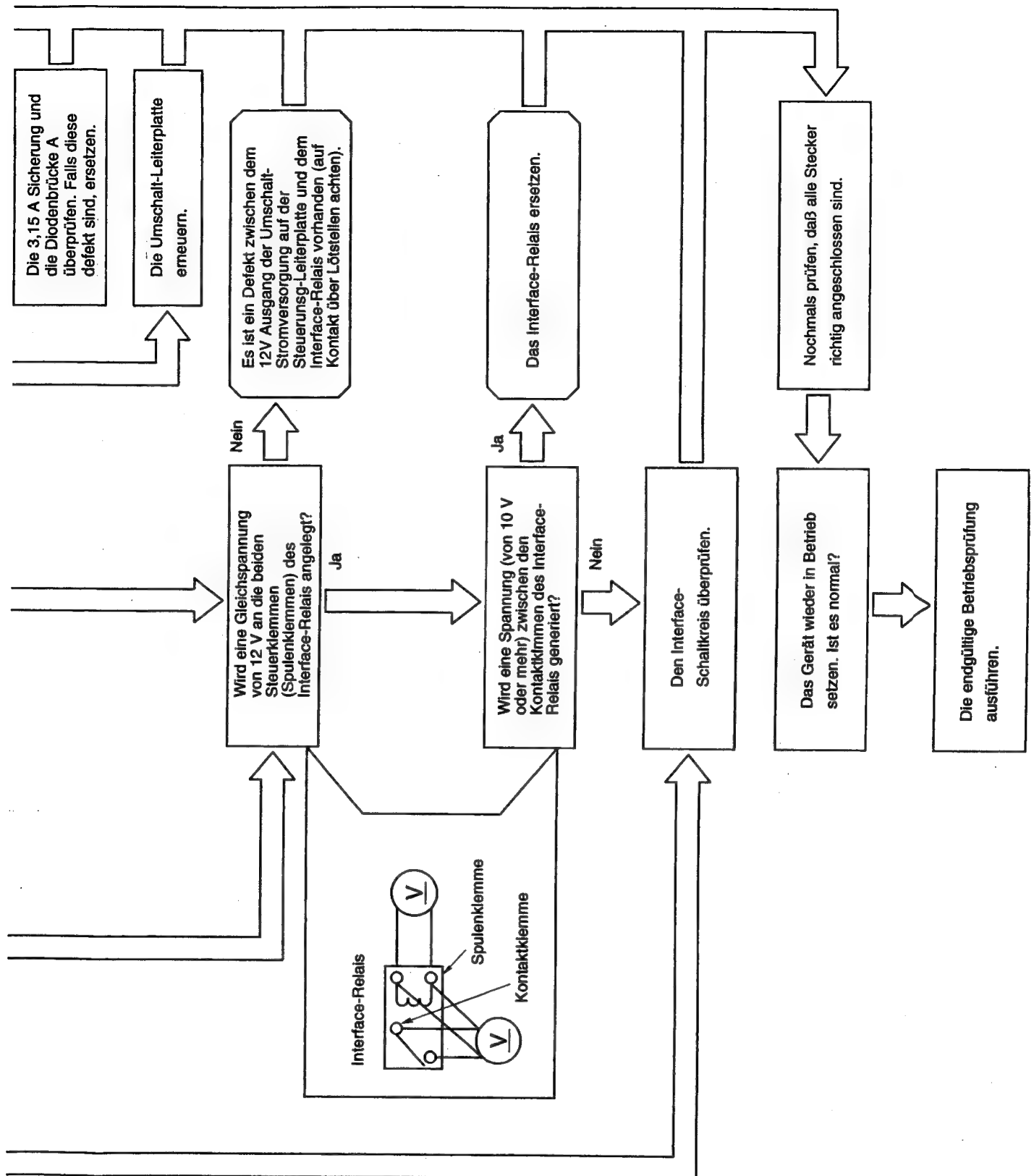


LD305 blinkt einmal.

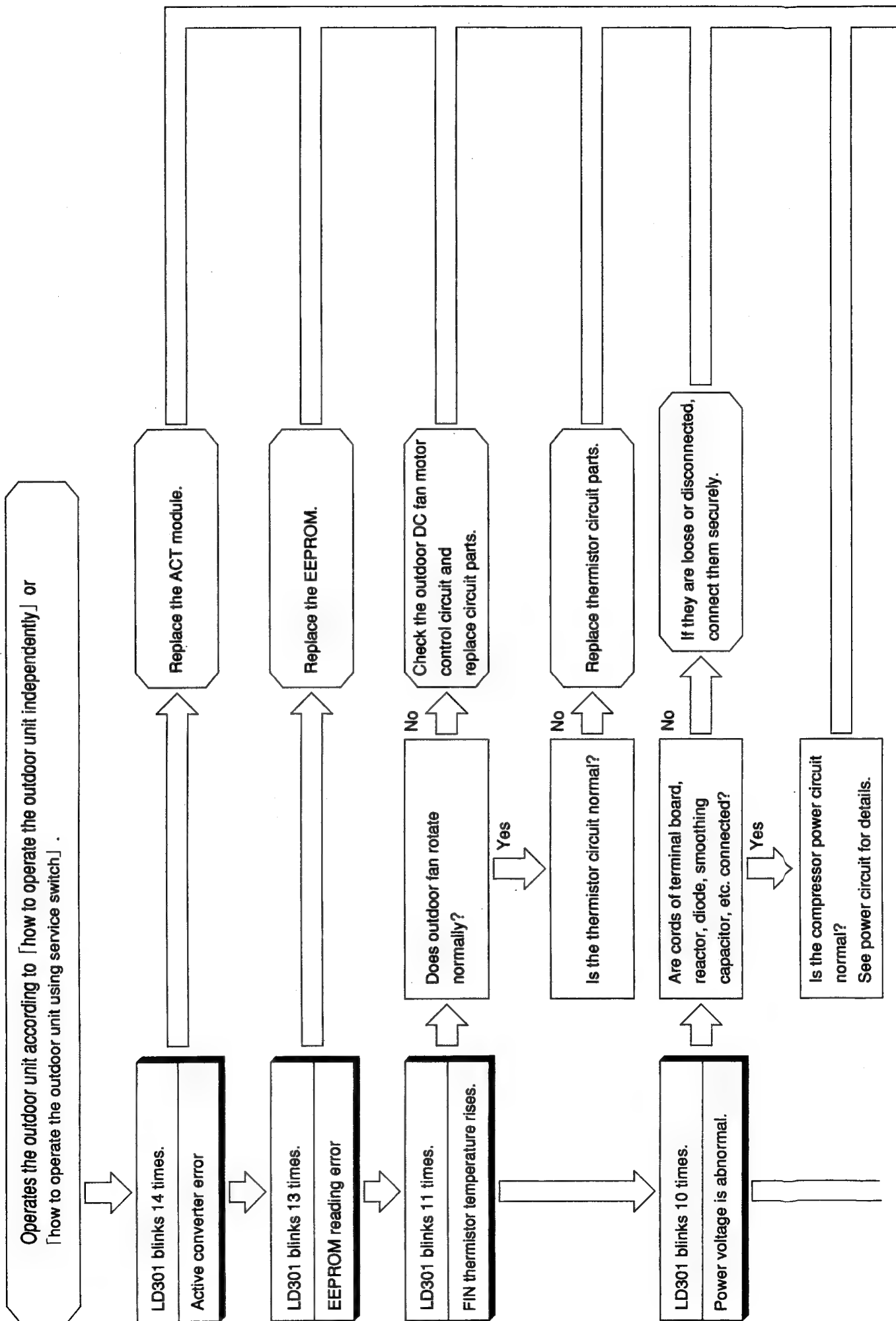
**Kommunikationsfehler zwischen
Innengerät und Außengerät**



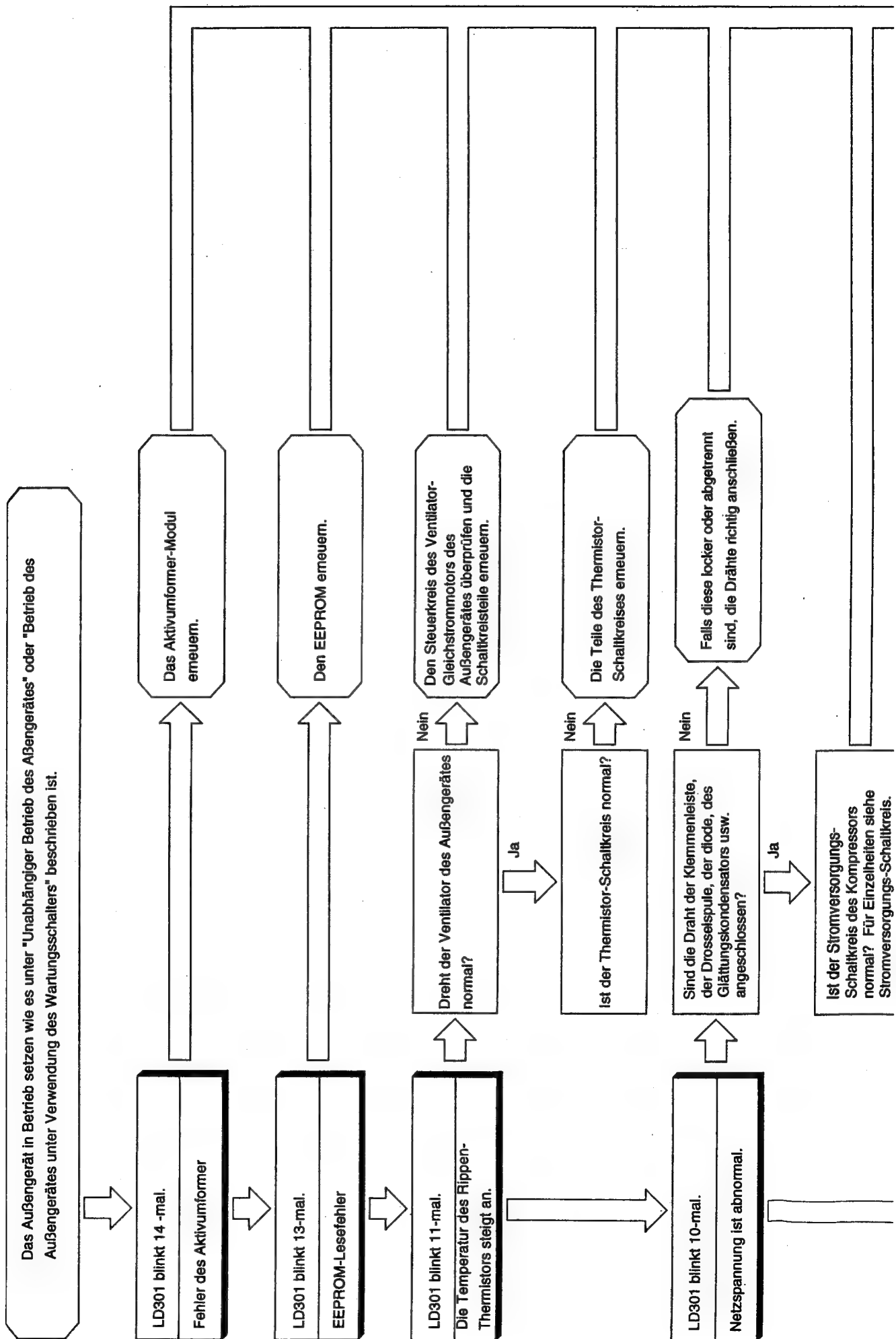


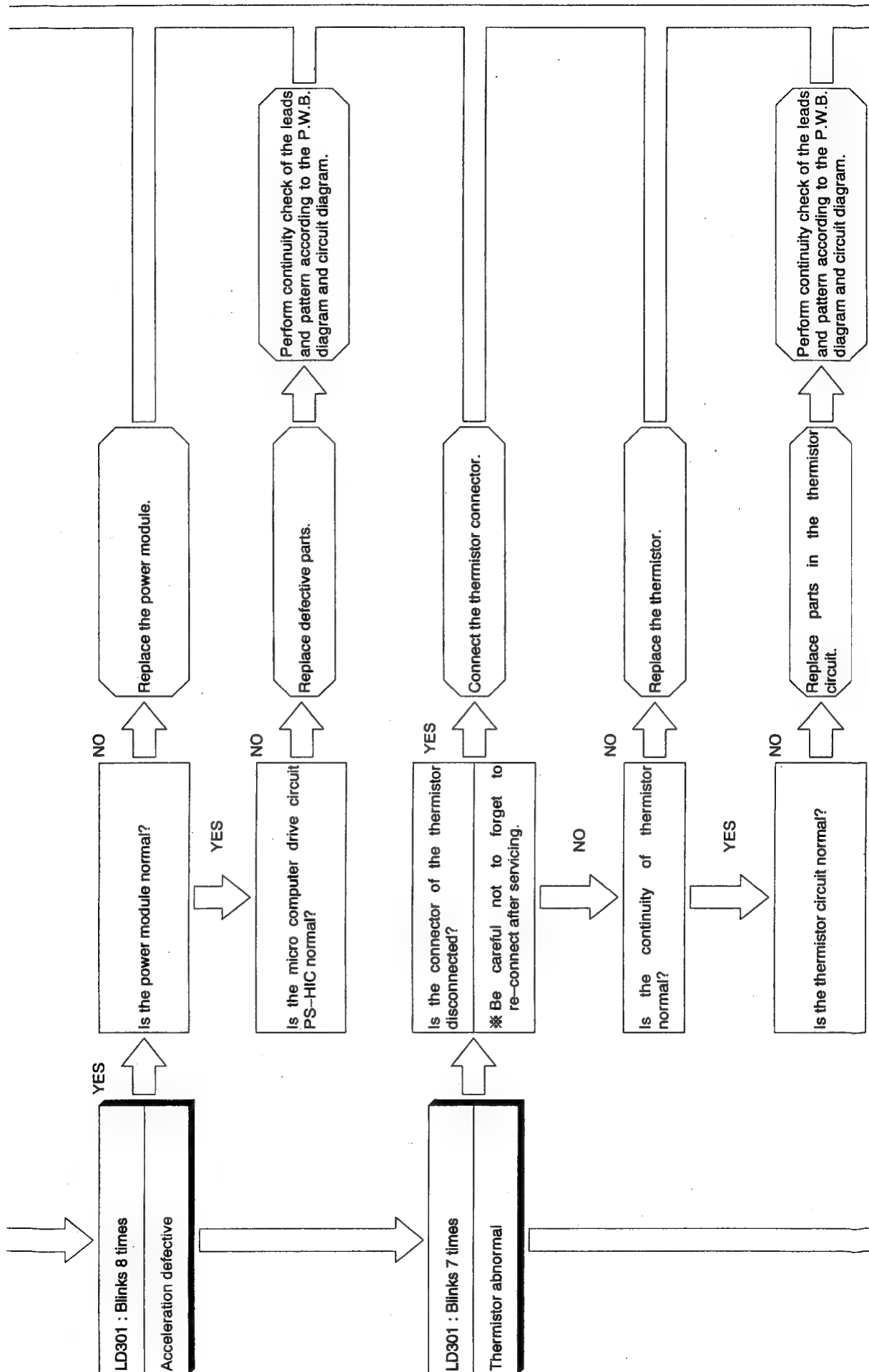


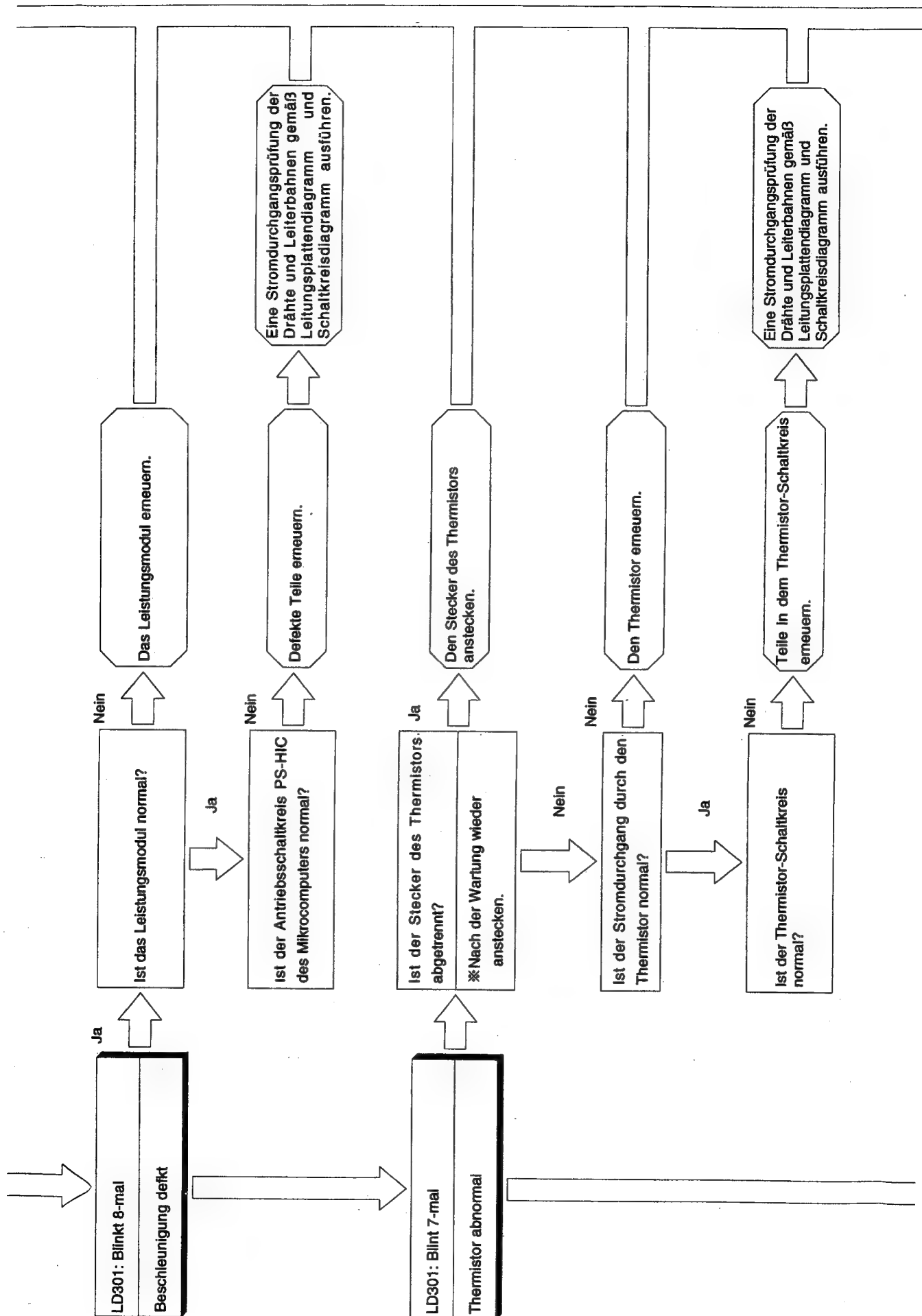
(3) How does LD301 light?

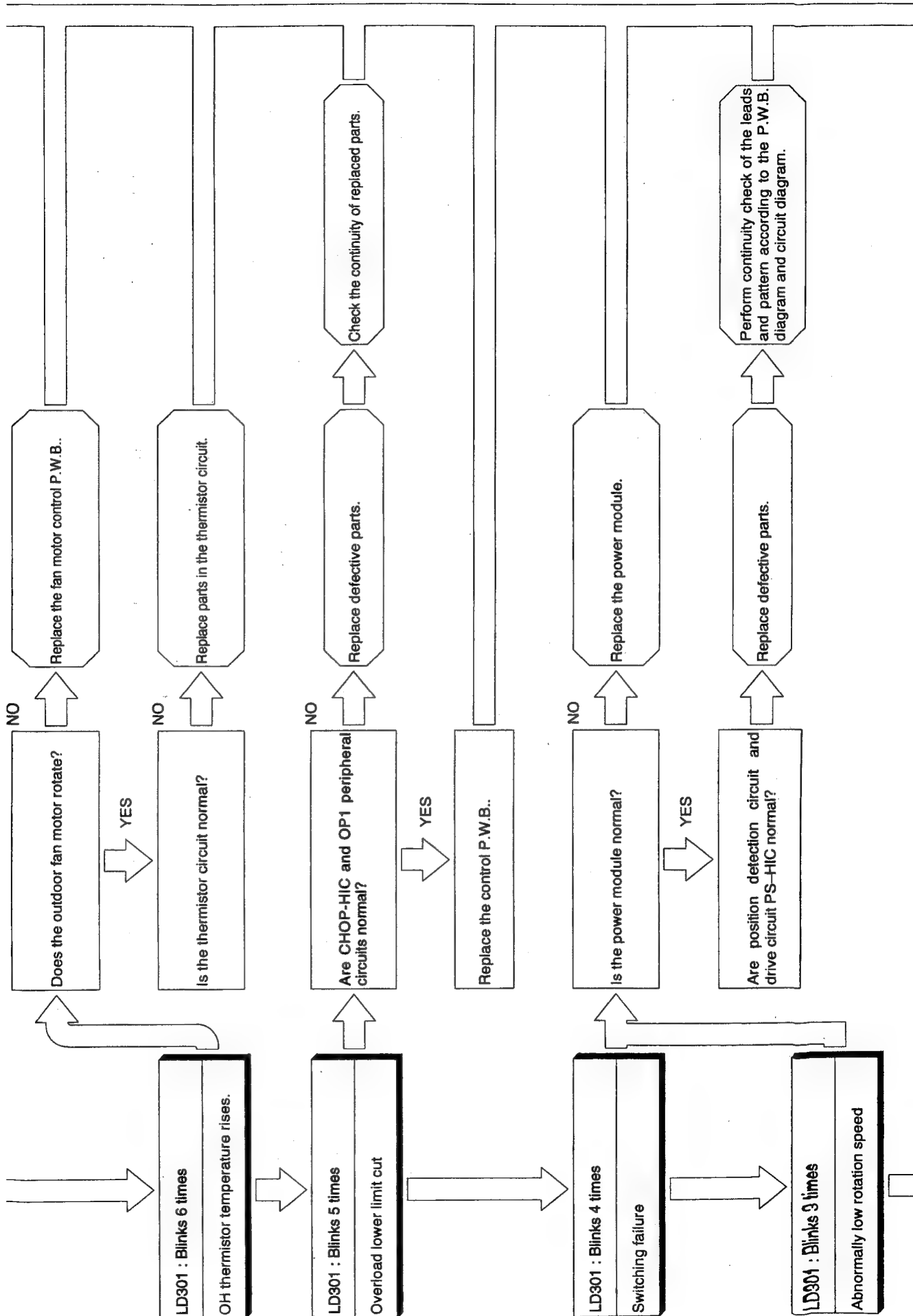


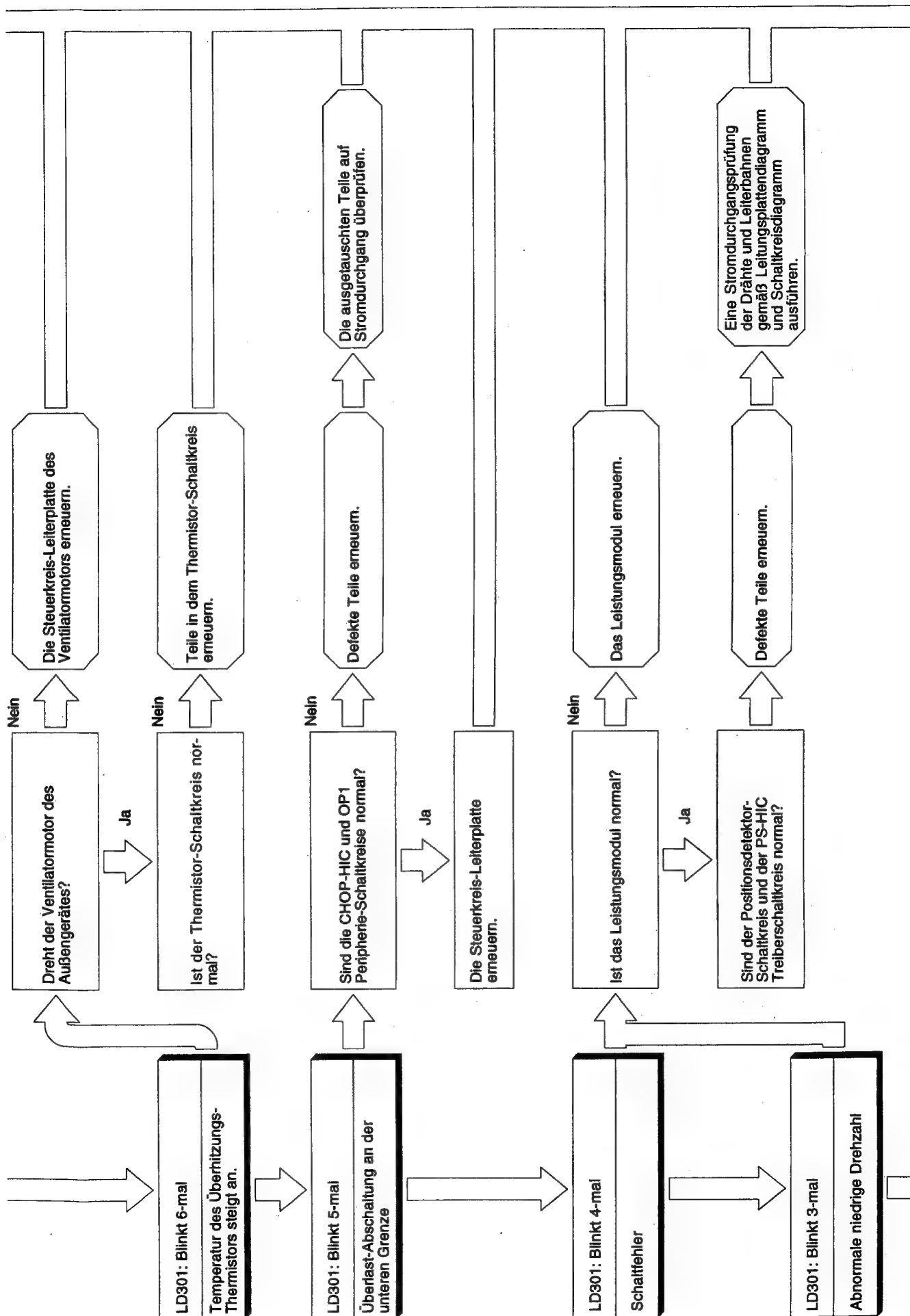
(3) Wie leuchtet LD301?

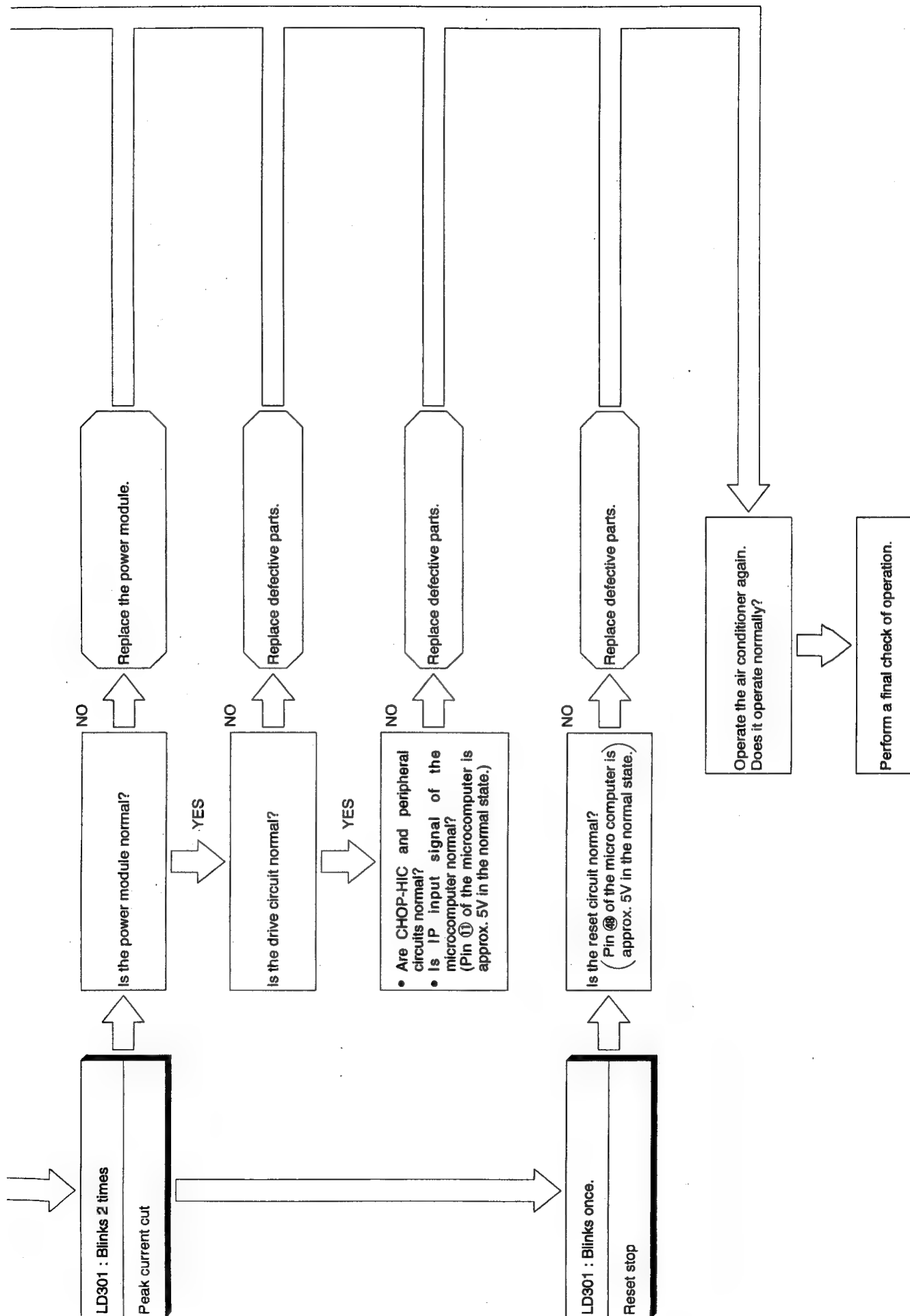


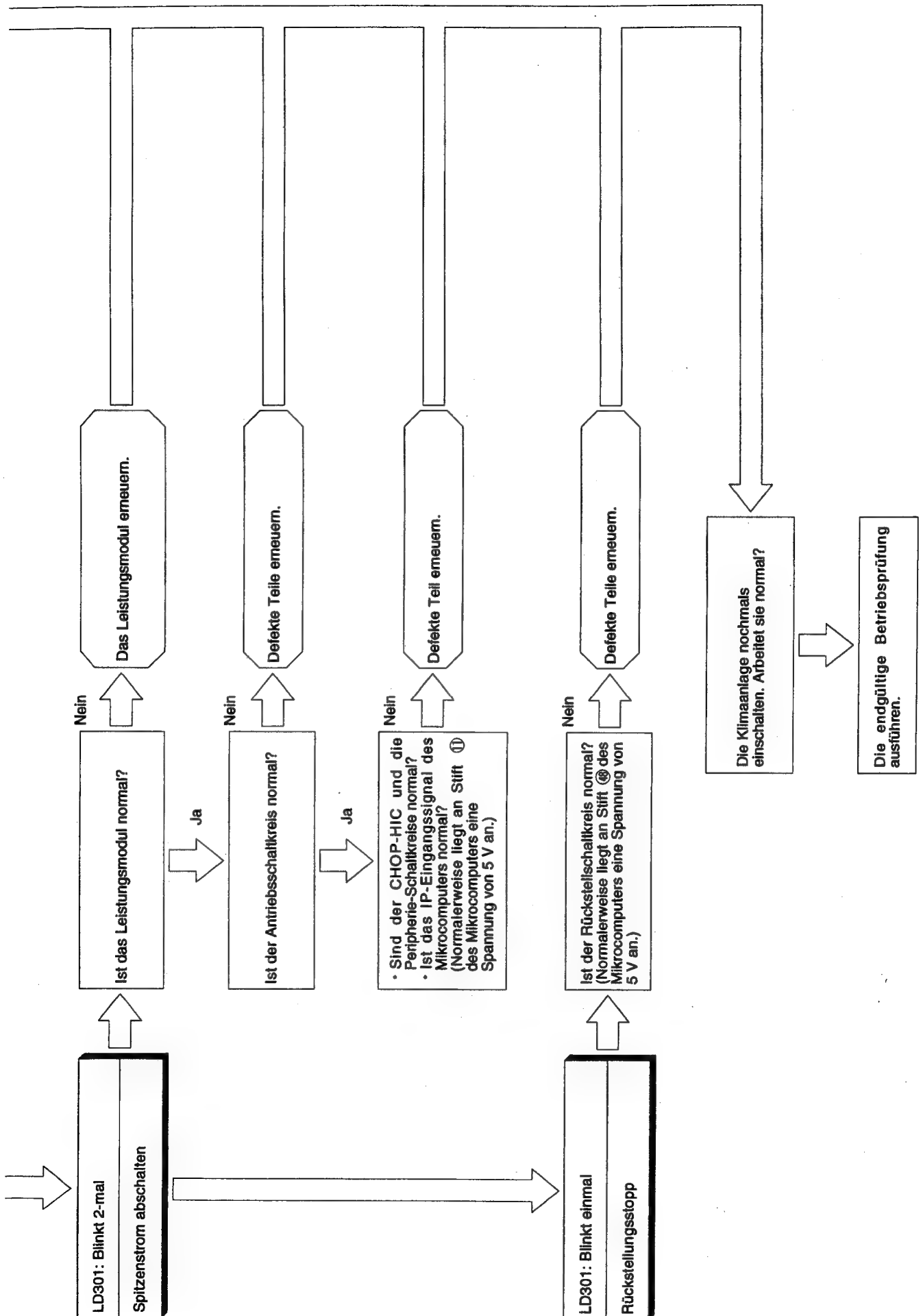








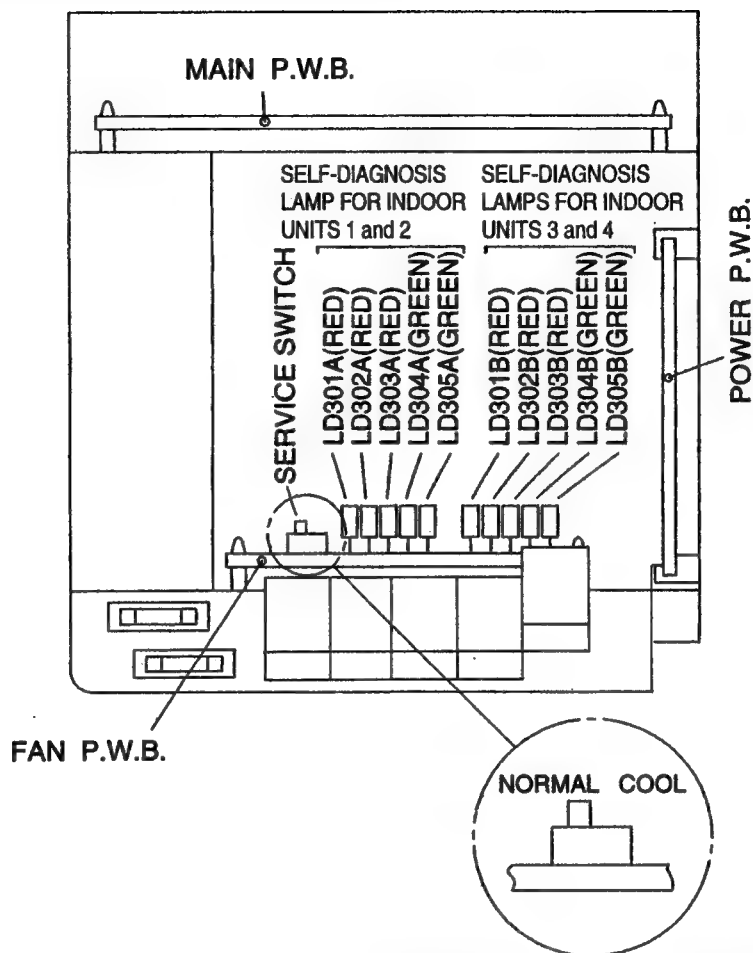




HOW TO OPERATE USING THE CONNECTOR FOR SERVICING THE OUTDOOR UNIT

[MODEL RAM-80QH1]

1. Set the service switch to the forced COOLING side.
2. Apply AC 220V to L and N on the terminals board.



Service switch → Cooling → LD303 lights and forced cooling operation is executed.

Be careful not to operate unit for more than 5 minutes.

▲ CAUTION

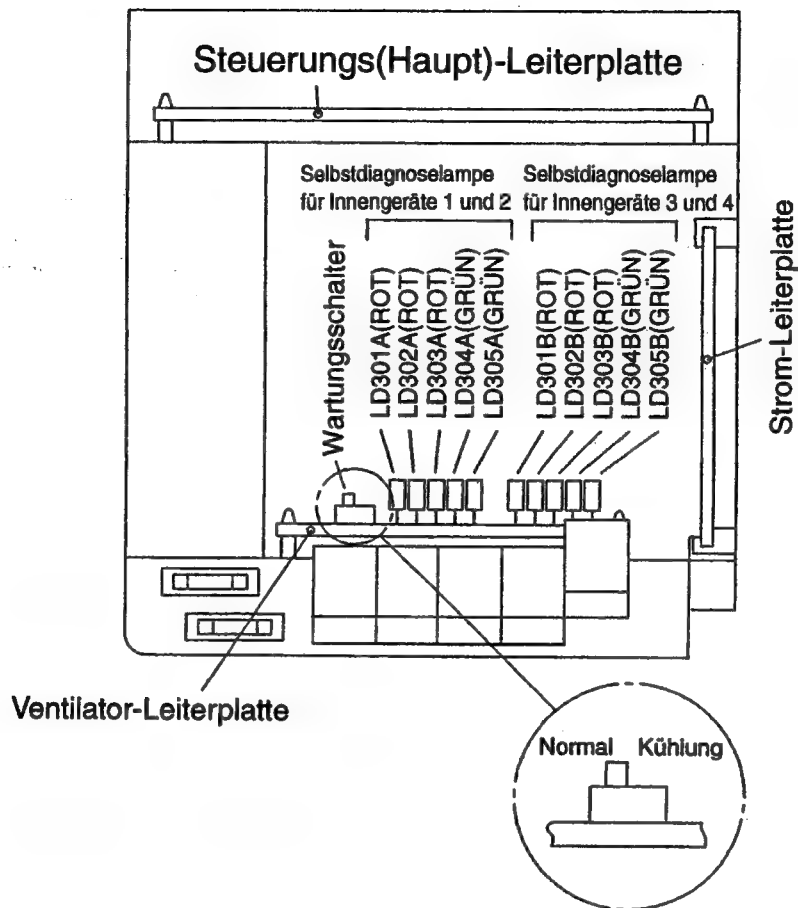
- (1) When operation is checked using the outdoor unit service switch, self-diagnosis LED LD305 will flash once to indicate communication error if F-cables (C1 D1, C2 D2) are not connected between the indoor and outdoor units.
- (2) When operation is done with the compressor connector disconnected, normal operation will continue for more than 2 minutes if electrical parts are normal.
- (3) If electrical parts are normal, normal operation is done continuously when operated with the compressor connector kept disconnected.

After servicing is performed using the service switch, be sure to return the service switch to its normal setting.

BETRIEB MITTELS WARTUNGSSTECKER DES AUßENGERÄTES

[MODELL RAM-80QH1]

1. Den Wartungsschalter auf die erzwungene COOLING (Kühlung) Seite stellen.
2. Eine Wechselspannung von 220 V an die Klemmen L und N der Klemmenleiste anlegen.



(Wartungsschalter → Kühlen → LD303 leuchtet und der erzwungene Khlbetrieb wird ausgeführt.)

(Darauf achten, daß das Gerät für mindestens fünf Minuten nicht betrieben wird.)

▲ VORSICHT

- (1) Wenn der Betrieb unter Verwendung des Wartungsschalters des Außengerätes überprüft wird, blinkt die Selbstdiagnose-LED LD305 einmal, um einen Kommunikationsfehler anzuzeigen, wenn die F-Kabel (C1D1, C2D2) nicht zwischen dem Außengerät und dem Innengerät angeschlossen sind.
- (2) Wenn der Betrieb bei abgetrenntem Kompressor-Stecker ausgeführt wird, wird der normale Betrieb für mindestens zwei Minuten fortgesetzt, wenn die elektrischen Teile normal sind.
- (3) Falls die elektrischen Teile normal sind, erfolgt kontinuierlicher Normalbetrieb, wenn der Betrieb mit abgetrenntem Kompressorstecker ausgeführt wird.

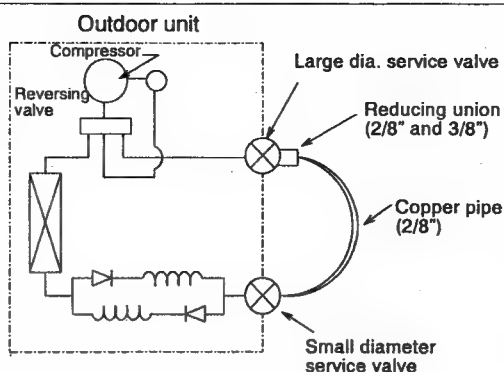
Nach der Wartung unter Verwendung des Wartungsschalters, unbedingt den Wartungsschalter auf seine normale Einstellung zurückstellen.

HOW TO OPERATE THE OUTDOOR UNIT INDEPENDENTLY

1. Connect the high pressure side and low pressure side service valves using a pipe.

Connect the small diameter service valve and the large diameter service valve using the reducing union and copper pipe as shown on the right.

Charge refrigerant of 300g after vacuuming (※ 1)



Parts to be prepared

- (1) Reducing union
2/8" (6.35mm)
3/8" (9.52mm)
- (2) Copper pipe (2/8" and 3/8")
- (3) Shorting leads
2 leads approx. 10cm long
with alligator clip or IC clip

Do not operate for 5 minutes or more.

The operation method is the same as "How to operate using the connector for servicing the outdoor unit".

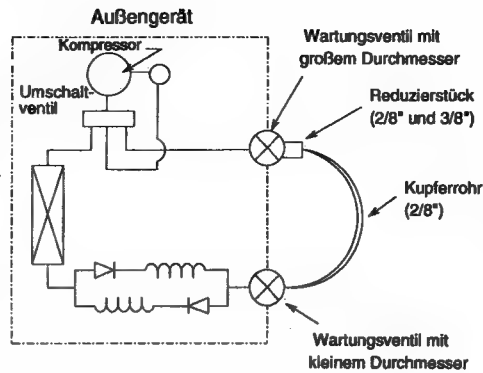
※ 1 The charging amount of 300g is equivalent to the load in normal operation.

UNABHÄNGIGER BETRIEB DES AUßENGERÄTES

1. Die hochdruckseitigen und niederdruckseitigen Wartungsventile mit einem Rohr verbinden.

Das Wartungsventil mit kleinem Durchmesser und das Wartungsventil mit großem Durchmesser verbinden, indem ein Reduzierstück und ein Kupferrohr verwendet werden, wie es rechts dargestellt ist.

Etwa 300 g Kältemittel nachfüllen, nachdem ein Unterdruck hergestellt wurde (※1).



Vorzubereitende Teile

- (1) Reduzierstück
2/8" (6,35 mm)
3/8" (9,52 mm)
- (2) Kupferrohr (2/8" und 3/8")
- (3) Kurzschlußleiter
2 Leiter mit einer Länge von etwa 10 cm und mit Krokodilklemme oder IC-Klemme

Für 5 Minuten oder länger nicht einschalten.

Die Operationsmethode ist gleich wie unter "Betrieb mittels Wartungsstecker des Außengerätes".

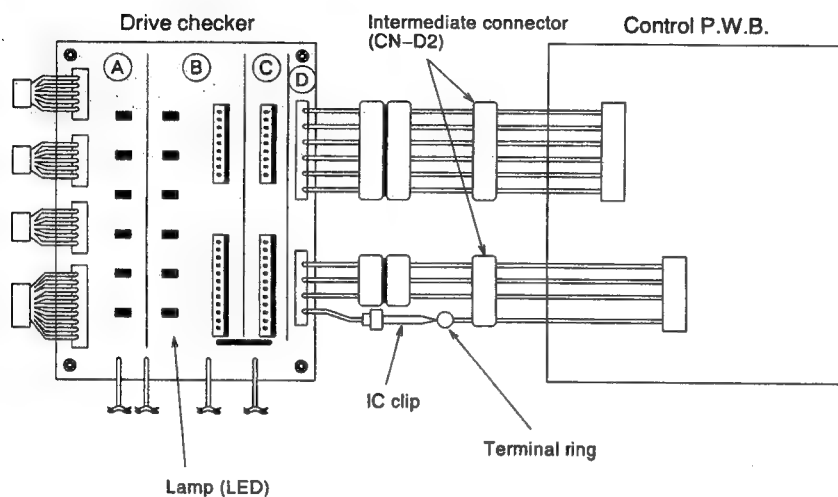
※1 Eine Nachfüllmenge von 300 g ist gleichwertig zu der Last bei Normalbetrieb.

SIMPLIFIED DRIVE CIRCUIT CHECKING METHOD

[MODEL RAM-80QH1]

Only electrical parts of the outdoor unit drive circuit can be checked. Connect the drive circuit and the ③ type connector of the drive checker using the intermediate connector (CD-2). Operate the compressor with 3 cords on the terminal board disconnected.

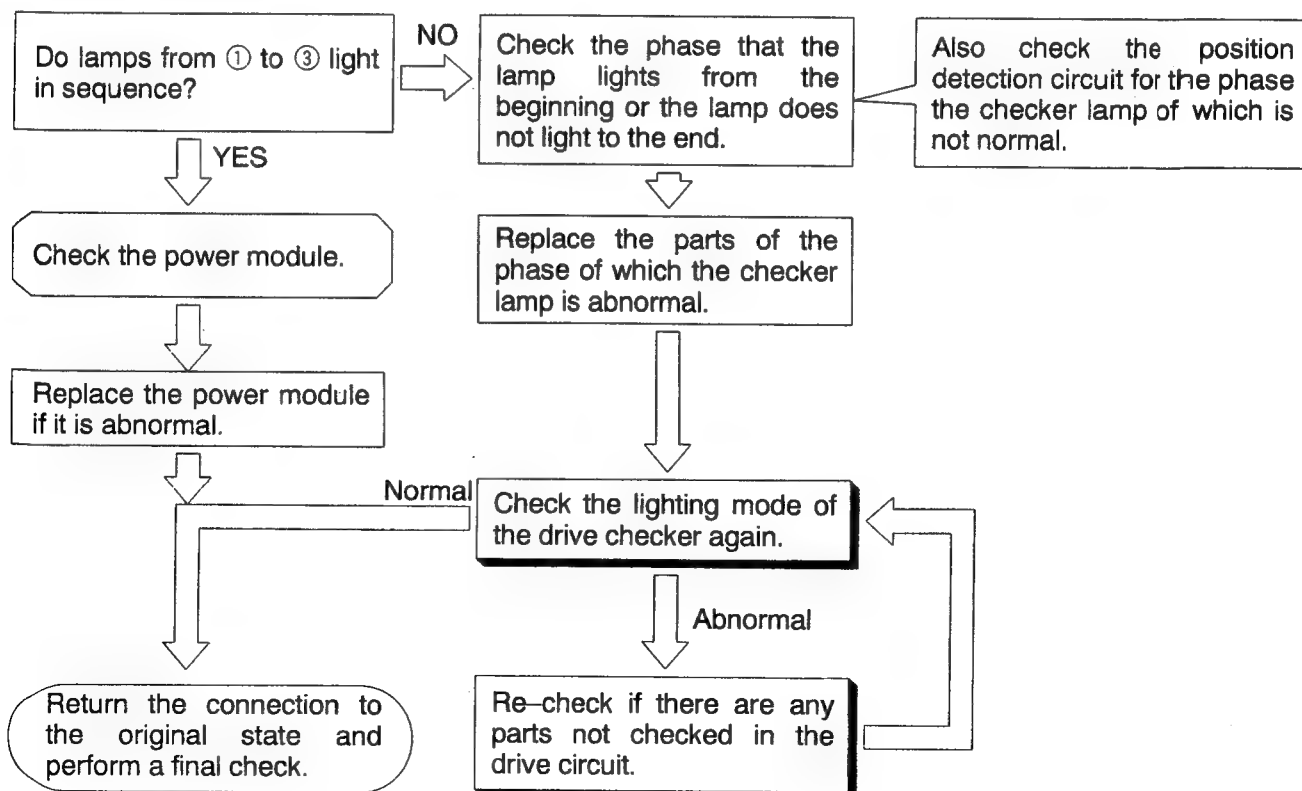
1. Connection of the drive checker.



There are 6 lamps (LEDs) on the drive checker. "When the drive circuit is normal, these lamps blink for about 3 second in sequence." If any lamp lights from the beginning or does not light to the end, the drive circuit (control P.W.B.) is abnormal.

- The drive circuit can be diagnosed from the lighting of the drive checker. To perform checking, disconnect the grey cord from the power circuit module previously.

2. Simplified checking method.

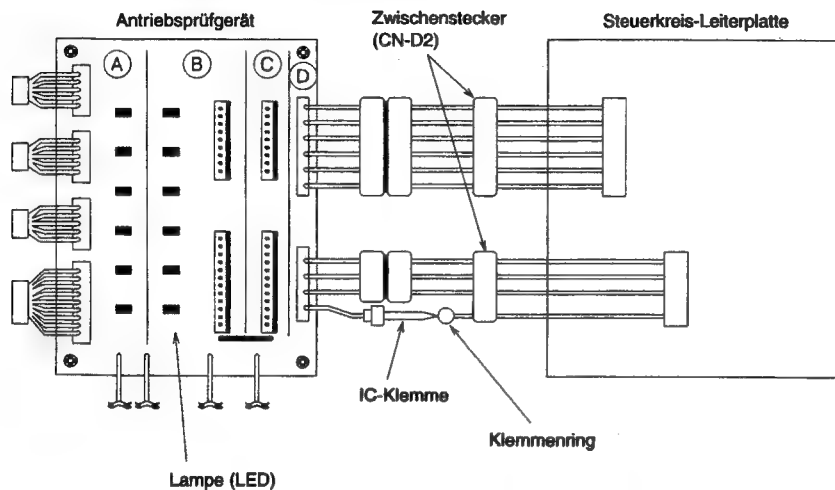


VEREINFACHTE PRÜFMETHODE FÜR DEN ANTRIEBSSCHALTKEIS

[MODELL RAM-80QH1]

Nur die elektrischen Teile des Antriebsschaltkreises des Außengerätes können überprüft werden. Den Antriebsschaltkreis und den ① Stecker des Antriebsprüfgerätes über einen Zwischenstecker (CD-2) verbinden. Den Kompressor betreiben, wobei die drei Drähte von der Klemmenleiste abgetrennt sein müssen.

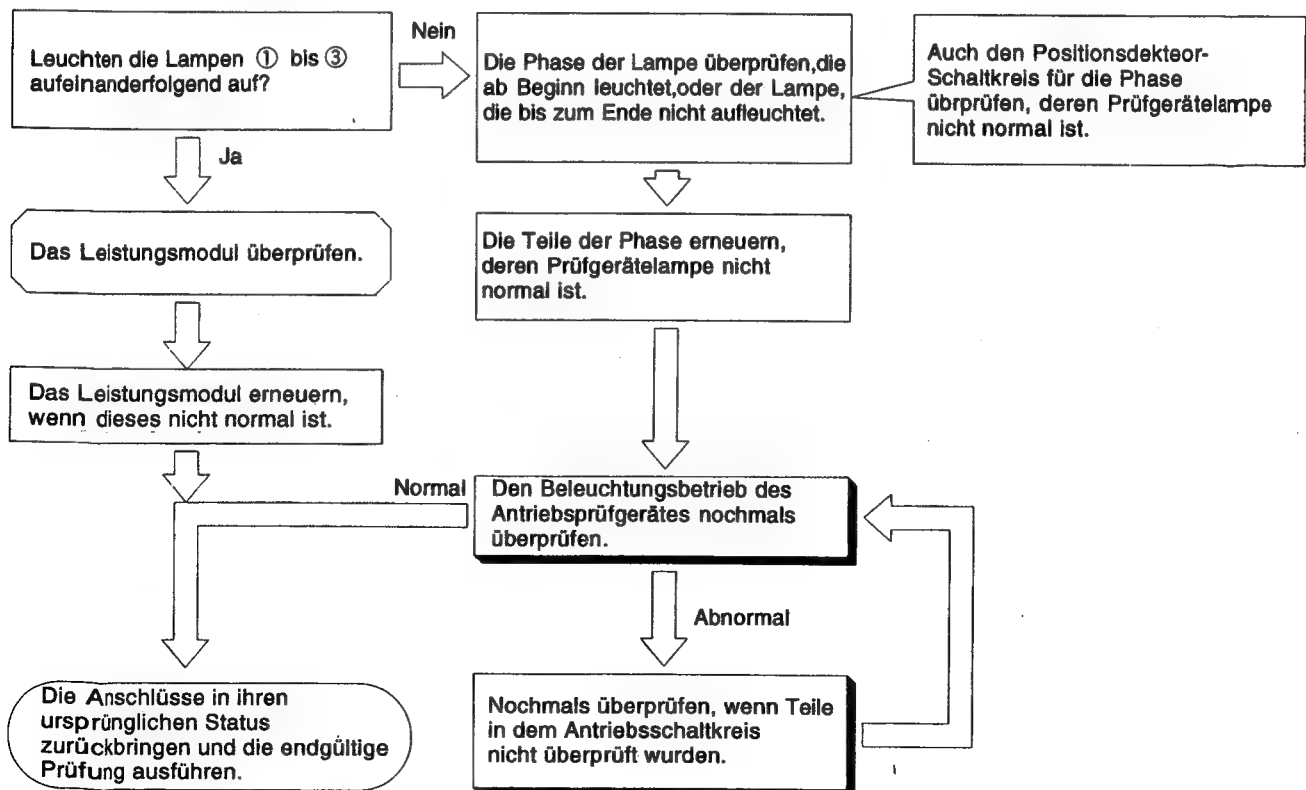
1. Anschluß des Antriebsprüfgerätes



Auf dem Antriebsprüfgerät befinden sich 8 Lampen (LEDs). Wenn der Antriebsschaltkreis normal ist, blinken diese Lampen aufeinanderfolgend für etwa 3 Sekunden. Falls eine dieser Lampe ab Beginn leuchtet oder bis zum Ende nicht aufleuchtet, ist der Antriebsschaltkreis (Steuerkreis-Leiterplatte) abnormal.

- Die Diagnose des antriebsschaltkreises kann anhand des Aufleuchtens der Lampen an dem Antriebsprüfgerät durchgeführt werden. Um die Prüfung durchzuführen, vorher den grauen Draht vom Stromversorgungsmodul abtrennen.

2. Vereinfachte Prüfmethode

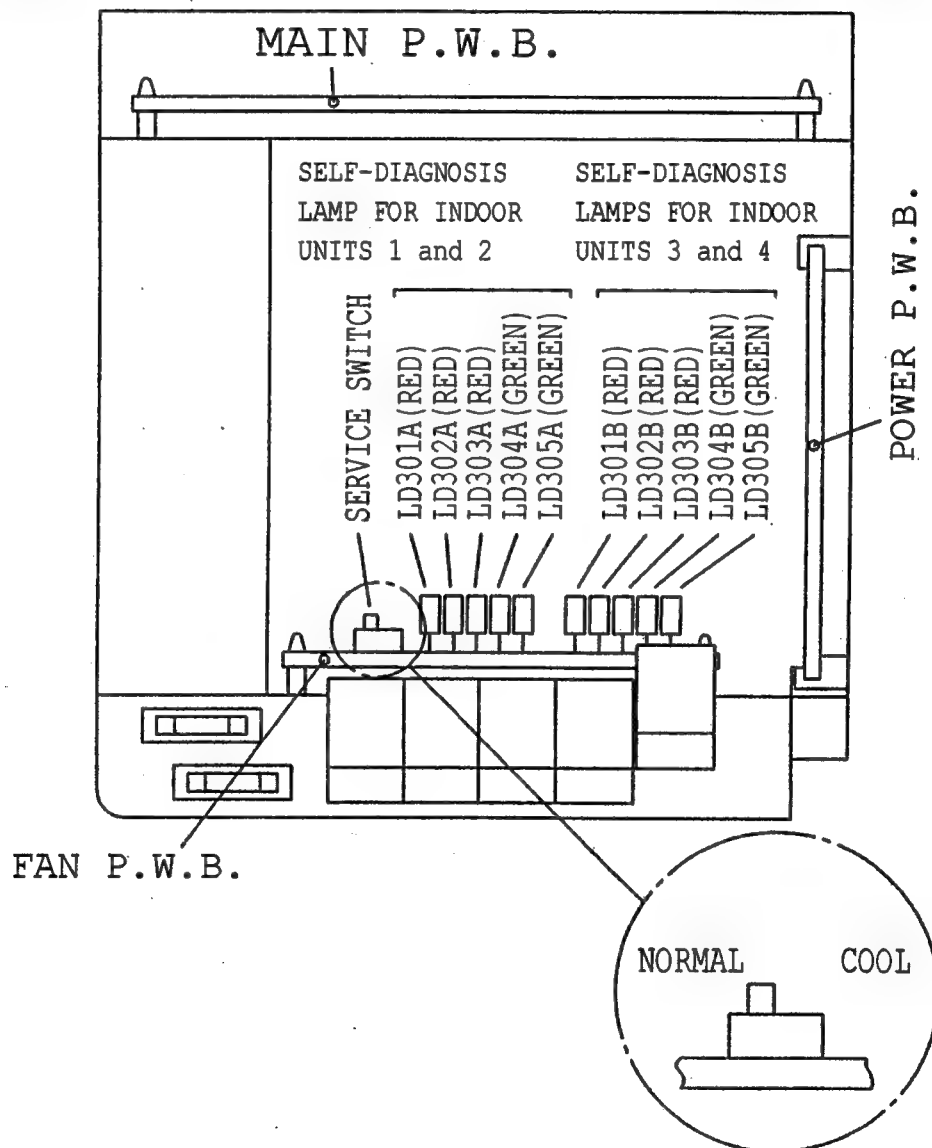


LIGHTING MODE OF THE SELF-DIAGNOSIS LAMP

[MODEL RAM-80QH1]

1. Location of the self-diagnosis lamp

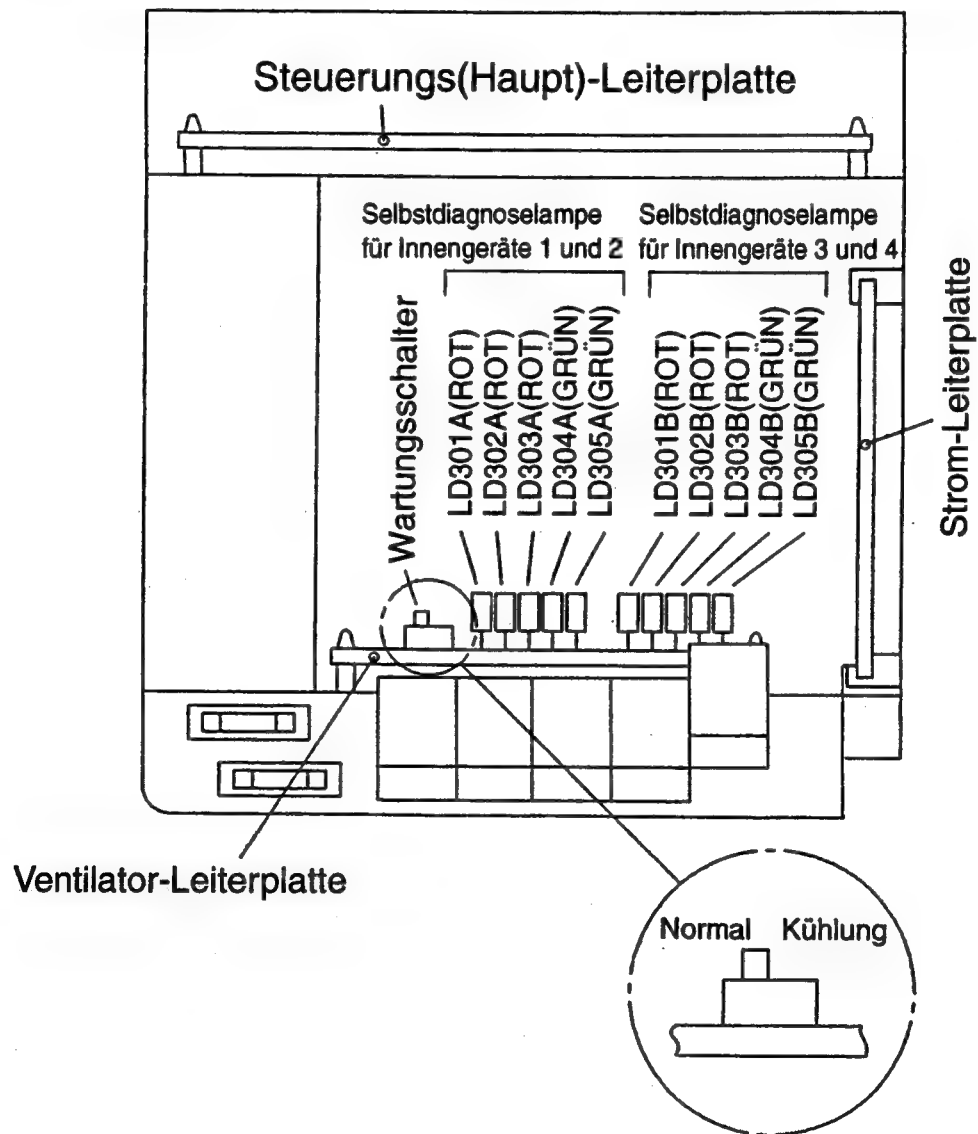
SELF-DIAGNOIS INDICATOR LAMP LOCATIONS



(MODELL RAM-80QH1)

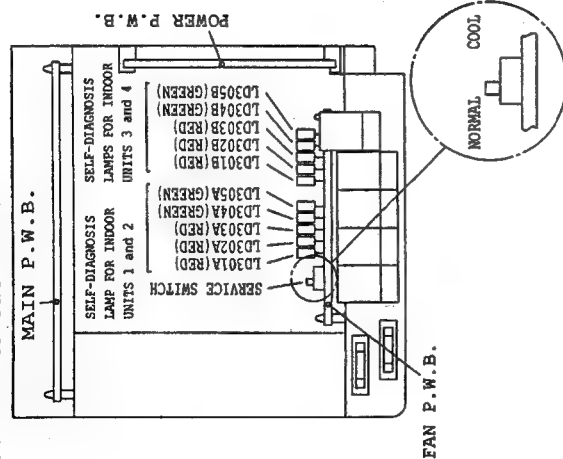
1. Anordnung der Selbstdiagnoselampe

ANORDNUNG DER SELBSTDIAGNOSELAMPEN



2. Lighting mode of the self-diagnosis lamp

SELF-DIAGNOSIS INDICATOR LAMP LOCATIONS



SERVICE OPERATION SET THE SERVICE SWITCH ON THE FAN MOTOR P.W.B. TO COOLING WHEN COLLECTING REFRIGERANT OR WHEN OPERATING OUTDOOR UNIT INDEPENDENTLY. RETURN TO NORMAL AFTER SERVICING IS COMPLETED.

CAUTION

1. BE CAREFUL SINCE VOLTAGE IS BEING APPLIED BETWEEN L AND N AND ALSO BETWEEN C AND D ON THE TERMINAL BOARD WHEN LD304 (GREEN) IS ON. MAKE SURE THAT THE EXCLUSIVE BREAKER IS TURNED OFF BEFORE SERVICING.
2. SPECIFIED VOLTAGE OF THIS UNIT IS 220V-240V.
3. IF C AND D LINE CONNECTIONS ARE REVERSED, THE UNIT WILL NOT OPERATE.
4. IF C AND E LINES ARE REVERSED, THE MICROCOMPUTER MAY REPEAT RESETTING AND INTERFACE RELAY MAY ALTERNATE BETWEEN ON AND OFF CONTINUOUSLY.
5. IF COMMUNICATIONS ERROR (LD305B BLINKS 2 TIMES) BETWEEN INDOOR AND OUTDOOR UNITS OCCURS DURING OPERATION OF INDOOR UNITS 3/4 SIDE, LD301B WILL BLINK 7 TIMES.
6. ONE-BLINK OF LD305A DOES NOT OCCUR WITH MALFUNCTION OF EITHER INDOOR UNIT 1 OR 2, WHEN ONE UNIT MALFUNCTIONS. THE OUTDOOR UNIT IS SET TO THE NORMAL STOP MODE OR RESET STOP MODE.
7. ALSO ONE-BLINK OF LD305B DOES NOT OCCUR WITH MALFUNCTION OF EITHER INDOOR UNIT 3 OR 4, WHEN ONE UNIT MALFUNCTIONS. THE OUTDOOR UNIT IS SET TO THE NORMAL STOP MODE OR RESET STOP MODE.

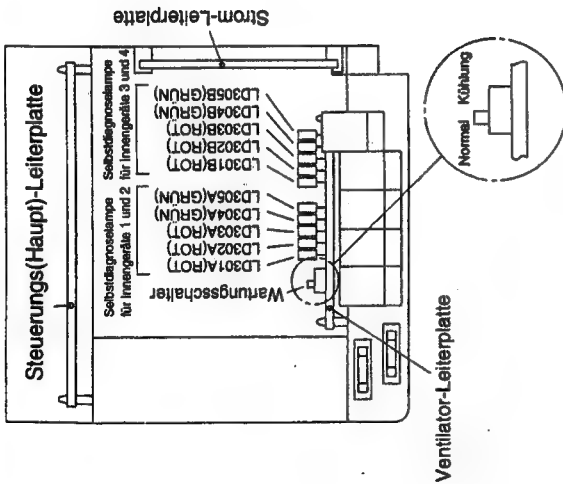
EXAMPLE OF BLINKING (2 TIMES) **2SEC** **2SEC** (... LIGHTS FOR 0.25 SEC AT INTERVAL OF 0.25 SEC.)

13) LIGHTING MODE IN THE OPERATION

- (1) DISCONNECT THE CONNECTORS OF THE LEAD CONNECTED WITH COMPRESSOR LEAD DISCONNECTED
- (2) SET THE COMPRESSOR
- (3) WHEN THE OPERATION CONTINUES NORMALLY, THE ELECTRICAL PARTS IN THE OUTDOOR UNIT (ESPECIALLY POWER MODULE) CAN BE THOUGHT TO BE NORMAL.

SELF-DIAGNOSIS LIGHTING MODE ■: LIT □: BLINKING ○: OFF			
SELF-DIAGNOSIS INDICATOR		DETAILS	MAIN CHECK POINT
(1) DURING OPERATION		LD303 (RED) LIGHTS.	
☐	NORMAL OPERATION	COMPRESSOR OPERATION	NOT MALFUNCTION
☒	OVERLOAD (1)	(1) (2)  (3)	THIS SHOWS AN OVERLOAD. NOT MALFUNCTION.
☐	OVERLOAD (2)	THE ROTATION SPEED IS AUTOMATICALLY CONTROLLED TO PROTECT THE COMPRESSOR IN THE OVERLOAD CONDITION.	
☒	OVERLOAD (3)		
(2) DURING STOP		LD303 (RED) LIGHTS OFF.	☐
☐	NORMAL STOP	INDOOR THERMOSTAT OFF. MAIN OPERATION OFF.	NOT MALFUNCTION.
☒	RESET STOP	WHEN STOPPED WITH POWER RESET, NORMAL WHEN POWER HAS BEEN TURNED ON.)	CONTROL P.W.B. (POWER CIRCUIT, MICROCOMPUTER, ETC.)
☒	PEAK CURRENT CUT	OVERCURRENT IS DETECTED.	POWER MODULE (COMPRESSOR)
☒	ABNORMAL LOW SPEED ROTATION	POSITION DETECTION SIGNAL IS NOT INPUT DURING OPERATION.	CONTROL P.W.B. DRIVE CIRCUIT, POSITION DETECTION CIRCUIT, ETC.)
☒	SWITCHING FAILURE	SWITCHING FROM LOW FREQUENCY SYNC START TO POSITION DETECTION OPERATION FAILURE.	POWER MODULE (COMPRESSOR)
☒	OVERLOAD	UNDER THE LOWER LIMIT OF ROTATION SPEED, CONTROL CIRCUIT OPERATED.	CONTROL P.W.B. DRIVE CIRCUIT, POSITION DETECTION CIRCUIT, ETC.)
☒	LOWER LIMIT CUT	ON THERMOSTAT OPERATED.	OUTDOOR UNIT IS EXPOSED TO DIRECT SUNLIGHT OR ITS FAN MOTOR CANNOT OPERATE.
☒	ON THERMOSTAT TEMP. RISE	ON THERMOSTAT SHORTED.	LEAK OF REFRIGERANT, COMPRESSOR
☒	THERMOSTAT DEFECTIVE	NO ACCELERATION OVER THE LOWER LIMIT OF THE ROTATION SPEED.	SCHEMATIC MOTOR CIRCUIT
☒	ABNORMAL VOLTAGE	POWER VOLTAGE IS ABNORMALLY LOW.	OTHER THERMOSTAT CONNECTION OF THERMOSTAT DEFECTIVE
☒	FIN THERMOSTAT TEMP. RISE	FIN THERMOSTAT IS OPERATED.	LEAK OF REFRIGERANT
☒	EEPROM READ ERROR	MICROCOMPUTER CANNOT READ THE DATA IN EEPROM.	POWER VOLTAGE OF IN THERMOSTAT CIRCUIT
☒	ACTIVE CONVERTER DEFECTIVE	ACTIVE CONVERTER DEFECTIVE.	CONTROL P.W.B. (POWER CIRCUIT, EEPROM, ETC.)
☐	NORMAL	COMMUNICATIONS BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT ARE INTERRUPTED	ACTIVE CONVERTER
☒	COMMUNICATIONS ERROR BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMMUNICATIONS BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT ARE INTERRUPTED	■ MICROCOMPUTER ○ 1/P-HIC
☒	COMMUNICATIONS ERROR BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMMUNICATIONS BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT ARE INTERRUPTED	○ 1/P-TRANSFORMER
☒	COMMUNICATIONS ERROR BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMMUNICATIONS BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT ARE INTERRUPTED	■ ELECTRICAL ASSEMBLY INDOOR UNIT
☒	COMMUNICATIONS ERROR BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT	COMMUNICATIONS BETWEEN INDOOR UNIT AND OUTDOOR UNIT ARE INTERRUPTED	CONTROL P.W.B. (MICROCOMPUTER, PQ201, ETC.)

ANORDNUNG DER SELBSTDIAGNOSELAMPEN



Den Wartungsschalter auf der Ventilatormotor-Leiterplatte auf Kühlung einstellen, wenn Kältemittel gesammelt oder das Außengerät unabhängig betrieben wird. Nach Beendigung der Wartung, den Schalter wieder auf Normal zurückstellen.

Wartungs- s-betrieb

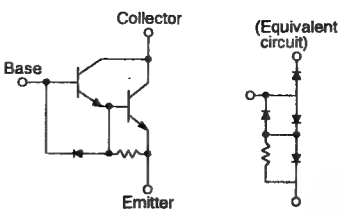
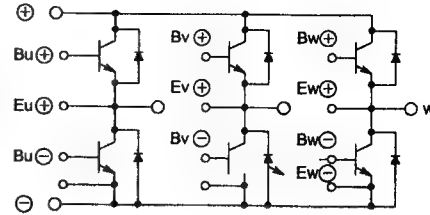
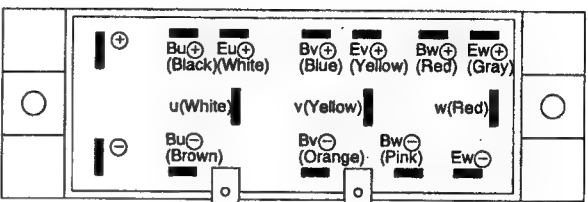
Vorsicht

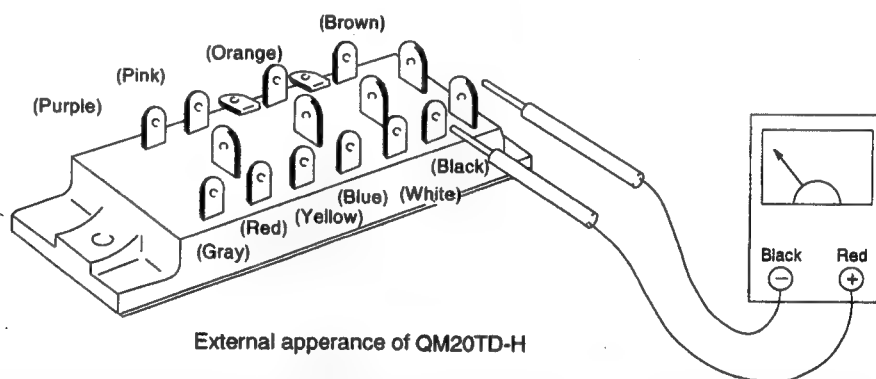
1. Vorsicht ist geboten, da zwischen den Klemmen L und N sowie zwischen den Klemmen C und D der Klemmenleiste eine Spannung anliegt, wenn LD304 (grün) leuchtet.
2. Auch wenn LD304 (grün) nicht leuchtet. Vor der Wartung ist der Leistungsschalter auszuschalten.
3. Die vorgeschriebene Spannung für dieses Gerät beträgt 220 V - 240 V.
4. Falls die Anschlüsse der C- und D-Leitungen umgekehrt sind. Das Gerät arbeitet nicht. (Falls die C- und D-Leitungen umgekehrt sind, kann der Mikrocomputer die Rückstellung wiederholen und das Interface-Relais kann kontinuierlich zwischen ein und aus umschalten.)
5. Das Potential von 0 V an der Seite der Innengeräte 1 und 2 unterscheidet sich von dem 0 V Potential an der Seite der Innengeräte 3 und 4.
6. Falls es zu einem Kommunikationsfehler (LD305B blinkt 2-mal) zwischen dem Innengerät und dem Außengerät während des Betriebs an der Seite der Innengeräte 3 und 4 kommt, blinkt LD301B 7-mal.
7. LD305A blinkt nicht 1-mal, wenn es zu Fehlbetrieb des Innengerätes 1 oder 2 kommt. Wenn es zu Fehlbetrieb eines Innengerätes kommt, wird das Außengerät auf den normalen Stoppmodus oder den Rückstellungs-Stoppmodus geschaltet. LD305B blinkt auch nicht 1-mal, wenn es zu Fehlbetrieb des Innengerätes 3 oder 4 kommt. Wenn es zu Fehlbetrieb eines Innengerätes kommt, wird das Außengerät auf den normalen Stoppmodus oder den Rückstellungs-Stoppmodus geschaltet.

Beispiel für das Blinken (2-mal) 2 sek. 2 sek. 2 sek. (Leuchtet für 0.25 sek. in Intervallen von 0.25 sek.)	
(3) Beleuchtungsmodus bei Betrieb mit angetrennten Kompressor-Kabeln	
(1) Die Stecker der an den Kompressor angeschlossenen Kabel abtrennen.	
(2) Die Betriebsart einstellen und die Start/Stopp-Taste drücken.	
(3) Wenn der Betrieb normal fortgesetzt wird, können die elektrischen Teile in dem Außengerät (besonders das Leistungsmodul) als normal angesehen werden.	

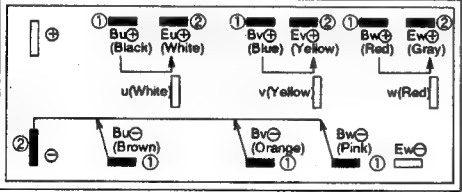
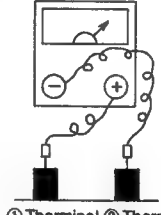
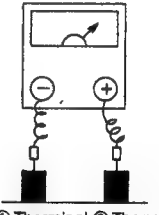
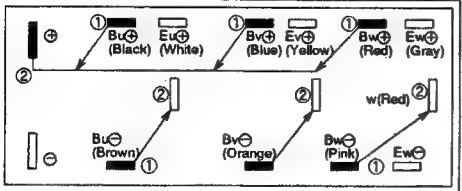
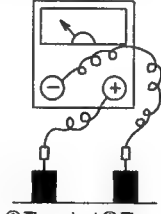
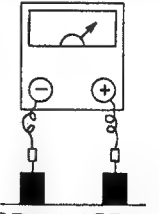
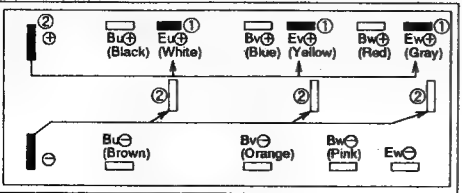
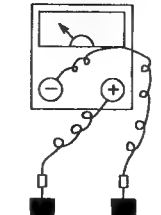
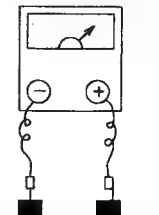
Selbstdiagnose-Beleuchtungsmodus				Leuchtet	Blinkt	Ausgeschaltet	Wichtigste Prüfpunkte	
b	b	b	rot	rot	rot			
(1) Während des Betriebs						LD303 (rot) leuchtet.		Kein Fehlbetrieb
Normaler Betrieb						Kompressor-Betrieb		Kein Fehlbetrieb
Überlast (1)						(1) (2) Drehzahl  Einzelwert (3)		Zeigt Überlast. Kein Fehlbetrieb.
Überlast (2)						Die Drehzahl wird automatisch reguliert, um den Kompressor bei Überlastbedingung zu schützen.		
Überlast (3)								
(2) Während des Stopps						LD403 (rot) erlischt.		Kein Fehlbetrieb
Normaler Stopp						Thermostat des Innengeräts ausgeschaltet. Hauptbetrieb ausgeschaltet.		
Rückstellungs-Stopp						Wenn mit Stromversorgungs-Rückstellung gestoppt. (Normal, wenn Stromversorgung eingeschaltet wurde.)		Stromkreis-Leiterplatte (Stromversorgungs-Schaltkreis, Mikrocomputer usw.)
Sitzstrom-Abstellung						Überschritt wird festgestellt.		(1) Leistungsmodul (2) Kompressor (3) Steuerkreis-Leiterplatte (Antriebschaltkreis, Positionsschaltkreis, Schaltkreis usw.)
Ungewöhnlich niedrige Drehzahl						Positionsschaltkreis wird während des Betriebs nicht ausgelöst.		(1) Leistungsmodul (2) Kompressor (3) Steuerkreis-Leiterplatte (Antriebschaltkreis, Positionsschaltkreis, Schaltkreis usw.)
Schaltfehler						Umschalten von Niederfrequenz-Synchronmotor auf Positionsschaltkreis.		(1) Leistungsmodul (2) Kompressor (3) Steuerkreis-Leiterplatte (Antriebschaltkreis, Positionsschaltkreis, Schaltkreis usw.)
Abschaltung bei unterer Überlastgrenze						Bei unterer Grenze der Drehzahl mit Inbetriebnahme des Positionsschaltkreises.		(1) Außengerät ist direkter Strombelastung ausgesetzt oder Lüftermotor ist blockiert. (2) Ventilatormotor-Schaltkreis (3) Ventilatormotor
Temperatur des Überlastungs-Thermistors steigt an						Überlastungs-Thermistor arbeitet.		(1) Ausfall von Kühlmittel (2) Überhitzungs-Thermistor-Schaltkreis (3) Ventilatormotor
Thermistor abnormal						Thermistor unterbrochen oder kurzgeschlossen.		(1) Thermistor (2) Thermistor-Schaltkreis (3) Thermistor-Schaltkreis
Beschleunigung defekt						Keine Beschleunigung über die untere Grenze der Drehzahl.		(1) Ausfall von Kühlmittel (2) Kompressor
Netzspannung abnormal						Netzspannung ungewöhnlich niedrig.		(1) Netzspannung (2) Anschluss der Drosselspule
Temperatur des Rippen-Thermistors steigt an						Rippen-Thermistor arbeitet.		(1) Rippen-Thermistor (2) Rippen-Thermistor-Schaltkreis
EEPROM Lesefehler						Mikrocomputer kann die Daten in dem EEPROM nicht lesen.		Stromkreis-Leiterplatte (Stromversorgungs-Schaltkreis, EEPROM usw.)
Mikrocomputer defekt						Mikrocomputer defekt.		Aktuarmotor
Normal								
Kommunikationsfehler zwischen Innengerät und Außengerät						Kommunikation zwischen Innengerät und Außengerät unterbrochen.		(1) Mikrocomputer (2) Interface-HIC (3) Interface-Transformator (4) Elektrische Einheit des Innengeräts
1-mal						Kommunikation zwischen Mikrocomputer in dem Außengerät unterbrochen.		Stromkreis-Leiterplatte (Mikrocomputer, PC001 usw.)
2-mal								
(grün)								

TROUBLESHOOTING OF THE POWER MODULE

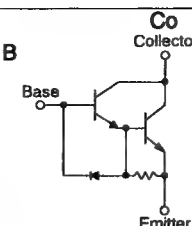
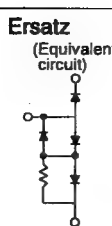
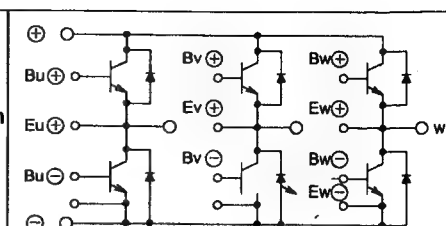
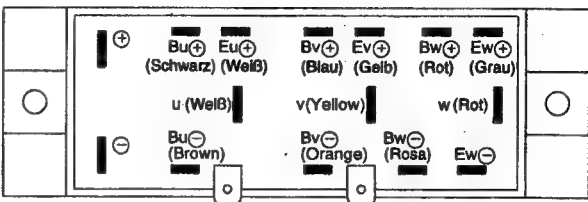
Type	QM20TD-H		
Element circuit (except for rectifier diode)		Internal circuit of the module	
Terminal symbol of module ※ The color of each terminal shows the color of the lead to be connected. ※ See next page for values measured by tester.			

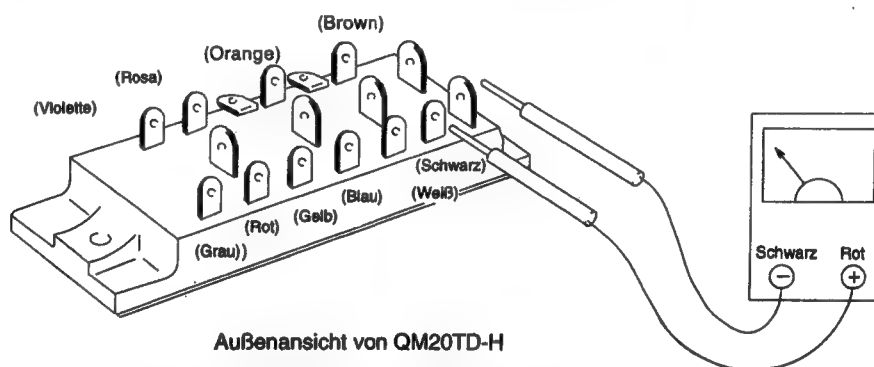


- The power module is normal when the resistance values measured by tester meet the following table.
- HIOKI model 3004 is used to measure (range $\times 100$). (In case of digital tester, since the polarities of batteries mounted are reverse, $\oplus$ and $\ominus$ terminals are also reverse.)

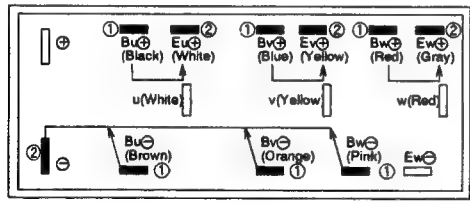
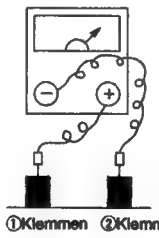
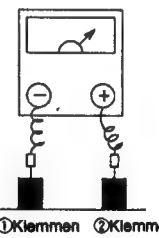
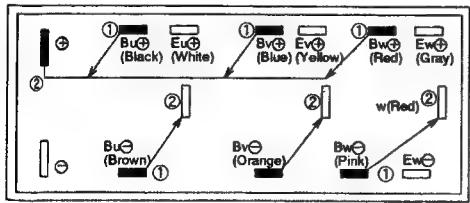
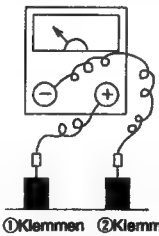
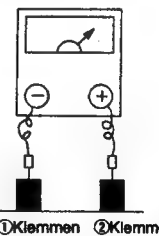
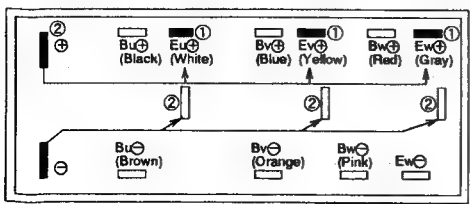
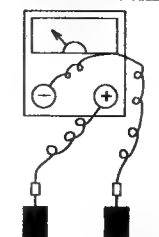
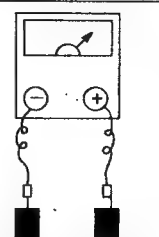
QM20TD-H				
	 ① Thermal ② Thermal	$0.2k\ \Omega$ $\sim$ $1.5k\ \Omega$	 ① Thermal ② Thermal	$0.2k\ \Omega$ $\sim$ $1.0k\ \Omega$
	 ① Thermal ② Thermal	∞	 ① Thermal ② Thermal	$0.5k\ \Omega$ $\sim$ $2.5k\ \Omega$
	 ① Thermal ② Thermal	∞	 ① Thermal ② Thermal	$0.5k\ \Omega$ $\sim$ $2.0k\ \Omega$

PRÜFEN DER LEITUNGSMODUL

Modell	QM20TD-H		
Schaltkreisdiagramm des Gerätes (ausgenommen die Rückflußdiode)			
Klemmensymbolmarkierung des Moduls. *Die für jede Klemme angegebene Farbe bezeichnet die Farbe des an die jeweilige Klemme angeschlossenen Drahtes. *Für das Messen der Werte mit Hilfe des Prüferates siehe nachfolgende Beschreibung.			



- *Der Leistungsmodul befindet sich in gutem Zustand, wenn der folgende Widerstand festgestellt wird.
- *Für die Messung das HIOKI Modell 3004 verwenden und den X100 Bereich wählen. (Wenn ein Digital-Multimeter verwendet wird, die Plus-und Minus-Klemmen vertauschen, da die Polung der Batterie umgekehrt ist.

QM20TD-H				
		0.2k Ω ~ 1.5k Ω		0.2k Ω ~ 1.0k Ω
		∞		0.5k Ω ~ 2.5k Ω
		∞		0.5k Ω ~ 2.0k Ω

CHECKING THE REFRIGERATING CYCLE

(JUDGING BETWEEN GAS LEAKAGE AND COMPRESSOR DEFECTIVE)

1. Troubleshooting procedure (No operation, No heating, No cooling)

Connect U,V,W phase leads to the power module again and operate the air conditioner.

Is the self-diagnosis lamp mode as shown on the right?

Lighting mode Self-diagnosis lamp RAM-80QH1	Blinks 2 times	Blinks 3 times	Blinks 4 times	Blinks 5 times	Blinks 6 times	Blinks 8 times
LD301						
LD305						
Time until the lamp lights	Approx. 10 seconds			Approx. 10 seconds	Within approx. 30 minutes	Approx. 10 seconds
Possible malfunctioning part	Compressor			Gas leakage		Compressor

 Blinking

 Lit

YES

Stop to operate and check the gas pressure in balancing mode.

Normal
(0.39-0.98 MPaG)
(4-10 kg/cm²G)

● Checking the power module

Gas leaking
(less than 4 kg/cm²G)
(less than 0.39 MPaG)

Gas leaks.
Repair and seal refrigerant.

When the self-diagnosis lamp lights in the same condition as above.

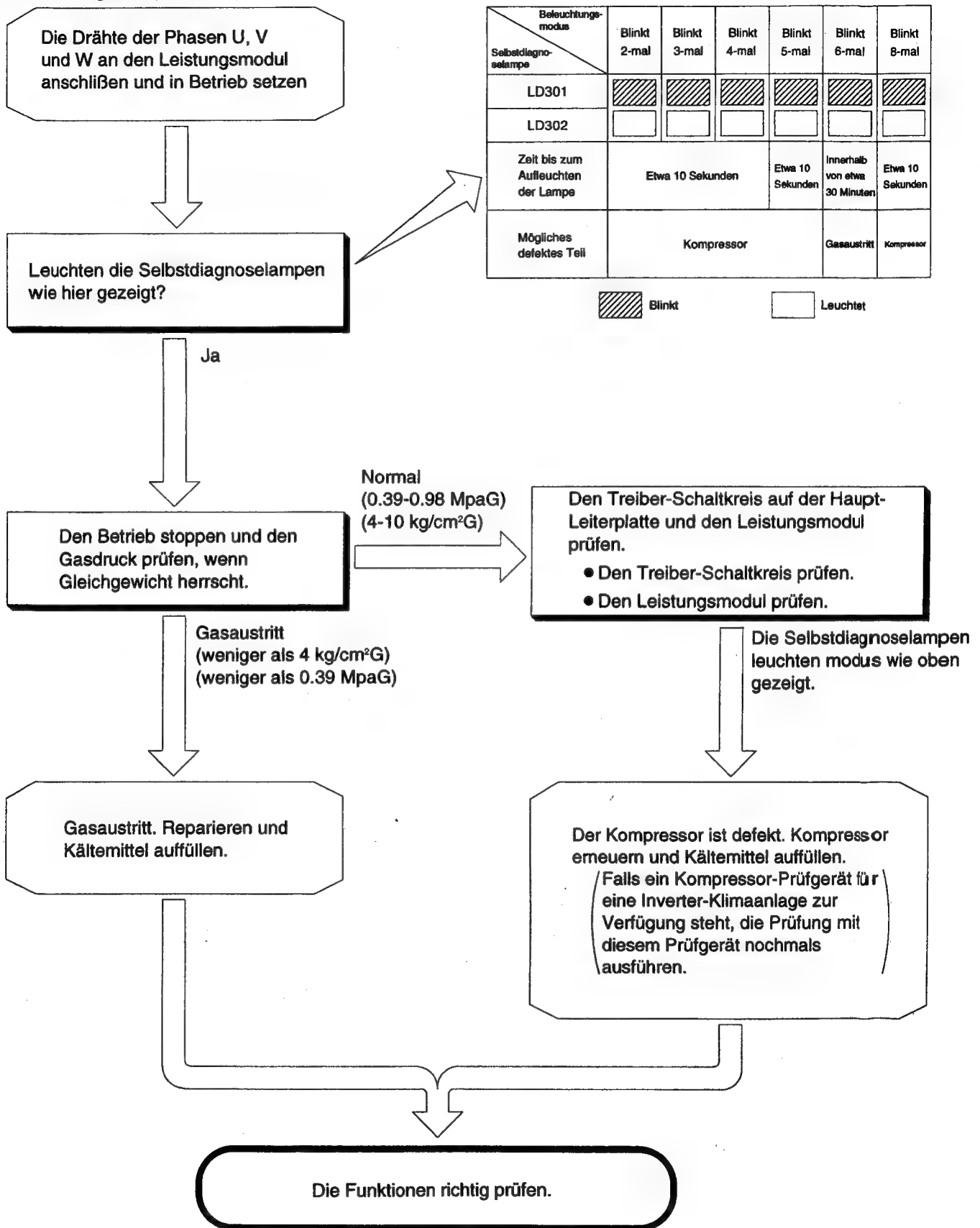
The compressor is defective. Replace it and seal refrigerant.

(If the compressor checker for an inverter type air conditioner is available, re-check using it.)

Perform a final check of operation.

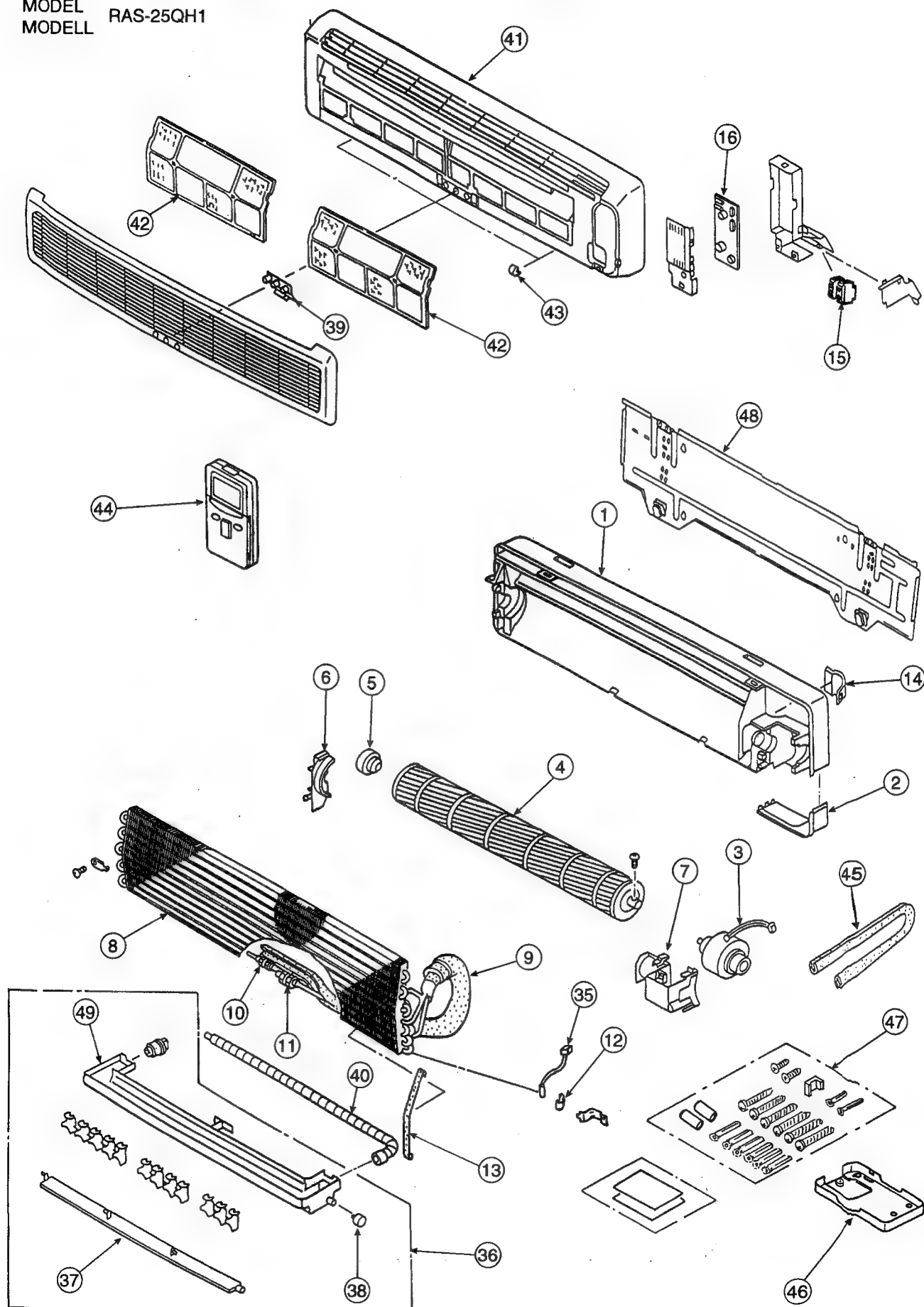
PRÜFEN DES KÜHLUNGSZYKLUS (Beurteilung des Gasaustritts oder Versagen des Kompressors)

Störungssuchevorgang
(Die Klimaanlage arbeitet nicht (Heizung oder Kühlung).)



PARTS LIST AND DIAGRAM **TEILLISTE UND SCHEMATISCHE DARSTELLUNG**

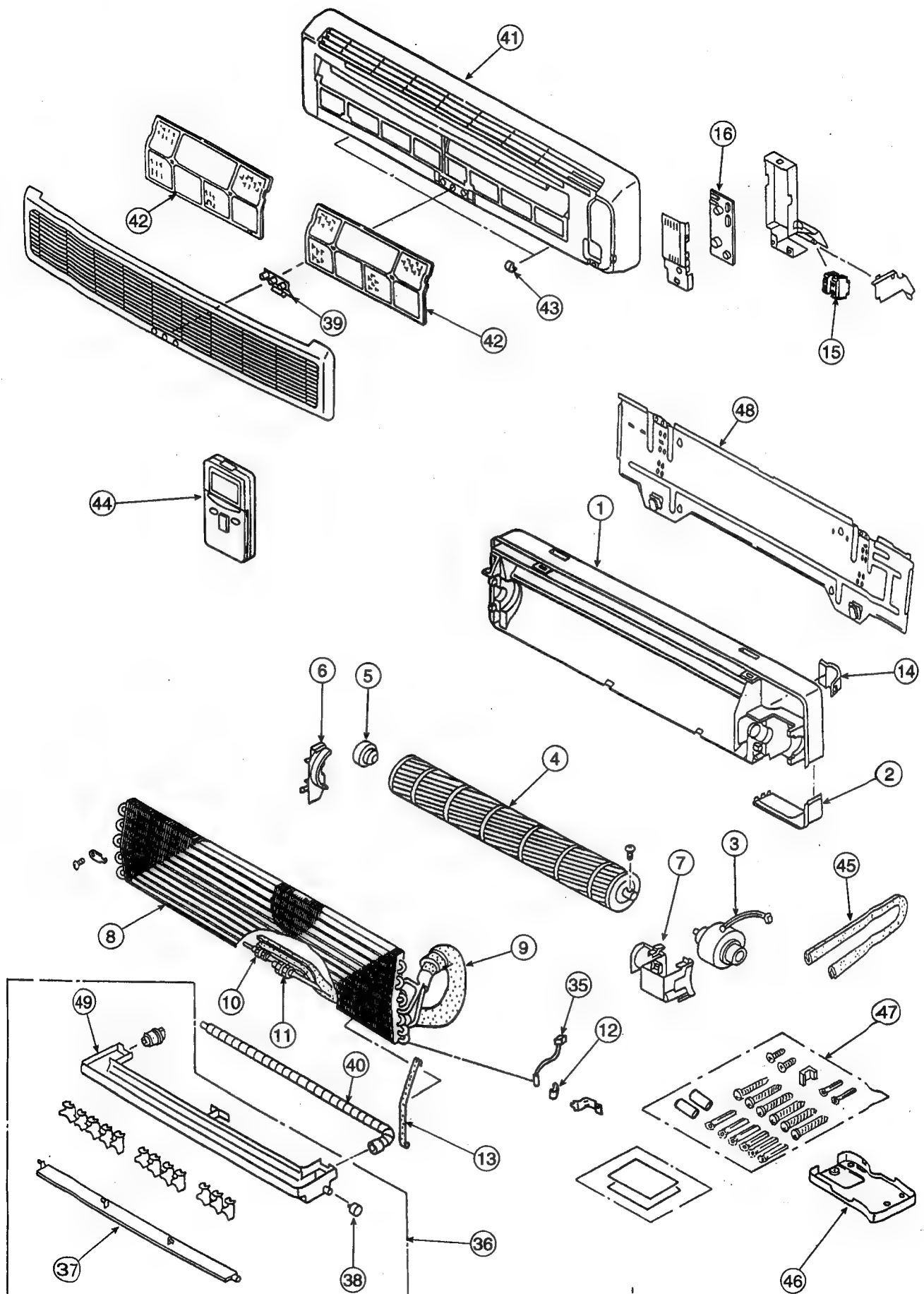
MODEL RAS-25QH1
 MODELL



NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-25QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	RAS-258EX 001	1	CABINET	GEHÄUSE
2	RAS-258EX 005	1	BOTTOM PLATE	UNTERE PLATTE
3	RAS-289EX 003	1	FAN MOTOR 20W, 0.9kg	VENTILATORMOTOR 20W, 0.9kg
4	RAS-259FX 005	1	TANGENTIAL FLOW FAN	VENTILATOR
5	RAS-22EXR 002	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	HALTER FÜR VENTILATOR
6	RAS-258EX 009	1	FAN COVER	KUGELLAGERABDECKUNG
7	RAS-258EX 010	1	FAN MOTOR SUPPORT	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR
8	RAS-25CNH1 901	1	EVAPORATOR ASSEMBLY	VERDAMPFER
9	RAS-258FX 802	1	REFRIGERATING PIPE	KÄLTEMITTEL-LEITUNGEN
10	RAS-287AX 801	1	UNION (2)	VERSCHRAUBUNG (2)
11	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	VERSCHRAUBUNG (3)
12	RAS-228FX 018	1	BULB SUPPORT	HALTER FÜR TEMPERATURFÜHLER
13	RAS-258EX 011	1	PIPE COVER	SCHWITZPLATTE
14	RAS-258EX 012	1	PIPE SUPPORT	ABDECKUNG FÜR KÄLTEMITTELLEITUNG
15	RAC2843CNH 902	1	TERMINAL BORD (2P)	KLEMMLEISTE (2P)
16	RAS-25QH1 901	1	P.W.B. (MAIN)	LEITERPLATTE (HAUPTPLATTE)
17	RAC163CNHZ 903	2	DRIVER-IC (UNL2003ANS)	TREIBER-IC (UNL2003ANS)
18	RAC-25EX 009	1	IF MODULE (IF-HIC)	IF MODUL (IF-HIC)
19	RAS-258EX 032	2	DIODE (LFB01)	DIODE (LFB01)
20	RAS-258EX 033	1	DIODE (D1FL20U)	DIODE (D1FL20U)
21	RAS-258EX 034	1	ZENERDIODE (RLZ24)	ZENERDIODE (RLZ24)
22	RAS-258EX 035	1	DIODE (G4DL6140)	DIODE (G4DL6140)
23	RAS-259GX 014	1	ICP (0.5A) (TP)	ICP (0.5A) (TP)
24	R-927CXV 034	1	TRANSISTOR (2SC2462LC)	TRANSISTOR (2SC2462LC)
25	RAS-2236W 034	1	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)
26	RAS-258EX 038	1	REGURATOR IC (MC7805CT)	REGULER IC (MC7805CT)

NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-25QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
27	RAMJ-350BW 007	1	THERMISTOR (ROOM TEMP.)	THERMISTOR (RAUMTEMPERATUR)
28	RAS-258EX 042	1	BUZZER	SUMMER
29	RAS-258EX 043	1	COIL (RCH106-82K)	SPULE (RCH106-82K)
30	RAS-258EX 044	1	COIL (EY1-5)	SPULE (EY1-5)
31	RAC-206FD 006	1	TRANSFORMER	TRANSFORMER
32	RAS-258EX 045	1	CAPACITOR 470µF, 50V	KONDENSATOR 470µF, 50V
33	RAS-258EX 046	1	CAPACITOR 220µF, 50V	KONDENSATOR 220µF, 50V
34	RAS-258EX 047	1	TEMPORARY SWITCH	TEMPORÄRSCHALTER
35	RAS-259FX 012	1	THERMISTOR	THERMISTOR
36	RAS-25QH1 902	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	KONDENSWASSERPFFANNE
37	RAS-C28HX 001	1	HORIZONTAL AIR DEFLECTOR	HORIZONTALER LUFTDÜSEN
38	RAS-259EX 010	1	AUTO SWEEP MOTOR	AUTOM. SCHWENKMOTOR
39	RAS-258EX 015	1	P.W.B. (LED)	LEITERPLATTE (LED)
40	RAS-258CX 012	1	DRAIN HOSE	AUSLASSROHR
41	RAS-25QH1 903	1	FRONT COVER ASSEMBLY	FRONTPLATTE
42	RAS-258EX 019	2	FILTER	LUFTFILTER
43	RAS-258EX 021	2	CAP	KAPPE
44	RAS-25QH1 904	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	FERNBEDIENUNGSMONTAGE
45	RAS-228FX 017	1	COVER PIPE (INSULATOR)	ISOLIERUNG
46	RAS-259FX 016	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	FERNBEDIENUNGSPLATTE
47	RAS-25QH1 905	1	SCREW ASSEMBLY	SCHRAUBEN
48	RAS-258EX 023	1	MOUNTING PLATE	BEFESTIGUNGSPLATTE
49	RAS-258CX 042	1	DRAIN CAP	ABWASSER KAPPE

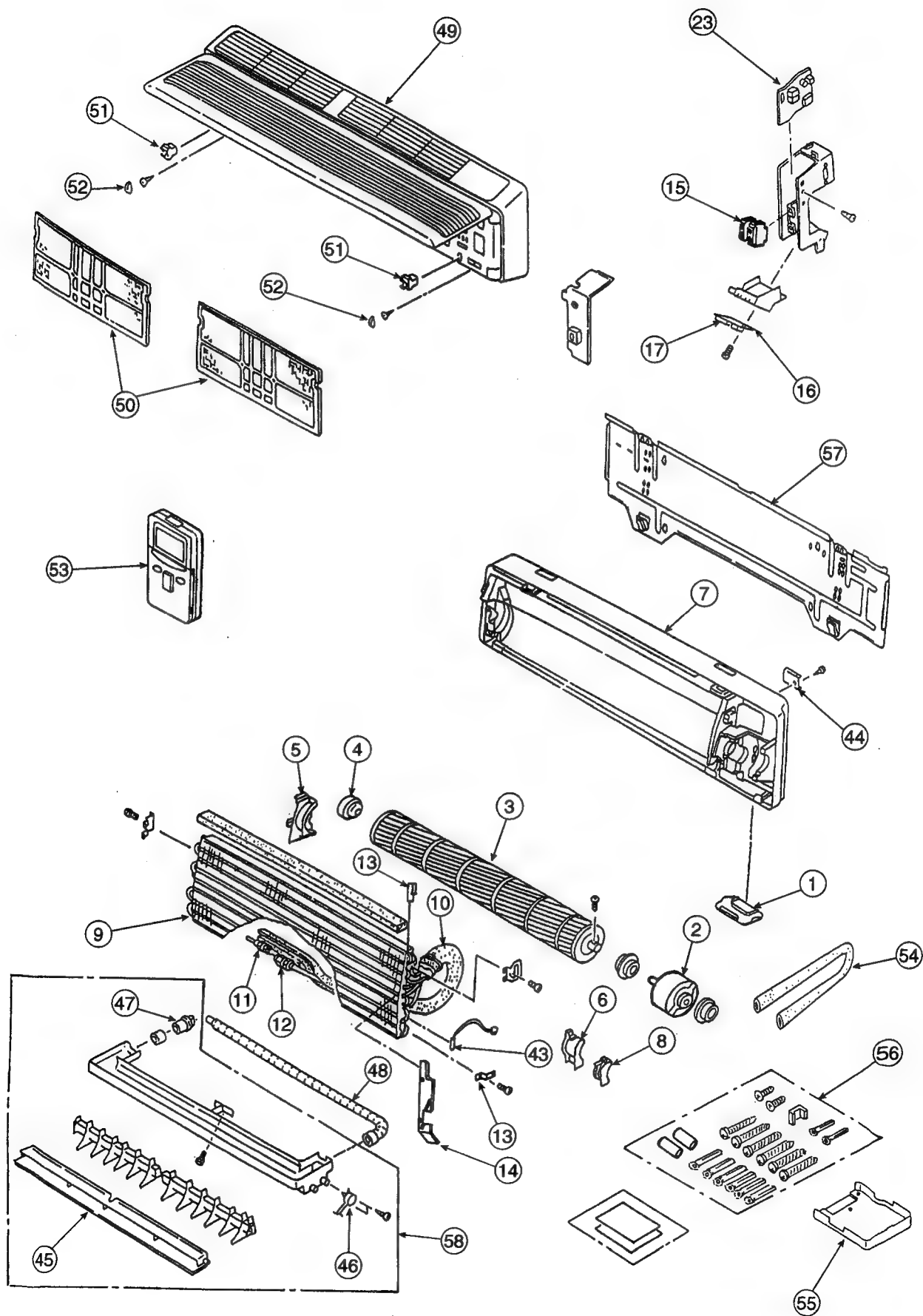
MODEL RAS-32QH1
MODELL



NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-32QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	RAS-32QH1 902	1	CABINET	GEHÄUSE
2	RAS-258EX 005	1	BOTTOM PLATE	UNTERE PLATTE
3	RAS-289EX 003	1	FAN MOTOR 20W, 0.9kg	VENTILATORMOTOR 20W, 0.9kg
4	RAS-259FX 005	1	TANGENTAL FLOW FAN	VENTILATOR
5	RAS-22EXR 002	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	HALTER FÜR VENTILATOR
6	RAS-258EX 009	1	FAN COVER	KUGELLAGERABDECKUNG
7	RAS-258EX 010	1	FAN MOTOR SUPPORT	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR
8	RAS-328FX 801	1	EVAPORATOR ASSEMBLY	VERDAMPFER
9	RAS-328FX 802	1	REFRIGERATING PIPE	KÄLTEMITTEL-LEITUNGEN
10	RAS-287AX 801	1	UNION (2)	VERSCHRAUBUNG (2)
11	RAS-287AX 802	1	UNION (3)	VERSCHRAUBUNG (3)
12	RAS-228FX 018	1	BULB SUPPORT	HALTER FÜR TEMPERATURFÜHLER
13	RAS-258EX 011	1	PIPE COVER	SCHWITZPLATTE
14	RAS-258EX 012	1	PIPE SUPPORT	ABDECKUNG FÜR KÄLTEMITTELLEITUNG
15	RAC2843CNH 902	1	TERMINAL BORD (2P)	KLEMMLEISTE (2P)
16	RAS-32QH1 901	1	P.W.B. (MAIN)	LEITERPLATTE (HAUPTPLATTE)
17	RAC163CNHZ 903	2	DRIVER-IC (UNL2003ANS)	TREIBER-IC (UNL2003ANS)
18	RAC-25EX 009	1	IF MODULE (IF-HIC)	IF MODUL (IF-HIC)
19	RAS-258EX 032	2	DIODE (LFB01)	DIODE (LFB01)
20	RAS-258EX 033	1	DIODE (D1FL20U)	DIODE (D1FL20U)
21	RAS-258EX 034	1	ZENERDIODE (RLZ24)	ZENERDIODE (RLZ24)
22	RAS-258EX 035	1	DIODE (G4DL6140)	DIODE (G4DL6140)
23	RAS-259GX 014	1	ICP (0.5A) (TP)	ICP (0.5A) (TP)
24	R-927CXV 034	1	TRANSISTOR (2SC2462LC)	TRANSISTOR (2SC2462LC)
25	RAS-2236W 034	1	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)
26	RAS-258EX 038	1	REGURATOR IC (MC7805CT)	REGULER IC (MC7805CT)

NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-32QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
27	RAMJ-350BW 007	1	THERMISTOR (ROOM TEMP.)	THERMISTOR (RAUMTEMPERATUR)
28	RAS-258EX 042	1	BUZZER	SUMMER
29	RAS-258EX 043	1	COIL (RCH106-82K)	SPULE (RCH106-82K)
30	RAS-258EX 044	1	COIL (EY1-5)	SPULE (EY1-5)
31	RAC-206FD 006	1	TRANSFORMER	TRANSFORMER
32	RAS-258EX 045	1	CAPACITOR 470µF, 50V	KONDENSATOR 470µF, 50V
33	RAS-258EX 046	1	CAPACITOR 220µF, 50V	KONDENSATOR 220µF, 50V
34	RAS-258EX 047	1	TEMPORARY SWITCH	TEMPORASCHALTER
35	RAS-259FX 012	1	THERMISTOR	THERMISOTR
36	RAS-25QH1 902	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	KONDENSWASSERPFFANNE
37	RAS-C28HX 001	1	HORIZONTAL AIR DEFLECTOR	HORIZONTALER LUFTDÜSEN
38	RAS-259EX 010	1	AUTO SWEEP MOTOR	AUTOM. SCHWENKMOTOR
39	RAS-258EX 015	1	P.W.B. (LED)	LEITERPLATTE (LED)
40	RAS-258CX 012	1	DRAIN HOSE	AUSLASSROHR
41	RAS-25QH1 903	1	FRONT COVER ASSEMBLY	FRONTPLATTE
42	RAS-258EX 019	2	FILTER	LUFTFILTER
43	RAS-258EX 021	2	CAP	KAPPE
44	RAS-25QH1 904	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	FERNBEDIENUNGSMONTAGE
45	RAS-228FX 017	1	COVER PIPE (INSULATOR)	ISOLIERUNG
46	RAS-259FX 016	1	REMOTE CONTROL SUPPORT	FERNBEDIENUNGSPLATTE
47	RAS-25QH1 905	1	SCREW ASSEMBLY	SCHRAUBEN
48	RAS-258EX 023	1	MOUNTING PLATE	BEFESTIGUNGSPLATTE
49	RAS-258CX 042	1	DRAIN CAP	ABWASSER KAPPE

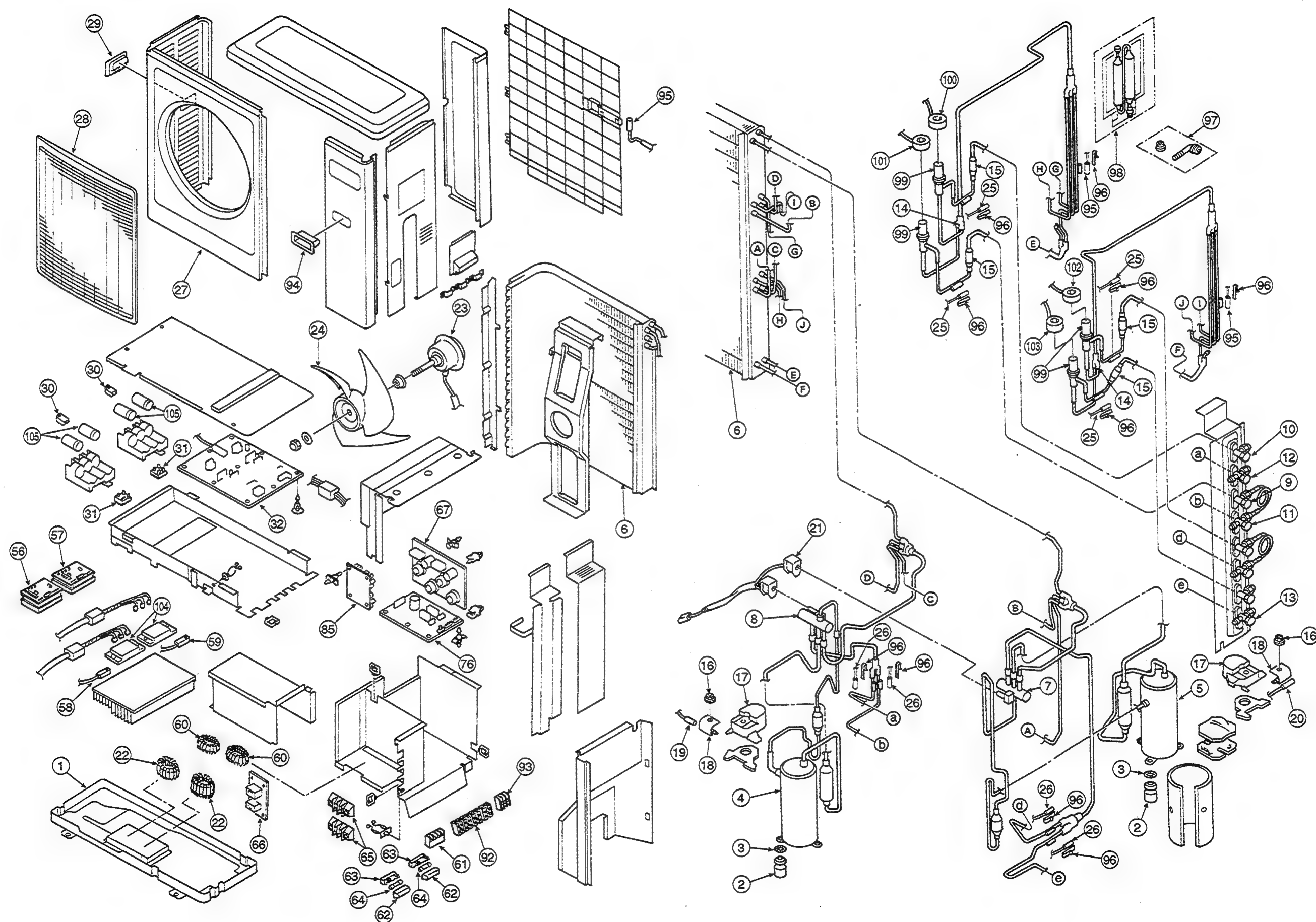
MODEL RAS-40QH1
 MODELL



NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-40QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	RAS-258CX 005	1	BOTTOM PLATE	
2	RAS-32YBX 003	1	FAN MOTOR 20W, 2kg	VENTILATORMOTOR 20W, 2kg
3	RAS-259FX 005	1	TANGENTAL FLOW FAN	VENTILATOR
4	RAS-22EXR 002	1	FAN SUPPORT ASSEMBLY	HALTER FÜR VENTILATOR
5	RAS-288CX 004	1	FAN COVER	KUGELLAGERABDECKUNG
6	RAS-258CX 009	1	FAN MOTOR SUPPORT (L)	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR (L)
7	RAS-258CX 003	1	CABINET	GEHÄUSE
8	RAS-258CX 030	1	FAN MOTOR SUPPORT (R)	HALTER FÜR VENTILATORMOTOR (L)
9	RAM-401EX2 801	1	EVAPORATOR ASSEMBLY	VERDAMPFER
10	RAM-401EX2 802	1	REFRIGERAING PIPE	KÄLTEMITTEL-LEITUNGEN
11	RAS-287AX 801	1	UNION (2)	VERSCHRAUBUNG (2)
12	RAS-2836W 004	1	UNION (4)	VERSCHRAUBUNG (4)
13	RAS-28SAX2 021	1	BULB SUPPORT	HALTER FÜR TEMPERATURFÜHLER
14	RAS-28DXR 003	1	PIPE COVER	SCHWITZPLATTE
15	RAC2843CNH 902	1	TERMINAL BORD (2P)	KLEMMLEISTE (2P)
16	RAM-40GX 001	1	P.W.B. (LED)	LEITERPLATTE (LED)
17	RAS-258CX 025	1	LED-COVER	LED-ABDECKUNG
18	RAS501YDX2 008	1	LIGHT RECEIVING UNIT	LICHTEMPfangSEINHEIT
19	RAS-2236W 025	1	LED (YELLOW) (SEL2713K)	LED (GELB) (SEL2713K)
20	RAS-2553W 020	1	LED (GREEN) (SEL2413E)	LED (GRÜN) (SEL2413E)
21	RAS-2236W 071	1	LED (RED) (SEL2213C)	LED (ROT) (SEL2213C)
22	CRS-25ED 003	1	THERMISTOR (ROOM TEMP.)	THERMISTOR (RAUMTEMPERATUR)
23	RAS-40QH1 901	1	P.W.B. (MAIN)	LEITERPLATTE (HAUPTPLATTE)
24	RAS-259GX 014	1	ICP (0.5A) (TP)	ICP (0.5A) (TP)
25	RAC163CNHZ 903	1	DRIVER-IC (UNL2003ANS)	TREIBER-IC (UNL2003ANS)
26	RAS-258EX 032	2	DIODE (LFB01)	DIODE (LFB01)

NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-40QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
27	RAS-258EX 033	1	DIODE (D1FL20U)	DIODE (D1FL20U)
28	RAS-258EX 034	1	ZENERDIODE (RLZ24)	ZENERDIODE (RLZ24)
29	RAS-258EX 035	1	DIODE (G4DL6140)	DIODE (G4DL6140)
30	R-927CXV 034	2	TRANSISTOR (2SC2462LC)	TRANSISTOR (2SC2462LC)
31	RAC-2236HV 024	1	TRANSISTOR (2SC2618RCTL)	TRANSISTOR (2SC2618RCTL)
32	RAS-2236W 034	2	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)	TRANSISTOR (2SA1121SCTL)
33	RAS-289FX 005	1	REGURATOR IC (IR3M03AN)	REGULER IC (IR3M03AN)
34	RAS-258EX 038	1	REGURATOR IC (MC7805CT)	REGULER IC (MC7805CT)
35	RAC-2251HV 006	1	LED (RED) (T2)	LED (ROT) (T2)
36	RAS-228FX 024	1	OSCIRATOR (CST8.0MHz)	OSZILLATOR (CST8.0MHz)
37	RAS-258EX 042	1	BUZZER	SUMMER
38	RAS-258EX 043	1	COIL (RCH106-82K)	SPULE (RCH106-82K)
39	RAC-206FD 006	1	TRANSFORMER	TRANSFORMER
40	RAS-258EX 045	1	CAPACITOR 470µF, 50V	KONDENSATOR 470µF, 50V
41	RAS-258EX 046	1	CAPACITOR 220µF, 50V	KONDENSATOR 220µF, 50V
42	RAS-22DWC 006	1	TEMPORARY SWITCH	TEMPORASCHALTER
43	RAS-227AX 006	1	THERMISTOR	THERMISTOR
44	RAS-2837BW 004	1	PIPE SUPPORT	ABDECKUNG FÜR KALTEMITTELLEITUNG
45	RAS-258CX 022	1	HORIZONTAL AIR DEFLECTOR	HORIZONTALER LUFTDÜSEN
46	RAM-40GX 005	1	AUTO SWEEP MOTOR	AUTOM. SCHWENKMOTOR
47	RAS-258CX 042	1	DRAIN CAP	ABWASSER KAPPE
48	RAS-258CX 012	1	DRAIN HOSE	AUSLASSROHR
49	RAS-40QH1 902	1	FRONT COVER ASSEMBLY	FRONTPLATTE
50	RAS-226DW 012	2	FILTER	LUFTFILTER
51	RAS-287AE 010	2	LATCH	VERRIEGELUNG
52	RAM-321DX2 005	2	CAP	KAPPE
53	RAS-25QH1 904	1	REMOTE CONTROL ASSEMBLY	FERNBEDIENUNGSMONTAGE

NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAS-40QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
54	RAS-228FX 017	1	COVER PIPE (INSULATOR)	ISOLIERUNG
55	RAS-259FX 016	1	REMOTE CONTROL SUPORT	FERNBEDIENUNGSPLATTE
56	RAS-40QH1 903	1	SCREW ASSEMBLY	SCHRAUBEN
57	RAS-258CX 018	1	MOUNTING PLATE	BEFESTIGUNGSPLATTE
58	RAS-40QH1 904	1	DRAIN PAN ASSEMBLY	KONDENSWASSERPFBANNE

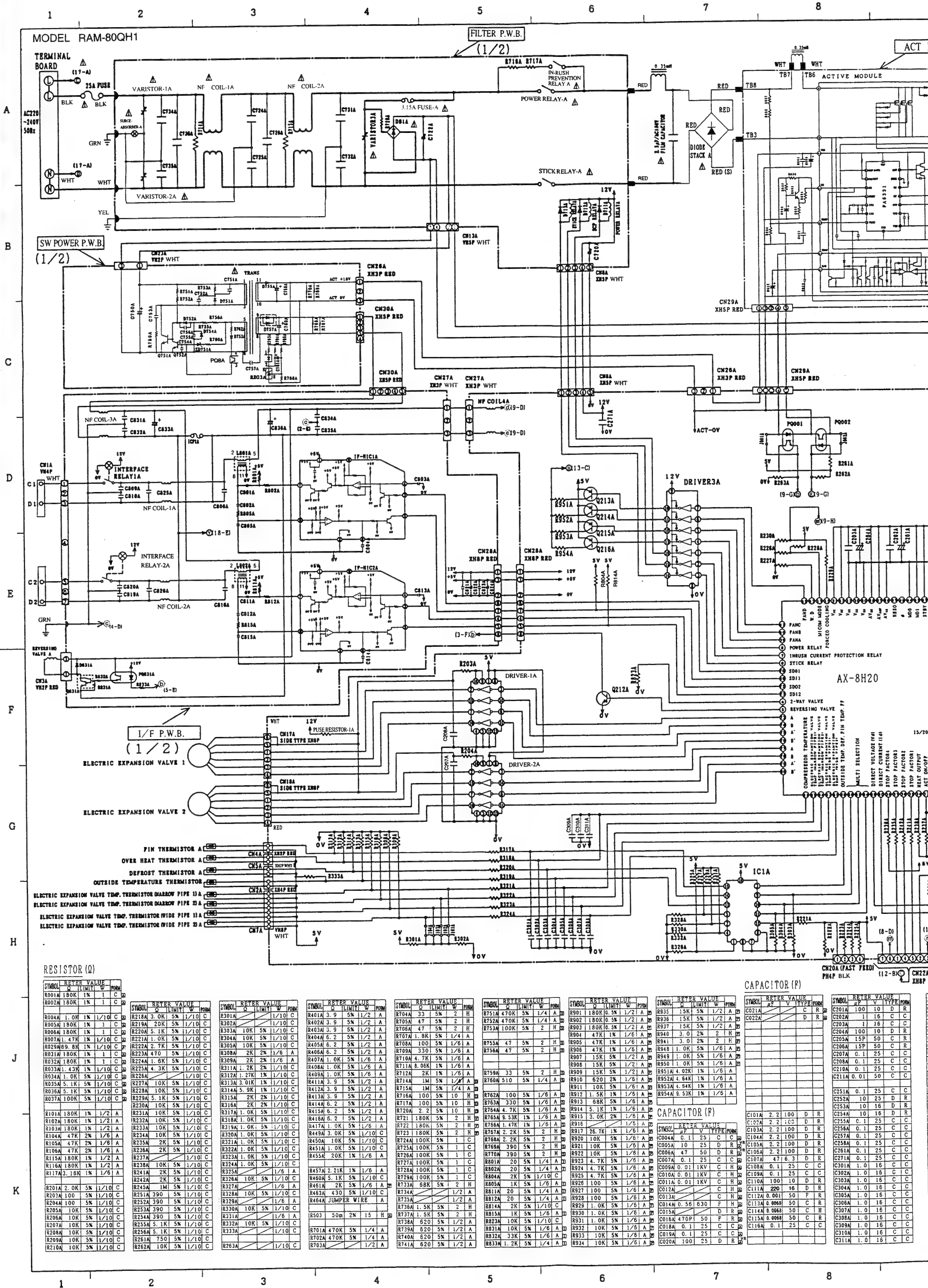


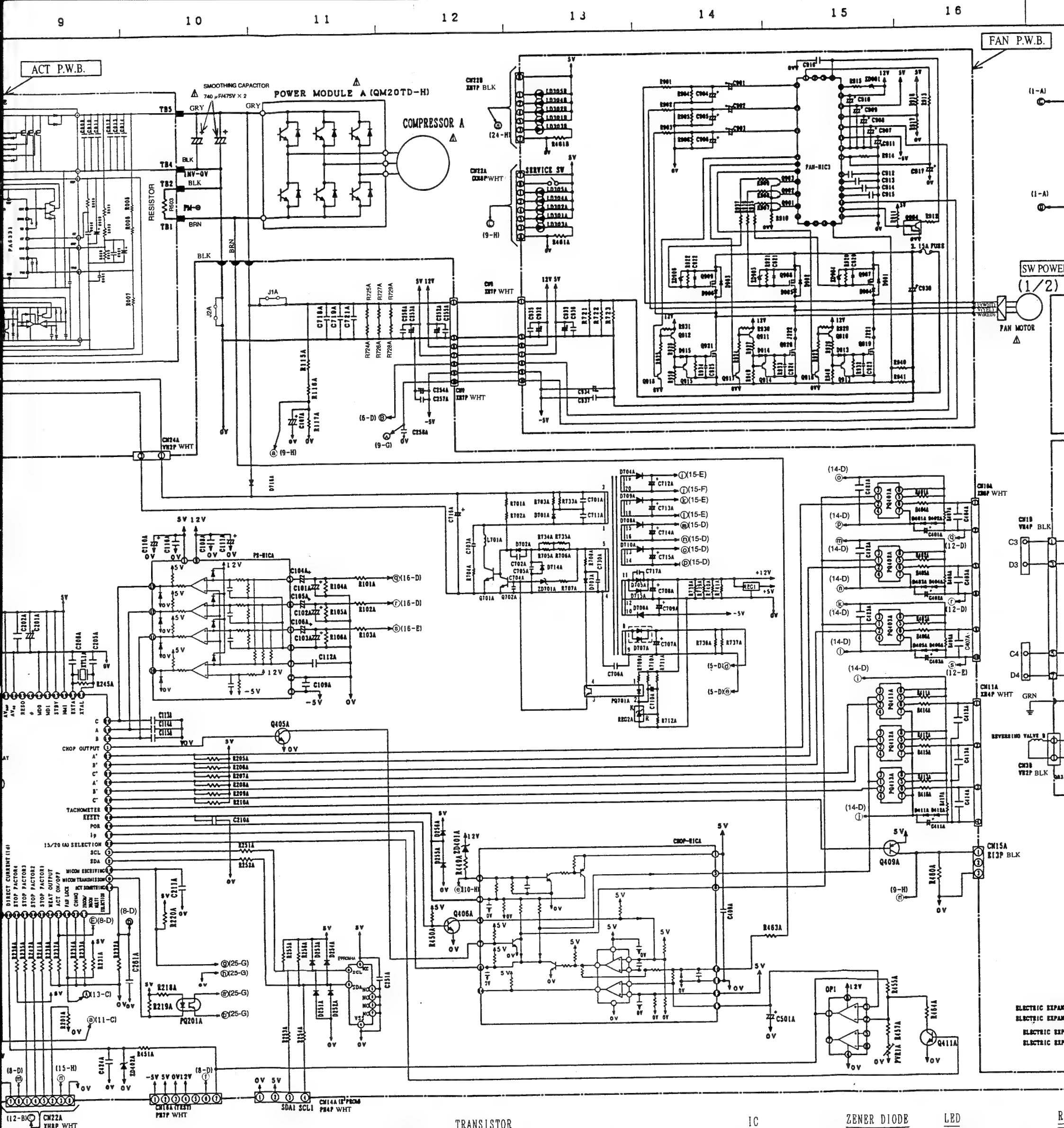
NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAM-80QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
1	RAC-80G4X2 010	1	BASE	GRUNDPLATTE
2	RAC-2226HV 805	6	COMPRESSOR RUBBER	KOMPRESSORGUMMI
3	KPNT1 001	6	PUSH NUT	KOMPRESSOR-ABSTUTZUNGSscheibe
4	RAM-80QH1 901	1	COMPRESSOR 1kW, 11kg	KOMPRESSOR 1kW, 11kg
5	RAM-80QH1 914	1	COMPRESSOR 1kW, 11kg	KOMPRESSOR 1kW, 11kg
6	RAC-80G4X2 802	1	CONDENSER	KONDENSATOR
7	RAC-80G4X2 803	1	REVERSING VALVE (A)	UMKEHR-VENTIL (A)
8	RAC-80G4X2 805	1	REVERSING VALVE (B)	UMKEHR-VENTIL (B)
9	RAC-68G3X2 018	2	SERVICE VALVE (HIGH)	WARTUNGSVENTIL (HOCH)
10	RAC-80G4X2 011	2	SERVICE VALVE (HIGH)	WARTUNGSVENTIL (HOCH)
11	RAC-68G3X2 019	2	SERVICE VALVE (LOW)	WARTUNGSVENTIL (NIEDRIG)
12	RAC-80G4X2 012	1	SERVICE VALVE (LOW)	WARTUNGSVENTIL (NIEDRIG)
13	RAC-80G4X2 019	1	SERVICE VALVE (LOW)	WARTUNGSVENTIL (NIEDRIG)
14	RAC-40C2X2 020	2	STRAINER	FILTER
15	RAC-1826HV 002	4	STRAINER	FILTER
16	RAC-32YBXS 006	2	NUT	TUERCA
17	RAC-32YBXS 008	2	O.L.R. COVER	ÜBERLASTUNGSRELAISDECKEL
18	RAC-259FX 017	2	OH SUPPORT	HALTER FÜR ÜBERHITZUNGSRELAIS
19	RAC-80G4X2 001	1	THERMISTOR (OH)	THERMISTOR (ÜBERHITZUNG)
20	RAC-68G3X2 011	1	THERMISTOR (OH)	THERMISTOR (ÜBERHITZUNG)
21	RAC-259FX 019	2	COIL (REVERSING VALVE)	SPULE (UMKEHR-VENTIL)
22	RAM-80QH1 903	2	REACTOR ASSEMBLY	REAKTOR
23	RAC-80G4X2 007	1	FAN MOTOR 50W, 4kg	VENTILATORMOTOR 50W, 4kg
24	RAC-68G3X2 012	1	PROPELLER FAN	PROPELLER-VENTILATOR
25	RAM-80QH1 904	1	THERMISTOR (PIPE)	THERMISTOR (LEITUNGEN)
26	RAC-80G4X2 021	1	THERMISTOR (PIPE)	THERMISTOR (LEITUNGEN)

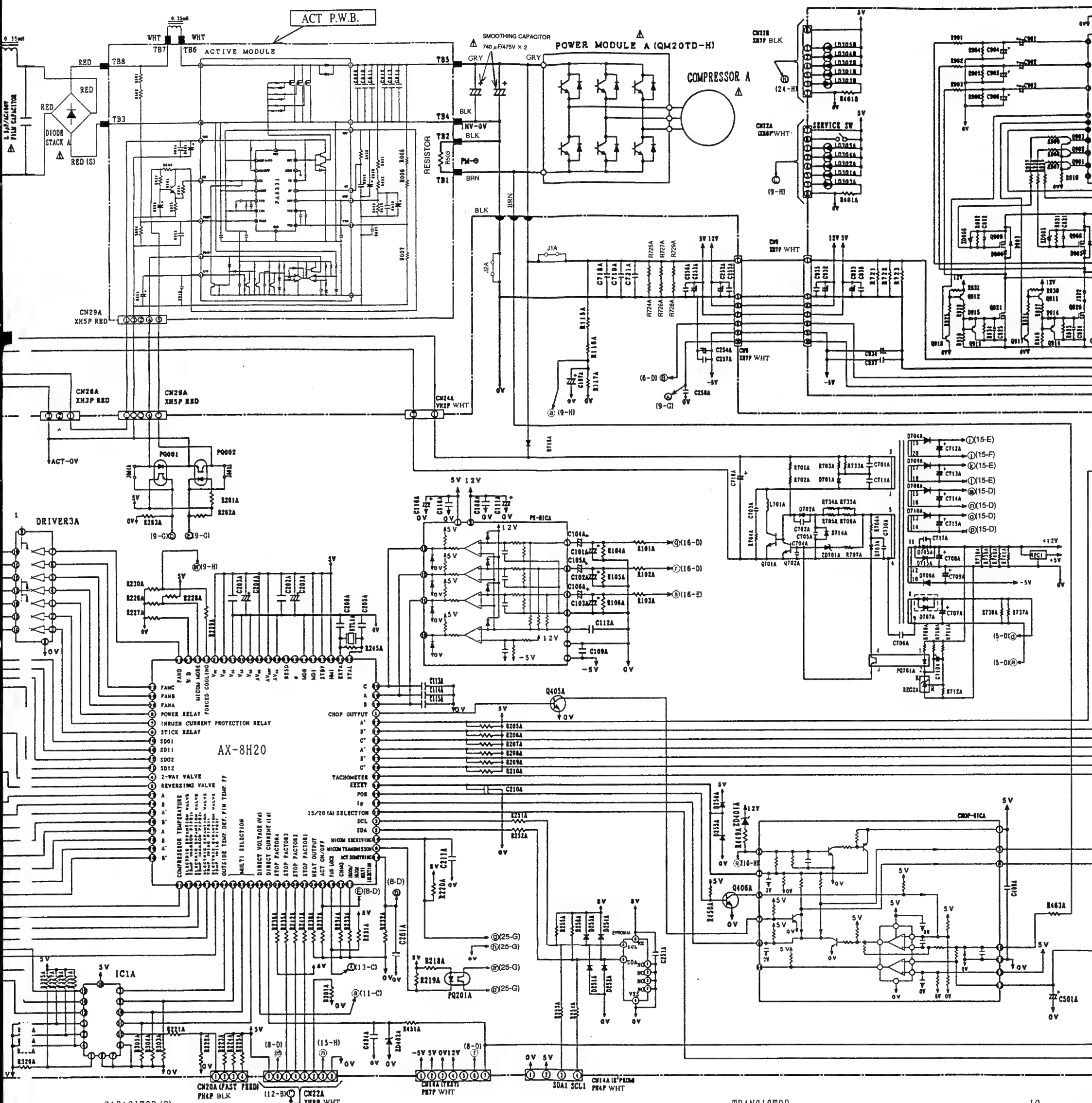
NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAM-80QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
27	RAC-80GW3 005	1	CABINET	GEHÄUSE
28	RAC-80GW3 006	1	GRILL	GITTER
29	RAC-2567HV 006	1	HANDLE (LEFT)	HANDGRIFF
30	RAC562BHM3 012	2	CAPACITOR 2.5 μ F, 400V	KONDENSATOR 2.5 μ F, 400V
31	RAC2837BHV 007	2	DIODE STACK (S25VB60)	DIODENGRUPPE (S25VB60)
32	RAM-80QH1 905	1	P.W.B. (MAIN)	LEITERPLATTE (HAUPTPLATTE)
33	R-327JIK 032	6	TRANSISTOR (AA1A4M)	TRANSISTOR (AA1A4M)
34	R-327JIK 033	6	TRANSISTOR (AN1A4M)	TRANSISTOR (AA1A4M)
35	RAC-259GX 011	2	TRANSISTOR (2SC2655)	TRANSISTOR (2SC2655)
36	RAC-329DX 005	2	TRANSISTOR (2SC4300)	TRANSISTOR (2SC4300)
37	R-927CXV 018	18	DIODE (1S2076A-T2)	DIODE (1S2076A-T2)
38	RAC-259GX 009	2	DIODE (YG902C2)	DIODE (YG902C2)
39	R-927CXV 020	2	ZENER DIODE (HZ7A1)	ZENERDIODE (HZ7A1)
40	RAC-259GX 008	2	DIODE (HZ2B2TA)	DIODE (HZ2B2TA)
41	RAC-259GX 013	2	REGURATOR 2 (IC)	REGLER 2 (IC)
42	RAS-258EX 038	2	REGURATOR 1 (MC7805CT)	REGLER 1 (MC7805CT)
43	RAV-1645D 031	2	HEAT SINK (REGURATOR 1)	KÜHLKÖRPER (REGLER 1)
44	RAC-259GX 005	2	PHOTO COUPLER (PC817C)	OPTOELEKTRONISCHER KOPPLER (PC817C)
45	RAC-2567HV 018	2	IC (M67375)	IC (M67375)
46	RAC-32YBXS 004	2	IC (M67134)	IC (M67134)
47	RAC-2568HV 006	4	DRIVER IC (M54567P)	TREIBERSTIFT (M54567P)
48	RAC-259FX 032	30	DIODE (1GH46)	DIODE (1GH46)
49	RAC-32YBX 012	12	PHOTO COUPLER (PC922)	OPTOELEKTRONISCHER KOPPLER (PC922)
50	RAC-2567HV 020	6	PHOTO COUPLER (PS2501)	OPTOELEKTRONISCHER KOPPLER (PS2501)
51	R-D41X4 021	2	IC (ULN2003AN)	IC (ULN2003AN)
52	RAS-2558W 034	2	IC (HD14051BP)	IC (HD14051BP)
53	RAC-28SAX2 019	4	DIODE (ERB44-08)	DIODE (ERB44-08)

NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAM-80QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
54	RAC-2236HV 028	1	POST (VH-2P)	FASSUNG (VH-2P)
55	RAS-329DX 010	2	BEADS INDUCTOR	PERLINDUKTOR
56	RAM-80QH1 906	1	P.W.B. (ACT. A)	LEITERPLATTE (AKT. A)
57	RAM-80QH1 907	1	P.W.B. (ACT. B)	LEITERPLATTE (AKT. B)
58	RAC-80G4X2 013	1	THERMISTOR (FIN) A	THERMISTOR (FIN) A
59	RAC-80G4X2 014	1	THERMISTOR (FIN) B	THERMISTOR (FIN) B
60	RAM-80QH1 915	2	REACTOR	REAKTOR
61	RAC-2810HX 003	1	TERMINAL BORD (4P)	KLEMMENTEISTE (4P)
62	RAC-2237HV 030	2	FUSE COVER	SICHERUNG-ABDECKUNG
63	RAC-2236HV 011	2	FUSE HOLDER	HALTER FÜR SICHERUNG
64	RAC-2223HS 052	2	FUSE (25A)	SICHERUNG (25A)
65	RAC-28SAX2 022	2	THERMINAL BOARD (2P)	KLEMMNTEISTE (2P)
66	RAM-80QH1 908	1	P.W.B. (SW)	LEITERPLATTE (BETRIEBSSCHALTER)
67	RAM-80QH1 909	1	P.W.B. (FILTER)	LEITERPLATTE (FILTER)
68	RAC-257AX 011	4	NOISE FILTER	RAUSCHFILTER
69	RAS-5101C 911	2	FUSE (3.15A)	SICHERUNG (3.15A)
70	RAS-2216WI 011	4	FUSE HOLDER	HALTER FÜR SICHERUNG
71	RA108CHLXA 908	4	VARISTOR 450NR	VARISTOR 450NR
72	RAC-289DX2 005	4	CAPACITOR 2.5µF, 400V	KONDENSATOR 2.5µF, 400V
73	RAS-2568W 045	2	DIODE BRIDGE (D3SBA40)	DIODENBRÜCKE (D3SBA40)
74	RAC-25EX 010	4	RELAY (G4A)	RELAIS (G4A)
75	RAS-22AWM 007	2	RELAY (G4U1A)	RELAIS (G4U1A)
76	RAM-80QH1 910	1	P.W.B. (FAN)	LEITERPLATTE (VENTILATOR)
77	RAC-2266HV 007	3	RESISTOR (180K)	WIDERSTAND
78	R-326JIK 093	6	TRANSISTOR (2SA673CTZ)	TRANSISTOR (2SA673CTZ)
79	R-326JIK 094	3	TRANSISTOR (2SC458KCTZ)	TRANSISTOR (2SC458KCTZ)
80	R-S41X2 051	3	ZENER DIODE (HZ15-2-T2)	ZENERDIODE (HZ15-2-T2)

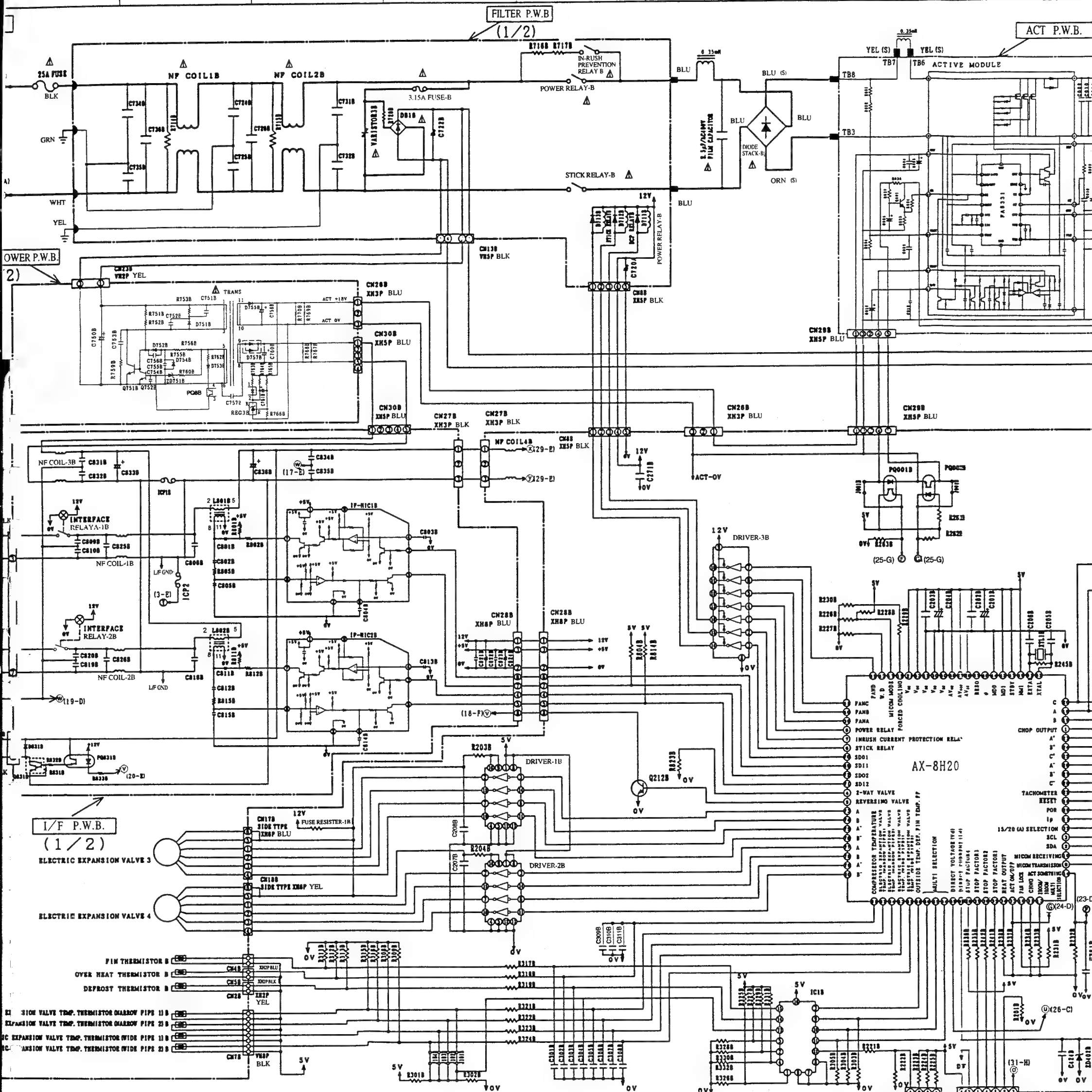
NO. NR.	PARTS NO. AUFTRAGSNUMBER RAM-80QH1	Q'TY/ UNIT MENGE/ 'STÜCK	PARTS NAME	TEILEBEZEICHNUNG
81	RAC-259FX 033	1	FAN-HIC3	VENTILATOR-HIC3
82	RAC-2251HV 006	6	LED (RED) (T2)	LED (TOR) (T2)
83	RAC-2251HV 007	4	LED (GREEN) (T2)	LED (GRUN) (T2)
84	RAV-1645D 033	1	SERVICE SWITCH	WARTUNGSSCHALTER
85	RAM-80QH1 911	1	P.W.B. (IF)	LEITERPLATTE (IF)
86	RAS-2568W 053	16	CAPACITOR 0.01 μ F, 250V	KONDENSATOR 0.01 μ F, 250V
87	RAS-2568W 043	2	TRANSISTOR (2SD946B)	TRANSISTOR (2SD946B)
88	RAC-25EX 009	4	IF-MODULE	INTERFACE-MODUL
89	RAC-2567HV 023	4	RELAY (VE12HM-K)	RELAIS (VE12HM-K)
90	RAC-2236HV 029	1	POST (VH-4P)	FASSUNG (VH-4P)
91	RAS-2184JU 902	1	POST (2P)	FASSUNG (2P)
92	RAC2843CNH 902	4	TERMINAL BOARD (2P)	KLEMMLEISTE (2P)
93	RAM-80QH1 912	1	TERMINAL BOARD (3P)	KLEMMLEISTE (3P)
94	RAC-1807V 002	1	HANDLE (RIGHT)	HANDGRIFF
95	RAC-68G3X2 010	1	THERMISTOR (CD, DEFROST)	THERMISTOR (CD, ENTFROSTEN)
96	RAS-3547W 003	10	BULB SUPPORT	HALTER FÜR TEMPERATURFÜHLER
97	RAC-80G4X2 022	1	DRAIN PIPE	AUSLASS
98	RAM-80QH1 913	1	TANK ASSEMBLY	TANKEINHEIT
99	RAM-80QH1 916	4	ELECTRIC EXPANSION VALVE	ELEKTRISCH EXPANSIONVENTIL
100	RAM-80QH1 917	1	COIL (WHITE) (EXPANSION VALVE)	SPULE (WEISS) (EXPANSIONVENTIL)
101	RAM-80QH1 918	1	COIL (BLACK) (EXPANSION VALVE)	SPULE (SCHWARZ) (EXPANSIONVENTIL)
102	RAM-80QH1 919	1	COIL (BLUE) (EXPANSION VALVE)	SPULE (BLAU) (EXPANSIONVENTIL)
103	RAM-80QH1 920	1	COIL (YELLOW) (EXPANSION VALVE)	SPULE (GELB) (EXPANSIONVENTIL)
104	RAC-501HX2 008	2	POWER MODULE (QM20TD-H)	STROMVERSORGUNG MODUL
105	RAM-80QH1 921	4	CAPACITOR 750 μ F, 450V (SMOOTHING)	KONDENSATOR 750 μ F, 450V (GLÄTTUNGS)



[illegible]

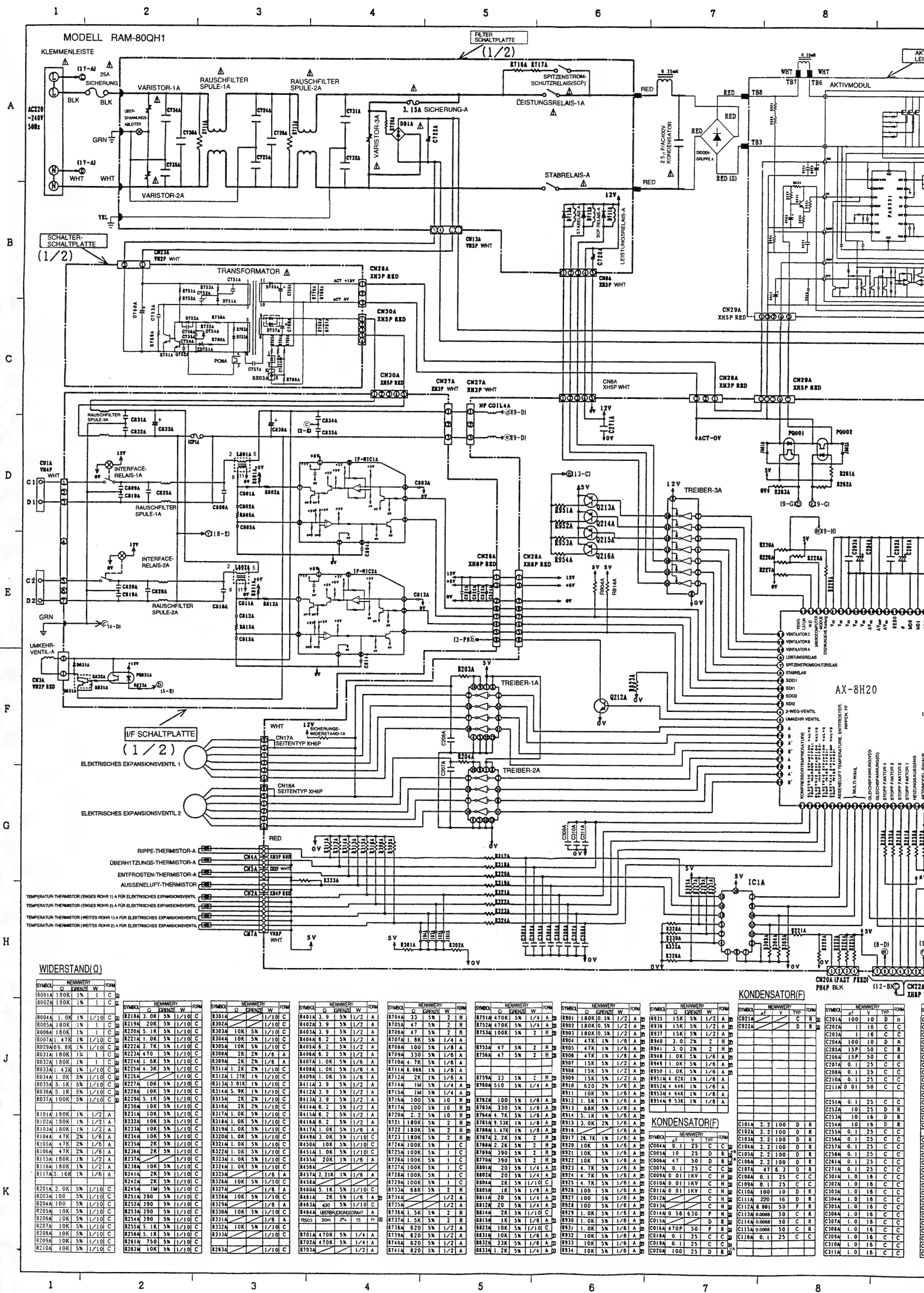


CAPACITOR (F)										CAPACITOR (P)										TRANSISTOR										DIODE																			
SYMBOL					RATER VALUE					SYMBOL					RATER VALUE					SYMBOL					RATER VALUE					SYMBOL					RATER VALUE					SYMBOL					RATER VALUE				
SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM	SYMBOL	RATER VALUE	TYPE	FORM														
935	1K	5%	1/2 A	C021A	1.0	V	D R	C010A	2.2	100	D R	C102A	2.2	100	D R	C103A	2.2	100	D R	C104A	2.2	100	D R	C105A	2.2	100	D R	C106A	2.2	100	D R	C107A	2.2	100	D R														
936	1K	5%	1/2 A	C022A	1.1	16	C C	C108A	0.1	25	C C	C109A	0.1	25	C C	C110A	0.1	25	C C	C111A	0.1	25	C C	C112A	0.1	25	C C	C113A	0.1	25	C C	C114A	0.1	25	C C														
937	1K	5%	1/2 A	C023A	1.2	16	C C	C115A	0.1	25	C C	C116A	0.1	25	C C	C117A	0.1	25	C C	C118A	0.1	25	C C	C119A	0.1	25	C C	C120A	0.1	25	C C	C121A	0.1	25	C C														
940	3.0	2%	2 H	C024A	1.3	16	C C	C122A	0.1	25	C C	C123A	0.1	25	C C	C124A	0.1	25	C C	C125A	0.1	25	C C	C126A	0.1	25	C C	C127A	0.1	25	C C	C128A	0.1	25	C C														
941	3.0	2%	2 H	C025A	1.4	16	C C	C129A	0.1	25	C C	C130A	0.1	25	C C	C131A	0.1	25	C C	C132A	0.1	25	C C	C133A	0.1	25	C C	C134A	0.1	25	C C	C135A	0.1	25	C C														
948	1.0K	5%	1/6 A	C026A	1.5	16	C C	C136A	0.1	25	C C	C137A	0.1	25	C C	C138A	0.1	25	C C	C139A	0.1	25	C C	C140A	0.1	25	C C	C141A	0.1	25	C C	C142A	0.1	25	C C														
949	1.0K	5%	1/6 A	C027A	1.6	16	C C	C143A	0.1	25	C C	C144A	0.1	25	C C	C145A	0.1	25	C C	C146A	0.1	25	C C	C147A	0.1	25	C C	C148A	0.1	25	C C	C149A	0.1	25	C C														
950	1.0K	5%	1/6 A	C028A	1.7	16	C C	C150A	0.1	25	C C	C151A	0.1	25	C C	C152A	0.1	25	C C	C153A	0.1	25	C C	C154A	0.1	25	C C	C155A	0.1	25	C C	C156A	0.1	25	C C														
951A	2K	1%	1/6 A	C029A	1.8	16	C C	C157A	0.1	25	C C	C158A	0.1	25	C C	C159A	0.1	25	C C	C160A	0.1	25	C C	C161A	0.1	25	C C	C162A	0.1	25	C C	C163A	0.1	25	C C														
952A	4.4K	1%	1/6 A	C030A	1.9	16	C C	C164A	0.1	25	C C	C165A	0.1	25	C C	C166A	0.1	25	C C	C167A	0.1	25	C C	C168A	0.1	25	C C	C169A	0.1	25	C C	C170A	0.1	25	C C														
953A	4.4K	1%	1/6 A	C031A	2.0	16	C C	C171A	0.1	25	C C	C172A	0.1	25	C C	C173A	0.1	25	C C	C174A	0.1	25	C C	C175A	0.1	25	C C	C176A	0.1	25	C C	C177A	0.1	25	C C														
954A	5.3K	1%	1/6 A	C032A	2.1	16	C C	C178A	0.1	25	C C	C179A	0.1	25	C C	C180A	0.1																																



RESISTOR (Ω)

SYMBOL	RETER VALUE	Ω	LIMIT	W	POM
R01B	180K	1%	1/10	C	
R02B	180K	1%	1/10	C	
R04B	1.0K	1%	1/10	C	
R005B	180K	1%	1/10	C	
R006B	180K	1%	1/10	C	
R07B	1.47K	1%	1/10	C	
R29B	69.8K	1%	1/10	C	
R31B	180K	1%	1/10	C	
R32B	180K	1%	1/10	C	
R033B	1.43K	1%	1/10	C	
R034B	1.0K	5%	1/10	C	
R235B	5.1K	5%	1/10	C	
R36B	5.1K	5%	1/10	C	
R37B	100K	5%	1/10	C	
R010B	180K	1%	1/2	A	
R102B	180K	1%	1/2	A	
R103B	180K	1%	1/2	A	
R04B	47K	2%	1/6	A	
R05B	47K	2%	1/6	A	
R06B	47K	2%	1/6	A	
R115B	180K	1%	1/2	A	
R116B	180K	1%	1/2	A	
R117B	1.6M	1%	1/6	A	
R218B	2.0K	5%	1/10	C	
R203B	100	5%	1/10	C	
R204B	100	5%	1/10	C	
R205B	10K	5%	1/10	C	
R206B	10K	5%	1/10	C	
R207B	10K	5%	1/10	C	
R208B	10K	5%	1/10	C	
R209B	10K	5%	1/10	C	
R210B	10K	5%	1/10	C	
R211B	10K	5%	1/10	C	
R212B	10K	5%	1/10	C	
R213B	10K	5%	1/10	C	
R214B	10K	5%	1/10	C	
R215B	10K	5%	1/10	C	
R216B	10K	5%	1/10	C	
R217B	10K	5%	1/10	C	
R218B	10K	5%	1/10	C	
R219B	10K	5%	1/10	C	
R220B	10K	5%	1/10	C	
R221B	10K	5%	1/10	C	
R222B	10K	5%	1/10	C	
R223B	10K	5%	1/10	C	
R224B	10K	5%	1/10	C	
R225B	10K	5%	1/10	C	
R226B	10K	5%	1/10	C	
R227B	10K	5%	1/10	C	
R228B	10K	5%	1/10	C	
R229B	10K	5%	1/10	C	
R230B	10K	5%	1/10	C	
R231B	10K	5%	1/10	C	
R232B	10K	5%	1/10	C	
R233B	10K	5%	1/10	C	
R234B	10K	5%	1/10	C	
R235B	10K	5%	1/10	C	
R236B	10K	5%	1/10	C	
R237B	10K	5%	1/10	C	
R238B	10K	5%	1/10	C	
R239B	10K	5%	1/10	C	
R240B	10K	5%	1/10	C	
R241B	10K	5%	1/10	C	
R242B	10K	5%	1/10	C	
R243B	10K	5%	1/10	C	
R244B	10K	5%	1/10	C	
R245B	10K	5%	1/10	C	
R246B	10K	5%	1/10	C	
R247B	10K	5%	1/10	C	
R248B	10K	5%	1/10	C	
R249B	10K	5%	1/10	C	
R250B	10K	5%	1/10	C	
R251B	10K	5%	1/10	C	
R252B	10K	5%	1/10	C	
R253B	10K	5%	1/10	C	
R254B	10K	5%	1/10	C	
R255B	10K	5%	1/10	C	
R256B	10K	5%	1/10	C	
R257B	10K	5%	1/10	C	
R258B	10K	5%	1/10	C	
R259B	10K	5%	1/10	C	
R260B	10K	5%	1/10	C	
R261B	10K	5%	1/10	C	
R262B	10K	5%	1/10	C	
R263B	10K	5%	1/10	C	
R264B	10K	5%	1/10	C	
R265B	10K	5%	1/10	C	
R266B	10K	5%	1/10	C	
R267B	10K	5%	1/10	C	
R268B	10K	5%	1/10	C	
R269B	10K	5%	1/10	C	
R270B	10K	5%	1/10	C	
R271B	10K	5%	1/10	C	
R272B	10K	5%	1/10	C	
R273B	10K	5%	1/10	C	
R274B	10K	5%	1/10	C	
R275B	10K	5%	1/10	C	
R276B	10K	5%	1/10	C	
R277B	10K	5%	1/10	C	
R278B	10K	5%	1/10	C	
R279B	10K	5%	1/10	C	
R280B	10K	5%	1/10	C	
R281B	10K	5%	1/10	C	
R282B	10K	5%	1/10	C	
R283B	10K	5%	1/10	C	
R284B	10K	5%	1/10	C	
R285B	10K	5%	1/10	C	
R286B	10K	5%	1/10	C	
R287B	10K	5%	1/10	C	
R288B	10K	5%	1/10	C	
R289B	10K	5%	1/10	C	
R290B	10K	5%	1/10	C	
R291B	10K	5%	1/10	C	
R292B	10K	5%	1/10	C	
R293B	10K	5%	1/10	C	
R294B	10K	5%	1/10	C	
R295B	10K	5%	1/10	C	
R296B	10K	5%	1/10	C	
R297B	10K	5%	1/10	C	
R298B	10K	5%	1/10	C	
R299B	10K	5%	1/10	C	
R300B	10K	5%	1/10	C	
R301B	10K	5%	1/10	C	
R302B	10K	5%	1/10	C	
R303B	10K	5%	1/10	C	
R304B	10K	5%	1/10	C	
R305B	10K	5%	1/10	C	
R306B	10K	5%	1/10	C	
R307B	10K	5%	1/10	C	
R308B	10K	5%	1/10	C	
R309B	10K	5%	1/10	C	
R310B	10K	5%	1/10	C	
R311B	10K	5%	1/10	C	
R312B	10K	5%	1/10	C	
R313B	10K	5%	1/10	C	
R314B	10K	5%	1/10	C	
R315B	10K	5%	1/10	C	
R316B	10K	5%	1/10	C	
R317B	10K	5%	1/10	C	
R318B	10K	5%	1/10	C	
R319B	10K	5%	1/10	C	
R320B	10K	5%	1/10	C	
R321B	10K	5%	1/10	C	
R322B	10K	5%	1/10	C	
R323B	10K	5%	1/10	C	
R324B	10K	5%	1/10	C	
R325B	10K	5%	1/10	C	
R326B	10K	5%	1/10	C	
R327B	10K	5%	1/10	C	
R328B	10K	5%	1/10	C	
R329B	10K	5%	1/10	C	
R330B	10K	5%	1/10	C	
R331B	10K	5%	1/10	C	
R332B	10K	5%	1/10	C	
R333B	10K	5%	1/10	C	
R334B	10K	5%	1/10	C	
R335B	10K	5%	1/10	C	
R336B	10K	5%	1/10	C	
R337B	10K	5%	1/10	C	
R338B	10K	5%	1/10	C	
R339B	10K	5%	1/10	C	
R340B	10K	5%	1/10	C	
R341B	10K	5%	1/10	C	
R342B	10K	5%	1/10	C	
R343B	10K	5%	1/10	C	
R344B	10K	5%	1/10	C	
R345B	10K	5%	1/10	C	
R346B	10K	5%	1/10	C	
R347B	10K	5%	1/10	C	
R348B	10K	5%	1/10	C	
R349B	10K	5%	1/10	C	
R350B	10K	5%	1/10	C	
R351B	10K	5%	1/10	C	
R352B	10K	5%	1/10	C	
R353B	10K	5%	1/10	C	
R354B	10K	5%	1/10	C	
R355B	10K	5%	1/10	C	
R356B	10K	5%	1/10	C	
R357B	10K	5%	1/10	C	
R358B	10K	5%	1/10	C	
R359B	10K	5%	1/10	C	
R360B	10K	5%	1/10	C	
R361B	10K	5%	1/10	C	
R362B	10K	5%	1/10	C	
R363B	10K	5%	1/10	C	
R364B	10K	5%	1/10	C	
R365B	10K	5%	1/10	C	
R366B	10K	5%	1/10	C	
R367B	10K	5%	1/10	C	
R368B	10K	5%	1/10	C	
R369B	10K	5%	1/10	C	
R370B	10K	5%	1/10	C	
R371B	10K	5%	1/10	C	
R372B	10K	5%	1/10	C	
R373B	10K	5%	1/10	C	
R374B	10K	5%	1/10	C	
R375B	10K	5%	1/10	C	
R376B	10K	5%	1/10	C	
R377B	10K	5%	1/10	C	
R378B	10K	5%	1/10	C	
R379B	10K	5%	1/10	C	
R380B	10K	5%	1/10	C	
R381B	10K	5%	1/10	C	
R382B	10K	5%	1/10	C	
R383B	10K	5%	1/10	C	
R384B	10K	5%	1/10	C	
R385B	10K	5%	1/10	C	
R386B	10K	5%	1/10	C	
R387B	10K	5%	1/10	C	
R388B	10K	5%	1/10	C	
R389B	10K	5%	1/10	C	
R390B	10K	5%	1/10	C	
R391B	10K	5%	1/10	C	
R392B	10K	5%	1/10	C	
R393B	10K	5%	1/10	C	
R394B	10K	5%	1/10	C	
R395B	10K	5%	1/10	C	
R396B	10K	5%	1/10	C	
R397B	10K	5%	1/10	C	
R398B	10K	5%	1/10	C	
R399B	10K	5%	1/10	C	
R400B	10K	5%	1/10	C	
R401B	10K	5%	1/10	C	
R402B	10K	5%	1/10	C	
R403B	10K	5%	1/10	C	
R404B	10K	5%	1/10	C	
R405B	10K	5%	1/10	C	
R406B	10K	5%	1/10	C	
R407B	10K	5%	1/10	C	
R408B	10K	5%	1/10	C	
R409B	10K	5%	1/10	C	
R410B	10K	5%	1/10	C	
R411B	10K	5%	1/10	C	
R412B	10K	5%	1/10	C	
R413B	10K	5%	1/10	C	
R414B	10K	5%	1/10	C	
R415B	10K	5%	1/10	C	
R416B	10K	5%	1/10	C	
R417B	10K	5%	1/10	C	
R418B	10K	5%	1/10	C	
R419B	10K	5%	1/10	C	
R420B	10K	5%	1/10	C	
R421B	10K	5%	1/10	C	
R422B	10K	5%	1/10	C	
R423B	10K	5%	1/10	C	
R424B	10K	5%	1/10	C	
R425B	10K	5%	1/10	C	
R426B	10K	5%	1/10	C	
R427B	10K	5%	1/10	C	
R428B	10K	5%	1/10	C	
R429B	10K	5%	1/10	C	
R430B	10K	5%	1/10	C	
R431B	10K	5%	1/10	C	
R432B	10K	5%	1/10	C	
R433B	10K	5%	1/10	C	
R434B	10K	5%	1/10	C	
R435B	10K	5%	1/10	C	
R436B	10K	5%	1/10	C	
R437B	10K	5%	1/10	C	
R438B	10K	5%	1/10	C	
R439B	10K	5%	1/10	C	
R440B	10K	5%	1/10	C	
R441B	10K	5%	1/10	C	
R442B	10K	5%	1/10	C	
R443B	10K	5%	1/10	C	
R444B	10K	5%	1/10	C	
R445B	10K	5%	1/10	C	
R446B	10K	5%	1/10	C	
R447B	10K	5%	1/10	C	
R448B	10K	5%	1/10	C	
R449B	10K	5%	1/10	C	
R450B	10K	5%	1/10	C	
R451B	10K	5%	1/10	C	
R452B	10K	5%	1/10	C	

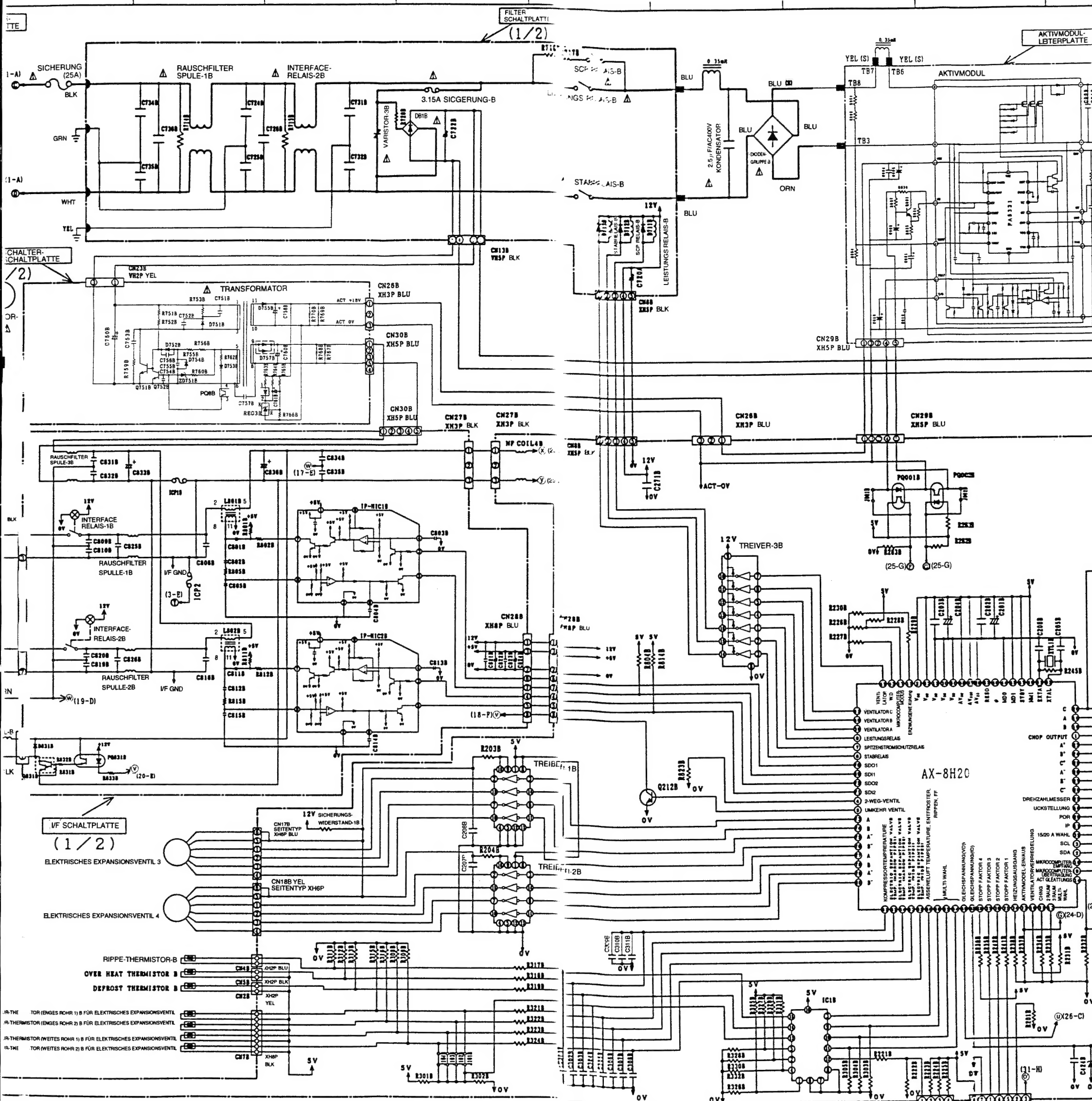


WIDERSTAND (Ω)

SYMBOL	NENNWERT	GELENKE	W	FORM
R001A	180K	1%	1/10	C
R002A	180K	1%	1/10	C
R004A	1.0K	1%	1/10	C
R005A	180K	1%	1/10	C
R006A	180K	1%	1/10	C
R007A	1.47K	1%	1/10	C
R009A	69.8K	1%	1/10	C
R010A	180K	1%	1/10	C
R011A	180K	1%	1/10	C
R012A	180K	1%	1/10	C
R013A	180K	1%	1/10	C
R014A	47K	2%	1/6	A
R015A	47K	2%	1/6	A
R016A	47K	2%	1/6	A
R017A	180K	1%	1/10	C
R018A	180K	1%	1/10	C
R019A	180K	1%	1/10	C
R020A	180K	1%	1/10	C
R021A	180K	1%	1/10	C
R022A	180K	1%	1/10	C
R023A	180K	1%	1/10	C
R024A	180K	1%	1/10	C
R025A	180K	1%	1/10	C
R026A	180K	1%	1/10	C
R027A	180K	1%	1/10	C
R028A	180K	1%	1/10	C
R029A	180K	1%	1/10	C
R030A	180K	1%	1/10	C
R031A	180K	1%	1/10	C
R032A	180K	1%	1/10	C
R033A	180K	1%	1/10	C
R034A	180K	1%	1/10	C
R035A	180K	1%	1/10	C
R036A	180K	1%	1/10	C
R037A	180K	1%	1/10	C
R038A	180K	1%	1/10	C
R039A	180K	1%	1/10	C
R040A	180K	1%	1/10	C
R041A	180K	1%	1/10	C
R042A	180K	1%	1/10	C
R043A	180K	1%	1/10	C
R044A	180K	1%	1/10	C
R045A	180K	1%	1/10	C
R046A	180K	1%	1/10	C
R047A	180K	1%	1/10	C
R048A	180K	1%	1/10	C
R049A	180K	1%	1/10	C
R050A	180K	1%	1/10	C
R051A	180K	1%	1/10	C
R052A	180K	1%	1/10	C
R053A	180K	1%	1/10	C
R054A	180K	1%	1/10	C
R055A	180K	1%	1/10	C
R056A	180K	1%	1/10	C
R057A	180K	1%	1/10	C
R058A	180K	1%	1/10	C
R059A	180K	1%	1/10	C
R060A	180K	1%	1/10	C
R061A	180K	1%	1/10	C
R062A	180K	1%	1/10	C
R063A	180K	1%	1/10	C
R064A	180K	1%	1/10	C
R065A	180K	1%	1/10	C
R066A	180K	1%	1/10	C
R067A	180K	1%	1/10	C
R068A	180K	1%	1/10	C
R069A	180K	1%	1/10	C
R070A	180K	1%	1/10	C
R071A	180K	1%	1/10	C
R072A	180K	1%	1/10	C
R073A	180K	1%	1/10	C
R074A	180K	1%	1/10	C
R075A	180K	1%	1/10	C
R076A	180K	1%	1/10	C
R077A	180K	1%	1/10	C
R078A	180K	1%	1/10	C
R079A	180K	1%	1/10	C
R080A	180K	1%	1/10	C
R081A	180K	1%	1/10	C
R082A	180K	1%	1/10	C
R083A	180K	1%	1/10	C
R084A	180K	1%	1/10	C
R085A	180K	1%	1/10	C
R086A	180K	1%	1/10	C
R087A	180K	1%	1/10	C
R088A	180K	1%	1/10	C
R089A	180K	1%	1/10	C
R090A	180K	1%	1/10	C
R091A	180K	1%	1/10	C
R092A	180K	1%	1/10	C
R093A	180K	1%	1/10	C
R094A	180K	1%	1/10	C
R095A	180K	1%	1/10	C
R096A	180K	1%	1/10	C
R097A	180K	1%	1/10	C
R098A	180K	1%	1/10	C
R099A	180K	1%	1/10	C
R100A	180K	1%	1/10	C

KONDENSATOR (F)

SYMBOL	NENNWERT	GELENKE	W	FORM
C001A	100	1%	1/10	C
C002A	100	1%	1/10	C
C003A	100	1%	1/10	C
C004A	100	1%	1/10	C
C005A	100	1%	1/10	C
C006A	100	1%	1/10	C
C007A	100	1%	1/10	C
C008A	100	1%	1/10	C
C009A	100	1%	1/10	C
C010A	100	1%	1/10	C
C011A	100	1%	1/10	C
C012A	100	1%	1/10	C
C013A	100	1%	1/10	C
C014A	100	1%	1/10	C
C015A	100	1%	1/10	C
C016A	100	1%	1/10	C
C017A	100	1%	1/10	C
C018A	100	1%	1/10	C
C019A	100	1%	1/10	C
C020A	100	1%	1/10	C
C021A	100	1%	1/10	C
C022A	100	1%	1/10	C
C023A	100	1%	1/10	C
C024A	100	1%	1/10	C
C025A	100	1%	1/10	C
C026A	100	1%	1/10	C
C027A	100	1%	1/10	C
C028A	100	1%	1/10	C
C029A	100	1%	1/10	C
C030A	100	1%	1/10	C
C031A	100	1%	1/10	C
C032A	100	1%	1/10	C
C033A	100	1%	1/10	C
C034A	100	1%	1/10	C
C035A	100	1%	1/10	C
C036A	100	1%	1/10	C
C037A	100	1%	1/10	C
C038A	100	1%	1/10	C
C039A	100	1%	1/10	C
C040A	100	1%	1/10	C
C041A	100	1%	1/10	C
C042A	100	1%	1/10	C
C043A	100	1%	1/10	C
C044A	100	1%	1/10	C
C045A	100	1%	1/10	C
C046A	100	1%	1/10	C
C047A	100	1%	1/10	C
C048A	100	1%	1/10	C
C049A	100	1%	1/10	C
C050A	100	1%	1/10	C
C051A	100	1%	1/10	C
C052A	100	1%	1/10	C
C053A	100	1%	1/10	C
C054A	100	1%	1/10	C
C055A	100	1%	1/10	C
C056A	100	1%	1/10	C
C057A	100	1%	1/10	C
C058A	100	1%	1/10	C
C059A	100	1%	1/10	C
C060A	100	1%	1/10	C
C061A	100	1%	1/10	C
C062A	100	1%	1/10	C
C063A	100	1%	1/10	C
C064A	100	1%	1/10	C
C065A	100	1%	1/10	C
C066A	100	1%	1/10	C
C067A	100	1%	1/10	C
C068A	100	1%	1/10	C
C069A	100	1%	1/10	C
C070A	100	1%	1/10	C
C071A	100	1%	1/10	C
C072A	100	1%	1/10	C
C073A	100	1%	1/10	C
C074A	100	1%	1/10	C
C075A	100	1%	1/10	C
C076A	100	1%	1/10	C
C077A	100	1%	1/10	C
C078A	100	1%	1/10	C
C079A	100	1%	1/10	C
C080A	100	1%	1/10	C
C081A	100	1%	1/10	C
C082A	100	1%	1/10	C
C083A	100	1%	1/10	C
C084A	100	1%	1/10	C
C085A	100	1%	1/10	C
C086A	100	1%	1/10	C
C087A	100	1%	1/10	C
C088A	100	1%	1/10	C
C089A	100	1%	1/10	C
C090A	100	1%	1/10	C
C091A	100	1%	1/10	C
C092A	100	1%	1/10	C
C093A	100	1%	1/10	C
C094A	100	1%	1/10	C
C095A	100	1%	1/10	C
C096A	100	1%	1/10	C
C097A	100	1%	1/10	C
C098A	100	1%	1/10	C
C099A	100	1%	1/10	C
C100A	100	1%	1/10	C

[illegible]

